说　明

《高级中学课本物理第二册（必修）》是在《高级中学课本物理（乙种本）下册》和《高级中学课本物理下册》的基础上由人民教育出版社物理室修订的，供高中二年级使用.

这次修订是在《高级中学课本物理第二册（必修）》的基础上，根据国家教育委员会1994年发出的〈关于《高级中学课本物理（必修）》的调整意见〉进行的. 这次修订中，对书中的一些物理量的名称和物理量的单位，根据《中华人民共和国国家标准GB3100～3102-93量和单位》以及全国自然科学名词审定委员会公布的《物理学名词（基础物理学部分）》做了必要的修改.

请广大师生和教学研究人员在使用过程中对本书提出宝贵意见.

目　录

第一章　电场 …… 1

一、电荷间的相互作用 …… 1

二、电场强度　电场线 …… 5

三、电势差 …… 9

四、电容器　电容 …… 11

五、静电的防止和应用 …… 14

●阅读材料　静电复印 …… 16

第二章　恒定电流 …… 22

一、电流 …… 22

二、欧姆定律 …… 24

三、电阻定律 …… 28

四、电功和电功率 …… 31

五、焦耳定律 …… 34

六、串联电路 …… 36

七、并联电路 …… 39

* 八、分压和分流在电压表和电流表中的应用 …… 45

九、电动势 …… 49

十、闭合电路的欧姆定律 …… 51
●阅读材料　欧姆定律的建立 …… 54
十一、电池组 …… 55
十二、电阻的测量 …… 59

第三章　磁场 …… 67
一、磁场 …… 67
二、磁现象的电本质　*磁性材料 …… 71
三、磁场对电流的作用　左手定则 …… 75
●阅读材料　安培 …… 77
四、磁感强度　磁通量 …… 80

第四章　电磁感应 …… 86
一、电磁感应现象 …… 86
二、感应电动势 …… 91
●阅读材料　动圈式话筒 …… 95
三、自感 …… 96
*四、涡流 …… 101
●阅读材料　磁带录音机的原理 …… 103

第五章　交变电流 …… 108
一、交变电流的产生 …… 108
二、表征交变电流的物理量 …… 113
*三、三相交变电流 …… 116
●阅读材料　感应电动机 …… 119

四、变压器…… 122
五、远距离输电…… 127

第六章　电磁振荡和电磁波…… 133
一、电磁振荡…… 133
二、电磁振荡的周期和频率…… 137
三、电磁场和电磁波…… 139
* 四、电磁波的发射…… 142
* 五、电磁波的接收…… 146
* 六、晶体管…… 150
●阅读材料　如何判别晶体二极管的好坏…… 152
* 七、电磁波的传播特性…… 154
* 八、简单收音机的原理…… 158
* 九、传真　电视　雷达…… 159
十、我国广播电视事业的发展…… 164

第七章　光的反射和折射…… 168
一、光的直线传播…… 168
二、光速　* 光速的测定方法…… 172
三、光的反射　平面镜…… 175
四、球面镜…… 179
五、光的折射…… 183
●阅读材料　光在大气中的折射…… 186
六、全反射…… 189
●阅读材料　蜃景——空气中的全反射…… 193

七、棱镜…… 197
八、透镜…… 200
九、透镜成像作图法…… 204
十、透镜成像公式…… 209
* 十一、眼睛…… 212
* 十二、显微镜和望远镜…… 216

第八章　光的本性…… 224
一、光的微粒说和波动说…… 224
二、双缝干涉…… 226
三、薄膜干涉…… 231
四、光的衍射…… 234
五、光的电磁说　电磁波谱…… 237
六、光谱和光谱分析…… 241
七、光电效应…… 243
●阅读材料　光纤通信 …… 248
八、光的波粒二象性…… 250
●阅读材料　物质波 …… 252

第九章　原子和原子核…… 256
一、原子的核式结构的发现…… 256
二、玻尔的原子模型　能级…… 260
* 三、玻尔理论的成功和局限…… 263
●阅读材料　激光 …… 267
四、天然放射现象…… 270

* 五、探测放射线的方法…… 274
六、原子核的人工转变　原子核的组成…… 277
七、放射性同位素…… 282
八、核能…… 286
九、重核的裂变…… 288
●阅读材料　增殖反应堆 …… 293
十、轻核的聚变…… 294
●阅读材料　基本粒子 …… 295

学生实验…… 301
一、测定金属的电阻率…… 301
* 二、把小量程的电流表改装为电压表…… 303
三、用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻
…… 304
四、练习用多用电表测电阻…… 306
* 五、安装简单的收音机…… 308
六、测定玻璃的折射率…… 310
七、测量凸透镜的焦距…… 311
* 八、观察双缝干涉现象…… 312
九、用卡尺观察光的衍射现象…… 313

附录一　常用电磁学量的国际单位制单位…… 316
附录二　常用的物理常量…… 317
附录三　课外习题…… 318

第一章　电　　场

人类很早就认识了磁现象和电现象．例如，我国在战国末期就发现了磁铁矿吸引铁的现象，在东汉初年就有带电的琥珀吸引轻小物体的文字记载．但是，人类对电磁现象的系统研究却是在欧洲文艺复兴之后才逐渐开展起来的，到19世纪才建立了完整的电磁学理论．

电磁学及其应用对人类的影响十分巨大．在电磁学研究基础上发展起来的电能的生产和利用，是历史上的一次技术革命，是人类改造世界能力的飞跃，打开了电气化时代的大门．

工农业生产、交通、通讯、国防、科学研究和日常生活，都离不开电．在当前出现的新技术中，起带头作用的是在电磁学研究基础上发展起来的微电子技术和电子计算机．它们被广泛应用于各种新技术领域，给人类的生产和生活带来了深刻的变化．为了正确地利用电，就必须懂得电的知识，我们在初中学过一些电的初步知识，现在再进一步较深入地学习．

一、电荷间的相互作用

电荷间的相互作用　我们已经知道自然界的电荷只有两

种，即正电荷和负电荷. 用绸子摩擦过的玻璃棒所带的电荷是正电荷；用毛皮摩擦过的硬橡胶棒所带的电荷是负电荷. 电荷之间有相互作用，同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引. 但是，电荷间作用力的大小跟什么有关系呢？下面我们通过实验来研究这个问题.

先把一个带正电的物体放在A处，然后把一个挂在丝线下端的带正电的小球，先后挂在P_1、P_2、P_3等位置(图 1-1). 带电

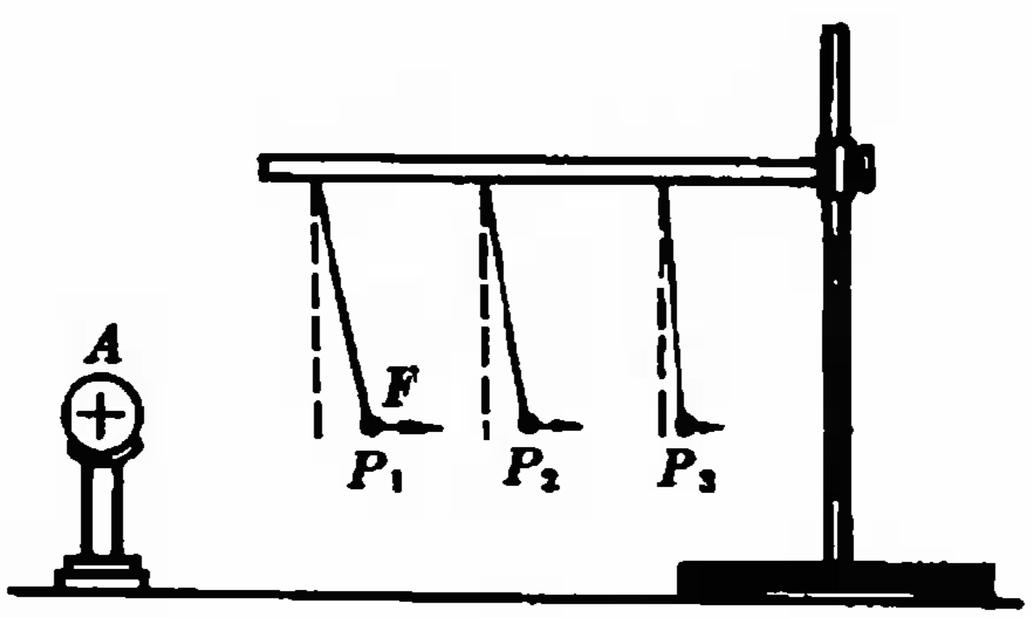


图 1-1

小球受到电力的大小，可以通过丝线对竖直方向的偏角大小显示出来. 实验表明，带电小球在P_1、P_2、P_3各点受到的电力依次减小. 所以，电荷之间的作用力随着距离的增大而减小.

增大丝线下端带电小球的电量，在同一个位置，小球受到的电力也增大. 所以，电荷之间的作用力随着电量的增大而增大.

法国物理学家库仑 (1736～1806)，用精确的实验研究了静止的点电荷间的相互作用力，于 1785 年发现了后来用他的名字命名的定律.

真正的点电荷是不存在的，但是，如果带电体间的距离

比它们的大小大得多，以致带电体的形状和大小对相互作用力的影响可以忽略不计时，这样的带电体就可以看成是点电荷. 点电荷是一种理想化的模型.

库仑实验的结果是：**在真空中两个点电荷间的作用力跟它们的电量的乘积成正比，跟它们间的距离的平方成反比，作用力的方向在它们的连线上.** 这就是**库仑定律**. 电荷间的这种作用力叫做**静电力**，又叫做**库仑力**.

如果用 Q_1、Q_2 表示两个点电荷的电量，用 r 表示它们间的距离，用 F 表示它们间的静电力，库仑定律就可以写成下面的公式：

$$F=k\frac{Q_1Q_2}{r^2}.$$

式中 k 是比例常量，叫做**静电力常量**.

在国际单位制中，电量的单位就是我们在初中学过的库仑，简称库，符号是C. 如果上面公式中的物理量都用国际单位制的单位，即力的单位用牛，距离的单位用米，电量的单位用库，由实验得出 $k=9.0\times10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$.

元电荷 我们知道，电子带有最小的负电荷，质子带有最小的正电荷，它们的电量的绝对值相等. 一个电子的电量

$$e=-1.60\times10^{-19}\ \mathrm{C}.$$

所有的实验还指出，任何带电的粒子，所带电量或者等于电子或质子的电量，或者是它们的电量的整数倍①. 因此，人们自

---

① 60 年代以来，在高能物理的研究中提出了一个设想，认为质子、中子等粒子是由更基本的层子（或夸克）组成的，层子所带电量是元电荷的 1/3 或 2/3. 但是，人们一直还没有在实验中观察到层子.

然地把 1.60×10^{-19} 库叫做**元电荷**. 科学家在研究原子、原子核以及基本粒子中，为了方便，常常用元电荷作为电量的单位.

〔例题〕 在真空中有两个相距 0.3 m 的点电荷，带的电量分别是 $+1\times10^{-8}$ C 和 -2×10^{-8} C. 求两个电荷间的静电力.

在题目中，用“+”“−”号来表示电荷的正负. 但是在应用库仑定律求电荷间的相互作用力的大小时，只用它们的绝对值进行计算就可以了.

解：$$F=k\frac{Q_1Q_2}{r^2}=\frac{9.0\times10^9\times10^{-8}\times2\times10^{-8}}{0.3^2}\ \text{N}$$

$$=2\times10^{-5}\ \text{N}.$$

由于两个电荷是异种的，所以它们间的静电力是引力.

练 习 一

(1) 真空中有两个点电荷，它们间的静电力为 F. 如果保持它们间的距离不变，将其中之一的电量增大为原来的 2 倍，它们之间作用力的大小等于

①F； ②$2F$； ③$\frac{F}{2}$； ④$\frac{F}{4}$.

(2) 真空中有两个点电荷，它们间的静电力为 F，如果保持它们所带的电量不变，将它们之间的距离增大为原来的 2 倍，它们之间作用力的大小等于

①F； ②$2F$； ③$\frac{F}{2}$； ④$\frac{F}{4}$.

(3) 真空中有两个点电荷，带的电量分别是 +4.0

$\times 10^{-9}$C和-2.0×10^{-9}C，相距10 cm. 每个电荷受到的静电力有多大，是引力还是斥力？

(4) 原子核的半径大约为10^{-14}m，假定核中两个质子相距这么远，其间的静电力大约有多大？

二、电场强度　电场线

电场　任何力的作用都离不开物质. 手推桌子，手对桌子的推力直接作用在桌子上. 马拉车，马对车的拉力是通过绳子作媒介. 两个电荷相互作用时并不直接接触，它们之间的相互作用也是通过别的物质作媒介而发生的，这种物质就是**电场**.

只要有电荷存在，在电荷的周围就存在着电场. 把一个电荷放入电场中，它就要受到力的作用，这种力叫做电场力. A、B两个电荷相互作用时，A电荷受到的B电荷的作用，实际上是B电荷的电场对A电荷的作用. 同样，B电荷受到的A电荷的作用，实际上是A电荷的电场对B电荷的作用.

电场强度　电场的最基本的性质是它对放入其中的电荷有力的作用. 我们研究电场，就希望知道电荷在电场中受到的电场力.

假设有一个由正电荷Q产生的电场（图1-2）. 把另一个电量为q的正电荷先后放在离Q远近不同的A点和B点，q在这两点受到的电场力F_A和F_B不同. 这是因为电场中不同点处的电场强弱不同. 电学中用单位电荷在电场中某点所受的电场力来表示电场的强弱. 如果电荷q在电场中某一点受

到的电场力为 F，比值 F/q 等于单位电荷在该点受到的电场力．我们可以用这个比值来定义电场强度．

放入电场中某一点的电荷受到的电场力跟它的电量的比值，叫做这一点的**电场强度**，简称场强，通常用 E 表示，即

$$E=\frac{F}{q}.$$

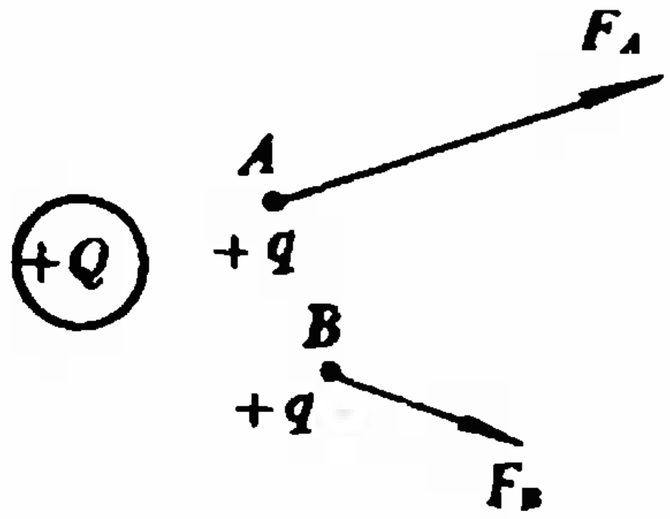


图 1-2

电场强度的单位是牛每库，符号是N/C．电场中的某一点，如果1库的电荷在该点受到的电场力是1牛，这一点的电场强度就是1牛每库．

电场强度跟力一样，也是矢量．我们规定电场中某点的场强方向跟正电荷在该点所受电场力的方向相同．

电场线　如果能够用图形把电场中各点场强的大小和方向形象地表示出来，这对我们认识电场是很有好处的．英国物理学家法拉第（1791～1867）提出了用电场线来表示电场的方法，现在被普遍地采用着．

在任何电场中，每一点的场强 E 都有一定的方向，所以我们可以在电场中画出一系列的从正电荷出发到负电荷终止的曲线，使曲线上每一点的切线方向都跟该点的场强方向一致，这些曲线就叫做**电场线**．图1-3是一条电场线，它上

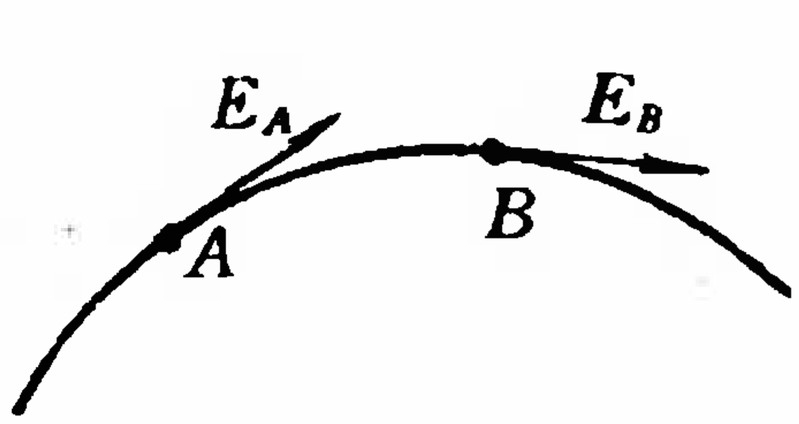
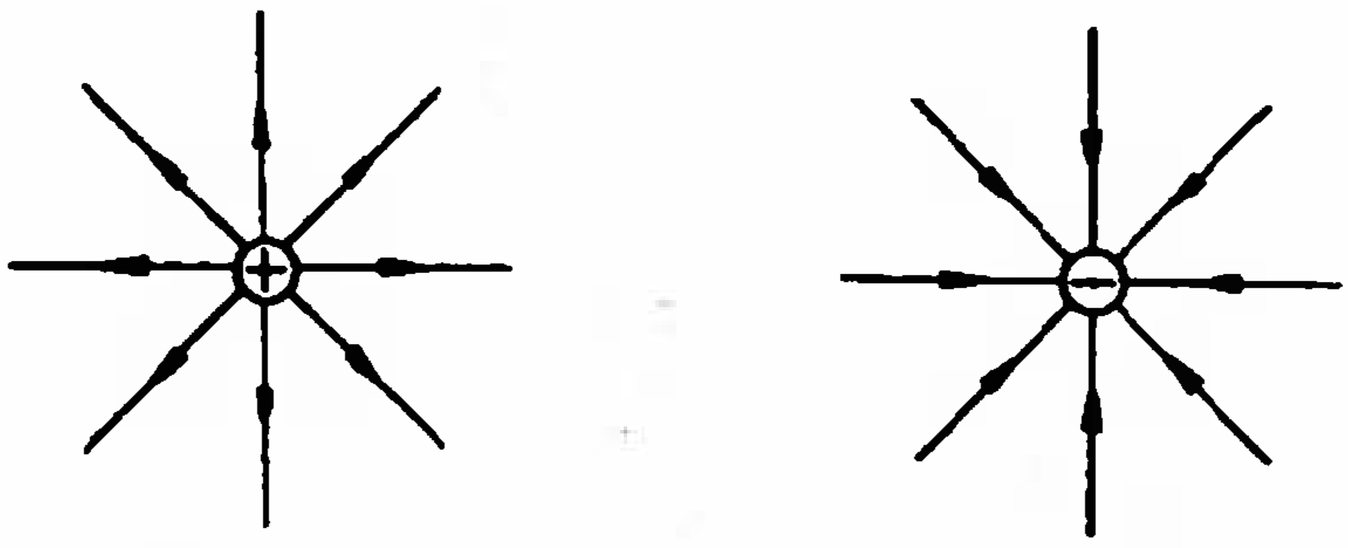


图 1-3

面的 A、B 点处的场强 E_A、E_B 在各该点的切线上，方向如图中箭头所示.

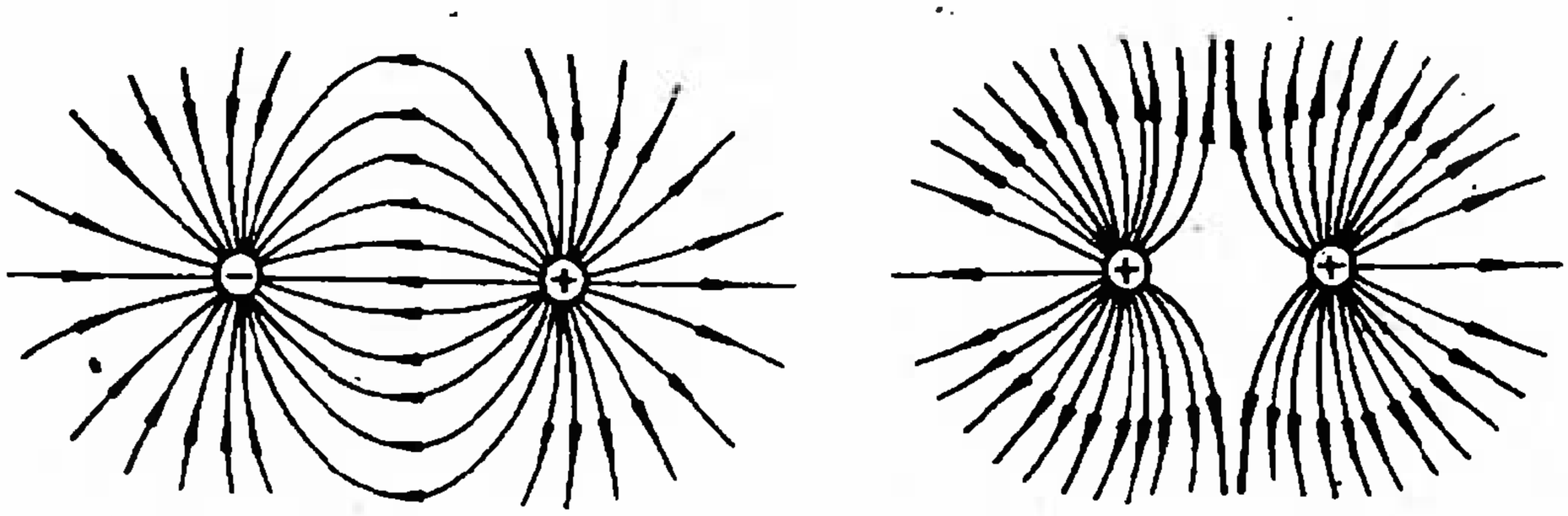
电场线的形状可以用实验来模拟，把奎宁的针状结晶或头发屑悬浮在蓖麻油里，再放入电场中，就可以看到微屑按照场强的方向排列起来（见插页图 1），形成电场线. 应该注意，虽然我们可以用实验来模拟电场线，但电场线并不是电场里实际存在的线，而是人们为了使电场形象化而假想的线.

图 1-4 是点电荷的电场线，图 1-5 是两个等量的点电荷的电场线. 从图中可以看出，在离产生电场的电荷较近的地



甲：正电荷　　乙：负电荷

图　1-4



甲：等量异种点电荷　　乙：等量同种点电荷

图　1-5

方，也就是场强越大的地方，电场线越密．所以，用电场线来表示电场时，场强越大的地方电场线越密，场强越小的地方电场线越稀．

练 习 二

(1) 请你判断下面一些说法的对错

① 电荷在某点受到的电场力越大，该点的电场强度越大；

② 电场强度的方向总是跟电场力的方向一致；

③ 负电荷受到的电场力的方向跟电场强度的方向相反．

(2) 真空中有一个电场，在这个电场中的某一点放入电量为 5.0×10^{-9} C 的点电荷，它受到的电场力为 3.0×10^{-4} N，求这一点处的电场强度的大小．

(3) 电场中某点的场强是 4×10^{4} N/C，电量为 5×10^{-8} C 的点电荷在该点受到的电场力是多大．

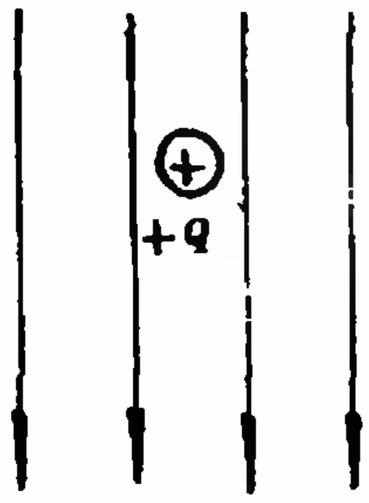
(4) 在图 1-6 中，标出了电场线的方向．

① 在图甲中，正电荷 q 所受电场力的方向是自__向__，电场强度的方向是自__向__．

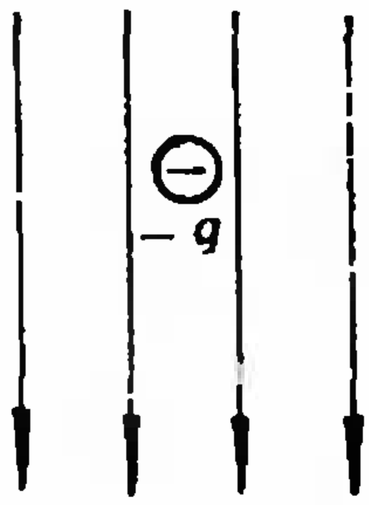
② 在图乙中，负电荷 q 所受电场力的方向是自__向__，电场强度的方向是自__向__．

(5) 图 1-7 是某区域的电场线图，A、B、C 是电场中的三个点．

① 哪一点的场强最大？哪一点的场强最小？



甲



乙

图 1-6

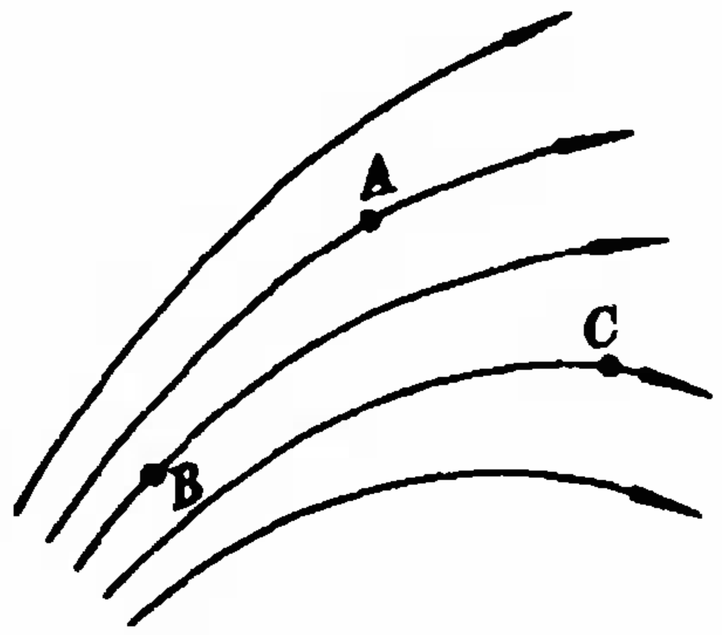


图 1-7

② 画出各点场强的方向.

三、电 势 差

电势差 我们在初中学过电压，这里讲的电势差就是电压. 电势差是电学中一个很重要的物理量，因为它跟电场力移动电荷做功有关，而我们利用电就是要利用电流来做功；电流做功实际是电场力移动电荷做功.

我们知道，物体在重力作用下，要从位置高处向位置低处移动，移动过程中重力要做功；做功的多少跟这两处的高度差有关系，高度差越大，所做的功越多. 在电场里，电荷在电场力作用下也要发生移动，移动过程中电场力也要做功. 电荷在电场力作用下从一点移动到另一点时，电场力做功的多少跟这两点间的电势差有关系，电势差越大，所做的功就越多. 可见，电势差跟高度差有些相似. 如果电荷 q 在电场中从一点移动到另一点，电场力做的功是 W，那么比值 W/q 就

是这两点间的电势差，电势差通常用 U 表示，即

电荷在电场中两点间移动时，电场力所做的功跟它的电量的比值，叫做这两点间的**电势差**，也叫**电压**.

$$U=\frac{W}{q}.$$

两点间的电势差等于单位电荷从其中一点移动到另一点电场力所做的功.

在国际单位制中，电势差的单位是伏特，简称伏，符号是 V. 1 库电荷从电场中的一点移动到另一点，如果电场力做了 1 焦的功，这两点间的电势差就是 1 伏.

知道了两点间的电势差，利用上面的公式，就可以求出在这两点间移动任意电荷时电场力所做的功，$W=qU$.

电势能　地球上的物体，具有重力势能. 当物体在重力的作用下，从一点移动到另一点时，重力对物体做功，物体的重力势能减少. 重力对物体做了多少功，物体的重力势能就减少多少. 减少的势能转化成物体的动能或其他形式的能. 与此相似，电场中的电荷也具有势能，叫做电势能，通常简称为电能. 当电荷在电场力的作用下，从一点移动到另一点时，电场力对电荷做功，电荷的电势能减少. 电场力对电荷做了多少功，电荷的电势能就减少多少.

如果电场中两点间的电势差为 U，电荷 q 在电场力作用下从一点移动到另一点时，电场力做的功 $W=qU$，电荷减少的电势能 $\Delta\mathscr{E}=W=qU$. 减少的电势能转化成电荷的动能或其他形式的能.

练　习　三

(1) 将一电量为 1.0×10^{-8} C 的电荷，从电场中的 A 点移动到 B 点，电场力做了 2.4×10^{-6} J 的功，求 A、B 两点间的电势差.

(2) 电场中 A、B 两点间的电势差是 30 V，在电场力的作用下，电量为 1.2×10^{-8} C 的电荷，从 A 点移动到了 B 点. 电场力做的功是多少?

四、电容器　电容

电容器　电容器是电气设备中的一种重要元件，在电子技术和电工技术中有很重要的应用. 第六章中我们将学习它的一些应用.

在两个金属板中间夹上一层绝缘物质（也叫电介质）就是一个最简单的电容器. 这两个金属板就是电容器的两个极.

电容器可以容纳电荷. 使电容器带电叫做充电，这时总是使它的一个极板带正电，另一个极板带等量的负电. 把电容器的一个极板接电池组的正极，另一个极板接电池组的负极，两个极板就分别带上了等量的异种电荷. 电容器的一个极板上所带电量的绝对值，叫做电容器所带的电量. 充了电的电容器的两极板之间有电场.

使充电后的电容器失去电荷叫做放电. 用一根导线把电容器的两极接通，两极上的电荷互相中和，电容器就不带电

了．放电后两极之间不再存在电场．

电容　电容器带电时，它的两极之间要产生电势差．对任何一个电容器来说，两极间的电势差都随所带电量的增加而增加．但是，不同的电容器，电势差增加 1 伏所需要增加的电量是不同的．这种情况类似于图 1-8 中的两个容器，要使

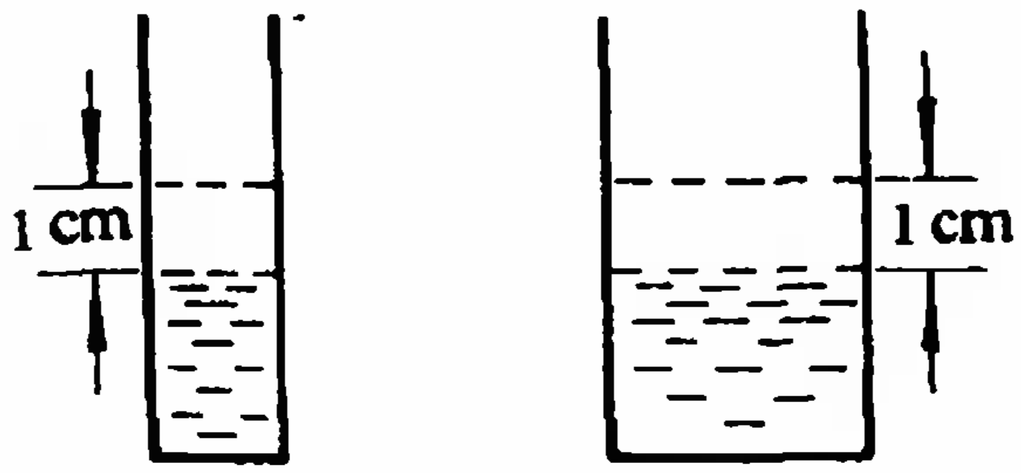


图 1-8　同样使水面升高 1 厘米，乙容器比甲容器需要的水量多

它们水面升高 1 厘米所需的水量不同．为了表示不同电容器的这种特性，我们把使电容器的两极板间的电势差增加 1 伏所需的电量，叫做电容器的**电容**．两极板间的电势差增加 1 伏所需的电量多，电容器的电容大；所需的电量少，电容器的电容小．因此，电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量．

电容的符号是 C．在国际单位制里，电容的单位是**法拉**，简称法，符号是 F．一个电容器，如果带 1 库的电量时两极间的电势差是 1 伏，这个电容器的电容就是 1 法．

法这个单位太大，实际上常用较小的单位：微法（μF）和皮法（pF）．它们间的换算关系是：

$$1\ \mathrm{F}=10^{6}\ \mu\mathrm{F}=10^{12}\ \mathrm{pF}$$

无线电收音机里常用的电容器，电容从几个皮法到几十

个微法的都有.

常用电容器 电容器的电容跟两极板的正对面积、两极板的距离以及两极板间的电介质都有关系. 增大两极板正对的面积，电容就增大. 减小两极板间的距离，电容也增大. 知道了影响电容大小的因素，就可以根据需要制成各种不同的电容器. 从构造上看，常用的电容器可分为固定电容器和可变电容器两类.

固定电容器的电容是固定不变的. 常用的有纸质电容器和电解电容器.

纸质电容器是在两层锡箔或铝箔中间夹以在石蜡中浸过的纸，一起卷成圆柱体而制成的（图 1-9）. 改变锡箔或铝箔的面积，可以制成电容大小不同的纸质电容器.

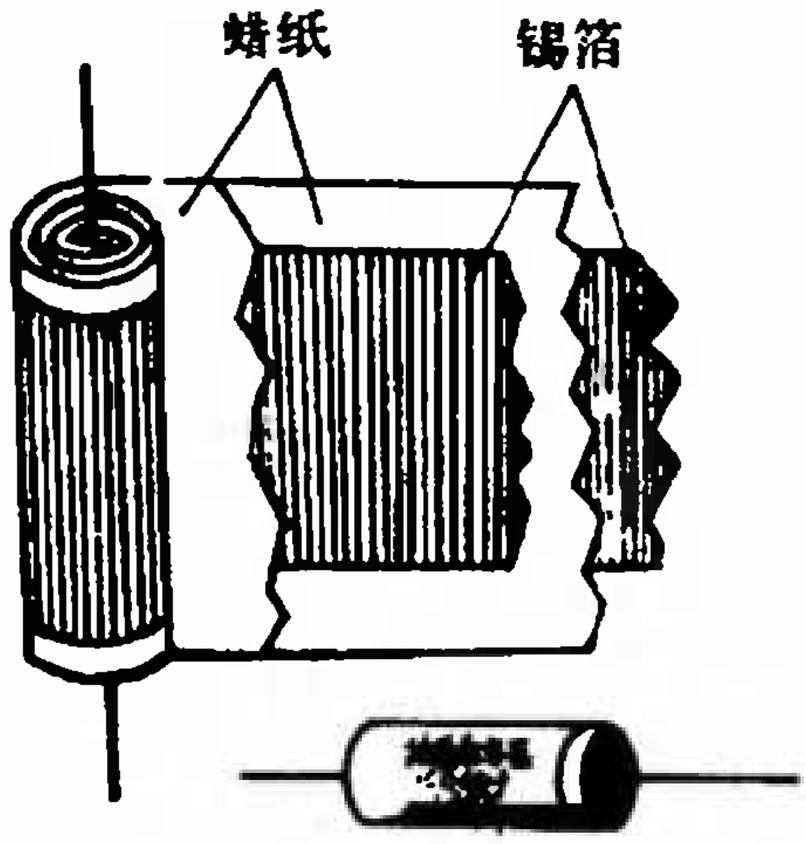


图 1-9
纸质电容器

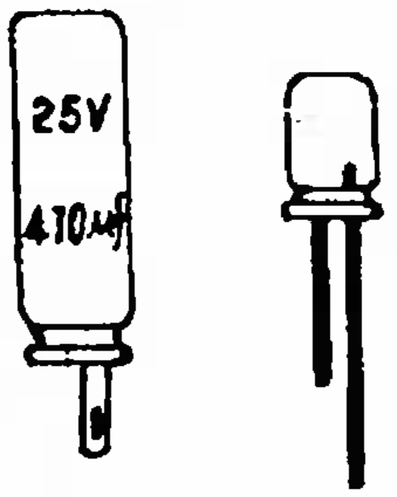


图 1-10
电解电容器

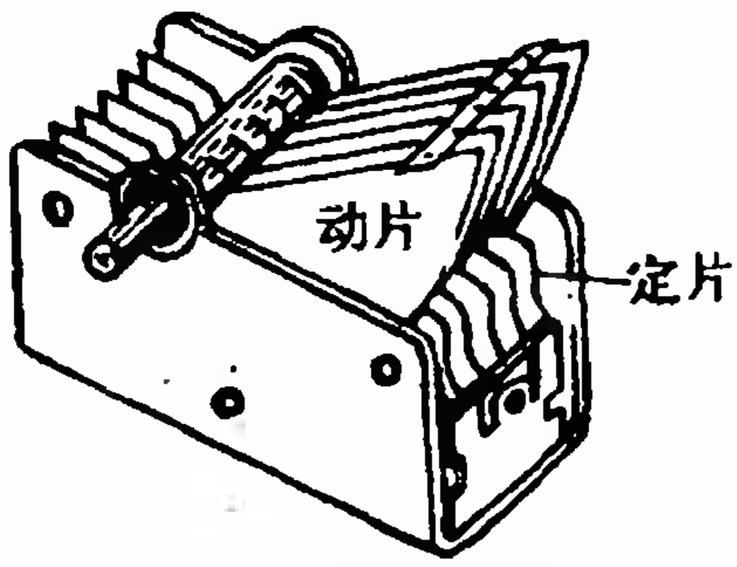


图 1-11
可变电容器

电解电容器的外形如图 1-10 所示. 这种电容器是用铝箔作阳极，用铝箔上很薄的一层氧化膜作电介质，用浸渍过电

解液的纸作阴极制成的. 由于氧化膜很薄，这种电容器的电容较大. 电解电容器的极性是固定的，使用时正负极不能接错，也不能接交变电流.

可变电容器的电容是可以改变的，它由两组铝片组成(图1-11)，固定不动的一组铝片叫定片，可以转动的一组铝片叫动片. 转动动片，两组铝片的正对面积发生变化，电容也随着改变.

图 1-12 是电路图中常用的几种电容器的符号.

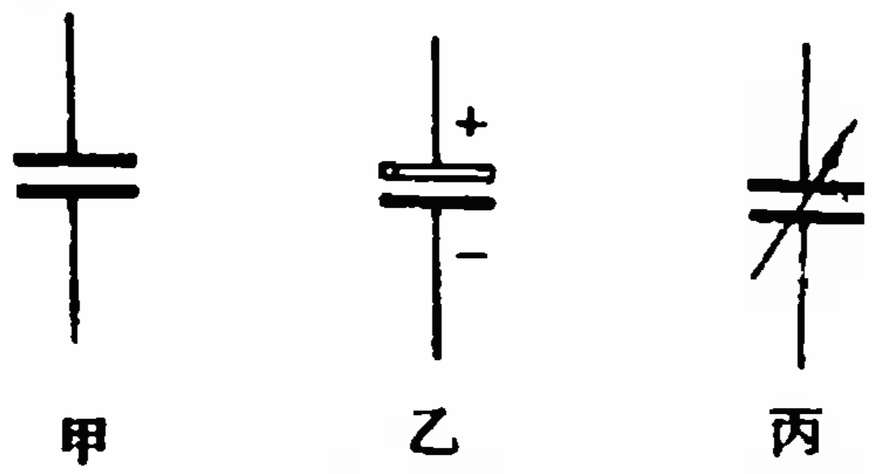


图 1-12　甲:固定电容器　乙:电解电容器
丙:可变电容器

五、静电的防止和应用

静电的防止　摩擦产生的静电，在生产、生活上给人们带来很多麻烦，甚至造成危害.

印刷厂里，纸页之间的摩擦起电，会使纸页粘在一起，难于分开，给印刷带来麻烦. 印染厂里，棉纱、毛线、人造纤维上的静电，会吸引空气中的尘埃，使印染质量下降. 干干净净的人造纤维服装，穿不了多大功夫就会蒙上一层灰尘，也是由于

静电吸引尘埃的缘故.

静电荷积累到一定程度,会产生火花放电,带来不幸.在地毯上行走的人,与地毯摩擦而带的电如果足够多,当他伸手去拉金属门把手时,手与金属把手间会产生火花放电,严重时会使他痉挛.在空气中飞行的飞机,与空气摩擦而带的电如果在着陆过程中没有导走,当地勤人员接近机身时,人与飞机间可能产生火花放电,严重时可能将人击倒.专门用来装汽油或柴油等液体燃料的卡车,在灌油、运输过程中,燃油与油罐摩擦、撞击而带电,如果没有及时导走,积累到一定程度,会产生电火花,引起爆炸.

防止静电危害的基本办法,是尽快把产生的静电导走,避免越积越多.具体措施则多种多样.油罐车是靠一条拖在地上的铁链把静电导走.飞机机轮上通常都装有搭地线,也有用导电橡胶做机轮轮胎的,着陆时它们可将机身的静电导入地下.在地毯中夹杂 0.05～0.07 毫米的不锈钢丝导电纤维,消除静电的效果很好.在印染厂中保持适当的湿度,潮湿的空气可使静电荷很快消失.

静电的应用　静电也可以用来为物质文明和精神文明建设服务.目前,静电的应用已有多种,但依据的物理原理几乎都是让带电的物质微粒在电场力作用下,奔向并吸附到电极上.下面介绍静电除尘的原理.

以煤为燃料的工厂、电站,每天排出的烟带走大量的煤粉,不仅浪费燃料,而且造成严重的环境污染.可以利用图 1-13 所示的静电除尘器消除烟气中的煤粉.除尘器由金属管A和悬在管中的金属丝B组成,A接到高压电源正极,B接到高

压电源负极. A、B 之间有很强的电场，而且距 B 越近电场越强. B 附近的空气分子被强电场电离为电子和正离子. 正离子跑到 B 上得到电子又变成空气分子. 电子奔向正极 A 的过程中，遇到烟气中的煤粉，使煤粉带负电，吸附到正极 A 上，排出的烟就成为清洁的了.

此外，静电还广泛地应用于静电喷涂、静电植绒、静电复印等方面.

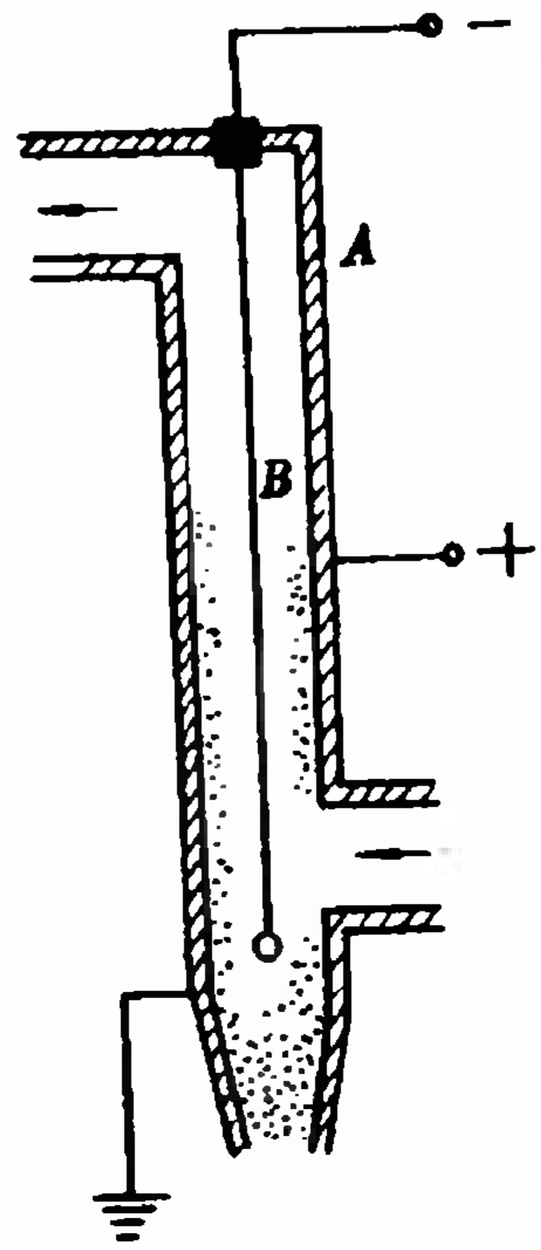


图 1-13　静电除尘器示意图

阅读材料

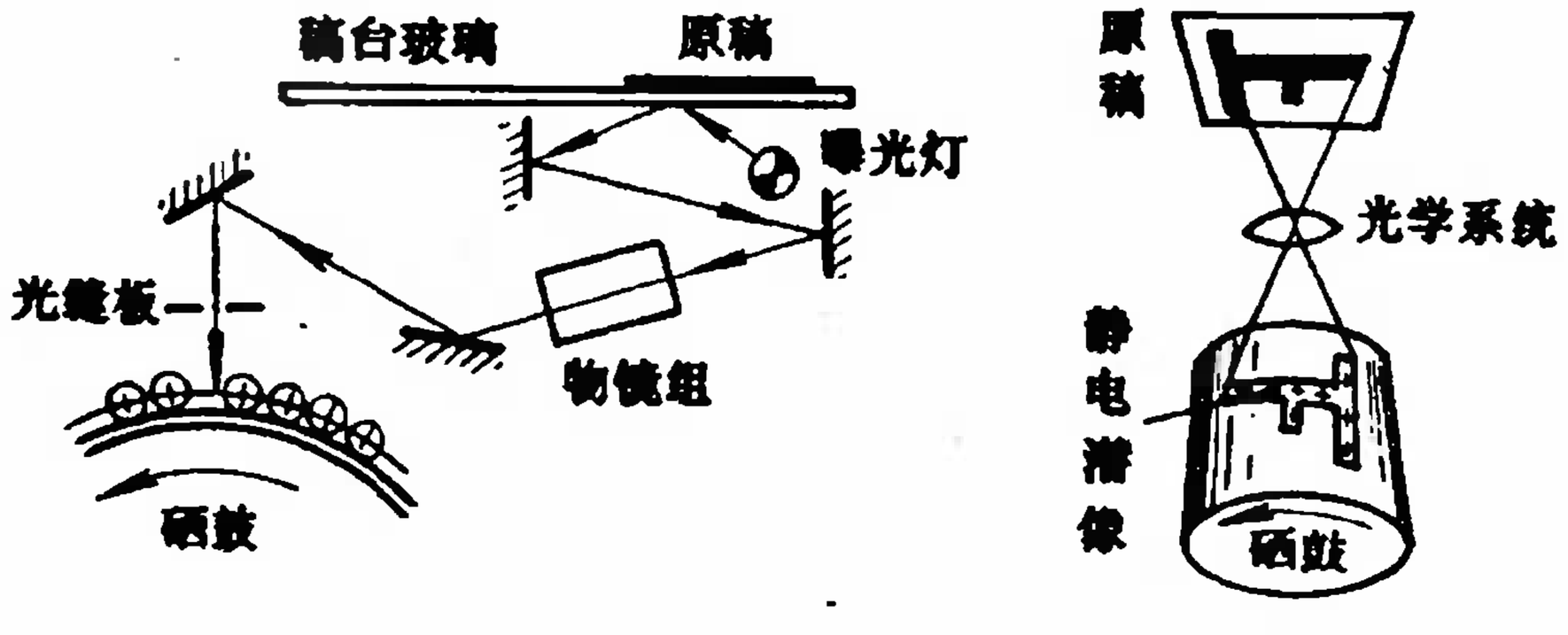
静电复印

静电复印可以迅速、方便地把图书、资料、文件复印到纸上. 静电复印机的中心部件，是一个可以旋转的接地的铝辊，表面镀着一层半导体硒，叫做硒鼓. 半导体硒有特殊的光电性质，没有光线照射时是很好的绝缘体，能保持电荷，受到光的照射就立刻变成导体，将所带的电荷导走.

复印每一页书稿都要经过充电、曝光、显影、转印等几个步骤. 这些步骤是在硒鼓转动一周的过程中依次完成的.

充电：由电源使硒鼓表面带上正电荷.

曝光：利用光学系统将原稿上字迹的像成在硒鼓上（图 1-14）. 硒鼓上字迹的像实际是没有光照射的地方，保持着正

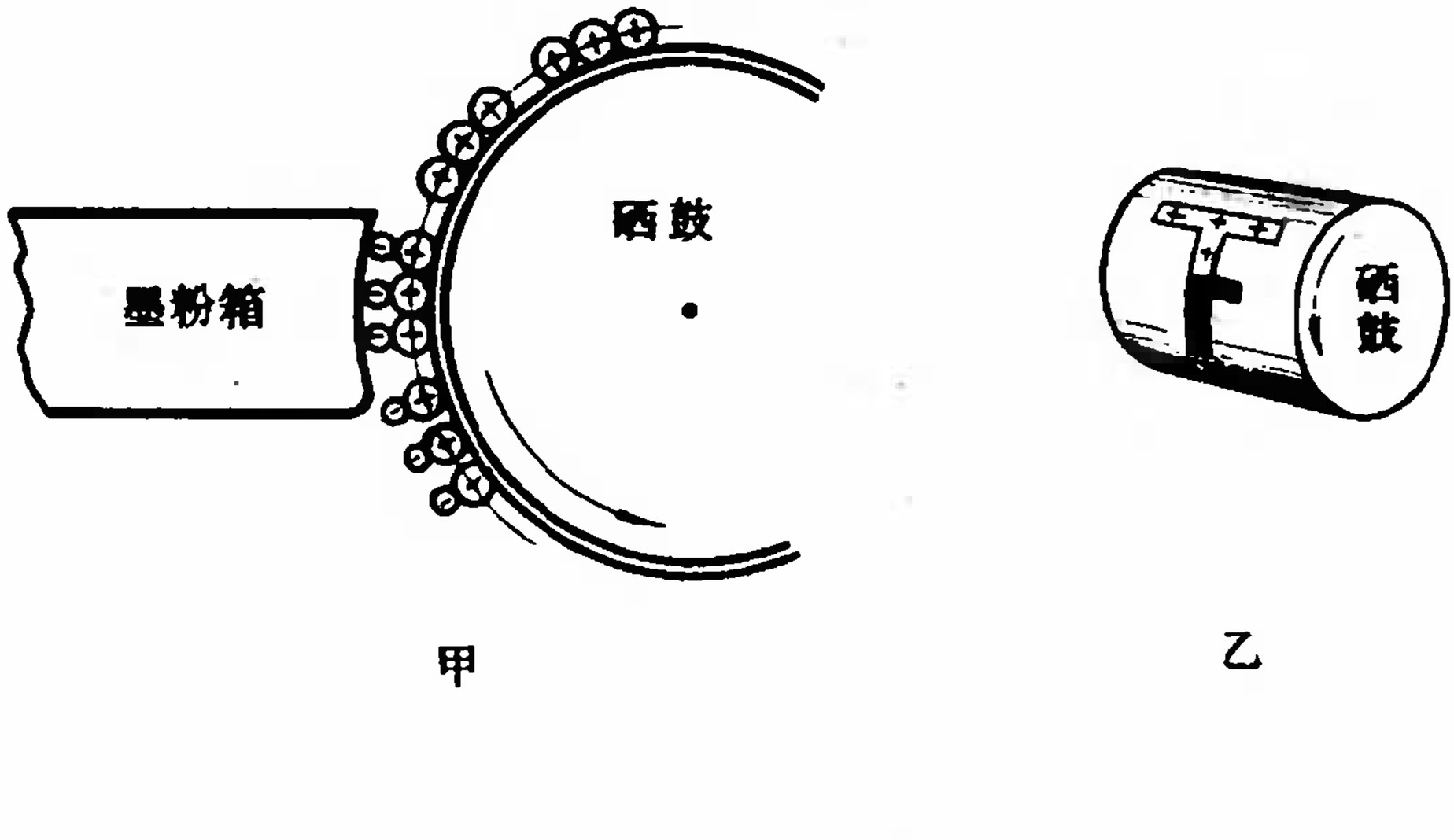


甲　　乙

图 1-14　曝光

电荷，而其他地方受到了光线照射，正电荷被导走．这样，硒鼓上就留下了字迹的“静电潜像”．

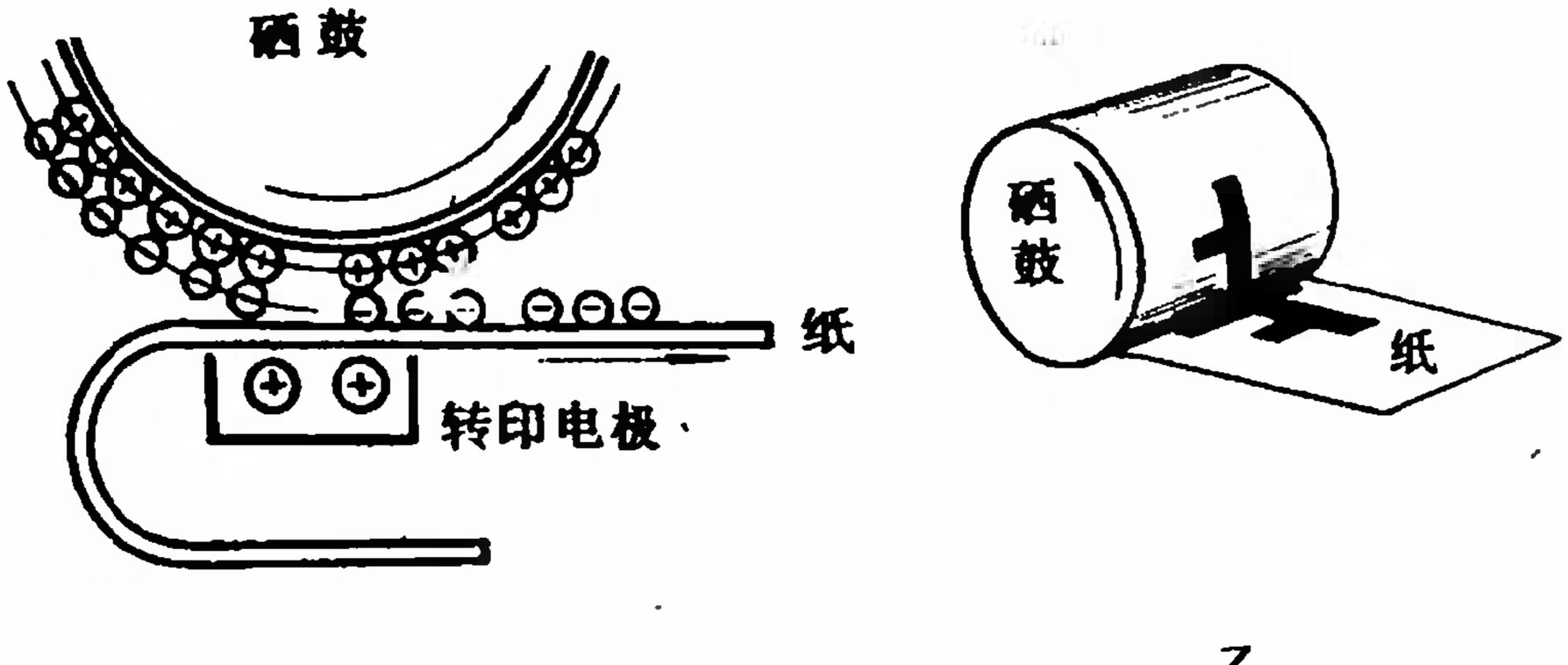
显影：带负电的墨粉被带正电的“静电潜像”吸引，并吸附在潜像上(图 1-15)，显出墨粉组成的字迹．



甲　　乙

图 1-15　显影

转印：带正电的转印电极使输纸机构送来的白纸带正电．带正电的白纸与硒鼓表面墨粉组成的字迹接触，将带负电的墨粉吸到白纸上(图 1-16)．



甲　　乙

图 1-16　转印

此后，吸附了墨粉的纸被送入定影区，墨粉在高温下熔化，浸入纸中，形成牢固的字迹；硒鼓则经过清除表面残留的

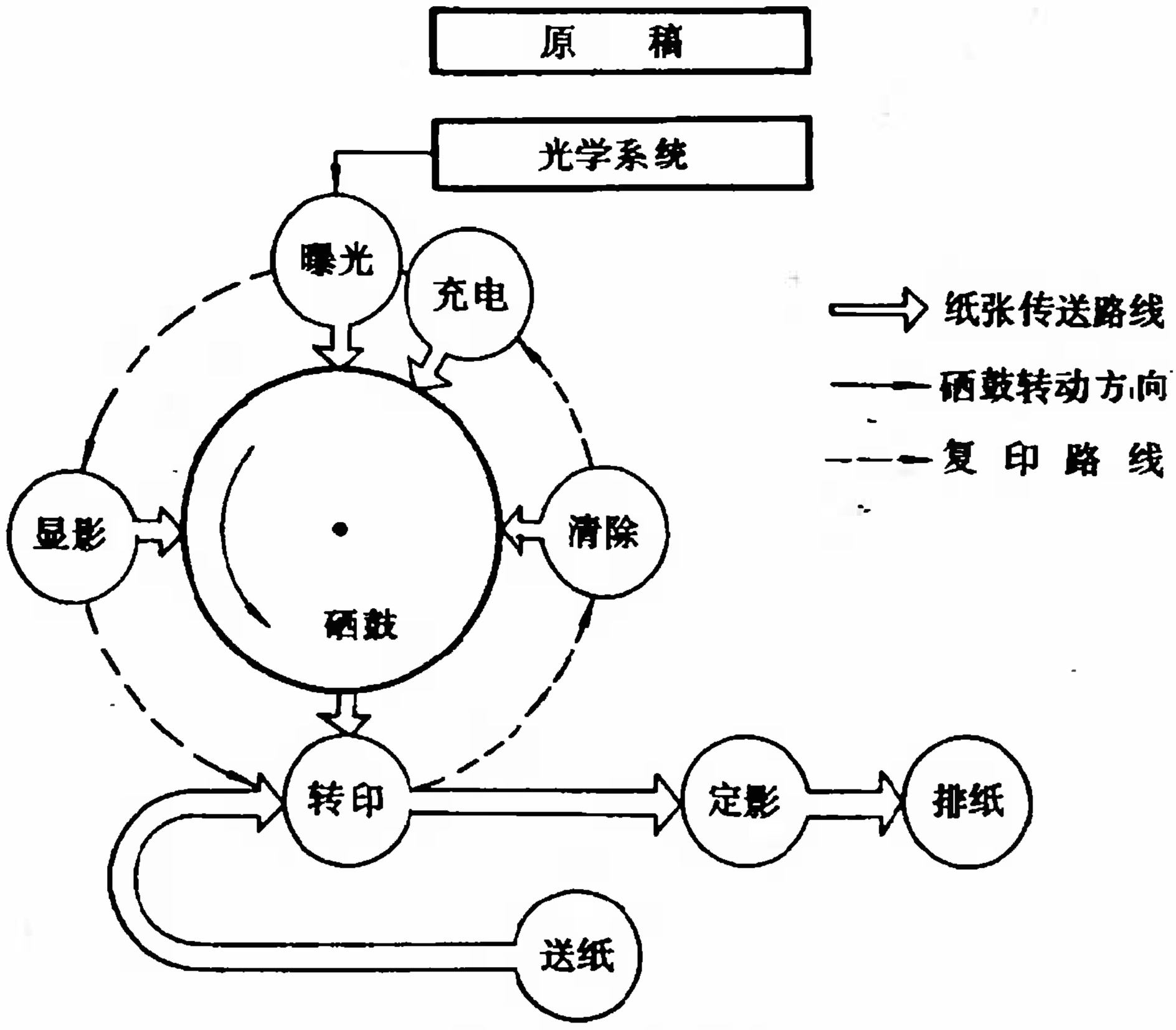


图 1-17　复印程序

墨粉、电荷，准备迎接下一页书稿的复印.

图 1-17 表示出了复印的全过程.

小实验

像图 1-18 那样在桌上放两摞书，把一块洁净的玻璃垫起来，使玻璃离开桌面 2～3 厘米. 在宽 0.5 厘米的纸条上画出各种舞姿的人形，用剪刀把它们剪下来，放在玻璃下面. 然后用一块硬泡沫塑料在玻璃上擦，就可以看到小纸人翩翩起舞了. 请你注意观察现象，并想想产生现象的原因，如果实验前用一根火柴把“跳舞区”烤一烤，实验效果就会更好. 如果向“跳舞区”哈一口气，小纸人跳得就不活跃或者不能起舞了. 试试看，从这里你能找到一种防止静电危害的方法吗?



图 1-18

找一根导线，一端粘在玻璃上，另一端接地，再用硬泡沫塑料擦玻璃，小纸人还起舞吗？想想看在这种情况下用接地的方法能防止静电的产生吗？

复 习 题

（1）点电荷间的相互作用力跟什么有关系？用公式表示出来.

（2）什么是电场强度？怎样求电场中某点的场强大小？场强的方向是怎样规定的？

（3）怎样确定电场线的方向？电场线从哪里出发终止于哪里？

（4）什么是电势差？知道了电场中两点间的电势差，怎样计算在这两点间移动电荷时电场力做的功？

（5）如果电荷在电场力的作用下从电场中的一点移动到另一点，电荷的电势能如何变化？电荷的电势能的变化与电场力所做的功有什么关系？

（6）什么叫电容器？什么叫电容器的电容？

习 题

（1）在真空中有两个点电荷，它们间的相互作用力 F 在下面情况下将如何变化？①一个电荷的电量减小到原来的 $\frac{1}{2}$；②两个电荷的电量都增大 2 倍；③电荷间距离减小到原来的

$\frac{1}{2}$.

(2) 有两个点电荷相互吸引，引力是 1.8×10^{-4} N. 其中一个电荷的电量是 $+4.0\times10^{-9}$ C，两电荷相距 10 mm. 求另一个电荷的电量.

(3) 真空中有两个点电荷，当它们相距 1.0 m 时，相互排斥的力为 1.0×10^{-3} N. 当它们相距 10 cm 时，相互排斥的力将是多大?

(4) 在某电场中，电量为 10^{-9} C 的点电荷，在 A 点受到的电场力是 2×10^{-5} N，在 B 点受到的电场力是 3×10^{-5} N.

① 求 A、B 两点的电场强度的大小;

② 如果在 A、B 两点分别放进电量为 4×10^{-9} C 的点电荷，它在这两点受到的电场力分别是多大?

(5) 在图 1-4 和图 1-5 中，所有的电场线都不相交. 我们能否断言，电场中任何两条电场线都不相交. 为什么?

(6) 如果移动 5×10^{-8} C 的电荷，穿过两块平行的金属板间的电场，电场力做 6×10^{-3} J 的功，那么两块金属板之间的电势差是多少?

(7) 在研究原子物理的时候，常用电子伏作为能量的单位. 1 eV 等于一个电子通过电势差为 1 V 的电场时所减少(或增加)的电势能. 求电子伏跟焦 [耳] 的关系.

第二章　恒定电流

一、电　　流

形成电流的条件　我们在初中已经学过，电荷的定向移动形成电流.因此，要形成电流首先就要有能自由移动的电荷——自由电荷.但是，只有自由电荷还是不能形成电流的.在通常的情况下，导体中的自由电荷不停地做无规则的热运动，在同一时刻朝任何方向运动的都有.对于导体的任意一个截面来说，任意时刻从两侧穿过它的自由电荷都相等(图 2-1).在这种情况下，导体中的自由电荷没有定向移动，因而没有电流.

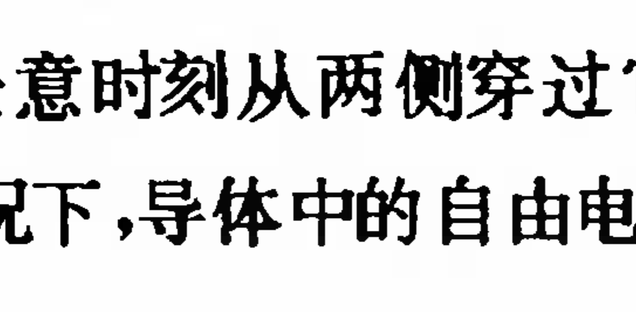


图　2-1

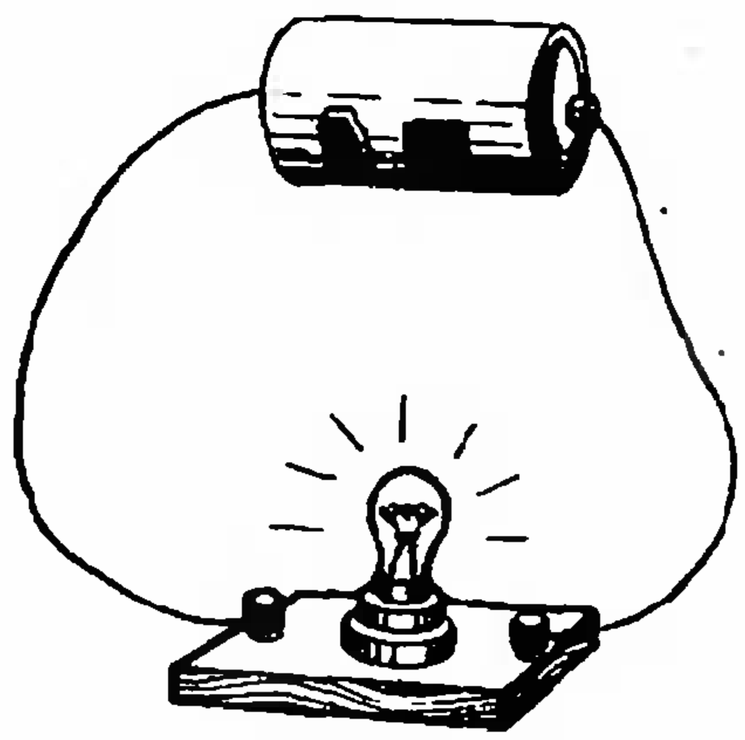


图　2-2

如果把导体的两端分别接到电池的两极上，导体中就会有电流. 图 2-2 中的灯泡发光，就是由于把它的两端分别接到了干电池的两极上，灯丝中有电流通过的缘故. 我们知道，电池的两极间有电压，即有电势差. 当导体的两端与电池的两极接通时，它的两端也有了电压，导体中就有了电场. 这样，导体中的自由电荷在电场力的作用下定向移动，形成了电流. 所以，导体中产生电流的条件是：导体两端存在电压.

用手电筒照明时，需要手电筒持续发光；使用电动机时，需要它连续运转. 也就是说，我们通常需要持续的电流. 为了使导体中有持续的电流，必须使导体两端保持持续的电压. 手电筒电路里，持续的电压是由干电池提供的. 汽车电路里，持续的电压是由蓄电池、发电机提供的. 干电池、蓄电池、发电机都是电源. 在电路中，电源的作用就是保持导体两端的电压，使电路有持续的电流.

电流强度　在单位时间内，通过导体横截面的电荷多，电流就强，电荷少，电流就弱. 如果在时间 t 内通过导体横截面的电量是 q，比值 $\frac{q}{t}$ 就等于单位时间内通过导体横截面的电量. 它可以表示电流的强弱.

通过导体横截面的电量跟通过这些电量所用的时间的比值，叫做**电流强度**. 简称**电流**. 电流的符号是 I，

$$I=\frac{q}{t}.$$

在国际单位制中，电流的单位是**安培**，简称**安**，符号是 A. 如果在 1 秒内通过导体横截面的电量是 1 库，导体中的电流就是 1 安.

电流的常用单位还有毫安(mA)和微安(μA).

$$1\ \mathrm{mA} = 10^{-3}\ \mathrm{A},$$

$$1\ \mu\mathrm{A} = 10^{-6}\ \mathrm{A}.$$

电流可能是正电荷的定向移动,也可能是负电荷的定向移动,还可能是正负电荷同时向相反方向的移动.习惯上规定正电荷定向移动的方向为电流的方向.在金属导体中,电流的方向与自由电子的定向移动的方向相反(图 2-3).而在电解液中,电流的方向与正离子定向移动的方向相同,与负离子定向移动的方向相反.

方向不随时间而改变的电流叫**直流**.方向和强弱都不随时间而改变的电流叫**恒定电流**,通常所说的直流常常是指恒定电流.

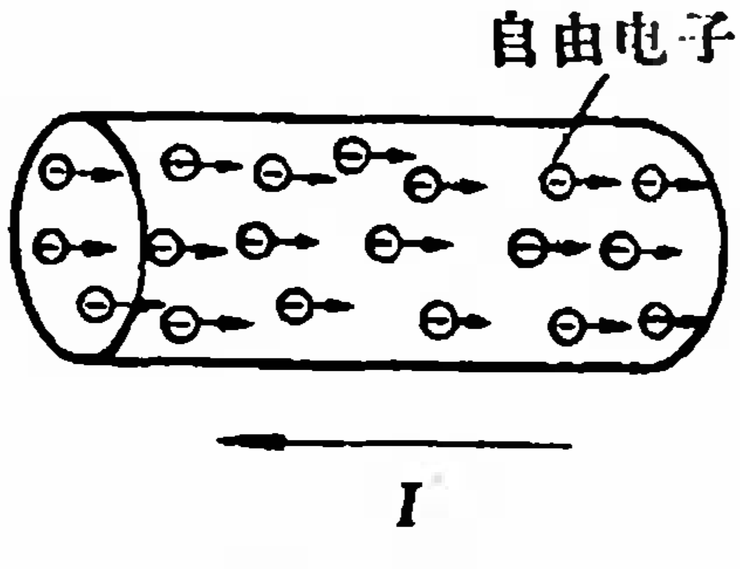


图 2-3

二、欧姆定律

既然导体两端有电压,导体中才有电流,那么,导体中的电流跟导体两端的电压有什么关系呢?我们用图 2-4 所示的实验来研究这个问题.

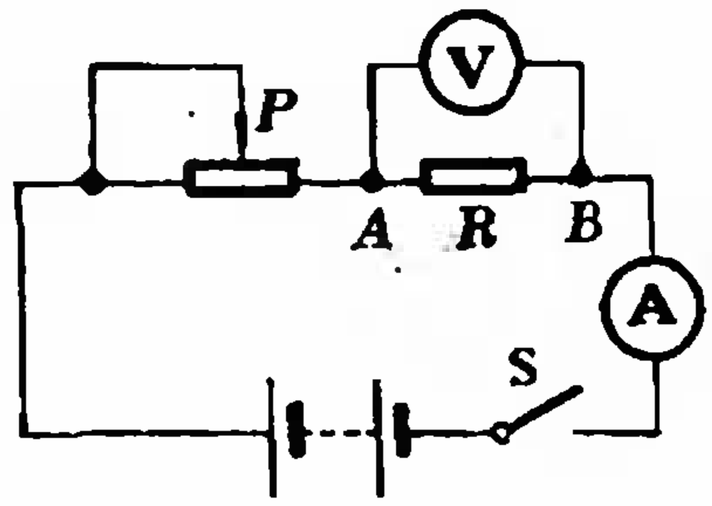


图 2-4

在图 2-4 所示的电路里,连接着一段导线(电炉丝)AB.导线两端的电压可由电压表读出,导线中的电流可由电流表

读出. 改变滑动变阻器上滑片 P 的位置，可以改变导线两端的电压. 下表是测得的一组数据：

电压 U/V	0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
电流 I/A	0	0.20	0.42	0.60	0.78	0.98

在直角坐标系中，用纵轴表示电流 I，用横轴表示电压 U，根据测得的数据画出 I-U 的关系图象，得到一条直线（图 2-5 中的直线 I），这表明导线 AB 中的电流跟它两端的电压成正比，并且对这根导线来说，比值 U/I 是个定值，等于 10 伏每安，它不随 U 或 I 的改变而改变，是导线本身的一种性质.

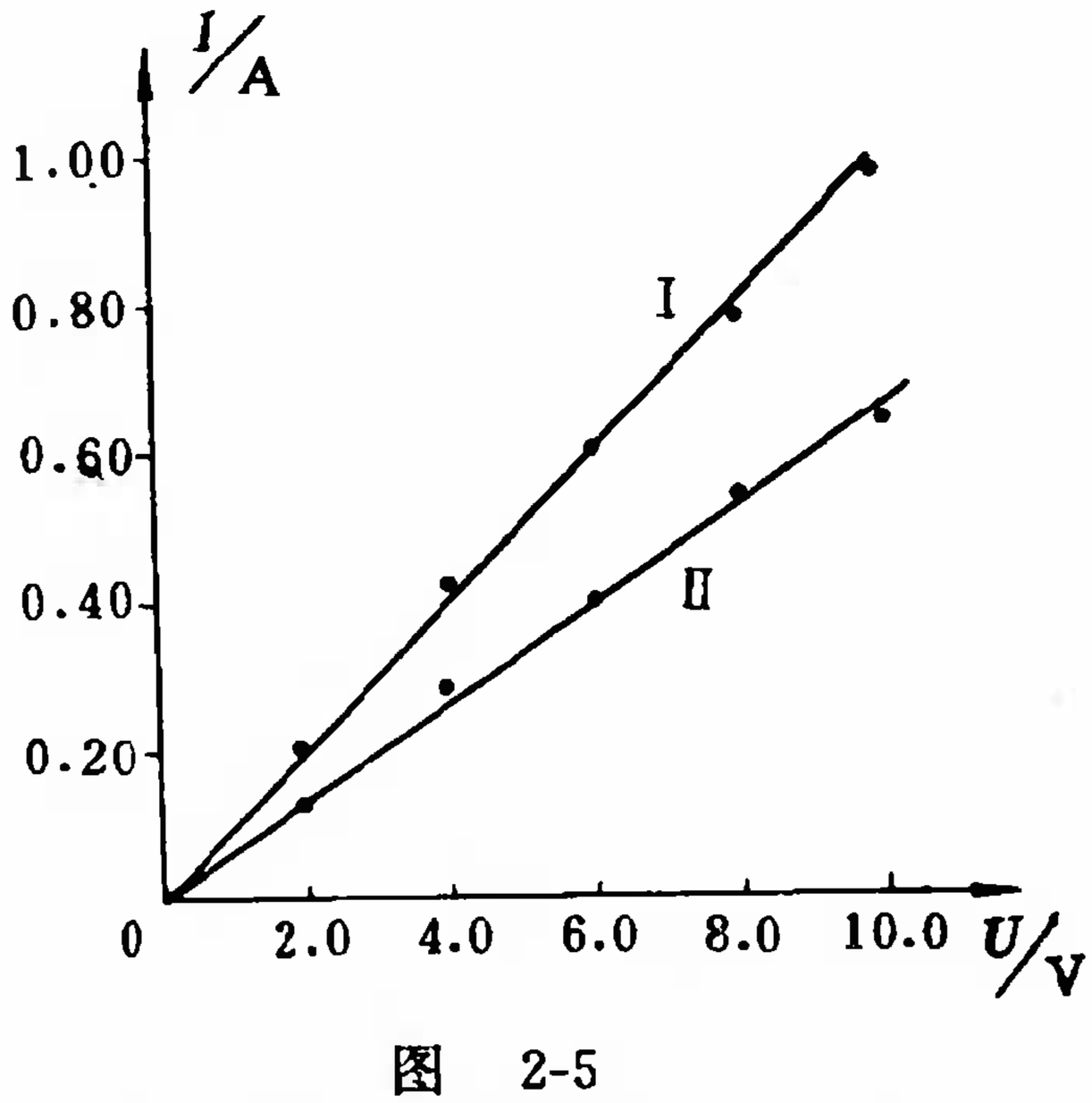


图　2-5

用一段细一些的导线 CD 代替图 2-4 中的 AB，重做这个实验，又得到一组数据：

电压 U/V	0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
电流 I/A	0	0.13	0.28	0.40	0.54	0.66

根据上表中的数据作 I-U 关系图象，又得到一条直线(图 2-5 中的直线 II)，表明导线 CD 中的电流跟它两端的电压也成正比，并且对这根导线来说比值 U/I 也是个定值，但这个定值是 15 伏每安，而不同于 AB 的.

对比这两次实验结果，可以看出：第一，在同样的电压(例如 6.0 伏) 下，比值 U/I 大的 CD 中，电流小，比值 U/I 小的 AB 中，电流大. 所以比值 U/I 反映了导体阻碍电流的性质，叫做**电阻**. 第二，CD 的电阻是 AB 电阻的 1.5 倍，在同样的电压下，CD 中的电流是 AB 中的 1/1.5，即对电阻不同的导线来说，导线中的电流跟它的电阻成反比.

德国物理学家欧姆(1787 ～ 1854) 最先用实验研究了电流跟电压、电阻的关系，得出结论：**导体中的电流跟它两端的电压成正比，跟它的电阻成反比.** 这就是**欧姆定律**. 用 I 表示通过导体的电流，U 表示导体两端的电压，R 表示导体的电阻，欧姆定律可以写成如下的公式：

$$I = \frac{U}{R}.$$

根据欧姆定律可以规定电阻的单位. 在欧姆定律的公式中，电压的单位是伏特，电流的单位是安培，电阻的单位是**欧姆**，简称**欧**，国际符号是 Ω. 也就是

$$1\ \Omega = \frac{1\ \mathrm{V}}{1\ \mathrm{A}}.$$

1 欧是这样一段导线的电阻，如果在这段导线两端加上 1 伏电压，通过它的电流便是 1 安.

常用的电阻单位还有千欧(KΩ) 和兆欧(MΩ).

$$1\ \mathrm{k\Omega} = 10^3\ \Omega,$$

$$1\ \mathrm{M\Omega} = 10^6\ \Omega.$$

应该注意的是，欧姆定律是在金属导电的基础上总结出来的，对于其他导体是否适用，还要经过实验的检验. 实验结果是，除金属外，欧姆定律对于电解液导电也是适用的，但对气体导电就不适用了.

练 习 一

(1) 导线中的电流为 10 A，20 s 内有多少电子通过导线的横截面?

(2) 给灯泡加上 220 V 的电压，通过灯丝的电流是 0.5 A，灯丝的电阻是多少?

(3) 要使一个电阻是 190 Ω 的导体内产生 0.2 A 的电流，应该给它加上多大的电压?

(4) 某电流表可测量的最大电流是 10 mA. 已知一个电阻两端的电压是 8.0 V 时，通过的电流是 2 mA. 如果给这个电阻加上 50 V 的电压，能否用这个电流表测量通过这个电阻的电流?

(5) 如果电灯、电炉等用电器连接电源的两根导线，由于绝缘皮破损致使金属线芯直接接触，就发生了所谓短路. 短路时，电流不经过用电器，而金属导线的电阻一般都非常小，这

时的电流将怎样?

短路的危害在初中已经讲过,如果忘了,可以问问同学或老师.在日常用电和做电学实验时,务必注意避免短路.

三、电阻定律

我们已经知道,不同导体的电阻大小不同.那么,导体电阻的大小是由哪些因素决定的呢?

在图 2-6 所示电路的 B、C 两点间依次接入同种材料制成

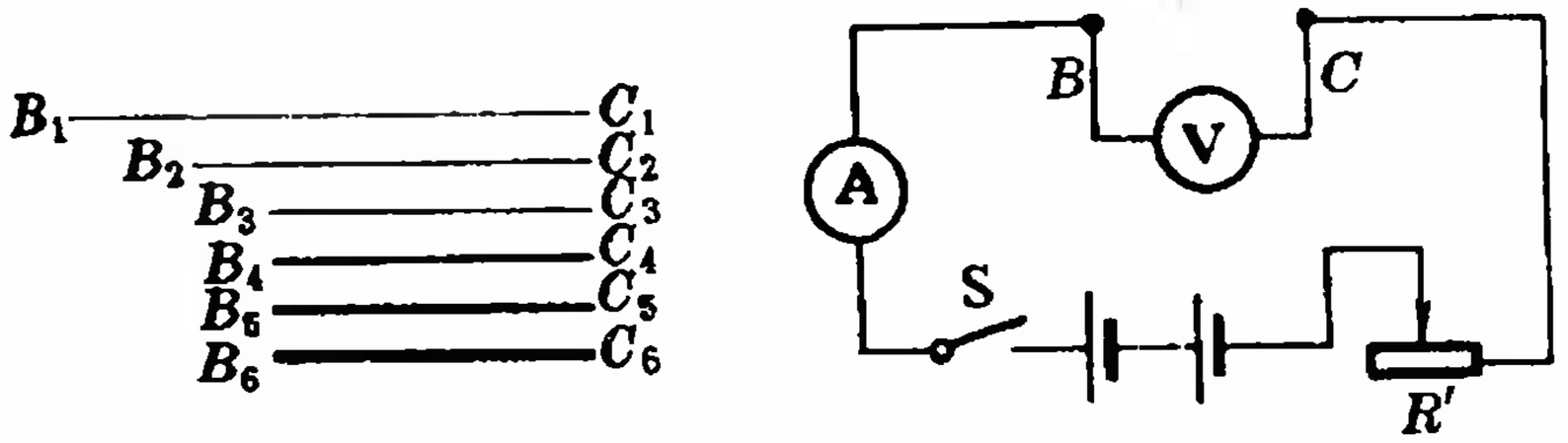


图　2-6

的粗细相同、长度不等的导线.在实验中保持 B、C 间的电压不变.我们发现,导线越长,电路里的电流越小.根据测得的电压和电流的数据,用欧姆定律可以算出各条导线的电阻.计算结果表明:对于同种材料制成的横截面积相同的导线,电阻的大小跟导线的长度成正比.我们常用的滑动变阻器就是通过改变接入电路的导线长度来改变电阻的大小的.

我们再把由相同材料制成的长度相同、横截面积不同的导线依次接入上面的电路中,重复前面的实验.实验表明,对

于同种材料制成的长度相同、横截面积不同的导线，电阻的大小跟导线的横截面积成反比.

上面的实验结果可以总结为：**在温度不变时，导线的电阻跟它的长度成正比，跟它的横截面积成反比. 这就是电阻定律.** 如果用 R 表示导体的电阻，用 l 表示它的长度，S 表示它的横截面积，这个定律可以写成以下的形式

$$R = \rho \frac{l}{S}.$$

这里的 ρ 是个比例系数. 当我们换用不同材料的导线重复上述实验时会发现，不同材料的 ρ 值是不同的. 可见，ρ 是个与材料本身有关的物理量，它直接反映了材料导电性的好坏，我们把它叫做材料的**电阻率**.

变换上式的形式，可以写成

$$\rho = \frac{R \cdot S}{l}.$$

由于 R、S、l 的单位分别是欧、平方米、米，所以电阻率 ρ 的单位是**欧姆米**，符号是 Ω · m. 各种材料的电阻率在数值上等于用该材料制成的长度为 1 米、横截面积为 1 平方米的导体的电阻. 下页表列出了几种材料在 20 ℃ 时的电阻率.

从该表可以看出，纯金属的电阻率小，合金的电阻率较大，橡胶的电阻率最大. 我们知道，各种导线都是用铜、铝等电阻率小的纯金属制成的. 而为了电业工人的安全，电工用具上都装有用橡胶、木头等电阻率很大的绝缘体制作的把、套.

各种材料的电阻率都随温度而变化. 金属的电阻率随温

材　　料	电阻率 $\rho/\Omega \cdot m$
银	1.6×10^{-8}
铜	1.7×10^{-8}
铝	2.9×10^{-8}
钨	5.3×10^{-8}
铁	1.0×10^{-7}
锰铜(85% 铜 + 3% 镍 + 12% 锰)	4.4×10^{-7}
康铜(54% 铜 + 46% 镍)	5.0×10^{-7}
镍铬合金(67.5% 镍 + 15% 铬 + 16% 铁 + 1.5% 锰)	1.0×10^{-6}
电木	$10^{10} \sim 10^{14}$
橡胶	$10^{13} \sim 10^{16}$

度升高而增大. 利用金属电阻率随着温度升高而增大的特性，制成了电阻温度计. 常用的电阻温度计是用金属铂做成的. 把温度计放在所测物体上，只要测出铂丝的电阻，就可以知道该物体的温度. 有些合金，如锰铜和康铜的电阻率几乎不受温度变化的影响，常常用来制作标准电阻.

当温度降低到绝对零度附近时，某些材料的电阻率突然减小到零. 这种现象叫**超导现象**，处于这种状态的物体叫**超导体**. 关于超导材料及其应用的研究，是现代物理学中很活跃的课题.

练　习　二

(1) 长 20 m、横截面积是 10 mm^2 的铜导线的电阻是多少？

(2) 导线的电阻是 4 Ω，把它对折起来作为一条导线用，电阻变为多少？如果把它均匀拉长到原来的 2 倍，电阻又变为多少？

(3) 有一条康铜丝，横截面积为 0.10 mm^2，长度为 1.22 m，在它的两端加 0.60 V 电压时，通过它的电流强度正好是 0.10 A，求这种康铜丝的电阻率.

(4) 用横截面积为 0.63 mm^2、长 200 m 的铜线绕制一个线圈. 这个线圈容许通过的最大电流是 8.0 A，这个线圈两端至多能加多高的电压？

(5) 滑动变阻器的结构如图 2-7 所示. A、B 是金属丝的两个端点，C、D 是金属杆的两个端点，可滑动的滑片 P 把金属杆与电阻丝连接起来. 如果把 A 和 C 接线柱连入电路中，当滑片 P 由 B 向 A 移动时，电路中的电阻由大变小，这是为什么？你还可以设计出几种方案，当滑片 P 移动时，使接入电路的电阻由大变小？

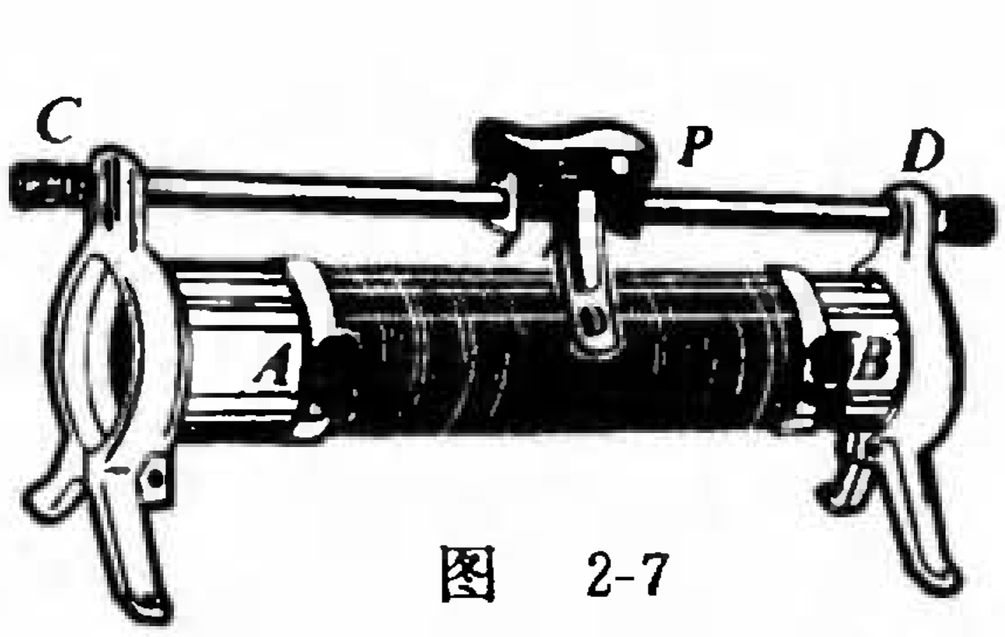


图 2-7

四、电功和电功率

我们在初中已经学过电功和电功率. 利用第一章所学的知识，我们可以更好地理解这两个重要概念.

在导体两端加上电压，导体内就建立了电场. 电场力在推动自由电子定向移动中要做功. 设导体两端的电压为 U，通过导体横截面的电量为 q，那么，从上一章讲的可知，电场力所做的功 $W = qU$. 由于 $q = It$，所以，

$$W = UIt.$$

上式中 W、U、I、t 的单位应分别用焦、伏、安、秒.

电场力做的功常常说成是电流做的功，简称电功. 所以，电流在一段电路上所做的功，跟这段电路两端的电压、电路中的电流和通电时间成正比.

电流通过用电器做功的过程，实际上是电能转化为其他形式的能的过程. 电流通过电动机做功，电动机转动起来，电能转化为机械能；电流通过电炉做功，电炉变热，电能转化为内能. 电流做了多少功，就有多少电能转化为其他形式的能. 电流做功消耗的电能是由电源供给的. 电流在整个电路中做了多少功，电源就提供了多少电能.

电流所做的功跟完成这些功所用的时间的比值叫做电功率. 用 P 表示电功率，那么

$$P = UI.$$

上式中 P、U、I 的单位分别用瓦、伏、安.

可见，一段电路上的电功率，跟这段电路两端的电压和电路中的电流成正比.

用电器上通常都标明它的电功率和电压，叫做用电器的额定功率和额定电压. 如果给它加上的电压等于额定电压，它在工作时消耗的功率就等于额定功率，这时用电器正常工作. 但是，如果用电器的工作电压不等于额定电压，实际消耗的功率就不再等于额定功率了. 例如，标有“220 V 40 W”的灯泡，接在 220 伏的电源上，灯泡正常发光. 这时通过灯泡的电流为 $\frac{40\ \mathrm{W}}{220\ \mathrm{V}} = 0.18\ \mathrm{A}$，它消耗的功率等于额定功率. 如果把它接

在 110 伏的电源上，通过它的电流变小，它消耗的功率就小于额定功率，灯泡会变得昏暗不亮. 如果把它接在高于 220 伏的电源上，通过它的电流增大，消耗的功率就大于额定功率，有烧坏灯丝的危险. 所以，在把用电器接通电源之前，必须查清用电器的额定电压与电源电压是否一致.

练 习 三

(1) 在学校、家庭或其他方便的地方观察几种常见的用电器，记下它们的额定功率和额定电压. 自己设计一个表格，把观察的结果抄在作业本上.

(2) 在用电器功率为 2.4 kw、电源电压为 220 V 的电路中，应不应该选用熔断电流为 6 A 的保险丝?

(3) 日常使用的电功单位是千瓦时(俗称“度”)，等于功率为 1 kW 的电流在 1 h 内做的功. 千瓦时等于多少焦耳?

(4) 额定电压是 220 V，功率是 40 W、60 W、100 W 的灯泡，正常发光时的电阻是多少?

(5) 在电阻器上除了标明电阻值，还标明额定功率值. 这是它工作时允许消耗的最大功率，超过这个功率，电阻器会被烧坏. 有一个“2 kΩ $\frac{1}{4}$ W”的电阻器，

① 允许加在这个电阻器上的最大电压是_____ V;

② 这个电阻器上能通过的最大电流是_____ A;

③ 给这个电阻器加上 10 V 的电压时，它消耗的功率是_____ W.

五、焦耳定律

我们知道，电流通过导体时，导体总要发热，这是电流的热效应. 电流通过导体时产生热量的多少与哪些因素有关呢?

英国物理学家焦耳(1818 ～ 1889) 用实验研究了这个问题后指出：**电流通过导体产生的热量，跟电流的二次方、导体的电阻和通电时间成正比.** 这就是我们在初中学过的**焦耳定律.** 用 Q 表示热量，I 表示电流，R 表示电阻，t 表示时间，焦耳定律可以写成如下的公式：

$$Q = I^2Rt.$$

在这个式子中，I、R、t 的单位分别是安、欧、秒，热量的单位是焦.

电流通过电路时要做功，同时，一般电路都是有电阻的，因此电流通过电路时也要生热. 那么，电流做的功跟它产生的热之间，又有什么关系呢?

如果电路中只含有电阻，即所谓纯电阻电路，由于 $U = IR$，因此 $UIt = I^2Rt$. 这就是说，电流所做的功 UIt 跟产生的热量 I^2Rt 是相等的. 在这种情况下，电能完全转化为电路的内能. 这时电功的公式也可以写成：

$$W = I^2Rt = \frac{U^2}{R}t.$$

如果不是纯电阻电路，电路中还包含电动机、电解槽等用电器，那么，电能除部分转化为内能外，还要转化为机械能、化学能等. 这时电功仍然等于 UIt，产生的热量仍然等于 I^2Rt，

但电流所做的功已不再等于产生的热量，而是大于这个热量；加在电路两端的电压U也不再等于IR，而是大于IR了．在这种情况下，就不能再用I^2Rt或$\frac{U^2}{R}t$来计算电功了．

例如，一台电动机，额定电压是110伏，电阻是0.40欧，在正常工作时通过的电流是50安．每秒钟内电流做的功是$UIt=5.5\times10^3$J．由于电动机线圈有电阻而每秒钟内产生的热量是$I^2Rt=1.0\times10^3$J．可见，电功比电热大很多．电流做功消耗的电能大部分转化为机械能，小部分转化为内能．

总之，只有在纯电阻电路里，电功才等于电热；在非纯电阻电路里，要注意电功和电热的区别．

练 习 四

(1) 额定电压是220 V、电阻是160 Ω的电热水器，电功率是多少瓦？每分钟产生多少焦热量？

(2) 有一个1 kW、220 V的电炉，正常工作时电流是多少？如果不考虑温度对电阻的影响，把它接在110 V的电压上，它消耗的功率将是多少？

(3) 输电线的电阻共计1 Ω，输送的电功率是100 kW．用400 V的低压送电，输电线因发热损失的功率是多少千瓦？改用10^4 V的高压送电呢？

(4) 容量都是2 L的电水壶，功率是1 kW的，20 min可以将水烧开，而功率是3 kW的只要5 min就可以将水烧开．为什么小功率的电水壶不经济？

提示：想一想这种情况下不可避免的能量损失.

六、串联电路

把导体一个接一个地依次连接起来，就组成串联电路. 图 2-8 是三个电阻 R_1、R_2、R_3 组成的串联电路.

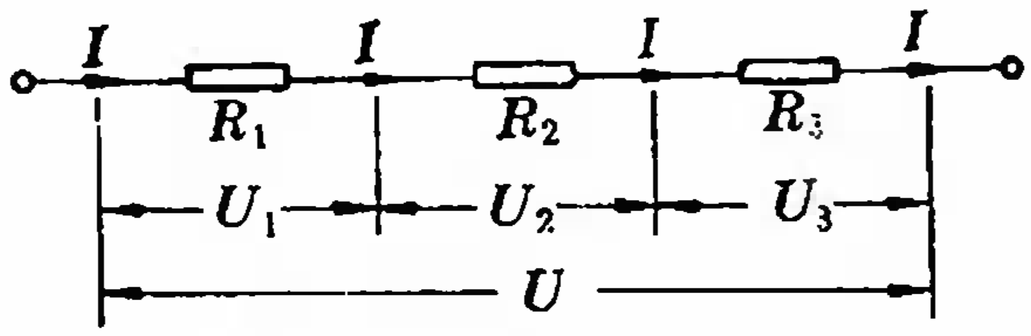


图 2-8　串联电路

如果我们把串联电路连到电源上，用电压表测量每个电阻两端的电压，用电流表测量通过每个电阻的电流可以得到串联电路的基本特点：① 电路中各处的电流相等；② 电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和. 例如在图 2-8 中，

$$U = U_1 + U_2 + U_3.$$

现在我们从这两个基本特点出发，来研究串联电路的几个重要性质.

(1) 串联电路的总电阻　用 R 代表串联电路的总电阻，I 代表电流，根据欧姆定律，在图 2-8 中，

$$U = IR, U_1 = IR_1, U_2 = IR_2, U_3 = IR_3,$$

代入 $U = U_1 + U_2 + U_3$ 中可得

$$R = R_1 + R_2 + R_3.$$

同学们很容易自己推导出，如果有 n 个导体串联，那么

$$R = R_1 + R_2 + \cdots\cdots + R_n.$$

这就是说，串联电路的总电阻，等于各个导体的电阻之和. 导体串联，相当于导线长度增长，所以总电阻比其中任何一个导体的都大.

(2) 串联电路的电压分配

在串联电路中，由于

$$I = \frac{U_1}{R_1}, I = \frac{U_2}{R_2}, \cdots\cdots I = \frac{U_n}{R_n},$$

所以，

$$\frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} = \cdots\cdots = \frac{U_n}{R_n} = I.$$

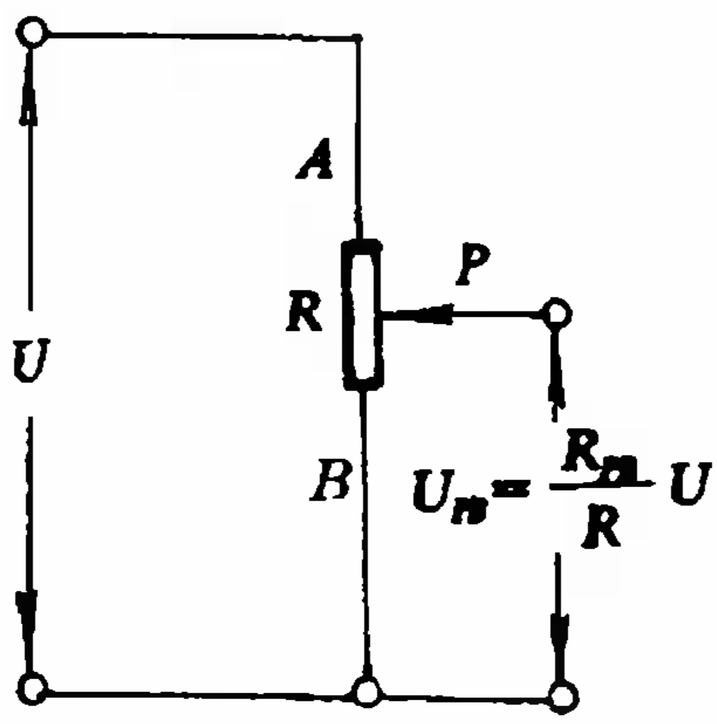


图 2-9　分压器

这就是说，串联电路中各个电阻两端的电压跟它的阻值成正比.

根据这个结论可以将滑动变阻器接成图 2-9 所示的分压器. 因为 $\frac{U}{R} = \frac{U_{PB}}{R_{PB}} = I$，所以 $U_{PB} = \frac{R_{PB}}{R}U$. 当滑片 P 从 A 滑到 B 的过程中，R_{PB} 由 R 变到零，U_{PB} 由 U 变到零. 用电压表测量 U_{PB} 的值就可以看出它的变化情况. 这种能连续变化的电压，电学实验中经常要用到.

(3) 串联电路的功率分配　串联电路中某个电阻 R_k 消耗的功率 $P_k = U_k I$，而 $U_k = IR_k$，所以 $P_k = I^2 R_k$. 因此，各个电阻消耗的功率分别是

$$P_1 = I^2 R_1, P_2 = I^2 R_2, \cdots\cdots P_n = I^2 R_n,$$

所以，

$$\frac{P_1}{R_1} = \frac{P_2}{R_2} = \cdots\cdots = \frac{P_n}{R_n} = I^2.$$

这就是说，串联电路中各个电阻消耗的功率跟它的阻值成正比.这个结论可以用下面的实验定性地验证：把电阻值不同的灯泡串联起来接入照明电路，会看到阻值大的灯泡亮，表明它消耗的功率多，阻值小的灯泡暗，表明它消耗的功率少.

〔例题〕有一盏弧光灯，额定电压 $U_1 = 40\ \mathrm{V}$，正常工作时通过的电流 $I = 5.0\ \mathrm{A}$，应该怎样把它连入 $U = 220\ \mathrm{V}$ 的照明电路中？

解：直接把弧光灯连入照明电路是不行的，因为照明电路的电压比弧光灯额定电压高得多.由于串联电路的总电压等于各个导体上的电压之和，因此，可以在弧光灯上串联一个适当的电阻 R_2，分掉多余的电压（图 2-10）.

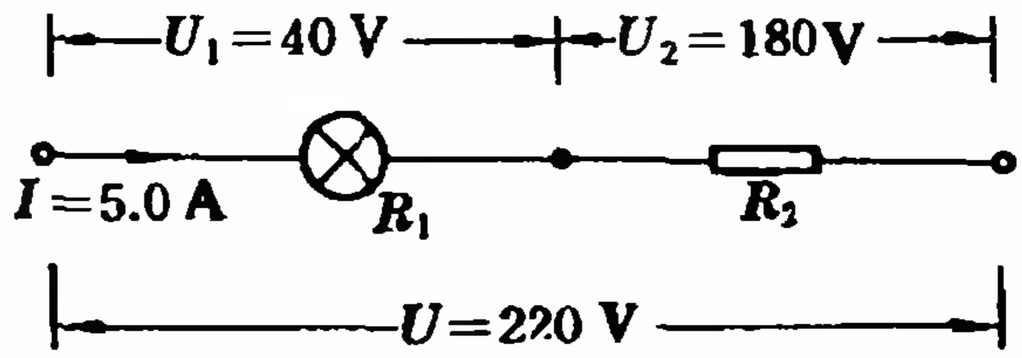


图　2-10

要分掉的电压 $U_2 = U - U_1 = 180\ \mathrm{V}$. R_2 与弧光灯 R_1 串联，弧光灯正常工作时，R_2 通过的电流也是 5.0 A. 所以

$$R_2 = \frac{180}{5.0}\ \Omega = 36\ \Omega.$$

这道例题告诉我们，串联电阻可以分担一部分电压，使额定电压低的用电器能连到电压高的线路上使用. 串联电阻的

这种作用叫分压作用，作这种用途的电阻又叫分压电阻.

练　习　五

(1) 求电阻值分别是 2 Ω、3 Ω、4 Ω 的三个电阻串联后的总电阻. 如果用 4.5 V 的电源给这三个串联电阻供电，每个电阻两端的电压是多少?

(2) 由两个电阻器组成的串联电路，两端的电压是 100 V，其中一个电阻器的电阻是 80 Ω，两端电压是 40 V，求另一个电阻器的电阻.

(3) 在图 2-9 所示的分压器电路中接入一个电压表测 U_{PB} 的值. 在 P 从 A 向 B 滑动的过程中，如果电压表的示数总等于 U，故障出在哪里?如果电压表的示数总等于零，故障出在哪里?已知电源和电压表都是好的.

(4) 分别标着“220 V 100 W”和“220 V 40 W”的两个灯泡，串联后接在 220 V 的照明电路中，消耗的功率各是多少?哪一个灯泡消耗的功率大?为什么?(计算时假定灯丝的电阻不随温度而改变)

七、并联电路

把几个导体并列地连接起来，就组成了并联电路. 同一电路上的各个用电器，通常都是采用并联接法. 图 2-11 是三个电阻 R_1、R_2、R_3 组成的并联电路.

我们用电压表和电流表测量每个电阻两端的电压和通过的电流，可以得到并联电路的基本特点：① 电路中各支路两端的电压相等；② 电路的总电流等于各支路的电流之和. 例如在图 2-11 中，

$$I = I_1 + I_2 + I_3.$$

同上一节一样，我们也从这两个基本特点出发，来研究并联电路的几个重要性质.

(1) 并联电路的总电阻　用 R 代表并联电路的总电阻，U 代表电压，根据欧姆定律，在图 2-11 中，

$$I = \frac{U}{R}, I_1 = \frac{U}{R_1},$$

$$I_2 = \frac{U}{R_2}, I_3 = \frac{U}{R_3}.$$

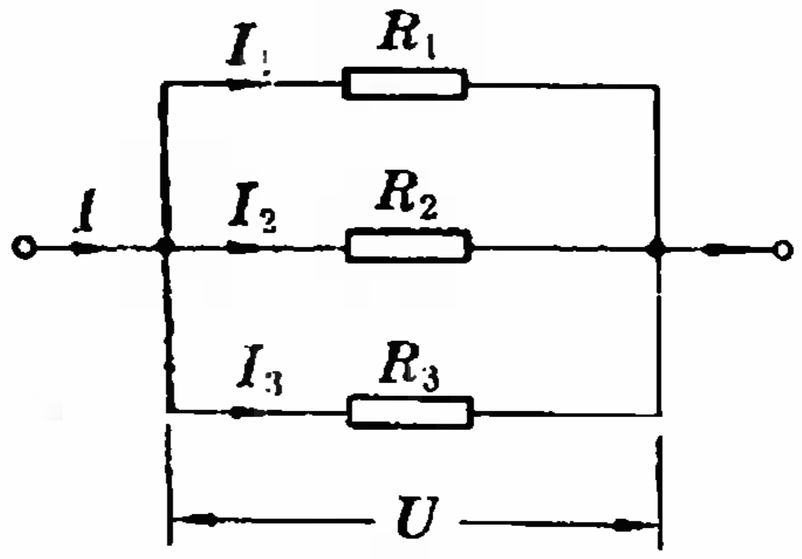


图 2-11　并联电路

由于 $I = I_1 + I_2 + I_3$，整理后可得

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}.$$

同学们很容易自己推导出，如果有 n 个导体并联，那么，

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots\cdots + \frac{1}{R_n}.$$

这就是说，并联电路总电阻的倒数，等于各个导体的电阻的倒数之和.

如果有 n 个阻值都是 r 的电阻并联，由于

$$\frac{1}{R} = \frac{n}{r},$$

所以，

$$R = \frac{r}{n}.$$

可见，总电阻等于每一个导体电阻的 n 分之一.

导体并联，相当于横截面积增大，所以总电阻比其中任何一个导体的都小.

(2) 并联电路的电流分配　在并联电路中，由于各支路两端的电压都相等，并且

$$U = I_1R_1, U = I_2R_2, \cdots\cdots U = I_nR_n,$$

所以，

$$I_1R_1 = I_2R_2 = \cdots\cdots = I_nR_n = U.$$

这就是说，并联电路中通过各个电阻的电流跟它的阻值成反比.

(3) 并联电路的功率分配　并联电路中某个电阻 R_k 消耗的功率 $P_k = UI_k$，而 $I_k = \dfrac{U}{R_k}$，所以 $P_k = \dfrac{U^2}{R_k}$. 因此，各个电阻消耗的功率分别是

$$P_1 = \frac{U^2}{R_1}, P_2 = \frac{U^2}{R_2}, \cdots\cdots P_n = \frac{U^2}{R_n},$$

所以，

$$P_1R_1 = P_2R_2 = \cdots\cdots = P_nR_n = U^2.$$

这就是说，并联电路中各个电阻消耗的功率跟它的阻值成反比. 这个结论，可以用下面的实验定性地验证：把阻值不同的灯泡并联在照明电路里会看到电阻小的灯泡亮，表明它消耗的功率大，电阻大的灯泡暗，表明它消耗的功率小.

〔例题〕　线路的电压为 220 V，每条输电线的电阻是 5 Ω，电炉 A 的电阻是 100 Ω，求电炉 A 上的电压和它消耗的功率. 如果在 A 的旁边再并联一个电阻相同的电炉 B，这时电炉上的电压和每个电炉消耗的功率又各是多少？

先根据题意作出如图 2-12 所示的电路图. 在未加接电炉 B 之前，R_A 跟输电线的电阻 r 是串联的，求出线路的总电阻 R，算出线路中的电流 I，就很容易算出电炉上的电压 U_A 和它消耗的功率 P_A. 加接电炉 B 之后，就要先求出 R_A 和 R_B 并联后的电阻 $R_{并}$，再求出线路的总电阻 R'，然后就可以用同样的办法算出电炉上的电压 $U_{并}$ 和每个电炉消耗的功率 P' 了.

解：(1) 没有加接电炉 B 的时候：

线路的总电阻

$$R = R_A + r + r = (100 + 5 + 5)\ \Omega = 110\ \Omega,$$

线路中的电流

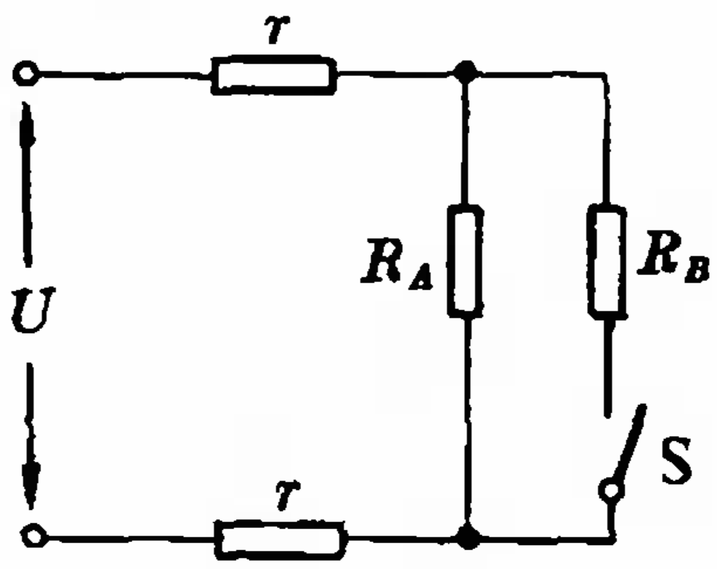


图 2-12

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220}{110}\ \mathrm{A} = 2\ \mathrm{A},$$

电炉 A 上的电压

$$U_A = IR_A = 2 \times 100\ \mathrm{V} = 200\ \mathrm{V},$$

电炉 A 消耗的功率

$$P_A = U_A I = 200 \times 2\ \mathrm{W} = 400\ \mathrm{W}.$$

(2) 加接电炉 B 以后：

线路的总电阻

$$R' = R_{并} + r + r = \left(\frac{100}{2} + 5 + 5\right)\ \Omega = 60\ \Omega,$$

线路中的电流

$$I' = \frac{U}{R'} = \frac{220}{60}\ \mathrm{A} = 3.7\ \mathrm{A},$$

电炉上的电压

$$U_{并} = I' R_{并} = 3.7 \times 50\ \mathrm{V} = 185\ \mathrm{V},$$

电炉 A、B 消耗的功率都是

$$P' = \frac{U_{并}^2}{R_A} = \frac{185^2}{100}\ \mathrm{W} = 342\ \mathrm{W}.$$

从这道例题可以看出，加接电炉 B 之后，加在电炉上的电压减小了，每个电炉消耗的功率也减小了. 一般说来，线路里并联的用电器越多，并联部分的电阻就越小，在总电压不变的条件下，电路里的总电流就越大，因此输电线上的电压就越大. 这样，加在用电器上的电压就越小，每个用电器消耗的功率也越小. 我们在晚上七八点钟开灯，那时大家都用电灯照明，电灯比深夜时暗些，就是这个缘故.

小实验

找来小木板、薄铁片、图钉、细铜丝(或细铁丝)、小木夹等，按照图 2-13 所示的样子做一个电池夹和两只小灯座.

再找来一根粗铅笔芯(也可以用小刀将木杆铅笔剖成两半，用附着铅笔芯的那一半)，在它的一端接一根导线(要用细线绑紧，或用胶布粘牢). 用一段铜线在铅笔芯上绕几圈做一个滑环，使它在铅笔芯上能滑动. 这样就做成了一个滑动变阻器.

再准备两节干电池、两个规格相同(2.5 V 0.3 A)的手电筒用的小灯泡和几根导线，请你利用这些器材设计电路，当滑动变阻器的滑环移动时，一个灯泡变暗，另一个灯泡变亮. 你

可以设计出几个方案，按你设计的每个方案连接电路，看看灯泡的亮度变化是否符合要求．如果不符合要求，研究一下问题出在哪里，如何解决．然后再用实验检查你的解决办法是否正确．

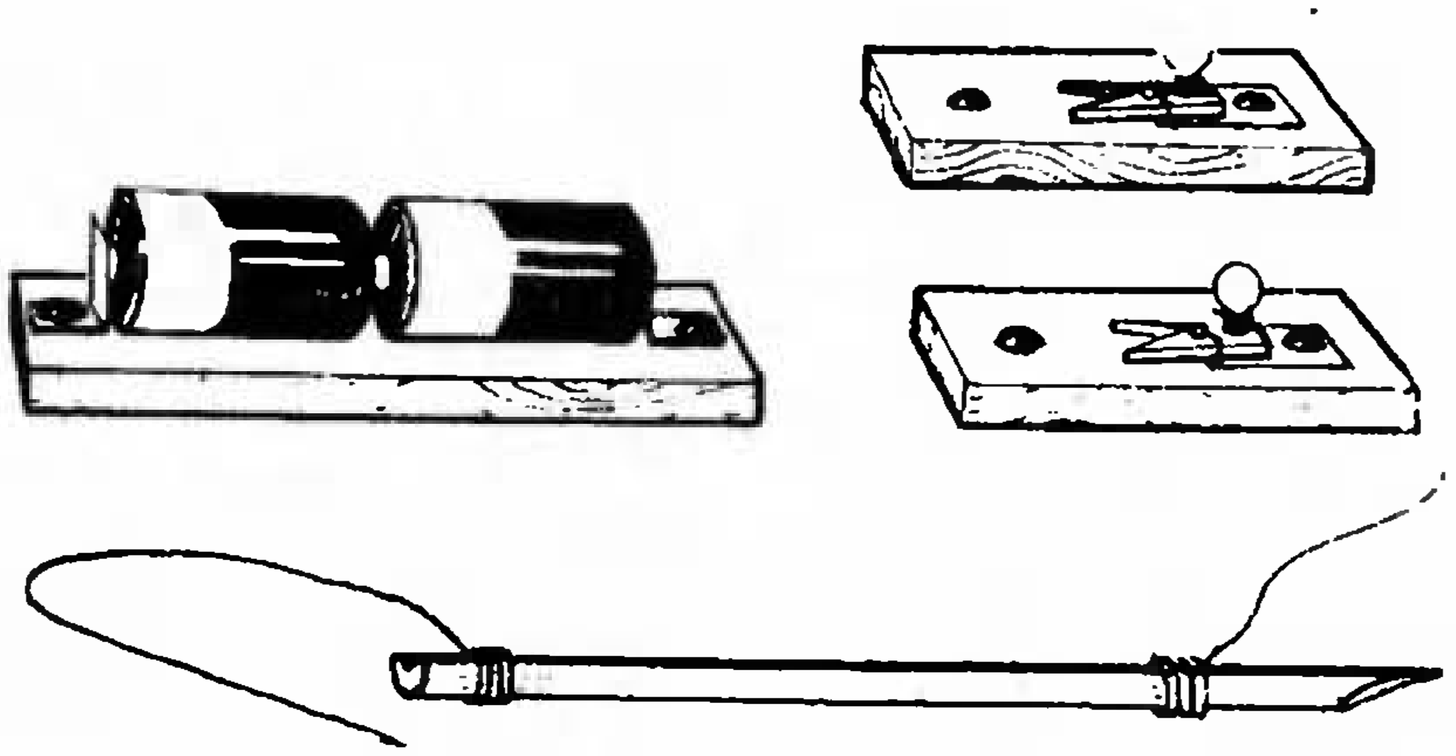


图　2-13

练　习　六

(1) 电路里有四个阻值分别是 20 Ω、40 Ω、50 Ω、200 Ω 的电阻并联着，求电路的总电阻是多少？

(2) 用阻值分别是 10 kΩ、20 kΩ、80 kΩ 的三只电阻，怎样连接可以得到 26 kΩ 的电阻？

(3) R_1、R_2 两个电阻并联，其中 R_1 为 200 Ω，通过 R_1 的电流 I_1 为 0.20 A，通过整个并联电路的电流 I 为 0.80 A，求 R_2 和通过 R_2 的电流 I_2．

(4) 分别标着“220 V　100 W”和“220 V　40 W”的两个灯泡并联后接在 110 V 的电源上．它们消耗的功率各是多少？哪一个灯泡消耗的功率大？(计算时不考虑温度对电阻的影

响)

(5) 一个盒子内装有由导线和三个阻值都为 R 的电阻组成的电路. 盒外有三个接线柱,如图 2-14 所示. 已知 1、2 间的电阻 $R_{12}=\frac{1}{2}R$, 2、3 间的电阻 $R_{23}=R$, 1、3 间的电阻 $R_{13}=1\frac{1}{2}R$. 试画出盒内的电路图.

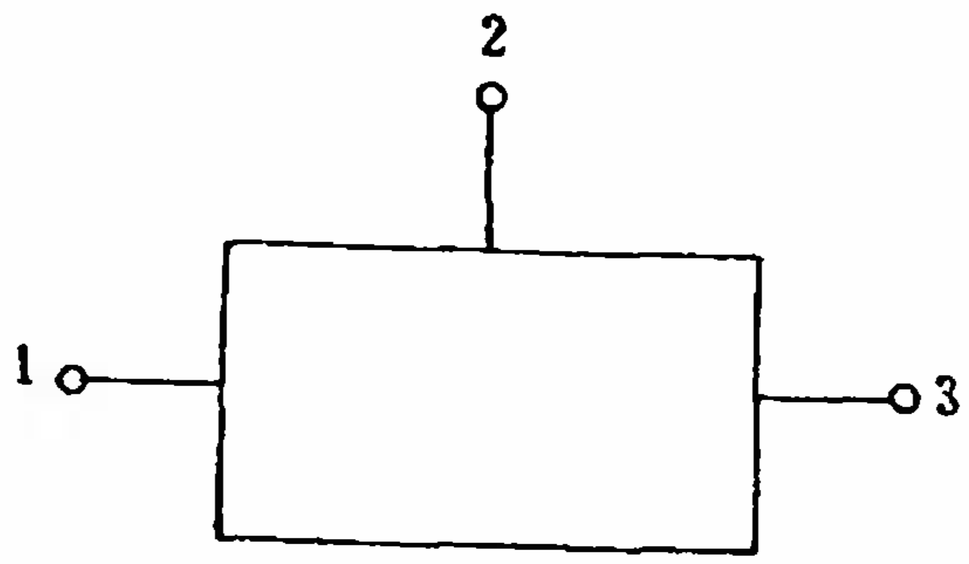


图 2-14

*八、分压和分流在电压表和电流表中的应用

常用的电压表和电流表都是由小量程的电流表改装而成的. 常用的电流表的主要部件是一块永久磁铁和一个能在永久磁铁的磁场中转动的线圈. 当线圈中有电流通过时,线圈在磁场力的作用下带着指针一起偏转. 线圈是由很细的导线绕成的,它的电阻 R_g 就是电流表的电阻,一般为几百到几千欧. 这个线圈允许通过的最大电流 I_g 叫做电流表的满偏电

流，这是因为电流表通过的电流为 I_g 时它的指针偏转到最大刻度处. I_g 一般为几十微安到几毫安. 电流如果超过 I_g，不但指针指示不出数值，电流表还可能烧毁.

分压作用和电压表　通过电流表的电流越大，电流表指针的偏角就越大. 根据欧姆定律可以知道，加在电流表两端的电压越大，指针偏角也越大. 如果在刻度盘上直接标出电压值，就可以用它来测量电压. 但是，因为 I_gR_g 一般很小，不能直接用电流表测量较大的电压. 如果被测电压 U 大于 I_gR_g，通过电流表的电流将超过 I_g 而把电流表烧毁. 如果给电流表串联一个分压电阻，分担一部分电压，就可以用来测量较大的电压了. 加了分压电阻并在刻度盘上标出电压值，就把电流表改装成了电压表(图 2-15).

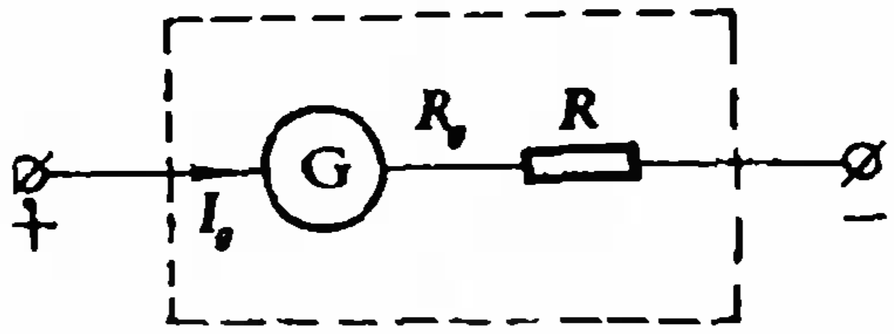


图　2-15

让我们用一个具体的例子来说明如何改装. 有一个电流表，电阻 $R_g = 1\,000\ \Omega$，满偏电流 $I_g = 100\ \mu A$. 要把它改装成量程是 3 V 的电压表，应该串联多大的电阻呢?

电流表指针偏转到满刻度时它两端的电压 $U_g = I_gR_g = 0.1$ V，这是它能承担的最大电压. 要让它测量最大为 3 V 的电压，分压电阻 R 就必须分担 2.9 V 的电压. 由于串联电路中电压跟电阻成正比，由 $\frac{U_g}{R_g} = \frac{U_R}{R}$ 可以求出

$$R = \frac{U_R}{U_g}R_g = \frac{2.9}{0.1} \times 1\,000\ \Omega = 29\ \text{k}\Omega.$$

可见，串联 29 kΩ 的分压电阻后，就可以把这个电流表改

装成量程为 3 V 的电压表.

分流作用和电流表　正像串联电阻可以分担一部分电压一样，并联电阻可以分担一部分电流. 并联电阻的这种作用叫做分流作用，作这种用途的电阻又叫分流电阻.

为了使电流表能够测量几个安培甚至更大的电流，可以给它并联一个分流电阻，分掉一部分电流，这样在测量大电流时通过电流表的电流也不致超过满偏电流 I_g（图 2-16）.

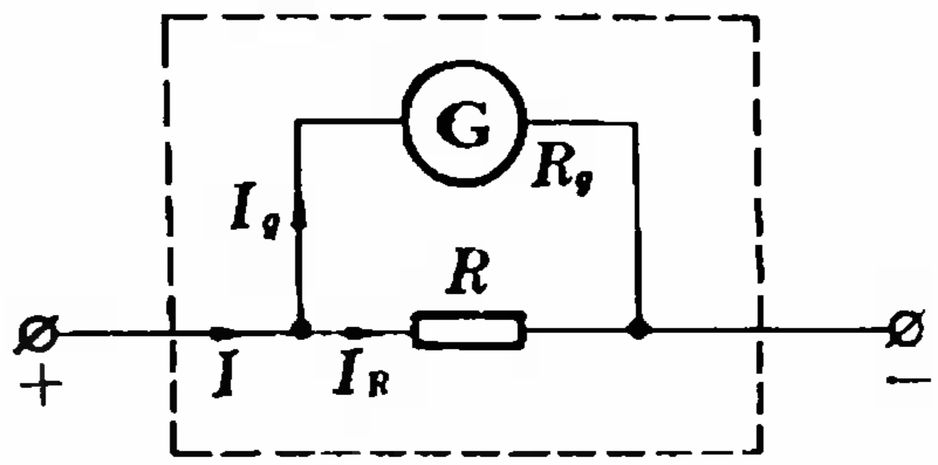


图　2-16

例如，电阻 R_g 是 1 000 Ω、满偏电流 I_g 是 100 μA 的电流表，要改装成量程为 1 A 的电流表. 我们很容易计算出应该并联多大的分流电阻.

电流表允许通过的最大电流是 100 μA = 0.000 1 A，在测量 1 A 的电流时，分流电阻 R 上通过的电流就应该是 I_R = 0.999 9 A. 由于并联电路中电流跟电阻成反比，$I_gR_g = I_RR$，所以，

$$R = \frac{I_g}{I_R}R_g = \frac{0.000\ 1}{0.999\ 9} \times 1\ 000\ \Omega = 0.1\ \Omega.$$

可见，并联 0.1 Ω 的分流电阻后，就可以把这个电流表改装成量程为 1 A 的电流表.

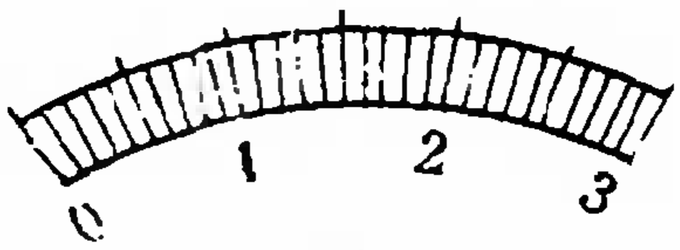
*练 习 七

(1) 已知电流表的内阻 R_g 为 100 Ω，满偏电流 I_g 为 3 mA. 要把它改装成量程是 6 V 的电压表，应串联多大的电阻？要把它改装成量程是 3 A 的电流表，应并联多大的电阻？

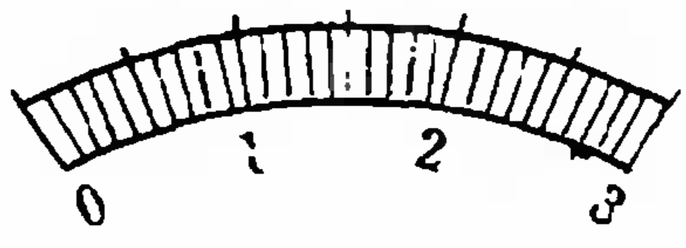
(2) 某电流表串联一个 9.5 kΩ 的电阻后，可测量的最大电压是 10 V. 如果给它串联一个 49.5 kΩ 的电阻，可测量的最大电压是 50 V. 求电流表的内阻 R_g 和满偏电流 I_g.

(3) 如果给电压表串联一个阻值等于电压表内阻的电阻，它的量程变为多少？它的刻度盘数字（图 2-17 甲）应怎么改？

如果给电流表并联一个阻值等于电流表内阻的电阻，它的量程变为多少？它的刻度盘数字（图 2-17 乙）应怎么改？



甲



乙

图 2-17

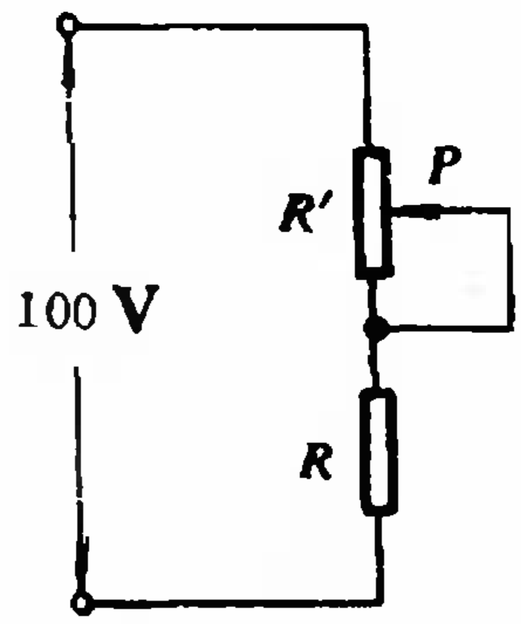


图 2-18

(4) 图 2-18 中的 R 代表用电器，R' 是滑动变阻器，它起分压电阻的作用，移动滑片 P 可以改变用电器 R 两端的电压. 设 R 的阻值为 200 Ω，R' 的最大阻值也是 200 Ω. 求 R 两端的电压的变化范围.

九、电　动　势

电源的电动势　我们知道，要使导体中有电流通过，必须在导体的两端保持一定的电压. 能起这种作用的装置就是电源. 电源有正负两个极，两极间有一定的电压. 把导体的两端分别跟电源的正负极连接，导体中就有了电流.

不同的电源，两极间电压的大小不同. 用电压表测量不同型号的干电池，两极间的电压都是 1.5 伏；测量不同型号的铅蓄电池，两极间的电压都是 2 伏. 可见，电源两极间电压的大小，是由电源本身的性质决定的. 为了表征电源的这种特性，物理学中引入了**电动势**的概念. **电源的电动势，等于电源没有接入电路时两极间的电压**. 电源的电动势用符号 $\mathscr{E}$ 来表示. 电动势的单位跟电压的单位相同，也是伏特.

电动势表征电源的什么特性呢？我们知道，电源是把其他形式的能转化为电能的装置. 不同电源转化能量的本领不同. 电动势表征的就是电源把其他形式的能转化为电能的本领. 干电池的电动势是 1.5 伏，表明在干电池内，在把化学能转化为电能时，可以使每 1 库电量具有 1.5 焦电能. 铅蓄电池的电动势是 2 伏，表明在铅蓄电池内，在把化学能转化为电能时，可以使每 1 库电量具有 2 焦电能. 铅蓄电池的电动势比干电池的大，表明它把化学能转化为电能的本领比干电池的大.

把电源接入电路，电路中有了电流，再将电压表连接到电源的两极间(图 2-19)，可以看到，电压表的示数小于电源电

动势.为什么会产生这种现象呢?要了解它的原因,需要进一步研究闭合电路里电压和电动势的关系.

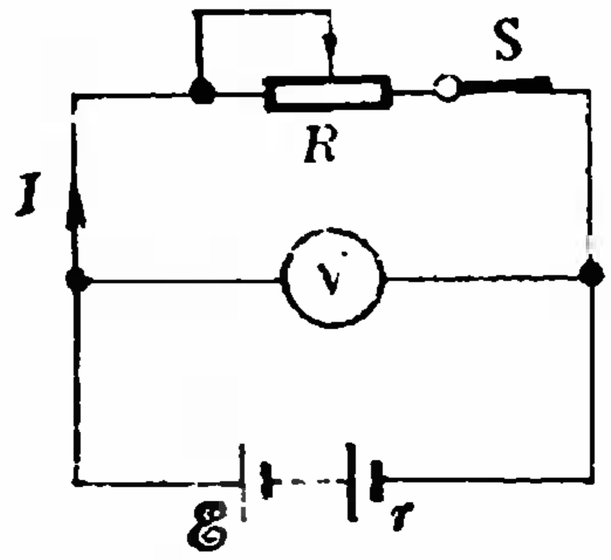


图 2-19

内电压和外电压 闭合电路可以看做是由两部分组成的.一部分是电源外部的电路,叫**外电路**.另一部分是电源内部的电路,叫**内电路**.内电路也有电阻.电流在内电路通过时,也要受到阻碍作用.例如,电流通过发电机电枢的导线时,或通过电池内部的溶液时,都要受到阻碍作用.内电路的电阻常简称内阻.

当电路中有电流通过时,内、外电路的两端都有电压.内电路两端的电压叫**内电压**.外电路两端的电压叫**外电压**,也叫**路端电压**,就是将电压表接在电源两极间测得的电压.

闭合电路的内电压、外电压和电动势间的关系,可以用图2-20所示的装置来研究.

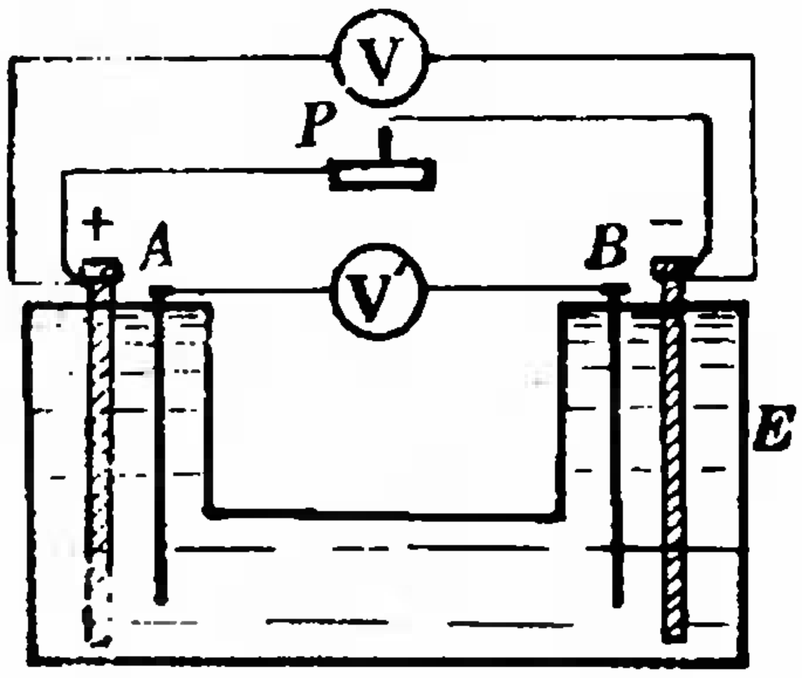


图 2-20 电源电动势等于内、外电路上的电压之和

在图2-20中，E是实验用的电池.把滑动变阻器按图示接入电路，作为外电路，把电压表V连接在电池的两极上，用来测量外电路上的电压U. A、B是插在两个电极内侧的探针，把电压表V′与这两个探针连接，用来测量内电路上的电压U'. 先断开外电路，用电压表V测出电源的电动势$\mathscr{E}$，然后接通外电路，测量U和U'. 移动变阻器的滑片P，改变外电路的电阻，从而改变电路中的电流，电压表V和V′的示数都要改变，下表是一次实验的记录.

分析实验数据可以看出，外电压U增大时，内电压U'减小；外电压U减小时，内电压U'增大. 在误差允许的范围内，内、外电压的和是一个恒量. 这个恒量的大小，跟用电压表直接测得的电动势的大小是一致的，即

外电压U/V	1.25	1.35	1.40	0.95	0.90	0.70
内电压U'/V	0.35	0.25	0.15	0.60	0.70	0.85

$$\mathscr{E} = U + U'.$$

这表明，在闭合电路里，电源电动势等于内、外电压之和. 正是由于有内电压U'，电源两极间的电压U才小于电源的电动势$\mathscr{E}$.

十、闭合电路的欧姆定律

欧姆定律既适用于外电路，又适用于内电路. 设外电路的电阻为R，内电路的电阻为r，用I表示通过电路的电流. 根据

欧姆定律，外电压$U=IR$，内电压$U'=Ir$，代入$\mathscr{E}=U+U'$，可以得出

$$\mathscr{E}=IR+Ir,$$

整理后可以得到电路里的电流

$$I=\frac{\mathscr{E}}{R+r}.$$

上式表示：**闭合电路里的电流，跟电源的电动势成正比，跟整个电路的电阻成反比. 这就是闭合电路的欧姆定律.**

利用闭合电路的欧姆定律，很容易说明上一节实验中观察到的路端电压随外电路的电阻而改变的现象. 由于$I=\frac{\mathscr{E}}{R+r}$，外电路的电阻$R$增大时，电流$I$要减小；由于路端电压$U=\mathscr{E}-Ir$，电流$I$减小时，路端电压$U$就增大. 反之，外电路的电阻$R$减小时，路端电压$U$也减小.

当外电路断开时，R变成无限大，I变为零，Ir也变为零，U等于$\mathscr{E}$. 这表明外电路断开时的路端电压等于电源的电动势.

我们在上一节用电压表来测定电源的电动势就是利用这个道理. 在图 2-19 中，断开开关 S，电压表测出的断路时的路端电压就是电源的电动势. 当然，这时电压表本身构成了外电路，因此测出的路端电压并不准确地等于电动势. 不过由于电压表的电阻很大，I很小，Ir也很小，因此U和$\mathscr{E}$相差很小，只要不要求特别准确，用这个办法来测电动势很方便.

当外电路短路时，R趋近于零，路端电压U也趋近于零，这时电流就趋近于$\mathscr{E}/r$.

发生短路时，电流不但取决于电动势，还取决于电源的内电阻. 电源的内电阻一般都很小，例如铅蓄电池的内电阻只有 0.005 ～ 0.1 欧，所以短路时电流很大. 电流太大不但会烧坏电源，还可能引起火灾.

〔例题〕 在图 2-21 中，$R_1 = 14.0\ \Omega$，$R_2 = 9.0\ \Omega$. 开关 S 扳到位置 1 时，测得电流 $I_1 = 0.20$ A；当 S 扳到位置 2 时，测得电流 $I_2 = 0.30$ A. 求电源的电动势和内电阻.

解：根据闭合电路的欧姆定律，可列出方程组：

$$\mathscr{E} = I_1R_1 + I_1r,$$

$$\mathscr{E} = I_2R_2 + I_2r.$$

消去 $\mathscr{E}$，可得

$$I_1R_1 + I_1r = I_2R_2 + I_2r,$$

所以，电源的内电阻

$$r = \frac{I_1R_1 - I_2R_2}{I_2 - I_1}$$

$$= \frac{0.20 \times 14.0 - 0.30 \times 9.0}{0.30 - 0.20}\ \Omega$$

$$= 1.0\ \Omega.$$

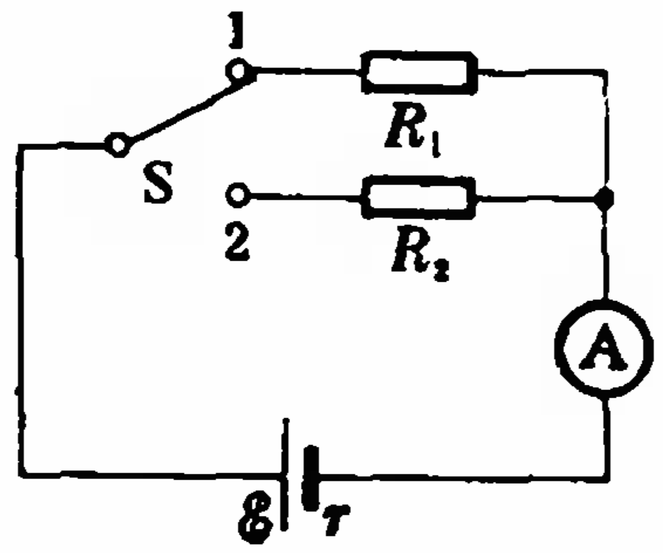


图 2-21

把 r 值代入 $\mathscr{E} = I_1R_1 + I_1r$ 中，可得电源的电动势

$$\mathscr{E} = 0.20 \times 14.0\ \text{V} + 0.20 \times 1.0\ \text{V} = 3.0\ \text{V}.$$

这道例题介绍了一种测量电源的电动势和内电阻的方法.

阅读材料

欧姆定律的建立

欧姆是德国物理学家，曾经当过多年的中学数学教师和物理教师．教书之余，他把全部精力都投入了科学研究．

在欧姆从事研究工作的时候，科学上还没有电动势、电流、电阻等的明确概念，更没有可以精确测量它们的仪器．因此，他遇到了很多困难．欧姆并没有在困难面前屈服，而是经过艰辛的努力，把困难一个个地克服了．在研究中，他把电流跟热流、水流进行类比，看到电势差、温度差和高度差在形成电流、热流和水流过程中起着类似的作用．他从类比中受到启发，猜测电流跟电势差成正比，并且设计实验来检验自己的猜测．在欧姆的时代，还没有测量电流的方法和仪器．最初，欧姆试图用电流的热效应来测定电流，但是没有成功．后来，欧姆利用电流可以使悬挂着的磁针偏转的现象制成一台能精确测量电流强弱的仪器．为了找到电路中电流强弱变化的规律，他不厌其烦地把许多粗细相同、长度不同的铜导线依次接入电路，认真测量电路中的电流．根据大量的实验数据，他总结出了下面的公式：

$$X=\frac{a}{b+x}.$$

式中的 X 代表电流磁效应的强度，相当于电流；x 代表导线的长度，相当于外电路的电阻；a 代表电源的“激活力”，也就是电动势；b 相当于内阻．上式实际上就是我们现在讲的闭合电路的欧姆定律．

练　习　八

(1) 电源的电动势为 1.5 V，内电阻为 0.12 Ω，外电路的电阻为 1.28 Ω，求电路中的电流和路端电压.

(2) 电动势为 2.0 V 的电源，与 9.0 Ω 的电阻接成闭合电路，电源两极间的电压为 1.8 V，求电源的内电阻.

(3) 电源的电动势为 4.5 V，内电阻为 0.50 Ω，把它接在 4.0 Ω 的外电路中，路端电压是多少？如果在外电路上并联一个 6.0 Ω 的电阻，路端电压又是多少？如果 6.0 Ω 的电阻不是并联而是串联在外电路中，路端电压又是多少？

(4) 在图 2-19 中，加接一个电流表，就可以测出电源的电动势和内电阻. 当变阻器的滑片在某一位置时，电流表和电压表的读数分别是 0.20 A 和 1.98 V，改变滑片的位置后，两表的读数分别是 0.40 A 和 1.96 V. 求电池的电动势和内电阻.

(5) 许多人造卫星都用太阳能电池供电. 太阳能电池由许多片电池板组成. 某电池板的开路电压是 600 mV，短路电流是 30 mA. 求这块电池板的内电阻是多少？

十一、电 池 组

我们知道，用电器要在额定电压和额定电流下才能正常工作. 任何一个电池都有一定的电动势和允许通过的最大电流. 如果用电器的额定电压低于电池的电动势，额定电流也小

于电池允许通过的最大电流，我们可以用单个电池来给电路供电. 实际上，用电器的额定电压常常高于电池的电动势，额定电流也常常大于电池允许通过的最大电流，在这种情况下，需要把几个电池连成电池组，以便提高供电的电压或者增大提供的电流. 晶体管收音机的直流电源，火车上照明用的电源，汽车发动机启动和照明用的电源，都是用电池组. 电池组一般都是用相同的电池组成的.

串联电池组　把第一个电池的负极和第二个电池的正级相连接，再把第二个电池的负极和第三个电池的正极相连接，像这样依次连接起来，就组成了串联电池组(图 2-22). 第一个电池的正极就是电池组的正极，最后一个电池的负极就是电池组的负极.

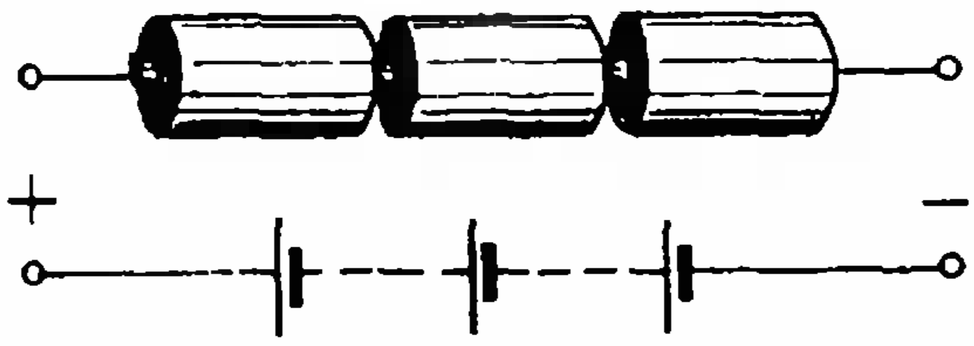


图　2-22

设串联电池组由n个电动势都是$\mathscr{E}$、内电阻都是r的电池组成. 由于开路时路端电压等于电源的电动势，用电压表可以测量出串联电池组的电动势

$$\mathscr{E}_{串} = n\mathscr{E}.$$

由于电池是串联的，电池的内电阻也是串联的. 因此，串联电池组的内电阻

$$r_{串} = nr.$$

所以，串联电池组的电动势等于各个电池电动势之和，串联电池组的内电阻等于各个电池内电阻之和.

因为串联电池组的电动势比单个电池的高，当用电器的额定电压高于单个电池的电动势时，可以用串联电池组供电.由于这时全部电流要通过每个电池，所以用电器的额定电流必须小于单个电池允许通过的最大电流.

用几个电池组成串联电池组时，注意不要把某些电池接反.例如两个 1.5 伏的电池组成串联电池组，如果连接正确，可以得到 3 伏的电动势使小灯泡发光(图 2-23 甲)；如果接反了，则电池组的电动势为零，小灯泡不发光(图 2-23 乙).

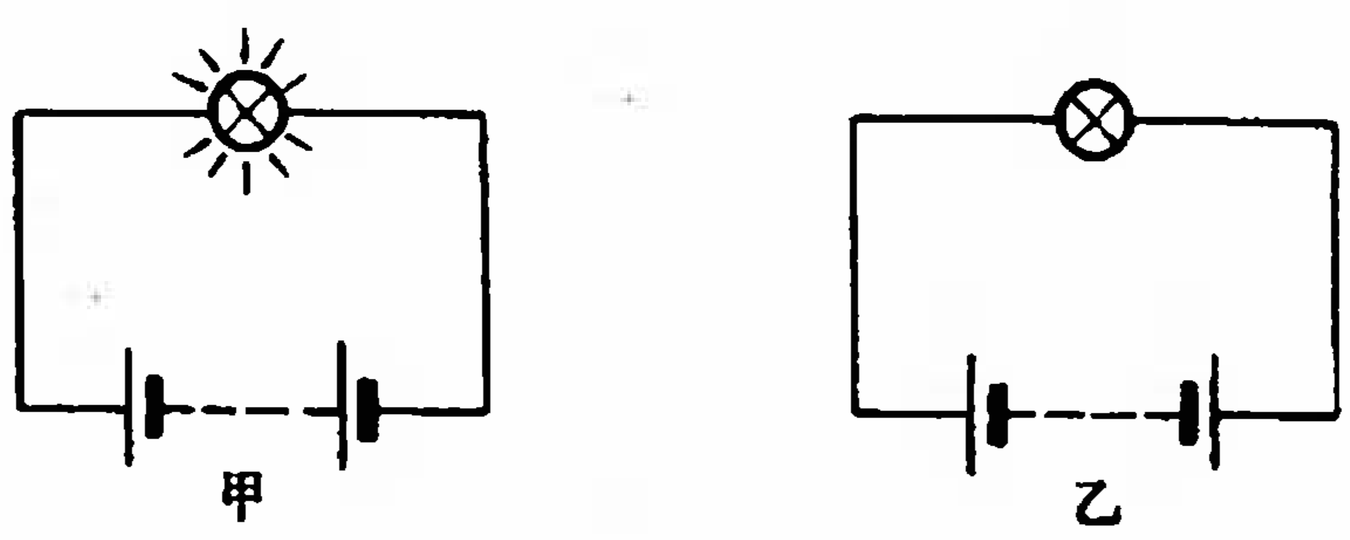


图　2-23

***并联电池组**　把电动势相同的电池，正极和正极相连接，负极和负极相连接，就组成并联电池组(图 2-24).连在一

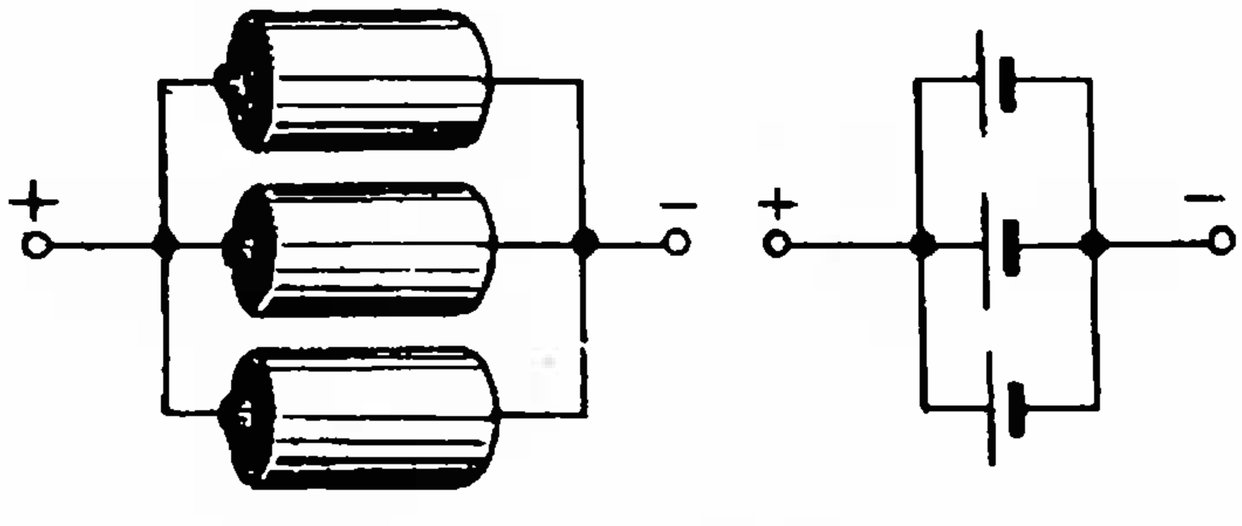


图　2-24

起的正极是电池组的正极，连在一起的负极是电池组的负极.

设并联电池组是由n个电动势都是$\mathscr{E}$、内电阻都是r的电池组成的.用电压表可以测量出，并联电池组的电动势等于每个电池的电动势，即并联电池组的电动势

$$\mathscr{E}_{并}=\mathscr{E}.$$

由于电池是并联的，电池的内电阻也是并联的.所以并联电池组的内电阻

$$r_{并}=\frac{r}{n}.$$

可见，由n个电动势和内电阻都相同的电池连成的并联电池组，它的电动势等于一个电池的电动势，它的内电阻等于一个电池的内电阻的n分之一.

并联电池组的电动势虽然不高于单个电池的电动势，但由于每个电池提供的电流只是全部电流的一部分，整个电池组可提供较强的电流.因此，当用电器的额定电流比单个电池允许通过的最大电流大时，可以采用并联电池组供电.

当电池的电动势和允许通过的最大电流小于用电器的额定电压和额定电流时，我们可以先组成几个串联电池组，使用电器得到需要的额定电压，再把这几个串联的电池组并联起来，使每个电池实际通过的电流小于允许通过的最大电流.像这样把几个串联电池组再并联起来组成的电池组，叫做混联电池组.

练 习 九

(1) 找一个半导体收音机，打开看看里面有几节电池，是

怎样接的.算一算这个收音机的电源电压是多少?

(2) 太阳能电池由许多电池小片串联或并联组成.某种电池小片的电动势是 0.6 mV,允许通过的最大电流是 25 μA.求在下列两种情况中应该怎样连接电池小片:

① 需要 240 V,25 μA 的电源;

② 需要 0.6 mV,2.5 A 的电源.

(3) 有 10 个相同的蓄电池,每个蓄电池的电动势为 2.0 V,内电阻为 0.04 Ω.把这些蓄电池接成串联电池组,外接电阻为 3.6 Ω.求电路中的电流和电池组两端的电压.

(4) 有两个相同的电池,每个电池的电动势为 1.5 V,内电阻为 1.0 Ω.把这两个电池接成并联电池组,外接电阻为 9.5 Ω.求通过外电路的电流和电池组两端的电压.

(5) 图 2-25 的盒内有由导线和三节干电池组成的电池组,A、B、C、D 是四个接线柱.用电压表测量任意两点间的电压,测量结果如下:

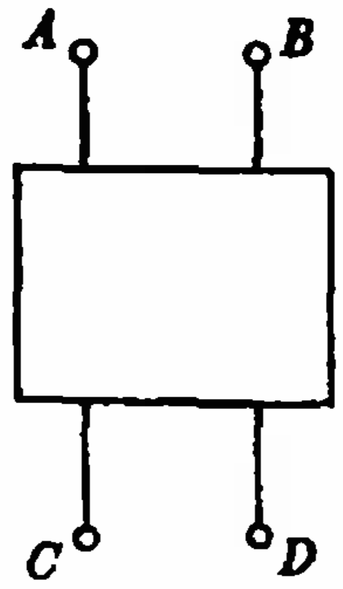


图 2-25

$U_{AC} = 0$;$U_{BD} = U_{AB} = U_{CB} =$ 1.5 V;$U_{AD} = U_{CD} = 3$ V.试判断盒内电池是怎样连接的?

十二、电阻的测量

测量电阻的方法很多,我们在这里先讨论原理上最简单的伏安法,然后介绍在实际测量电阻时常用的欧姆表的构造

及其使用方法.

伏安法　根据欧姆定律$U = IR$，我们只要用电压表测出电阻两端的电压，用电流表测出通过电阻的电流，就可以求出电阻值，这就是测量电阻的伏安法.

伏安法测量电阻在原理上是非常简单的，但由于电压表和电流表本身都有电阻，电路连入了电流表和电压表之后，不可避免地改变了电路本身，这就给测量结果带来了误差.

用伏安法来测电阻，可以有两种方法把电压表和电流表连入电路，如图 2-26 的甲、乙所示. 采用图甲的接法时，由于电压表的分流，电流表测出的电流比通过电阻的电流要大些，这样计算出的电阻值就要比真实值小些. 采用图乙的接法时，由于电流表的分压，电压表测出的电压比电阻两端的电压大些，这样计算出的电阻值就要比真实值大些.

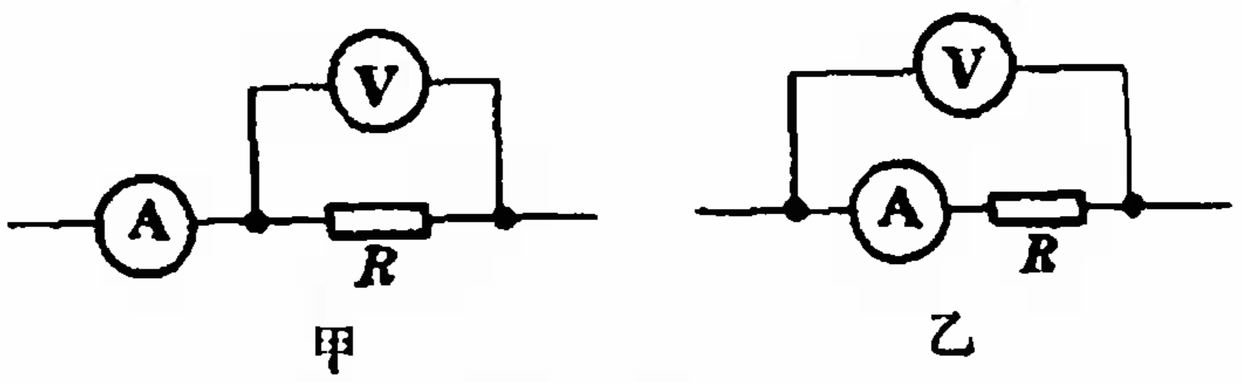


图　2-26

待测电阻的阻值比电压表的电阻值小得越多，采用图甲的接法时由于电压表的分流而引起的误差越小.

待测电阻的阻值比电流表的电阻值大得越多，采用图乙的接法时由于电流表的分压而引起的误差越小.

***欧姆表**　伏安法测电阻比较麻烦，实用上常用能直接读出电阻值的欧姆表来测电阻.

欧姆表是根据闭合电路的欧姆定律制成的，它的构造如图2-27所示.G是内阻为R_g、满偏电流为I_g的电流表.R是可变电阻，也叫调零电阻.电池的电动势是$\mathscr{E}$、内电阻是r.

当红、黑表笔相接时(图 2-27 甲)，调节 R 的阻值，使$\frac{\mathscr{E}}{R_g+r+R}=I_g$，则指针指到满刻度，表明红、黑表笔间的电阻为零. 当红、黑表笔不接触时(图 2-27 乙)，电路中没有电流，指针不偏转，即指着电流表的零点，表明表笔间的电阻是

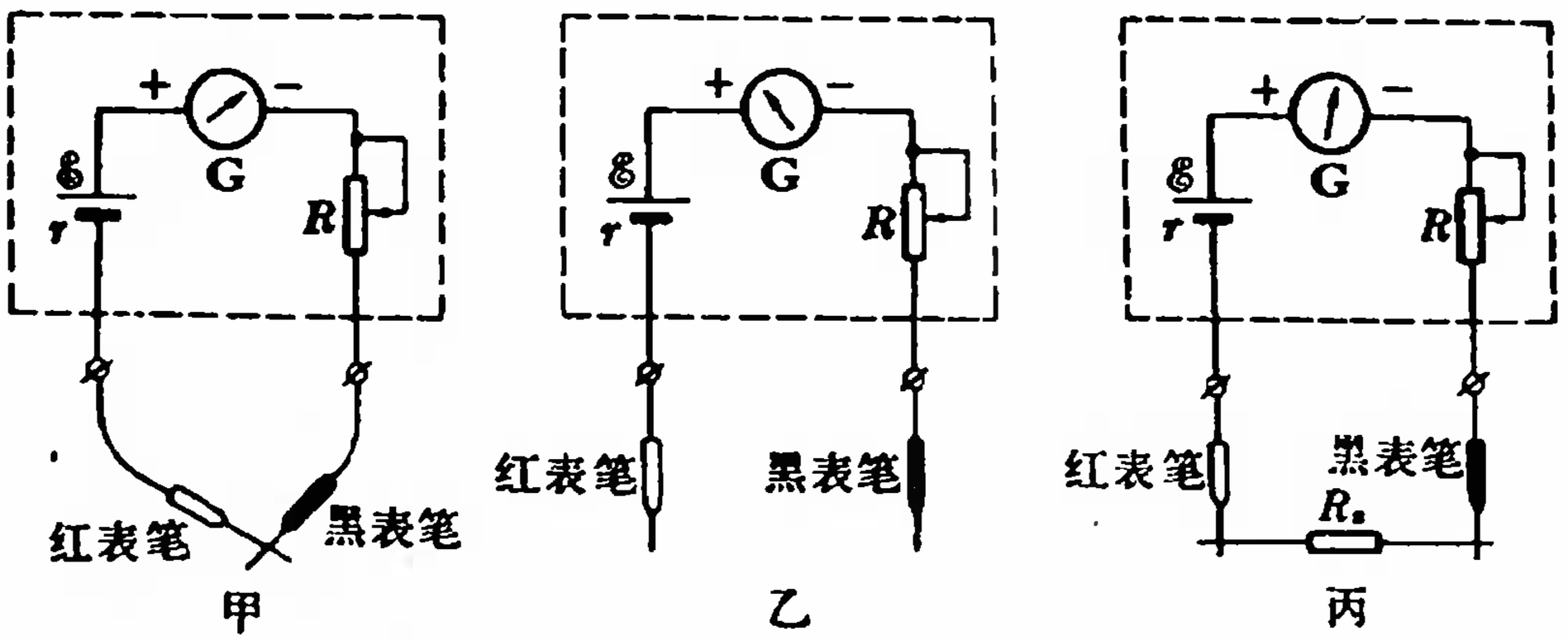


图　2-27

无限大. 当红、黑表笔间接入某一电阻R_x时(图2-27丙)，则通过电流表的电流$I=\frac{\mathscr{E}}{R_g+r+R+R_x}$. R_x改变，I随着改变. 可见每一个R_x值都有一个对应的电流值I. 如果我们在刻度盘上直接标出与I对应的电阻R_x的值，那么只要用红、黑表笔分别接触待测电阻的两端，就可以从表盘上直接读出它的阻值.

用欧姆表来测电阻是很方便的，但是电池用久了，它的电动势和内电阻都要变化，那时欧姆表指示的电阻值，误差就相

当大了.所以欧姆表只能用来粗略地测量电阻.

应该注意,用欧姆表测量电阻时,一定要使被测电阻同其他电路脱离开.

练 习 十

(1) 按照图 2-26 甲的接法测电阻.如果电流表的读数是 0.2 A,电压表的读数是 30 V,算得的待测电阻的阻值是多少?这个值比实际的阻值大还是小?如果已知电压表的电阻是 3 kΩ,利用并联电路的知识,算出更精确一些的电阻 R 的值.

(2) 在图 2-26 乙中,如果电压表的读数为 10 V,电流表的读数为 0.10 A,电流表的电阻为 0.20 Ω,求待测电阻的阻值.

复 习 题

(1) 电流是怎样形成的?什么是电流强度?形成持续电流的条件是什么?在物理学中是怎样规定电流方向的?

(2) 叙述欧姆定律的内容.它适用的范围是什么?

(3) 什么是导体的电阻?通过什么实验可以确定电阻是导体本身的一种性质?什么是材料的电阻率?电阻和电阻率有什么区别和联系?电阻定律的内容和公式是什么?

(4) 什么是电功?什么是电功率?用电器的额定功率和它消耗的功率有什么区别?

(5) 什么是焦耳定律?电功跟电流通过电路时产生的热

有什么关系?在什么情况下才可以用公式 $W = I^2Rt$ 来计算电功?试举例说明.

(6) 串联电路有哪些基本特点?串联电路的总电阻、电压分配和功率分配的公式是怎样求出的?小量程的电流表为什么不能测较大的电压?* 怎样把小量程的电流表改装成电压表?

(7) 并联电路有哪些基本特点?并联电路的总电阻、电流分配和功率分配的公式是怎样求出的?* 怎样把小量程的电流表改装成大量程的电流表?

(8) 什么是闭合电路的欧姆定律?什么是路端电压?它为什么随外电阻的变化而变化?为什么外电路断开时,路端电压等于电源的电动势?

(9) 串联电池组有什么特点?在什么情况下使用串联电池组?

*(10) 并联电池组有什么特点?在什么情况下使用并联电池组?

(11) 试述用伏安法测量电阻的原理.伏安法测电阻为什么必然会有误差?

*(12) 试说明欧姆表测电阻的原理.

习 题

(1) 三个阻值都是 12 Ω 的电阻,可以有几种连接方法?连接后的等效电阻(即总电阻) 各是多大?

(2) 一个盒子内装有由导线和几个相同阻值的电阻组成

的电路，盒外的1、2、3、4是该电路的四个接线柱(图2-28)．已知1、2间的电阻是1、3和2、4间电阻的2倍．而3、4间没有明显的电阻．试画出盒内电路最简单的一种电路图．

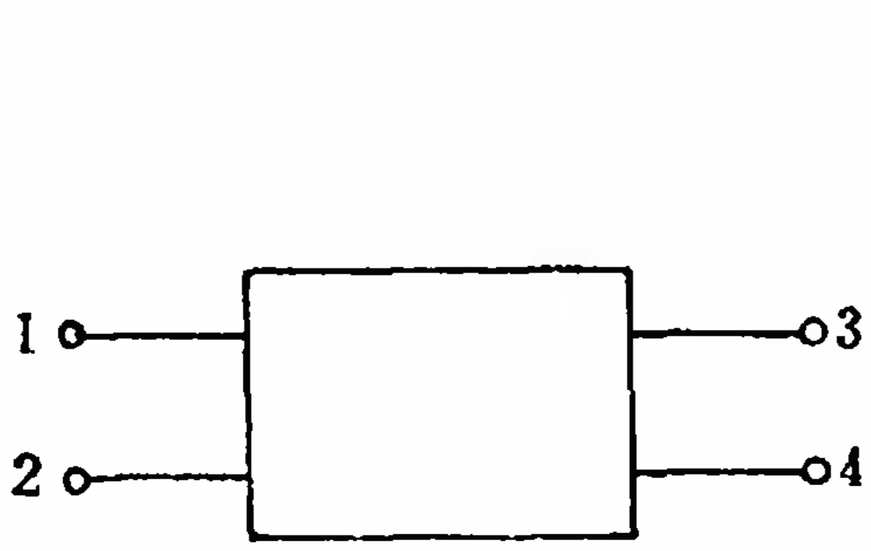


图　2-28

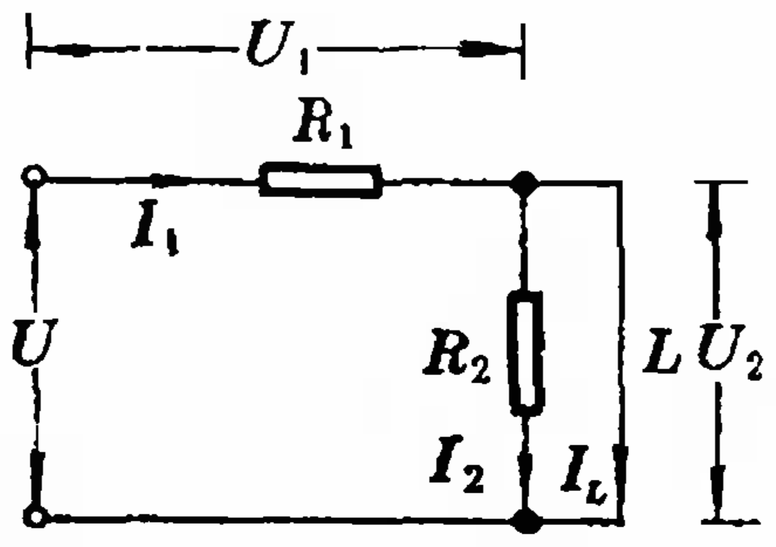


图　2-29

(3) 两个电阻R_1、R_2跟电源串联在一起．如果在电阻R_2的两端并联上一根导线L(图2-29)，判断下列哪些说法是对的？(电源内阻和导线L的电阻都忽略不计)

① 通过电阻R_1和R_2的电流相等；

②$U_1 = U$，电阻R_2上的电压为零；

③$I_1 = I_L = \dfrac{U}{R_1}$，$I_2 = 0$；

④ 去掉电阻R_2，电路中的电流不发生变化．

(4) 如图2-30所示，在一个粗细均匀的金属环上有A、B、C三个点．已知$\overset{\frown}{AC} = \dfrac{1}{2}\overset{\frown}{ABC}$，$A$、$B$两点等分圆环的周长．把$A$、$B$两点接在电路中时，导线中的电流是6 A，圆环消耗的功率是108 W．如果保持导线中的电流不变，换接A、C两点，圆环消耗的功率是多少？

(5) 在图2-31中，AB间的电压$U_{AB} = 9$ V，$R_1 = R_2 = R_3 = 6\ \Omega$．电键S打开和闭合时，电阻上的电压各是多少？通过它

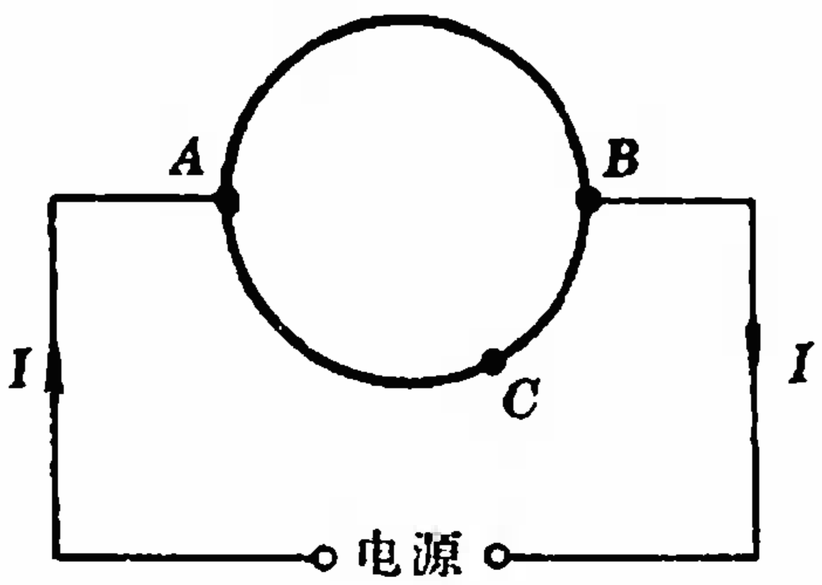


图　2-30

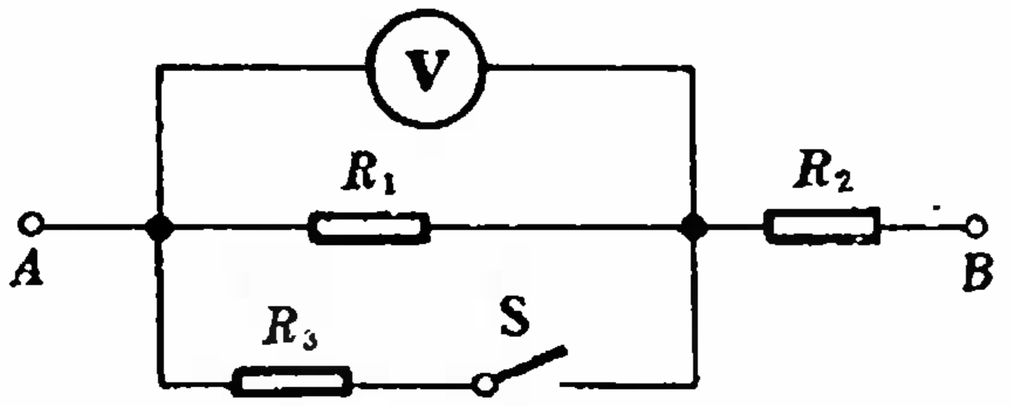


图　2-31

们的电流各是多少？

(6) 用一个电源、一个电流表和一个已知阻值的电阻 R，怎样测量一个未知的电阻 R_x？如果把电流表换成电压表，又应该怎样测量 R_x 的大小？画出电路图，写出简要的实验步骤，列出求 R_x 的计算式(电源内阻忽略不计).

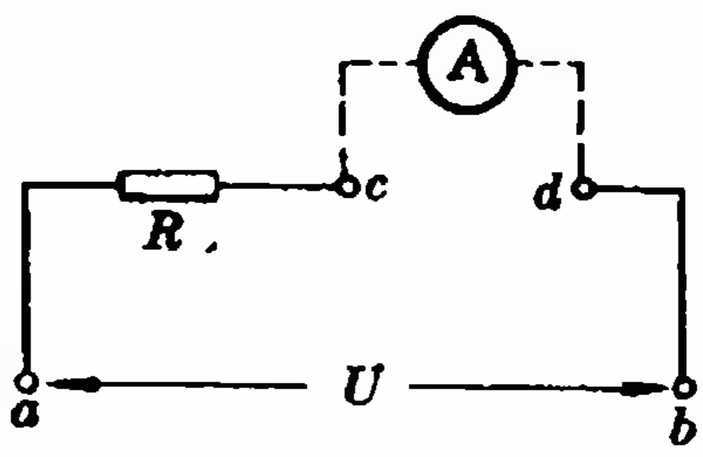


图　2-32

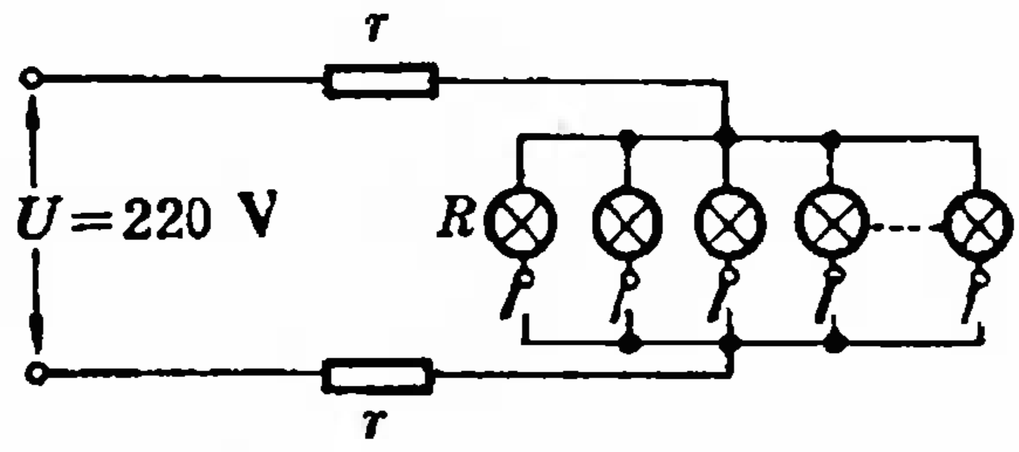


图　2-33

(7) 在图2-32的电路中，电压 U 为10 V，电阻 R 为5.0 Ω.① 当 c、d 连接起来时，电路中的电流有多大？② 当内阻 R_g 为0.10 Ω 的电流表两端分别接在 c、d 上时，电路中的电流有多大？③ 换用内阻为0.01 Ω 的电流表接在 c、d 上，电路中的电流有多大？④ 将电流表串联在电路中测量电流，对测量结果有什么影响？

(8) 照明电路的电压 $U = 220\ \mathrm{V}$，并联了 20 盏电阻 R 都是 807 Ω(发光时的电阻) 的电灯，两条输电线的电阻 r 都是 1.0 Ω(图 2-33). 只开 10 盏灯时，整个电路消耗的电功率、输电线上损失的电压和损失的电功率各是多大?20 盏灯都打开时，情况又怎样?

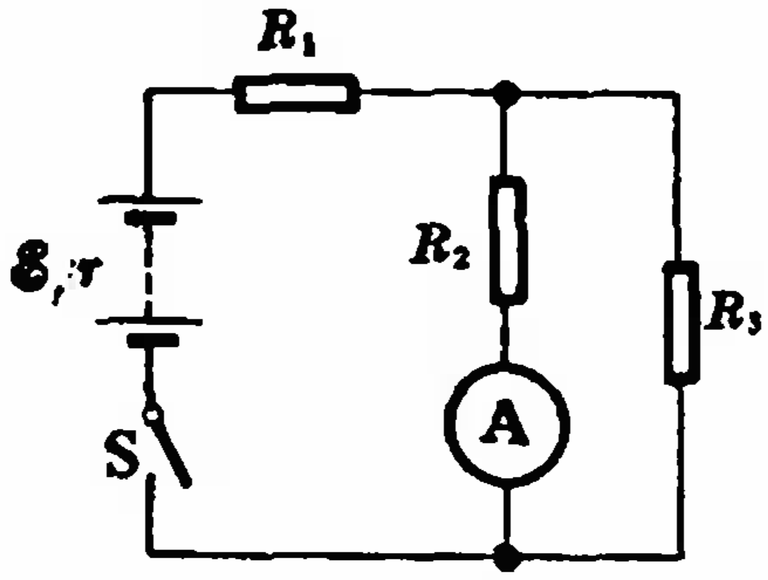


图 2-34

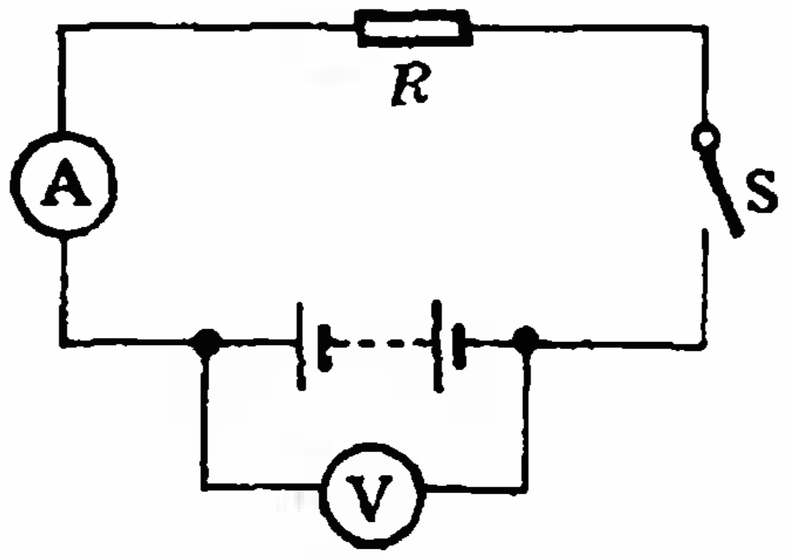


图 2-35

(9) 在图 2-34 所示的电路中，电阻 $R_1 = 9\ \Omega$，$R_2 = 15\ \Omega$，电池组的电动势 $\mathscr{E} = 12\ \mathrm{V}$，内电阻 $r = 1\ \Omega$. 电流表的读数为 0.4 A. 求电阻 R_3 的阻值和它消耗的功率.

(10) 在图 2-35 所示的电路中，电源是由四个相同的电池串联组成的，电压表的电阻非常大，而电流表和导线的电阻非常小. 在开关 S 断开时，电压表的读数是 6.0 V，在开关 S 闭合时，电压表的读数是 4.8 V，电流表的读数是 1.2 A. 求每个电池的电动势和内电阻.

第三章　磁　　场

一、磁　　场

磁场　我们在初中已经学过，两个磁体互相接近时，它们之间就有相互作用：同名磁极互相推斥，异名磁极互相吸引.

磁极之间的相互作用是怎样发生的呢？我们知道，电荷的周围有电场，电荷之间的相互作用是通过电场发生的. 同样，磁体的周围有磁场，磁体之间的相互作用是通过磁场发生的. 磁场和电场一样也是一种物质.

磁铁并不是磁场的唯一来源. 1820 年，丹麦物理学家奥斯特(1777～1851)把一根水平放置的导线沿南北方向平行地放在小磁针的上方，当他给导线通电时，磁针立即发生偏转，摆向东西方向（图 3-1). 这个实验表明，在通电导线的周围和磁铁的周围一样，存在着磁场.

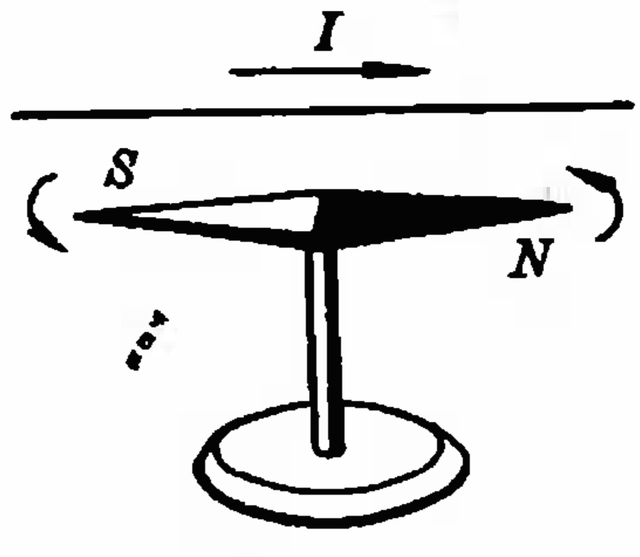


图 3-1　奥斯特实验

磁场的方向　磁感线　把一些小磁针放在条形磁铁的周围，可以看到，这些小磁针静止的时候，不再指向南北，而

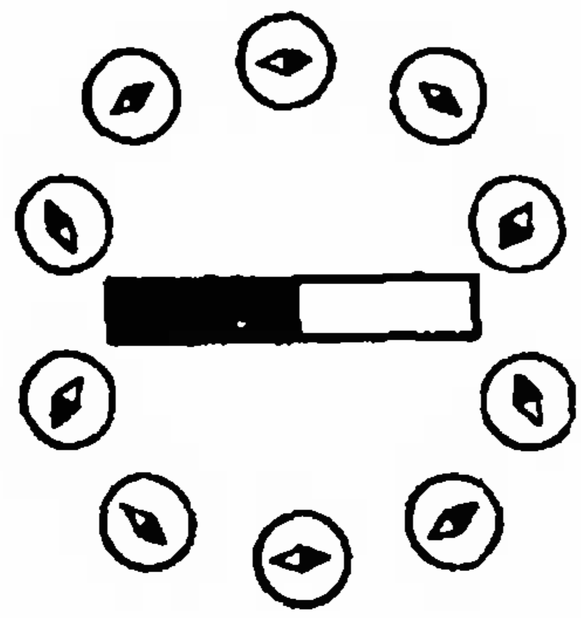


图　3-2

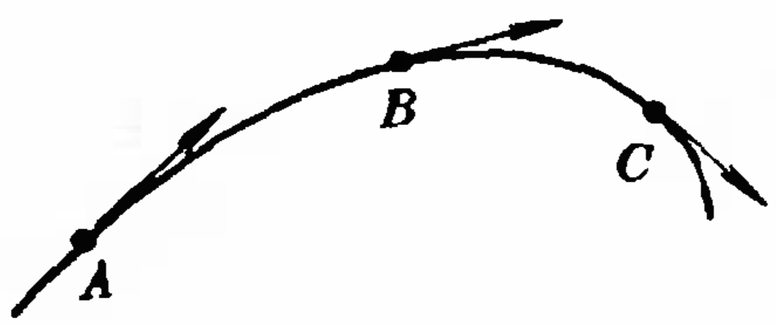


图 3-3　磁感线

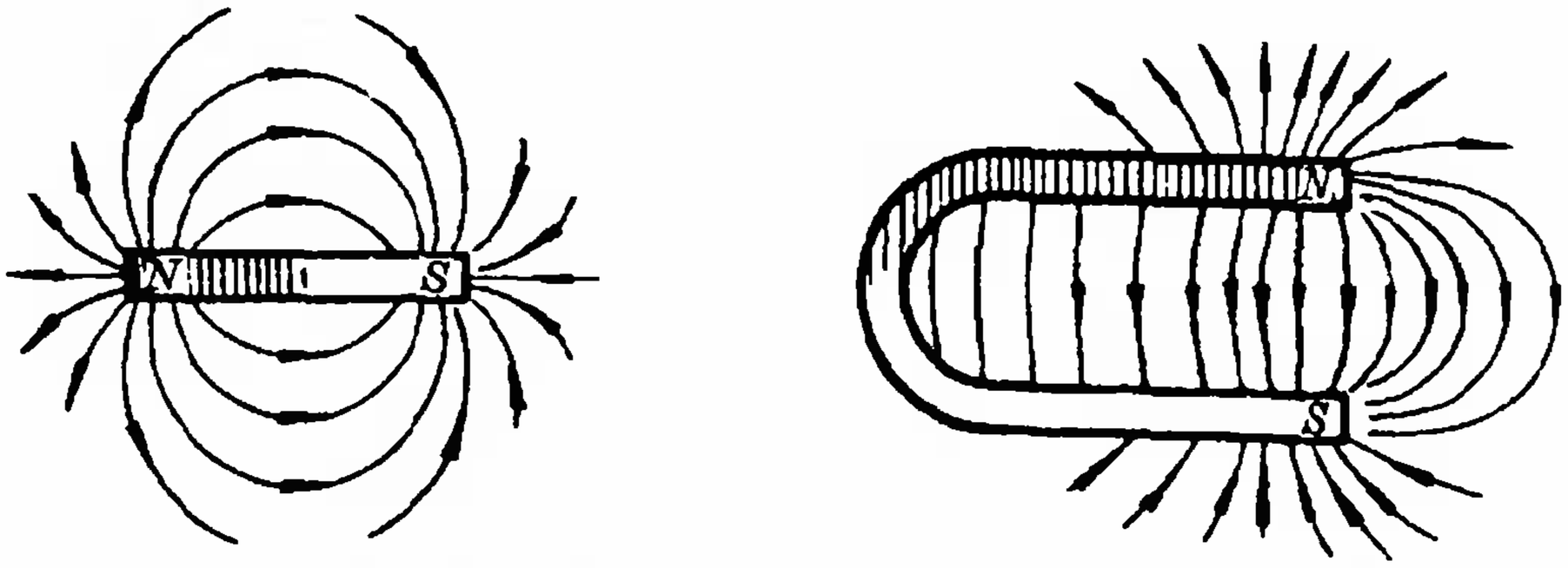
且，不同位置的小磁针，北极所指的方向是不同的（图 3-2）. 我们规定，在磁场中的任一点，小磁针北极受力的方向，亦即小磁针静止时北极所指的方向，就是那一点的磁场方向.

正像在电场中可以利用电场线来形象地描写各点的电场方向一样，在磁场中可以利用磁感线来形象地描写各点的磁场方向. 所谓磁感线，是在磁场中画出的一些有方向的曲线，在这些曲线上，每一点的曲线方向，亦即该点的切线方向，都跟该点的磁场方向相同（图 3-3）.

在实验上常用铁屑在磁场中被磁化的性质，来显示磁感线的形状. 在磁场中放一块玻璃板，在玻璃板上均匀地撒一层细铁屑，细铁屑在磁场里被磁化成“小磁针”，轻敲玻璃板使铁屑能在磁场作用下转动，铁屑静止时就有规则地排列起来，显示出磁感线的形状.

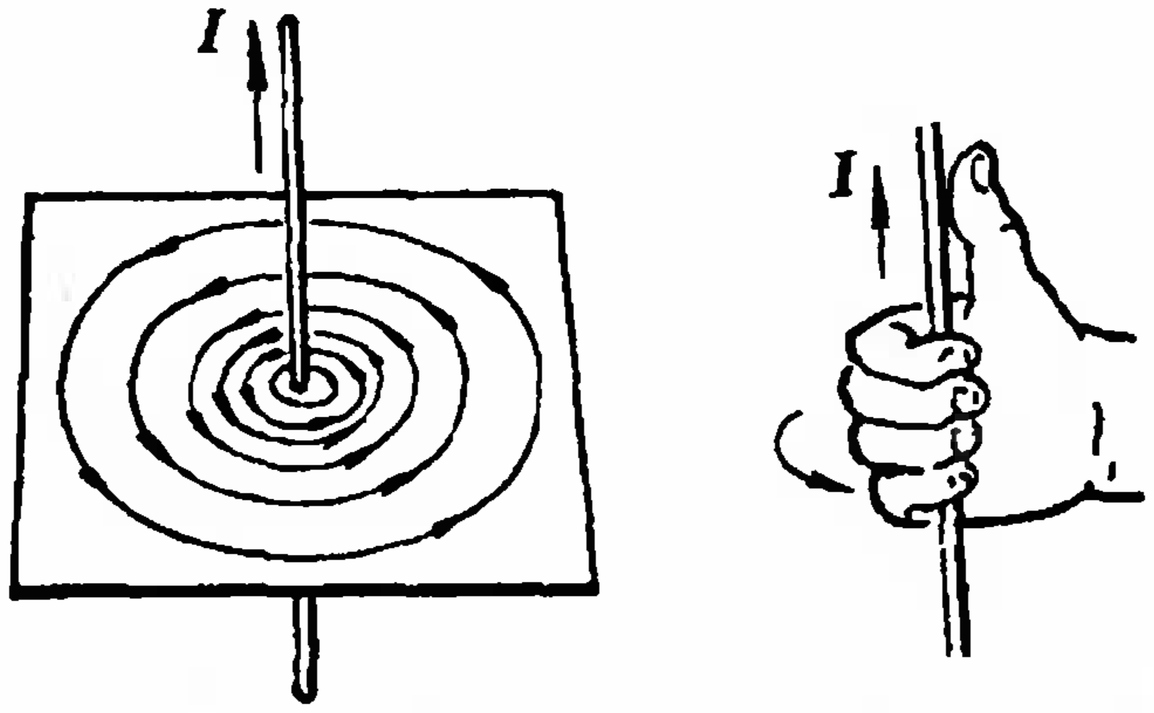
图 3-4 是条形磁铁和蹄形磁铁的磁感线分布情况. 磁铁外部的磁感线，都是从磁铁北极出来，进入磁铁南极的.

图 3-5 是直线电流的磁场. 直线电流磁场的磁感线，是一些以导线上各点为圆心的同心圆，这些同心圆都在跟导线



甲：条形磁铁　　乙：蹄形磁铁

图 3-4　磁铁的磁场



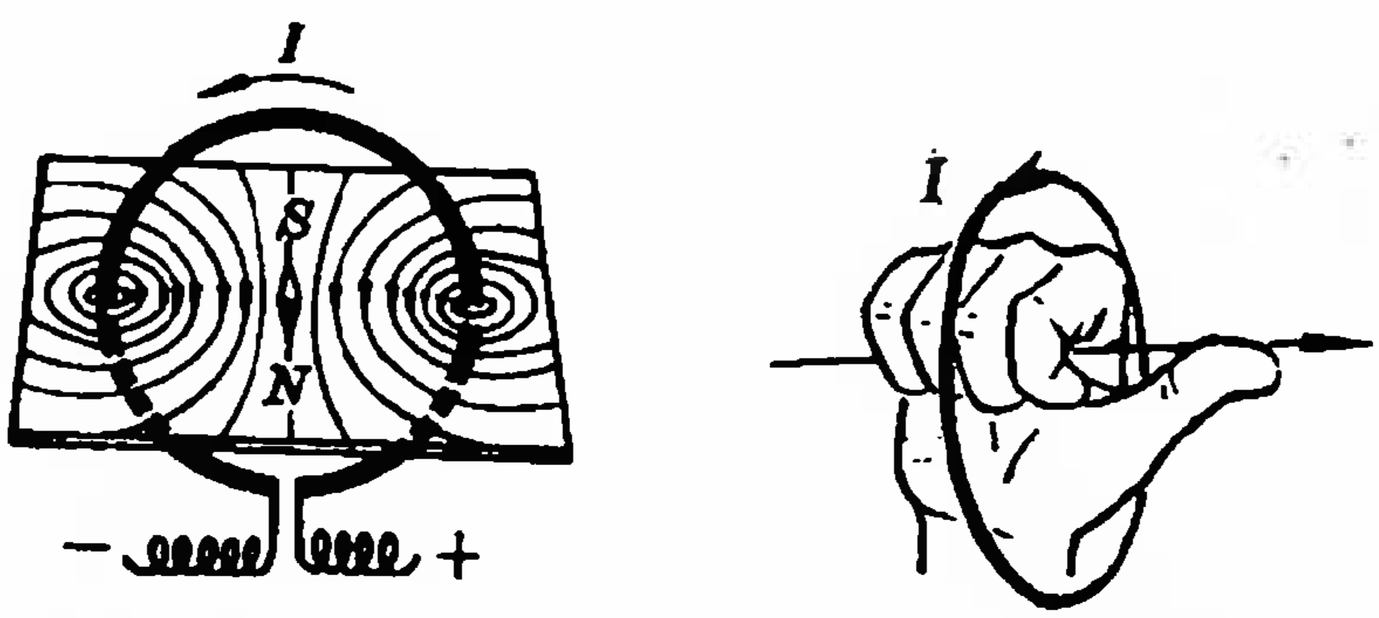
甲：磁感线分布　　乙：安培定则

图 3-5　直线电流的磁场

垂直的平面上. 实验表明，改变电流的方向，各点的磁场方向都变成相反的方向. 直线电流的磁感线方向跟电流方向之间的关系可以用**安培定则**（也叫右手螺旋定则）来判定：用右手握住导线，让伸直的大拇指所指的方向跟电流的方向一致，那么弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向.

图 3-6 是环形电流的磁场. 环形电流磁场的磁感线，是一

些围绕环形导线的闭合曲线. 在环形导线的中心轴线上，磁感线和环形导线的平面垂直（图 3-6 甲）. 环形电流的磁感



甲：磁感线分布　　乙：安培定则

图 3-6　环形电流的磁场

线方向跟电流方向之间的关系，也可以用**安培定则**来判定：让右手弯曲的四指和环形电流的方向一致，那么伸直的大拇指所指的方向就是环形导线中心轴线上磁感线的方向（图 3-6 乙）.

图 3-7 是通电螺线管的磁场. 通电螺线管表现出来的磁性，很像是一根条形磁铁，一端相当于北极，另一端相当于南极. 改变电流的方向，它的南北极就对调. 通电螺线管外部的磁感线和条形磁铁外部的磁感线相似，也是从北极出来，进入南极的. 通电螺线管内部具有磁场，内

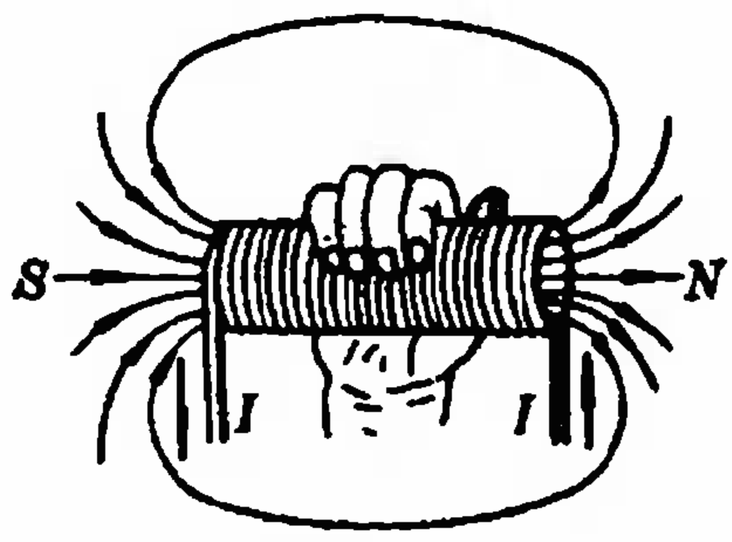


图 3-7　通电螺线管的磁场

部的磁感线跟螺线管的轴线平行，方向由南极指向北极，并和外部的磁感线连接，形成一些闭合曲线. 通电螺线管的磁感线方向跟电流方向之间的关系，也可用**安培定则**来判定：用右手握住螺线管，让弯曲的四指所指的方向跟电流的方向一致，那么大拇指所指的方向就是螺线管内部磁感线的方向，也就是说，大拇指指向通电螺线管的北极.

二、磁现象的电本质　*磁性材料

磁现象的电本质　磁铁和电流都能够产生磁场. 电流的磁场是由电荷的运动形成的. 那么，磁铁的磁场是如何产生的呢？法国学者安培（1775～1836），根据环形电流的磁性与磁铁相似，提出了著名的分子电流的假说. 他认为，在原子、分子等物质微粒内部，存在着一种环形电流——分子电流，分子电流使每个物质微粒都成为一个微小的磁体，它的两侧相当于两个磁极（图 3-8）. 这两个磁极跟分子电流不可分割地联系在一起.

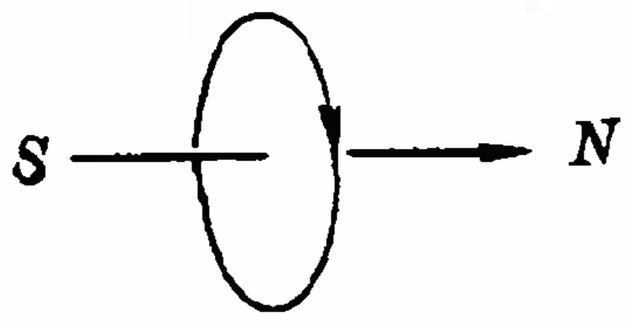
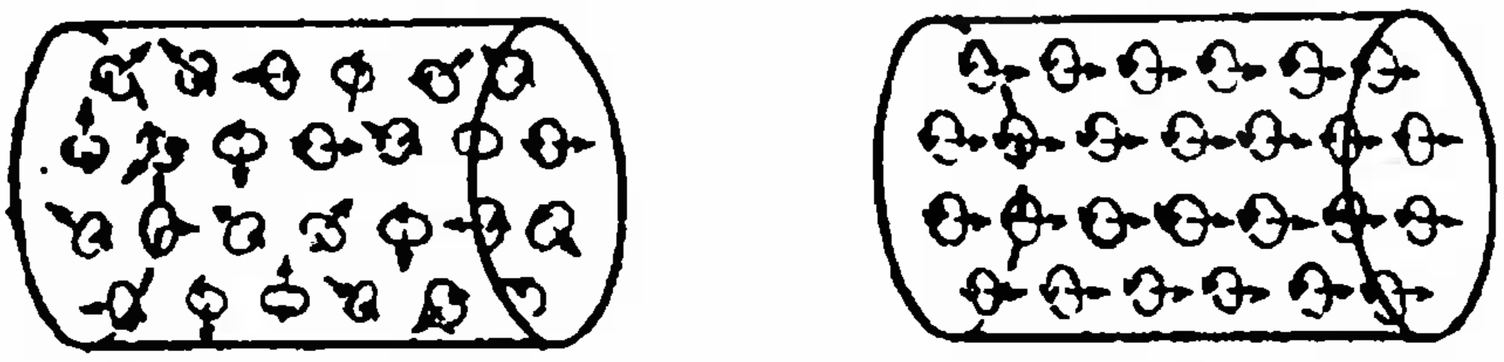


图　3-8

安培的假说，能够解释各种磁现象. 一根软铁棒，在未被磁化的时候，内部各分子电流的取向是杂乱无章的（图 3-9 甲），它们的磁场互相抵消，对外界不显磁性. 当软铁棒受到外界磁场的作用时，各分子电流的取向变得大致相同（图 3-9 乙），软铁棒就被磁化了，两端对外界显示出较强的磁作用，形成磁极.

磁体受到高温或者受到猛烈的敲击会失去磁性，这是因为在激烈的热运动或机械运动的影响下，分子电流的取向又



甲　　乙

图　3-9

变得杂乱了.

在安培所处的时代，人们对原子结构还毫无所知，因而，对物质微粒内部为什么会有电流是不清楚的. 直到 20 世纪初期，人类了解了原子内部的结构，才知道分子电流是由原子内部的电子的运动形成的.

安培的磁性起源的假说，揭示了磁现象的电本质. 它使我们认识到，**磁铁的磁场和电流的磁场一样，都是由电荷的运动产生的.**

磁性材料　任何物质在磁场的作用下都能够或多或少地被磁化，只是被磁化的程度不同. 像铁那样能够被强烈磁化的物质叫铁磁性材料. 磁化后的铁磁性物质，它们的磁性并不因外磁场的消失而完全消失，仍然剩余一部分磁性.

铁磁性物质按剩余磁性的情形分为两种，一种如碳钢、钨钢、铝镍钴的合金等，它们的剩余磁性较强而且不易消失，能够保留较强的磁性，这种材料叫做硬磁性材料（又称永磁材料）. 硬磁性材料适宜于制造永久磁铁，被应用在磁电式仪表、话筒、扬声器、永磁电机等电器设备中. 另一种如软铁、硅

钢、坡莫合金（镍铁合金）等，它们的剩余磁性较弱而且容易消失，这种材料叫做软磁性材料．软磁性材料适宜于制造电磁铁、变压器、交流发电机等电器设备的铁芯．

练　习　一

（1）图 3-10 是放在磁场中的小磁针．磁场方向如图中箭头所示．说明小磁针将怎样转动以及停在哪个方向．

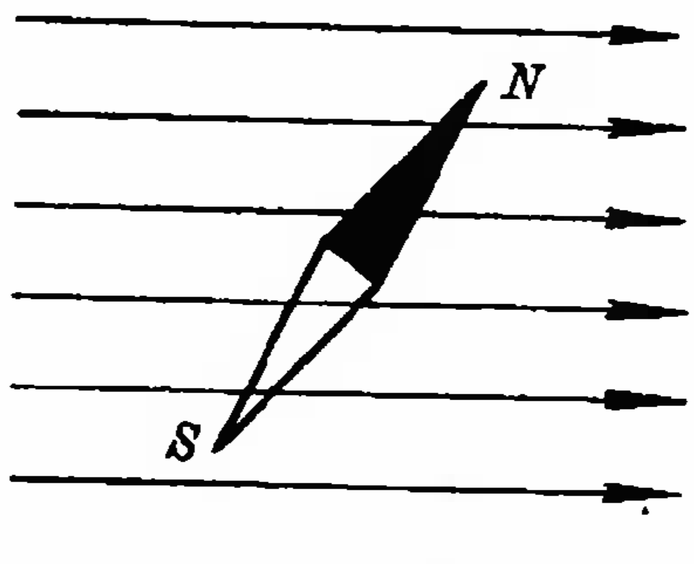


图　3-10

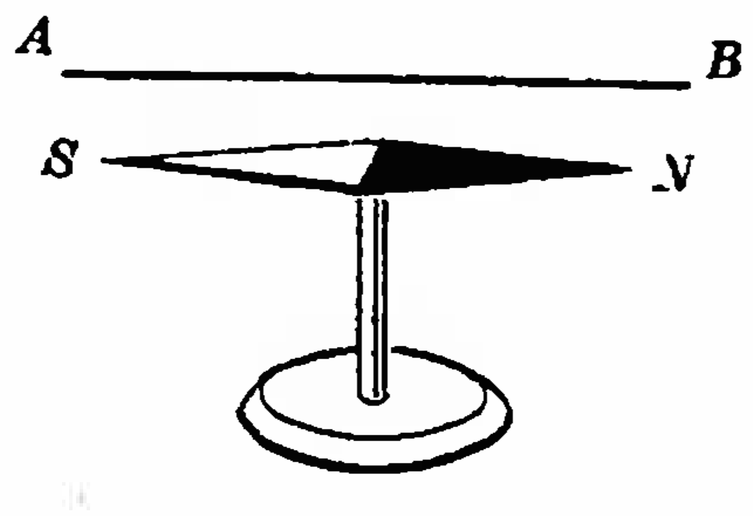


图　3-11

（2）在图 3-11 中，当电流通过导线 AB 时，导线下面磁针的北极转向读者．试判断导线中电流的方向．

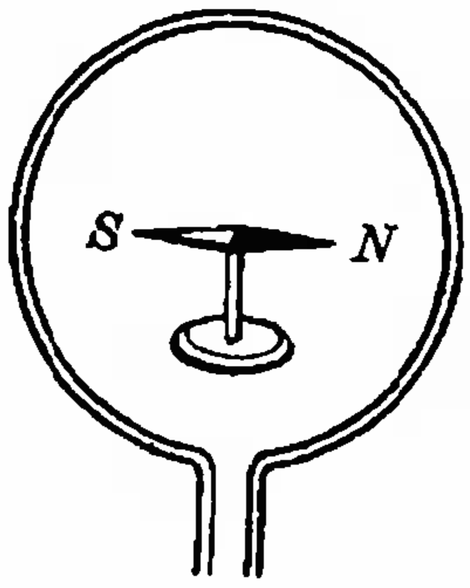


图　3-12

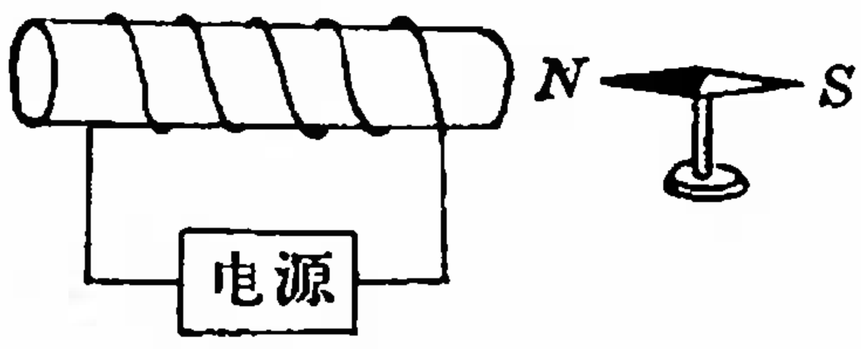


图　3-13

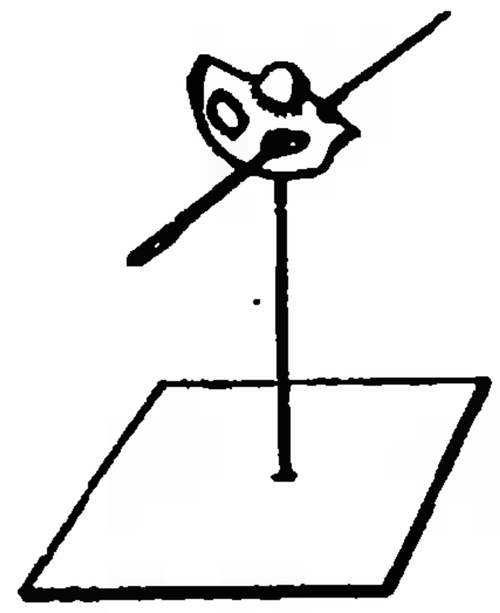


图　3-14

(3) 在图 3-12 中，当电流通过线圈时，磁针的南极指向读者. 试确定线圈中电流的方向.

(4) 试确定图 3-13 中电源的正极和负极.

(5) 照图 3-14 所示那样，用硬纸板、大头针、按扣、缝衣针自制一个指南针. 用磁铁的一端在缝衣针上朝一个方向擦几下，缝衣针就有了磁性. 为了使缝衣针能顺利地穿过按扣（取按扣中较薄的一扇）的两个小孔，可用钳子把按扣的边缘向下夹一下. 当你自制的指南针静止下来后，记住针的哪一端指北.

小实验

这个小实验是用自制的指南针来验证环形电流的磁场方向（图 3-15）. 在一个瓶子（或硬纸筒）上用漆包线绕一个 10 至 15 匝的线圈，把绕好的线圈从瓶子上取下来，再用胶布把线圈竖直固定在一块木板上. 将你自制的指南针（图 3-14 所

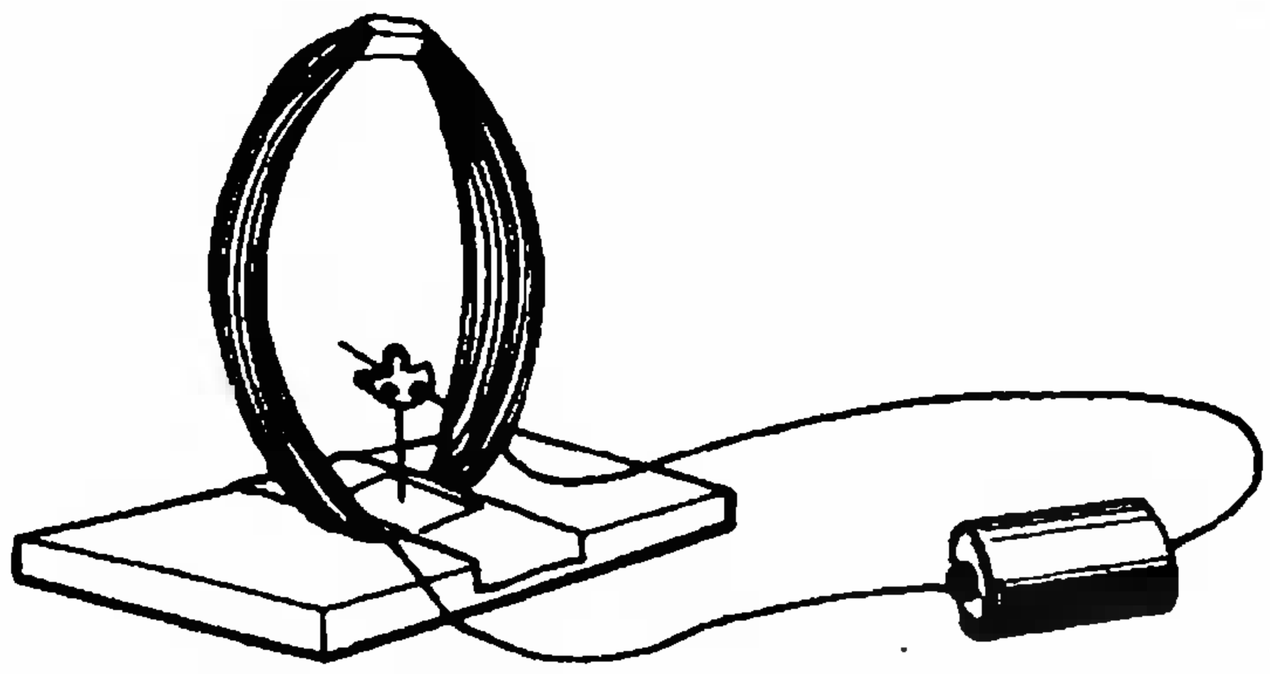


图 3-15

示）放在图 3-15 中所示的位置，转动木板使磁针处在线圈平面内．用学过的环形电流磁场的知识判断一下，如果线圈的两端接上电池，指南针将怎样偏转．然后再给线圈通电，看一看实验结果跟你的判断是否一致．

三、磁场对电流的作用　左手定则

磁场对电流的作用　电流能产生磁场，那么磁场对电流会不会有作用呢?把一根直导线放在一个蹄形磁铁的磁场里，使导线跟磁场方向垂直（图 3-16）．当给导线通电时，导线就运动起来．这说明**通电导线在磁场里要受到力的作用**．

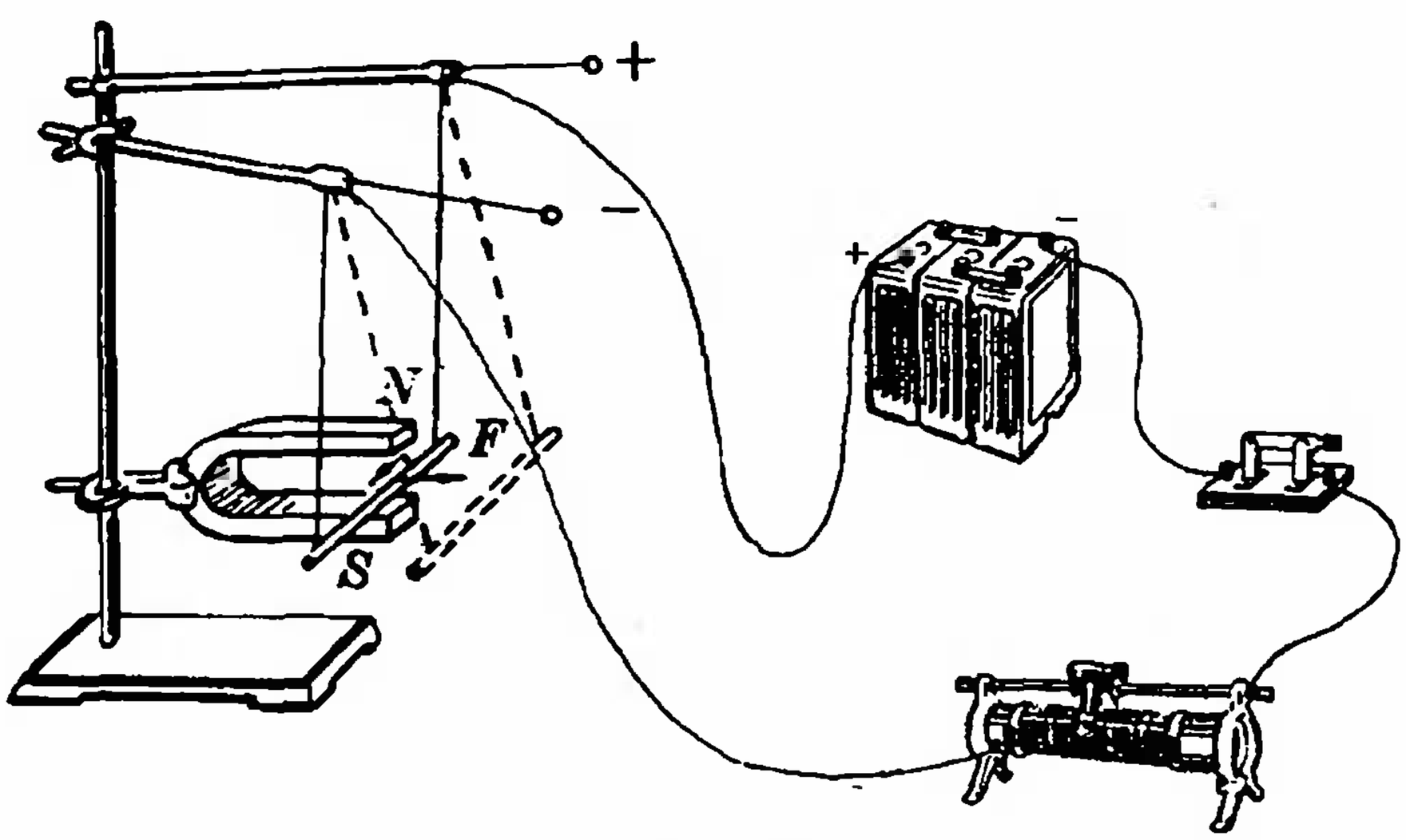


图　3-16

在图 3-16 所示的实验中，保持导线垂直于磁场方向，改变导线中电流的大小会发现导线的摆角大小随着改变，电流大，摆角大；电流小，摆角小．这一事实说明：垂直于磁场

方向的通电直导线，受到的磁场的作用力的大小跟导线中电流的大小有关，电流大，作用力大；电流小，作用力小.

如果保持电流的大小不变，改变置于磁场中的那部分导线的长度，通过实验会发现，垂直于磁场方向的通电直导线，受到的磁场的作用力的大小还跟导线在磁场中的长度有关，导线长，作用力大；导线短，作用力小.

左手定则 在图 3-16 所示的实验中，如果改变电流的方向，导线运动的方向就随着改变；如果调换磁铁两极的位置，改变磁场的方向，导线运动的方向也随着改变. 可见通电导线在磁场中受到的作用力的方向跟导线中的电流方向、磁场方向都有关系.

通电导线在磁场中所受作用力的方向跟磁场方向、电流方向之间的关系，可以用**左手定则**来判定：伸开左手，使大拇指跟其余四个手指垂直，并且都跟手掌在一个平面内，把

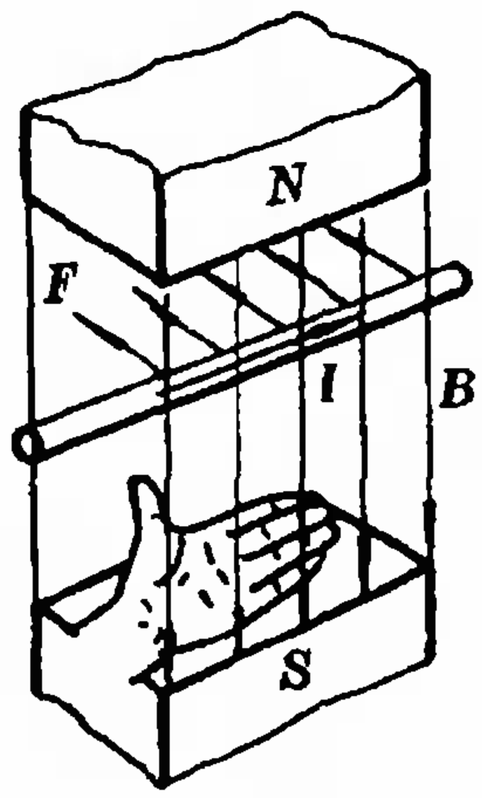


图 3-17 左手定则

手放入磁场中，让磁感线垂直穿入手心，并使伸开的四指指向电流的方向，那么，拇指所指的方向，就是通电导线在磁场中的受力方向（图 3-17）.

当通电导线跟磁场方向平行时，磁场对导线的作用力为零. 如果通电导线跟磁场方向既不垂直也不平行而成任一角度，磁场对电流有作用力，但作用力比互相垂直的情形要小.

阅读材料

安 培



安培（1775～1836）

安培是法国物理学家，1775 年 1 月诞生在法国里昂. 他从小就酷爱读书，在念中学的时候，他经常去里昂图书馆，几乎浏览了图书馆的全部数学书籍. 他对物理、化学、植物学和哲学等方面的知识也很感兴趣. 青少年时代的刻苦学习和广泛的阅读，为他后来从事的科学研究工作奠定了牢固的基础.

安培既是一位实验物理学家，又是一位科学思想家. 1820 年，他在巴黎科学学会上听到了丹麦物理学家奥斯特发现电流磁效应的消息，他敏锐地预感到奥斯特的发现必将对电学的发展产生深远的影响. 他暗暗地下了决心，要在奥斯特发现的基础上，架起一座连接电和磁的桥梁，让电和磁以一个统一的整体出现在人们的面前. 在这以后的几年里，他不但通过实验，确定了判断电流磁场方向的安培定则、磁场对电

流作用的安培定律等，而且在人们对原子结构还毫无所知的情况下，根据环形电流的磁性与磁铁相似的特点，提出了著名的分子电流的假说，揭示了磁现象的电本质．安培还开拓了物理学中的一门新学科——电动力学，成为电动力学的创始人．为了纪念他对电学的发展所做出的重要贡献，命名电流强度的单位是安培．

安培在一生中能取得这样杰出的成就，除了和他在青少年时代的刻苦学习有关，还和他始终兢兢业业、锲而不舍地努力工作分不开．安培的注意力非常集中，他常常因为聚精会神地思索问题而忘记周围所发生的一切．据说有一次，安培在街上走着走着，想出了一个电学问题的算式，他看见前面有块“黑板”，就拿出随身携带的粉笔，在上面运算起来．算着算着，“黑板”竟然移动起来，而且越走越快，他终于跟不上了．这时，他发现周围的行人都朝他大笑，向前一看，那块“黑板”原来是一辆黑色马车车厢的背面．这也是他事业取得成功的缘由吧！

练　习　二

(1) 关于垂直于磁场方向的通电直导线所受磁场作用力的方向，正确的说法是

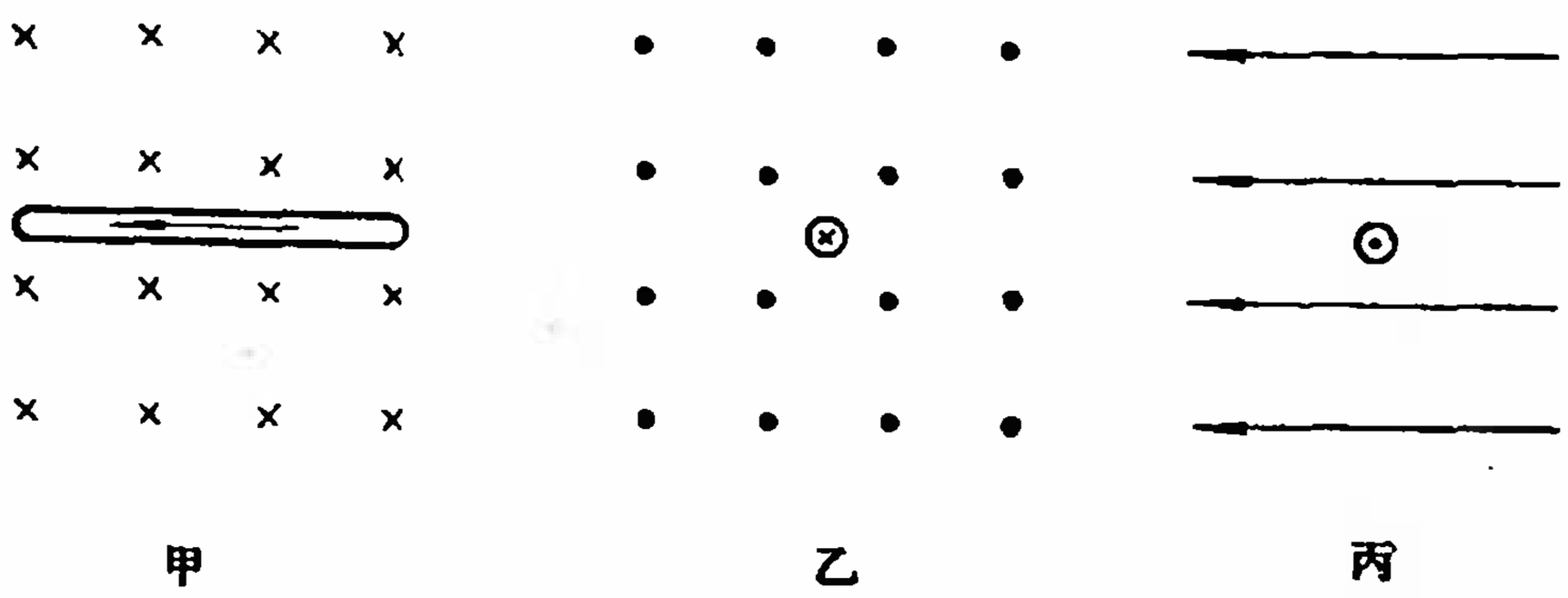
①跟磁场方向垂直，跟电流方向平行；

②跟电流方向垂直，跟磁场方向平行；

③既跟磁场方向垂直，又跟电流方向垂直；

④既不跟磁场方向垂直，也不跟电流方向垂直．

(2) 在图 3-18 中，标出了磁场方向和通电直导线的电流

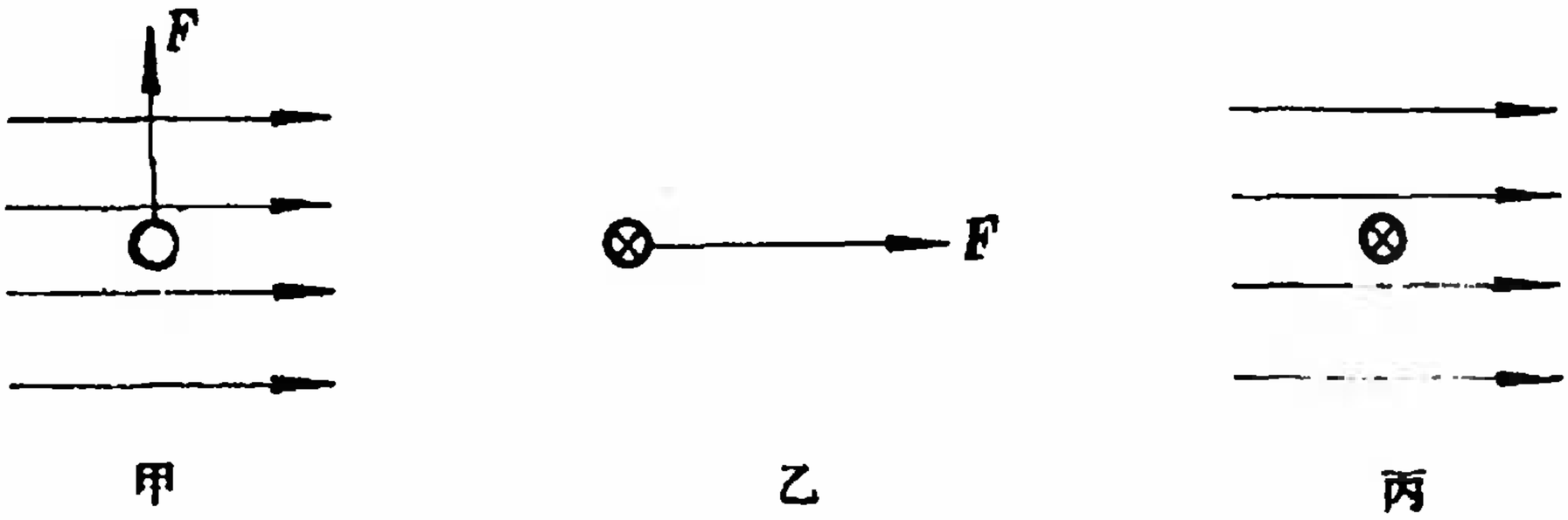


甲　　乙　　丙

图　3-18

方向，试标出导线的受力方向，并指出哪种情况导线不受力.（图中“·”表示磁感线垂直于纸面向外，“×”表示磁感线垂直于纸面向里；“⊙”表示电流垂直于纸面向外，“⊗”表示电流垂直于纸面向里.）

(3) 图 3-19 表示一根放在磁场里的通电直导线，导线与磁场方向垂直. 图中已分别标明电流方向、磁场方向和导线受力方向中两个的方向，试标出另一个的方向.



甲　　乙　　丙

图　3-19

(4) 在图 3-20 中，试判断通电导体 AB 在磁场中的受力方向，并在图上用箭头表示出来.

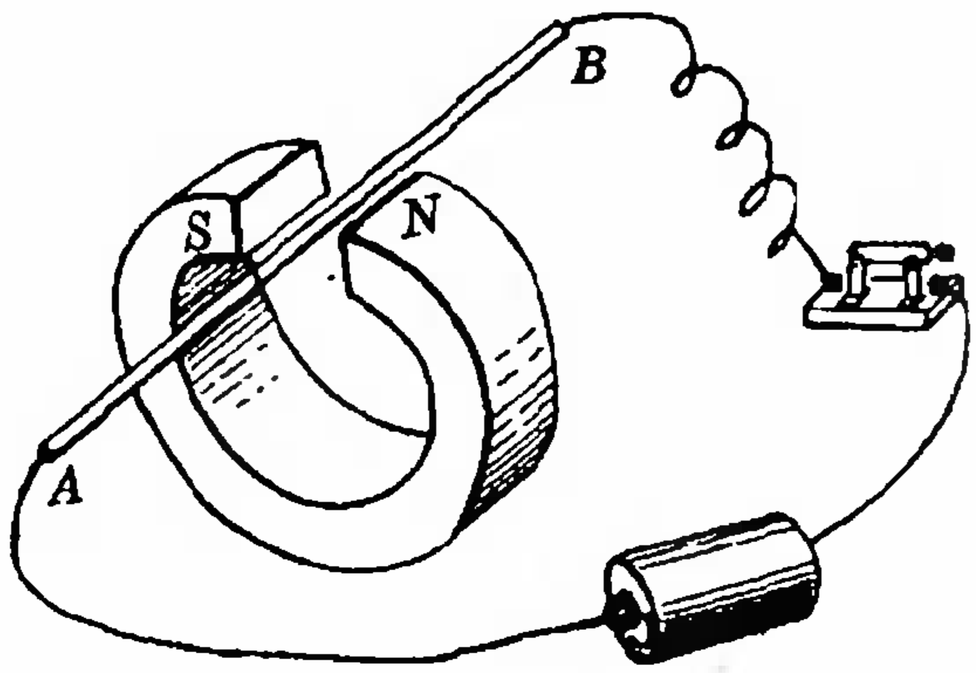


图　3-20

四、磁感强度　磁通量

磁感强度　我们已经知道，垂直于磁场方向的通电直导线，受到的磁场的作用力的大小跟电流的强弱和导线在磁场中的长度有关. 在图 3-16 的实验中，如果保持导线的长度和导线中的电流大小不变，把导线放在磁场中的不同位置，我们会看到导线的摆角的大小不同，表明导线受到的磁场的作用力的大小改变了. 这是因为在磁场的不同位置磁场的强弱不同，磁场强，作用力大；磁场弱，作用力小.

在物理学中，磁场的强弱是用**磁感强度**①（也叫**磁感应强度**）来表示的，磁感强度大，表示磁场强；磁感强度小，表示磁场弱.

---

① 这个物理量所以叫做磁感强度，而没有叫做磁场强度，是由于历史上磁场强度一词已用来表示另外一个物理量了.

磁感强度的符号是 B. 在国际单位制中，磁感强度的单位是特斯拉，简称特，符号是 T. 垂直于磁场方向的 1 米长的导线，通过 1 安培的电流，受到磁场的作用力为 1 牛顿时，通电导线所在处的磁感强度就是 1 特斯拉.

一般永磁铁附近的磁感强度大约是 0.4～0.7 特，在电机和变压器的铁芯中，磁感强度可达 0.8～1.4 特，通过超导材料的强电流的磁感强度可高达 1 000 特，而地面附近地磁场的磁感强度大约只有 0.5×10^{-4} 特.

磁感强度不但有大小，而且还有方向，是个矢量. 磁场中某点的磁感强度的方向就是该点的磁场方向，即通过该点的磁感线的切线方向. 可见，从磁感线可以形象地了解磁场中各处磁感强度的方向.

为了从磁感线不但可以了解磁感强度的方向，还可以了解磁感强度的大小，我们可以规定磁感线的条数跟磁感强度成正比. 在物理学中规定：在垂直于磁场方向的 1 米^2 面积上磁感线的条数跟那里的磁感强度（单位是特）的数值相同①. 这样，在磁感强度大的地方，磁感线密，磁感强度小的地方，磁感线疏，磁感线的疏密反映

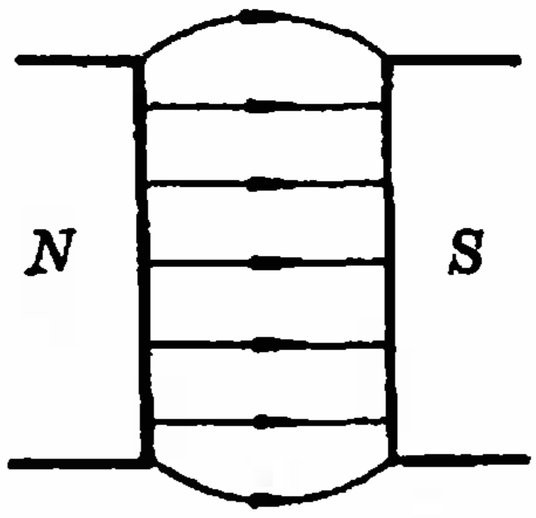


图 3-21　匀强磁场中的磁感线分布

① 由于 B 值一般都很小，严格按照这个规定，就不可能在纸上画磁感线的分布图. 实际画图时，磁感线条数可以是这个规定的若干倍，例如 10 万倍，这不会影响问题的实质.

了磁感强度的大小.

显然，按照上面的规定，在磁感强度的大小处处相等、方向处处相同的匀强磁场里，磁感线是分布均匀的方向相同的平行直线. 距离很近的两个异名磁极之间的磁场（图 3-21），通电螺线管内部的磁场，除边缘部分外，都可认为是匀强磁场.

磁通量 在电学里常常要用到一个叫**磁通量**的物理量. 穿过某一面积的磁感线条数，就叫做穿过这个面积的磁通量. 磁通量常简称为**磁通**，它的符号是 Φ.

穿过垂直于磁感强度方向的单位面积的磁感线条数，等于磁感强度 B，所以在匀强磁场中垂直于磁感强度的面积 S 的磁通量（图 3-22）

$$\Phi = BS.$$

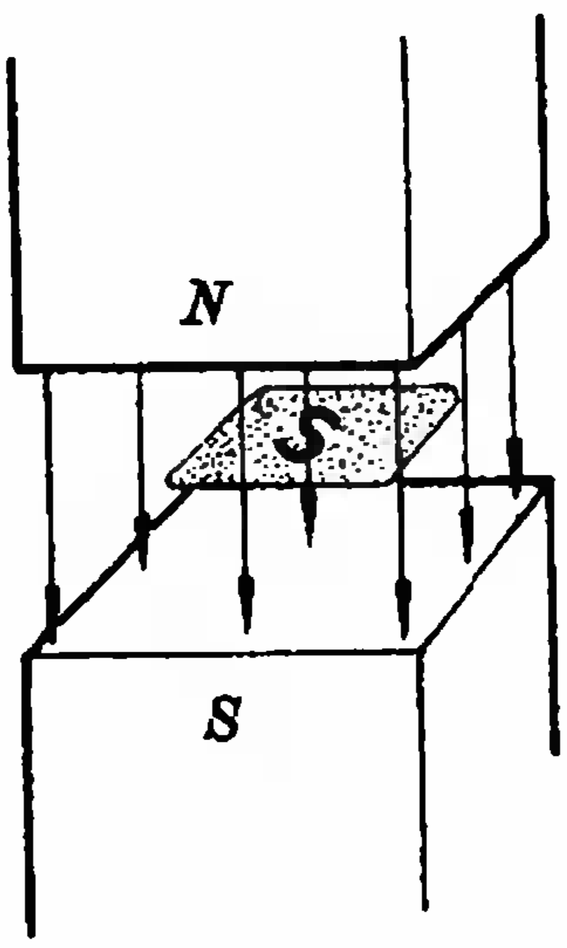


图 3-22

在国际单位制中，磁通量的单位是**韦伯**，简称韦，符号是 Wb.

$$1\ \mathrm{Wb} = 1\ \mathrm{T} \times 1\ \mathrm{m}^2.$$

练 习 三

(1) 关于磁感强度，下列说法哪些是正确的？

①磁感强度的大小反映了磁场的强弱；

②磁感强度是描述磁场的强弱和方向的物理量；

③磁感强度的方向就是通电导线在磁场中所受作用力的方向.

(2) 面积是 0.5 m^2 的导线环处于磁感强度为 2.0×10^{-2} T 的匀强磁场中，环面与磁场垂直. 穿过导线环的磁通量是多大？

(3) 有一电磁铁，截面积为 6.0 cm^2，已知垂直穿过此面积的磁通量为 2.25×10^{-4} Wb，求磁感强度.

复 习 题

(1) 通过什么事实知道磁体的周围有磁场？奥斯特是怎样发现电流的周围存在着磁场的？磁场中某一点的磁场方向是如何规定的？

(2) 如何用安培定则来判断直线电流、环形电流和通电螺线管的磁场方向？

(3) 安培的分子电流假说的内容是什么？如何用安培的假说来解释物体的磁化现象？

*(4) 什么叫铁磁性材料？硬磁性材料和软磁性材料的性质有什么区别？各有什么用途？

(5) 垂直于磁场方向的通电直导线所受到的磁场的作用力的大小跟哪些物理量有关？作用力的方向如何确定？

(6) 磁感强度是表示什么的物理量？它的单位是什么？磁感强度的方向是怎样的？为什么说用磁感线可以形象地表示磁场？

(7) 什么叫磁通量？它的定义式和单位是什么？

习　题

(1)在图 3-23 中，已知通电直导线磁场的磁感线方向，判断导线中的电流方向，并在图上标出来.

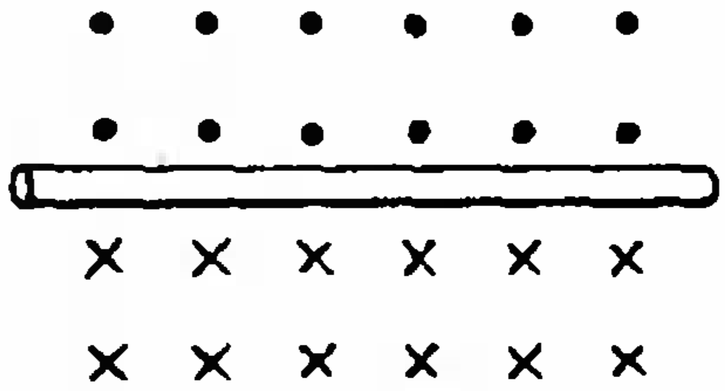


图　3-23

(2)在图 3-24 中，当合上开关 S 时，小磁针的 N 极立即向螺线管偏转. 请你根据这一现象把图中蓄电池的正、负极标出来.

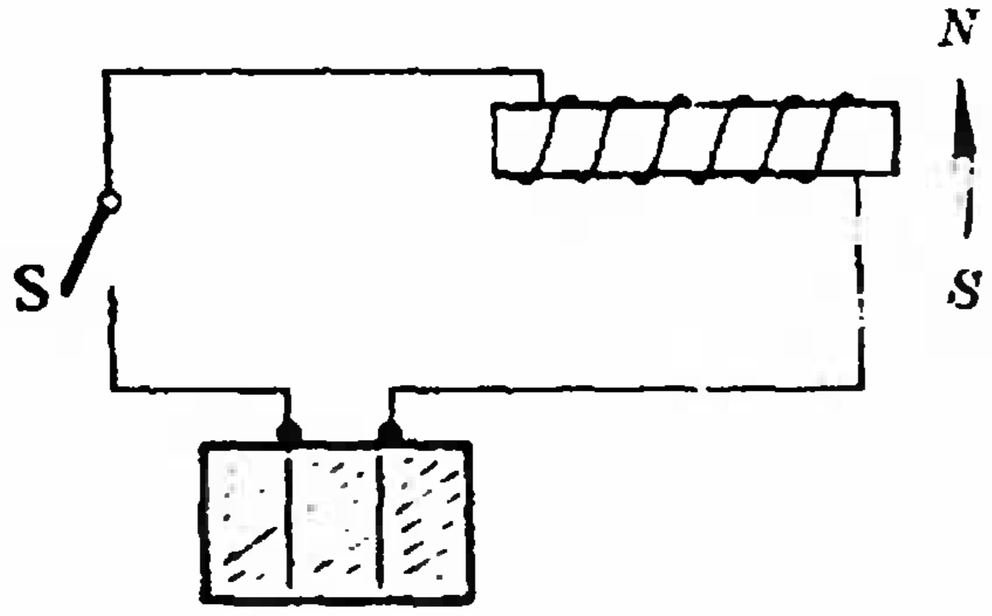


图　3-24

(3) 在图 3-25 中，当用磁铁的 N 极靠近铁棒时，铁棒上

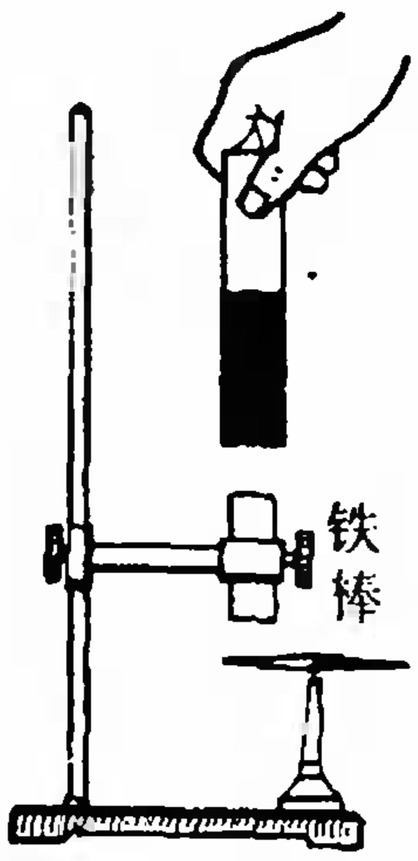


图　3-25

远离磁铁的一端，就会将小磁针的 S 极吸引过来．试解释这种现象．

(4) 两根直导线互相平行，通有方向相同的电流．两根导线间的作用力是斥力还是引力?如果通有方向相反的电流，情况又怎样呢?

(5) 通电螺线管内部的磁感强度大，还是管口外部的磁感强度大？你是根据什么判断的？

(6)把一个可以绕水平轴转动的铝盘放在蹄形磁铁之间，盘的下边缘浸在导电液体中（图 3-26）．把转轴和导电液体分别接到直流电源的两极上，铝盘就会转动起来．为什么？用什么方法可以改变铝盘的转动方向？

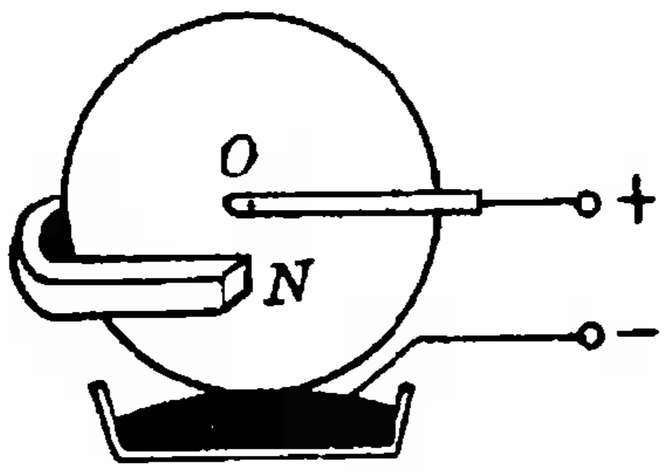


图 3-26

(7) 把一个面积为 $6\times10^{-2}\,m^2$ 的单匝矩形线圈，放在磁感强度为 $4\times10^{-2}\,T$ 的匀强磁场中，当线圈平面与磁场方向垂直时，穿过线圈的磁通量是多少？

第四章　电磁感应

一、电磁感应现象

1820年奥斯特发现了电流能够产生磁场，揭示了电和磁之间存在着相互联系. 受这一发现的启发，人们开始考虑这样一个问题：既然电流能够产生磁场，反过来，利用磁场是不是能够产生出电流呢?不少科学家进行了这方面的探索，但是在相当长的时间里都没有得到电流. 英国科学家法拉第经过10年坚持不懈的努力，1831年终于取得重大突破，发现了利用磁场产生电流的条件.

产生感应电流的条件　我们在初中学过，像图4-1那样，把导体 AB 的两端接在电流表的两个接线柱上，组成闭合电路，当导体 AB 在磁场中向左或向右运动，切割磁感线时，电流表的指针就发生偏转，表明电路中产生了电流. 这样产生的电流叫感应电流.

怎样分析上述现象呢？我们知道，穿过某一面积的磁感线条数，叫做穿过这个面积的磁通量. 当导体 AB 向左或向右做切割磁感线的运动时，闭合电路所包围的面积发生变化，因而穿过这个面积的磁通量也发生了变化. 上面实验中产生感

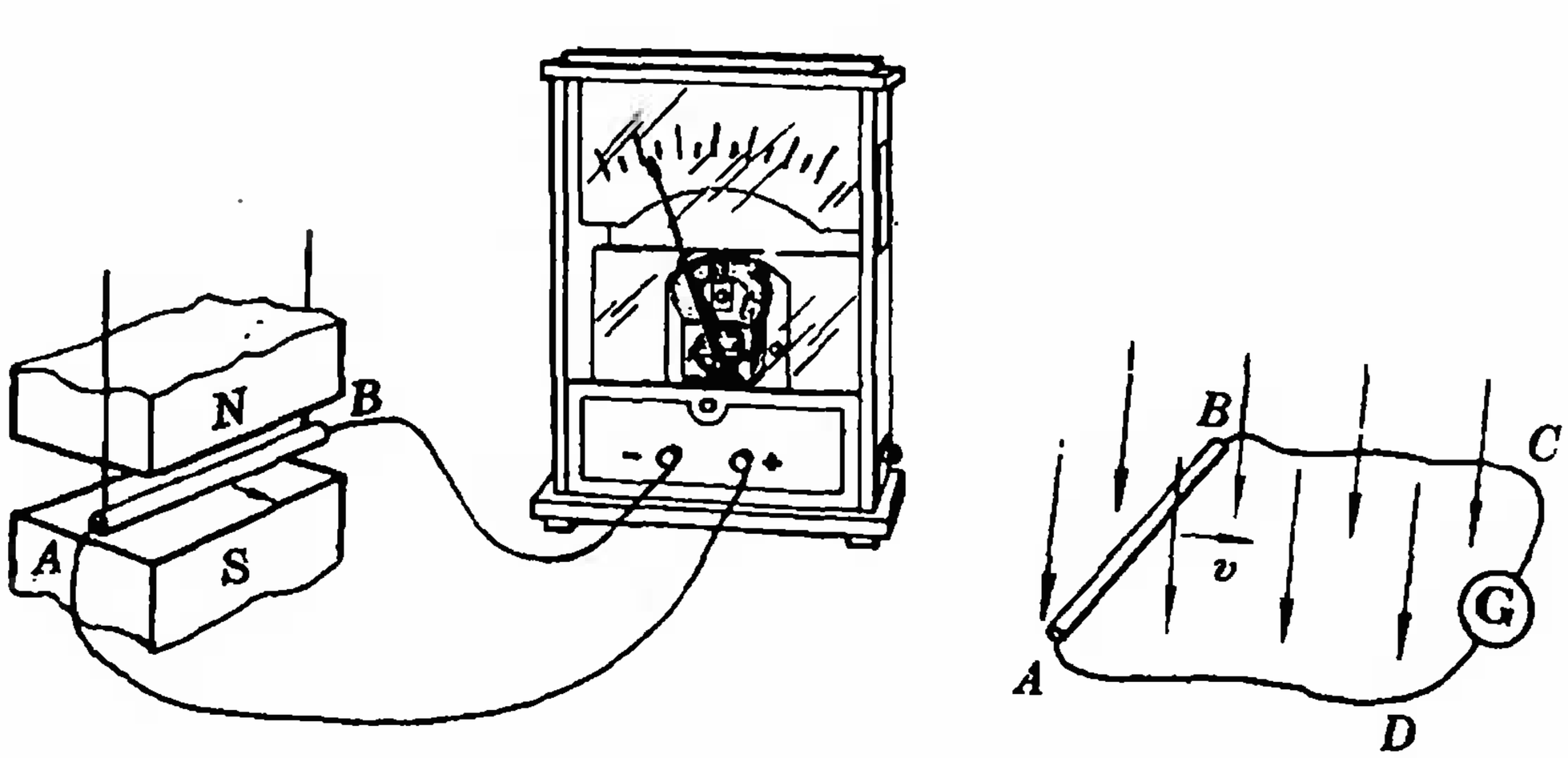


图 4-1

应电流的原因，可以归结为穿过闭合电路的磁通量发生了变化.

下面我们用不同的方法使穿过闭合电路的磁通量发生变化，来检验上面的结论是否正确.

如图 4-2 所示，把线圈的两端接在电流表上，组成闭合电路. 当向线圈中插入或拔出磁铁时，电流表的指针偏转，表明电路中产生了感应电流. 这是因为向线圈中插入磁铁时，穿过线圈的磁通量增大，从线圈中拔出磁铁时，穿过线圈的磁通量减小. 穿过线圈的磁通量发生了变化，因而产生了感应电流.

如图 4-3 所示，把线圈 A 插在线圈 B 中，当用开关接通或断开线圈 A 的电路时，或在接通 A 的电路后，用变阻器改变线圈 A 中的电流大小时，可以看到线圈 B 中都有感应电流产生. 这是因为在上述情况下，穿过线圈 B 的磁通量都发生了变化（请同学们自己分析一下磁通量如何变化）.

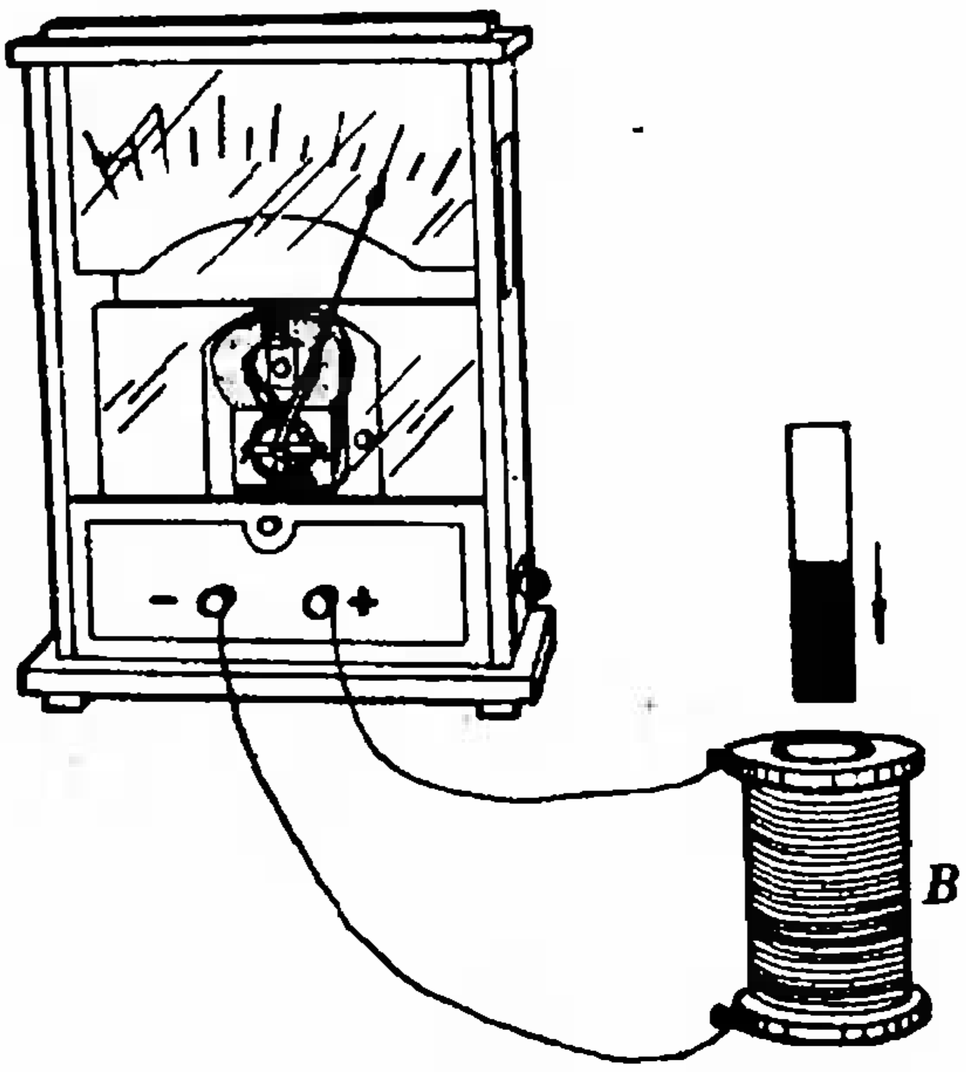


图　4-2

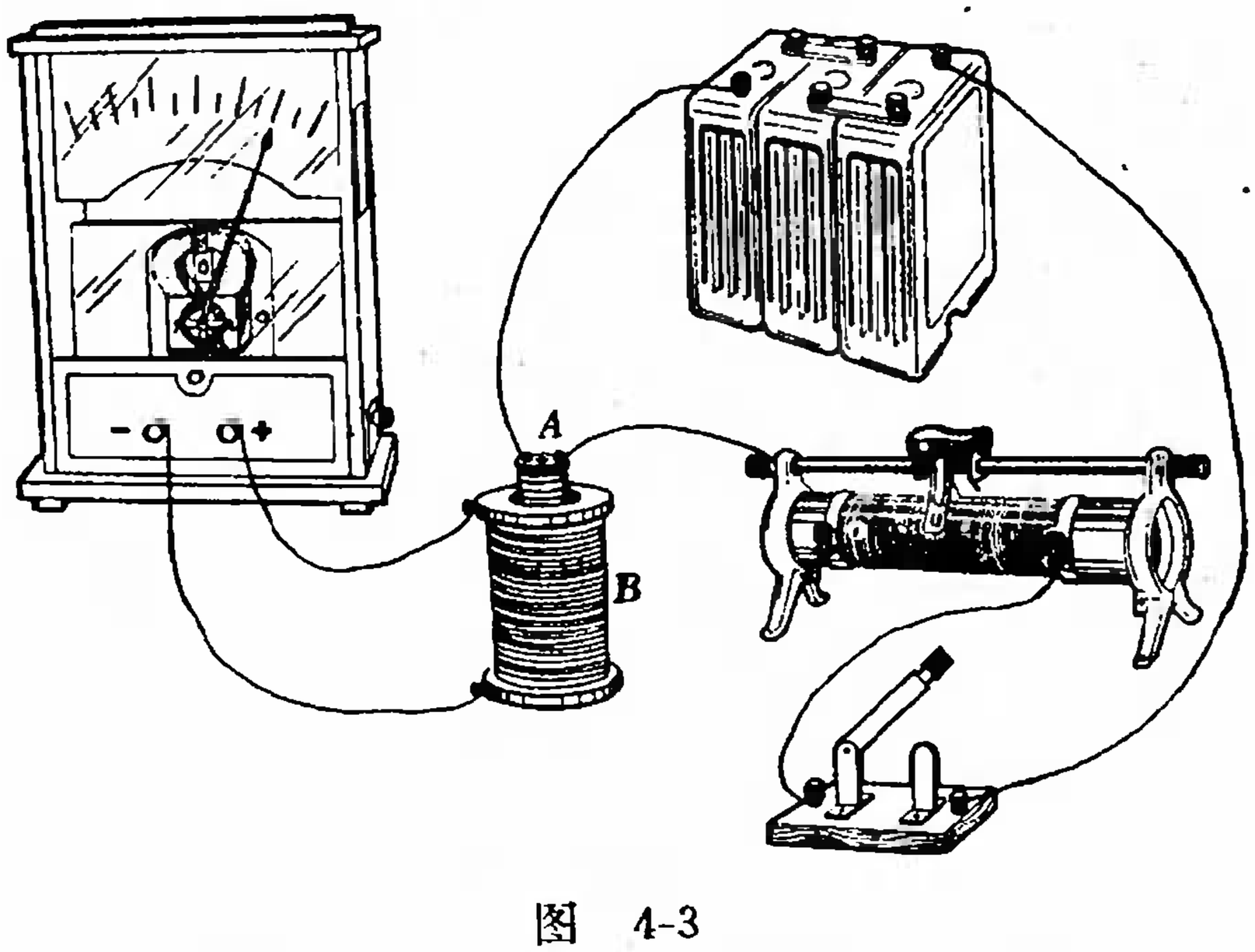


图　4-3

可见，**只要穿过闭合电路的磁通量发生变化，闭合电路中就会产生感应电流**. 这就是产生感应电流的条件.

感应电流的方向　在图 4-1 中，导体 AB 向左或向右运动时，电流表指针的偏转方向不同，这表明感应电流的方向跟导体运动的方向有关系．如果保持导体运动的方向不变，而把两个磁极对调过来，即改变磁感线的方向，可以看到，感应电流的方向也改变．可见，感应电流的方向跟导体运动的方向和磁感线的方向都有关系．感应电流的方向可以用右手定则来判定：伸开右手，使大拇指跟其余四个手指垂直，并且都跟手掌在一个平面内，把右手放入磁场中，让磁感线垂直穿入手心，大拇指指向导体运动的方向，那么其余四个手指所指的方向就是感应电流的方向（图 4-4）．

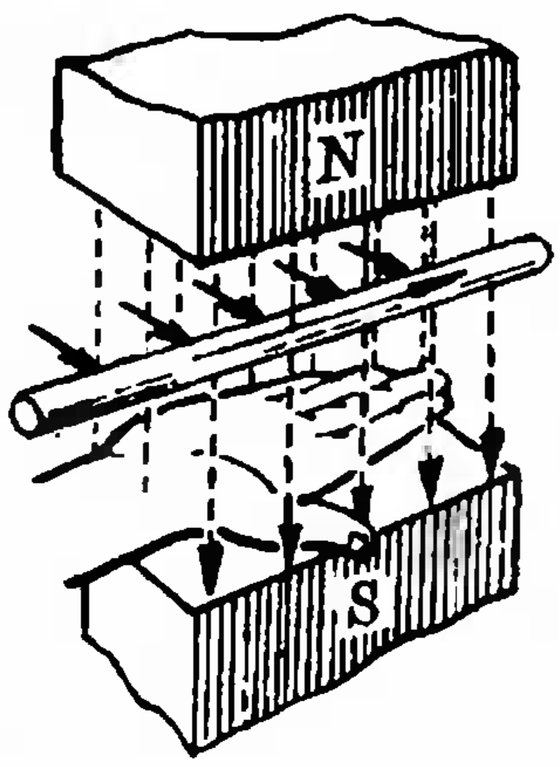
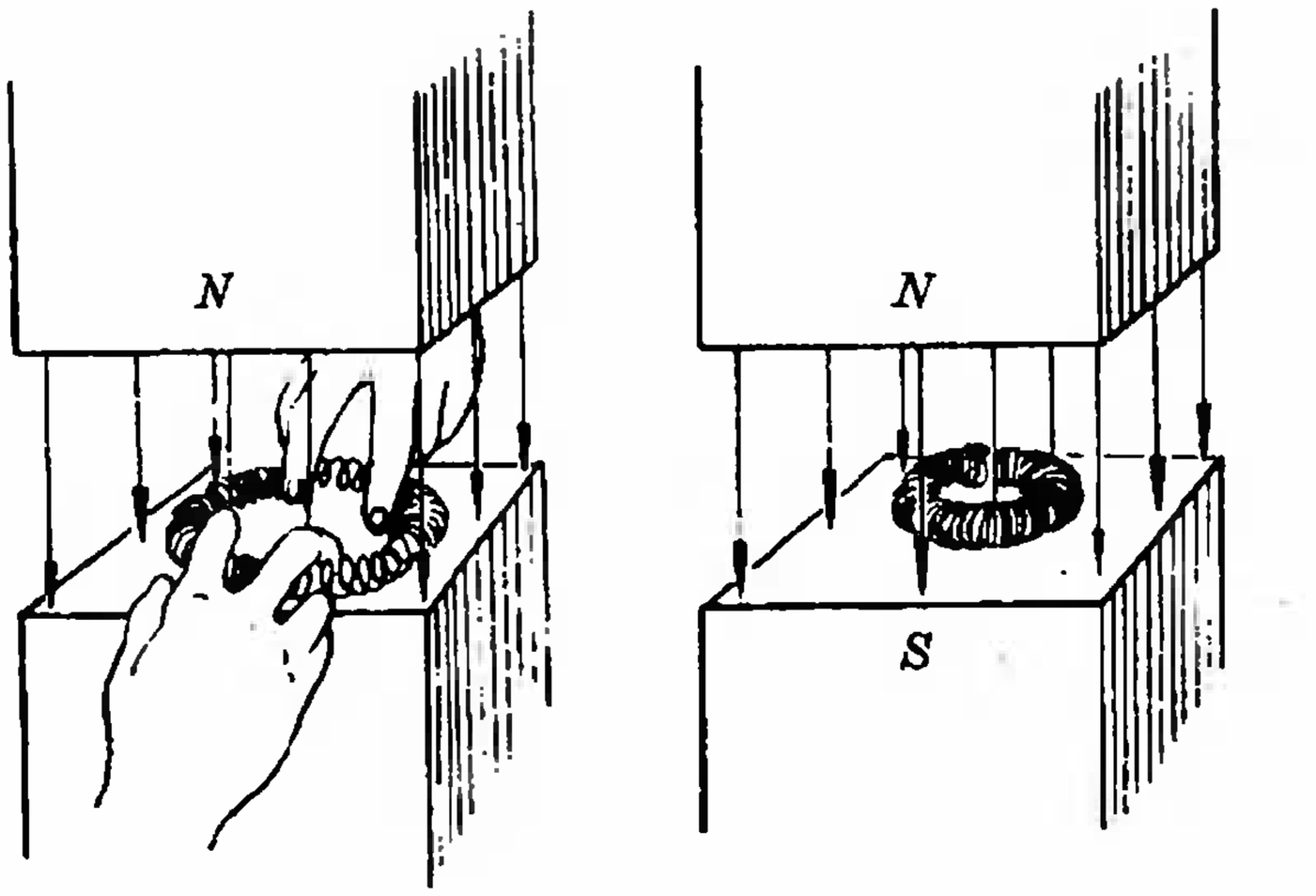


图　4-4

练　习　一

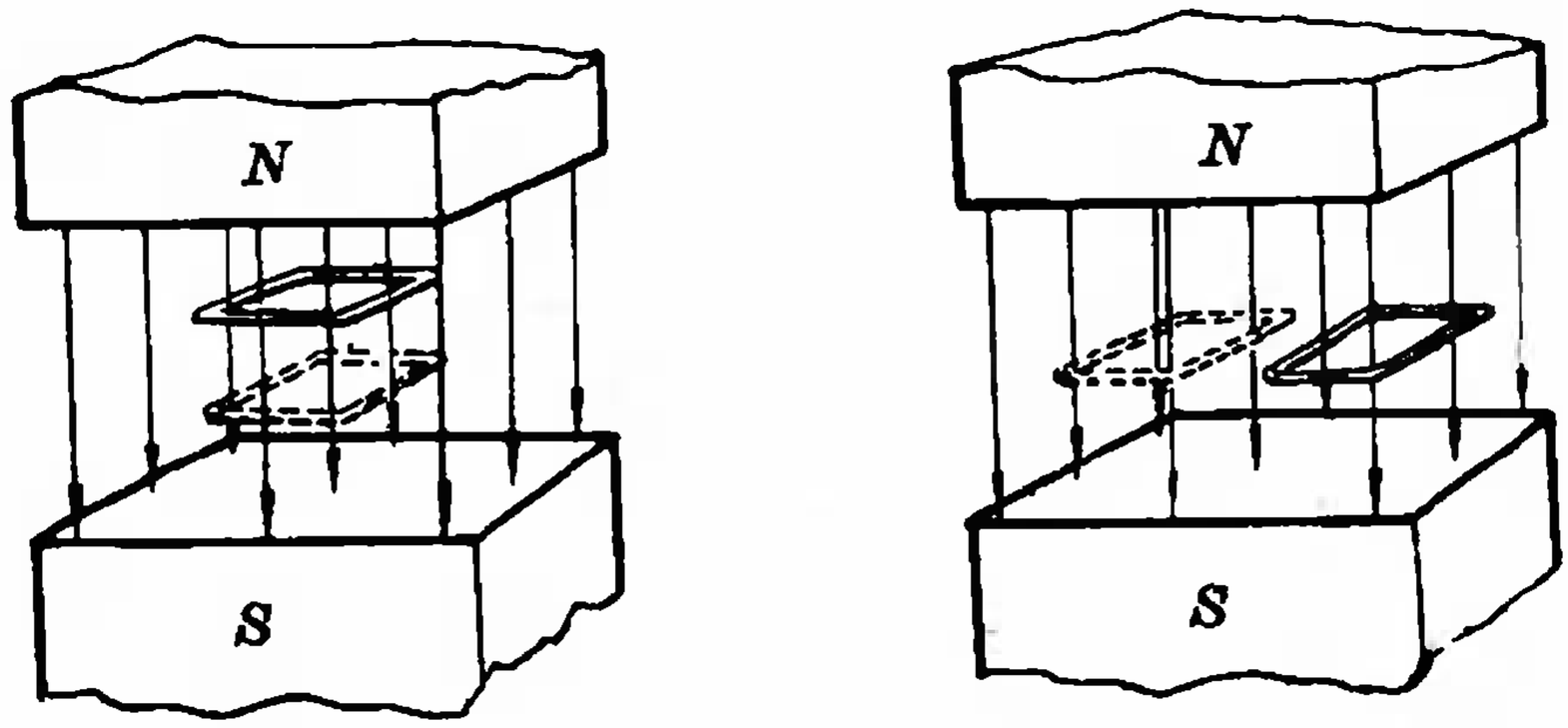
（1）图 4-5 表示在匀强磁场中有一个闭合的弹簧线圈．当图甲中人的双手离开后，线圈收缩（图乙），这时线圈中是否会有感应电流？为什么？

（2）在图 4-6 所示的匀强磁场中有一个线框，线框平面垂直于磁感线．当线框在磁场中自下而上运动时（图甲），是否会在框中引起感应电流？当线框在磁场中自左向右运动时（图乙），是否会在框中引起感应电流？为什么？



甲　　乙

图　4-5



甲　　乙

图　4-6

(3) 如图 4-7 所示，线框在匀强磁场中绕 OO' 轴转动时，线框里是否有感应电流？为什么？

(4) 在图 4-8 所示的磁场中，MN 是闭合电路的一段导体．当 MN 向右运动时，导体中的感应电流方向怎样？

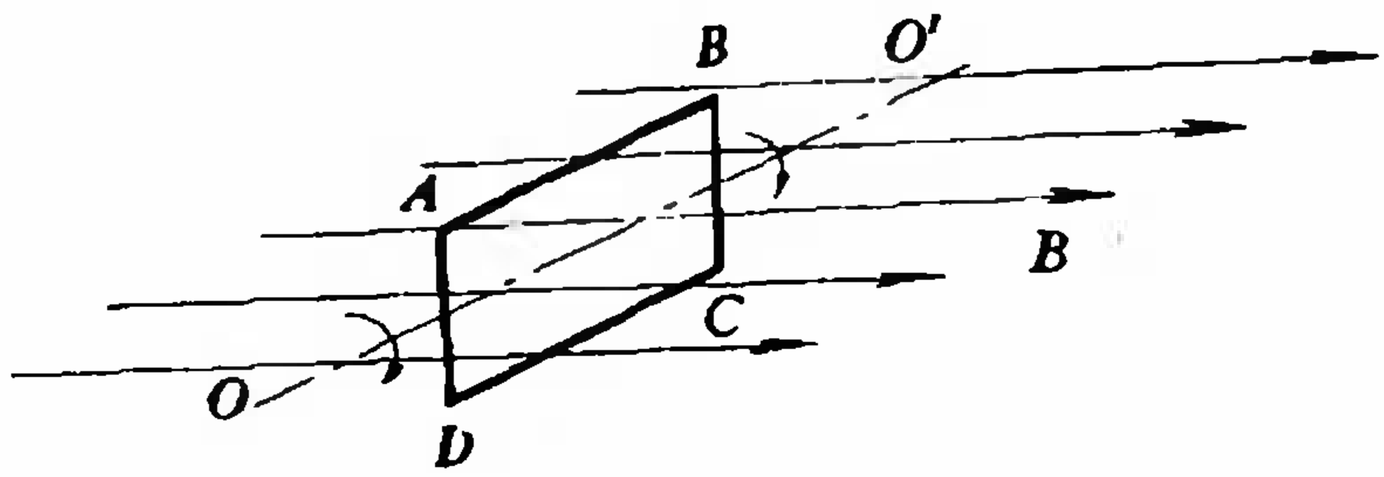


图　4-7

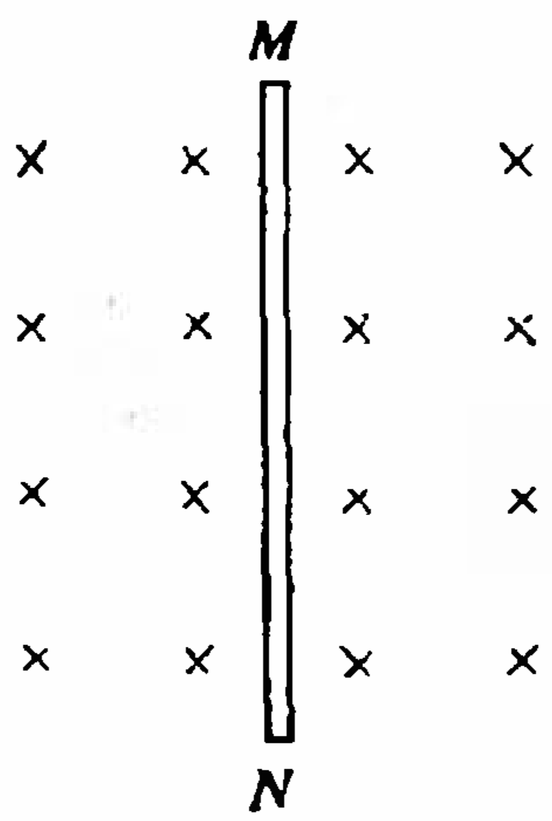


图　4-8

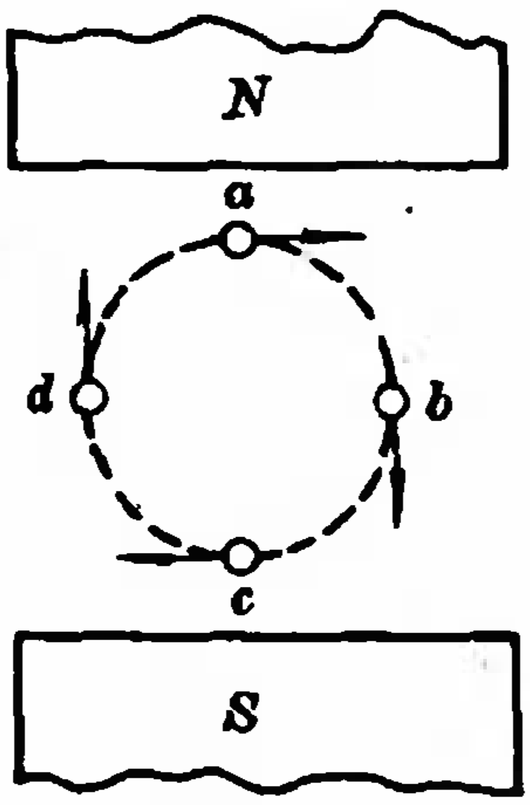


图　4-9

(5)图 4-9 表示闭合电路的一部分导体在磁极间运动，图中导体垂直于纸面，小圆圈表示导体的横截面，a、b、c、d 表示导体运动中的四个不同位置，箭头表示导体在那个位置上的运动方向. 试确定导体在这四个位置时感应电流的方向.

二、感应电动势

我们知道，要使闭合电路中有电流，这个电路中必须有

电源，因为电流是由电源的电动势引起的．在电磁感应现象里，既然闭合电路里有感应电流，那么这个电路中也必定有电动势，在电磁感应现象里产生的电动势叫做**感应电动势**，产生感应电动势的那部分导体就相当于电源．

在电磁感应现象里，不管电路是否闭合，只要穿过电路的磁通量发生变化，电路中就有感应电动势．如果电路是闭合的，电路中就有感应电流，感应电流的强弱决定于感应电动势的大小和电路的电阻．如果电路是断开的，电路中就没有感应电流，但感应电动势仍然存在．那么，感应电动势的大小跟哪些因素有关呢？

在图 4-2 所示的实验中，磁铁相对于线圈运动得越快，即穿过线圈的磁通量变化越快，感应电流就越大，表明感应电动势也越大．

在图 4-1 所示的实验中，导体切割磁感线的速度越大，闭合电路中磁通量的改变就越快，感应电流和感应电动势也越大．

这就是说，感应电动势的大小跟穿过闭合电路的磁通量改变的快慢有关系．

理论和实践表明，长度为 l 的导体，以速度 v 在磁感强度为 B 的匀强磁场中做切割磁感线运动时（图 4-10），在 B、l、v 互相垂直的情况下，导体中产生的感应电动势的大小为

$$\mathscr{E}=Blv.$$

即导体在匀强磁场中做切割磁感线运动时，导体里产生的感应电动势的大小，跟磁感强度、导体的长度、导体运动的速度成正比．

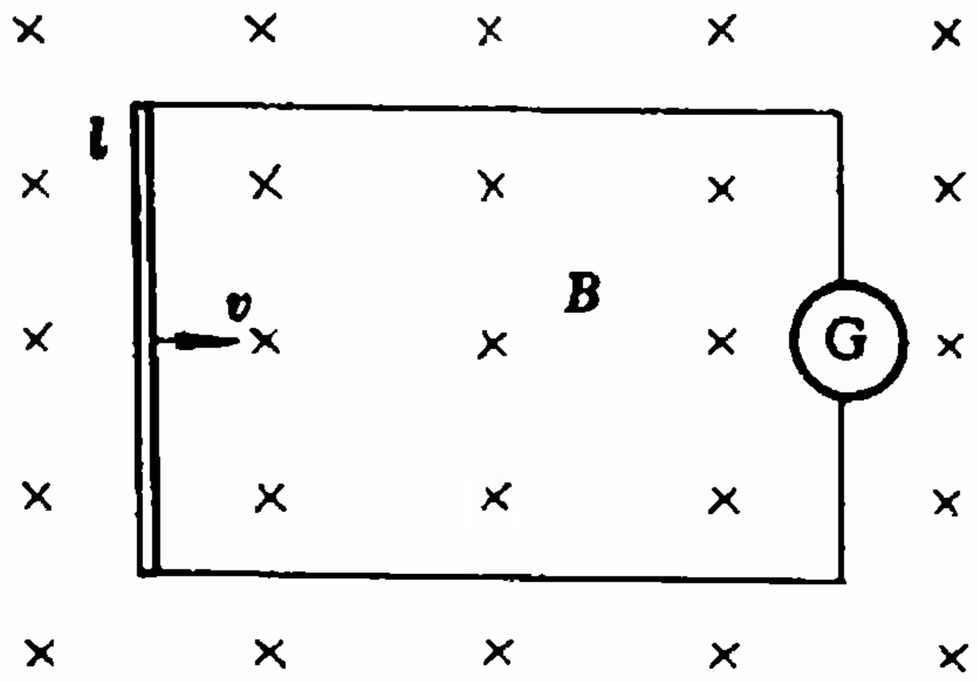


图　4-10

用上式计算感应电动势时，式中的单位均应采用国际单位制单位，即 $\mathscr{E}$、B、l、v 的单位应分别用伏特、特斯拉、米、米每秒.

〔例题〕在图 4-11 中，设匀强磁场的磁感强度 B 为 0.10 T，切割磁感线的导线的长度 l 为 40 cm，线框向左匀速运动的速度 v 为 5.0 m/s，整个线框的电阻 R 为 0.50 Ω. 试求：

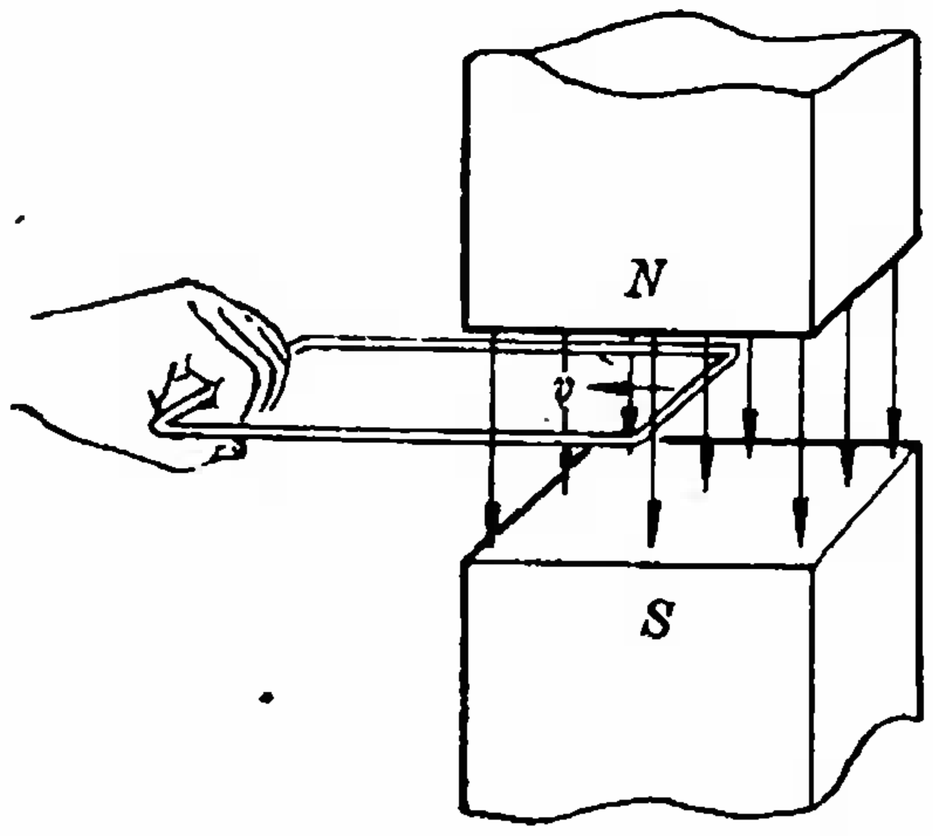


图　4-11

①感应电动势的大小；

②感应电流的大小；

③感应电流的方向.

解：①线框中的感应电动势

$$\mathscr{E}=Blv=0.10\times0.40\times5.0\ \mathrm{V}=0.20\ \mathrm{V}.$$

②线框中的感应电流

$$I=\frac{\mathscr{E}}{R}=\frac{0.20}{0.50}\ \mathrm{A}=0.40\ \mathrm{A}.$$

③利用右手定则，可以确定线框中的电流方向是沿顺时针方向流动的.

练 习 二

(1) 判断下列说法哪个是正确的：感应电动势的大小

①跟穿过闭合电路的磁通量有关系；

②跟穿过闭合电路的磁通量的变化大小有关系；

③跟穿过闭合电路的磁通量的变化快慢有关系.

(2)在图 4-3 所示的实验中，当用不同的速度改变变阻器的电阻时，线圈中感应电流的大小怎样变化？为什么？

(3) 一根长 0.2 m 的直导线在磁感强度是 0.8 T 的匀强磁场中以 3 m/s 的速度作切割磁感线的运动，直导线垂直于磁感线，运动方向跟磁感线、直导线垂直. 求导线中感应电动势的大小.

(4) 在图 4-12 中，导体 AB 是金属线框的一个可动边，AB 与线框间无摩擦. 当用手向右拉 AB 时，AB 在水平方向

上是否还受到其他力的作用？这个力是怎样产生的？方向如何？

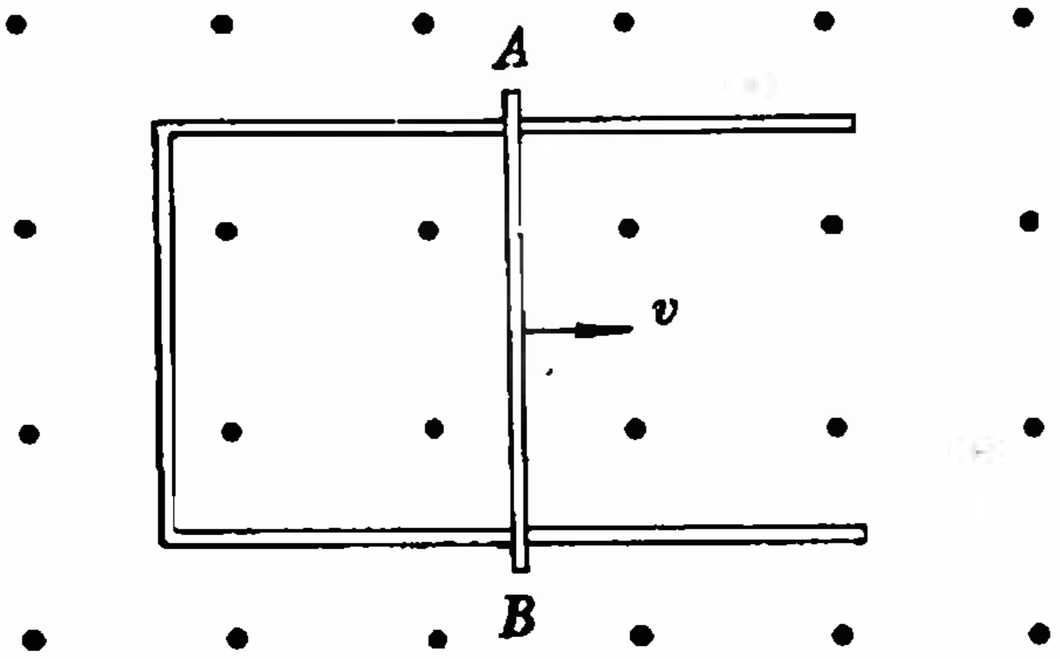


图　4-12

(5) 在图 4-11 中，如果以一定的速度向左拉动线框，线框的电阻大时，是否会省力一些？为什么？

阅读材料

动圈式话筒

在剧场里，为了使观众能听清演员的声音，常常需要把

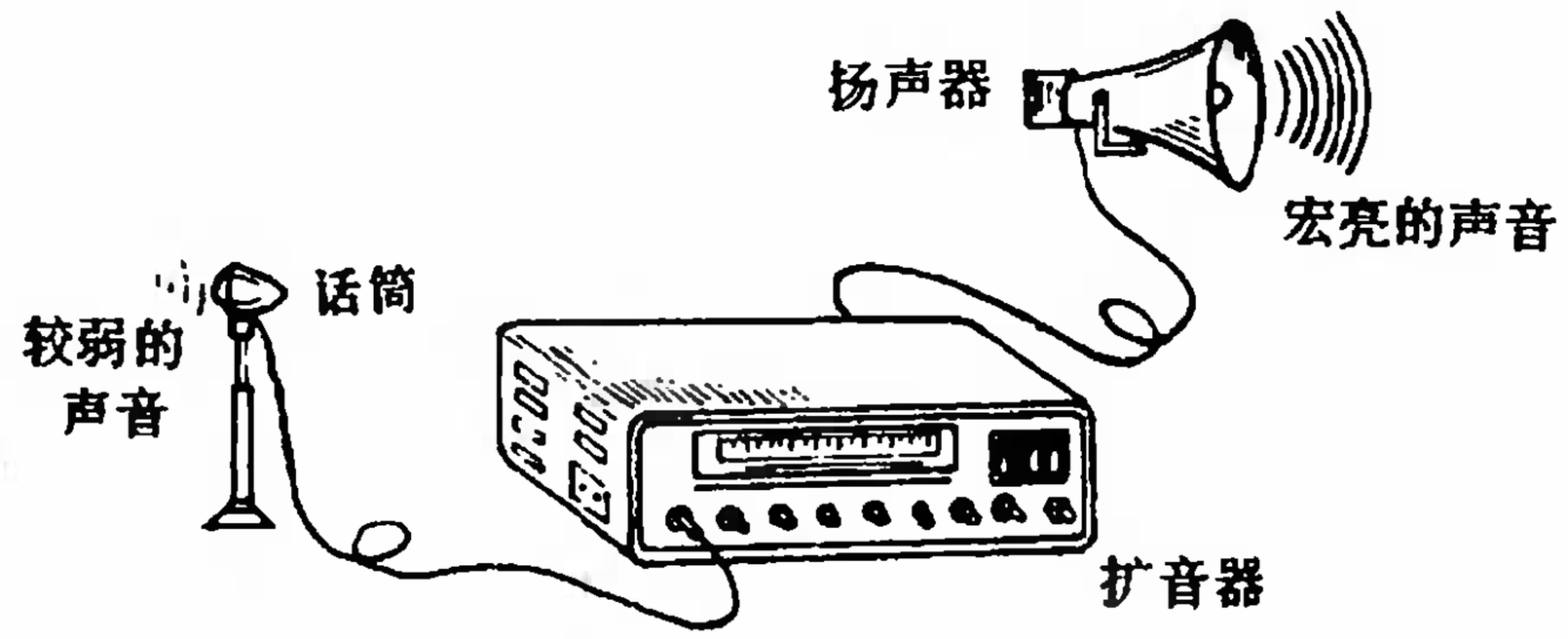


图　4-13

声音放大．放大声音的装置主要包括话筒，扩音器和扬声器三部分（图 4-13）.

话筒是把声音转变为电信号（随声音而变化的电流）的装置，它的外形较小，图 4-14 是动圈式话筒的构造原理图．它是利用电磁感应现象制成的．当声波使金属膜片振动时，连接在膜片上的线圈（叫做音圈）就随着一起振动，线圈在永久磁铁的磁场里振动，线圈中就产生感应电流，这就是电信号．线圈振动时感应电流的大小和方向都变化，变化的振幅和频率由声波决定．这个信号电流经扩音器放大后传给扬声器，从扬声器中就发出放大的声音．

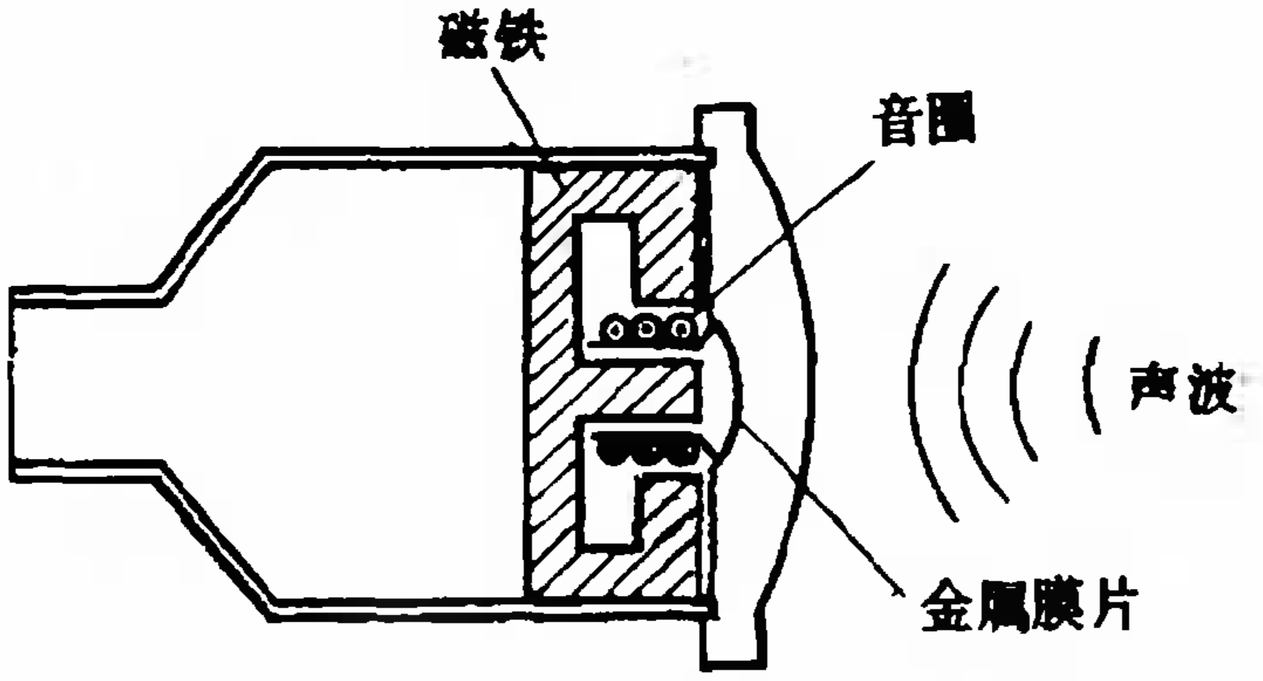


图 4-14　话筒原理图

三、自　　感

在电磁感应现象中，有一种叫做自感现象的特殊情形，现在来研究这种现象．

自感现象 在图 4-15 所示的实验中，先合上开关 S，调节变阻器 R 的电阻，使同样规格的两个灯泡 1 和 2 的明亮程度相同. 再调节变阻器 R_1，使两个灯泡都正常发光. 然后断开开关 S.

再接通电路时可以看到，跟变阻器 R 串联的灯泡 2 立刻正常发光，而跟有铁芯的线圈 L 串联的灯泡 1 却是逐渐亮起来的. 为什么会出现这样的现象呢？原来，在接通电路的瞬间，电路中的电流增大，穿过线圈 L 的磁通量也随着增加，因而线圈中必然会产生感应电动势，这个感应电动势阻碍线圈中电流的增大. 所以通过灯泡 1 的电流只能逐渐增大，灯泡 1 只能逐渐亮起来.

现在再来做图 4-16 的实验. 把灯泡和带铁芯的电阻较小的线圈并联，接在直流电路里. 接通电路，灯泡正常发光后，再断开电路. 这时可以看到，灯泡要过一会儿才熄灭. 为什么会出现这种现象呢？这是由于电路断开的瞬间，通过线圈的电流突然减弱，穿过线圈的磁通量也就很快地减少，因而在线圈中产生感应电动势. 虽然这时电源已经断开，但线圈

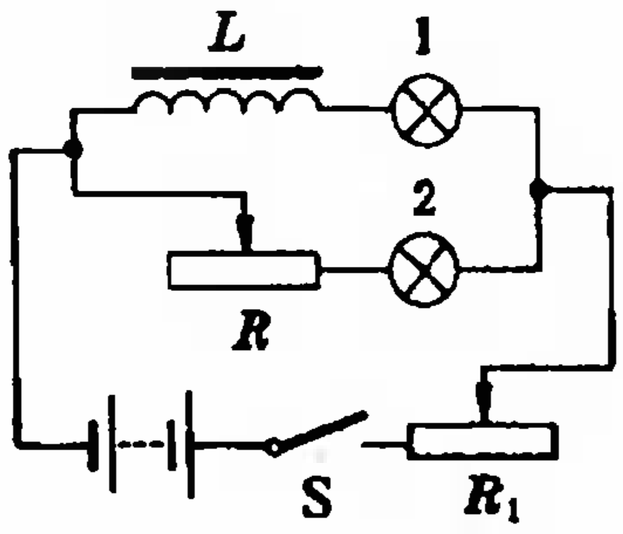


图 4-15

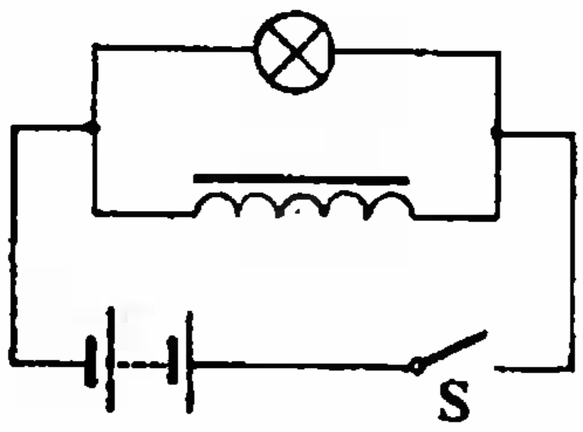


图 4-16

和灯泡组成了闭合电路，在这个电路中有感应电流通过，所以灯泡不会立即熄灭.

从上述两个实验可以看出，当导体中的电流发生变化时，导体本身就产生感应电动势，这个电动势总是阻碍导体中原来电流的变化的. 像这种由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象，叫做**自感现象**. 在自感现象中产生的感应电动势，叫做**自感电动势**.

自感系数 自感电动势的大小和其他感应电动势一样，跟穿过线圈的磁通量变化的快慢有关系. 线圈的磁场是由电流产生的，所以穿过线圈的磁通量变化的快慢跟电流变化的快慢有关系. 对于同一个线圈来说，电流变化得快，穿过线圈的磁通量变化得也就快，线圈中产生的自感电动势就大；反之，电流变化得慢，产生的自感电动势就小. 对于不同的线圈，在电流变化快慢相同的情况下，产生的自感电动势是不同的. 电学中用**自感系数**来表示线圈的这种特性，自感系数简称自感或电感. 线圈的自感系数跟线圈的形状、长短、匝数等因素有关系. 线圈越粗、越长、匝数越密，它的自感系数就越大. 另外，有铁芯的线圈的自感系数比没有铁芯时大得多.

自感系数的单位是**亨利**，简称**亨**，符号是H. 如果通过线圈的电流在1秒钟内改变1安时产生的自感电动势是1伏，这个线圈的自感系数就是1亨.

常用的较小单位有毫亨和微亨.

$$1\ \text{mH}=10^{-3}\ \text{H},$$

$$1\ \mu\text{H}=10^{-6}\ \text{H}.$$

***自感现象的应用**　自感现象在各种电器设备和无线电技术中有广泛的应用. 日光灯的镇流器就是利用线圈自感现象的一个例子.

图 4-17 是日光灯的电路图，它主要是由灯管、镇流器和起动器组成的. 镇流器是一个带铁芯的线圈. 起动器的构造

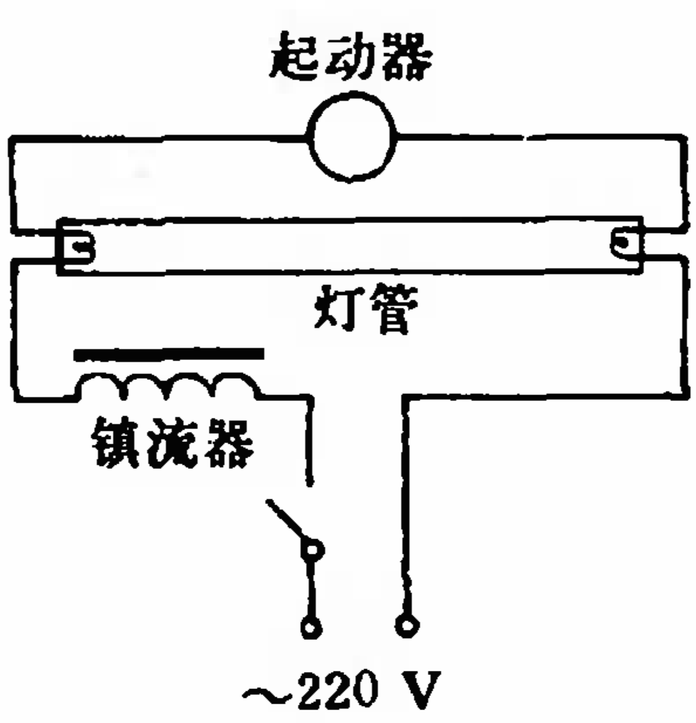


图　4-17

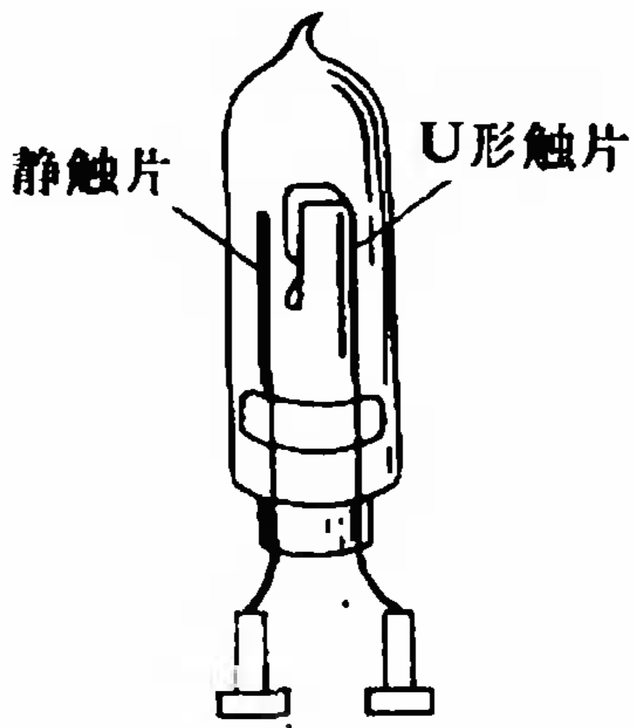


图　4-18

如图 4-18 所示，它是一个充有氖气的小玻璃泡，里面装上两个电极，一个固定不动的静触片和一个用双金属片制成的U形触片. 灯管内充有稀薄的水银蒸气. 当水银蒸气导电时，就发出紫外线，使涂在管壁上的荧光粉发出柔和的白光. 由于激发水银蒸气导电所需的电压比 220 V 的电源电压高得多，因此，日光灯在开始点燃时需要一个高出电源电压很多的瞬时电压. 在日光灯点燃后正常发光时，灯管的电阻变得很小，只允许通过不大的电流，电流过强就会烧毁灯管，这时又要使加在灯管上的电压大大低于电源电压. 这两方面的要求都是利用跟灯管串联的镇流器来达到的.

当开关闭合后，电源把电压加在起动器的两极之间，使

氖气放电而发出辉光. 辉光产生的热量使U形触片膨胀伸长，跟静触片接触而把电路接通. 于是镇流器的线圈和灯管的灯丝中就有电流通过. 电路接通后，起动器中的氖气停止放电，U形触片冷却收缩，两个触片分离，电路自动断开. 在电路突然中断的瞬间，在镇流器两端产生一个瞬时高电压，这个电压加上电源电压加在灯管两端，使灯管中的水银蒸气开始放电，于是日光灯管成为电流的通路开始发光. 在日光灯正常发光时，由于交变电流不断通过镇流器的线圈，线圈中就有自感电动势，它总是阻碍电流变化的. 这时镇流器起着降压限流作用，保证日光灯的正常工作.

自感现象也有不利的一面. 在自感系数很大而电流又很强的电路（如大型电动机的定子绕组）中，在切断电路的瞬间，由于电流强度在很短的时间内发生很大的变化，会产生很高的自感电动势，使开关的闸刀和固定夹片之间的空气电离而变成导体，形成电弧. 这会烧坏开关，甚至危及工作人员的安全. 因此，切断这类电路时必须采用特制的安全开关. 常见的安全开关是将开关放在绝缘性能良好的油中，防止电弧的产生，保证安全. 在制造精密电阻时，为了消除在使用过程中由于电流的变化引起的自感现象，往往采用双线绕法(图 4-19). 由于两根平行导线中电流方向相反，它们的磁场互相抵消，从而可以使自感现象的影响减弱到可以忽略的程度.

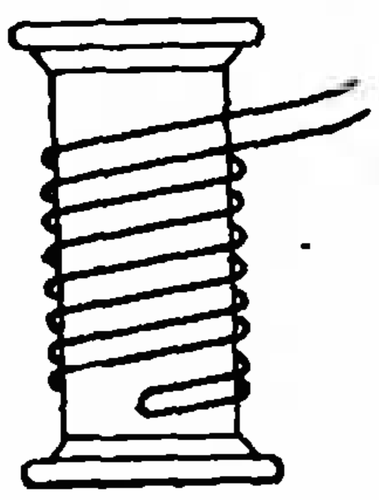


图 4-19

*四、涡　　流

如果我们仔细观察发电机、电动机和变压器，就可以看到，它们的铁芯都不是整块金属，而是用许多薄的硅钢片叠合而成的．为什么要这样呢？

原来，把块状金属放在变化的磁场中，或者让它在磁场中运动时，金属块内将产生感应电流．这种电流在金属块内自成闭合回路，很像水的旋涡，因此叫做涡电流，简称涡流．整块金属的电阻很小，所以涡流常常很强．

如图 4-20 所示，在块状铁芯上绕绝缘导线，当交变电流通过导线时，穿过铁芯的磁通量不断变化，铁芯中就会产生如图中虚线所示的涡流．块状铁芯中的涡流很强，这将使铁芯大量发热，浪费大量的电能．因此用整块铁芯的电机和变压器涡流损失很大，效率很低．

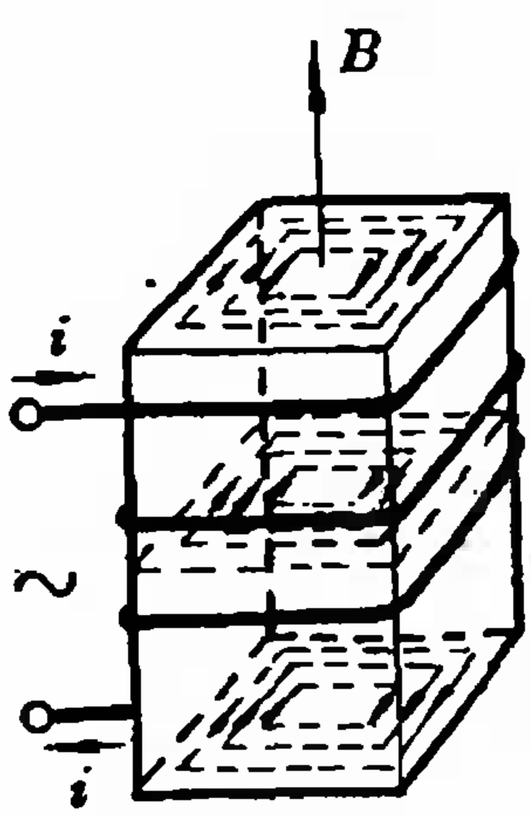


图　4-20

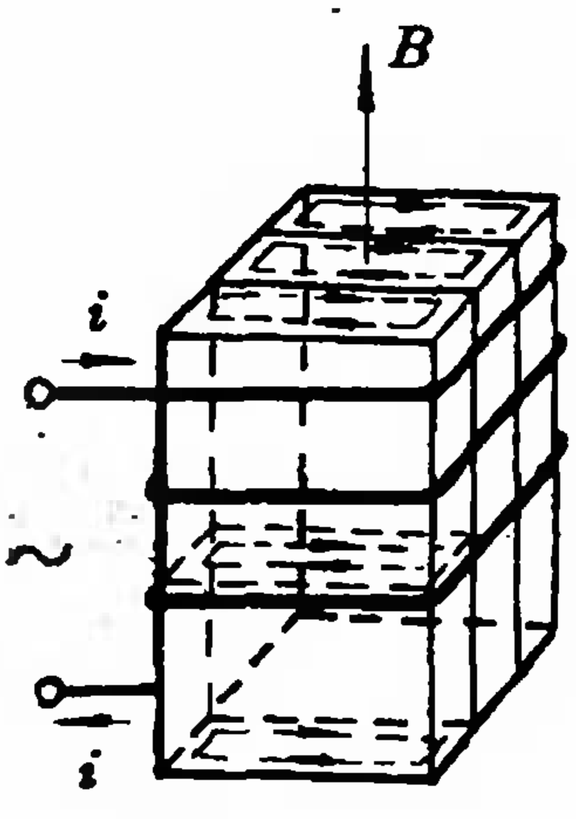


图　4-21

为了减少涡流损失，电机和变压器通常用涂有绝缘漆的薄硅钢片叠压制成的铁芯，如图 4-21 所示. 这样涡流被限制在狭窄的薄片之内，回路的电阻很大，涡流大为减弱，从而使涡流损失大大降低. 铁芯采用硅钢片，是因为这种钢比普通钢的电阻率大，可以进一步减少涡流损失. 硅钢的涡流损失只有普通钢的 1/5～1/4.

在各种电机、变压器中，涡流是有害的，我们要采取各种办法来减弱它. 但是涡流也是可以利用的，下面举两个例子.

高频感应炉利用涡流来熔化金属，图 4-22 是冶炼金属的感应炉的示意图. 冶炼锅内装入被冶炼的金属，线圈通上高频交变电流，这时被冶炼的金属中就产生很强的涡流，从而产生大量的热使金属熔化. 这种冶炼方法速度快，温度容易控制，并能避免有害杂质混入被冶炼的金属中，因此适于冶炼特种合金和特种钢.

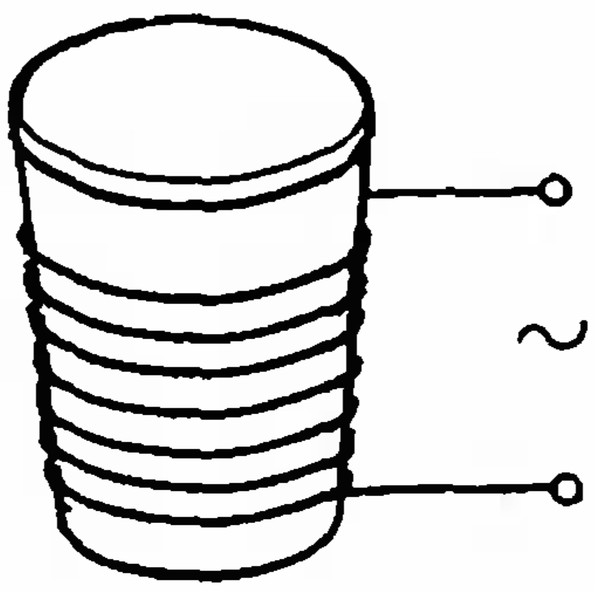


图 4-22

电学测量仪表，要求指针的摆动很快停下来，以便迅速读出读数. 电流表的线圈要绕在铝框上，铝框就是起这个作用的. 原来，当被测电流通过线圈时，线圈带动指针和铝框一起转动. 铝框在磁场中转动时产生涡流，磁场对这个涡流的作用力阻碍它们的摆动，于是使指针很快地稳定指到读数位置上.

阅读材料

磁带录音机的原理

磁带录音机主要由机内话筒、磁带、录放磁头、放大电路、扬声器、传动机构等部分组成. 图 4-23 是录音机的录、放原理示意图.

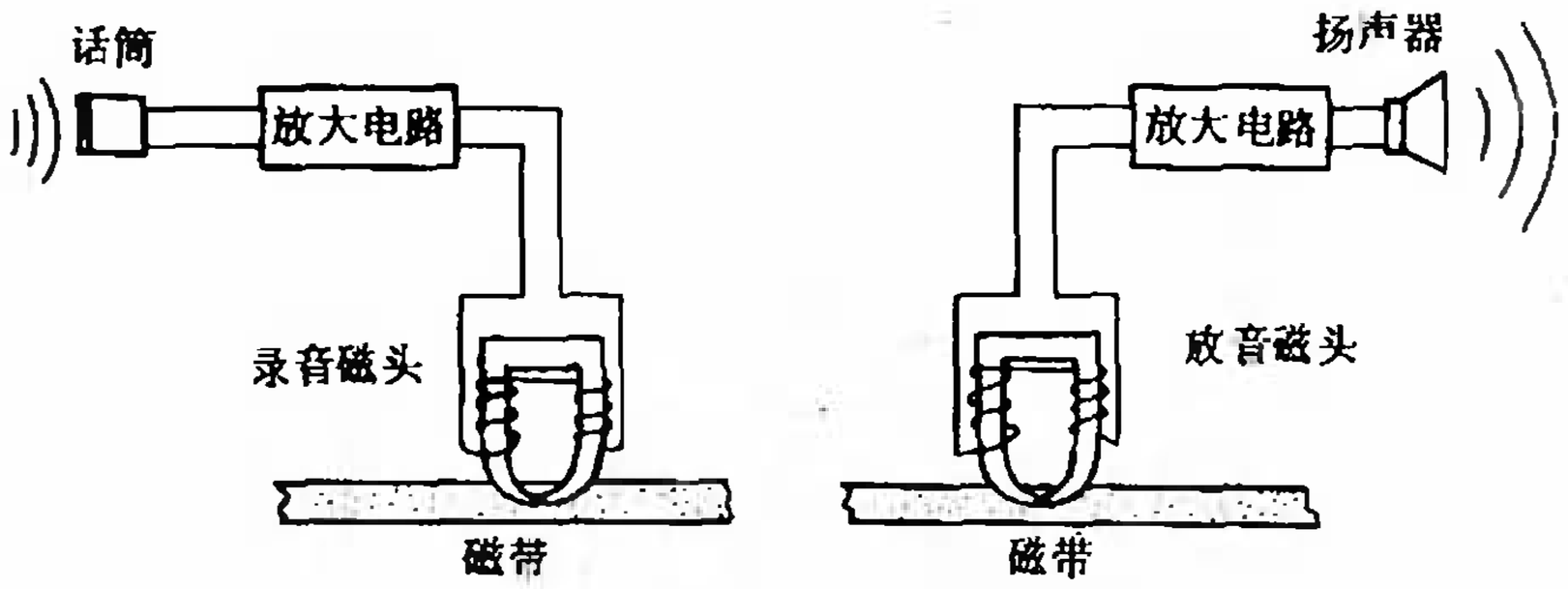


图 4-23　录音机录、放原理示意图

录音时，声音使话筒中产生随声音而变化的感应电流——音频电流，经放大电路放大后，进入录音磁头的线圈中. 由于通过线圈的是音频电流，因而在磁头的缝隙处产生随音频电流变化的磁场. 磁带紧贴着磁头缝隙移动，磁带上的磁粉层被磁化，在磁带上就记录下了声音的磁信号.

放音是录音的逆过程. 放音时，磁带紧贴着放音磁头的缝隙通过，磁带上变化的磁场使磁头线圈中产生感应电流，感应电流的变化跟磁信号相同，即线圈中产生的是音频电流. 这个电流经放大电路放大后，送到扬声器，扬声器就把音频电流还原成声音.

在录音机里，录、放两种功能是合用一个磁头完成的，录

音时磁头与话筒相连；放音时磁头与扬声器相连.

复 习 题

(1) 产生感应电流的条件是什么？举两个例子来说明.

(2) 闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时，怎样确定导体中的感应电流方向？

(3) 感应电动势的大小跟什么有关系？感应电流的大小跟什么有关系？

(4) 一段导线在匀强磁场中做切割磁感线运动，在磁感线方向、导线方向、导线运动方向互相垂直的情况下，如何计算感应电动势的大小？

(5) 什么是自感现象？举出自感现象的例子.

(6) 什么是自感系数？自感系数的单位是什么？列举出决定线圈自感系数的因素.

*(7) 日光灯的镇流器起什么作用？

*(8) 什么叫涡流？为什么各种电机和变压器的铁芯都不是整块金属，而是用许多相互绝缘的薄的硅钢片叠合而成的？

习 题

(1) 如图 4-24 所示，把矩形线圈 *abcd* 放在匀强磁场里，使它的平面和磁感线平行.

①让它沿磁感线方向移动，线圈中有没有感应电流？

②让它垂直于磁感线的方向移动，线圈中有没有感应电流？

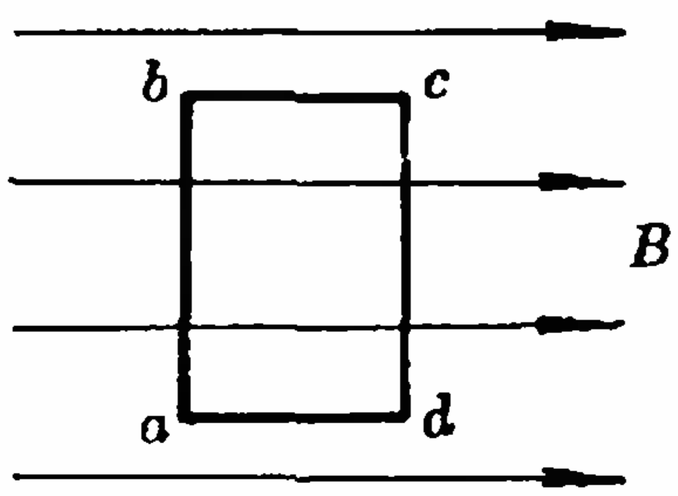


图 4-24

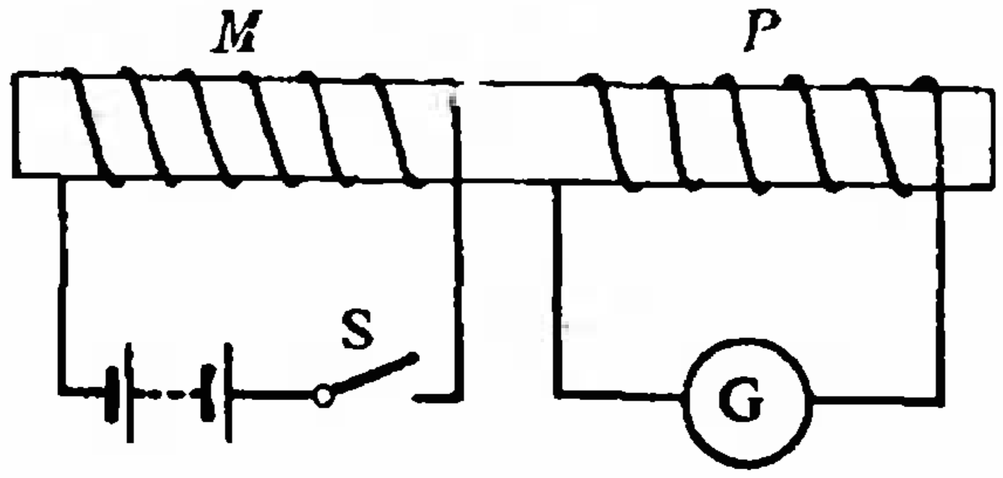


图 4-25

③线圈以 ad 边为轴转动时，有没有感应电流？

④线圈以 cd 边为轴转动时，有没有感应电流？

(2) 在图 4-25 中，线圈 M 和线圈 P 绕在同一铁芯上.

①当合上开关 S 的一瞬时，线圈 P 里有没有感应电流？

②当线圈 M 里有恒定电流通过时，线圈 P 里有没有感应电流？

③当断开开关 S 的一瞬时，线圈 P 里有没有感应电流？

(3) 图 4-26 中导线在磁场中向下运动.

①在图上标出感应电流的方向.

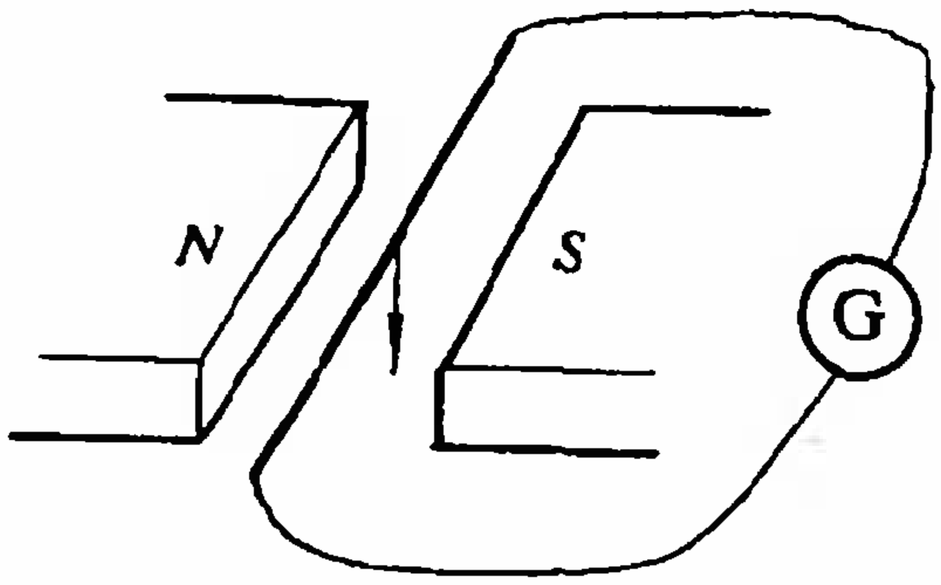


图 4-26

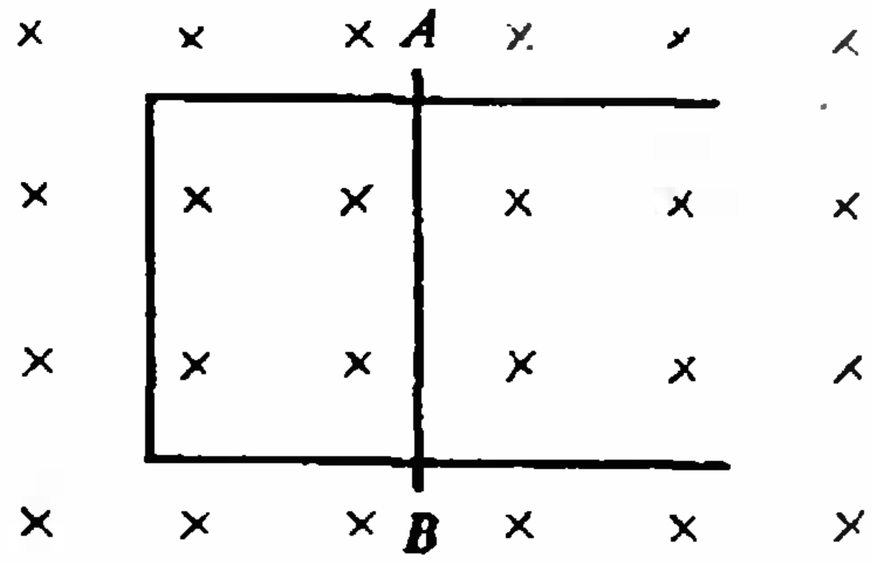


图 4-27

②当导线运动速度加快时，感应电流怎样变化？

③当磁铁的磁性增强时，感应电流怎样变化？

④当导线平行于磁感线运动时，感应电流怎样？

⑤当导线停留在磁场中不动时，感应电流怎样？

(4)在图 4-27 中，一 U 形金属框可动边 AB 长为 0.1 m，磁场的磁感强度为 0.5 T，当 AB 以 10 m/s 的速度向右移动时，

①计算感应电动势的大小；

②确定感应电流的方向；

③确定 AB 所受磁场力的方向.

(5)如图 4-28 所示，在磁感强度为 0.5 T 的匀强磁场中，让长 0.2 m 的导体 AB 在金属框上以 5 m/s 的速度向右滑动. 如果 $R_1=2\ \Omega$，$R_2=1\ \Omega$，其他导线上的电阻可忽略不计. 试求：R_1、R_2 和 AB 中的电流各是多大.

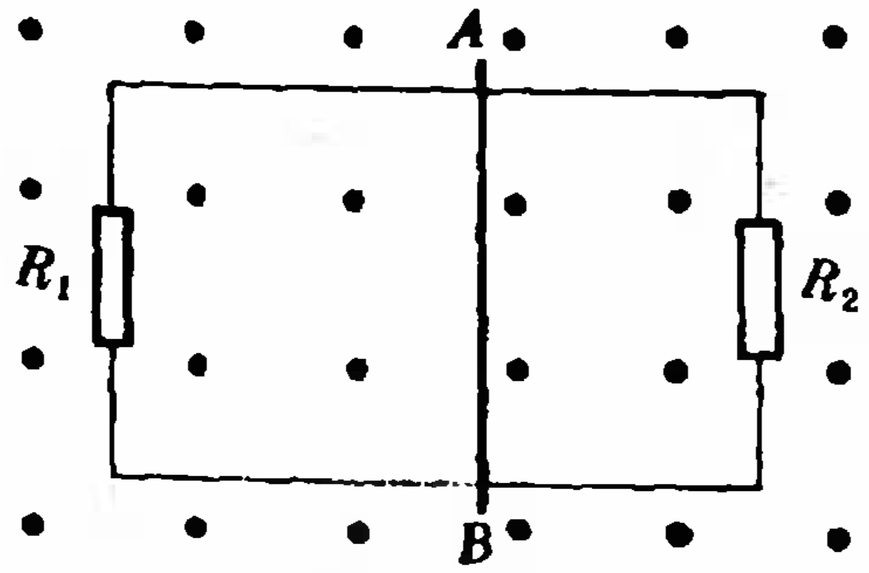


图 4-28

(6) 判断下列说法哪个是正确的：自感电动势的大小，

①跟通过线圈的电流大小有关系；

②跟线圈中的电流变化大小有关系；

③跟线圈中的磁通量变化有关系；

④跟线圈中的电流变化快慢有关系.

*(7) 日光灯镇流器的作用，在灯开始点燃时是_____，在日光灯正常发光时是_____.

(8) 图 4-29 是生产中常用的一种延时继电器的示意图. 铁芯上有两个线圈 A 和 B. 线圈 A 跟电源连接，线圈 B 的两端接在一起，构成一个闭合回路. 在拉开开关 S 的时候，弹簧 S 并不能立即将衔铁 D 拉起，从而使触头 C（连接工作电路）立即离开，过一段短时间后触头 C 才能离开；延时继电器就是这样得名的. 试说明这种继电器的原理.

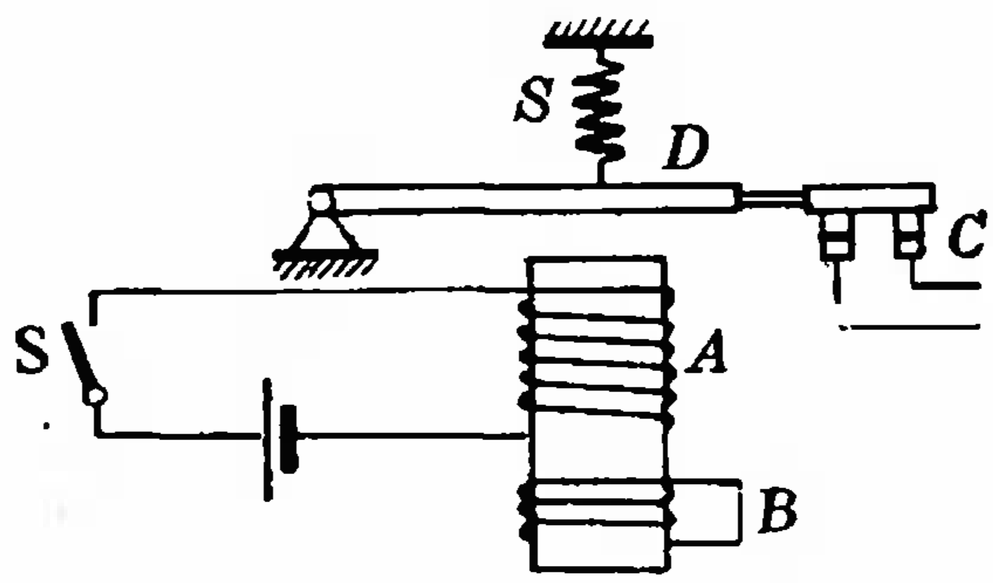


图 4-29

第五章　交变电流

在现代工农业生产和日常生活中所用的电，大都是交变电流．这是因为同直流相比，交变电流有许多优点．在这一章里我们就来学习交变电流的规律和特性．

交变电流和直流都是电荷定向移动形成的，必然存在着共同点．在学习交变电流的过程中，应该注意它们的共同点，利用已有的直流的知识来掌握交变电流的知识．但是尤其应该注意它们的不同点，知道了它们的不同之处，我们就会明白为什么在工农业生产和日常生活中普遍使用交变电流．

一、交变电流的产生

交变电流的产生　照图 5-1 那样，使矩形线圈 *abcd* 在匀强磁场中匀速转动．观察电流表的指针，可以看到，指针随着线圈的转动而摆动，并且线圈每转一周，指针左右摆动一次．这表明转动的线圈里产生了感应电动势，因而有感应电流流过，并且感应电流的强度和方向都是随时间做周期性变化的．我们把这种强度和方向都随时间做周期性变化的电流

叫做**交变电流**，简称**交流**，俗称交流电.

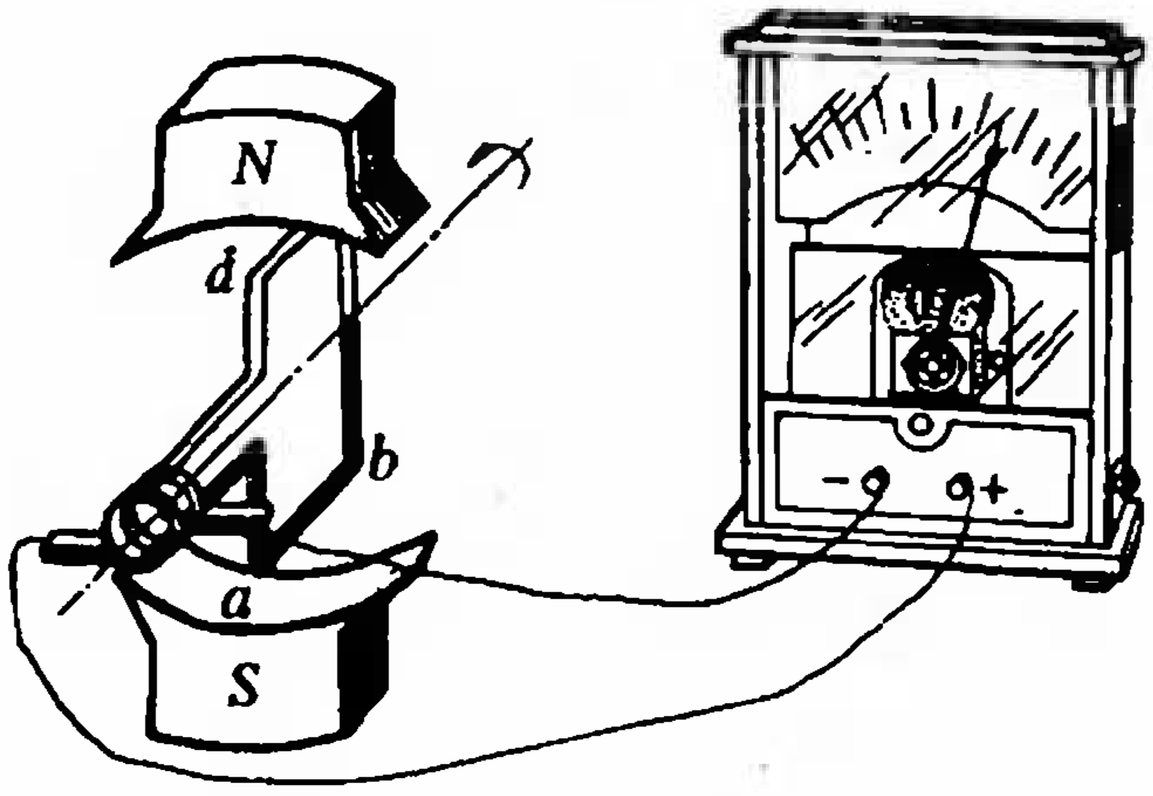
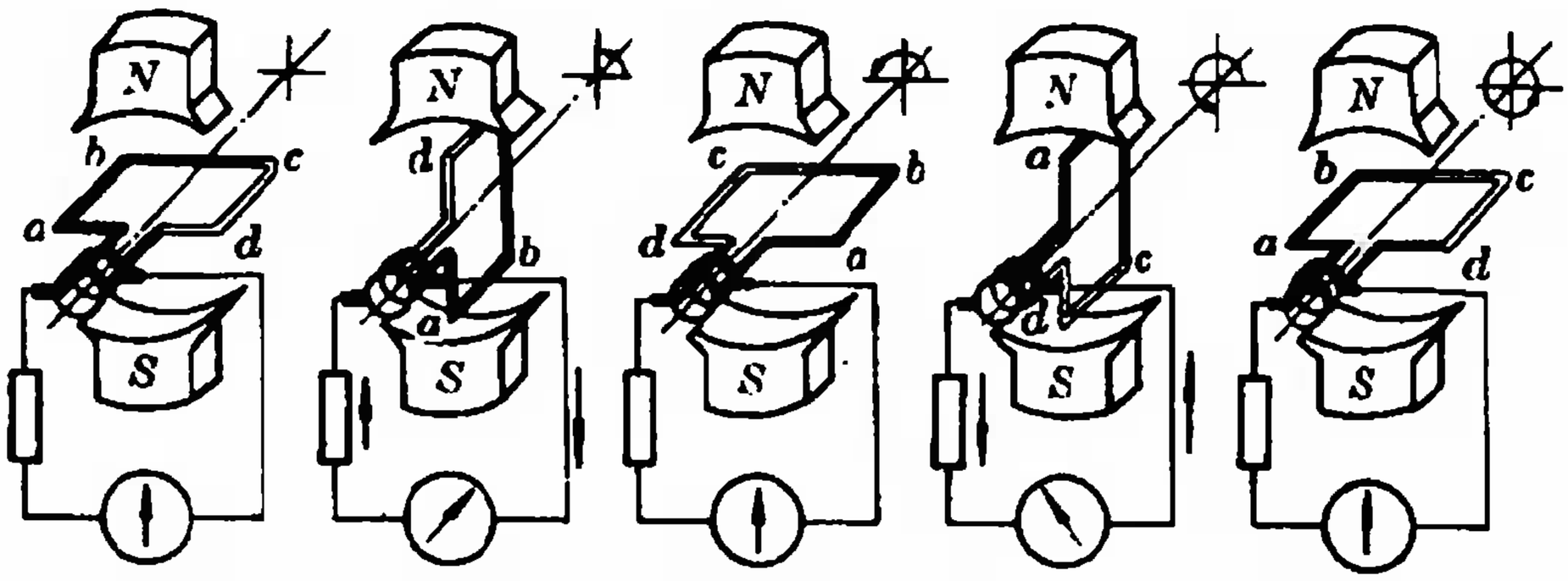


图 5-1　线圈在磁场中转动产生交变电流

线圈里的感应电流为什么是交变电流呢？从图 5-2 可以看到，在逆时针方向转动的线圈 *abcd* 中，当 *ab* 边向右、*cd* 边向左运动时（乙图），感应电流是沿着 *abcd* 方向流动的；当 *ab*



甲　　乙　　丙　　丁　　戊

图　5-2

边向左、*cd* 边向右运动时（丁图），感应电流是沿着 *dcba* 方向流动的. 这两种情况交替出现，因此在线圈中出现了交变电流. 在线圈平面垂直于磁感线时，各边都不切割磁感线，线圈中没有感应电流，这样的位置叫做中性面（甲、丙、戊图）. 从图 5-2 可以看出，线圈平面每经过中性面一次，感应电流的方向就改变一次，因此线圈转动一周，感应电流的方向改变两次.

交变电流的图象 我们在初中学过，图 5-2 实际上就是交流发电机的模型. 照明电路里的电流就是由这种交流发电机（实际结构比这个复杂，后面会学到）产生的交变电流. 把

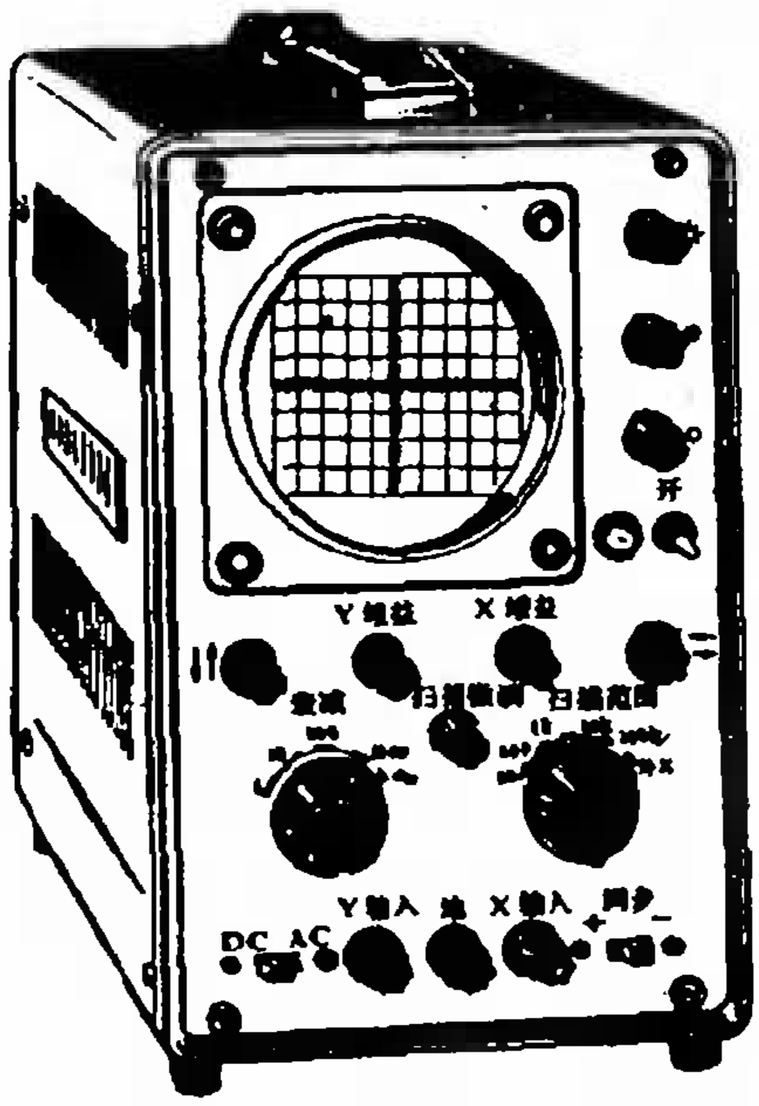


图 5-3 J2459 型示波器的面板

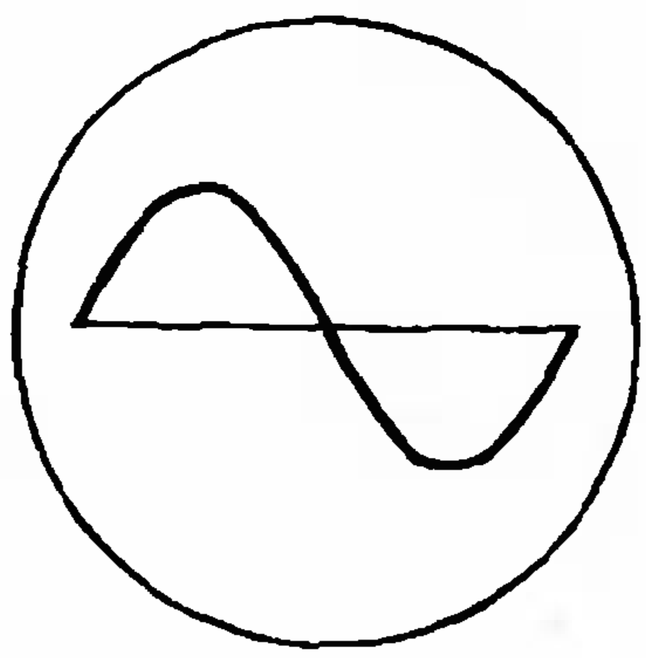


图 5-4

示波器是一种常用的电子仪器，利用它能够直接观察电信号的波形，研究电压、电流随时间而变化的情况

照明电路的交变电流输入到示波器中（图 5-3），从示波器的荧光屏上可以看到如图 5-4 所示的曲线．这条曲线就是交变电流的电压随时间而变化的图象，从数学中知道，这是一条正弦函数曲线．可见，交变电流的电压是按正弦规律变化的．

交变电流的电压按正弦规律变化，实际上反映了图 5-2 中转动的线圈里产生的感应电动势是按正弦规律变化的．如果线圈从中性面开始转动，角速度是 ω（弧度每秒，符号是 rad/s），线圈中的感应电动势的峰值是 $\mathscr{E}_m$，那么在任一时刻 t 感应电动势的瞬时值 e 就是

$$e=\mathscr{E}_m\sin\omega t.$$

如果把线圈和电阻组成闭合电路，电路中就有感应电流．实验证明，在只含有电阻的电路中，适用于直流电路的欧姆定律也适用于交流电路．如果用 R 表示闭合电路的总电阻，用 i 表示电路中的感应电流的瞬时值，则有

$$i=\frac{e}{R}=\frac{\mathscr{E}_m}{R}\sin\omega t.$$

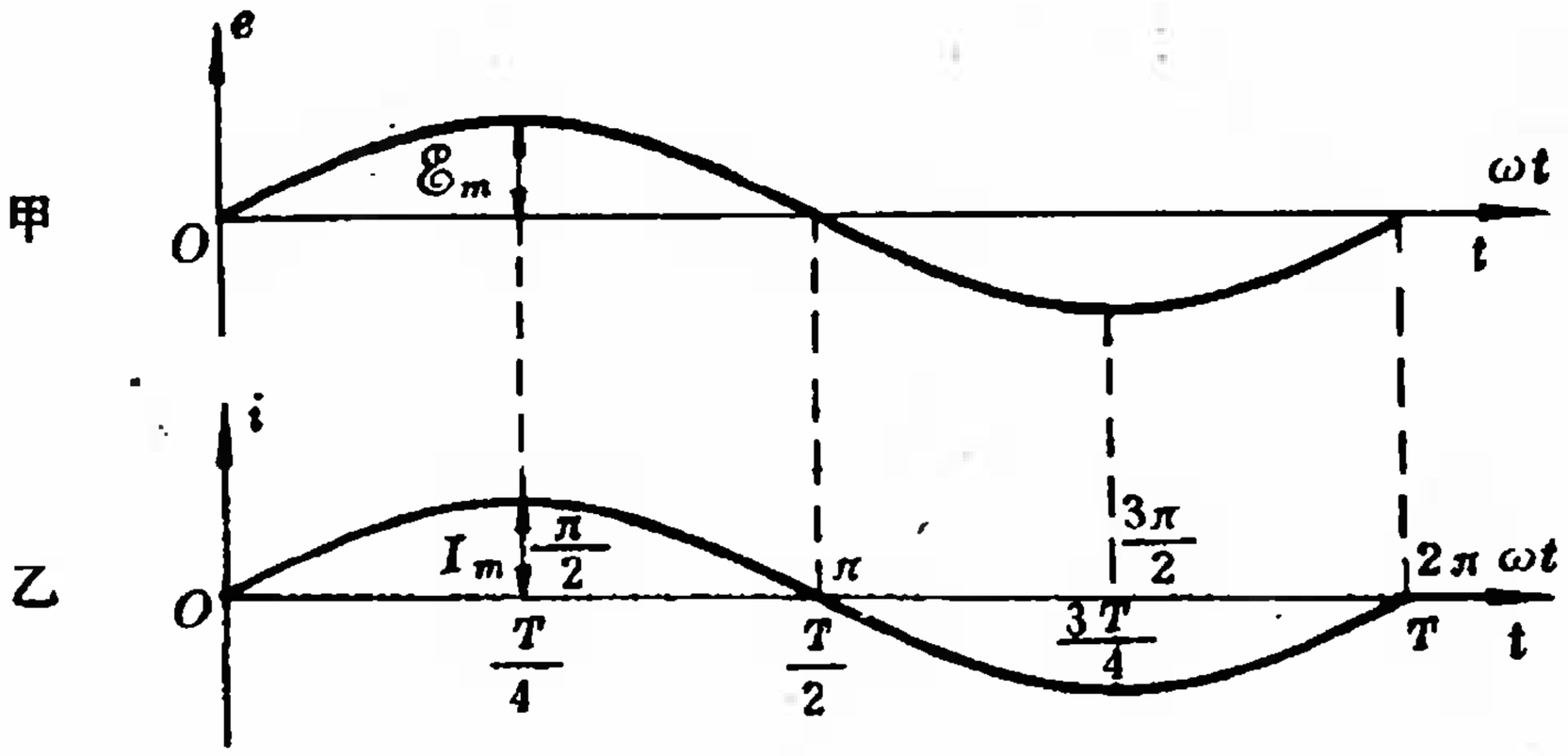


图 5-5

式中的$\frac{\mathscr{E}_m}{R}$是电流的峰值，用I_m表示，则感应电流的瞬时值可用下式表示：

$$i=I_m\sin\omega t.$$

可见，感应电流也是按正弦规律变化的．这种按正弦规律变化的交变电流叫**正弦式电流**．图 5-5 是正弦式电流的电动势和电流随时间的变化图象．

交流发电机　发电厂里的交流发电机构造比图 5-2 所示的模型复杂得多，但其基本组成部分也是产生感应电动势的线圈（通常叫电枢）和产生磁场的磁极．电枢转动、磁极不动的发电机，叫做旋转电枢式发电机．磁极转动，而电枢不动，线圈依然切割磁感线，电枢同样会产生感应电动势，这种发电机叫旋转磁极式发电机．不论哪种发电机，转动的部分都叫转子，不动的部分都叫定子．

旋转电枢式发电机，转子产生的电流必须经过裸露着的滑环和电刷引到外电路，如果电压很高，就容易发生火花放电，有可能烧毁电机．同时，电枢可能占有的空间受到很大限制，它的线圈匝数不可能很多，产生的感应电动势也不能很高．这种发电机提供的电压一般不超过 500 伏．旋转磁极式发电机克服了上述缺点，能够提供几千到几万伏的电压，输出功率可达几十万千瓦．所以大多数发电机都是旋转磁极式的．

发电机的转子是由蒸汽轮机、水轮机或其他动力机带动的．动力机将机械能传递给发电机，发电机将得到的机械能转化为电能输送给外电路．

二、表征交变电流的物理量

直流的电压、电流是恒定的，都不随时间而改变，要描述直流，只用电压和电流强度这两个物理量就够了．交流则不然，它的电压、电流的大小、方向都随时间做周期性的变化，比直流复杂，因此要描述它，需要的物理量就比较多．这正如要描述振动比描述匀速运动需要的物理量多一样．下面就来讨论表征交流特点的物理量．

交流的有效值　交流的瞬时值随时间而变化，没有一个恒定的数值．交流的峰值虽然恒定，但是不适于用来表示交流产生的效果．因此，在实际工作中常用**交流的有效值**来表示交流的大小．

交流的有效值是根据电流的热效应来规定的．让交流和直流通过同样阻值的电阻，如果它们在同一时间内产生的热量相等，这一交流电流的有效值就跟这个直流的电流相等．例如，在同一时间内，某一交流通过一段电阻产生的热量，跟3安的直流通过阻值相同的另一电阻产生的热量相等，那么这一交流的电流的有效值就是3安．用同样的办法还可以确定交流电压的有效值．

通常用$\mathscr{E}$、U、I来分别表示交流的电动势、电压和电流的有效值．实验和计算指出，按正弦规律变化的交流的有效值与峰值之间存在着如下的关系：

$$\mathscr{E}=\frac{\mathscr{E}_m}{\sqrt{2}}\approx 0.707\mathscr{E}_m,$$

$$U=\frac{U_m}{\sqrt{2}}\approx 0.707U_m,$$

$$I=\frac{I_m}{\sqrt{2}}\approx 0.707I_m.$$

我们通常说照明电路的电压是220伏，便是指有效值. 各种使用交流的电气设备上所标的额定电压和额定电流的数值，一般交流电流表和交流电压表测量的数值，也都是有效值. 我们以后说的交流的数值，凡没有特别说明的，都是指有效值.

交流的周期和频率 交流跟别的周期性过程一样，是用周期或频率来表示变化快慢的. 在图5-1所示的实验里，线圈匀速转动一周，电动势、电流都按正弦规律变化一周. 我们把交流完成一次周期性变化所需的时间，叫做**交流的周期**. 周期通常用 T 表示，单位是秒. 交流在1秒内完成周期性变化的次数，叫做**交流的频率**，频率通常用 f 表示，单位是**赫兹**，简称**赫**，符号是 Hz.

根据定义，周期和频率的关系是：

$$T=\frac{1}{f}\text{或 }f=\frac{1}{T}.$$

我国工农业生产和生活用的交流，周期是0.02秒，频率是50赫，电流方向每秒改变100次.

练 习 一

(1) 对于图5-6所示的电流 i 随时间 t 作周期性变化的图

象，下列描述哪些是正确的？

①电流的大小变化，方向也变化，是交流；

②电流的大小变化，方向不变，不是交流；

③电流的大小不变，方向不变，是直流；

④电流的大小不变，方向变化，是交流.

⑤以上说法都不正确.

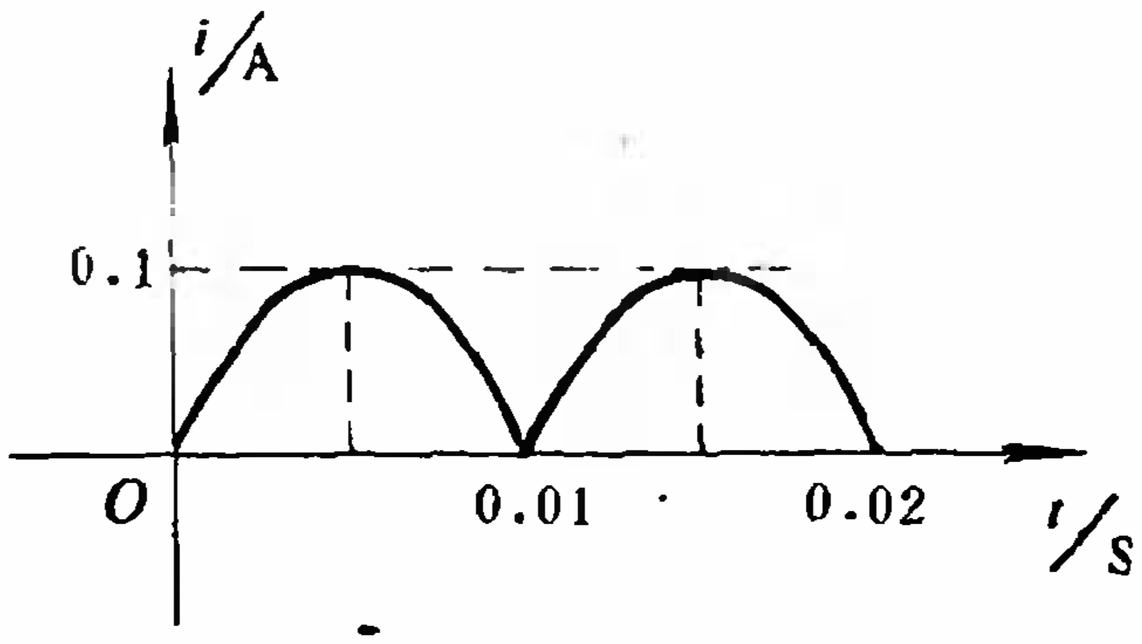


图 5-6

(2) 一台发电机产生的按正弦规律变化的电动势的峰值为 400 V，线圈匀速转动的角速度为 314 rad/s，试写出电动势瞬时值的表达式. 如果该发电机与只含电阻的负载组成的闭合电路的总电阻为 2 000 Ω，则电路中电流的峰值为多少？电流的瞬时值表达式怎样？

(3) 某用电器两端允许加的最大直流电压是 100 V，能否把它接在交流电压是 100 V 的电路里？为什么？

(4) 照明用交流的电压是 220 V，动力供电线路的电压是 380 V，它们的有效值、峰值各是多少？

(5) 有一正弦式电流，电流的有效值是 2 A，它的峰值是多少？

(6)图5-7是一个按正弦规律变化的交流的图象.根据图象求出它的周期、频率和电流的峰值.

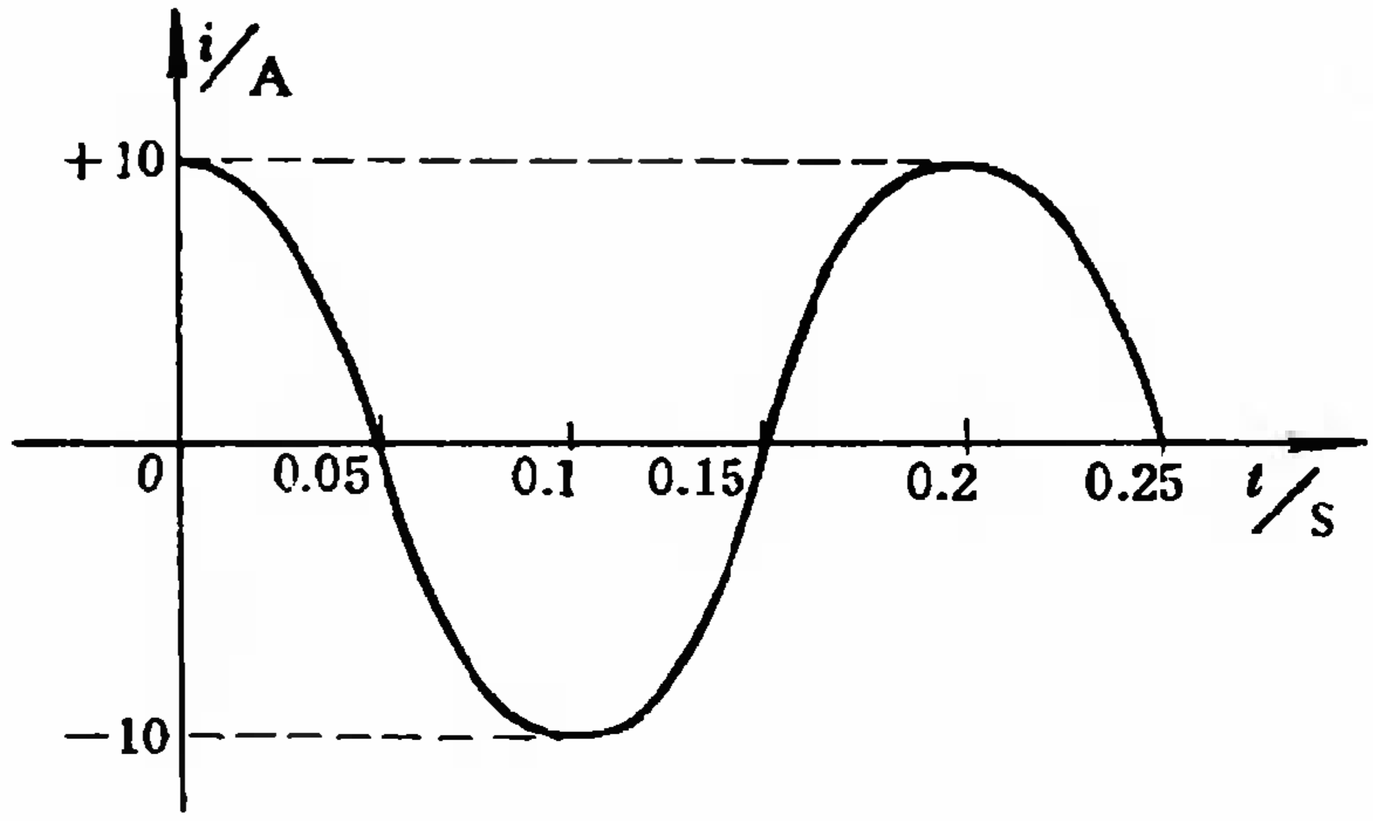


图 5-7

*三、三相交变电流

三相交变电流的产生 像图5-2那样，只有一个线圈在磁场里转动，电路里只产生一个交变电动势，这样的发电机叫做单相交流发电机，它发出的电流叫做单相交变电流，简称单相电流.如果在磁场里有三个互成角度的线圈同时转动，电路里就产生三个交变电动势，这样的发电机叫做三相交流发电机，它发出的电流叫做三相交变电流，简称**三相电流**.

图5-8是三相交流发电机的示意图. 在铁芯上固定着三个相同的线圈 AX、BY、CZ，始端是 A、B、C，末端是 X、Y、Z；线圈平面互成120°角. 匀速转动铁芯，三个线圈就在

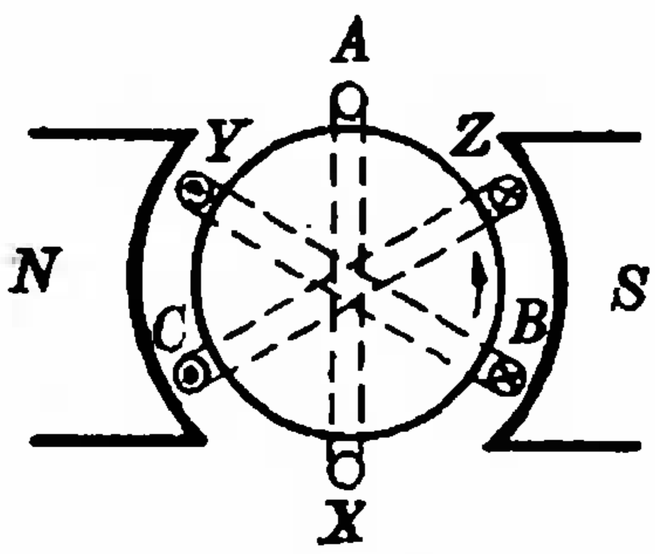


图 5-8

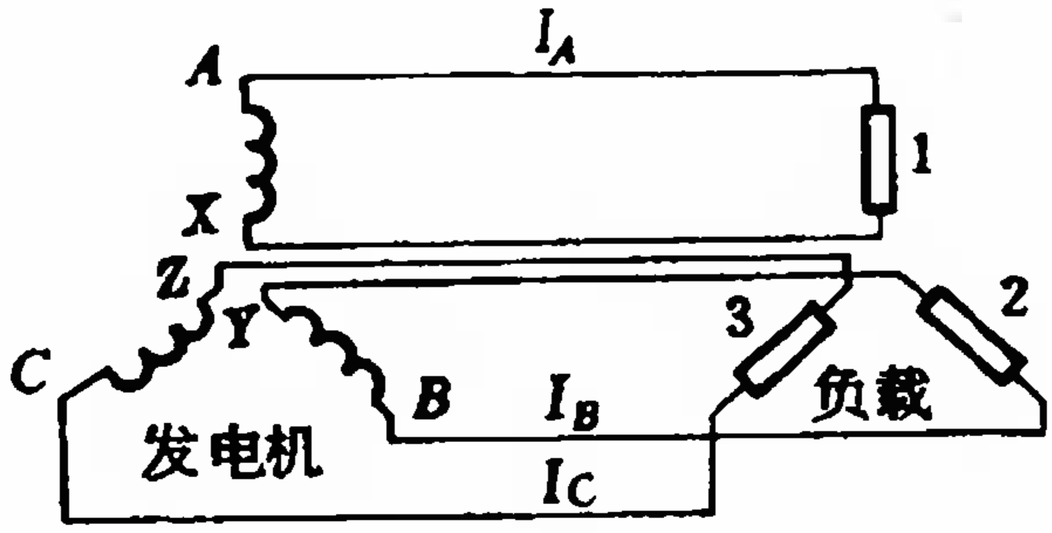


图 5-9

磁场里匀速转动.. 由于这三个线圈是相同的，它们产生出三个峰值和周期都相同的交变电动势. 如果像图 5-9 那样把每个线圈分别跟负载 1、2、3 连接起来，三相发电机就相当于三个独立的电源同时供电.

这三个线圈中的电动势虽然峰值和周期都相同，但是它们不能同时为零或者同时达到峰值. 由于三个线圈的平面依次相差 120°角，它们到达零值（即通过中性面）和峰值的时

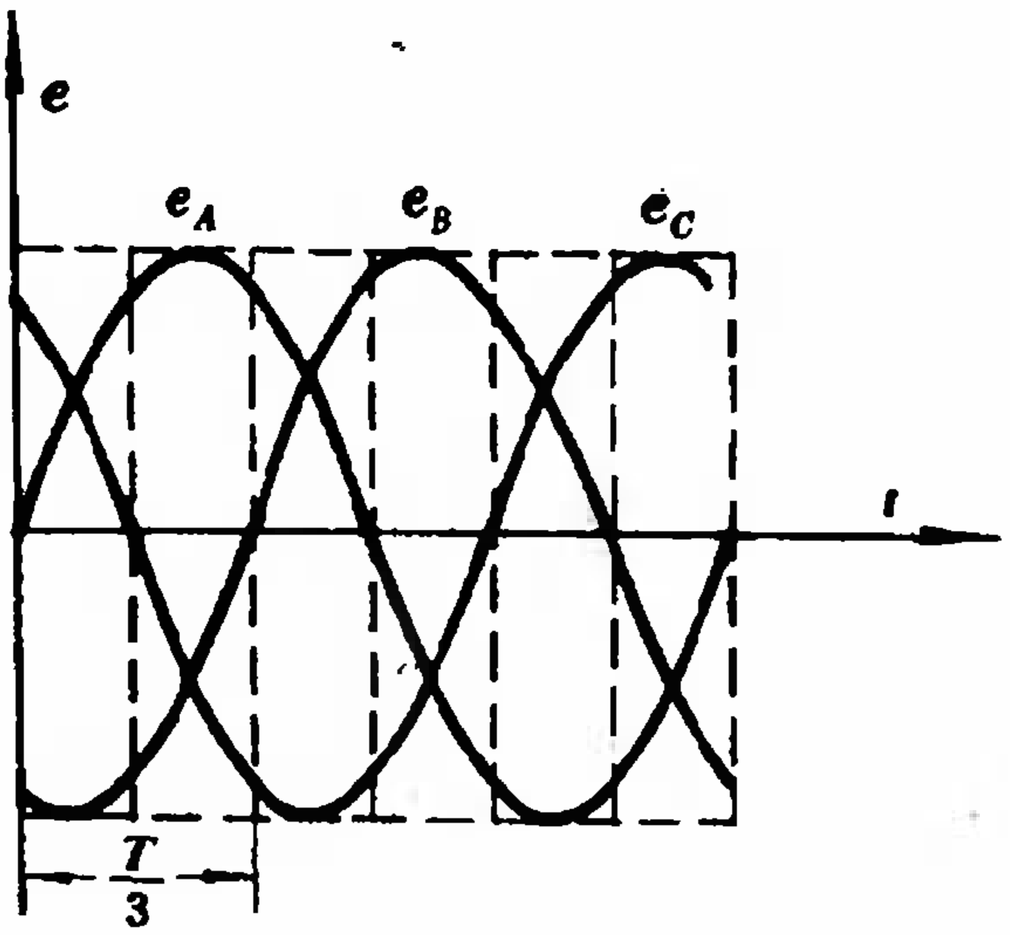


图 5-10　三相发电机的电动势

间，依次落后$\frac{1}{3}$周期. 如果取图 5-8 所示的瞬间作为时间的起点，即 $t=0$ 时线圈 AX 位于中性面上，三个线圈里的电动势就可以用图 5-10 中三条正弦曲线来表示.

在实际应用中，三相发电机和负载并不像图 5-9 那样用六条导线连接，而是只用三条或四条导线连接的.

星形连接 如果把图 5-9 中线圈的末端和负载之间的三条导线合在一起，像图 5-11 那样用一条导线来连接，每相负载上的电压并不改变，却可以节省两条导线. 这种连接方法叫做**星形连接**（符号是 Y）. 从每个线圈始端引出的导线叫做端线，也叫相线，在照明电路里俗称火线. 从公共点引出的导线叫做中性线，照明电路里中性线是接地的，叫零线. 火线和零线可以用测电笔来判断，当笔尖与火线接触时，氖灯发红光，当笔尖与零线接触时，氖灯不发光.

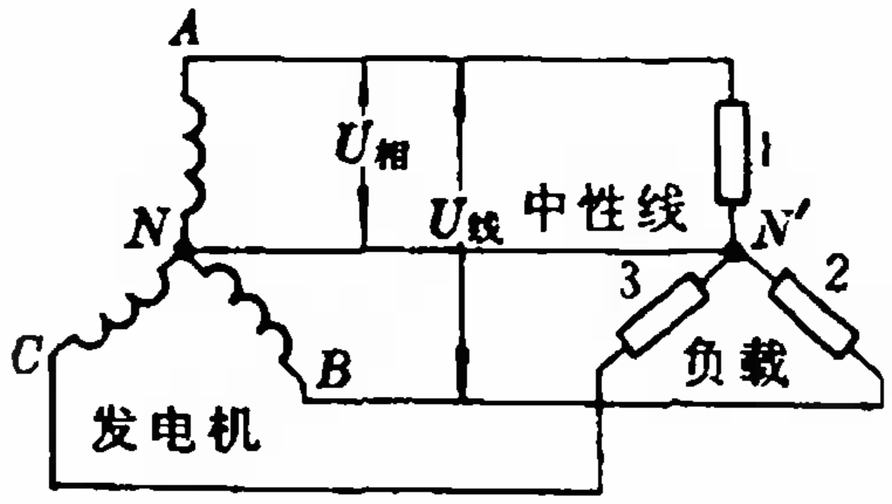


图 5-11

在三相电路里，每个线圈两端的电压叫做**相电压**. 在星形连接中，火线跟中性线之间的电压就是相电压，在我国，日常照明用电所使用的 220 伏电压就是这里说的相电压. 在三相电路里，两条相线之间的电压叫做**线电压**. 在星形连接的

日常照明电路中，线电压是 380 伏.

三角形连接　如果把发电机的三个线圈的始端和末端依次相连，并像图 5-12 那样跟负载相连，这种连接方法叫做**三角形连接**（符号是△）. 在三角形连接中，每两条端线之间的电压就是其中一个线圈的相电压. 因此，在三角形连接中线电压等于相电压.

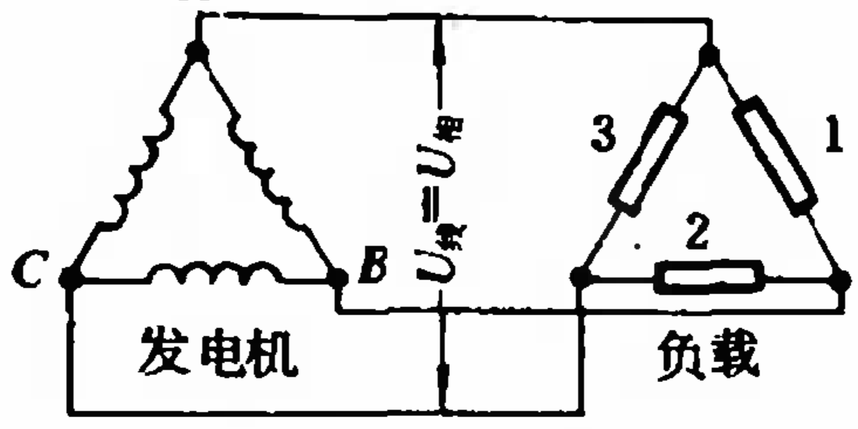


图 5-12　三角形连接

阅读材料　感应电动机

照图 5-13 那样，在磁铁中间放一个铝框，如果转动磁铁，造成一个旋转的磁场，铝框就随着转动. 这是因为磁铁转动的时候，铝框切割磁感线，其中产生感应电流. 铝框中的感应电流在磁场中要受到力的作用，由于铝框受到的力矩跟旋转磁场的转动方向相同，在这个力矩的作用下，铝框就随着磁铁一起转动起来.

用三个相同的线圈，照图 5-14 那样，使它们的平面互成 120°角，在它们中间装有一个可以旋转的铝框. 当把三个线圈

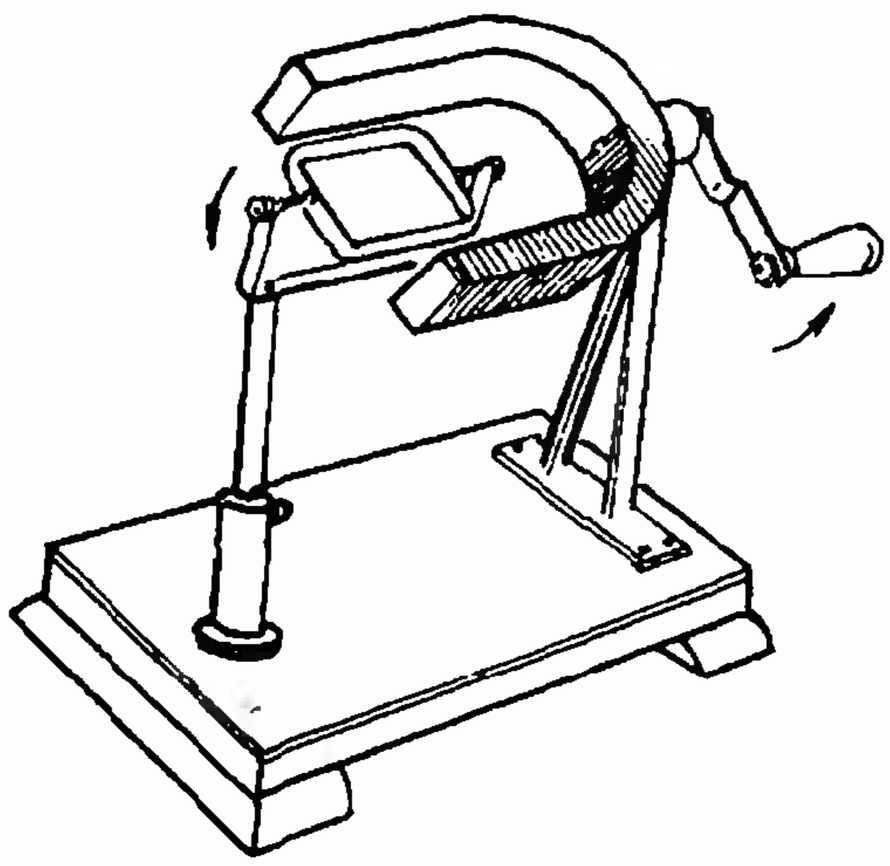


图 5-13　磁铁的旋转磁场使铝框随着旋转

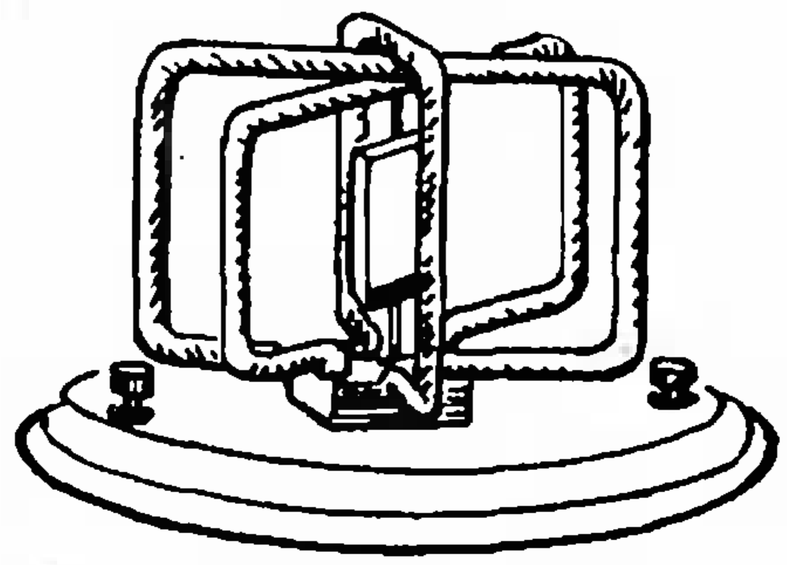


图 5-14　三相电流的旋转磁场

接入三相交流电路时，可以看到铝框就转动起来. 这表明，三相交变电流也可以产生旋转磁场，使铝框随着旋转.

感应电动机是根据图 5-14 的现象制成的. 它有一个定子(图 5-15 甲)和一个转子(图 5-15 乙). 在定子内侧的凹槽里，嵌有互成 120°角的三组线圈(定子绕组)，把这三组线圈用星

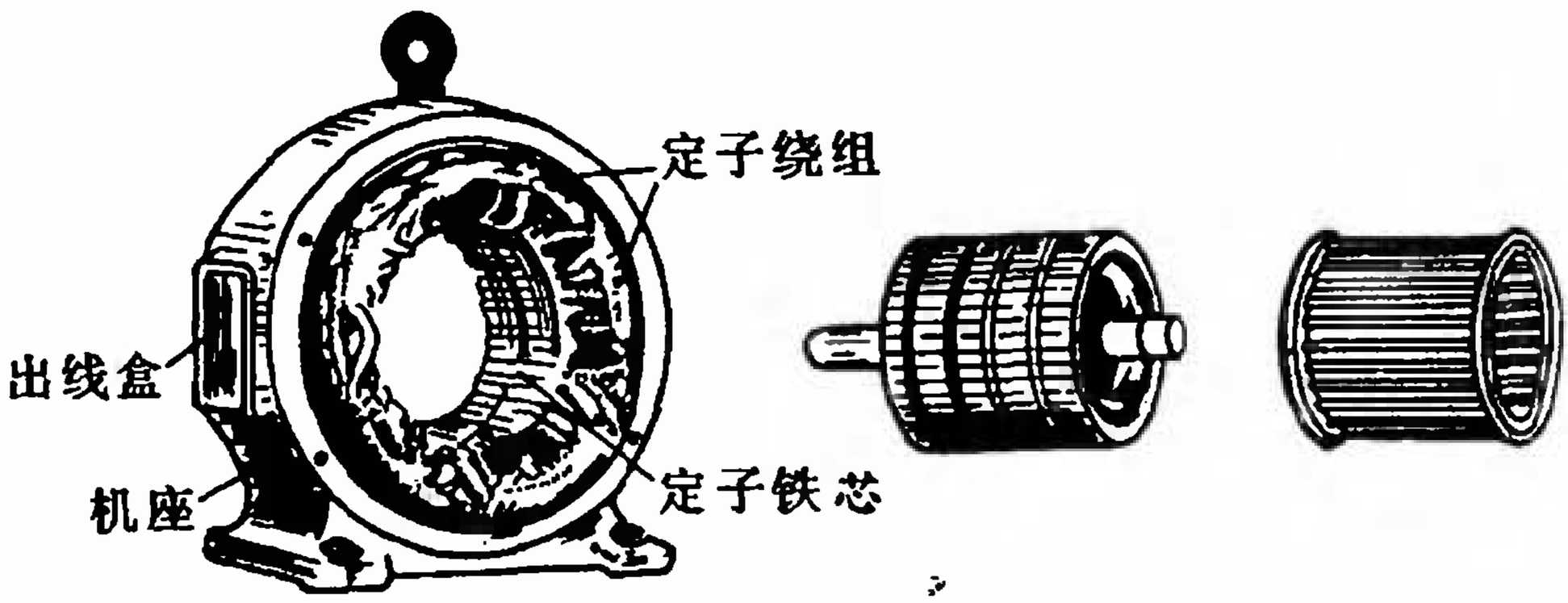


图 5-15　感应电动机的定子和转子

形连接法或三角形连接法连入三相电路中，就产生旋转磁场.

感应电动机的转子是由铁芯和嵌在铁芯上的闭合导体构成的. 闭合导体是由嵌在铁芯凹槽中的铜条（或铝条）和两个铜环（或铝环）连在一起制成的，形状像个鼠笼（图 5-15 丙），所以这种电动机也叫鼠笼式感应电动机. 这个闭合导体相当于图 5-14 中的铝框，有了旋转磁场，它就转动起来.

鼠笼式感应电动机的构造简单，要改变转动方向时，只要把定子上的任意两组线圈的电流互换一下就行了. 这种电动机在制造、使用和保养上都比较简单，被广泛应用在工农业生产上. 能够使用鼠笼式感应电动机，是三相交变电流的另一个突出的优点.

小制作

先准备一个小氖灯、一个小弹簧. 再找一个装中药片的小玻璃瓶、两个瓶盖、两个铁钉和一个 0.25 W、2～5 MΩ 的电阻. 在稍粗糙的水泥砖上，将玻璃瓶的瓶底磨掉做成一个玻璃圆筒；将钉子穿过瓶盖，使钉帽位于瓶盖的内侧；将电阻的两根引线齐根去掉，并将两端的绝缘漆去掉. 照图 5-16

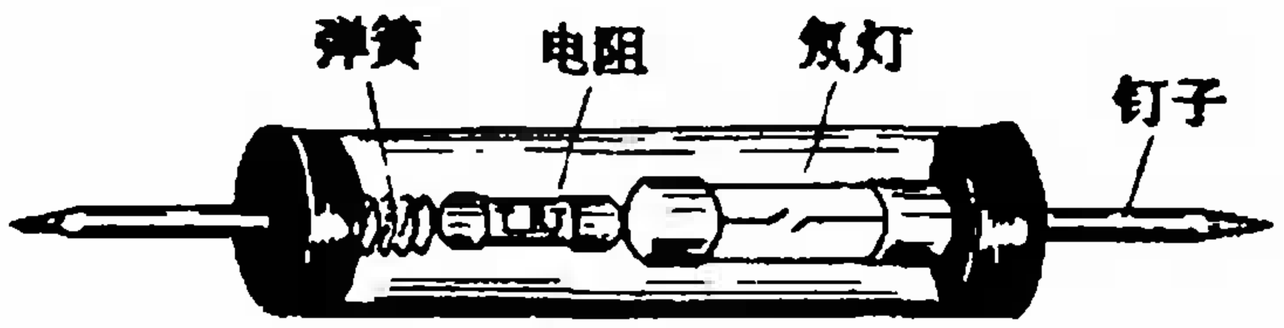


图 5-16

那样把上述器材组装起来，就做成了一个能够辨别照明电路中火线和零线的测电笔了.

在用自制的测电笔辨别火线、零线时，用拇指、食指拿住玻璃瓶，前面的钉子接触待辨别的导线，后面的钉子接触手. 手的任何部位都不准接触前面的钉子，因为它接触的可能是火线，而使人触电.

四、变 压 器

生产、生活中使用的各种用电设备，需要的电压不是都一样的. 例如，家庭用的电灯、电炉等家用电器需要 220 伏电压，机床上的电动机需要 380 伏的动力电压，而照明灯需要 36 伏的安全电压，一般电子管的灯丝只需要 6.3 伏的电压，电视机显像管又需要一万多伏的电压，等等. 在由统一的供电线路供电的情况下，为了适应这些不同的电压需要，就要有一种改变电压的设备.

变压器就是这种能够改变交流电压的设备. 图 5-17 是变

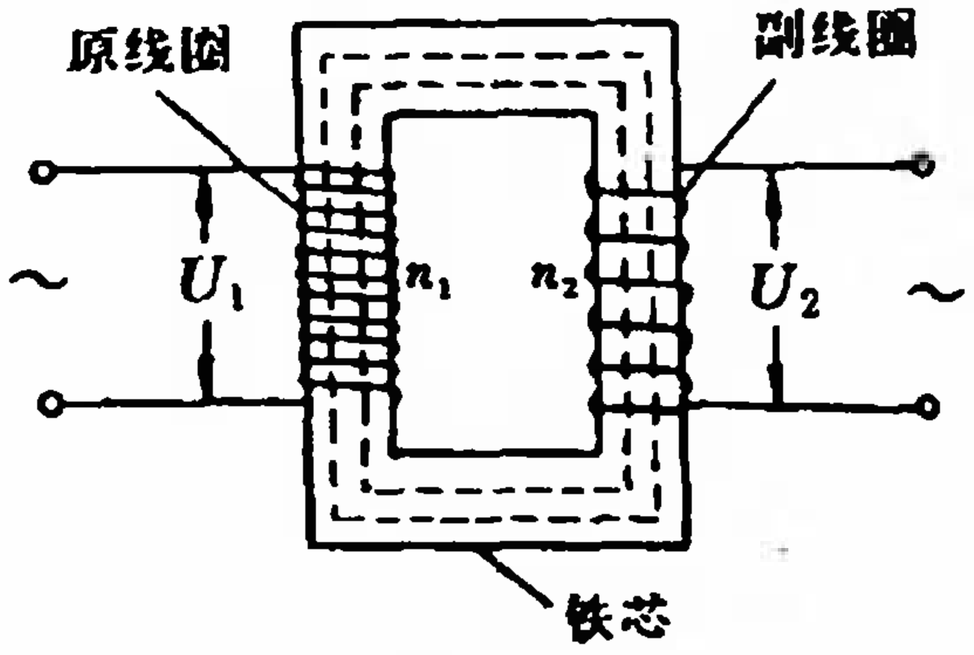


图 5-17　单相变压器示意图

压器的示意图. 它是由一个闭合铁芯和绕在铁芯上的两个线圈组成的. 一个线圈跟电源连接，叫原线圈（也叫初级线圈）；另一个线圈跟负载连接，叫副线圈（也叫次级线圈）. 两个线圈都是用绝缘导线绕制成的，铁芯由涂有绝缘漆的硅钢片叠合而成.

变压器原理 在原线圈上加交变电压 U_1，原线圈中就有交流通过，在铁芯中产生交变的磁通量. 这个交变的磁通量，既然穿过副线圈，必然会在副线圈中引起感应电动势. 所以，这时的副线圈可以作为电源使用. 当把用电器连接在副线圈两端时，副线圈电路中就会有电流通过. 这时加在用电器上的电压就是副线圈的端电压 U_2. 从实验知道，变压器原线圈两端的电压 U_1 和副线圈两端的电压 U_2 之比，等于原、副线圈匝数 n_1、n_2 之比，即

$$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}.$$

如果 $n_2>n_1$，U_2 就大于 U_1，变压器就使电压升高，这种变压器叫做升压变压器. 如果 $n_2<n_1$，U_2 就小于 U_1，变压器就使电压降低，这种变压器叫做降压变压器.

变压器原、副线圈的电流 I_1、I_2 之间又有什么关系呢？变压器工作的时候，输入的功率一部分从副线圈输出，另一部分消耗在发热上. 但是消耗的功率一般不超过百分之几. 特别是大型变压器效率可达 97～99.5%. 所以，在实际上可以认为变压器输入的电功率 I_1U_1 等于输出的电功率 I_2U_2，即

$$I_1U_1=I_2U_2.$$

由 $U_1/U_2=n_1/n_2$ 可以知道

$$\frac{I_1}{I_2}=\frac{n_2}{n_1}.$$

可见，变压器工作时，原线圈和副线圈中的电流跟它们的匝数成反比.变压器的高压线圈匝数多而通过的电流小，可用较细的导线绕制；低压线圈匝数少而通过的电流大，应当用较粗的导线绕制.

***几种常用的变压器**　变压器的种类很多，我们介绍几种常用的变压器.

三相变压器　图 5-17 所示的供单相电流用的变压器，叫单相变压器. 在三相电路里要升高或降低电压时，可以利用三个单相变压器，也可以用一个如图 5-18 所示的三相变压器. 无论是用三个单相变压器，还是用一个三相变压器，三个原、副线圈都可以同时采用星形连接或三角形连接，也可以一组线圈用星形连接，另一组线圈用三角形连接.

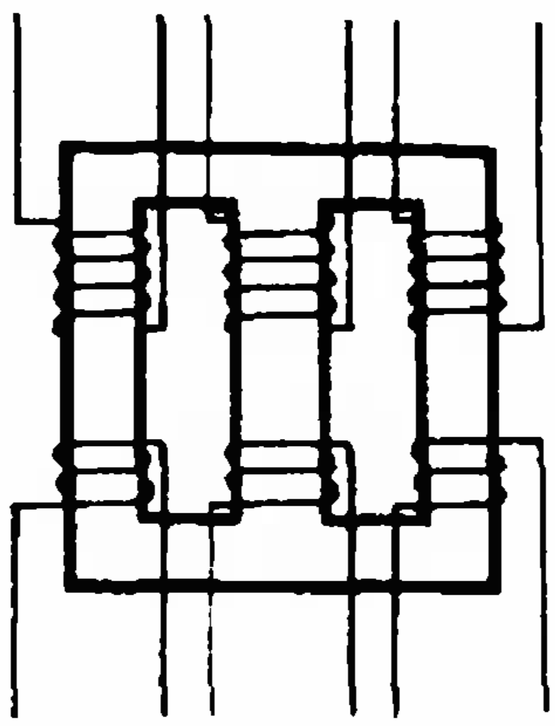
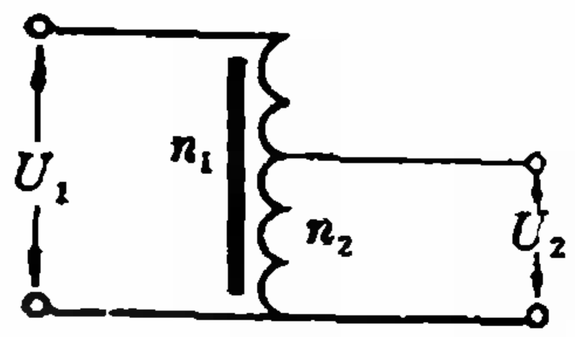
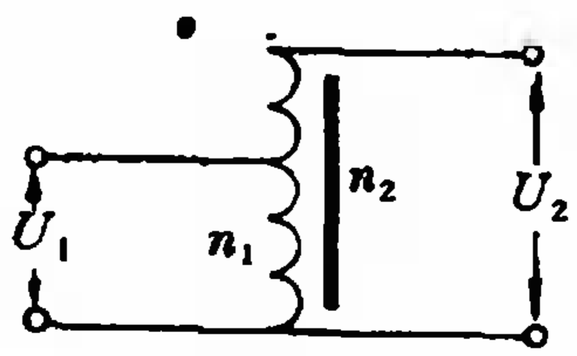


图 5-18　三相变压器示意图

自耦变压器　这种变压器的特点是铁芯上只绕有一个线圈. 如果把整个线圈作原线圈，副线圈只取线圈的一部分，就可以降低电压（图 5-19 甲）；如果把线圈的一部分作原线圈，整个线圈作副线圈，就可以升高电压（图 5-19 乙）.

调压变压器就是一种自耦变压器，它的构造如图 5-20 所示. 线圈 AB 绕在一个圆环形的铁芯上，AB 之间加上输入电

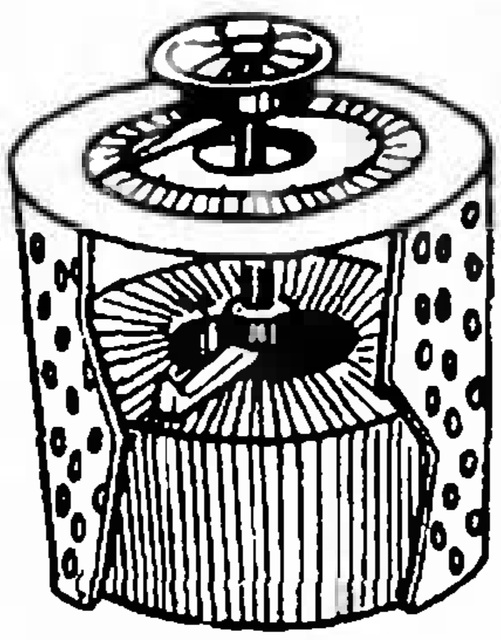




甲　　乙

图　5-19

压U_1. P 是滑动触头，移动它的位置就可以调节输出电压U_2.



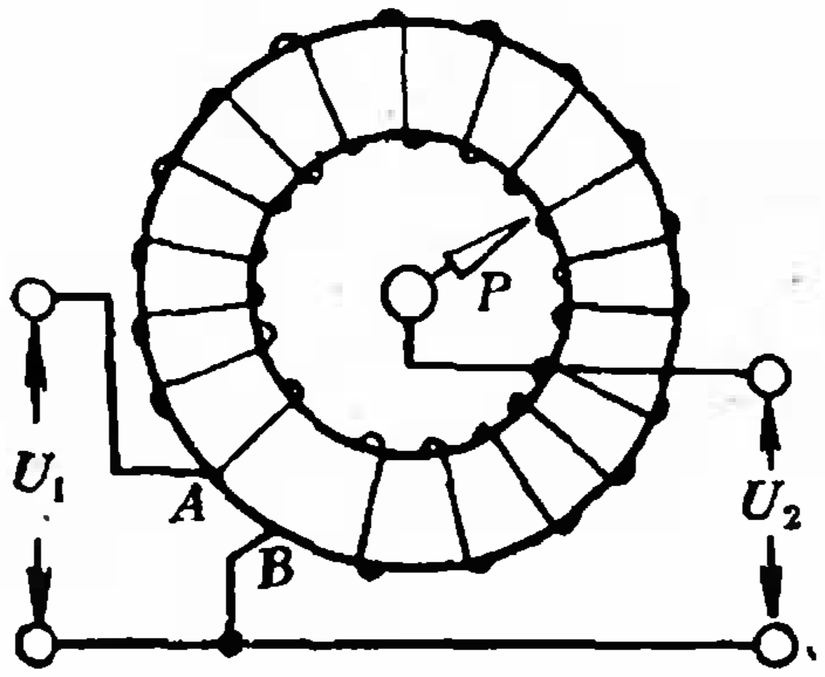


图　5-20

互感器　交流电压表和电流表都有一定的量度范围，不能直接测量高电压和大电流. 此外，高电压对人有危险，为了保证工作人员的安全也不能把电表直接接入高压电路里. 用变压器来把高电压变成低电压，或者把大电流变成小电流，这两个问题就可以解决了. 这种变压器叫做互感器. 互感器分电压互感器和电流互感器两种.

电压互感器（图 5-21）用来把高电压变成低电压，它的

原线圈并联在高压电路中，副线圈上接入交流电压表．根据电压表测得的电压U_2和铭牌上注明的变压比(U_1/U_2)，可以算出高压电路中的电压．为了工作安全，电压互感器的铁壳和副线圈应该接地．

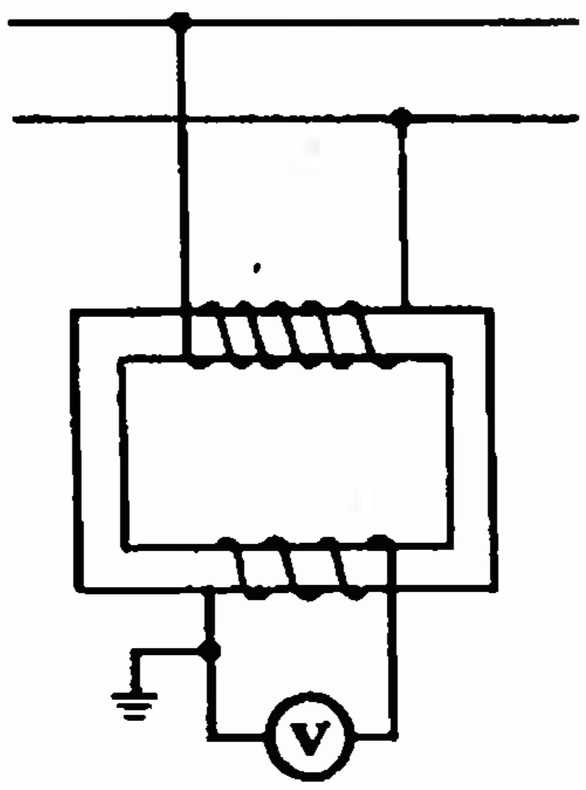


图 5-21

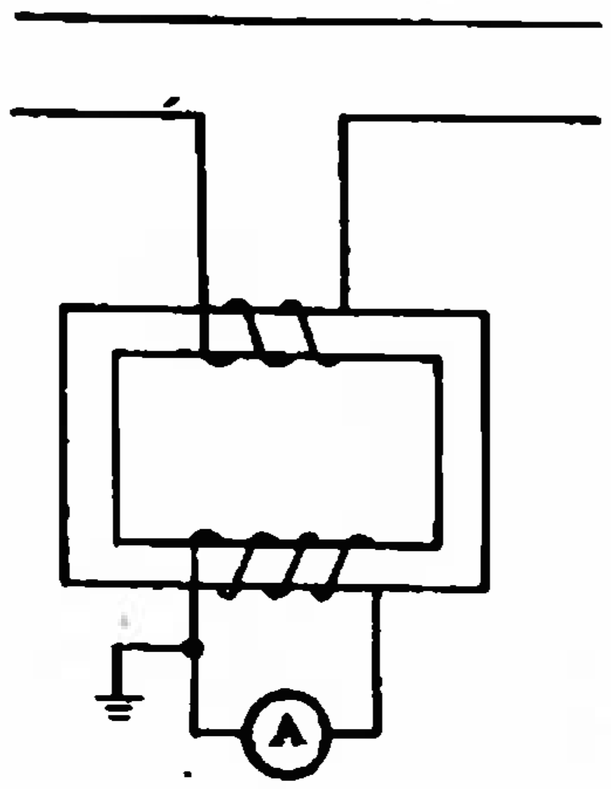


图 5-22

电流互感器（图 5-22）用来把大电流变成小电流．它的原线圈串联在被测电路中；副线圈上接入交流电流表．根据电流表测得的电流I_2以及铭牌上注明的变流比(I_1/I_2)，可以算出被测电路里的电流．如果被测电路是高压电路，为了工作安全，同样要把电流互感器的外壳和副线圈接地．

练 习 二

(1) 变压器为什么不能改变直流的电压？

(2) 收音机中的变压器，原线圈有 1 210 匝，接在 220 V 的交流电源上．要得到 5 V、6.3 V 和 350 V 三种输出电压，

求这三个副线圈的匝数.

(3) 为了安全，机床上照明电灯用的电压是 36 V，这个电压是把 220 V 的电压降压后得到的. 如果变压器的原线圈是 1 140 匝，副线圈是多少匝？用这台变压器给 40 W 的电灯供电，原副线圈的电流各是多大？

(4) 变压器原理可以用来测量线圈的匝数：把被测线圈作原线圈，用一个匝数已知的线圈作副线圈，通入交流，测出两线圈的电压，就可以求出被测线圈的匝数. 已知副线圈有 400 匝，把原线圈接到 220 V 的线路中，测得副线圈的电压是 55 V，求原线圈的匝数.

五、远距离输电

发电机是用别的机器来带动的，水力发电站里是用水轮机来带动，火力发电站里是用蒸汽轮机来带动. 人们利用发电机把天然存在的各种形式的能（水能、燃料的化学能等）转化为电能. 为了合理地利用这些能源，发电站要修建在靠近这些天然资源的地方. 但是用电的地方却分布很广，有的地方离发电站很远，因此就需要把电能输送到远方.

在输电导线上，由于电流的热效应，必然有一部分电能转化成热而损失掉，导线越长，损失越多. 怎样才能减少输电导线上的能量损失呢？

根据焦耳定律 $Q=I^2Rt$，可以有两种方法来减少送电中的电能损失. 一种方法是减小输电线的电阻，另一种方法是

减小输送的电流.

由 $R=\rho\frac{l}{S}$ 可知，在输电线长度 l 已定的情况下，为了减小输电线的电阻，应当选用电阻率小、横截面积大的导线. 目前一般用电阻率较小的铜或铝作导线材料. 但是，要增大导线的横截面积，就要多耗费金属材料，会使输电线太重，在输电线短的情况下(例如在电解车间里)，所用金属总量不多，架线问题又容易解决，可以采用增大横截面积的办法来减小电阻. 但是在输电线很长（例如几百千米）的情况下，增大导线横截面积耗费金属太多，导线又太重，给架线带来很大的困难. 由于导线不可能太粗，远距离送电，靠减小电阻的办法所能减少的能量损失是很有限的.

另一种方法是减小导线中的电流. 由于转化为热的能量跟电流的二次方成正比，所以在导线电阻不变的条件下，电流如果减小到原来的百分之一，能量损失就减少到原来的万分之一. 由于 $P=UI$，要保证输出的电功率不变，在减小电流的同时，就必须提高输电的电压，也就是采用高压输电.

目前我国远距离送电采用的电压有 110 千伏、220 千伏和 330 千伏，在少数地区已开始采用 500 千伏的超高压送电. 目前世界上正在试验的最高输电电压是 1 150 千伏.

大型发电机发出的电压，等级有 10.5 千伏、13.8 千伏、15.75 千伏、18.0 千伏，都不符合远距离送电的要求. 因此，要在发电站内用升压变压器升压后再向远距离送电. 如果输电电压是 220 千伏或 330 千伏，到了用电区，先在一次高压变电所降到 110 千伏，再由二次高压变电所降到 10 千伏，其中一部分送往需要高电压的工厂，另一部分送到低压变电所

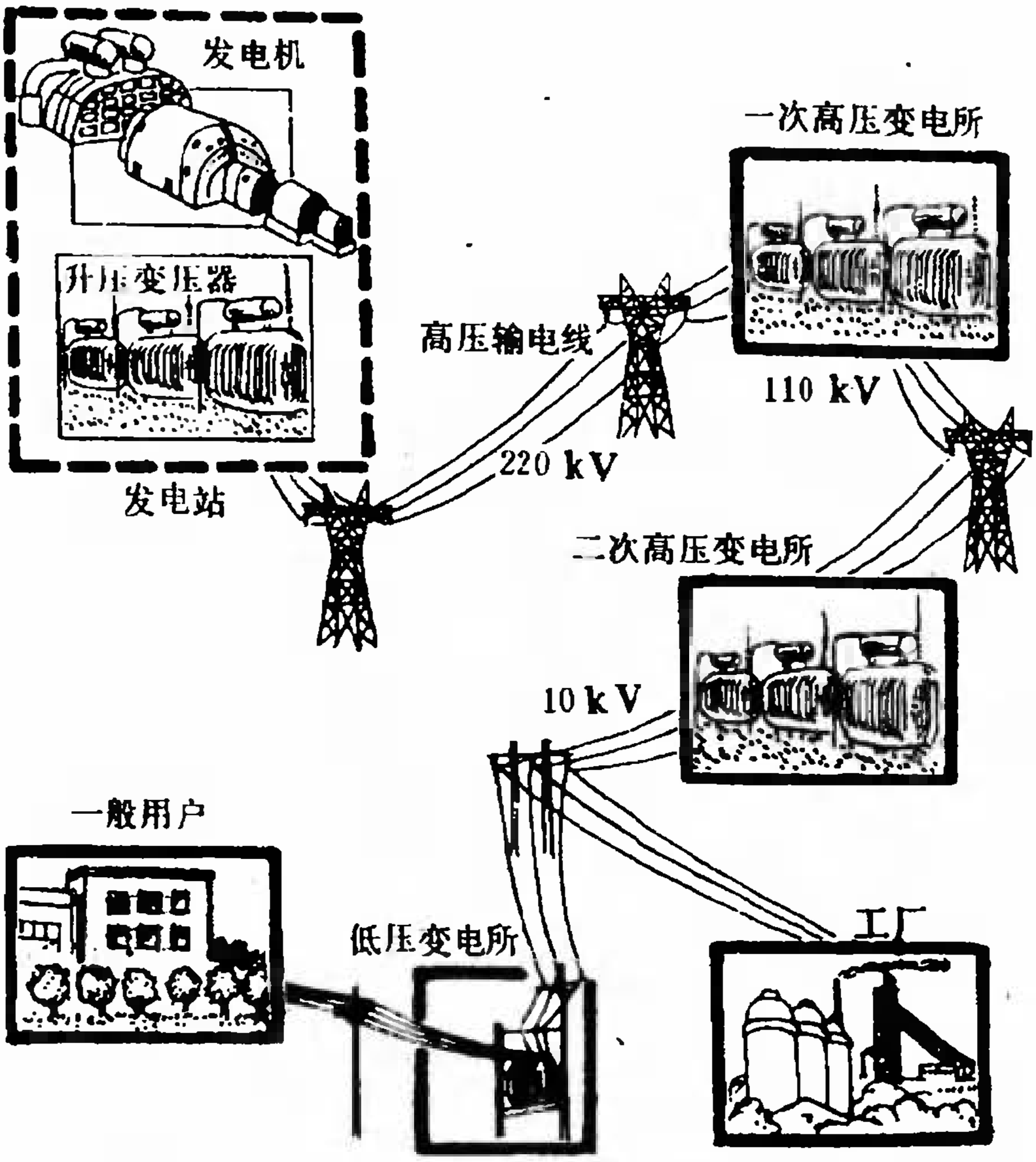


图 5-23　输电线路

降到 220/380 伏，送给一般用户. 图 5-23 表示出了从发电站到用户的输电线路.

练　习　三

(1) 用 500 A 的电流输送 3 300 kW 的电功率，输电电压应该是多少伏?

(2) 输送 4 800 kW 的电功率，采用 110 kV 高压输电，输电导线中的电流是多少安？如果用 110 V 电压输电，输电导线中的电流将是多少？

(3) 一座小型水电站，它输出的电功率是 20 kW，输电电压是 400 V. 如果输电导线的总电阻是 0.5 Ω，那么输电导线上损失的电功率是多少？用户得到的电功率是多少？假如用 250 V 的电压输电，输电导线上损失的功率和用户得到的功率又各是多少？

复 习 题

(1) 什么是交变电流？什么是正弦式电流？

(2) 通常说的交流的电压和电流指的是什么值？写出交流的电压和电流的有效值和峰值的关系式.

(3) 什么叫交流的周期？什么叫交流的频率？写出周期和频率的关系式. 我国在生产、生活上使用的交流的周期和频率各是多少？

(4) 什么是三相电流？它是怎么产生的？

*(5) 在我国的低压配电线路（照明电路）中，按星形连接法连接的电路，相电压和线电压各等于多少？

(6) 变压器是根据什么原理制成的？写出变压器原、副线圈的电压之间、电流之间的关系式.

(7) 在远距离输电中，为什么要采用高压输电？

习　题

(1)在有效值为220 V的交流电路中，接入50 Ω的电阻，电流的有效值和峰值各是多少？这时消耗的功率是多少瓦？

(2) 晚会上装饰着120个小彩色电灯，每个小电灯的电压是4 V，工作电流是0.1 A，这些小电灯都并联着，由一台变压器供电. 变压器的原线圈接在220 V的照明电路上. 求通过原线圈的电流.

(3)分别用3 300 V和110 000 V的电压输电，输送的电功率相同，导线的材料和送电的距离也都相同，并且要求损失的电功率相等. 求所用导线的横截面积之比.

(4) 一台效率为55%的离心水泵，每秒钟能把0.03 m^3的水抽到20 m的高度. 现在要用一台感应电动机通过皮带传动带动水泵运行，皮带传动效率是80%. 在功率分别为14 kW、20 kW、28 kW的三台电动机中，选用哪一台比较合适？

(5) 电站发出的电，在用电高峰时不够用，到深夜，发出的电又不能充分利用. 为了解决这个问题，人们修建了水力蓄能站. 夜间，水泵利用多余的电能把水抽到高处的蓄水池中，到用电高峰时再利用蓄水池的水来推动水轮机发电. 有一水力蓄能站，4台水泵6 h抽上来的水够7台水轮机工作3 h. 如果每台水泵的功率是45 000 kW，每台水轮机的功率是36 000 kW. 求这个水力蓄能站的效率.

(6) 使用一个强磁铁可以判断灯泡中的电流是交流还是直流. 请你说明怎样判断和判断的根据.

(7) 像图 5-24 那样把两块铁芯固定在一把钳子上，可以做成一个钳形测量仪. 利用它可以在不切断导线的情况下，通过电流表 A，测量导线中的电流强度. 那么，导线中的电流是交流还是直流？请你说明仪器的工作原理.

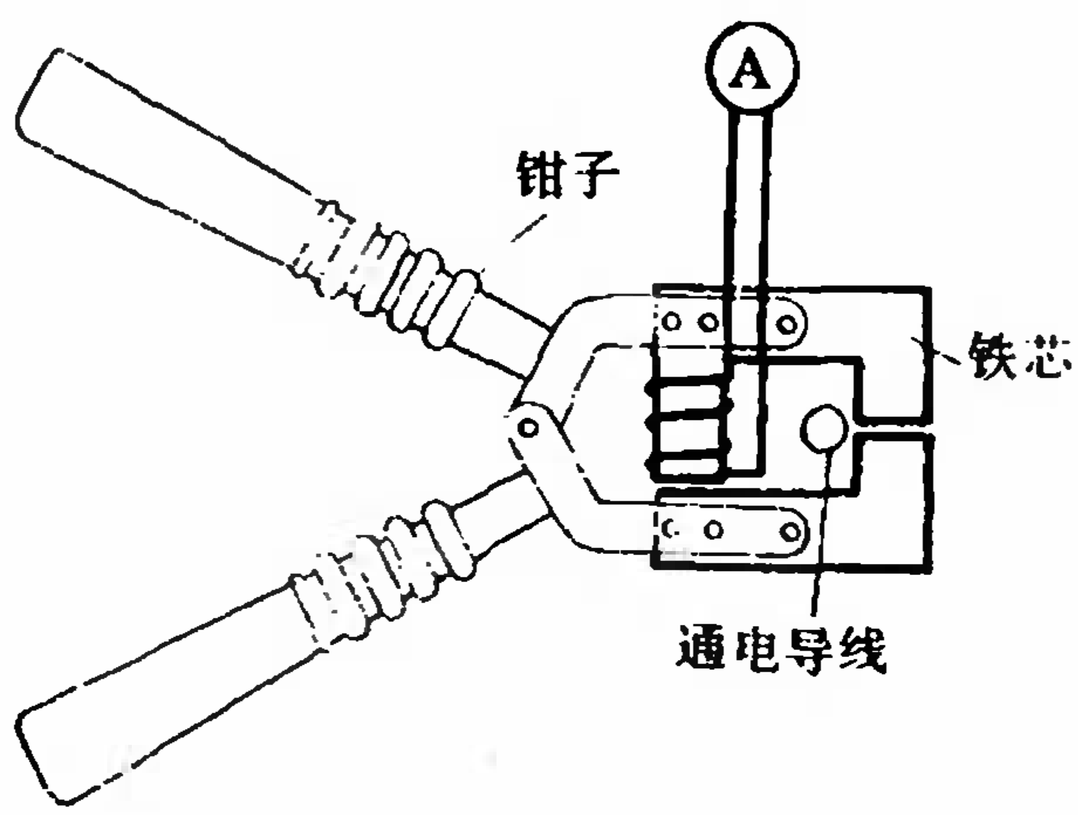


图 5-24

第六章　电磁振荡和电磁波

无线电广播是利用电磁波传播的，电视广播也是利用电磁波传播的，导弹、人造卫星的控制以及宇宙飞船跟地面的通信联系都要利用电磁波．那么，电磁波是什么呢？它是怎样产生的，有些什么性质以及怎样利用它来传递各种信号呢？这一章就要研究这些问题．要了解电磁波，首先就要了解什么是电磁振荡，我们就从电磁振荡开始学习．

一、电磁振荡

电磁振荡的产生　我们先来观察下面的实验．

把自感线圈 L、电容器 C、灵敏电流表 G、电池组 E 和单刀双掷开关 S 照图 6-1 连成电路．先把开关扳到电池组一边，给电容器充电．稍后再把开关扳到线圈一边，让电容器通过线圈放电．我们会看到电流表的指针左右摆动，这表明电路里产生了大小和方向做周期性变化的电流．这样产生的大小和方向都做周期性变化的电流叫做**振荡电流**．能够产生振荡电流的电路叫做**振荡电路**．图 6-1 中由自感线圈和电容器组

成的电路，就是一种简单的振荡电路，简称 *LC* 回路. 振荡电流也是一种交变电流，只是在无线电技术中需要的振荡电流的频率，要比照明用交变电流的频率高得多. 这种高频振荡电流，要用振荡电路来产生.

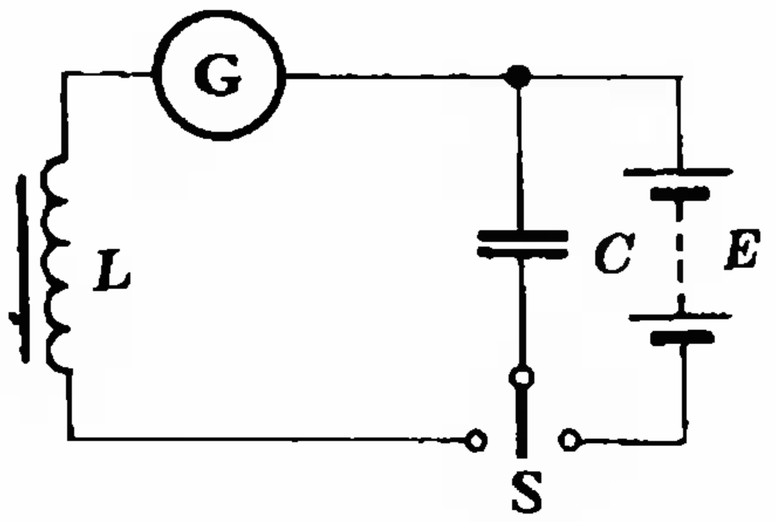


图 6-1

振荡电流是交变电流. 当我们用示波器来观察振荡电流时，就会发现，*LC* 回路里产生的振荡电流跟正弦式电流一样，也是按正弦规律变化的.

在振荡电路中，振荡电流是怎样产生的呢?

把开关扳到电池一边，给电容器充电. 在电容器充电而未开始放电时，电容器里的电场最强（图 6-2 甲）. 这时电路的能量全部都是电场能.

再把开关扳到线圈一边，电容器开始放电，电路里有放电电流. 由于线圈的自感作用，电流不能立刻达到最大值. 随着线圈里电流的逐渐增强，线圈周围的磁场也逐渐增强. 同时，电容器极板上的电荷逐渐减少，电容器的电场逐渐减弱. 在这个过程中，电路的电场能逐渐转变成磁场能. 当电容器放电完毕的瞬间，电场消失，磁场达到最大强度，电场能全部转变为磁场能（图 6-2 乙）.

电容器放电完了时，由于线圈的自感作用，电路里的电流并不停止，而是保持原来的方向继续流动. 这个电流使电容器在反方向上重新充电. 在反方向充电过程中，随着电流的减小，线圈周围的磁场逐渐减弱. 同时，电容器两极板带

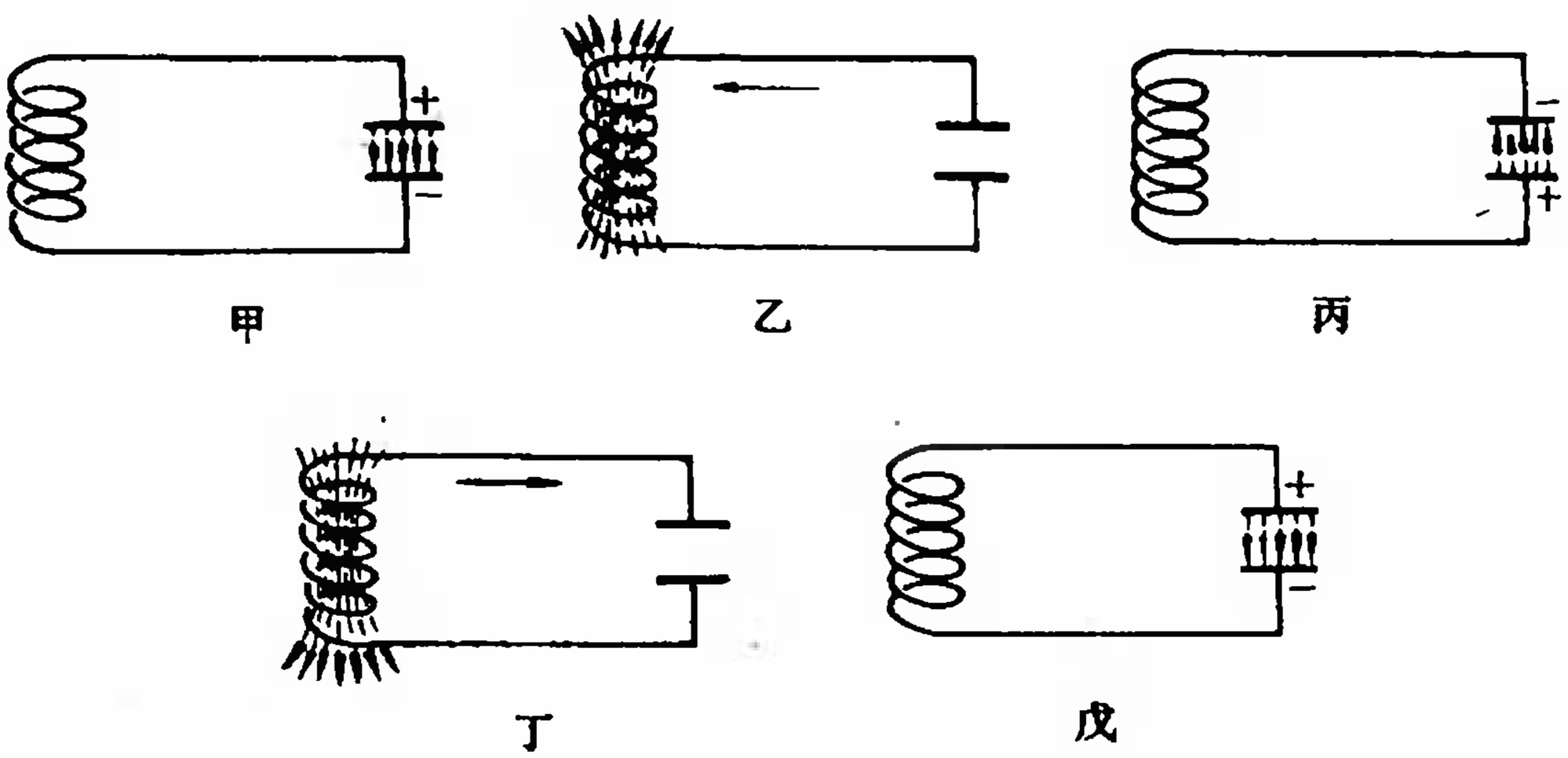


图 6-2　电磁振荡的过程

上相反的电荷，电容器里产生反方向的电场，并且随着极板上电荷的逐渐增多而增强．在这个过程中，电路的磁场能逐渐转变成电场能．当磁场消失的瞬间，电场达到最大强度，磁场能全部转变为电场能（图 6-2 丙）．

此后，电容器开始放电，产生反方向的放电电流．随着电容器极板上的电荷逐渐减少，电场能又逐渐转变为磁场能．不过，电流和磁场的方向都跟前次的相反．放电完了时，电场能全部转变为磁场能（图 6-2 丁）．接着又是给电容器再度充电的过程，磁场能又转变为电场能（图 6-2 戊）．

上述过程反复循环下去，在电路中就出现了振荡电流．

在振荡电路里产生振荡电流的过程中，电容器极板上的电荷，通过线圈的电流，以及跟电流和电荷相联系的磁场和电场都发生周期性的变化，这种现象叫**电磁振荡**．

阻尼振荡和无阻尼振荡　在电磁振荡中，如果没有能量损失，振荡应该永远持续下去，电路中振荡电流的振幅应该

永远保持不变，如图 6-3 甲所示. 这种振荡叫做**无阻尼振荡**或等幅振荡.

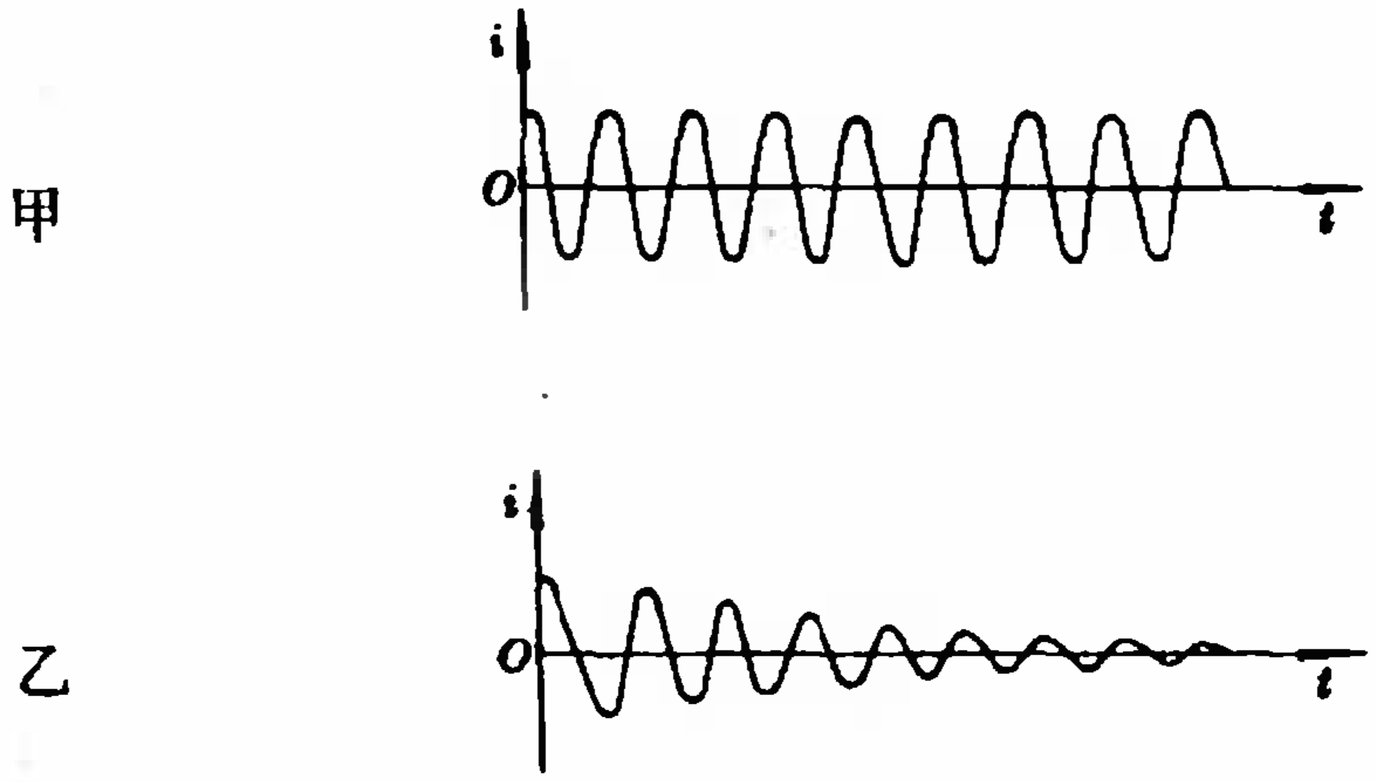


图 6-3　甲：无阻尼振荡；乙：阻尼振荡

但是，由于任何电路都有电阻，有一部分能量要转变成热；从后面的学习中可以知道，还有一部分能量要辐射到周围空间中去. 这样，振荡电路中的能量要逐渐损耗，振荡电流的振幅要逐渐减小，直到最后停止下来，如图 6-3 乙所示. 这种振荡叫做**阻尼振荡**或减幅振荡.

如果能够适时地把能量补充到振荡电路中，用来补偿电路中的能量损耗，那么在振荡电路中也可以得到无阻尼振荡. 实际工作中需要的等幅振荡是用振荡器来产生的. 振荡器是靠晶体管（或电子管）周期性地把电源的能量补充到振荡电路中去的.

二、电磁振荡的周期和频率

研究电磁振荡时要常常用到周期和频率这两个概念.

电磁振荡完成一次周期性变化需要的时间叫做**周期**. 一秒钟内完成的周期性变化的次数叫做**频率**.

振荡电路中发生电磁振荡时，如果没有能量损失也不受其他外界的影响，这时电磁振荡的周期和频率叫做振荡电路的固有周期和固有频率，简称振荡电路的周期和频率.

LC 回路的周期和频率跟哪些因素有关呢?

在图 6-1 所示的实验里，如果改变电容器的电容 C 或改变线圈自感系数 L 的大小，电流表的指针左右摆动一次的时间就改变. 这说明了振荡电流的周期跟振荡电路中的电容及自感系数有关. 可以看到：电容或电感增加时，周期变长，频率变低；电容或电感减小时，周期变短，频率变高.

进一步的研究证明，周期 T 和频率 f 跟自感系数 L 和电容器 C 的关系是：

$$T=2\pi\sqrt{LC},\quad f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

上面两个式子中的 T、L、C、f 的单位分别是秒、亨、法、赫.

从上面的研究知道，振荡电路的固有周期和固有频率决定于电路中线圈的自感系数和电容器的电容. 因此，适当地选择电容器和线圈就可以使电路的固有周期和固有频率符合我们的需要. 在需要改变电路的固有周期和固有频率的时候，用可变电容器和线圈组成电路，当改变电容器的电容时，振

荡电路的周期和频率也随着改变.

练 习 一

(1) 在发生电磁振荡的过程中，LC 回路里的电容器极板上的电荷和极板间的电场是怎样变化的？线圈中的电流和线圈中的磁场是怎样变化的？

(2) 在 LC 振荡电路中，在电容器充电完毕未开始放电时，正确的说法是

①电场能正向磁场能转化；

②磁场能正向电场能转化；

③电路里的电场最强；

④电路里的磁场最强.

(3) 如果振荡电路中线圈 的自感系数是 2 μH，要使电路能够产生 7.5 MHz 的振荡电流，电路中应选用多大电容的电容器？

(4) 在图 6-4 的线路中，可变电容器的最大电容是 300 pF，要获得最低频率是 550 kHz 的振荡电流，线路上线圈的自感系数应当多大？如果可变电容器动片完全转出时电容变为 30 pF，这时可产生多大频率的振荡电流？

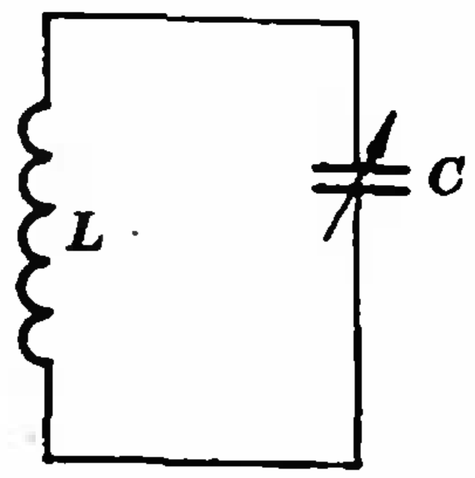
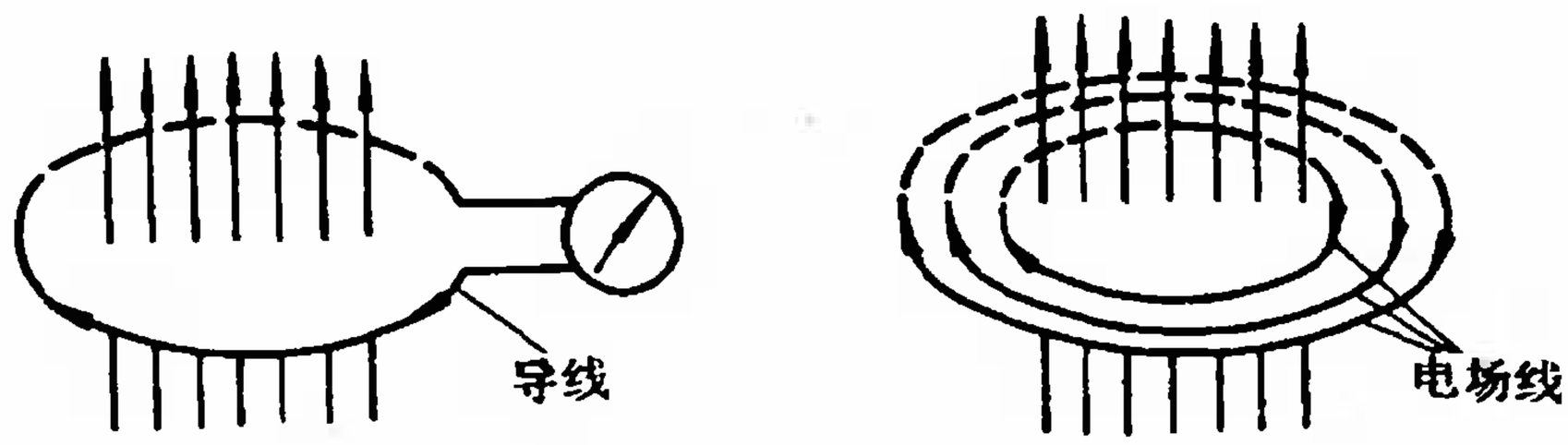


图 6-4

三、电磁场和电磁波

机械振动可以产生机械波，电磁振荡也可以产生电磁波. 在 19 世纪 60 年代，英国物理学家麦克斯韦 (1831～1879) 在总结前人研究电磁现象成果的基础上，建立了完整的电磁场理论，预言了电磁波的存在. 我们现在粗略地介绍一下麦克斯韦的这个理论.

变化的磁场产生电场 在变化的磁场中放一个闭合电路，在这个闭合电路里要产生感应电流（图 6-5 甲）. 这是我们学过的电磁感应现象. 麦克斯韦研究了电磁感应现象，认为在变化的磁场周围的闭合电路里能产生感应电流，是因为变化的磁场产生了一个电场，这个电场驱使导体中的自由电子做定向的移动. 麦克斯韦还把这种用场来描述电磁感应现象的观点推广到不存在闭合电路的情形. 他认为，在变化的磁场周围产生电场，是一种普遍存在的现象，跟闭合电路是否存在无关（图 6-5 乙）.



甲　　乙

图 6-5　变化的磁场产生电场（磁场增强时）

变化的电场产生磁场　我们知道，电流的周围存在着磁场．麦克斯韦研究了电现象和磁现象的相似和联系，从理论上预言了：既然变化的磁场可以在周围空间产生电场，那么，变化的电场也可以在周围空间产生磁场．

根据麦克斯韦的理论，在给电容器充电的时候，不仅导体中的电流要产生磁场，而且在电容器两极板间周期性变化着的电场周围也要产生磁场（图 6-6）．

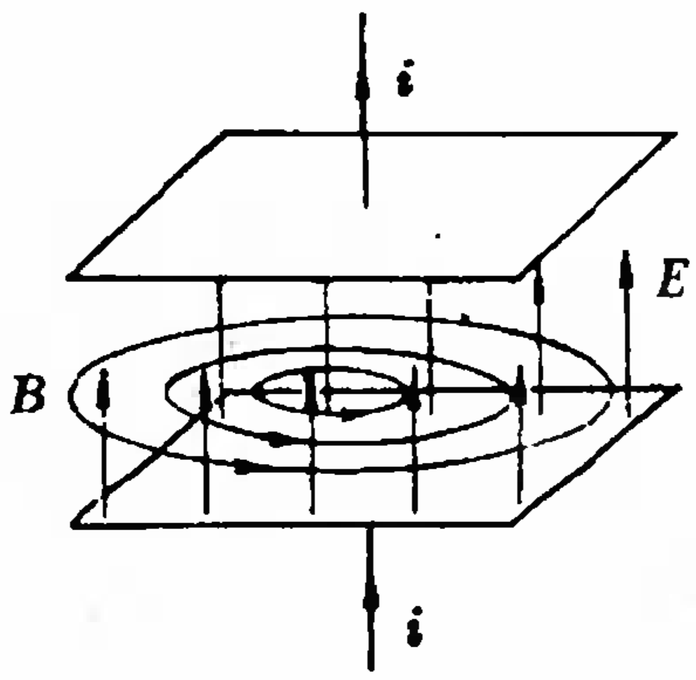


图 6-6　电容器充电时，变化的电场产生了磁场

麦克斯韦根据自己的理论进一步预言，如果在空间某区域中有周期性变化的电场，那么，这个变化的电场就在它周围空间产生周期性变化的磁场；这个变化的磁场又在它周围空间产生新的周期性变化的电场……可见，变化的电场和变化的磁场是相互联系着的，形成一个不可分离的统一体，这就是**电磁场**．这种变化的电场和变化的磁场总是交替产生，并且由发生的区域向周围空间传播（图 6-7）．电磁场

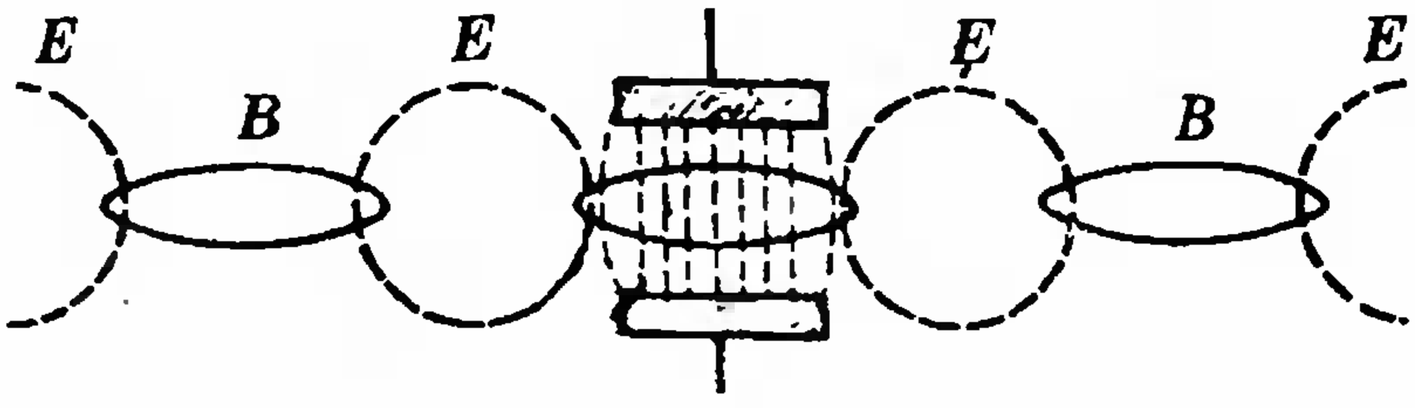


图 6-7　电磁波的产生

由发生区域向远处的传播就是**电磁波**.

麦克斯韦还从理论研究中发现，在真空中电磁波的传播速度跟光速相等，即任何电磁波在真空中传播的速度都是

$$c=3.00\times10^{8}\ \mathrm{m/s}.$$

我们在上册课本中讲过，波的传播速度 v 等于波长 λ 和频率 f 的乘积，即 $v=\lambda f$. 这个关系对于电磁波也是适用的.

由于各种电磁波的传播速度都是 c，因此频率不同的电磁波的波长不同，例如中央人民广播电台发射的一种频率为 15.55 兆赫的电磁波，它的波长

$$\lambda=\frac{c}{f}=\frac{3.\ \ 00\times10^{8}}{15.55\times10^{6}}\ \mathrm{m}=19.3\ \mathrm{m}.$$

无线电技术中使用的电磁波叫做**无线电波**. 无线电波的波长从几毫米到几十千米. 通常根据波长或频率把无线电波分成几个波段，如下表所示.

波段		波长	频率	传播方式	主要用途
长波		30 000～3 000 m	10～100 kHz	地波	超远程无线电通讯和导航
中波		3 000～200 m	100～1 500 kHz	地波和天波	无线电广播和电报通讯
中短波		200～50 m	1 500～6 000 kHz		
短波		50～10 m	6～30 kHz	天波	
微波	米波	10 m～1 m	30～300 MHz	近似直线传播	无线电广播、电视、导航
	分米波	10～1 dm	300～3 000 MHz	直线传播	电视、雷达、导航
	厘米波	10～1 cm	3 000～30 000 MHz		
	毫米波	10～1 mm	30 000～300 000 MHz		

练 习 二

(1) 从地球向月球发射电磁波，经过多长时间才能在地球上接收到反射回来的电磁波？(地球到月球的距离为 3.84×10^5 km)

(2) 我国第一颗人造地球卫星采用 20.009 MHz 和 19.995 MHz 的频率发送无线电信号. 这两种频率的电磁波的波长各是多少？光速为 $2.997\ 9\times10^8$ m/s.

(3) 一般收音机在中波波段接收的波长范围由 560.7 m 到 186.9 m，它接收的频率范围有多大？

*四、电磁波的发射

麦克斯韦的电磁理论告诉我们，只要空间某个区域有振荡的电场或磁场，就会产生电磁波. 我们知道，振荡电路在发生电磁振荡的时候，电容器里的电场和线圈周围的磁场都在振荡着. 因此，振荡电路是能够产生电磁波的.

电磁波从振荡电路向空间传播时，电磁场的能量也随同一起传播. 所以，振荡电路发射电磁波的过程，同时也是向外辐射能量的过程.

开放电路 要向外界发射电磁波，振荡电路必须具有如下的特点：

第一，要有足够高的频率. 理论的研究证明，振荡电路

向外界辐射能量的本领，即单位时间内辐射出去的能量，与振荡频率的四次方成正比．振荡电路的频率越高，发射电磁波的本领越大．

第二，振荡电路的电场和磁场，必须分散到尽可能大的空间，才能更有效地把电磁场的能量传播出去．

在普通的电容器和线圈组成的振荡电路（图 6-8 甲）中，电场几乎完全集中在电容器的极板之间；磁场也主要集中在线圈内部．在振荡过程中，电场能和磁场能主要是在电路内互相转变，辐射出去的能量极少．这种电路叫闭合电路，实际上是不能用来发射电磁波的．

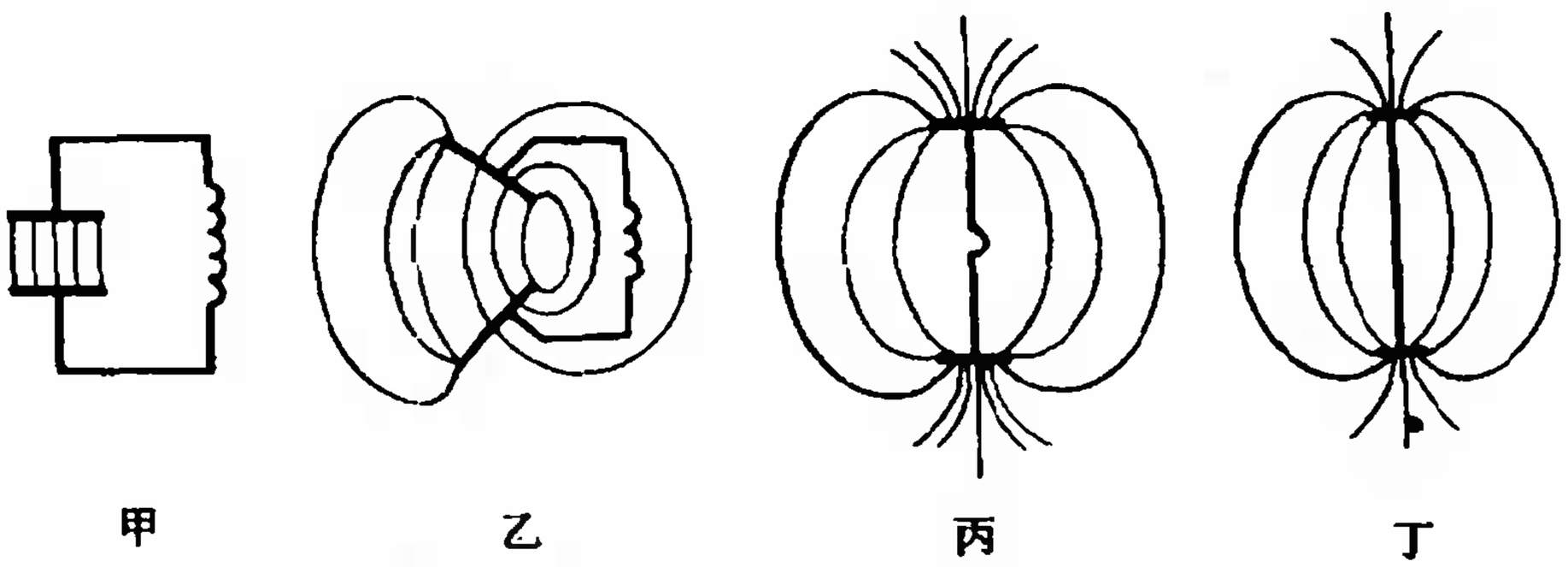


图 6-8　由闭合电路变成开放电路

为了把电磁波发射出去，就要改造图 6-8 甲中的振荡电路，像图乙、丙、丁那样，增大电容器极板间的距离，减小极板的面积，同时减小自感线圈的匝数，这就能减小 L、C 的值，增大振荡频率，并使电场和磁场敞露在外部空间．这样的振荡电路叫做**开放电路**．

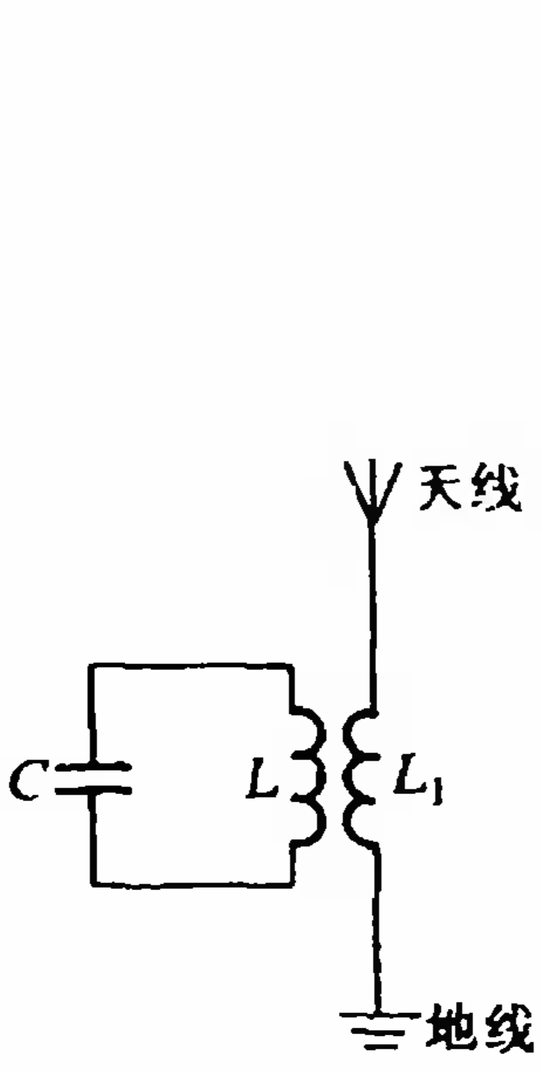


图 6-9

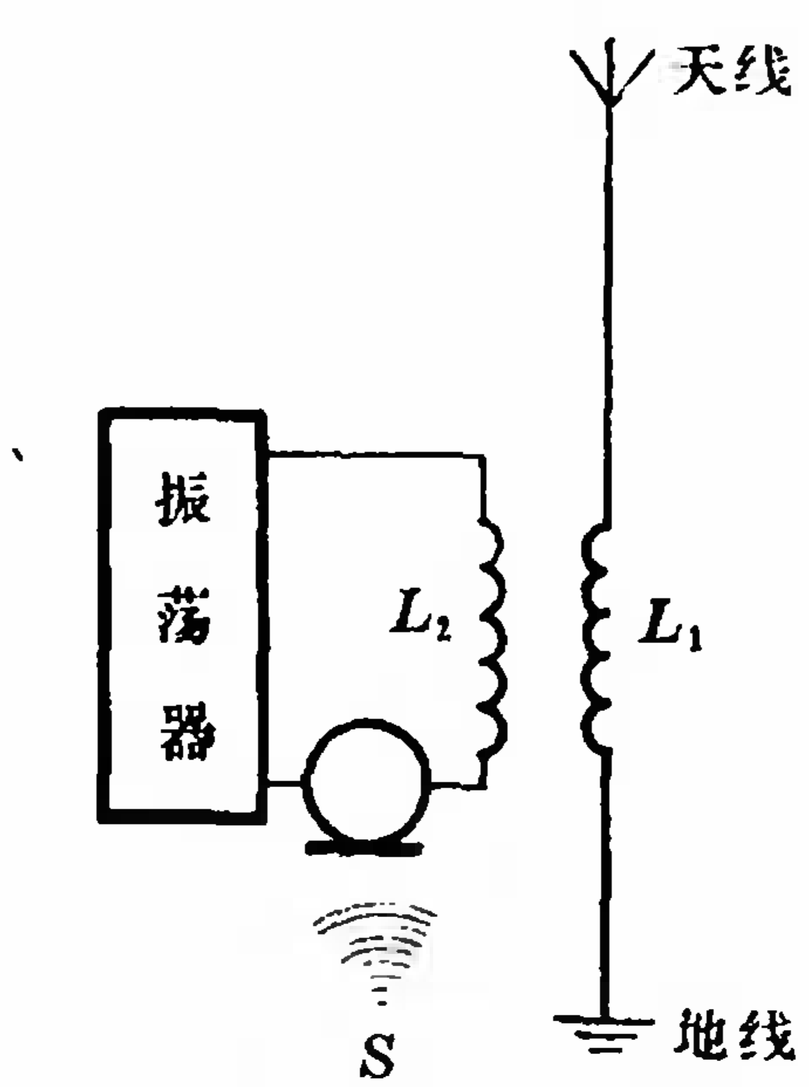


图 6-10 无线电话调制示意图

在实际应用中，常常把开放电路的下端跟地连接（图 6-9）. 这样，开放电路在空中的一部分叫做天线，跟地连接的导线叫做地线. 电磁波就是通过由天线和地线所组成的开放电路发射出去的.

电磁波的调制 我们发射电磁波，是为了利用它来传递某种信号. 例如，无线电报传递的是电码符号，无线电广播传递的是声音，电视广播传递的不仅有声音还有图像. 怎样利用电磁波把电码、声音、图像等信号发射出去呢?

利用无线电广播传递信号，这就要求发射的电磁波随信号而改变. 在电磁波发射技术中，使电磁波随各种信号而改变叫**调制**. 在无线电发射机中，有能根据信号来改变电磁波的装置——调制器. 在图 6-10 所示的无线电话调制示意图

中，话筒就是个调制器. 由声源S发出的声音使话筒的碳精薄片振动，薄片的振动使碳粒的接触时松时紧. 碳粒接触紧，电阻小些；碳粒接触松，电阻大些. 所以，虽然在振荡器中产生的是高频等幅振荡，但线圈L_2中通过的振荡电流的振幅却随声音而改变. 由于电磁感应，线圈L_1中产生的感应电动势和天线电路中的振荡电流的振幅也就随声音而改变，因此，由天线发送出去的电磁波的振幅也是随声音而改变的.

使高频振荡的振幅随信号而改变叫**调幅**（图 6-11），经过调幅以后发射出去的电磁波叫**调幅波**.

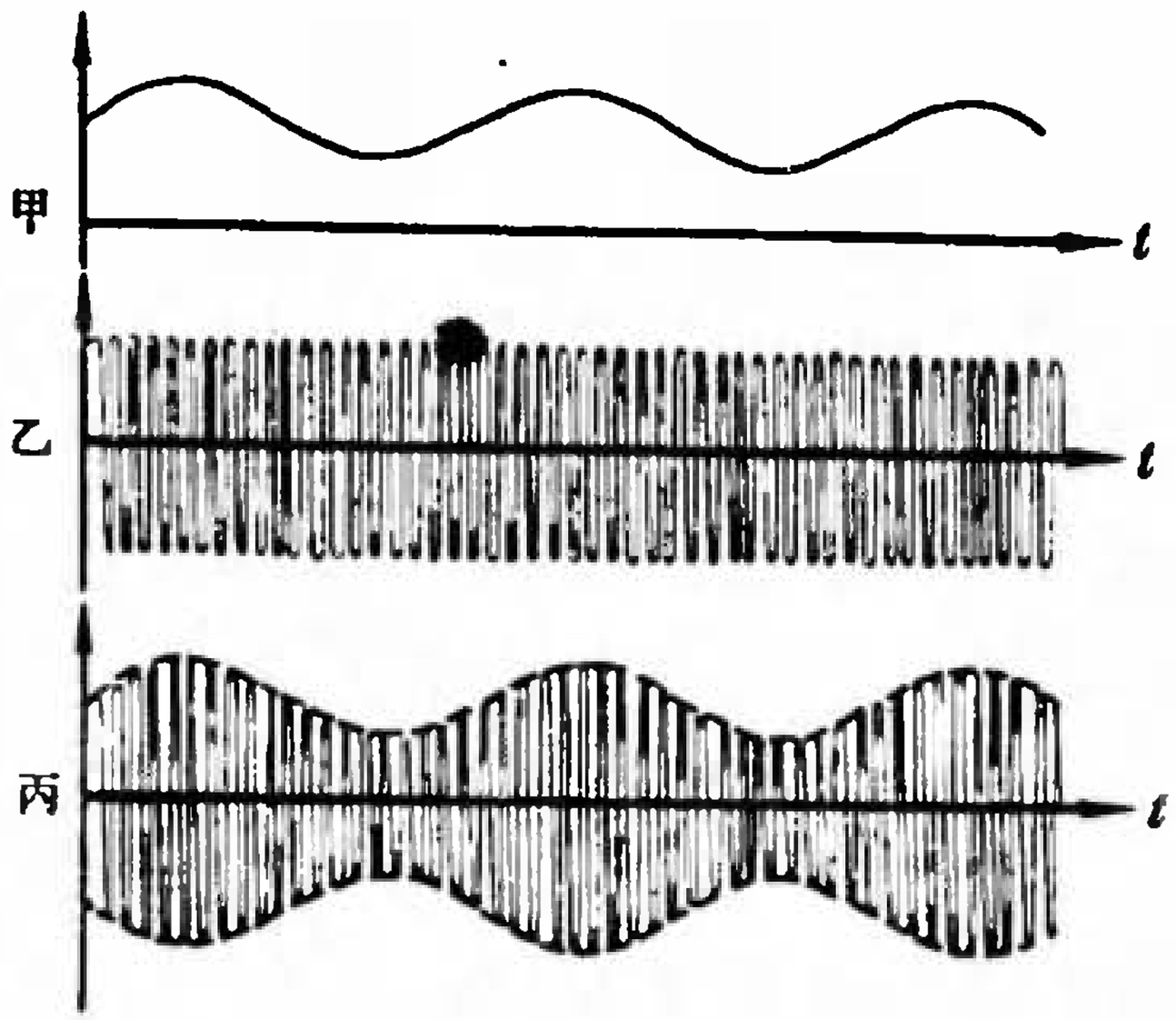


图 6-11　调幅作用

甲：声音信号；乙：振荡器产生的高频等幅电压（或电动势）；丙：高频调幅电流

*五、电磁波的接收

电磁波在空间传播时，如果遇到导体，它就把自己的一部分能量传给导体，使导体中产生感应电流. 感应电流的频率跟激起它的电磁波的频率相同. 因此，利用放在电磁波传播空间中的导体，就可以接收到电磁波. 在无线电技术中，用天线和地线组成的接收电路来接收电磁波.

在接收电路中的感应电流是载有信号的高频振荡电流. 要取得我们需要的信号，还需要经过调谐和检波. 下面我们来分别讨论它们.

调谐 世界上有许许多多的无线电台，它们发出的电磁波的频率各不相同. 我们首先要从这些电台发出的电磁波中把我们需要的选出来，通常叫做选台. 如要不进行选台，收音机把各个广播电台发射的电磁波都接收下来，并且都转变成声音，那只能是一片嘈杂声，什么也听不清楚.

因此，必须设法使我们需要的电磁波在接收天线中激起的感应电流最强. 在无线电技术里，是利用共振现象来达到这个目的的.

电学中的共振现象叫**电谐振**，电谐振现象利用下面的实验可以观察到. 实验装置如图 6-12 所示. 莱顿瓶① 甲和带有

---

① 莱顿瓶是由玻璃圆筒和内外面贴着的锡箔构成的电容器. 两层锡箔就是两个极板，它们之间的玻璃就是电介质. 内层的锡箔和伸到瓶口外的带有金属球的金属棒相连接.

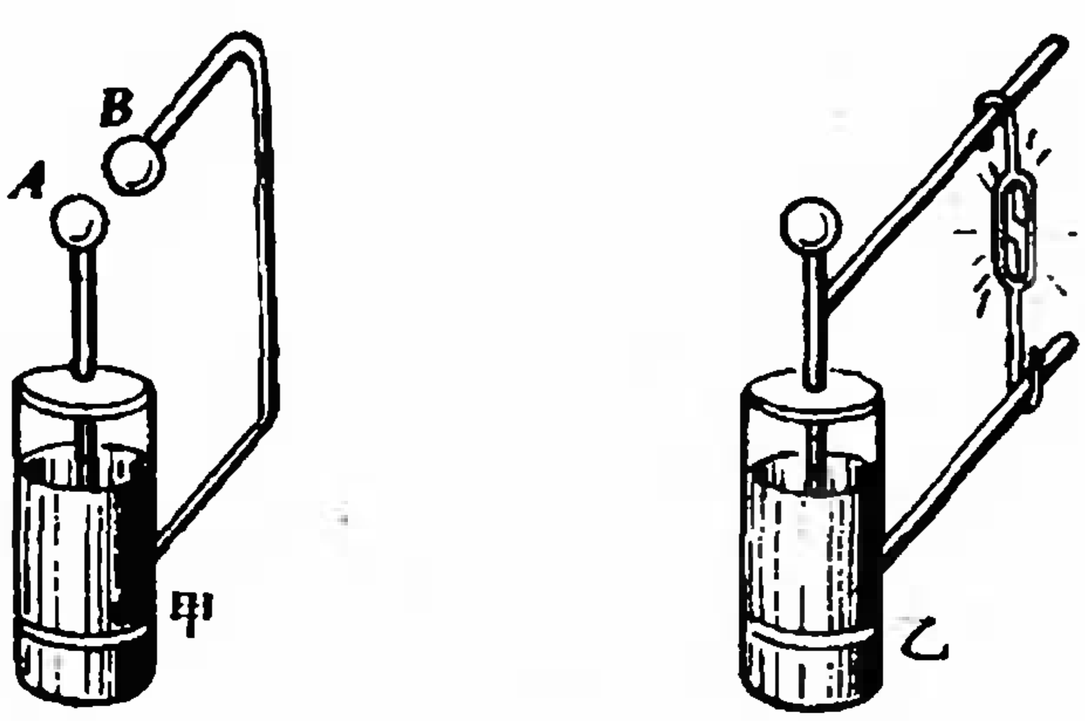


图 6-12

间隙 A、B的矩形线圈组成第一个电路；同样的莱顿瓶乙和一边（可移动）带有氖管的矩形线圈组成第二个电路. 莱顿瓶是个电容器，矩形线圈有自感系数，所以这两个电路都是 LC 振荡电路.

实验时，首先使莱顿瓶甲带上电. 当 A、B 间的电压达到一定程度时，发生振荡放电，可以观察到 A、B 间出现电火花. 这时，这个振荡回路辐射电磁波的频率就是这个振荡回路的固有频率. 在第一个振荡回路辐射电磁波时，移动第二个振荡回路中矩形线圈的可动边，可以看到：两个矩形线圈的大小相差较多时，氖管不亮；而当它们的大小相差不多时，氖管开始发光；两个线圈的大小完全相同时，氖管最亮.

两个莱顿瓶是相同的，它们的电容相同，两个矩形线圈完全相同的时候，它们的自感系数相同，因此，这两个振荡回路的固有频率相同. 而第一个振荡回路辐射的电磁波频率跟回路的固有频率相同，所以，当接收电路的固有频率跟接收到的电磁波的频率相同时，接收电路中产生的振荡电流最强. 这就是电谐振现象.

接收电路产生电谐振的过程叫做**调谐**，能够调谐的接收电路叫做调谐电路.

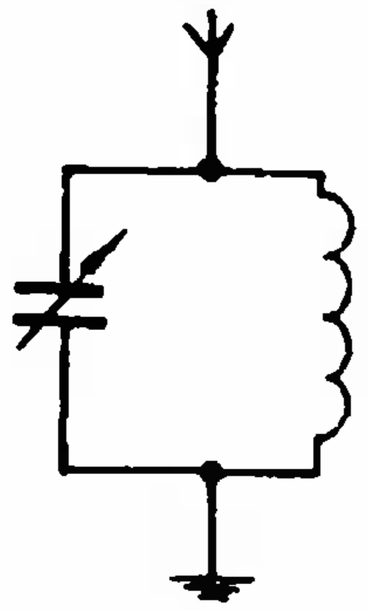


图 6-13　调谐电路

图 6-13 是收音机的调谐电路. 调节可变电容器的电容来改变调谐电路的频率，使它跟我们要接收的电台发出的电磁波的频率相同. 由于电谐振现象，只有这个频率的电磁波才在调谐电路里激起较强的感应电流，这样，我们就可以选出需要的电台.

检波　由调谐电路接收到的感应电流，是经过调制的高频振荡电流，还不能使我们直接感受到我们需要的信号. 例如在收音机中，这种高频振荡电流还不能使耳机或扬声器的振动片振动发声. 要听到声音，必须从高频调幅振荡中“检”出声音信号，使扬声器的动片随声音信号振动. 从高频振荡中“检”出声音信号，叫做**检波**.

检波是调制的逆过程，因此也叫解调. 下面介绍收音机对调幅波的检波.

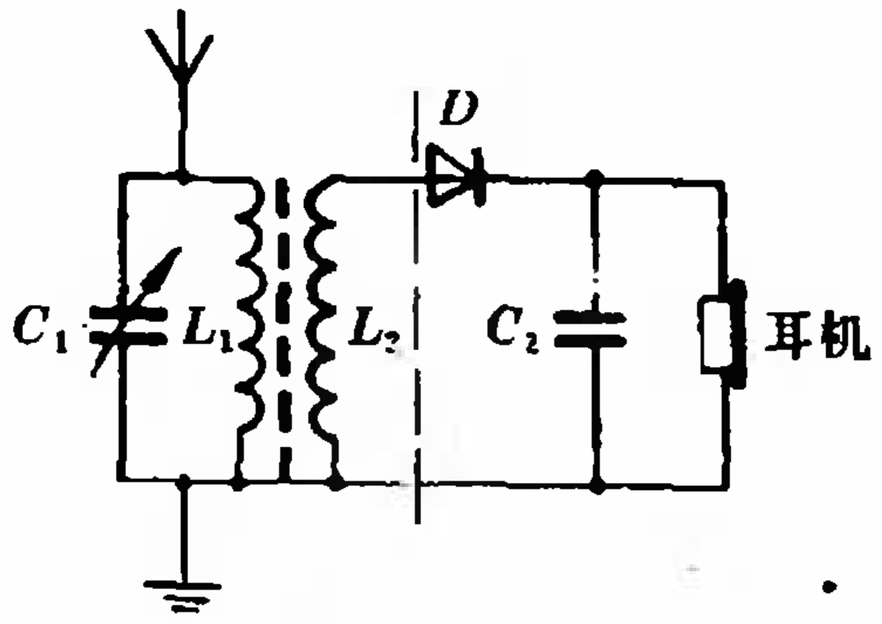


图　6-14

图 6-14 长虚线的右边是晶体二极管的检波电路. 图中 D 是晶体二极管，下一节将会讲到它具有单向导电性，即只允许一个方向的电流通过. 这里正是利用晶体二极

管的单向导电性来进行检波的. L_1C_1 调谐电路由于电谐振而产生的是经过调幅的高频振荡电流（图 6-15 甲）. L_1 和 L_2 绕在同一磁棒上，由于电磁感应，在 L_2 上产生了高频交变电

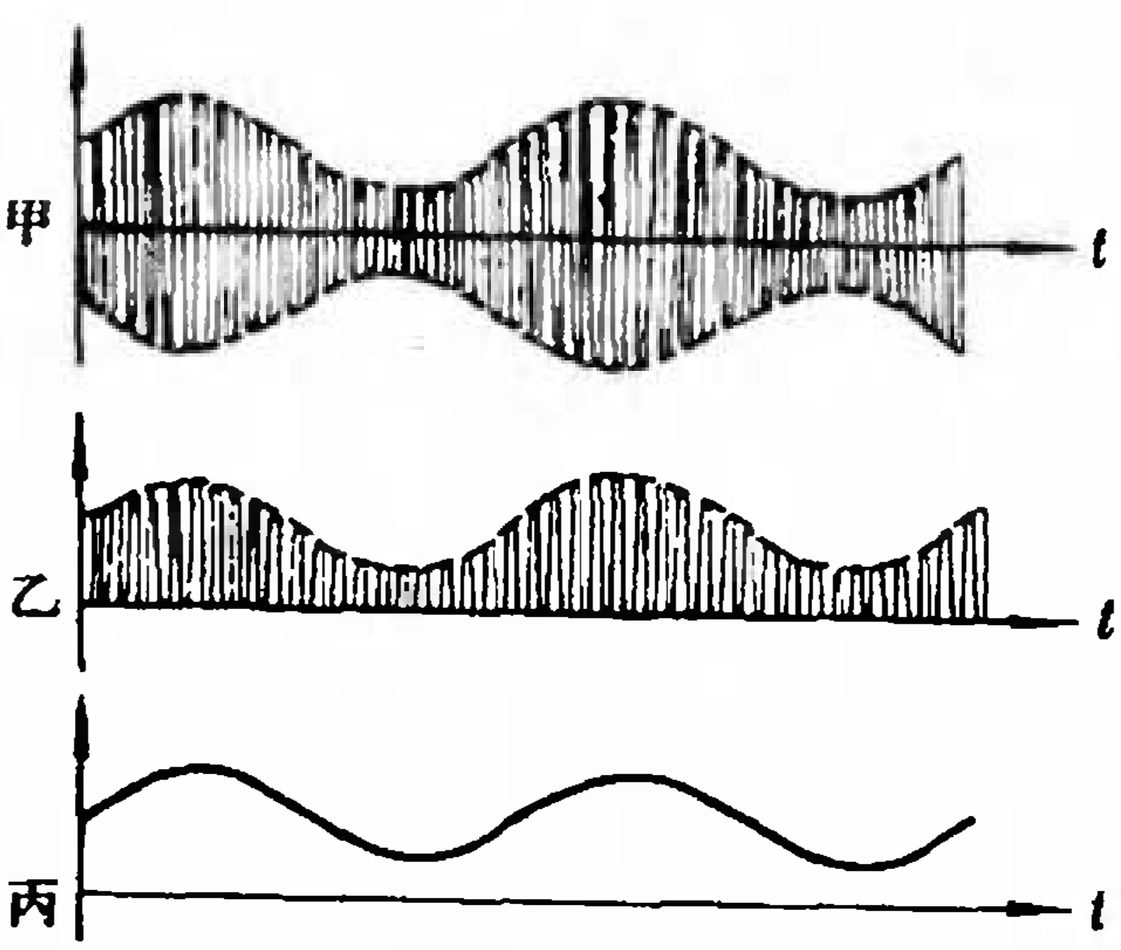


图 6-15　检波作用

甲：检波前的高频调辐电流；乙：通过晶体二极管的单向脉动电流；丙：流过耳机的音频电流

压. 由于晶体二极管 D 有单向导电性，通过它的是单向脉动电流（图 6-15 乙），这个单向脉动电流既含有高频成分，又含有音频成分. 由于电容器具有能使高频成分通过，阻止低频成分通过的作用，高频成分基本上从电容器 C_2 通过，剩下的音频电流（图 6-15 丙）通过耳机，使耳机的振动片随信号而振动发声.

用图 6-14 安装的简单收音机，发出的声音很小，只能用耳机收听. 要想听到大的声音，必须把接收到的微弱的电信号进行放大. 在收音机里是利用晶体三极管来进行放大的，关

于晶体三极管的介绍见下一节.

*六、晶 体 管

晶体管是用半导体材料制成的，它是重要的电子元件.这一节我们先来介绍晶体二极管，再来介绍晶体三极管.

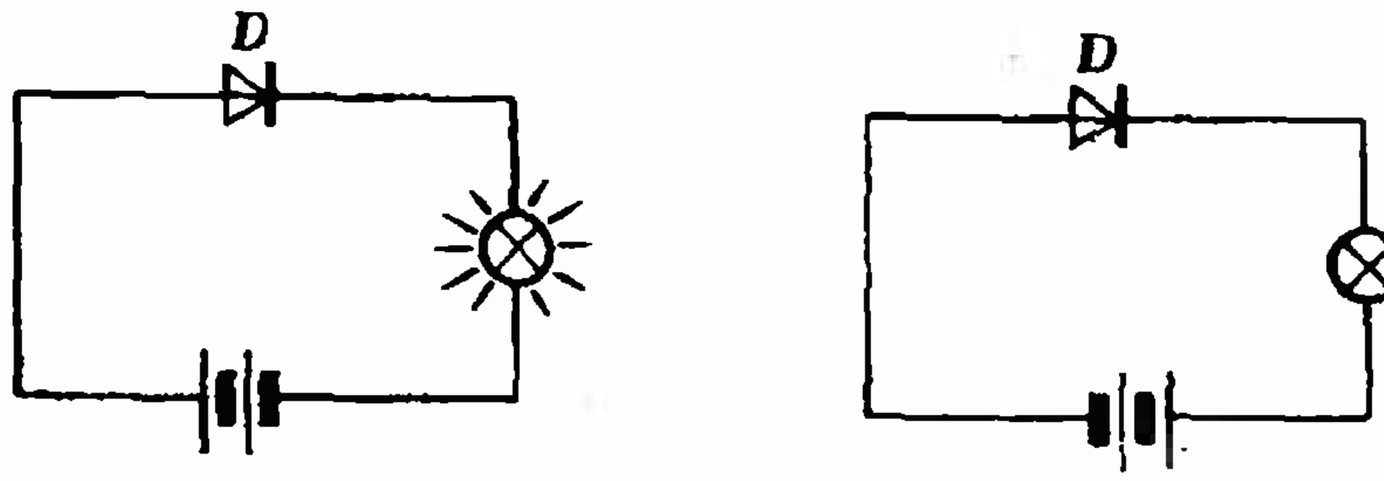
晶体二极管 晶体二极管有正负两个极，每个极都加上电极引线，再用管壳封装，外形和符号如图 6-16 所示.



外形　　符号

图 6-16　晶体二极管的外形和符号

从下面的实验我们可以看到晶体二极管的导电性能. 把晶体二极管、小灯泡和电池照图 6-17 甲那样连成电路，这时小灯泡正常发光；当把电池的正负极调换以后，小灯泡就不发光了（图 6-17 乙）. 可见，晶体二极管具有单向导电性.



甲　　乙

图 6-17　晶体二极管的单向导电性

晶体三极管　晶体三极管有三个极，图 6-18 是晶体三极管的外形图. 晶体三极管分为 PNP 型和 NPN 型两类. 图 6-19 是它们的符号. 晶体三极管的三个极中，*e* 极叫做发射极，*c* 极叫做集电极，*b* 极叫做基极. 符号图中发射极的箭头方向表示电流方向.

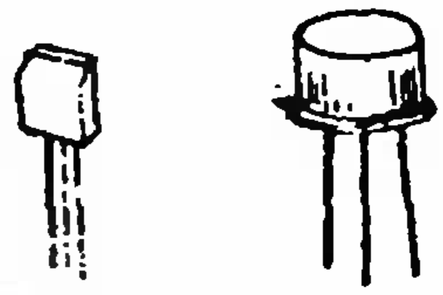
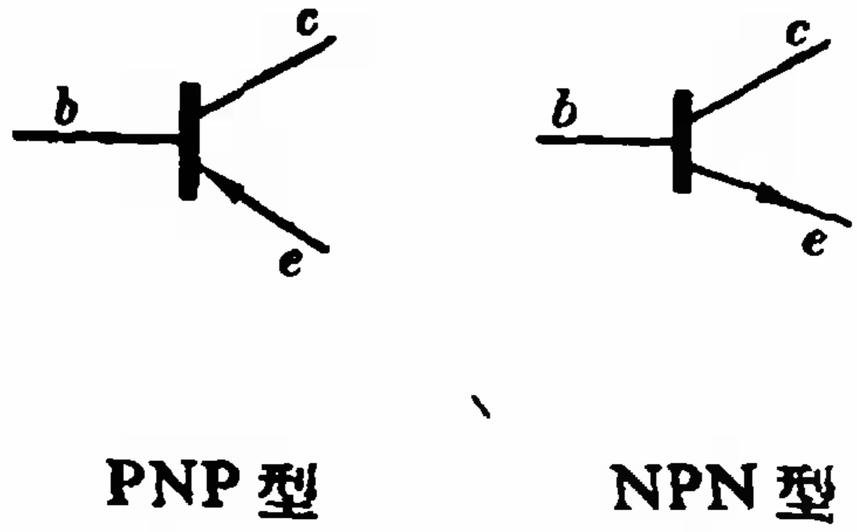


图　6-18



PNP 型　　NPN 型

图　6-19

把一个 PNP 型三极管按照图 6-20 那样连接在电路中，

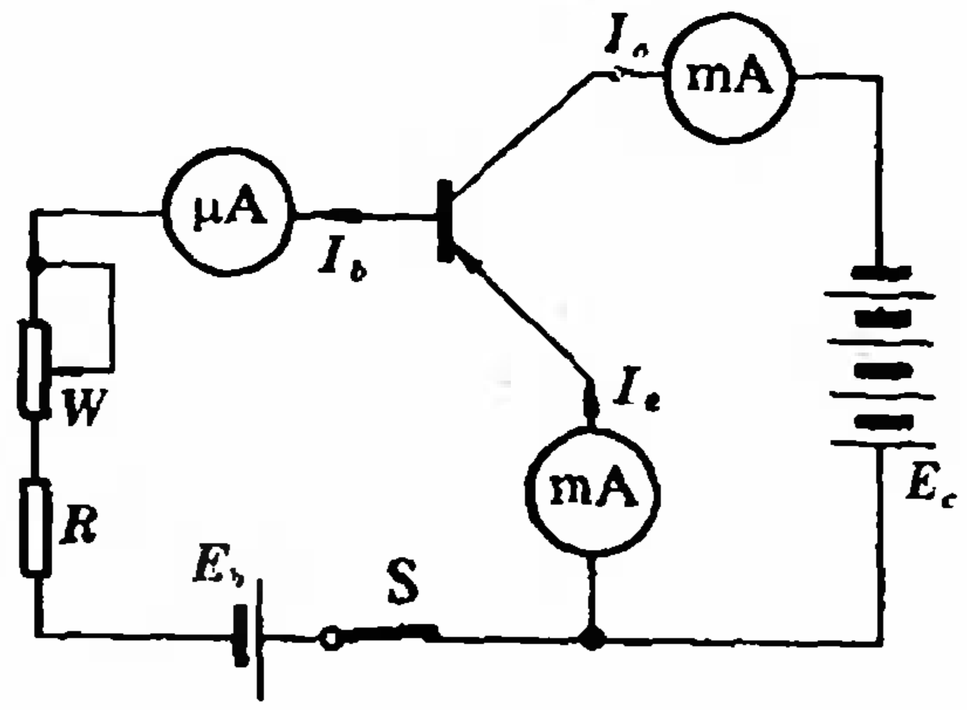


图　6-20

从串联在电路中的毫安表和微安表可以读出通过基极的电流 I_b 和通过集电极的电流 I_c. 电路中的 R 是限流电阻，W 是可变电阻. 当改变可变电阻 W 的阻值时，基极电流 I_b 就改变. 同时集电极电流 I_c 也随着改变. 实验表明，当基极电流稍有

变化时，集电极电流就有较大的变化. 所以，晶体三极管具有放大作用. 例如，某个晶体三极管，当基极电流 I_b 从 0.01 毫安变到 0.02 毫安时，集电极电流就由 0.50 毫安变到 0.95 毫安. 基极电流的变化量 ΔI_b 只有 0.01 毫安，而集电极电流的变化量 ΔI_c 却有 0.45 毫安，集电极电流的变化量是基极电流变化量的 45 倍.

在收音机中用晶体三极管把接收到的微弱电信号放大，就可以提高收音机的接收性能.

阅读材料

如何判别晶体二极管的好坏

像图 6-17 甲那样，把晶体二极管的正极引线接电池的正极，负极引线接电池的负极，这时加在晶体二极管上的电压叫正向电压；像图 6-17 乙那样，把晶体二极管的正极引线接电池的负极，负极引线接电池的正极，这时加在晶体二极管上的电压叫做反向电压.

晶体二极管的好坏，可以用欧姆表来测试. 将黑表笔（与欧姆表内电池的正极相连）接晶体二极管的正极，红表笔接它的负极，这时晶体二极管加有正向电压，处于导通状态，测得的电阻值应该较小. 将黑表笔接晶体二极管的负极，红表笔接它的正极，这时晶体二极管加有反向电压，处于截止状态，测得的电阻值应该很大. 晶体二极管加正向电压时，电阻值越小越好，但不能是零，否则可能是已被击穿；加反向电压时，电阻值越大越好，但不能是无限大，否则可能是引

线断路.

晶体二级管的使用寿命很长，但如果使用不当也会很快损坏. 晶体二极管加正向电压时，电阻虽然比较小，但不等于零，因此电流通过时会发热. 为了使晶体二极管不致烧毁，通过的电流要有限制. 不同型号的晶体二极管，允许通过的电流是不同的. 晶体二极管加反向电压时，反向电流虽然很小，但反向电压过大时，会使晶体二极管击穿，电流突然增大而将二极管烧毁. 为了保护晶体二极管，反向电压也要有限制. 不同型号的晶体二极管，允许加的反向电压也不同.

练 习 三

(1) 发射电磁波为什么要用开放电路?

(2) 接收电路中为什么要调谐? 在收音机里是怎样实现调谐的?

(3)利用晶体二极管的_____可以进行检波;晶体三极管具有把电信号____的作用.

小实验

有兴趣的同学可以用下面的方法来判别晶体二极管的正负极. 把耳机跟一节干电池串联起来，先将电池正极的接线 a 跟二极管的 A 端断续接触（图

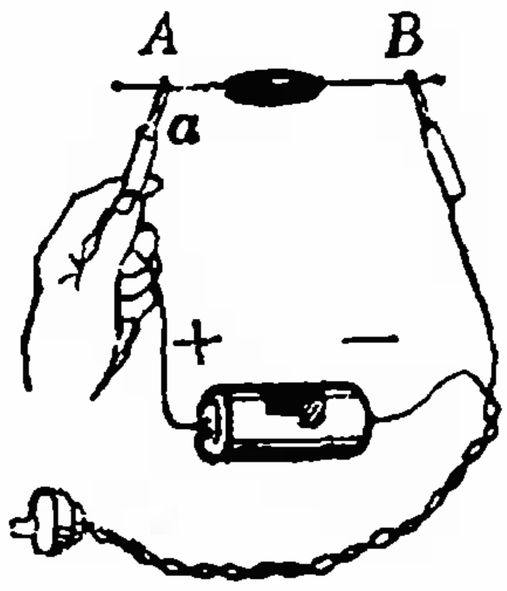


图 6-21

6-21)，再反过来让电池正极的接线 a 跟二极管的 B 端断续接触．听一听哪种情况下，耳机里有“咯、咯”的声音．当听到“咯、咯”声时，电池正极的接线 a 跟二极管哪一端接触，哪一端就是二极管的正极．

*七、电磁波的传播特性

由发射机发射出去的电磁波，因波长不同具有不同的传播方式，这里仅介绍无线电波的三种主要传播方式：地波、天波和直线传播．

地波传播　沿地球表面空间传播的无线电波叫地波（图6-22）．



图 6-22　地波传播

由于地面上有高低不平的山坡和房屋等障碍物，只有能绕过这些障碍物的无线电波，才能被各处的接收机收到．波的重要特性之一是衍射，当波长大于或相当于障碍物的尺寸时，就可以绕到障碍物的后面．地面上的障碍物一般不太大，长波可以很好地绕过它们．中波和中短波也能较好地绕过它

们，短波和微波由于波长过短，绕过障碍物的本领就很差了.

由于地球是个导体，地球表面会因地波的传播引起感应电流，这要消耗能量. 因此，地波在传播过程中是有能量损失的，频率越高，损失的能量越多. 从能量损失角度看来，这种传播方式对长波、中波和中短波比较适宜，对短波和微波则不适宜.

由于地波在传播过程中要不断损失能量，因此中波和中短波的传播距离不太大，一般在几百千米范围内，收音机在这一波段一般只能收听到本地或附近省市的电台，就是这个缘故. 虽然长波的传播距离要远得多，但发射长波的设备庞大，造价高，所以无线电广播一般不用长波. 由于地波传播稳定可靠，近年来在超远程无线电通信和导航技术等方面，发射长波的技术已有很大发展.

天波传播 依靠电离层的反射来传播的无线电波叫天波(图 6-23).

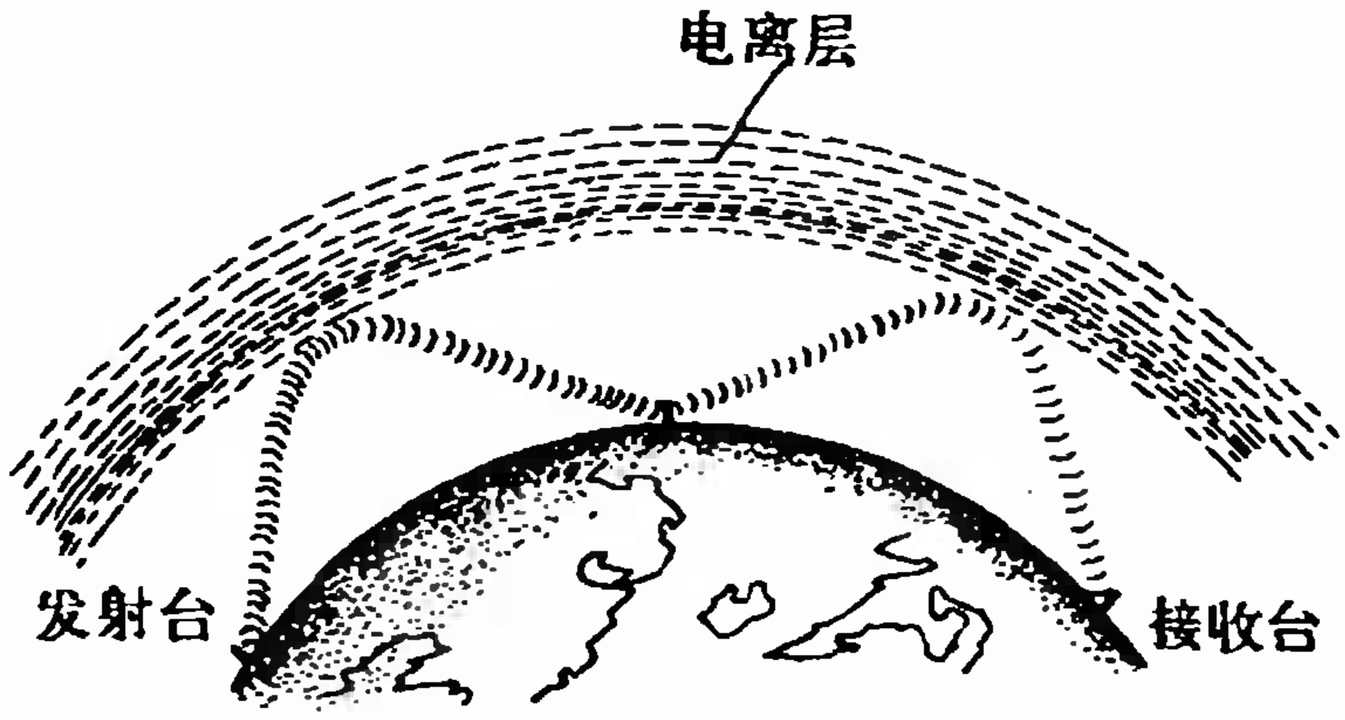


图 6-23 天波传播

什么是电离层呢？我们知道，地球被厚厚的大气层包围.

在距地表50千米到几百千米的范围内，气体分子由于受到太阳光的照射而发生电离，大气中一部分中性的气体分子分解为带正电的离子和自由电子，这层大气就叫做电离层.

电离层对于不同波长的电磁波表现出不同的特性. 实验证明，对于波长短于10米的微波，电离层能让它穿过，飞向宇宙. 对于波长超过3 000米的长波，电离层基本上把它吸收掉. 对于中波、中短波、短波，波长越短，电离层对它吸收得越少而反射得越多. 因此，短波最适宜以天波的形式传播，可以传播到几千千米外的远处.

电离层是不稳定的. 白天电离程度高，夜晚电离程度低. 由于夜晚电离程度低，它对中波和中短波的吸收减弱，这时中波和中短波也可以用天波的形式传播. 收音机在夜晚能够收听到许多远地的中波或中短波电台，就是这个缘故. 由于电离层的不稳定，它的电离程度和高度经常变化，无线电波到达接收机时强弱也随着时刻变化，因此在用一般收音机收听短波广播时，声音常是忽大忽小，高级收音机里，增设了特殊的线路自动控制音量，来解决这个问题.

直线传播 微波又叫超短波，它既不能以地波的形式传播，又不能依靠电离层的反射以天波的形式传播. 微波的传播形式跟光一样，是沿直线传播的. 这种沿直线传播的电磁波叫空间波或视波.

由于地球表面是球形的，微波沿直线传播时能够传播的距离不大，一般只有几十千米. 在进行远距离通信时，要设立中继站. 由某地发射出去的微波，被中继站接收，并加以放大，再传向下一站，这就像接力赛跑一样，一站传一站，把

电信号传到远方（图 6-24）.

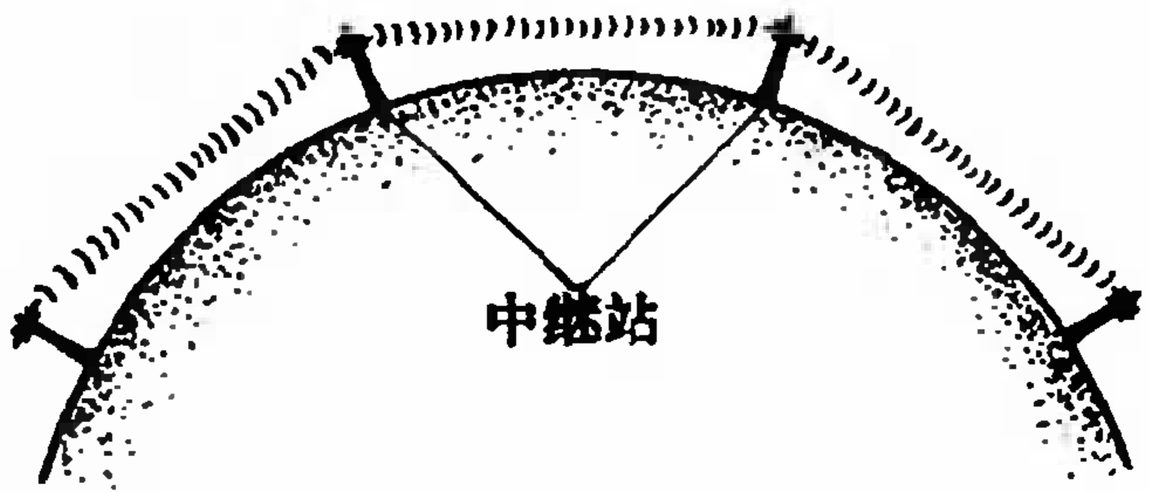


图 6-24　微波中继站

由于直线传播方式受大气的干扰小，能量损耗少，所以接收到的信号较强而且比较稳定. 电视、雷达采用的都是微波.

现在，可以用同步通信卫星传送微波. 由于同步通信卫星① 静止在赤道上空 36 000 千米高的地方，用它来做中继站，可以使无线电信号跨越大陆和海洋，只要有三颗卫星，广播就可以传遍全世界.

*练　习　四

(1) 无线电波主要有几种传播方式?

(2) 不同波段的无线电波各以什么方式传播?

① 同步卫星是绕地球转动的、角速度与地球自转的角速度相同的人造地球卫星.

* 八、简单收音机的原理

图 6-14 实际上就是一个晶体二极管收音机的电路图. 这种收音机声音很小，只能用耳机收听本地电台. 为了提高收音机的接收性能，可以利用晶体三极管把微弱的信号放大. 这一节，我们来介绍简单收音机的原理.

图 6-25 是简单收音机的方框图. 由天线和调谐电路接收到的高频调幅信号，先进行高频放大，再进行检波和低频放大，最后由耳机或扬声器发声.

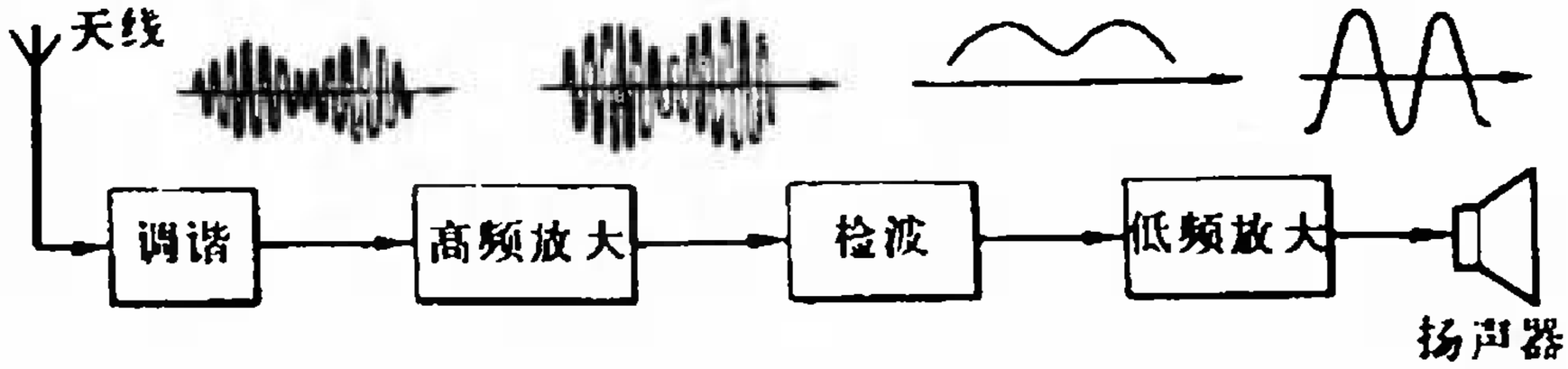


图 6-25

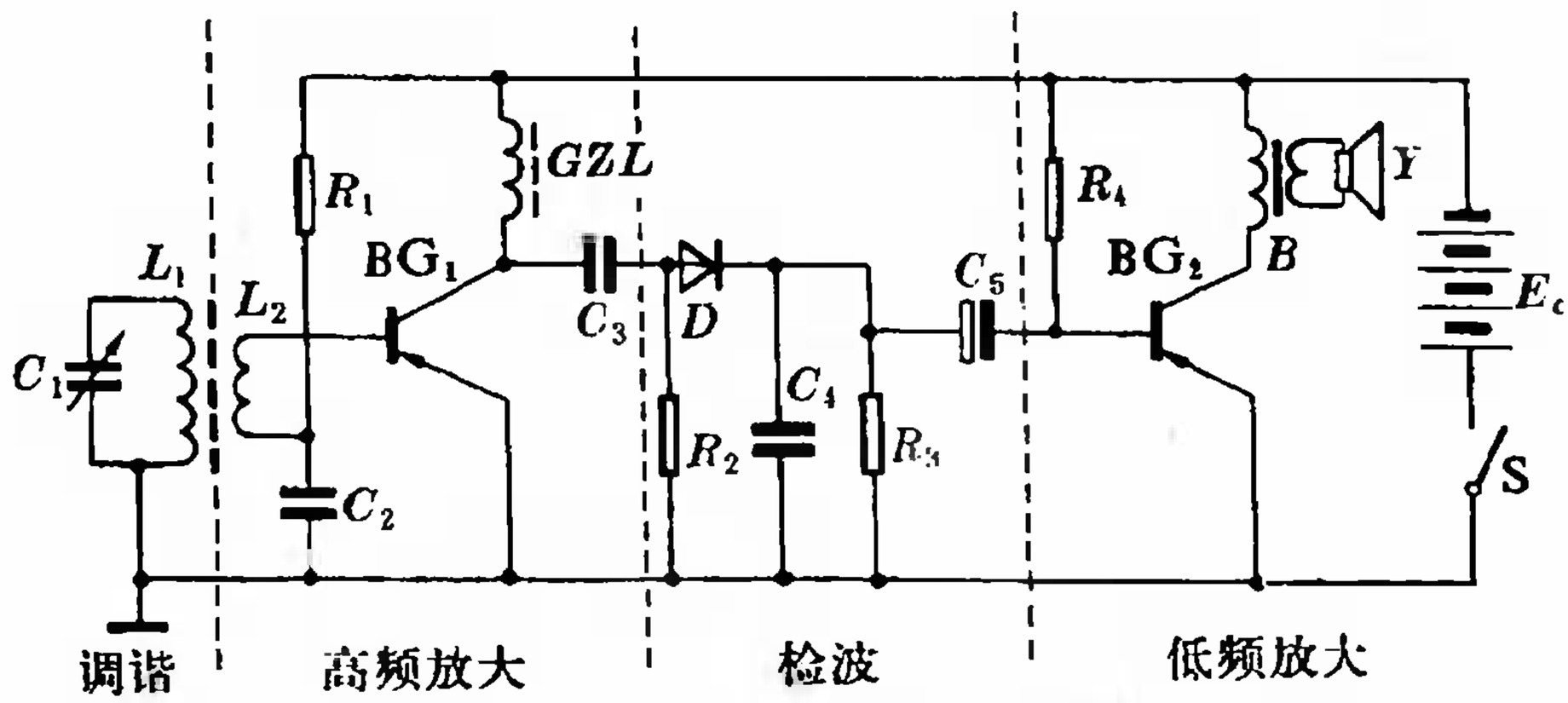


图 6-26

图 6-26 是一个有两个三极管的收音机电路图. 这台收音机也包括调谐、高频放大、检波、低频放大四个部分，在图 6-26 中已经用虚线把这四部分分割开，每一部分中，各个元件的作用这里就不讲了. 在学生实验五中我们将按照这个电路安装一台收音机.

为了提高收音机的灵敏度，使收音机能接收到比较微弱的信号，以及减少失真，实际常用的收音机比我们这里介绍的要复杂得多.

*九、传真　电视　雷达

人类认识电磁波到现在不过一百年，但电磁波在科学技术上已经得到了十分广泛的应用. 这一节我们介绍一些无线电波的现代应用——传真、电视和雷达.

传真　报纸上印的许多照片都是传真照片. 什么是传真呢？传真是利用无线电波传送图表、书信、照片的一种方法.

无线电传真装置的主要器件是光电管（将在第八章介绍光电管的工作原理）. 光电管可以使电流的强弱随着光的明暗而改变.

把照片贴在图 6-27 甲中的转动筒上. 转动筒在光电管近旁一面滚动一面沿轴移动. 这就使画面上各点反射出去的明暗不同的光，按照一定次序照射在光电管上，在光电管电路中就出现了强弱不断变化的电流. 用光电管作为调制器，把画面上反射回来的光信号调制到等幅振荡电流上；再经过发

射机把带有光信号的电磁波发射出去（图 6-27 甲）.

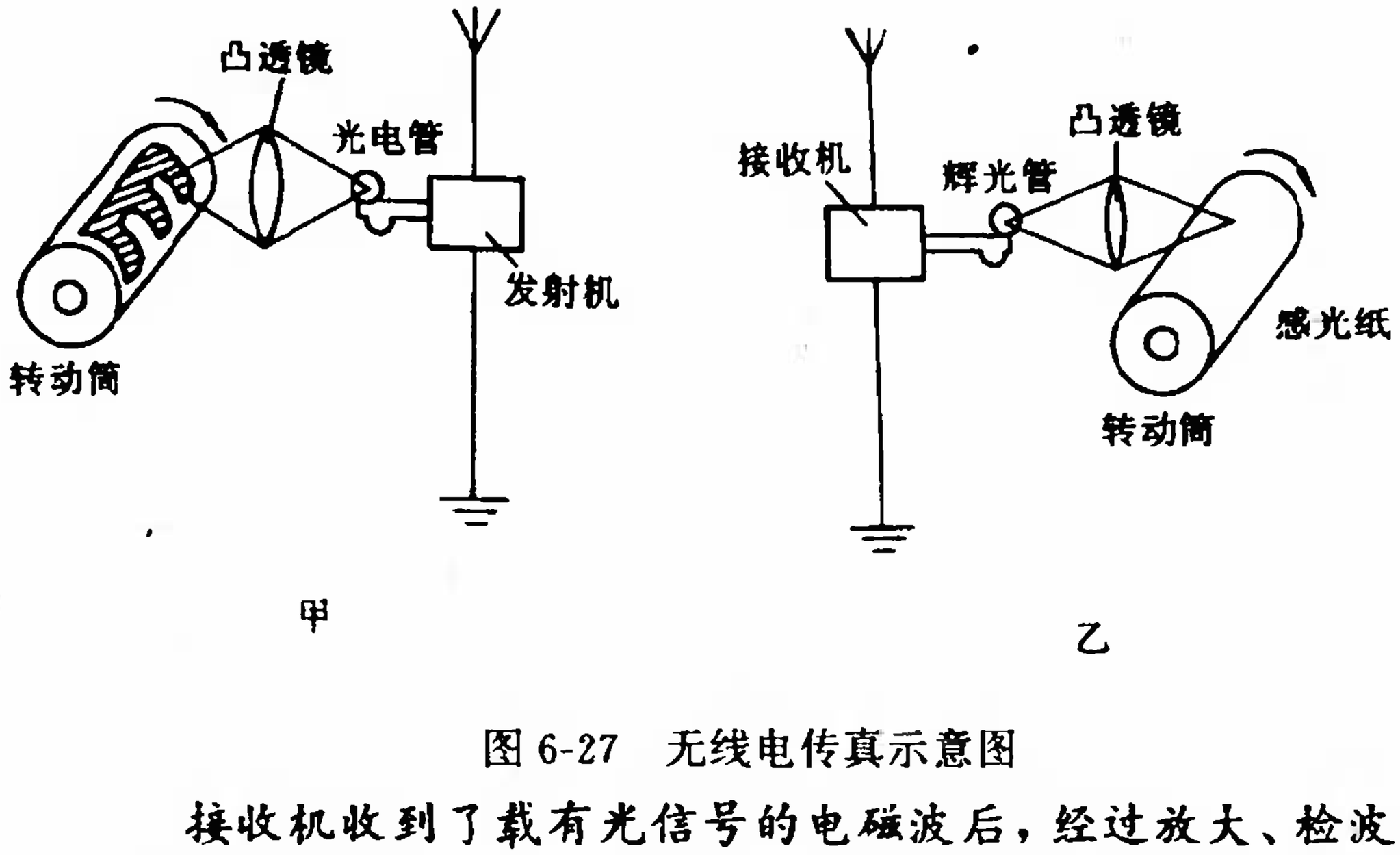


图 6-27　无线电传真示意图

接收机收到了载有光信号的电磁波后，经过放大、检波，得到随光信号而变化的电流，送到辉光管. 辉光管是一种充气管，它的发光强度随着通过的电流强弱而变化. 辉光管发出的光照射到卷在接收端转动筒的感光纸上(图 6-27 乙)，使它感光. 接收端的转动筒跟发射端的相同，运动状态也完全一样. 这样，再经过显影、定影等手续，就得到跟发射端转动筒上一样的照片.

电视　传真传递的是静止的图像，而电视机传递的是活动的景象. 下面，简单介绍一下电视是怎样工作的.

在电视发射端，摄取景物并将景物反射的光转换为电信号的过程叫摄像，这个过程是由摄像管来完成的（图 6-28). 摄像时，摄像镜头将被摄物体的像成在摄像管中的屏上. 电子枪发出的电子束按一定的规律偏转，对屏上的图像进行扫

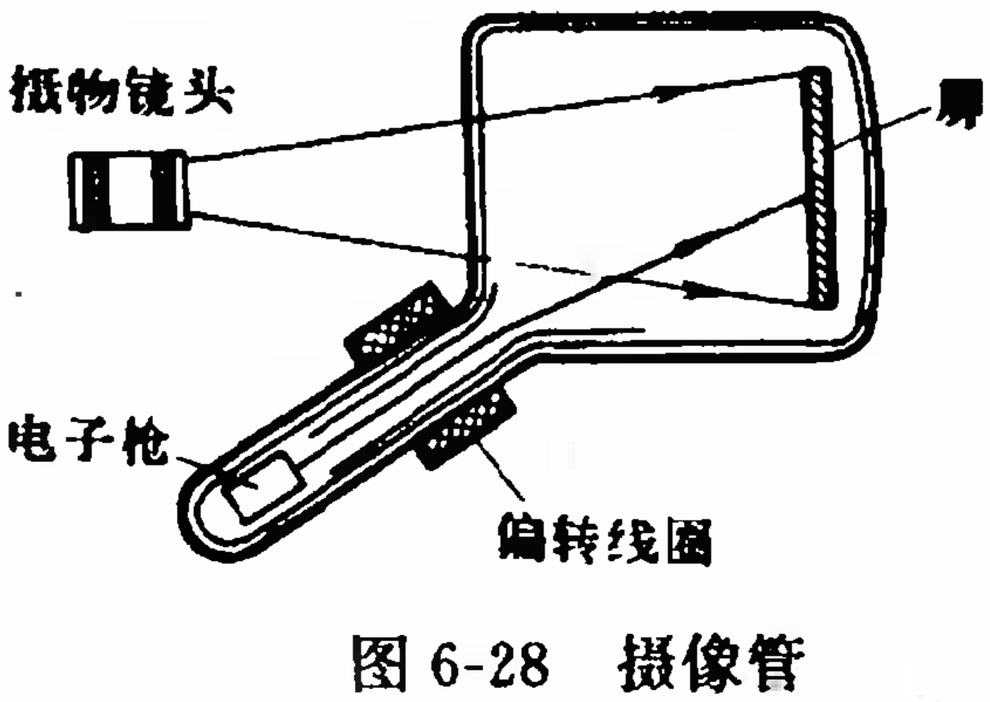


图 6-28　摄像管

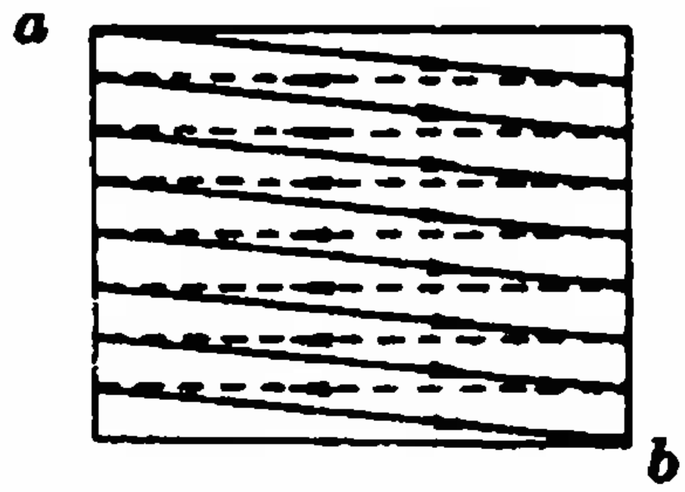


图　6-29

描. 扫描的路线如图 6-29 所示，从 a 开始，逐行进行，直到 b. 把一幅图像按照各个部分的明暗情况，逐点地变为强弱不同的电流，完成光—电转换，这就是图像信号. 再用电磁波把得到的图像信号通过天线发射出去.

在电视接收端，将电信号还原成像的过程，由电视接收机的显像管（图 6-30）来完成. 电视接收天线接收到电磁波以后，经过调谐、检波，将得到的图像信号送到显像管. 显像管里的电子枪发射电子束的强弱受电信号的控制，并且用与摄像管的电子枪相同的方式和步调进行扫描. 这样，当电

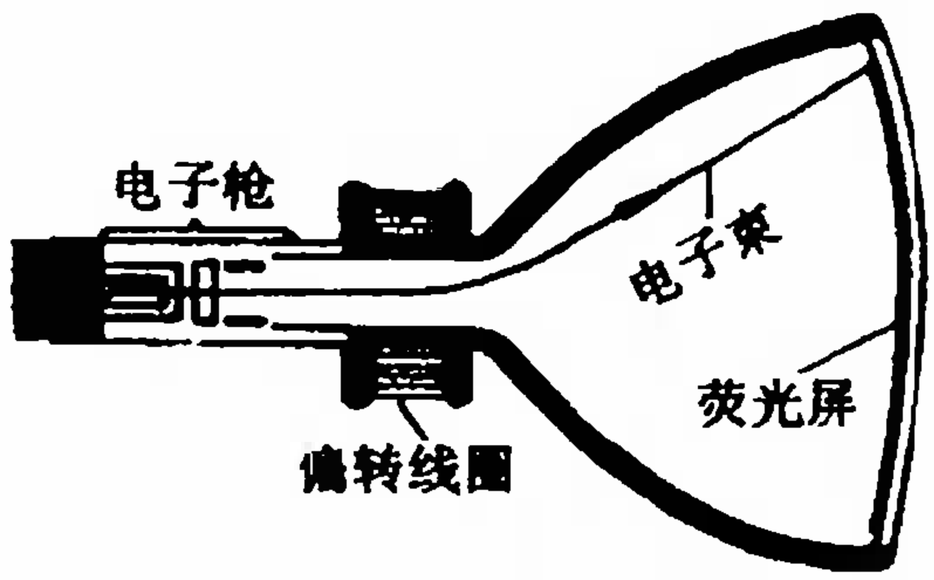


图 6-30　显像管

于来射到显像管的荧光屏上时，在屏上便出现了与摄像管屏上相同的像.

摄像机在一秒钟内要传送25张画面，电视接收机也以相同的速率在荧光屏上显现这些画面. 由于画面更换迅速和视觉暂留，我们感觉到的便是活动景象.

电视接收机的天线接收到的电磁波除了载有图像的信号外，还有伴音信号. 伴音信号经检波电路取出后，送到扬声器，扬声器便伴随电视屏幕上的景象发出声音来.

图6-31是电视广播的发射和接收的示意图.

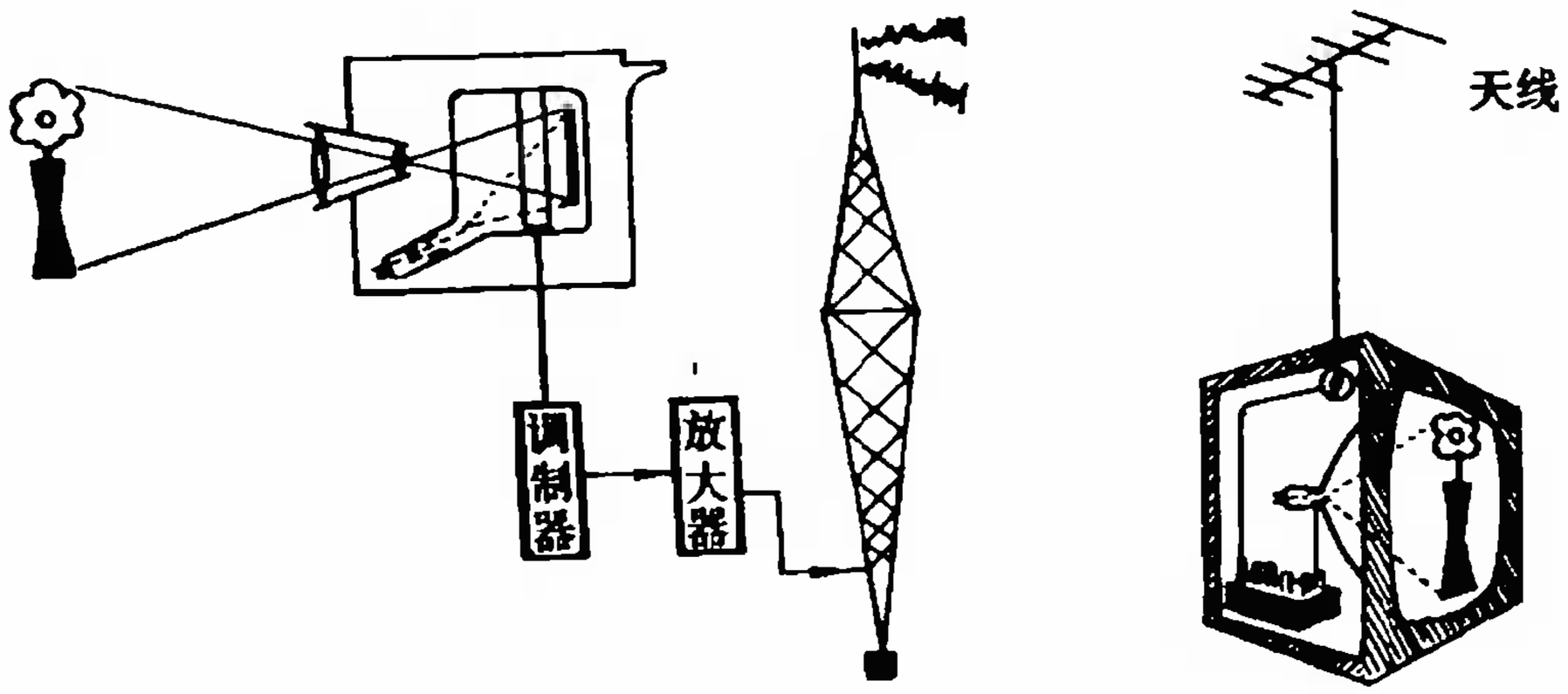


图 6-31

从20世纪20年代开始试验电视广播以来，电视技术有了很大的发展，已由黑白电视发展到彩色电视，使电视图像更加逼真. 电视技术目前仍在迅速发展中.

电视的应用正在日益扩大. 除了电视广播，有线电视（又叫闭路电视）也得到了广泛应用. 例如，在自动化企业的控制中心，可以利用电视来监视各条生产线的工作情况. 一些不便直接观察的地方，如有毒气或强烈放射性的地方，可

以用电视作间接的观察. 现在，电视技术已经应用到工业、交通、文化教育、国防和科学研究等各个方面.

目前电视技术和电视应用的发展情况，报纸、杂志上经常有科普性的文章介绍. 有兴趣的同学可以找来看看，扩大我们的眼界.

雷达 雷达是利用无线电波来测定物体位置的无线电设备.

电磁波同声波一样，遇到障碍物要发生反射，雷达就是利用电磁波的这个特性工作的. 波长越短的电磁波，传播的直线性越好，反射性能越强，因此雷达用的是微波波段的无线电波.

雷达有一个特制的可以转动的天线（图 6-32）. 它能向一定的方向发射不连续的无线电波. 每次发射的时间约为百万分之一秒，两次发射的时间间隔大约是万分之一秒. 这样，发

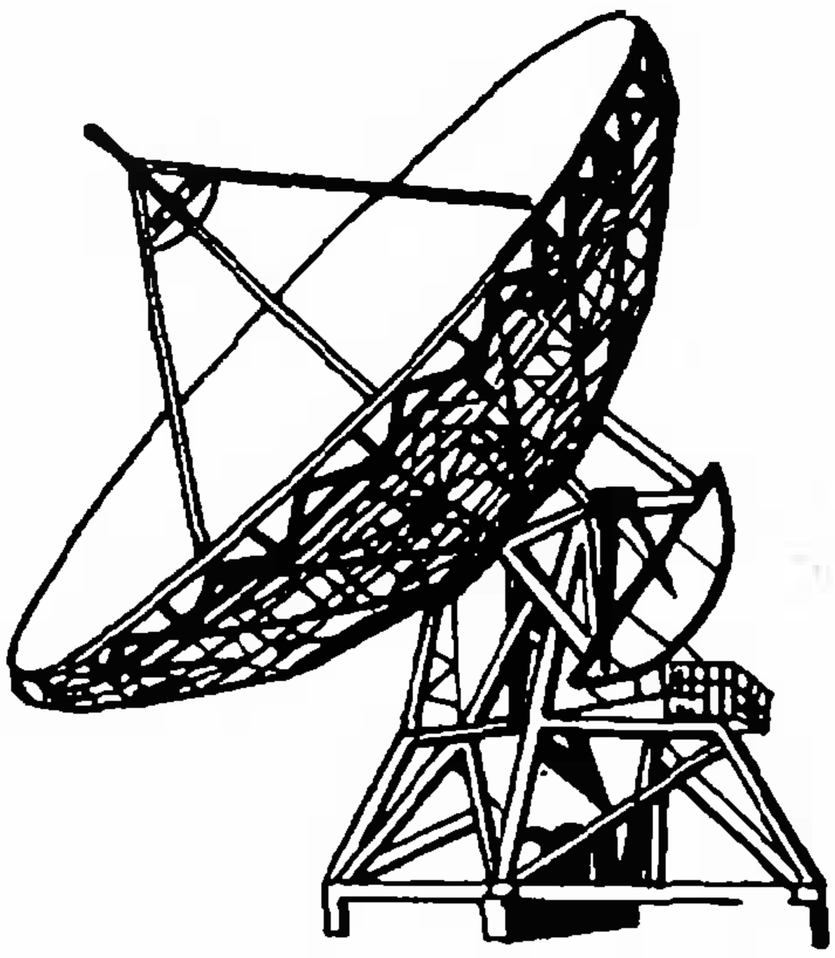


图 6-32 雷达天线

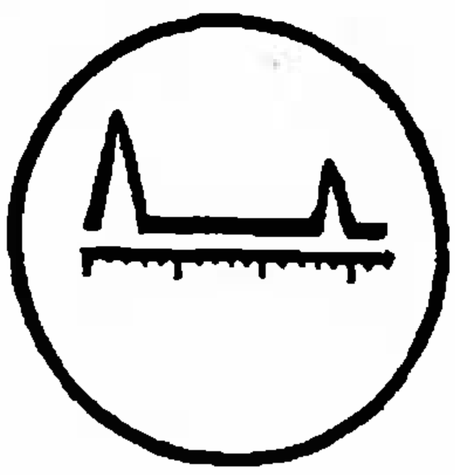


图 6-33

射出去的无线电波遇到障碍物时，可以在这个时间间隔内反射回来被天线接收.

由于无线电波的传播速度是 c，测出从发射无线电波到接收到反射回来的无线电波的时间 t，就可以根据公式 $2s=ct$ 来确定障碍物的距离 s. 再根据发射无线电波的方向和仰角，便可以确定障碍物的位置了.

实际上，障碍物的距离等情况是由雷达的指示器直接显示出来的. 当雷达向目标发射无线电波时，在指示器的荧光屏上呈现出一个尖形波；在收到反射回来的无线电波时，在荧光屏上呈现出第二个尖形波（图 6-33）. 根据两个波的距离，可直接从荧光屏上的刻度读出障碍物的距离.

利用雷达可以探测飞机、舰艇、导弹以及其他军事目标. 除了军事用途外，雷达在交通运输上可以用来为飞机、船只导航，在天文学上可以用来研究星体，在气象上可以用来探测台风、雷雨、乌云.

十、我国广播电视事业的发展

广播电视是一种现代化的宣传教育、传递信息和丰富人民文化生活的手段. 建国以来，在党和政府的关怀下，我国的广播电视事业得到了迅速的发展.

在解放初期，全国只有广播电台 35 座，电台的发射总功率不超过 107 千瓦. 旧中国的无线电工业极为落后，社会上拥有的收音机只有 100 万台左右，并且大部分集中在大城市，

广大农村地区几乎没有收音机.

建国初期，在百废待举的情况下，国家尽最大的努力为发展广播电视事业提供了必要的物质条件. 这期间，除了改造旧中国遗留下来的陈旧设备外，还在全国各地增设电台，逐步增加发射功率，增产收听工具，并且发展了农村有线广播. 我们还自己设计制造了第一套黑白电视中心设备，并于 1958 年开办了实验电视节目，使我国的广播电视事业进入到声像广播的时代. 1973 年，又在北京、上海、天津三大城市成功地播出了彩色电视节目.

在十一届三中全会以后，我国在坚持自力更生的基础上，大力执行开放政策，从国外引进适合我国需要的先进技术，广播电视事业获得了更大的发展. 由于加快了微波站的建设，改进了广播电视的传送手段，既扩大了电视的收看范围，又提高了电视的传送质量. 在这期间还发展了立体声调频①广播，广播电视技术水平也进一步提高了. 到 1993 年底，全国已拥有广播电台 980 多座，全国广播覆盖地区的人口占总人口的 76.3%. 在电视方面，到 1993 年底，全国拥有电视台 680 座，全国电视覆盖地区的人口占总人口的 82.3%.

我国自 1984 年 4 月成功地发射第一颗试验通信卫星（插页图 2）以来，到 1992 年 12 月已发射了 9 颗通信卫星. 通信卫星的发射成功，改变了过去完全依靠租用通信卫星转播国

---

① 调频是使高频振荡电流的频率随着调制信号而改变的一种调制电磁波的方法. 跟调幅广播相比，调频广播受外界电磁场干扰小，因而广播质量高，但技术难度大.

际电视节目的状况，改善了国内电视的传送效果，使得西藏、新疆等边疆地区的人民可以及时收看中央电视台的节目，它标志着我国卫星通信技术已接近世界先进水平. 1990 年 4 月我国又成功发射了“亚洲一号”通信卫星，首次取得了为国外用户发射卫星的圆满成功.“亚洲一号”通信卫星的发射成功表明，我国的航天技术不仅可以为祖国的社会主义建设事业服务，而且还可以为发展与亚洲和世界各国的友好合作做出贡献.

复 习 题

(1) 简述 *LC* 回路产生电磁振荡的过程.

(2) 振荡电路的周期和频率与哪些因素有关？写出关系式.

(3) 麦克斯韦电磁场理论的基本思想是什么？

(4) 什么是电磁场？什么是电磁波？电磁波在真空中传播的速度有多大？

(5) 电磁波的发射和接收主要经历哪些过程？分别说明它们的作用.

(6) 用什么实验可以得到电谐振现象？调谐电路是怎样组成的？怎样可以实现调谐？

(7) 晶体二极管在导电方面有什么特性？

(8) 晶体三极管有什么作用？

* (9) 简单收音机包括哪些组成部分，画出它的方框图.

习　题

(1) 要使 LC 振荡电路的固有频率增大，应采用哪种方法：

①增加电容器两极板间的距离；

②增加电容器两极板的正对面积；

③在线圈中插入铁芯；

④减少线圈的圈数.

(2)一台收音机短波段的频率范围是 4 MHz 至 12 MHz，试求该波段最高频率的电容是最低频率的电容的多少倍?

(3) 太阳发出的电磁波大约要经过 500 s 的时间到达地球，太阳与地球之间的距离约有多少千米?

(4) 调谐电路的可变电容器的动片从完全旋入到完全旋出仍接收不到某较高频率电台发出的电信号. 要收到该电台的信号，应该怎么办：

①增加调谐电路线圈的圈数；

②加大电源电压；

③减少调谐电路线圈的圈数；

④减小电源的电压.

第七章　光的反射和折射

人类很早就开始了对光的观察研究，逐渐积累了丰富的知识，使光学成为物理学中发展得最早的分支之一．我国古代的学者，在光学的研究上有过杰出的贡献．远在2400年前成书的《墨经》里，就系统地记载了光的直进、影的形成、光的反射、平面镜和球面镜成像等现象．《墨经》里的这部分内容，可以说是世界上最早的光学著作．

为了了解光传播的规律和它的本质，现在，我们就来学习光的知识．

一、光的直线传播

光源　宇宙间的物体，有的是发光的，有的是不发光的．我们把发光的物体叫做**光源**．太阳、电灯、燃烧着的蜡烛等，都是光源．光源发出的光，可以使物体发热，使照相底片感光，还能使光电池供电（图7-1）．这些现象说明：光是有能量的；光能可以转化为内能、化学能、电能等其他形式的能．光源自己在发光的时候，也在进行着能的转化，即把其他形式的



图 7-1　光电池和微安表

能转化为光能. 例如，电灯把电能转化为光能，蜡烛把化学能转化为光能，太阳把原子核里面的能转化为光能，等等.

光的直线传播　光能够在其中传播的物质叫做介质. 从光源发出的光，在介质里怎样向周围传播呢？在初中我们已经学过，在任何一种介质里，光总是沿着直线传播的. 如果

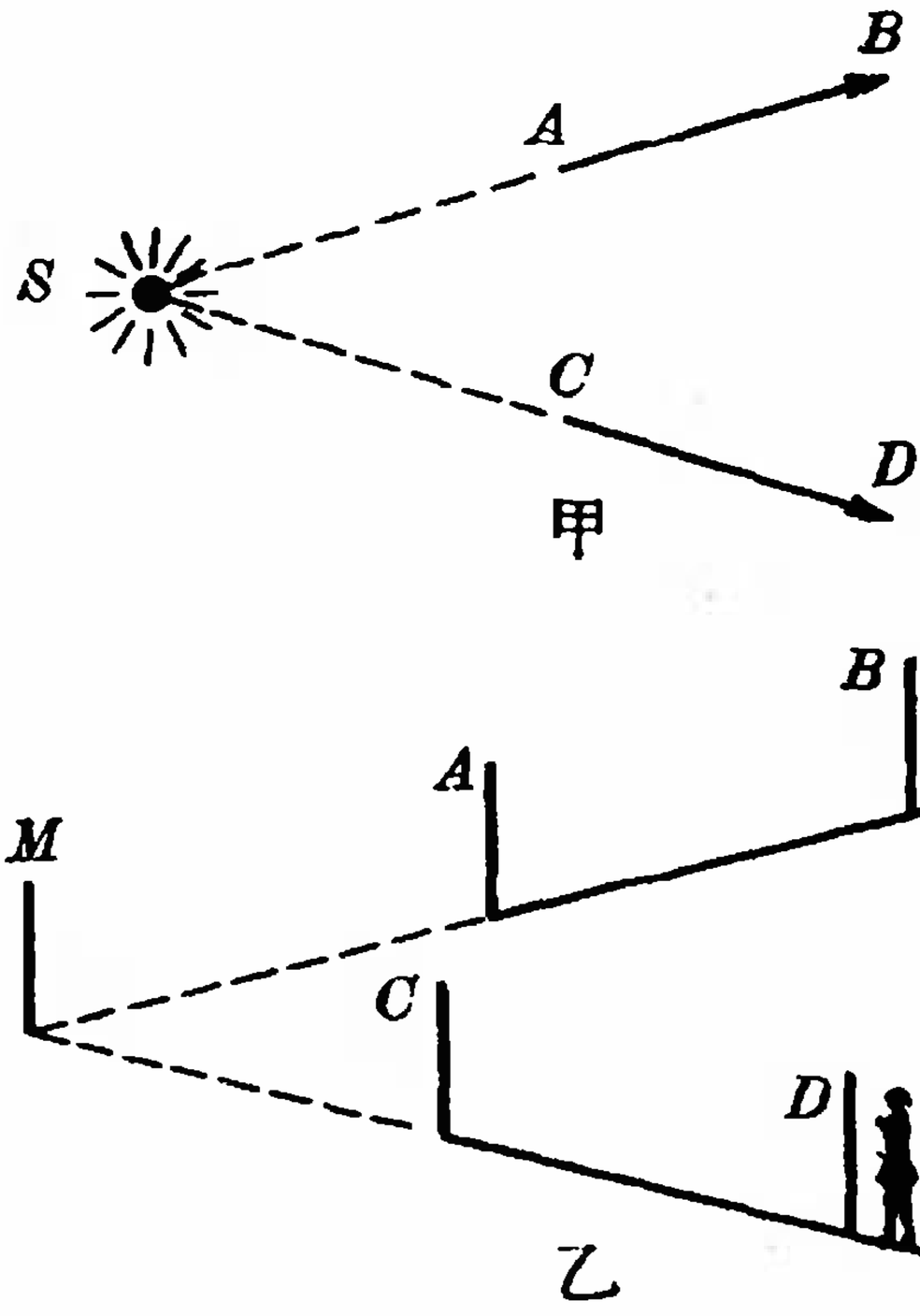


图 7-2　确定物体位置的方法

我们在暗室的窗上开一个小孔，让一束阳光从小孔射入，由于室内的尘埃微粒对阳光的反射，可以清楚地看出这束阳光的传播路线是笔直的．这就是光沿直线传播的直接证据．由于光的直线传播，我们不能看到墙壁后面发生的事情，也不能从弯管中看到周围的情景．

光的直线传播，使我们在研究光的行为时可以用一条表示光束传播方向的直线来代表这束光，这样的直线就叫做**光线**．在画图的时候，我们经常给光线标上箭头来表示它的传播方向．

根据光沿直线传播的性质，如果知道一个发光体 S 射出的两条光线，只要把这两条光线向相反方向延长到它们的交点，就能确定发光体的位置（图 7-2 甲）．在大地测量中，要确定远处或不能接近的目标的位置，就采用了这种方法（图 7-2 乙）．人的眼睛在观察物体的时候，根据两只眼睛对物体的视线间的夹角可以判断物体的位置，也是这个道理（图 7-3）．



图 7-3　眼睛根据光的直线传播确定物体的位置

影　点光源发出的光，照到不透明的物体上时，物体向光的表面被照明，在背光面的后方形成了一个光线照不到的黑暗区域，这就是物体的**影**．如果把物体放在点光源和屏幕之间，物体就会在屏幕上留下轮廓清晰的投影．由图 7-4 可以看出，影是由发自光源并与投影物体的表面相切的光线围成的．

如果用一个发光面比较大的光源来代替点光源，影的情形就会不同．发光面上的每个发光点，都可以看做一个点光源，它们都在物体背后造成影区．这些影共有的范围完全不会受到光的照射，叫做**本影**．本影的周围还有一个能受到光源发出的一部分光照射的区域，叫做**半影**（图 7-5）．

本影区的大小与光源发光面的大小有关．比较图 7-4 和图 7-5 可以看出，光源的发光面越大，本影区越小．医院外

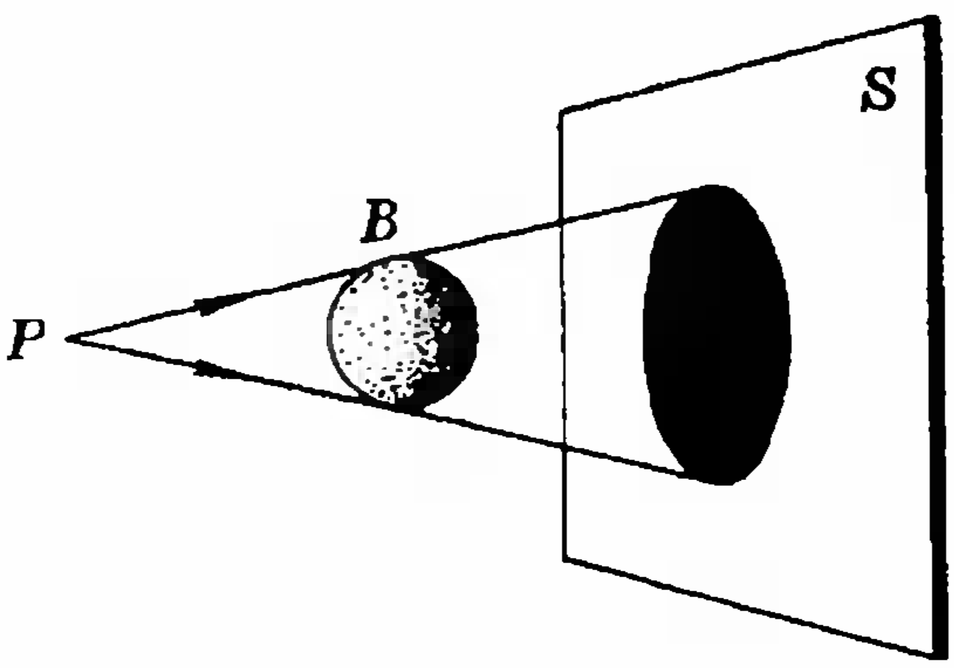


图 7-4　点光源的影

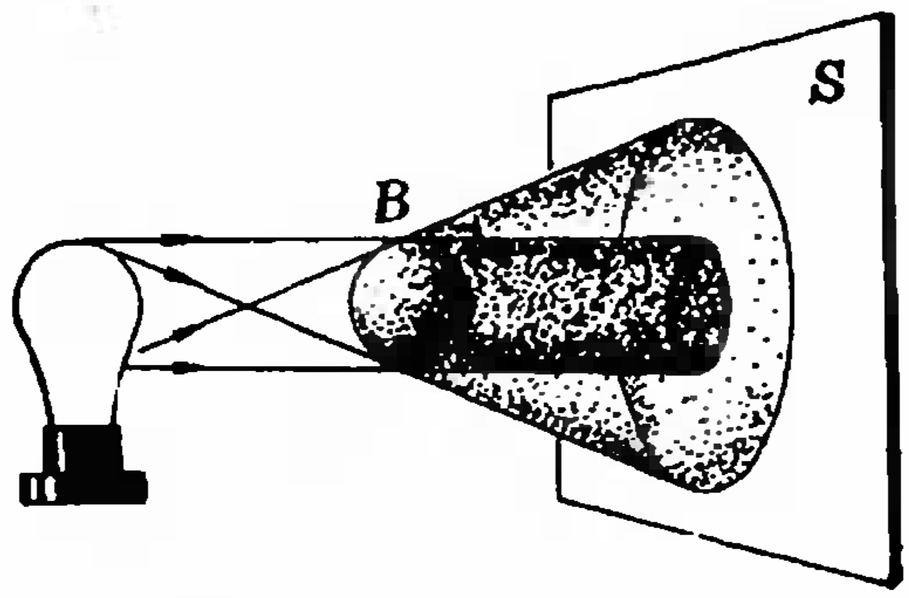


图 7-5　本影与半影

科手术室里的手术灯，就是由多个大面积的光源组成的，因此，手术时医生的身体不会留下黑暗的本影，医生能清楚看到手术进行的情况．所以这种手术灯又叫做无影灯．

练　习　一

（1）举两个日常生活中的例子，说明光是直线传播的．

（2）先用一个手电筒照射一个圆盘，观察它在屏幕上的投影．再用一盏日光灯照射这个圆盘，观察它在屏幕上的投影．两次观察到的投影有什么不同？原因是什么？

(3) 边长 5 cm 的正方形卡片，放在发光的手电筒小灯泡前 15 cm 的地方. 卡片后方放一个跟卡片平行的屏幕，跟卡片的距离也是 15 cm. 卡片在屏幕上的投影是什么形状的，面积有多大？

(4) 为什么在发生日食的时候，有的地方能看到全食，有的地方只能看到偏食？在什么情况下，能看到像图 7-6 那样的日环食？

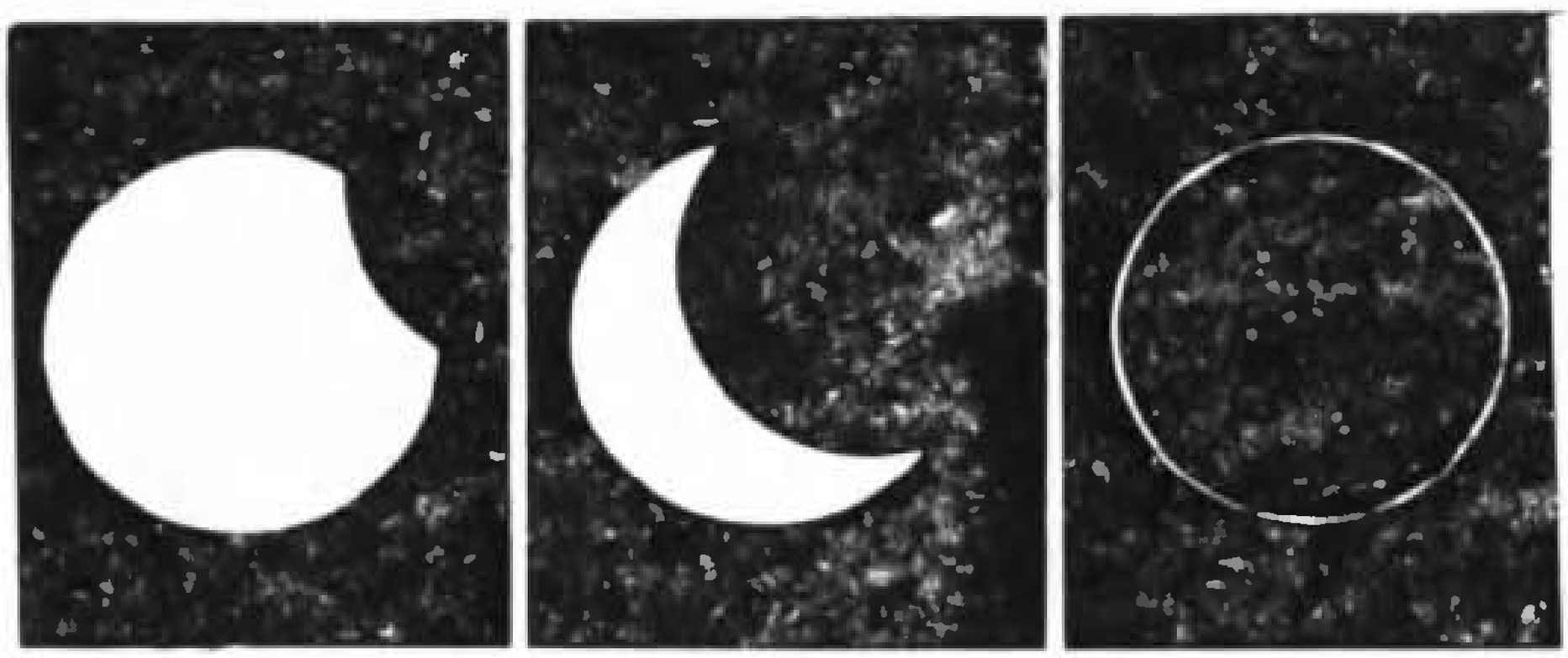


图 7-6

二、光速　*光速的测定方法

光速　我们已经知道，声音的传播是需要时间的. 在 20℃的空气中，声音的传播速度是 344 米每秒. 因此，我们常常根据看到闪电和听到雷声之间的时间间隔，来估计空中放电的地点和我们之间的距离. 当我们这样做的时候，是把光的传播看成是不需要时间的. 但是实际上光的传播也需要

时间，光也是有速度的．只不过由于光速比声速大得多，与声音传播的时间比起来，光传播同样距离所需的时间是微不足道的，可以忽略的．经过科学家们的努力，现在人们已经知道，光在真空中的传播速度为 3.00×10^8 米每秒．

＊光速的测定方法　伽利略在 1638 年发表的《两种新科学的对话》一书中，讨论了光是不是瞬时传播的问题，并且描述了一种测量光速的实验方法：在夜间，两个人各带一盏灯，相隔一段距离，面对面地站着，并且用手遮住灯火．一个人先移开手让灯光传向对方；另一个人一看到灯光也立即移开遮灯的手，发回灯光信号．这样，就可以根据灯光信号往返所费的时间和两盏灯之间的距离，求出光的传播速度．伽利略曾经在不到 1.6 千米的距离上做过这种测量，结果失败了．这是因为光速非常之大，在相隔不到 1.6 千米的两点间往返一次只需要十万分之一秒，这样短的时间，比实验人员的反应时间要短得多，即使有精密的计时仪器也不能测出光速来，更不用说使用当时的原始计时装置了．

要测定光速，必须利用很大的距离（如地球绕太阳公转的轨道直径），或者用极精巧的实验技术，准确地测量出很短的时间．伽利略以后的学者也正是沿着这两个方向探求测定光速的方法的．1676 年丹麦天文学家罗默（1644～1710）用天文观测的方法，发现了光是以有限的速度传播的．利用罗默观测到的数据可以计算出光速的大小．1849 年法国物理学家斐索（1819～1896）在地面上测出了光的速度，以后又有许多学者采用了更精确的方法来测定光速．下面我们粗略地介绍一下 1926 年美国物理学家迈克耳孙（1852～1931）采用

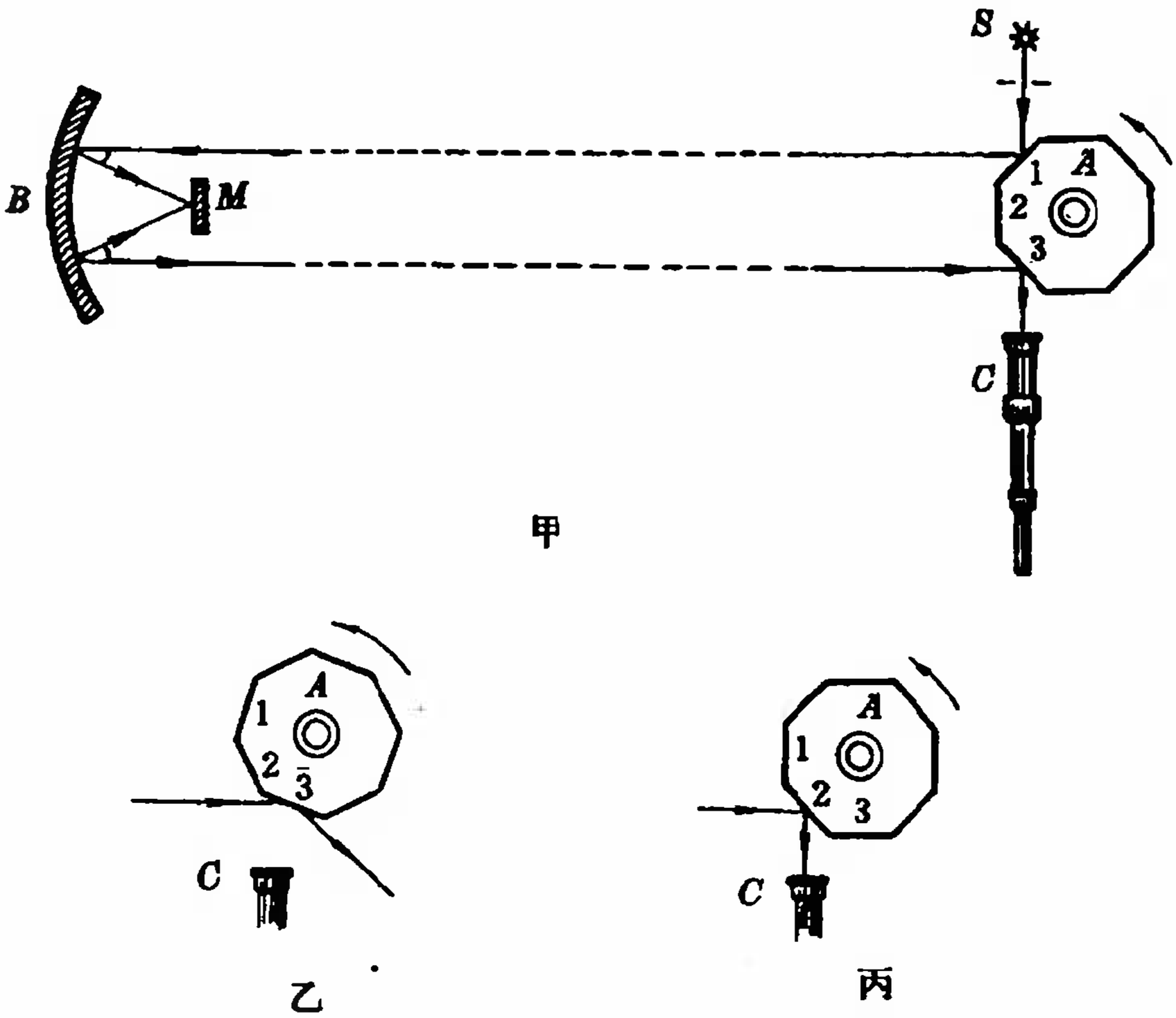


图 7-7　迈克耳孙测定光速实验的示意图

的旋转棱镜法.

迈克耳孙选择了两个距离已经精确测定过的山峰，在第一个山峰上装一个强光源 S，由它发出的光经过狭缝射在八面镜 A 的面 1 上（图 7-7 甲），被反射到放在第二个山峰的凹面镜 B 上，再由凹面镜 B 反射回第一个山峰. 如果八面镜静止不动，反射回来的光就在八面镜 A 的另外一个面 3 上再次受到反射，经过望远镜 C 进入观察者的眼中.

如果八面镜在电动机带动下开始转动，当发射光回到八面镜时，镜上的面 3 已经偏离了原来的取向，从望远镜里就不能看到光源 S 的像（图 7-7 乙）. 但是，适当调节八面镜的转

速，使反射光回到八面镜时，八面镜恰好转了$\frac{1}{8}$转，镜上的面2转到了面3原来的位置，在望远镜里就可以重新看到光源的像了(图7-7丙). 这时，根据八面镜转过$\frac{1}{8}$转所用的时间和两个山峰间的距离，就可以算出光在空气里的速度. 经过校正，迈克耳孙得出真空里的光速是：$c=(299\,796\pm4)$ km/s.

1970年以后，出现了精确的激光测速法. 根据1975年第15届国际计量大会的决议，真空中光速的最可靠值是

$$c=(299\,792.458\pm0.001)\ \text{km/s}.$$

在一般的计算中可取$c=3.00\times10^5$ km/s.

三、光的反射　平面镜

反射定律　不论是透明物体还是不透明物体，都要反射一部分射到它表面上的光. 实验证明，光在反射时遵循如下的规律：

反射光线跟入射光线和法线在同一平面上，反射光线和入射光线分别位于法线两侧，反射角等于入射角（图7-8).

这就是我们在初中学过的**反射定律**. 根据这个定律可以知道，如果光线逆着原来反射光线的方向射到反射面上，它就要逆着原来入射光线的方向反射出去. 所以，在反射现象里，光路是可逆的.

有一些物体的表面，如镜面、高度抛光的金属表面、平静的水面等，它们受到平行光的照射时，反射光也是平行的

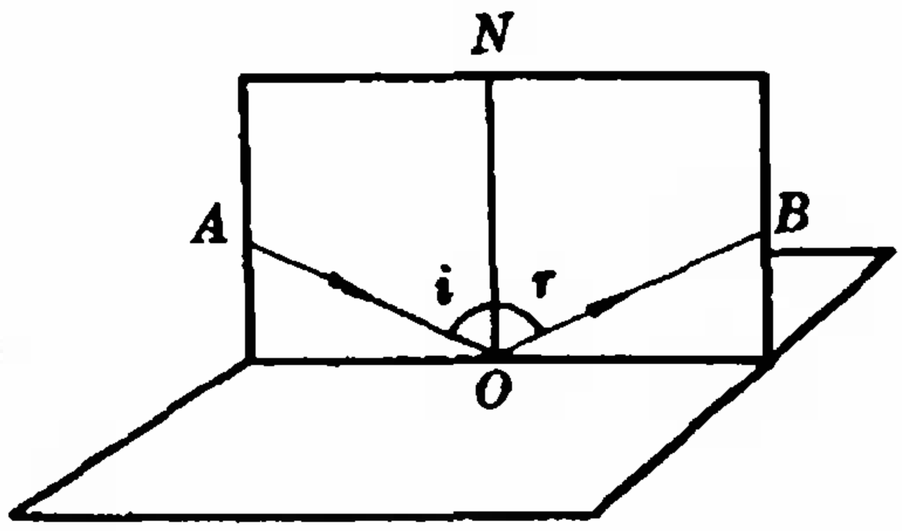


图 7-8　反射光线在入射光线和法线所决定的平面内；反射角 r 等于入射角 i

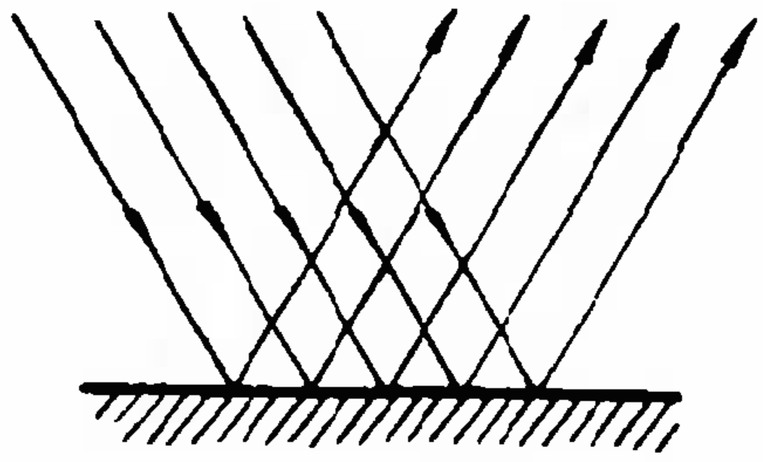


图 7-9　镜面反射

(图 7-9). 这种反射叫**镜面反射**. 所以，在镜面反射中，反射光向着一个方向，其他方向上没有反射光线.

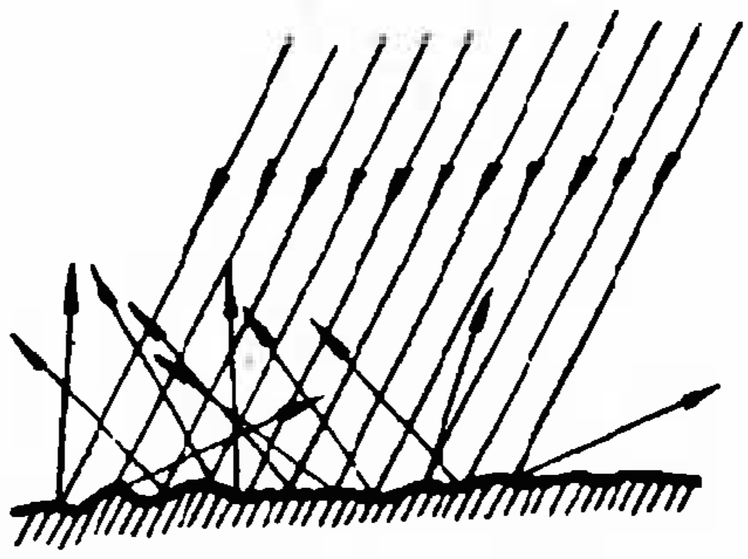


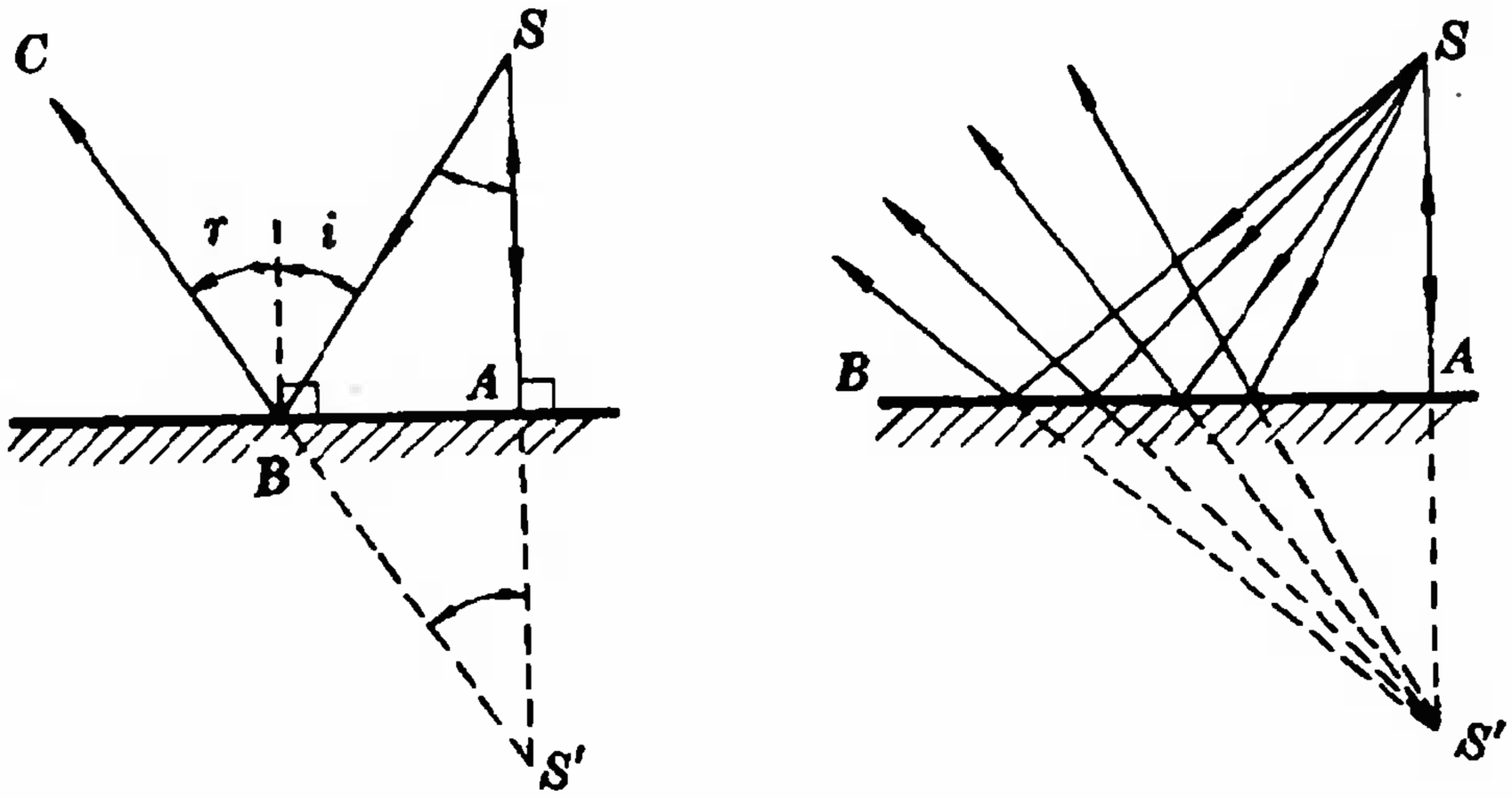
图 7-10　漫反射

大多数物体的表面是粗糙的，不光滑的，即使受到平行光的照射，也向各个方向反射光. 这种反射称为**漫反射**(图 7-10). 借助于漫反射，我们才能从各个方向看到被照明的物体，把它跟周围的物体区别开来.

平面镜　我们每天照镜子，从镜子里可以看到自己的像. 日常生活里用的镜子，表面是平的，叫做**平面镜**. 平面镜形成的像，既不放大，也不缩小，总是正立的.

平面镜是怎样成像的呢?

图 7-11 甲中的直线 AB 表示同纸面垂直的平面镜，点 S 表示物体上的一点. 从 S 出发画出两条光线，其中一条光线 SA 与 AB 垂直，这条光线在 A 点沿 AS 的方向被反射回去；另一条光线 SB 在 B 点的反射光线是 BC. 两条反射光线沿反方向延长交于镜面后方的一点 S'. 根据反射定律和平面几何



甲　　乙

图 7-11　物体上一点 S 在平面镜中所成的像 S'

的知识，图 7-11 甲中的 SBS' 是等腰三角形，所以有 $S'A=SA$.

我们在得出 $S'A=SA$ 时，并没有特别规定光线 SB 的入射角 i 的大小. 不论 i 取什么值，点 B 的位置怎样改变，三角形 SBS' 总是等腰的，并且 $S'A$ 总是等于 SA.

这样，所有从点 S 发出的光，经过平面镜反射后，都好像是从点 S' 发出的（图 7-11 乙），我们把点 S' 称为点 S 的像. 像 S' 在镜面的后方，位于由 S 向镜面所做垂线的延长线上，离镜面的距离等于 S 与镜面的距离. 也就是说，点 S 和它的像 S'，对于平面镜来说是对称的. 在镜前方的观察者看来，虽然好像在镜子后面 S' 处有一个发光点，但是实际上这样的发光点并不存在，所以这个像叫**虚像**.

根据同样的推理，我们可以求出图 7-12 中的物体 AB 在平面镜中的像 $A'B'$. 物体上每一点跟它的像的位置都是对称

的，因而像的大小也跟物体的大小相同.

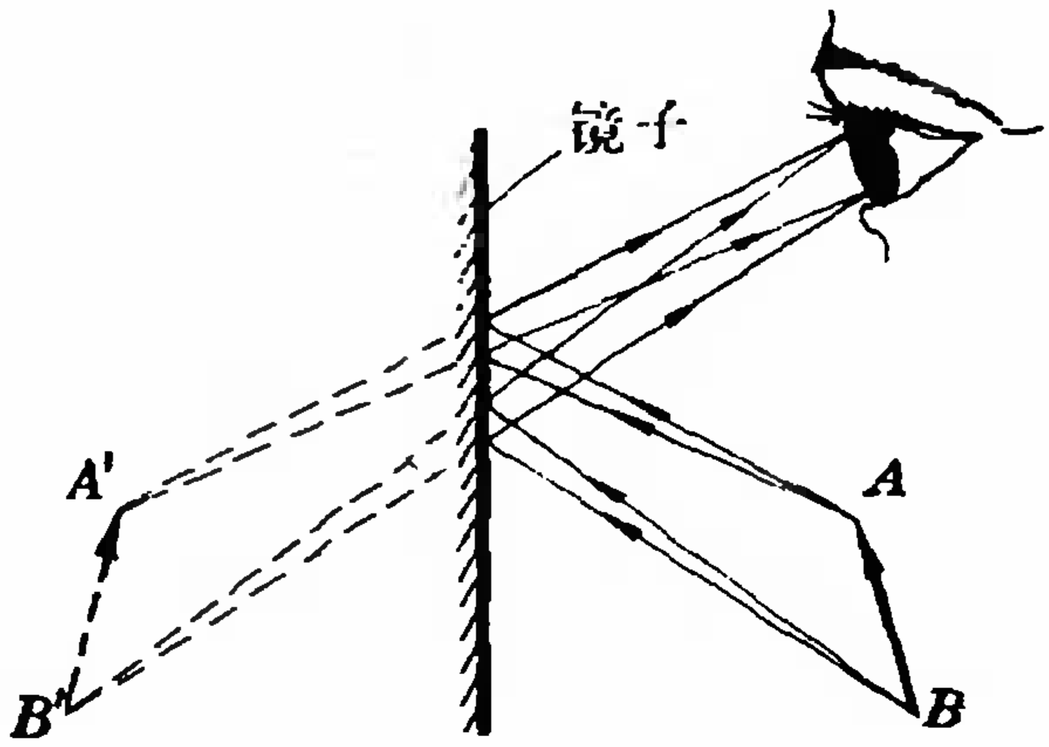


图 7-12　物体在平面镜中的像

练　习　二

(1) 回答下列问题：

① 为什么在光滑的桌面上蒙一块白布可以改善室内的照明？

② 电影院的银幕为什么不用镜面？

③ 晚上在灯下读书，如果书的纸面很光滑，有时会看到纸面上发出刺眼的光泽，感到很不舒服. 为什么会出现这种现象，怎样消除它？

(2) 在方格纸上画一个三角形 ABC，然后放一块平面镜，使镜面跟纸面垂直(图 7-13). 看一看三角形的各个顶点跟它们的像的连线是否与镜面垂直？每个顶点和它们的像到镜面的距离是否相等？三角形的每个边跟它们自己的像，长度是否相等？把镜面向前或向后平移一段距离，结果又会怎样？

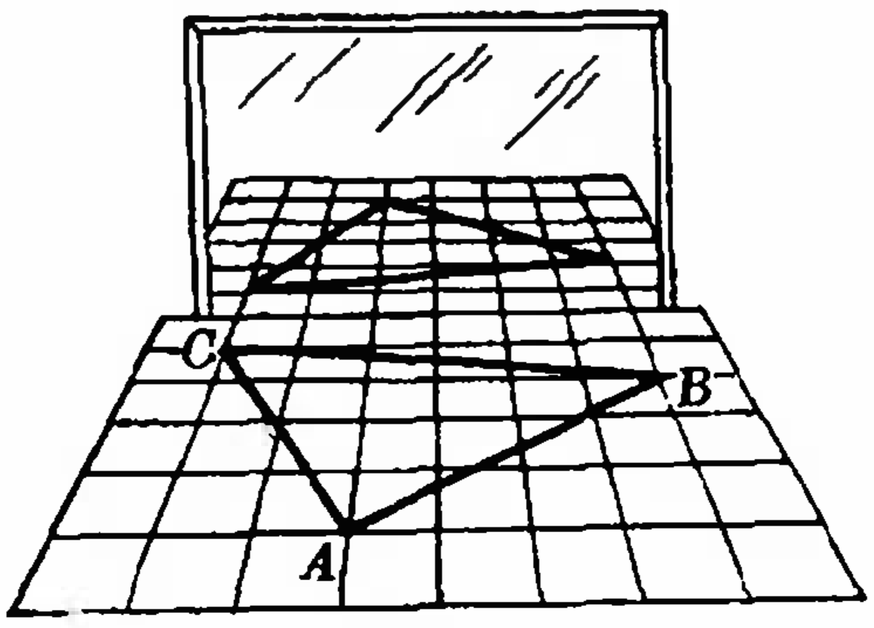


图 7-13

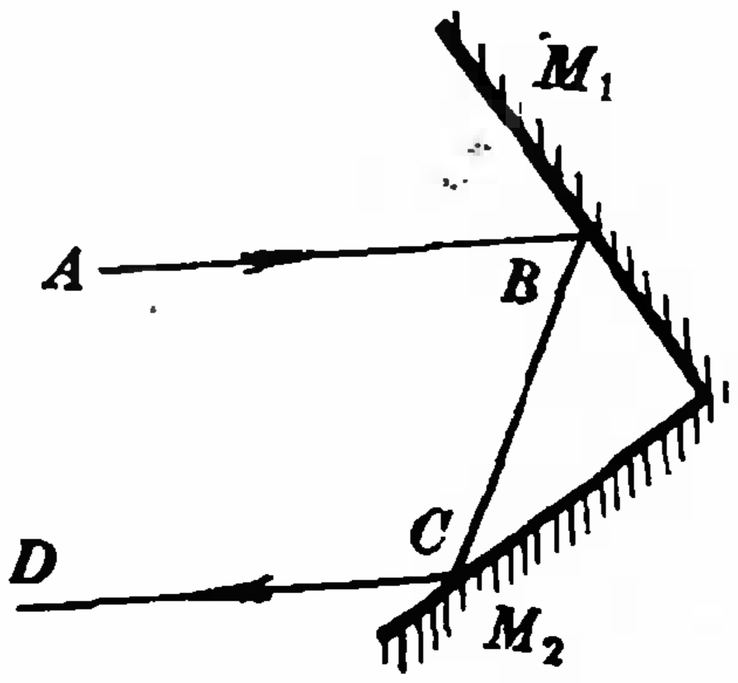


图 7-14

(3) 某人身高 1.80 m. 至少用多高的镜子他才能看到自己的全身？

(4) 在入射光线的方向不变的情况下，平面镜旋转 θ 角，反射光线转过的角度多大？设计一个实验来证明你的结论.

(5) 两个互相垂直的平面镜 M_1 和 M_2（图 7-14）构成一个反射器. 在跟这两个镜面垂直的平面内，有一条入射光线 AB，经过两个镜面的反射，沿 CD 方向射出. 改变入射光线 AB 的方向，反射光线 CD 的方向也跟着改变. 试做这个实验，注意观察 AB、CD 两条光线的方向有什么关系？你能用几何知识证明你的观察结果吗？

四、球 面 镜

球面镜 在实际应用中，除了平面镜之外，还经常用到球面镜. 球面镜有两种：一种是用球面的里面做反射面的，叫

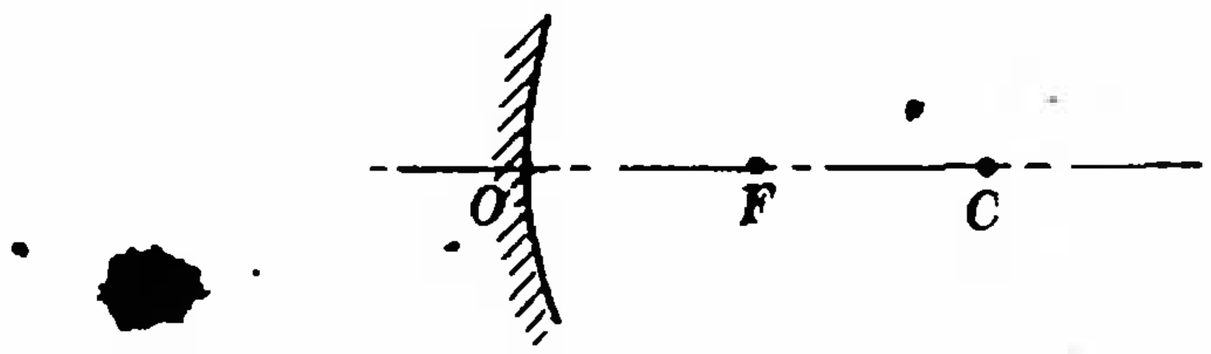
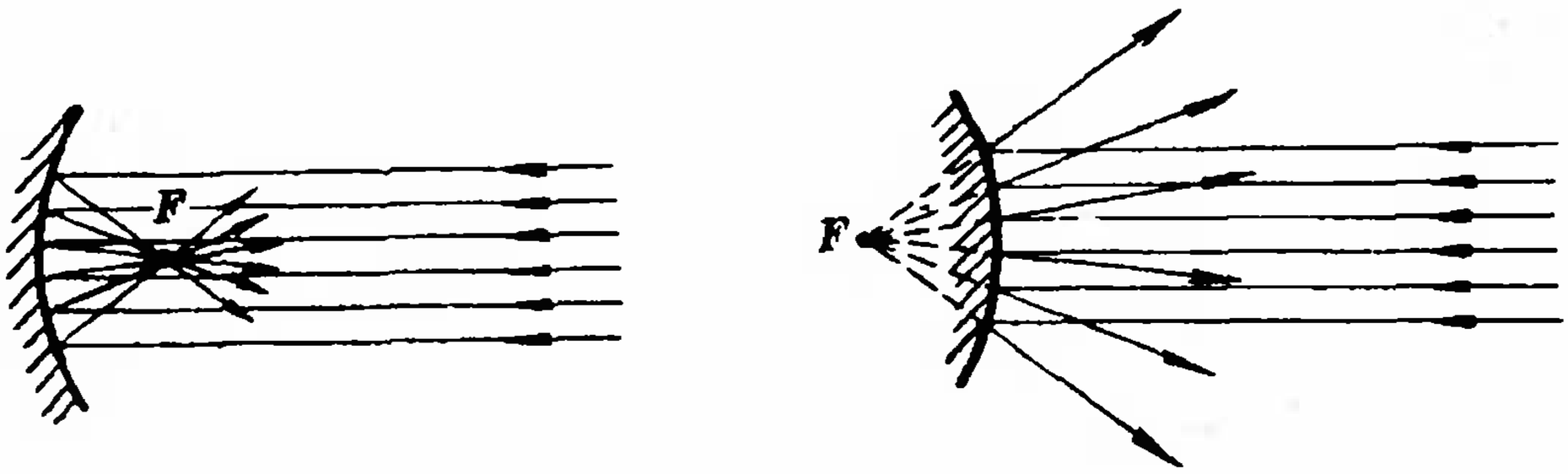


图 7-15　凹面镜的主轴



甲　　乙

图 7-16　平行光射到凹面镜上被会聚，射到凸面镜上被发散.

做**凹面镜**；另一种是用球面的外面做反射面的，叫做**凸面镜**. 连接镜面顶点 O 和球面中心 C 的直线叫做镜的**主轴**. 图 7-15 表示出了凹面镜的主轴.

从图 7-16 可以看出，跟主轴平行的光线射到凹面镜上，反射后会聚于主轴上的一点，这个点叫做凹面镜的**焦点**. 跟主轴平行的光线射到凸面镜上，反射后被发散，但是，反射光线向反方向延长时，将交于镜面后方的一点，看起来反射光好像是从这一点射出来的一样. 这个点也在镜的主轴上，叫做凸面镜的**虚焦点**，因为它不是光线的实际会聚点.

***凹面镜成像**　现在我们来研究凹面镜成像的情况. 在图 7-17 中，OC 是凹面镜的主轴，F 是它的焦点. 焦点 F 和镜面顶点 O 的距离 FO，叫做凹面镜的**焦距**.

如果把物体放在凹面镜球心的外侧，同时把一个小的光屏放在球心和焦点之间沿主轴前后移动，就可以在屏上得到一个比物体小的倒立的像（图 7-17 甲）. 把物体向凹面镜移近，要在屏上得到物体的像，就得把屏移远，这时得到的像仍是倒立的，虽然比刚才的大了，但是仍比物体小. 这些像都是实际光线会聚成的，所以叫做**实像**.

当物体移到球心和焦点之间时，光屏必须移到球心以外

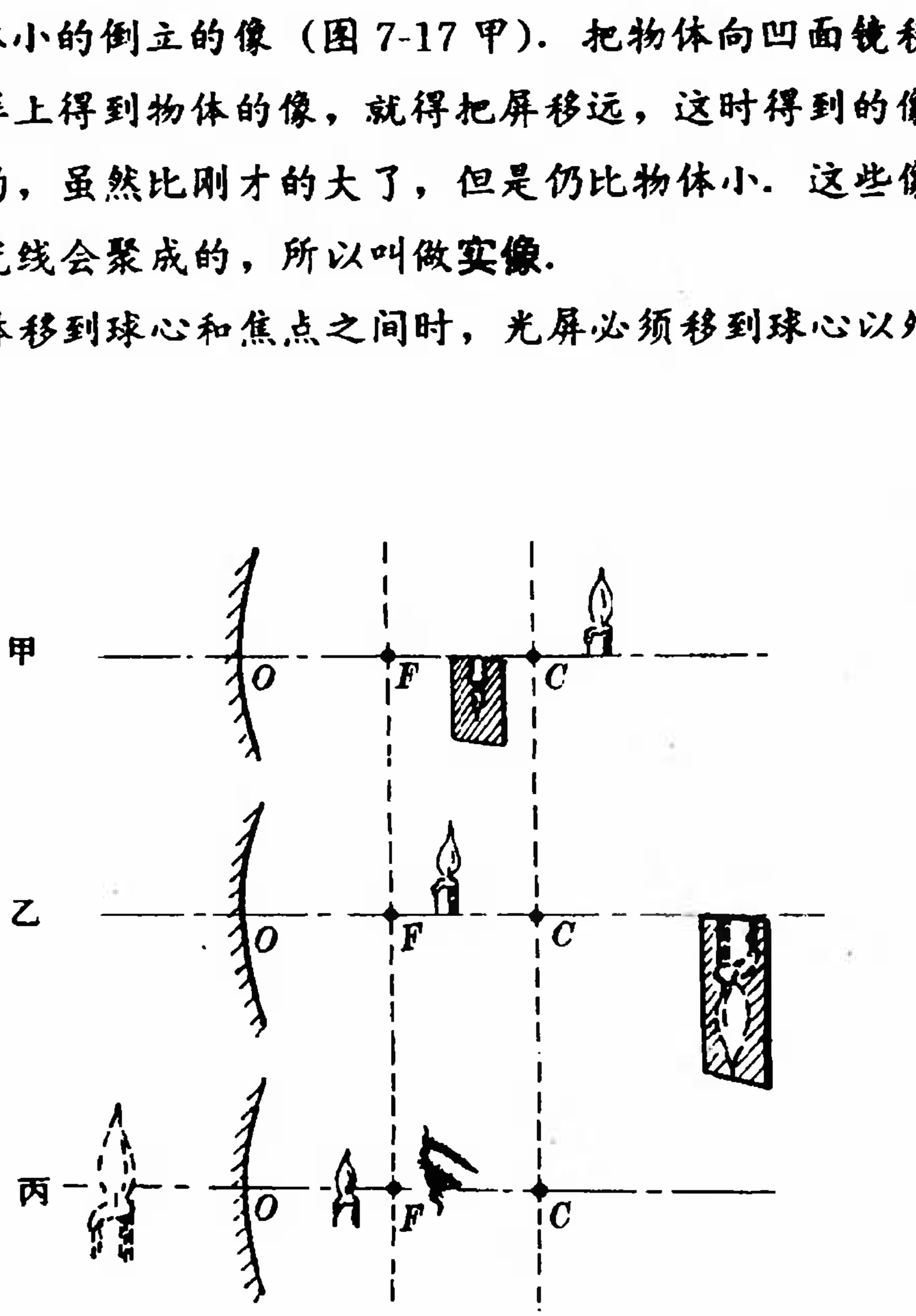


图 7-17　凹面镜成像

才能在屏上得到物体的像，仍是倒立的实像，但比物体大(图 7-17 乙). 物体距焦点越近，像离凹面镜越远，而且比物体大得越多.

当物体恰好移到焦点上时，物体上每一点发出的光被凹面镜反射后都成为平行光，不能会聚成像，屏上当然得不到物体的像. 物体再向凹面镜移近，即移到焦点以内时，无论把屏放在什么位置，屏上都得不到物体的像，但是镜前的观察者可以看到镜后有比物体大的正立的像(图 7-17 丙). 这些像不是实际光线会聚成的，不能成在光屏上，是虚像.

***凸面镜成像** 由于凸面镜的发散特性，从物体上任何一点 S 射到凸面镜上的光线都被发散，不能会聚成实像. 可是如果把这些反射光线向镜后延长，能交于一点 S' (图 7-18)，从镜前来看，反射光线就好像从 S' 点发出的一样，点 S' 就是由凸面镜生成的点 S 的虚像. 凸面镜生成的永远是正立的、缩小的虚像.

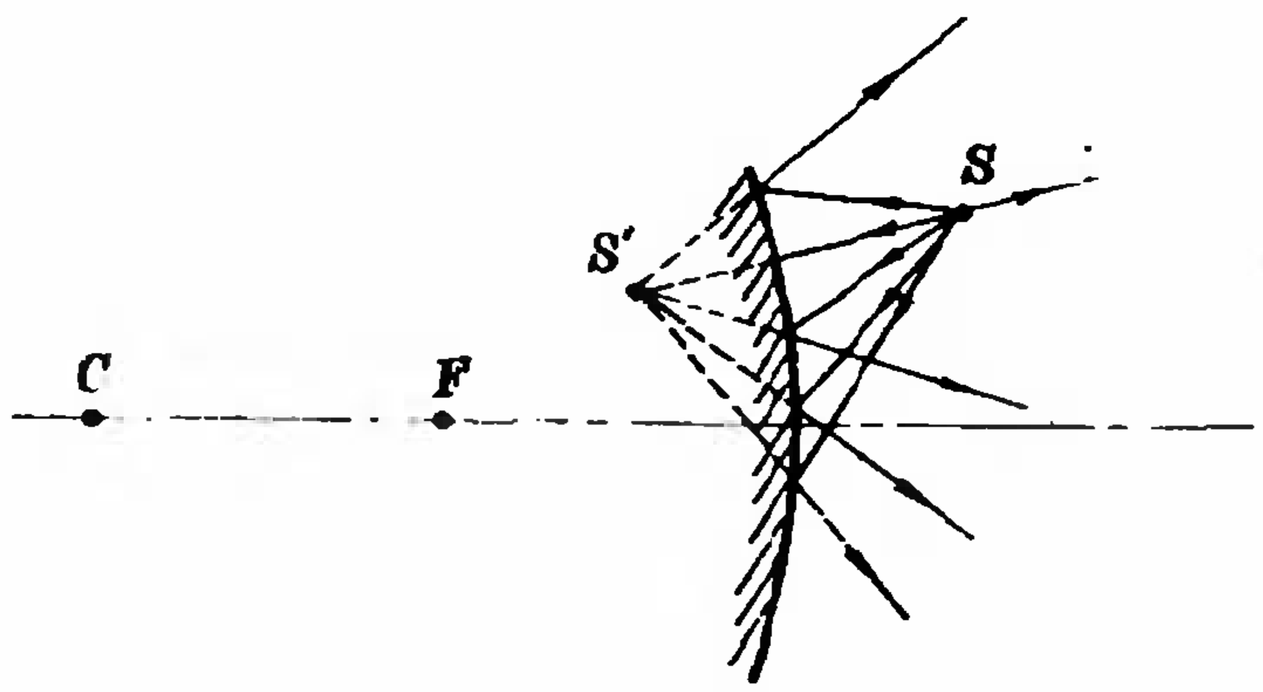


图 7-18 凸面镜生成的发光点 S 的虚像

五、光的折射

折射定律　当光从一种介质进入到另一种介质，例如从空气进入到玻璃中时，在两种介质的界面处，一部分光进入到后一种介质中去，并且改变了原来的传播方向，这种现象叫做光的**折射**. 在图 7-19 里，入射光线与法线间的夹角 i 叫**入射角**，折射光线与法线间的夹角 r 叫**折射角**.

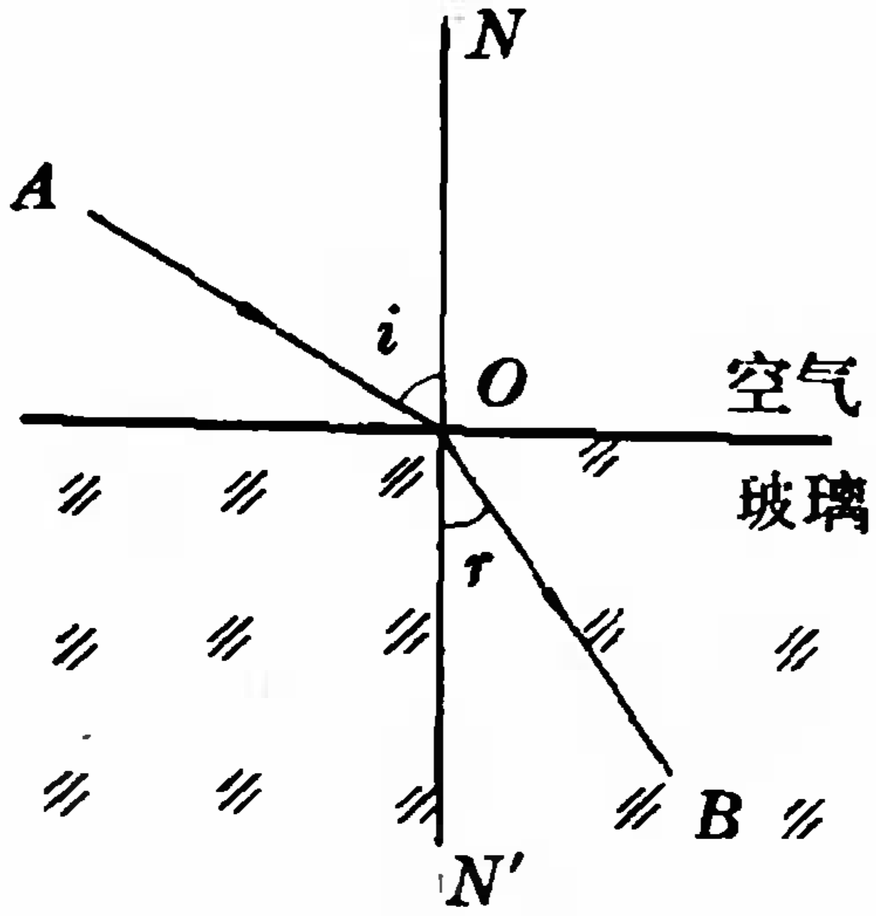


图 7-19　光的折射

在初中我们已经学过，折射光线跟入射光线和法线在同一平面上，并且分别位于法线的两侧. 但是入射角跟折射角之间究竟有什么定量的关系呢？这个问题，在很长的时间里一直使人们感到困惑. 公元 140 年，希腊天文学家托勒密曾经认为，入射角 i 与折射角 r 之间存在着简单的正比关系，并且用实验方法求出了光从空气进入水中时 $r=0.76\,i$，从空气进入玻璃时 $r=0.67\,i$，从水进入玻璃时 $r=0.88\,i$. 但是他计算出来的这些数值，只对于比较小的入射角才大致相符，当入射角增大时，实验结果与上述数值就不符合了. 下面列出的是一组光由空气进入玻璃时入射角与折射角的数值表. 从这个表也可以看出，入射角和折射角之间，并不存在简单的

正比关系.

入射角 i	折射角 r	i/r	$\sin i/\sin r$
10°	6.7°	1.49	1.49
20°	13.3°	1.50	1.49
30°	19.6°	1.53	1.49
40°	25.2°	1.59	1.51
50°	30.7°	1.63	1.50
60°	35.1°	1.71	1.51
70°	38.6°	1.81	1.50
80°	40.6°	1.97	1.51

人类从积累入射角与折射角的数据到找出两者之间的定量关系，经历了一千多年的时间. 直到 1621 年，荷兰数学家斯涅尔终于找到了入射角与折射角之间的规律. 这就是入射角的正弦跟折射角的正弦成正比. 如果用 n 来表示这个比例常数，就有

$$\frac{\sin i}{\sin r}=n.$$

这就是光的**折射定律**，也叫斯涅尔定律.

由于光的折射，放在碗底的物体，在向碗中注水后，看起来好像跟碗底一起升高了. 在图 7-20 中，物体 M 发出的光线 MA、MB 射入我们的眼睛以前，分别在水面上 A、B 处发生折射. 因此，在我们看来，物体的位置是在折射光线 A_1A 和 B_1B 的反向延长线的交点 M' 处. 所以，我们看到的是一个虚像，它离水面的距离，比真实物体离水面的距离要近一些.

折射率 光从空气射入玻璃和射入水中的时候，虽然入

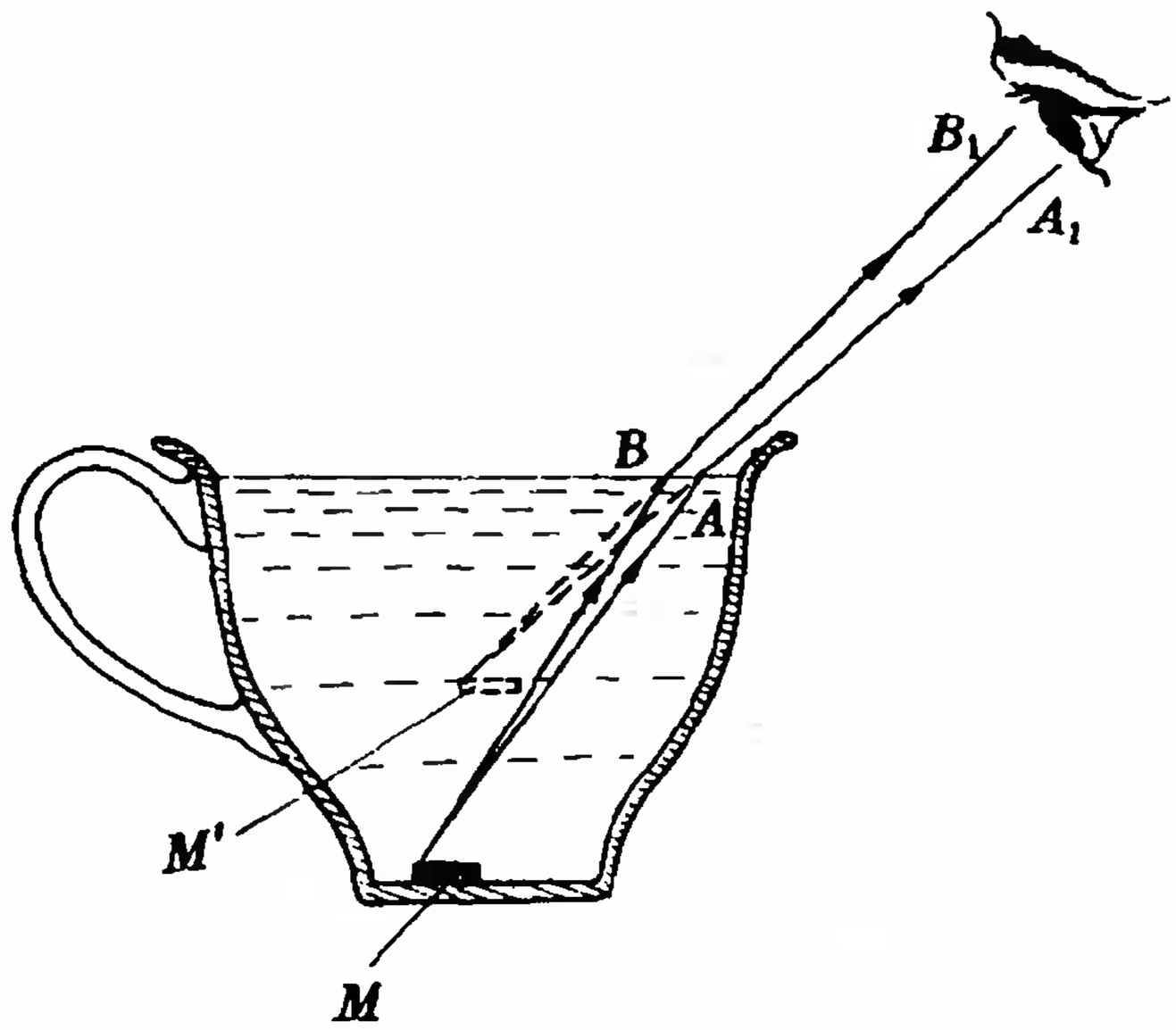


图 7-20　水底物体的位置看起来比实际位置高

射角的正弦跟折射角的正弦之比都是常数，但是这两个常数的数值不同，射入玻璃时这个常数约为 1.5，射入水时这个常数约为 1.33. 可见这个常数是跟介质有关的一个物理量.

光从真空射入某种介质发生折射的时候，入射角 i 的正弦跟折射角 r 的正弦之比 n，叫做这种介质的**折射率**.

$$n=\frac{\sin i}{\sin r}.$$

理论和实验的研究都证明：某种介质的折射率，等于光在真空中的速度 c 跟光在这种介质中的速度 v 之比.

$$n=\frac{c}{v}.$$

由于光在真空中的速度 c 大于光在任何介质中的速度 v，所以任何介质的折射率都大于 1. 光从真空射入任何介质

时，$\sin i$ 都大于 $\sin r$，即入射角大于折射角.

由于光在真空里的速度跟在空气里的速度相差很小，可以认为光从空气里进入某种介质时的折射率就是那种介质的折射率. 下面的表里列出了几种介质的折射率：

几种介质的折射率

金刚石	2.42	岩　盐	1.55
二硫化碳	1.63	酒　精	1.36
玻璃	1.5～1.9	水	1.33
水晶	1.55	空　气	1.000 28

根据光路的可逆性，当光线逆着原来的折射光线，以入射角 r 从折射率是 n 的介质射入真空（或空气）的时候，折射光线就会逆着原来的入射光线，折射角等于原来的入射角 i. 由于 r 小于 i，所以光从某种介质射入真空（或空气）时，折射角大于入射角.

阅读材料

光在大气中的折射

当光由真空进入空气中时，传播方向只有微小的变化，因为空气的折射率是很小的，而且空气越稀薄，越接近真空，它的折射率就越小. 虽然如此，有时仍然不能不考虑空气的折射效应.

图 7-21 画的是来自一个遥远天体的光穿过地球大气层时被折射的情景. 覆盖着地球表面的大气，越接近地表越稠

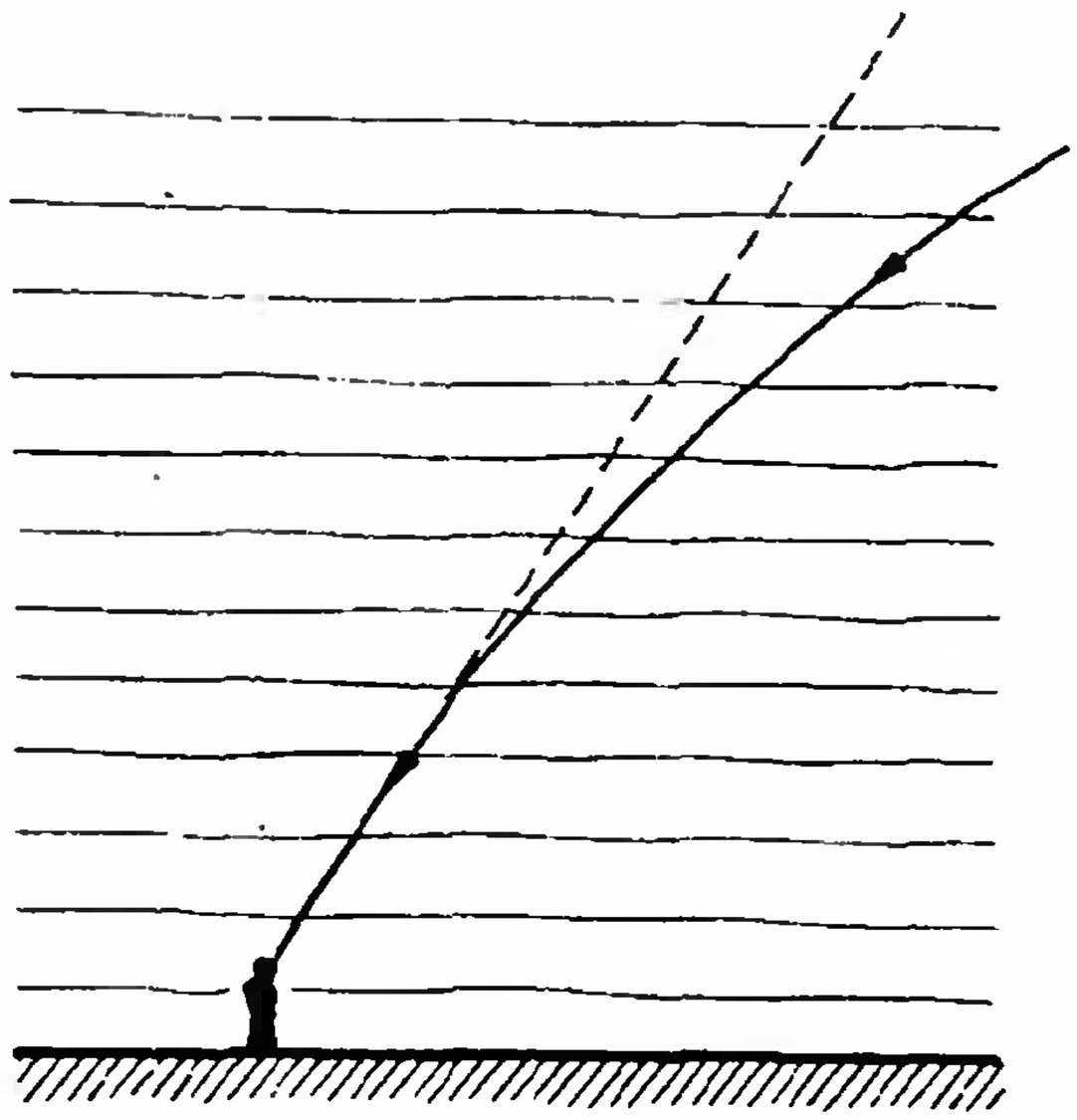


图 7-21　我们看到的天体位置要比它的实际位置高

密，折射率也就越大．在这种密度分布不均匀的介质里，光并不是直线传播的．我们可以粗略地认为地球表面上的空气是由许许多多水平的气层组成的，每一层的密度都不相同．星光从一个气层进入下一个气层时就要折向法线方向．结果，我们看到的这颗星星的位置，总比它的实际位置要高一些．这种效应越是接近地平线就越明显．我们看到的靠近地平线的星星的位置，要比它的实际位置高 37′．在天文观测中，这种效应是必须考虑的．

太阳光也跟星光一样，在大气中要发生折射．有趣的是太阳直径对眼睛的张角约 32′，比 37′略小一些，因此，当我们看到太阳从地平线上刚刚升起时，看到的是它完全处在地平线的下方时发出的光，只是由于空气的折射，我们才看到它完全处于地平线的上方．

练　习　三

（1）图 7-22 里画的是光线由空气进入半圆形玻璃砖，再由玻璃砖射入空气中的光路图．指出哪些情况是可能发生的，哪些情况是不可能发生的．

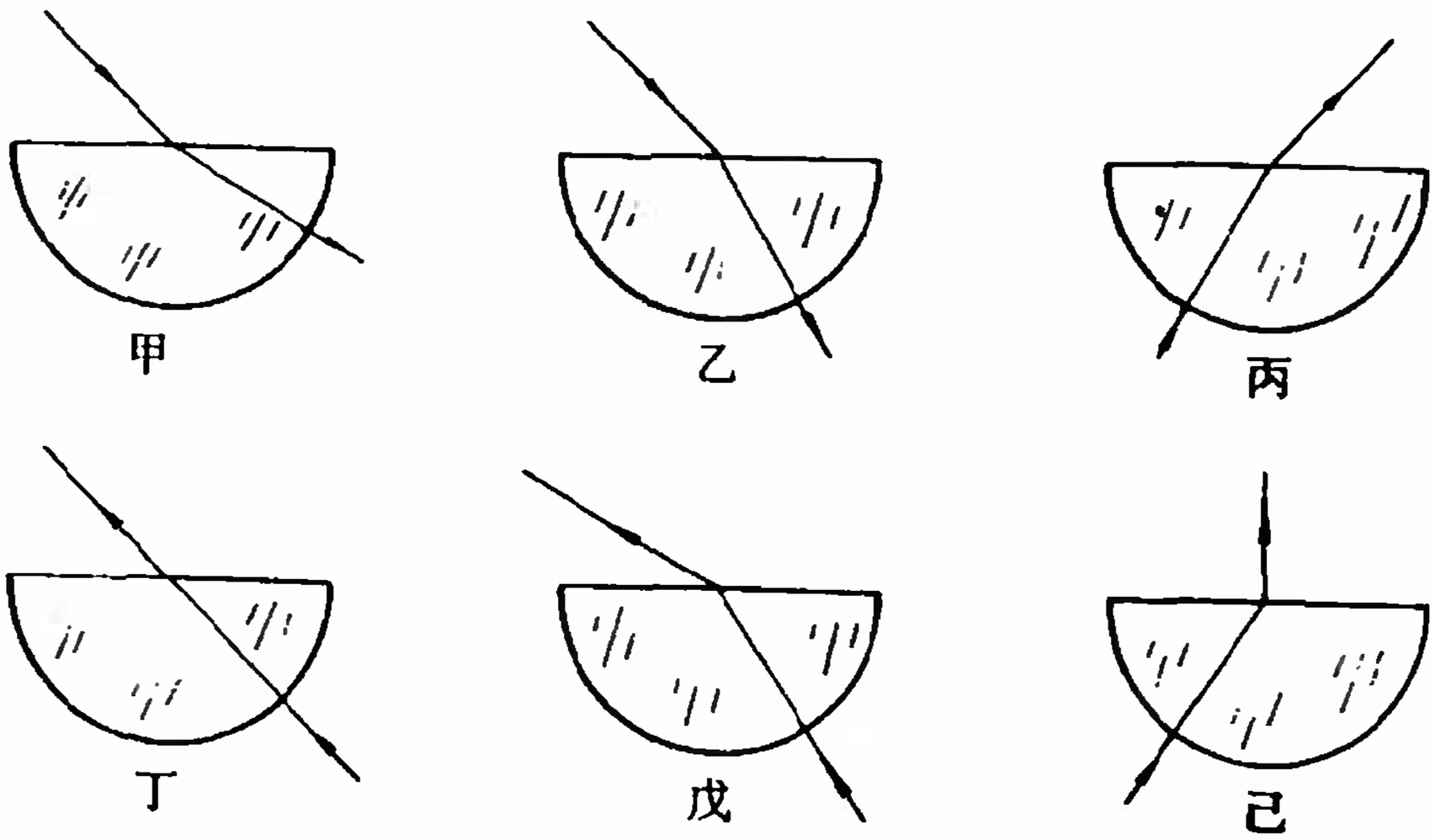


图　7-22

（2）把一块厚玻璃板压在书上，透过玻璃板看书上的字跟拿走玻璃板直接看，会觉得有什么不一样？试试看，并且解释你看到的现象．

（3）光线以 60°的入射角从空气进入折射率为 1.55 的玻璃中，折射角是多大？绘出光路图．

（4）光线从某种物质射入空气，测得入射角为 18°，折射角为 30°，求这种物质的折射率和光在其中的传播速度．

小实验

在广口瓶内盛满水．照图7-23那样把直尺AB紧挨着广口瓶瓶口的C点竖直插入瓶内．这时，在直尺对面的P点观察水面，能同时看到直尺在水中的部分和露出水面的部分在水中的像．读出你看到的直尺水下部分最低点的刻度S_1以及跟这个刻度相重合的水上部分的刻度S_2的像S_2'．量出广口瓶瓶口的内径d，就能算出水的折射率．应该怎样算？做这个实验，看一看你求出的水的折射率有多大．

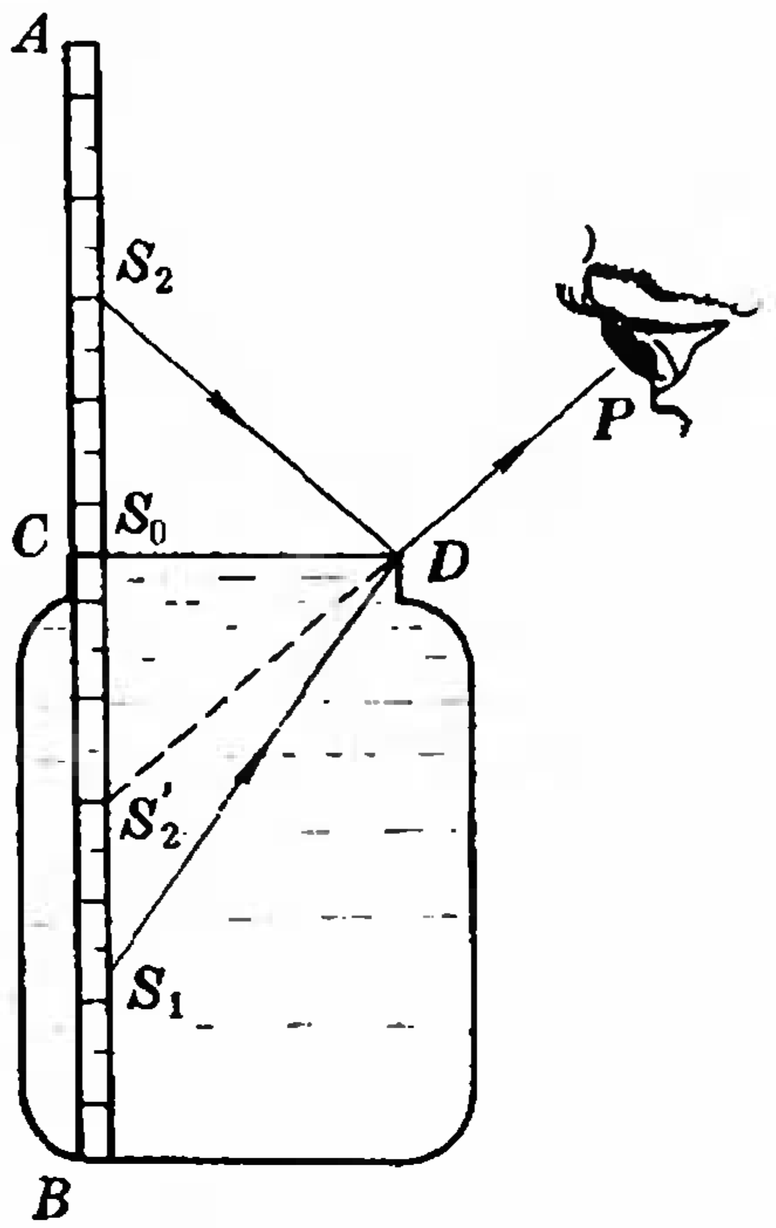


图 7-23

六、全 反 射

全反射 在各种不同的介质中，光的折射率不同．我们把折射率小的介质叫做**光疏介质**，折射率大的介质叫做**光密介质**．光疏介质和光密介质是相对的，例如水、水晶和金刚石三种物质相比较，水晶对水来说是光密介质，对金刚石来说是光疏介质．根据折射定律可知，当光线从光密介质进入光疏介质时（例如从水进入空气时），折射角大于入射角．入

射角不断增大，折射角也跟着增大．可以预料，当入射角增大到一定程度时，折射角就会增大到90°．如果入射角再增大又会出现什么情况呢？我们可以用实验来观察一下这个现象．

照图7-24那样，让一束光沿着半圆形玻璃砖的半径射到

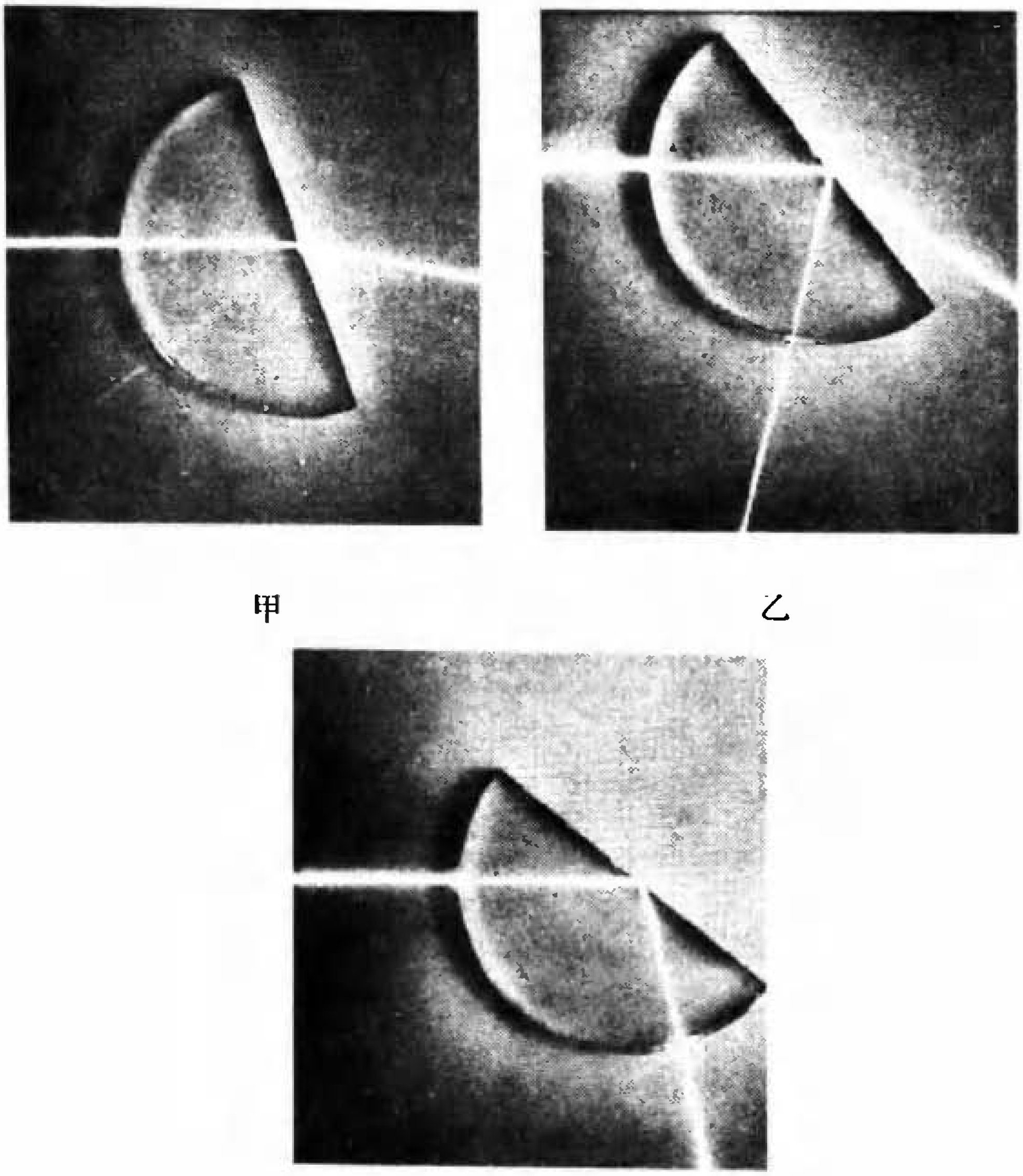


图 7-24　全反射现象

直边上，可以看到一部分光线从玻璃砖的直边上折射到空气中，一部分光线反射回玻璃砖内（图 7-24 甲）．逐渐增大光的入射角，将会看到折射光线离法线越来越远，而且越来越弱，反射光线越来越强（图 7-24 乙）．当入射角增大到某一角度，使折射角达到 90°时，折射光线就完全消失，只剩下反射回玻璃中的光线（图 7-24 丙）．这种现象叫做**全反射**．

折射角变成 90°时的入射角，叫做**临界角**．当光线从光密介质射到两种介质的界面上时，如果入射角等于或大于临界角，就会发生全反射现象．

怎样求出光从折射率为 n 的某种介质进入真空或空气时的临界角 C 呢？由于临界角 C 是折射角等于 90°时的入射角，根据折射定律可得

$$\frac{\sin C}{\sin 90°}=\frac{1}{n},$$

因而

$$\sin C=\frac{1}{n}.$$

从折射率表中查出物质的折射率，就可以用上式求出光从这种介质射到它跟空气（或真空）的界面上时临界角的大小．用这种方法求出的水的临界角为 48.5°，各种玻璃的临界角为 30°～42°，金刚石的临界角为 24.5°．

全反射现象是自然界里常见的现象．例如，水中或玻璃中的气泡，看起来特别明亮，就是由于一部分射到气泡界面上的光发生了全反射的缘故．

＊光导纤维　全反射现象的一个非常重要的应用就是用

光导纤维来传光、传像. 为了说明光导纤维对光的传导作用，我们来做下面的实验. 照图 7-25 那样，在不透光的暗盒里安

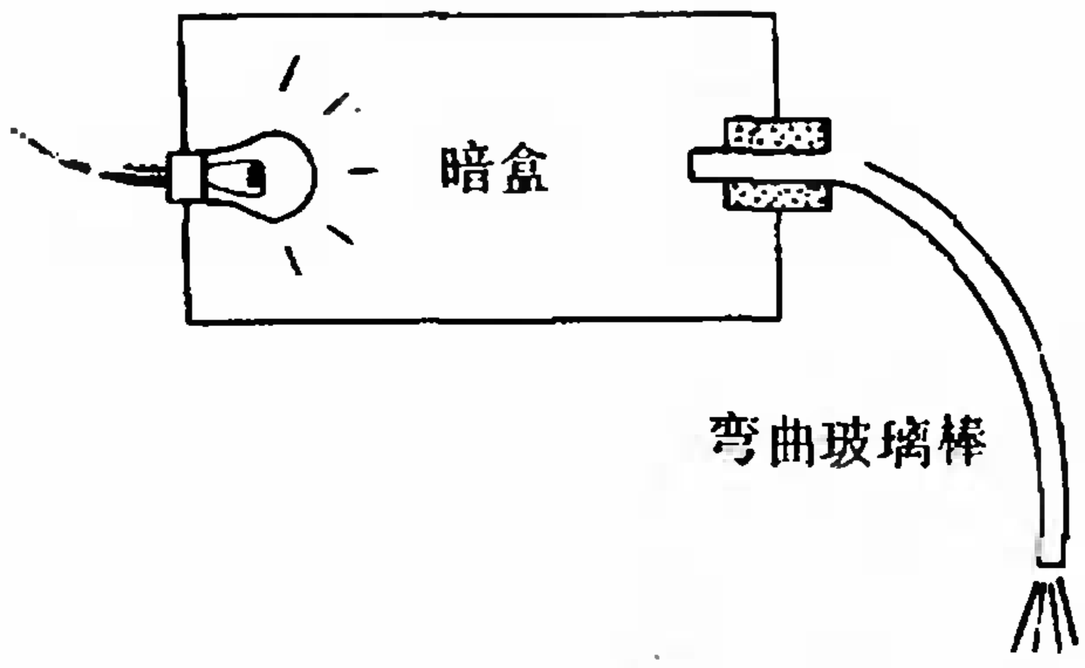


图 7-25　弯曲的玻璃棒能传光

装一个电灯泡作光源，把一根弯曲的细玻璃棒（或有机玻璃棒）插进盒子里，让棒的一端面向灯光，玻璃棒的下端就有明亮的光传出来. 这是因为从玻璃棒的上端射进棒内的光线，在棒的内壁，多次发生全反射，沿着锯齿形路线由棒的下端传了出来，玻璃棒就像一个能传光的管子一样. 不过，实际用的光导纤维是非常细的玻璃丝，直径只有几微米到 100 微米左右，而且是由内芯和外套两层组成的，光线在内芯与外套的界面上发生全反射（图 7-26）. 如果把光导纤维聚集成

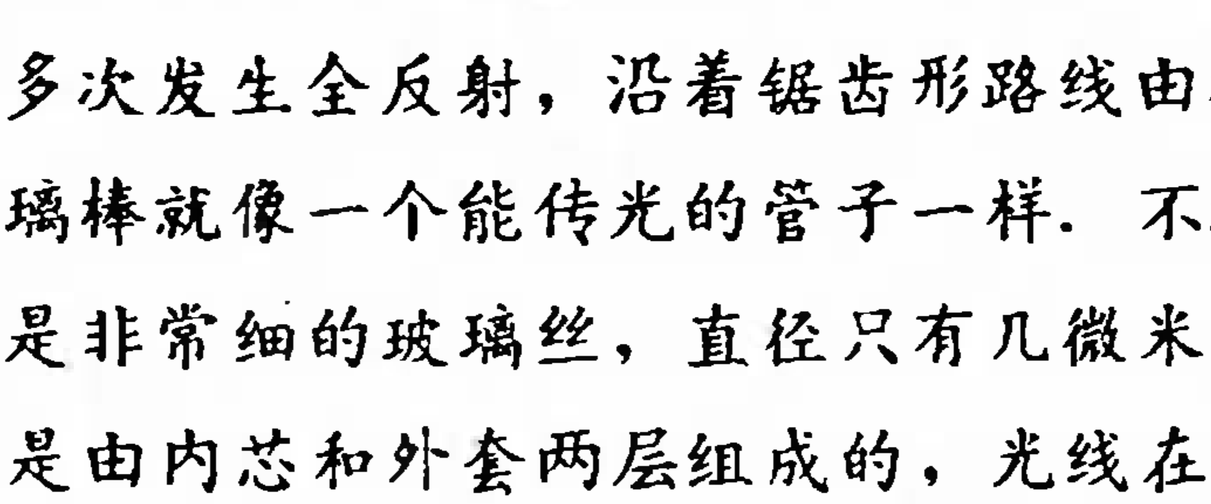


图 7-26　光导纤维

束，使其两端纤维排列的相对位置相同，这样的纤维束就可以传送图像，如图 7-27 所示. 医学上用光导纤维制成纤维镜（图 7-28），把探头送到人的食道、胃或二十指肠中去，光线

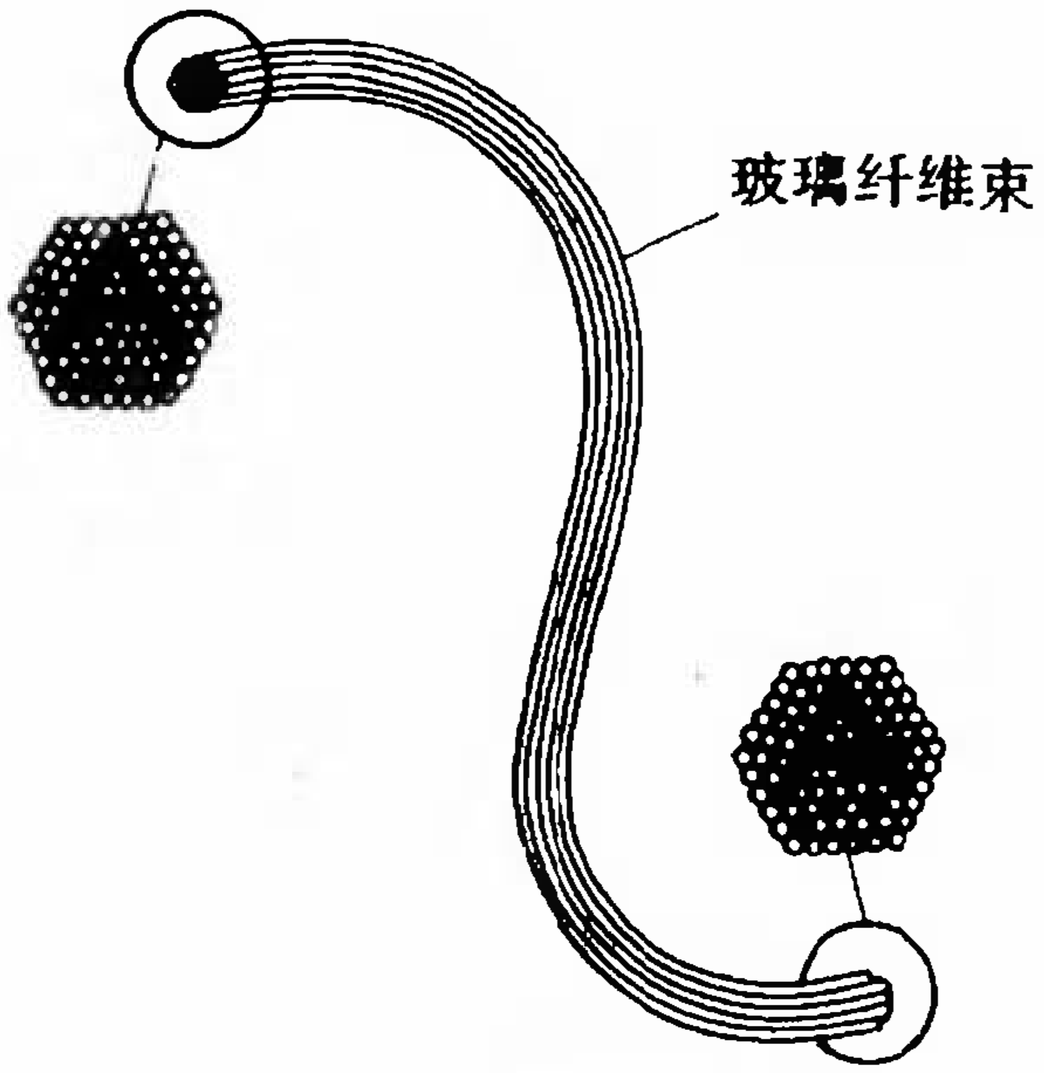


图 7-27　用纤维束传送图像

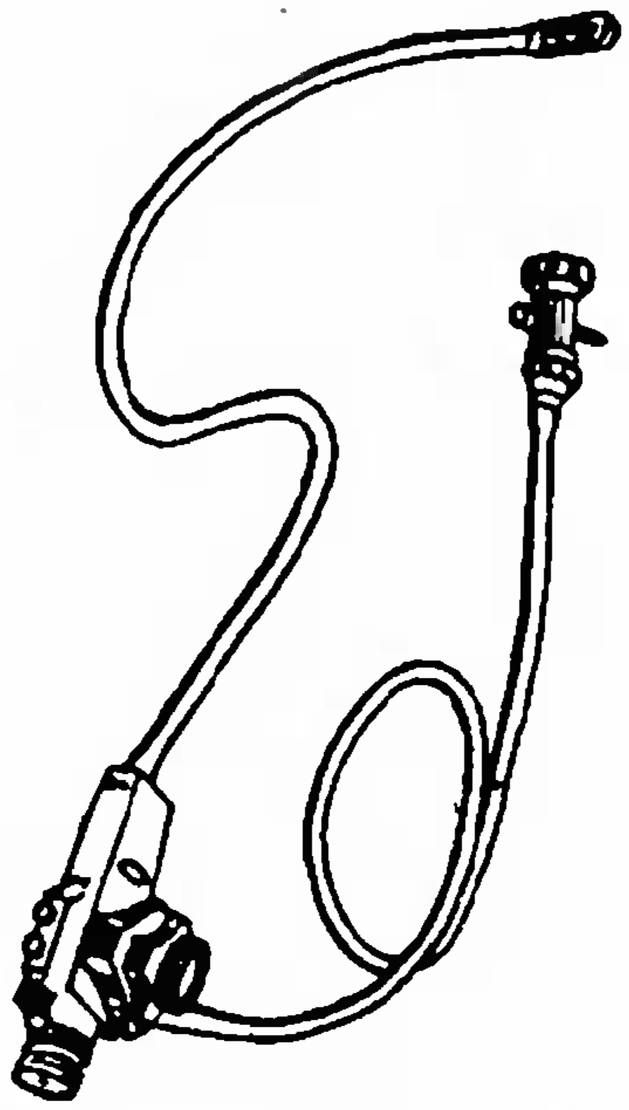


图 7-28　纤维镜

通过传光束照明这些器官的内壁，再通过传像束把内部的病变情况传到目镜，进行观察.

阅读材料

蜃景——空气中的全反射

夏天，在海面平静的日子，站立海滨，极目远眺，有时可以看到远山、船舶、庙宇、楼阁等各种景色，出现在空中. 古人不明白产生这种现象的道理，以为是一种叫做蜃的海中

怪物吐出的气，结成楼阁，所以名之为“海市蜃楼”，也叫蜃景．这种解释是错误的、不科学的．其实，所谓蜃景，不过是光在密度分布不均匀的空气中传播时所产生的全反射现象罢了．

我们知道，在气压恒定时、空气密度随温度的升高而减小，对光的折射率也随之减小．夏天，海面上空气的温度比空中低，空气的折射率下层比上层大．我们可以粗略地把海面上的空气看做是由许多水平的气层组成的，各层的密度都不相同．远处的山峰、船舶、楼阁发出的光线射向空中时，不断被折射，越来越偏离法线方向，进入热气层的入射角不断增大．当光线的入射角增大到临界角时，就发生全反射现象，人们就会看到远方的景物悬在空中（图 7-29）．

蜃景现象，不仅在海上能看到，在沙漠中，在柏油马路上，也可以看到．阳光照到沙漠或柏油马路的表面，使贴近

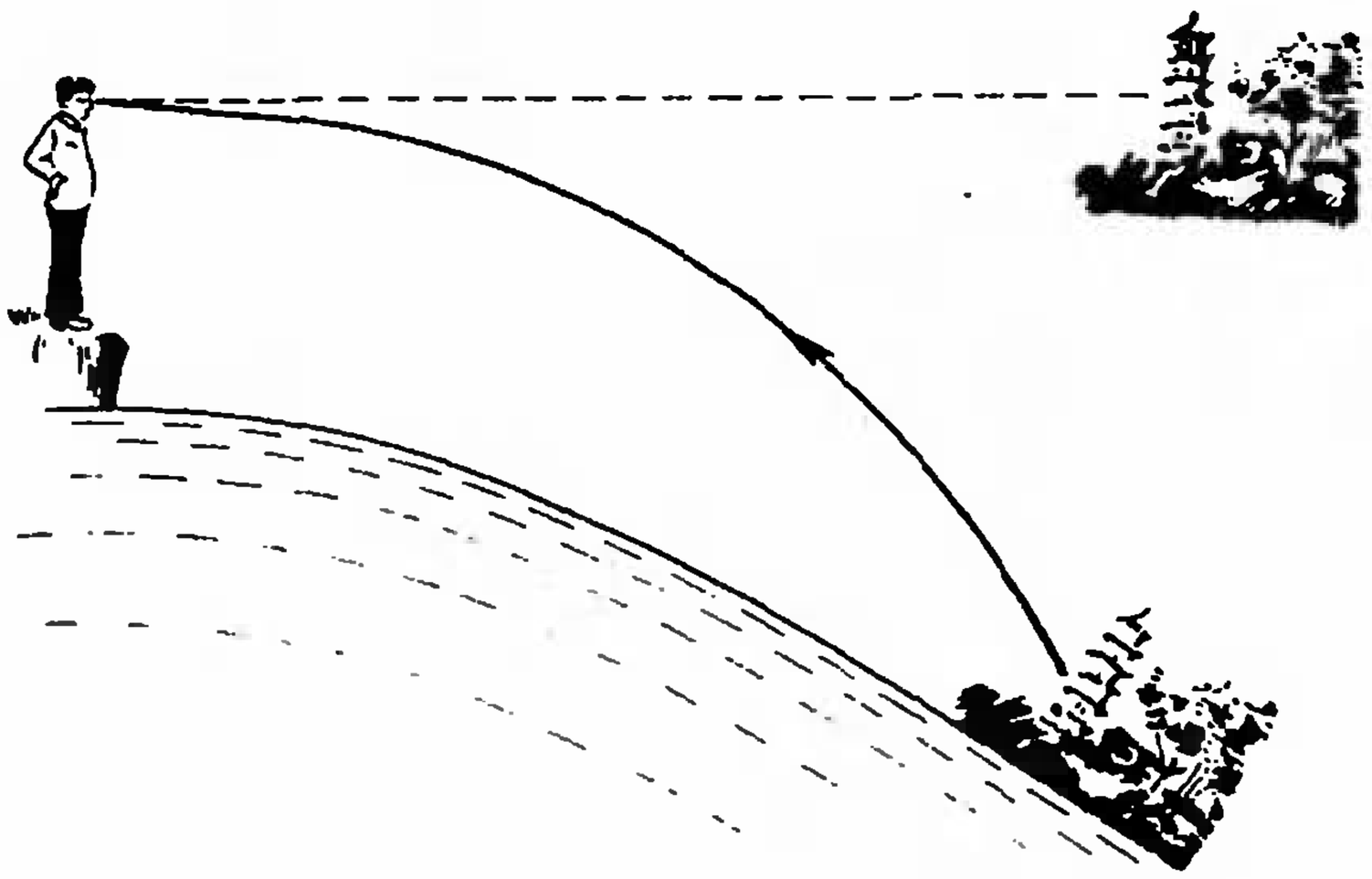


图 7-29　海市蜃楼

地面的空气比上层的空气还要热，因而折射率比上层的空气要小. 远处来的光线，在射向地面时，进入稀薄的热气层，不断被折射，入射角逐渐增大. 当光线射到贴近地面的气层的入射角达到临界角时，就发生全反射现象. 这时，地面显得格外明亮，看起来仿佛水面一样. 有时，你还可以在这片“水面”上看到远处景物倒立的像（图 7-30）. 口渴的沙漠旅行者，往往会看到前方有一潭晶莹的池水. 当他们喜出望外地奔向那潭池水时，池水却总是可望而不可即. 他们只好望“池”止渴了. 这就是蜃景在作祟.

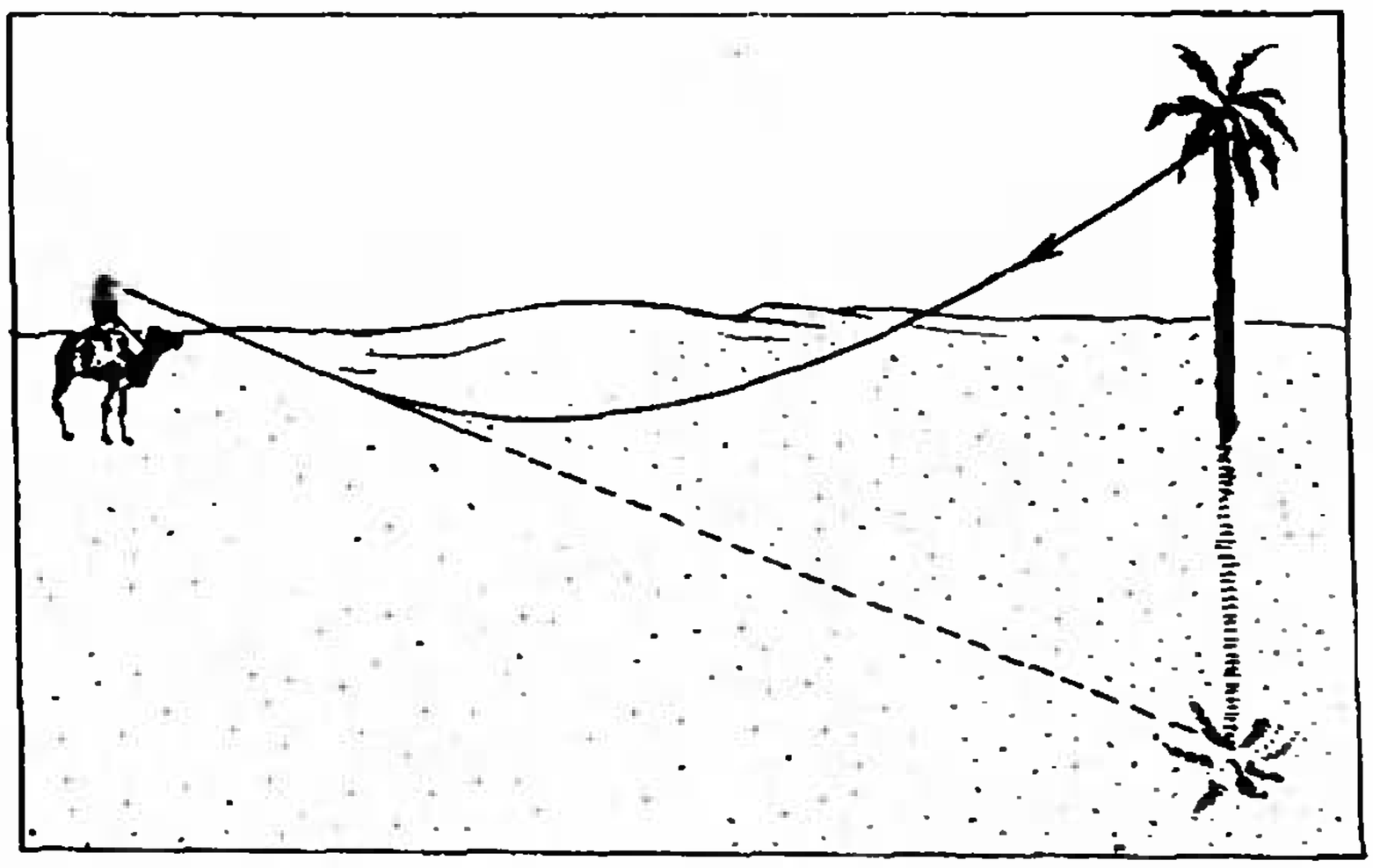


图 7-30　沙漠中的蜃景

练　习　四

（1）光从光__介质射入光__介质时，可能发生全反射，发生全反射的条件是_____.

(2) 光由酒精和水晶进入空气里的临界角各是多大?

(3) 图 7-31 中的 S 是一个水下的点光源. 画出图中各条光线的折射光线和反射光线.

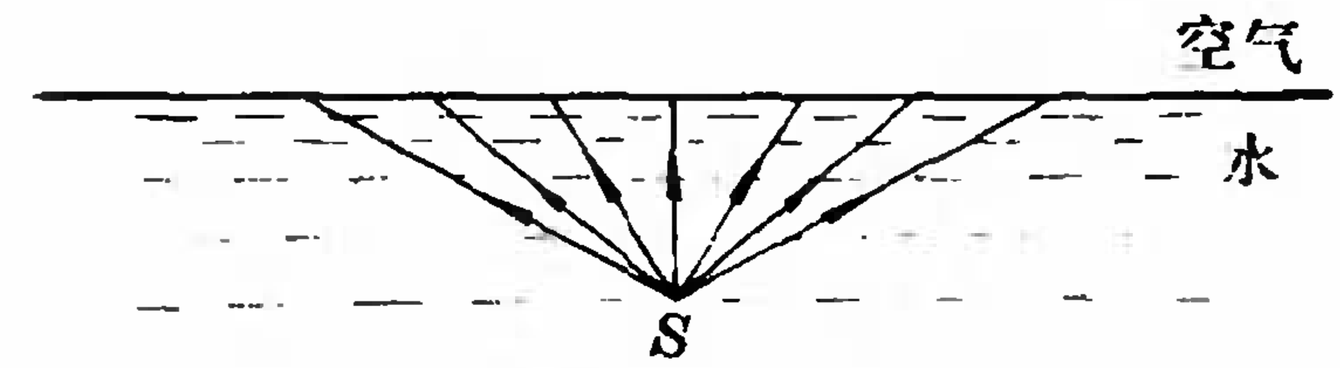


图 7-31

(4)如果前题中的点光源距离水面是 1.0 m,它发出的光能从水面上哪个区域射出来? 这个区域是什么形状的, 面积有多大?

(5) 在水中的鱼看来, 水面上和岸上的所有景物, 都出现在顶角是 97°的倒立圆锥里 (图 7-32). 它的原因是什么?

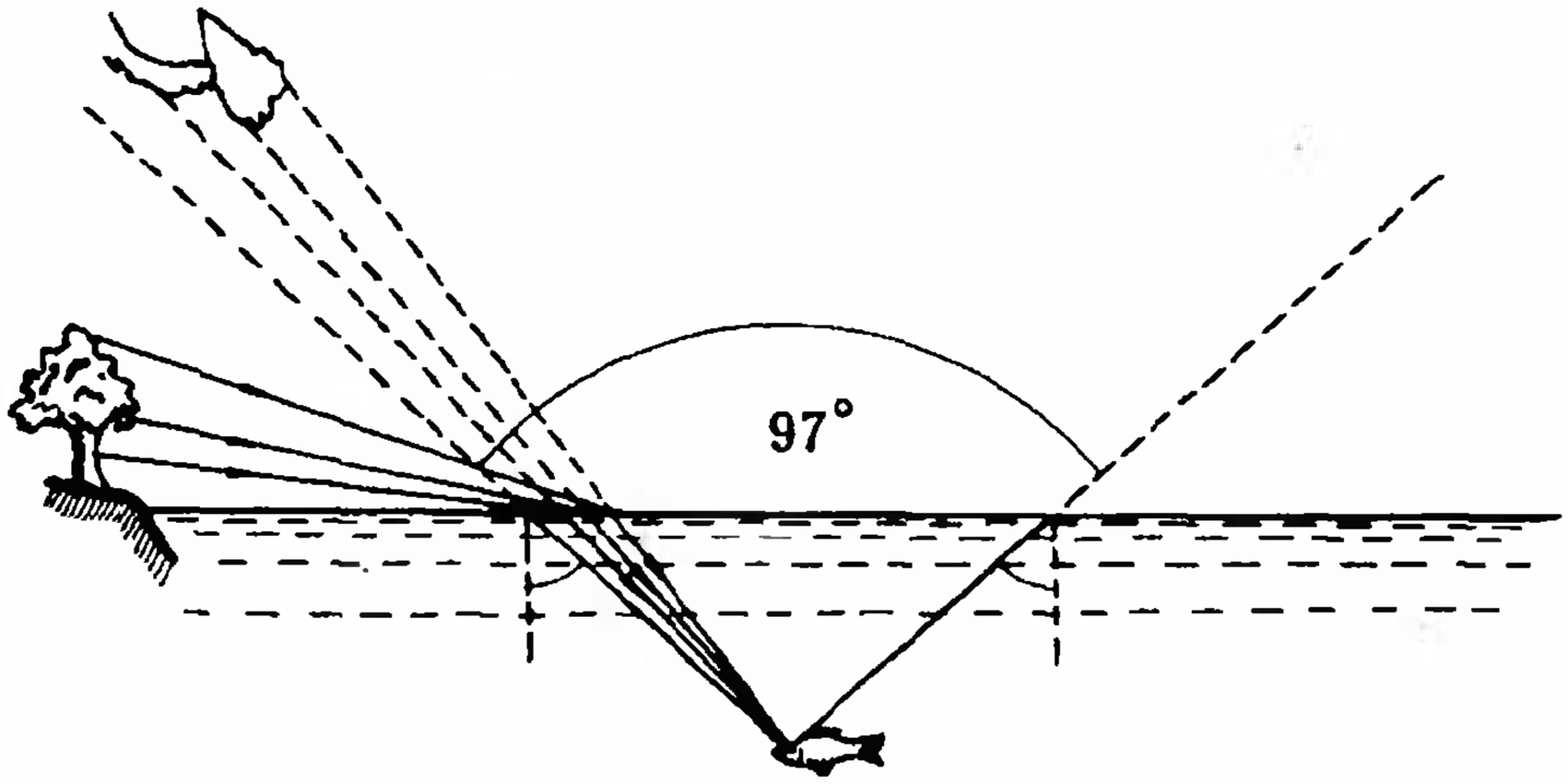


图 7-32

七、棱　　镜

通过棱镜的光线　光学上常用一种横截面为三角形的三棱镜，简称**棱镜**，来改变光的传播方向．光从玻璃棱镜的一个侧面 AB 射入，从另一个侧面 AC 射出，射出的方向跟射入的方向相比，明显地向着棱镜的底面偏折（图 7-33）．这是因为光在棱镜的两个面上发生折射，每次折射都使光线向底面偏折的缘故．如果隔着棱镜看一个物体，就可以看到物体的虚像，这个虚像的位置比物体的实际位置向顶角方向偏移（图 7-34）．

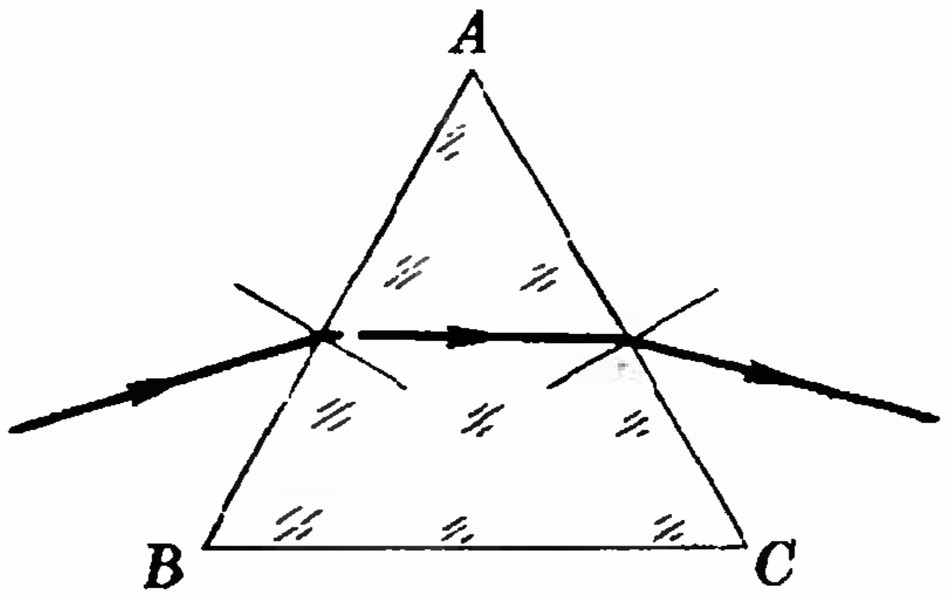


图 7-33　棱镜改变了光的传播方向

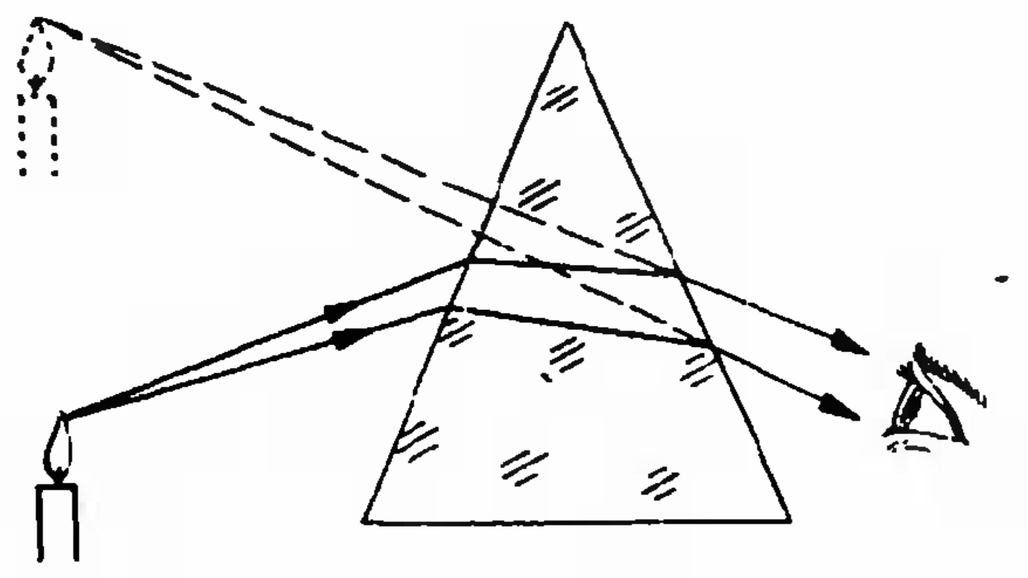
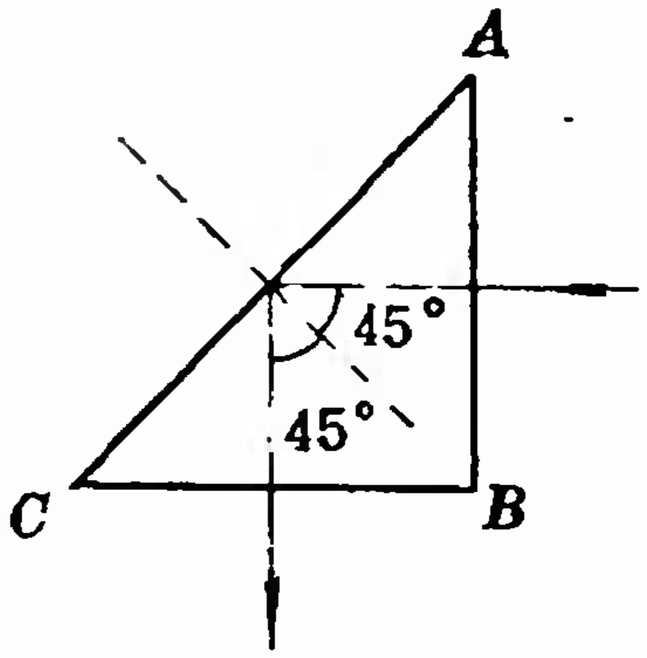


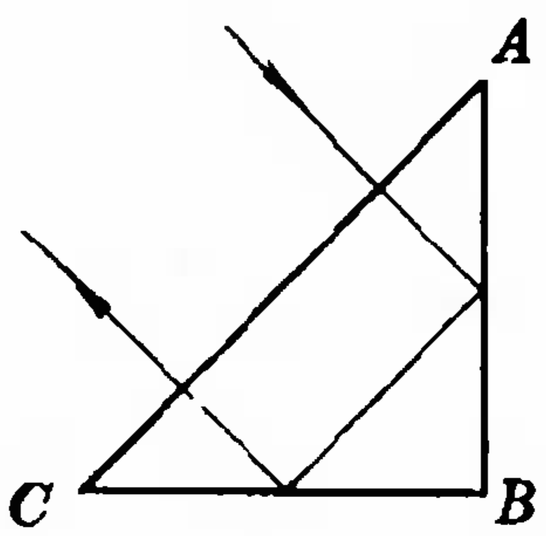
图 7-34　棱镜产生的虚像

全反射棱镜　横截面是等腰直角三角形的棱镜叫**全反射棱镜**．图 7-35 中的等腰直角三角形 ABC 就是一个全反射棱镜的横截面；它的两个直角边 AB 和 BC，代表了棱镜上两个互相垂直的镜面．如果光线垂直地射到 AB 面上，就会沿原来的方向进入棱镜，射到 AC 面上．由于入射角（45°）大于光

从玻璃进入空气的临界角(42°)，这条光线会在 AC 面上发生全反射，沿着垂直于 BC 的方向从棱镜射出（图 7-35 甲）. 如果光线垂直地射到 AC 面上（图 7-35 乙），沿原方向进入棱



甲



乙

图 7-35　全反射棱镜

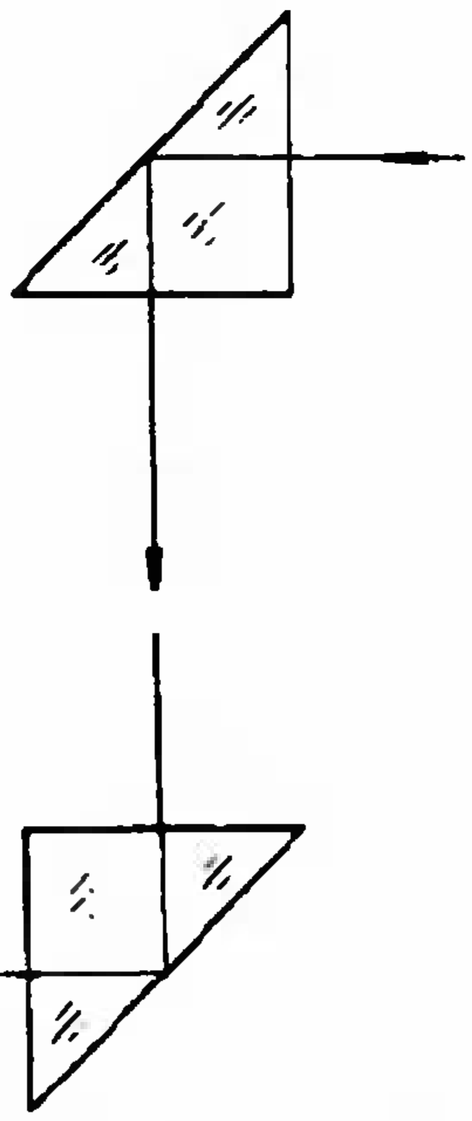


图 7-36　全反射棱镜在潜望镜中的应用

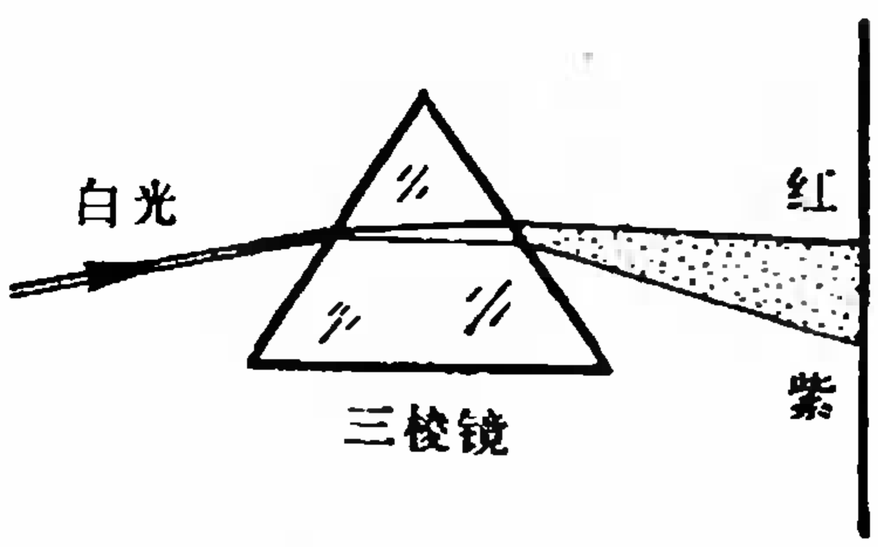


图 7-37　白光的色散

镜后，在 AB、BC 两个面上都会发生全反射，最后沿着与入射时相反的方向从 AC 面上射出. 在光学仪器里，常用全反射棱镜来改变光线的方向. 图 7-36 是全反射棱镜应用在潜望镜里的光路图.

折射与光的色散 一束白光通过三棱镜后会发生色散，形成由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫各色组成的光带（图 7-37）. 我们把这种按一定次序排列的彩色光带叫做**光谱**. 光谱的产生表明白光是由各种**单色光**组成的**复色光**，而各种单色光通过棱镜时偏折的角度是不同的.

各色光通过棱镜时的偏折角度不同，表明各色光以相同的入射角射入棱镜时产生的折射角不同，可见棱镜材料对于不同的色光有不同的折射率. 这些折射率可从实验中测出. 下表是不同颜色的光在冕牌玻璃中的折射率.

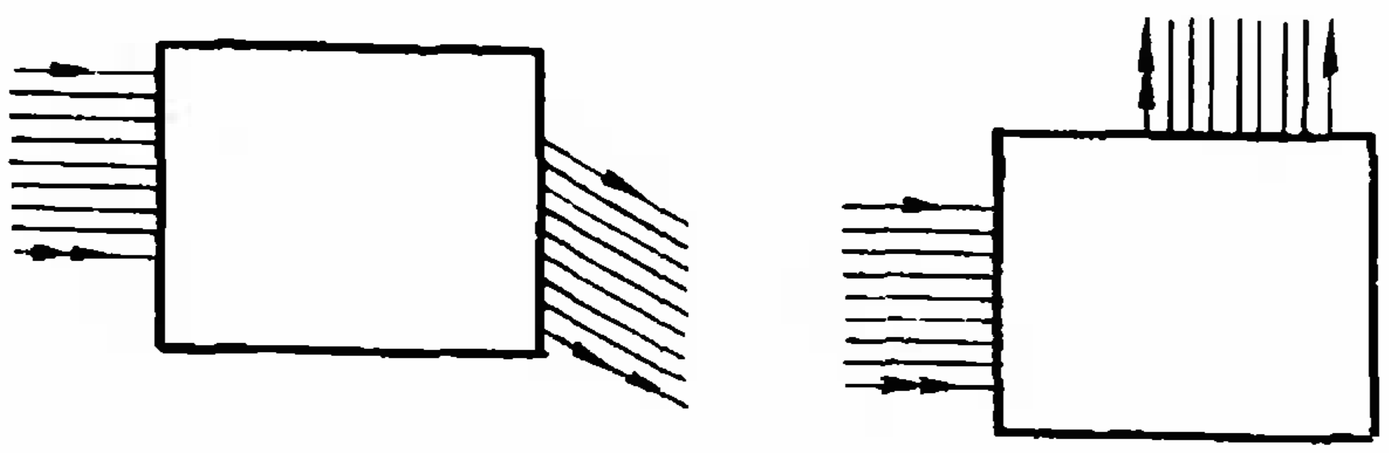
色　光	紫	蓝	绿	黄	橙	红
折射率	1.532	1.528	1.519	1.517	1.514	1.513

我们知道，介质的折射率 n 等于光在真空中的速度 c 跟光在这种介质中的速度 v 之比，即 $n=\frac{c}{v}$. 在真空中各种色光的速度相同，都是 c. 各种色光在同一介质中的折射率不同，是因为它们在同一介质中的传播速度不同. 紫光的传播速度最小，它的折射率就最大，红光的传播速度最大，它的折射率就最小.

色散问题的定量研究比较复杂，后面几节内容都没有考虑色散效应，在粗略的讨论中是可以这样做的.

练　习　五

(1)在图 7-38 中，单色平行光束从左方射入每个方框，每个方框内放上什么物体才会产生图中的效果？出射光束的单箭头和双箭头分别对应于入射光束的两个边缘.



甲　　乙

图　7-38

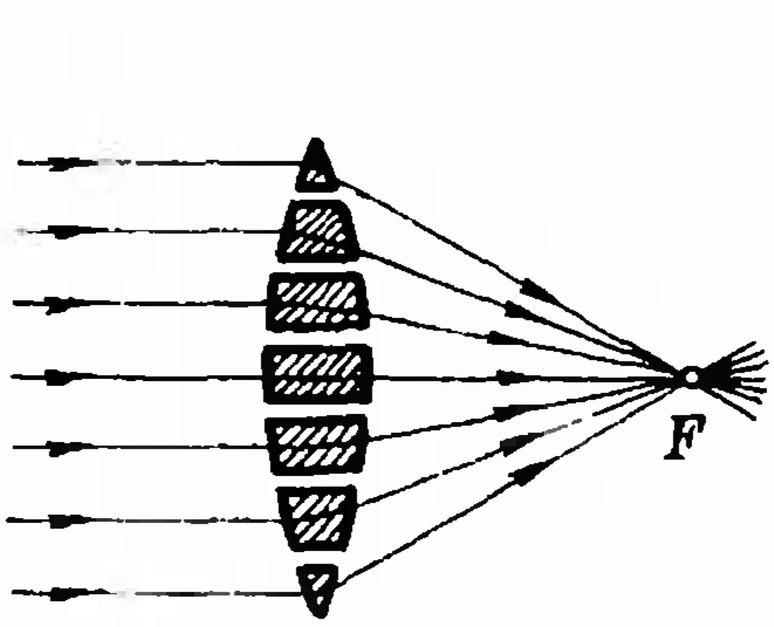
(2) 白光通过棱镜后为什么会发生色散？

(3) 计算红光和紫光在冕牌玻璃中的传播速度.

八、透　　镜

透镜　在初中我们已经学过，两个侧面都磨成球面（或者一面是球面，另一面是平面）的透明体叫做**透镜**. 中央比边缘厚的透镜叫做**凸透镜**;边缘比中央厚的透镜叫做**凹透镜**. 透镜一般是用玻璃制成的.

凸透镜可以设想为底面朝向透镜中央的许多棱镜的集合体，而凹透镜可以设想为底面朝向透镜边缘的许多棱镜的集合体. 由于棱镜会使光线偏向它的底面，所以凸透镜会使光线偏向中央，起会聚作用（图 7-39），凹透镜会使光线偏向边缘，起发散作用（图 7-40）. 透镜中央的部分起着两面平行的透明板的作用，它不会使光线改变方向.



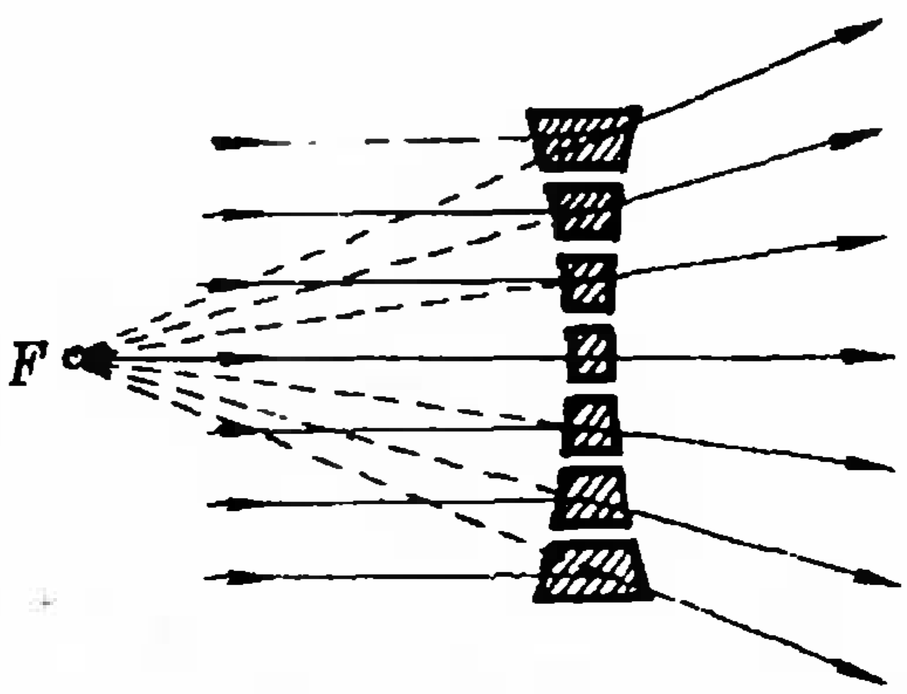


图 7-39　凸透镜的会聚作用　　图 7-40　凹透镜的发散作用

透镜的光心、主轴、焦点和焦距　我们以后要研究的都是薄透镜，也就是中央部分的厚度 O_1O_2 比两个球面半径 O_1C_1 和 O_2C_2 小很多的透镜(图 7-41). 在薄透镜里，O_1 和 O_2

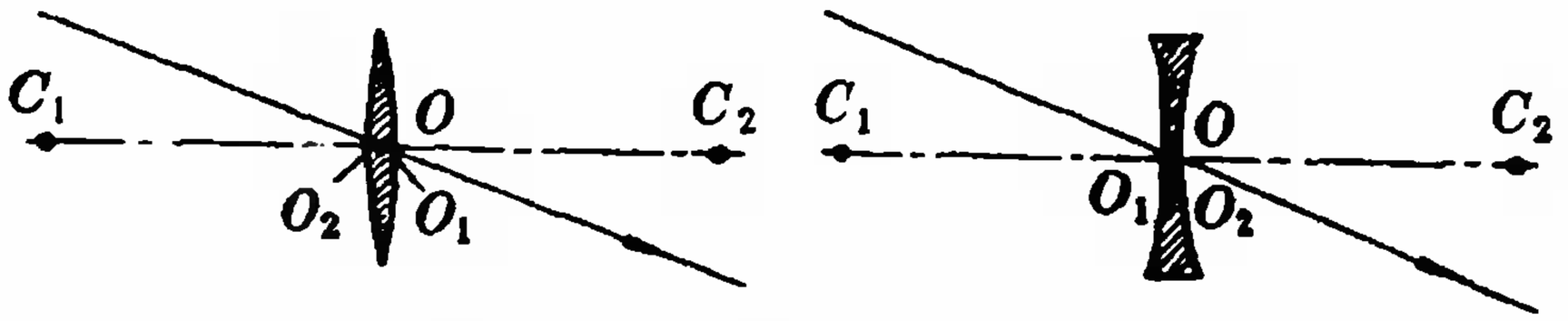


图 7-41　透镜的主轴和光心

两点实际上可以看作重合在一点 O 上. 凡是通过 O 点的光线都相当于通过两面平行的薄透明板，不改变原来的方向. 这

一点就叫做透镜的**光心**. 通过两个球面的中心 C_1、C_2 的直线叫透镜的**主轴**.

平行于主轴的光线，经过凸透镜后会聚于主轴上的一点，这个点叫做透镜的**焦点**. 平行于主轴的光线经过凹透镜后被发散，这些发散光线向反方向延长时也会交于一点，这个点叫做凹透镜的**虚焦点**. 透镜的焦点与光心的距离叫**焦距**，用 f 来表示.

透镜的成像 利用透镜可以得到发光体或被照明物体的像，现在用实验来研究透镜成像的各种情形.

在凸透镜的一侧放一个物体——蜡烛，另一侧放一个光屏（图 7-42）. 先把物体放在离透镜较远的地方，使它们之间的距离——物距 u 大于 2 倍焦距（$u>2f$），前后移动光屏到某一适当位置，在屏上就可以得到一个倒立缩小的像，它是由通过透镜的折射光线会聚而成的，是实像；这时像与透镜间的距离——像距 v，大于焦距、小于 2 倍焦距（$f<v<2f$）.

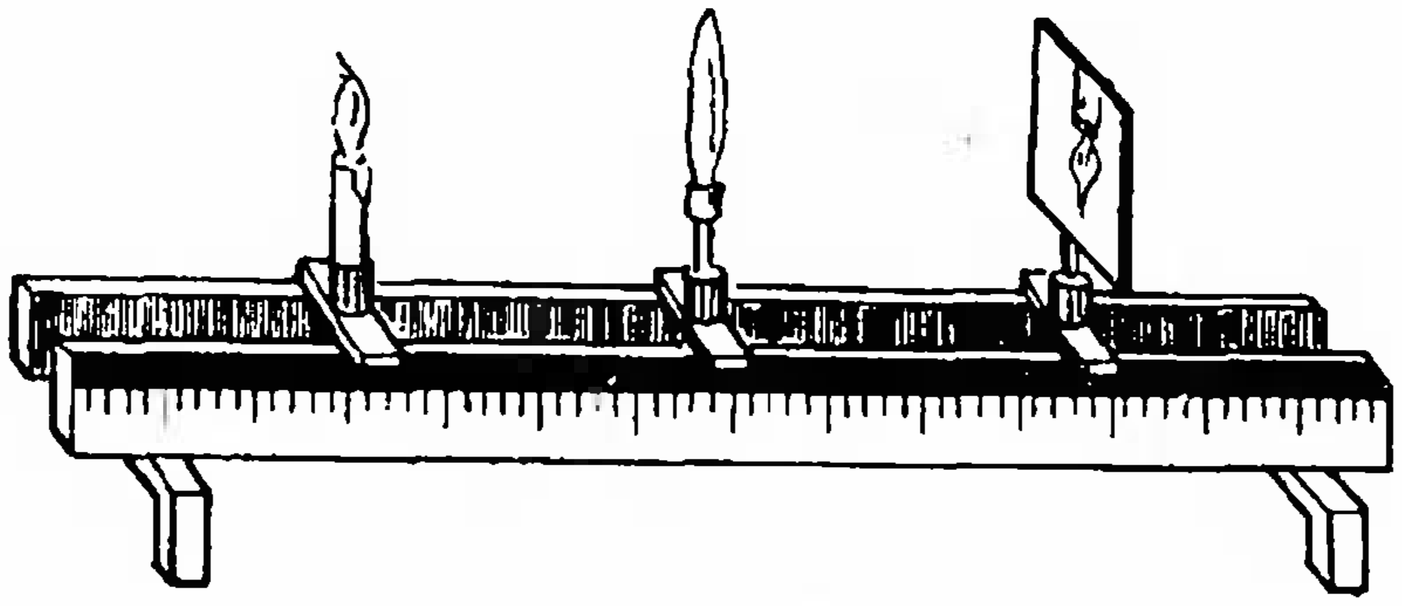


图 7-42 研究凸透镜成像的实验装置

把物体逐步移近透镜，也就是逐步缩短物距，并且改变光屏的位置，总使像成在屏上，可以发现：

逐渐缩短物距，像距就逐渐增大，像也逐渐增大. 当物

距缩短到等于 2 倍焦距 ($u=2f$) 时，像距也增大到等于 2 倍焦距 ($v=2f$)，这时的像是倒立的实像，大小跟物体相等.

继续缩短物距($2f>u>f$)，像距就继续增大($v>2f$)，像仍是倒立的实像，但是已变得比原物体大了. 当物距缩短到等于焦距($u=f$)时，光屏无论放在离透镜多远的地方，屏上也得不到像. 这时，物体发出的光，通过透镜折射后是平行光.

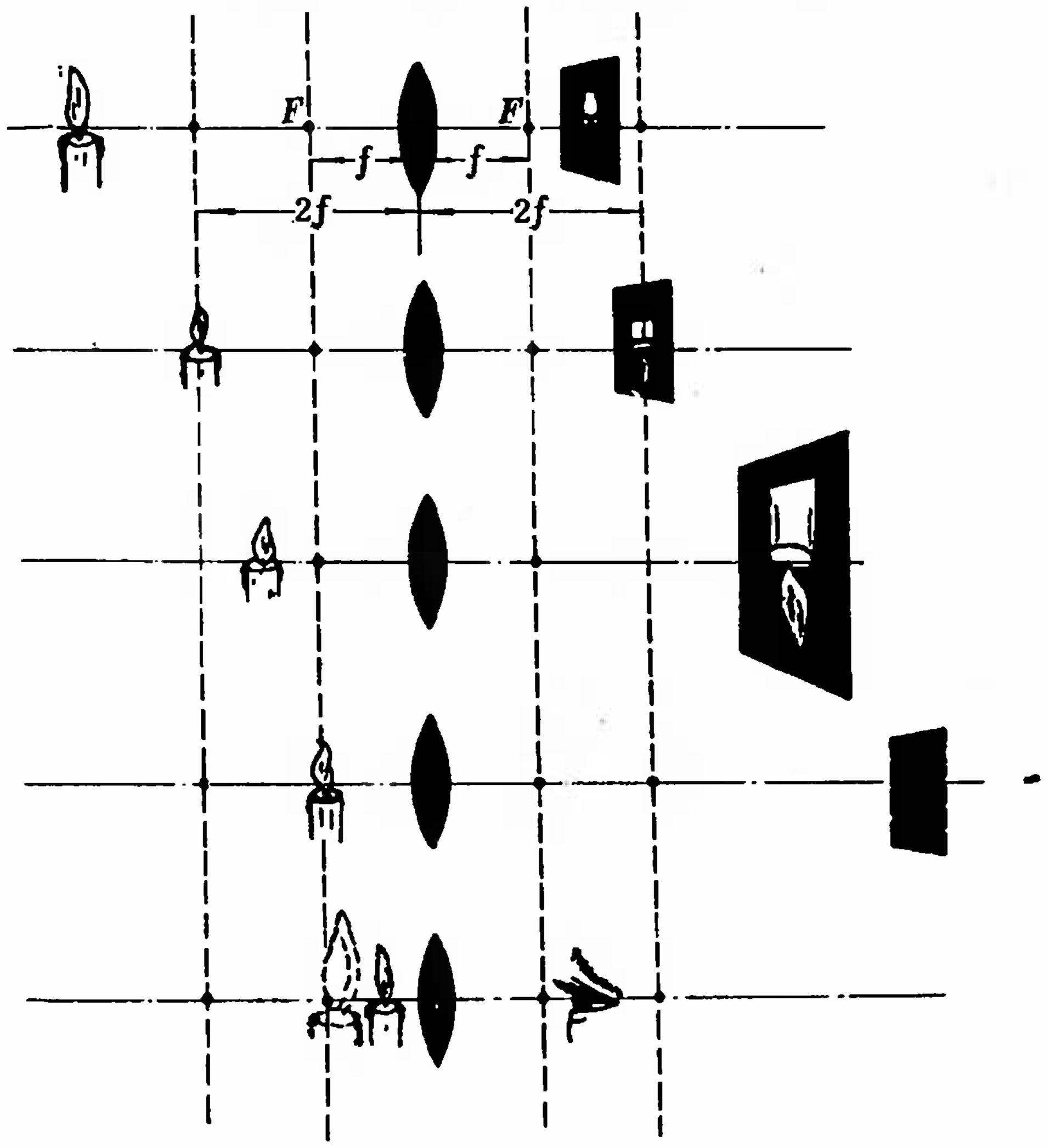


图 7-43　凸透镜成像的各种情况

如果把物距再缩短 ($u<f$)，屏上仍旧得不到物体的像.

这时物体发出的光，通过透镜折射后是发散的，不能会聚成像．但是，我们从屏的一侧对着透镜观察时，可以看到一个跟物体位于透镜同侧的、正立的、放大的虚像．

凸透镜成像的各种情况，如图 7-43 所示．

改用凹透镜来做上面的实验，会发现，无论物体距透镜多远，都不能在屏上得到实像，而只能通过透镜看到物体同侧有一个正立缩小的虚像．

所以，利用凸透镜既可以得到实像（$u>f$ 时），也可以得到虚像（$u<f$ 时）；利用凹透镜只能得到虚像．实像总是倒立的，与物体分别位于透镜的两侧；而虚像总是正立的，与物体位于透镜的同侧；凸透镜得到的虚像总是放大的，凹透镜得到的虚像，总是缩小的．

九、透镜成像作图法

透镜所成的像，可以用作图法求出来．作图时，一般都像图 7-44 那样用通过光心而跟主轴垂直的直线来表示薄透镜．

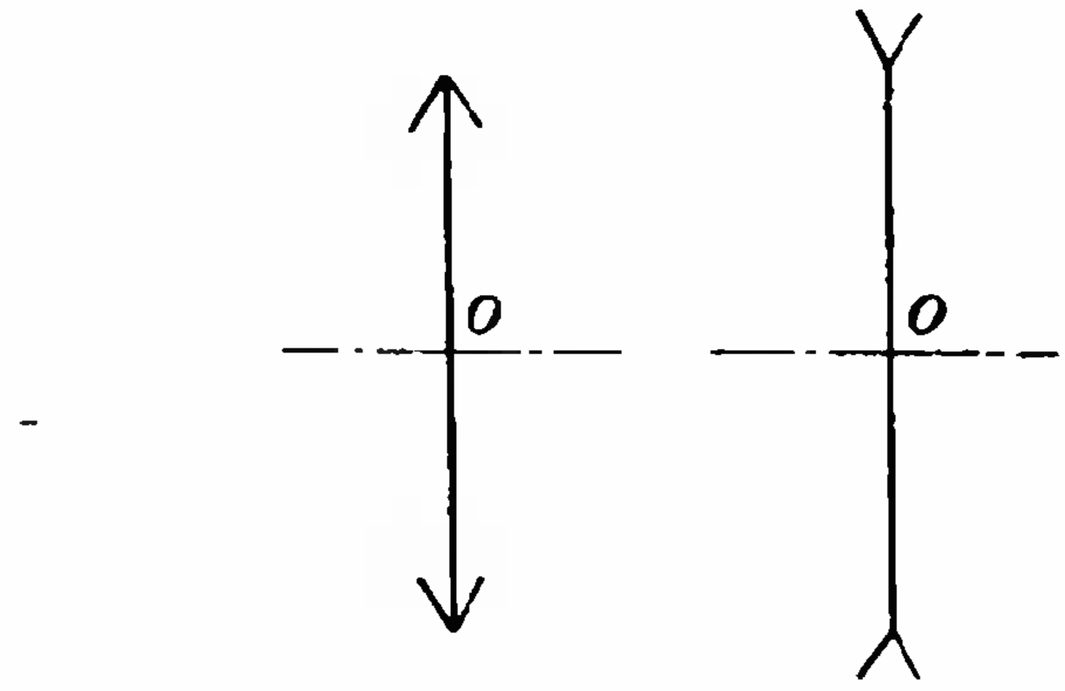


图 7-44　左：凸透镜表示法，右：凹透镜表示法

要求出一个发光点由凸透镜所成的像，只需求出从这个发光点发出的任意两条光线经凸透镜折射后的交点就可以了. 当发光点不在主轴上时，下面三条光线的折射线的方向很容易求出：

(1) 跟主轴平行的光线，折射后通过焦点；

(2) 通过焦点的光线，折射后跟主轴平行；

(3) 通过光心的光线，经过透镜后方向不变.

应用这三条光线中的任意两条，就可以求出发光点 S 的像 S_1（图 7-45）.

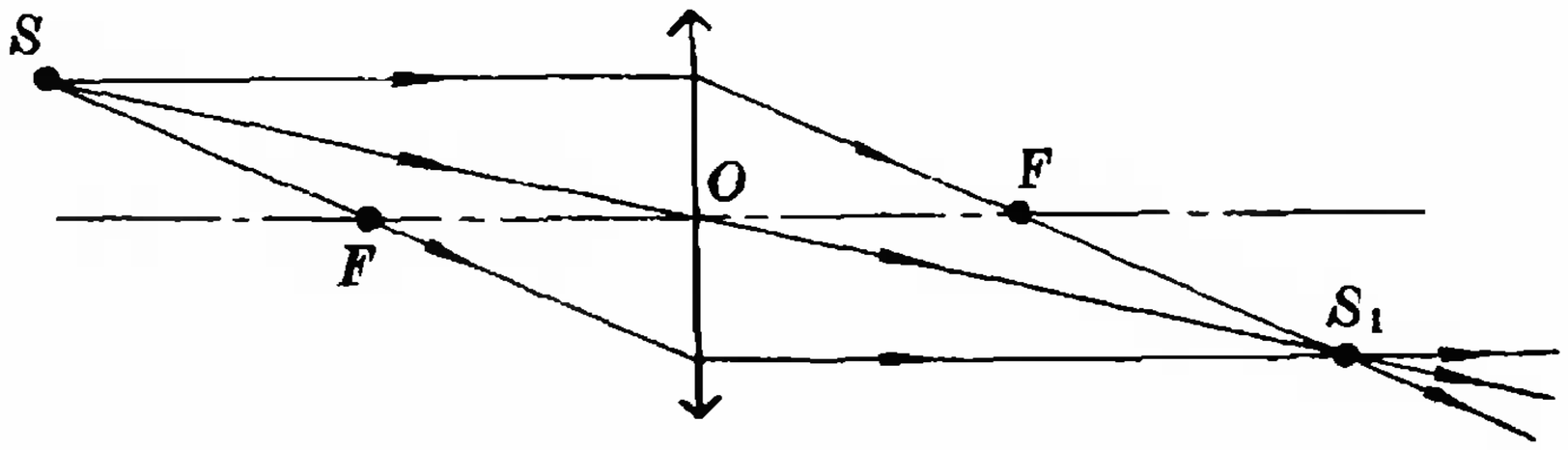


图 7-45　不在主轴上的发光点的像

物体可以看做是由许许多多的点组成的. 物体上每一点都有自己的像，这些点的像合起来就是物体的像. 因此，物体的像也可以用作图法求出来.

例如要作出物体 AB 由凸透镜所成的像（图 7-46），只要作出物体上两个端点 A 和 B 的像就行了. 作 A 点的像时，可以用发自 A 点的两条光线，一条跟主轴平行，另一条通过光心，这两条光线通过透镜后的交点 A_1 就是 A 的像. 同样可以作出 B 点的像 B_1. 物体上其他各点的像位于 A_1 和 B_1 之间. 可见 A_1B_1 就是物体 AB 的像.

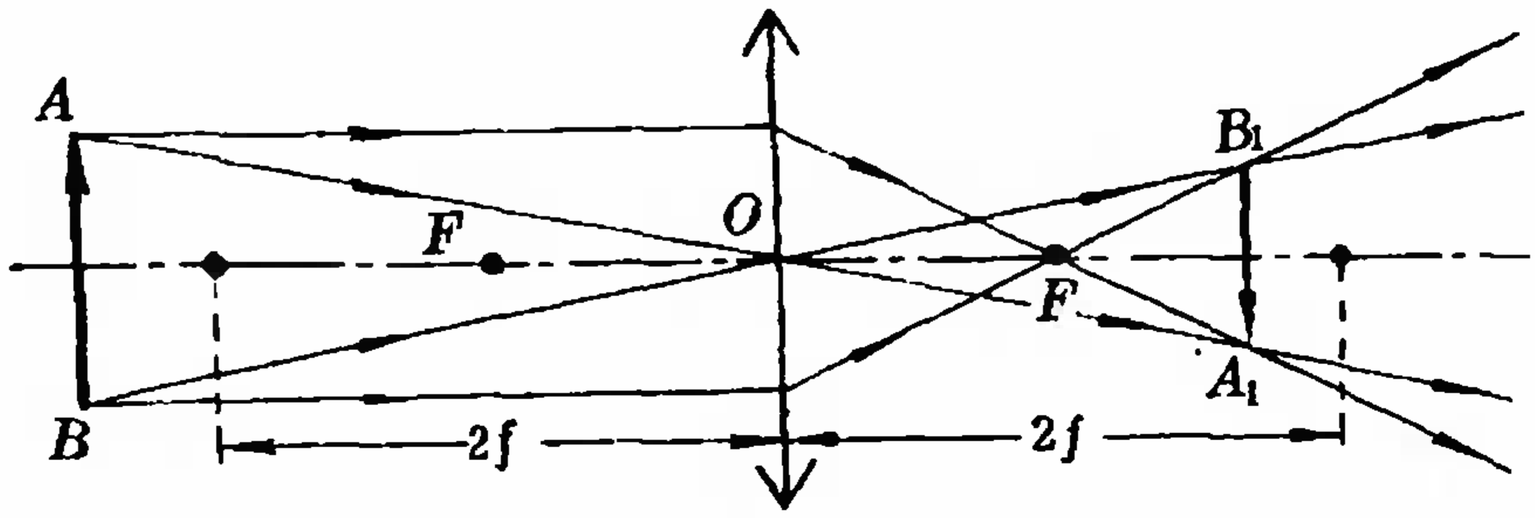


图 7-46　凸透镜成像作图法

在图 7-46 所示的情形里，物体位于凸透镜 2 倍焦距以外的地方（$u>2f$），所成的是倒立缩小的实像，像距大于焦距而小于 2 倍焦距（$f<v<2f$）. 在图 7-46 里，如果 A_1B_1 是物体，根据光路的可逆性可以知道，AB 就是物体的像. 在这种情形下，物距大于焦距而小于 2 倍焦距（$f<u<2f$），像位于凸透镜 2 倍焦距以外的地方（$v>2f$），是倒立放大的实像. 这些都跟上节的实验结果相符.

物体位于凸透镜焦点以内时（$u<f$），像的作法如图 7-47 所示. 在这种情况下，从物体的一个端点 A 发出的两条光线

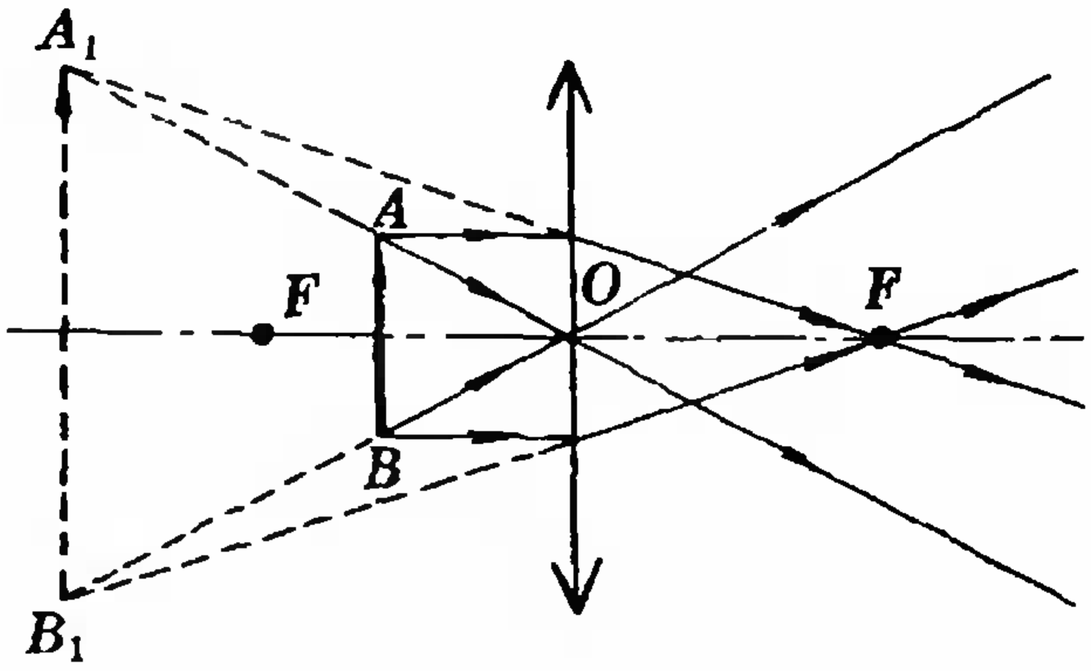


图 7-47　物体位于凸透镜焦点以内时像的作图法

通过凸透镜以后并不交于一点，而它们的反方向延长线相交于 A_1，所以 A_1 是 A 点的虚像. 同样，B_1 是 B 的虚像，A_1B_1 就是 AB 的虚像. 从图中可以看出，物距小于焦距 ($u<f$) 时，从凸透镜得到的是正立放大的虚像.

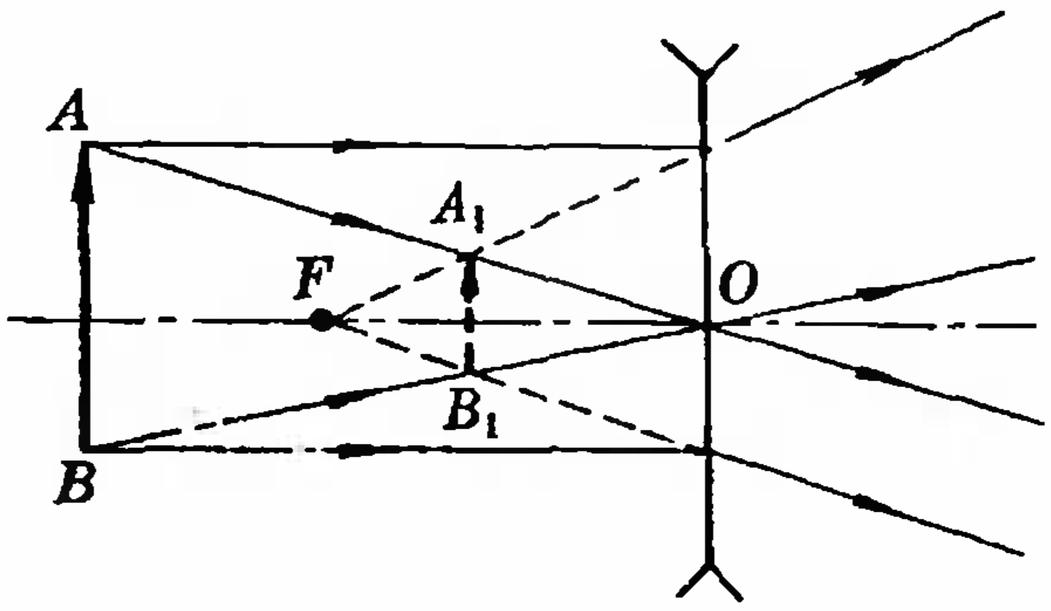


图 7-48　凹透镜成像的作图法

凹透镜所成的像，同样可以用作图法求出. 在图 7-48 中，A_1B_1 就是物体 AB 的像. 显然，所成的是正立缩小的虚像.

由此可见，用作图法求像时，如果所画光线在通过透镜后相交，得到的就是实像；如果所画光线在通过透镜后的反方向延长线相交，得到的就是虚像.

用作图法，可以决定像的虚实、倒正、大小和位置.

练　习　六

(1) 一个物体位于凸透镜前，在屏上得到倒立、放大的实像，这物体位于凸透镜前什么地方？如果看到在物体同侧有个像是正立、放大的，物体位于凸透镜前什么地方？这个像是实像还是虚像？

(2) 一个人用放大镜看物体，透镜的焦距是 15 cm，透镜距离物体 5 cm，用作图法求物体的像．像距离透镜多远？说明像的大小、倒正、虚实．

(3) 图 7-49 表示的是用蜡烛研究凸透镜成像的实验，光屏上得到的是烛焰的实像．在图上画出光线 AC 和 AD 经凸透镜折射后的传播方向．

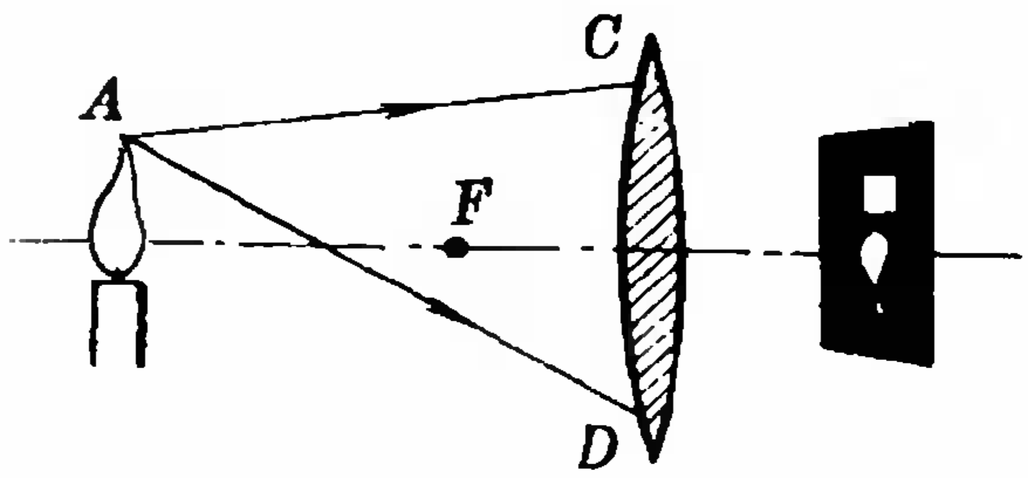


图 7-49

(4) 利用凸透镜的成像作图法，找出物体的像的位置、大小、虚实、倒正，填入下表，并跟上节的实验结果相比较．

物　距	像距	像的大小	像的虚实	像的倒正
$u=\infty$				
$u>2f$				
$u=2f$				
$2f>u>f$				
$u=f$				
$u<f$				

(5) 一个凹透镜，它的焦距是 15 cm．用作图法求出距镜 10 cm 的物体成像的像距和像的大小．

十、透镜成像公式

透镜成像公式　透镜成像的位置，还可以用公式算出来. 在图 7-50 中，AB 是物体，A_1B_1 是凸透镜所成的像. 由于 $\triangle COF$ 和 $\triangle A_1B_1F$ 是两个相似三角形，所以

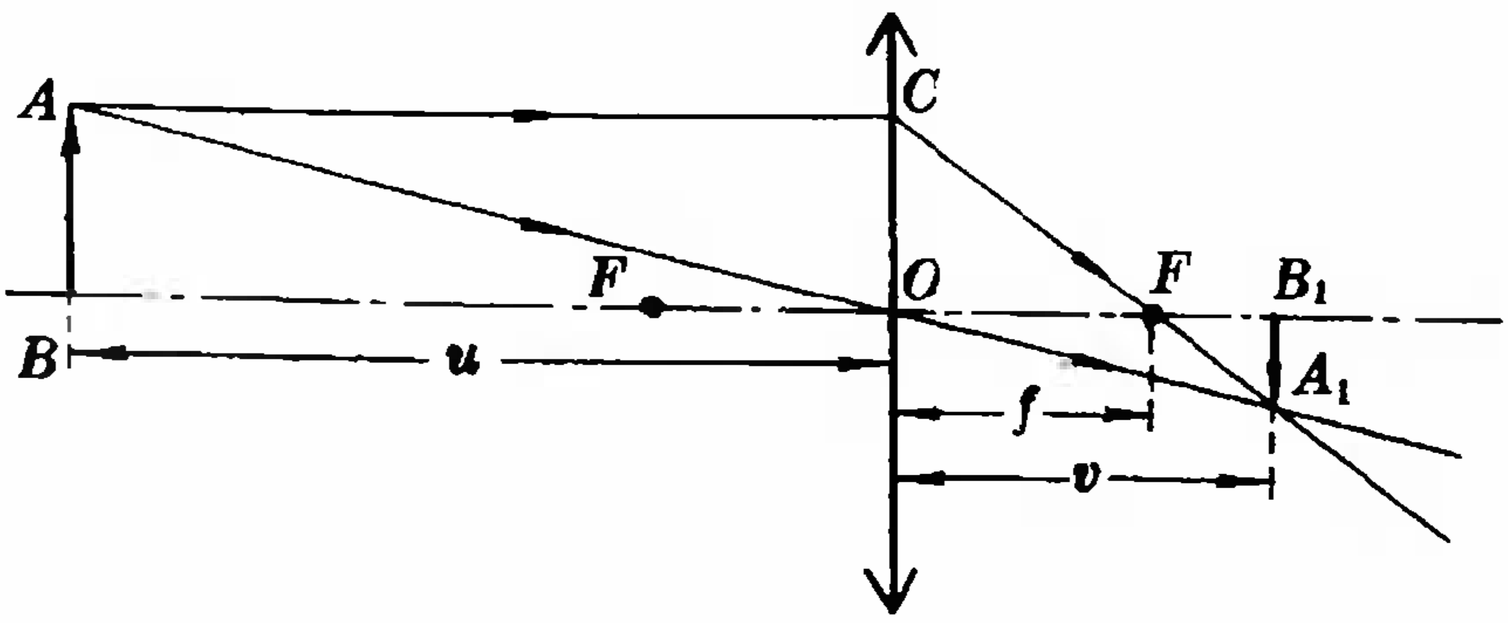


图　7-50

$$\frac{CO}{A_1B_1}=\frac{OF}{B_1F}.$$

$\triangle ABO$ 和 $\triangle A_1B_1O$ 也是相似三角形，所以

$$\frac{AB}{A_1B_1}=\frac{BO}{B_1O}.$$

因为 $CO=AB$，所以上面两个式子的左边相等，因而这两个式子的右边也相等：

$$\frac{OF}{B_1F}=\frac{BO}{B_1O}.$$

但是，$OF=f$，$B_1F=v-f$，$BO=u$，$B_1O=v$. 把这些值代入上式，就得到

$$\frac{f}{v-f}=\frac{u}{v}.$$

化简得

$$fv+fu=uv.$$

用 uvf 除这个式子的两边，就得到凸透镜的公式：

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}.$$

在凸透镜公式里，u 和 f 的值总是正的，但 v 的值不一定是正的. 当 $u<f$ 时，v 为负值. v 的值是正的时候，像和物分别位于透镜的两侧，像是实像. v 的值是负的时候，像和物在透镜的同侧，像是虚像.

用同样的方法可以证明，上面的公式也适用于凹透镜. 应该注意的是，对于凹透镜，焦距应该取负值. 由于物距 u 总是正的，因而 $\frac{1}{v}=\frac{1}{f}-\frac{1}{u}$ 总是负的，也就是 v 为负值，这表示凹透镜总是成虚像.

放大率 像的长度跟物的长度的比 $\frac{A_1B_1}{AB}$，叫做透镜的**放大率**，用 m 来表示. 从图中可以知道 $\frac{A_1B_1}{AB}=\frac{|v|}{u}$，式中的 $|v|$ 表示在计算放大率时，像距总是取绝对值. 因此，

$$m=\frac{|v|}{u}.$$

知道了像距和物距，就可以根据这个公式求出像的放大率.

〔例题〕 照相机是应用凸透镜成像的原理拍摄远处物体的缩小实像的（图 7-51）. 身高 1.70 m 的人，照相时距照相机的镜头 4.00 m，照得的是高 5.95 cm 的全身像. 照相机镜头的焦距有多大？

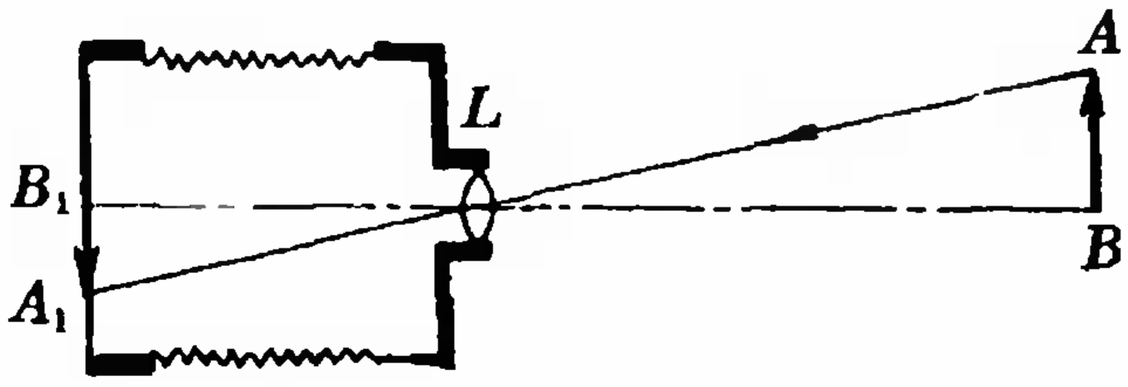


图 7-51　照相机原理

在已知物距和像距的情况下，焦距可由透镜公式求出. 在这道题里，只知道物距，像距也是未知的，但放大率可以求出来. 知道了放大率和物距，就可以知道像距了. 要注意的是，像是实像，所以像距是正值.

解：由透镜公式$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$和放大率公式$m=\frac{|v|}{u}$得

$$f=\frac{uv}{u+v},\ v=mu.$$

$$m=\frac{5.95\ \text{cm}}{1.70\times10^{2}\ \text{cm}}=3.50\times10^{-2}$$

代入第二个式子，得

$$v=mu=3.50\times10^{-2}\times4.00\times10^{2}\ \text{cm}=14.0\ \text{cm}.$$

再把u，v的值代入第一个式子，得

$$f=\frac{uv}{u+v}=\frac{4.00\times10^{2}\times14.0}{4.00\times10^{2}+14.0}\ \text{cm}=13.5\ \text{cm}.$$

即照相机镜头的焦距为 13.5 cm.

练　习　七

(1)凸透镜的焦距是 10 cm，物体到透镜的距离是 12 cm，光屏应当放在距物体多远的地方才能得到清晰的像？

(2) 一支蜡烛距离凸透镜 24 cm，在离凸透镜 12 cm 的屏上得到清晰的像，这个凸透镜的焦距是多少厘米？像是放大的还是缩小的？画出成像的光路图.

(3)幻灯机是应用凸透镜在幕上得到画片的放大实像的装置. 在幻灯片和透镜相距 40 cm 时,所得的像距透镜9.0 m. 现在要使像成在距透镜 12 m 的幕上,应该怎样调节镜头？

(4) 一幢建筑物，在照片上高是 5 cm，已知照相时镜头到建筑物的距离为 50 m，镜头的焦距为 20 cm，这个建筑物实际有多高？

*十一、眼　　睛

眼睛　每个人都有一双眼睛,这是人们观察世界的窗口. 眼睛是由一层坚韧的膜包着的，这层膜在眼球前部凸出的透明部分称为**角膜**(图 7-52). 眼球里有一个含有纤维胶质的透明囊状物叫做**晶状体**. 晶状体和前面的角膜之间充满着无色透明的液体——**水样液**，晶状体和后面的**视网膜**之间充满着无色透明的胶状物质——**玻璃体**. 角膜、水样液、晶状体和玻璃体的共同作用相当于一个凸透镜. 从物体射进眼里的光线经过这个凸透镜折射后，在视网膜上形成倒立、缩小的实像，刺激分布在视网膜上的感光细胞，通过视神经传给大脑，于是我们就看见了物体.

眼睛的调节　正常的眼睛眺望远方时，远处物体的像成在视网膜上. 在观看近处物体时，物距缩短了，像仍然成在

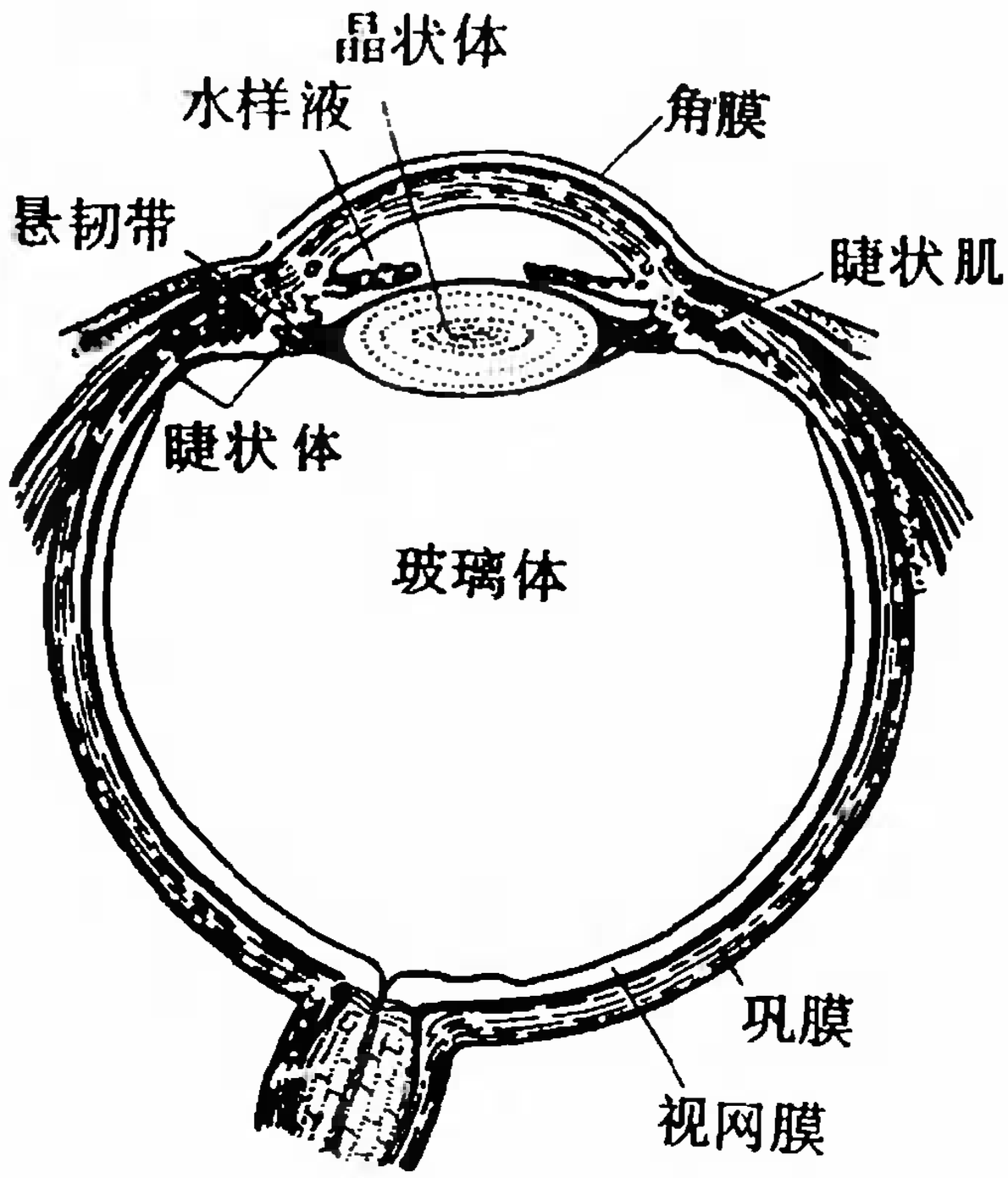


图 7-52　眼睛

视网膜上. 这是因为晶状体本身是有弹性的，可以靠周围肌肉的运动改变它的表面的弯曲程度. 在观看远方物体时，晶状体由于周围肌肉的作用，表面弯曲程度最小，这时眼睛的焦距最大. 在观察近处物体时，也是由于周围肌肉的作用，晶状体表面弯曲程度变大，焦距缩短. 因此，正常眼无论是观看远处的物体还是观看近处的物体，像都能成在视网膜上. 可见眼睛是一种精巧的变焦距系统，当物距改变时，它能靠改变晶状体表面的弯曲程度改变眼睛的焦距. 这种作用叫做**眼睛的调节**.

眼睛的调节是有限度的. 晶状体表面弯曲程度最小，也就是晶状体变得最扁时，能够看到的最远点，叫做眼睛的远

点. 正常眼睛的远点在无穷远处，也就是说，无穷远处物体射入眼睛的光线是平行的，它们的像恰好成在视网膜上. 晶状体表面弯曲程度最大，也就是晶状体变得最凸时，能看清的最近点叫做眼睛的**近点**. 正常眼睛的近点约在离眼睛 10 厘米的地方. 靠眼睛的调节能看清的范围是从离眼睛 10 厘米处到无穷远. 在合适的照明情况下，正常的眼睛看距眼睛 25 厘米的物体，不容易疲劳. 因此把 25 厘米的距离叫做**明视距离**.

近视眼和远视眼 近视眼的视网膜距晶状体过远，或者



甲　　乙

图 7-53　近视眼及其矫正方法

晶状体比正常眼睛的凸一些，因此从无穷远处射来的平行光线不能会聚在视网膜上，而会聚在视网膜前（图 7-53 甲）. 所以近视眼的远点不在无穷远处，而在某个有限距离处. 近视眼，不但远点比正常眼近，它的近点也比正常眼近.

为了矫正近视眼，使它能像正常眼那样把无穷远处射来的平行光会聚在视网膜上，应该用适当的凹透镜做眼镜（图 7-53 乙），使入射的平行光线经过凹透镜发散后再射入眼睛，会聚点就能移到视网膜上.

远视眼的视网膜距晶状体过近，或者晶状体比正常眼的扁些，平行光的会聚点在视网膜后（图 7-54 甲）. 经过眼的调节后才能使平行光会聚在视网膜上. 经过调节后，远视眼的

近点也比正常眼的近点远．所以远视眼的视力范围比正常眼小．矫正的办法是用适当的凸透镜做眼镜，使入射的平行光

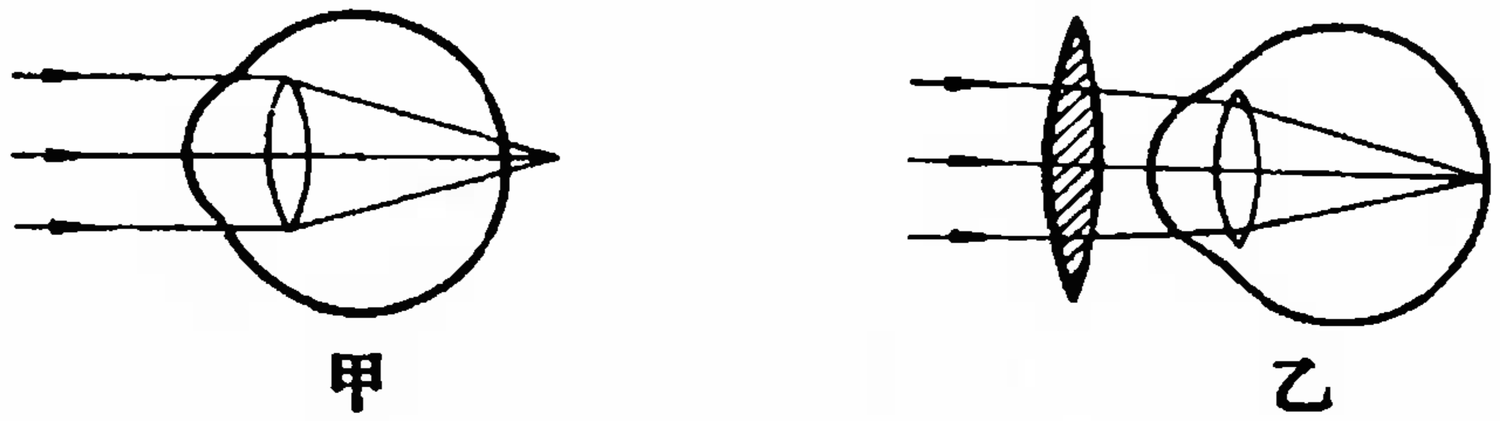


图 7-54　远视眼及其矫正方法

线经过凸透镜折射后再射入眼睛，会聚点就能移到视网膜上(图 7-54 乙)．

视角　一个物体能不能被看清楚，跟物体在视网膜上的像的大小有关系．视网膜上的像越大受到刺激的感光细胞越多，眼对物体的细微部分分辨得就越清楚．视网膜上像的大小决定于物体对眼的光心所张的角，即从物体两端向眼的光心 O 所引的两条直线所夹的角，这个角就是**视角**(图 7-55)．

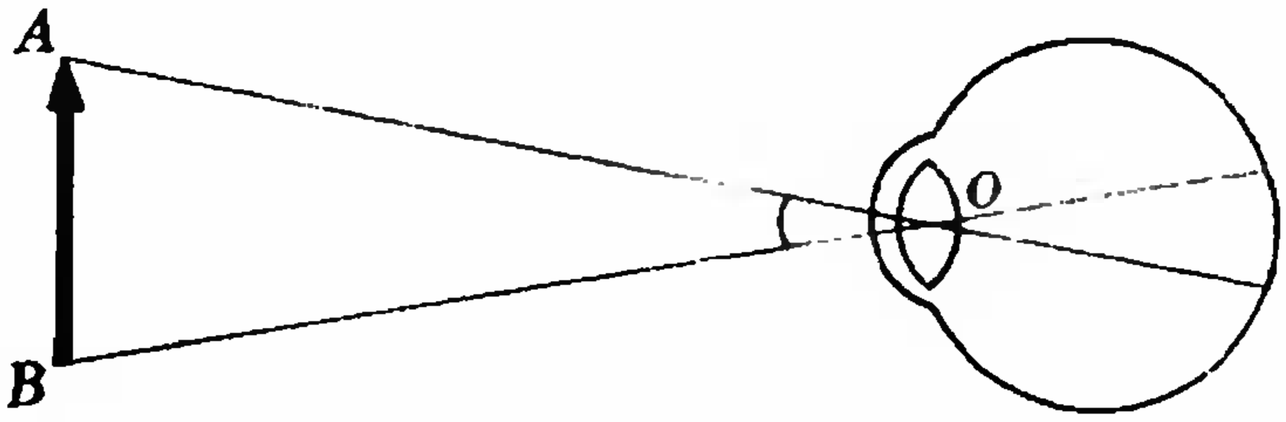


图 7-55　视角

从图 7-56 可以看出，同一个物体，离得近时视角大，成在视网膜上的像也大；离得远时视角小，成在视网膜上的像也小．例如，在图 7-56 里，物体在 A 处时，视网膜上的像长是

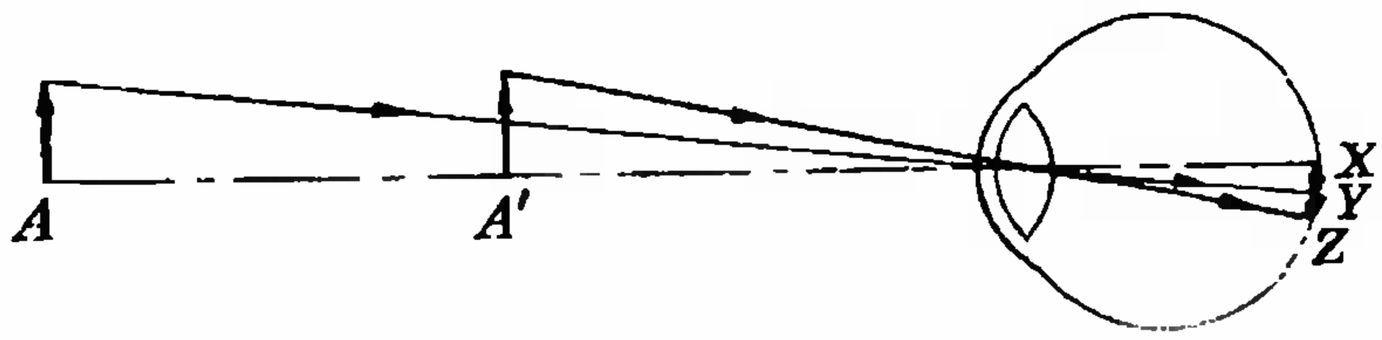


图 7-56　视角大小随距离的变化

XY，物体在 A' 处时，视网膜上的像长是 XZ. 当你观察一个小的物体，例如观察一个小昆虫的标本时，很自然地会把它放在离眼睛比较近的地方，这也就是要增大它的视角，使它在视网膜上的像尽可能大些. 如果物体在视网膜上的像小到只落在一个感光细胞上，那么眼睛就觉得这个物体只是一个点了.

要两个物体（例如两颗星）或者一个物体上的两个点能被眼睛区分开，必须使它们的像落在两个不同的感光细胞上，这样，它们的视角就必须大于某一数值. 根据实验知道，正常眼的这一数值约等于 1′，在 25 厘米的明视距离处，大小为 0.1 毫米的物体的视角，大约就是 1′.

*十二、显微镜和望远镜

我们已经讲过，观察物体时，把物体移得离眼睛近一些，可以增大视角. 但是这种方法是有一定限度的. 物体移到近点以后，就不能再用这种方法增大视角了. 另外，有些物体（例如天体）到眼睛的距离是无法缩短的，因而也不能用这种办法来增大视角. 观察很小或很远的物体时，为了增大视角，

需要使用显微镜和望远镜.

显微镜 观察细菌、动植物的组织、金属的结构等非常细微的物体时，需要用显微镜. 显微镜是由两组透镜组成的，每组透镜都相当于一个凸透镜. 两组透镜装在一个金属制的镜筒里，对着物体的一组叫做**物镜**，对着眼睛的一组叫做**目镜**. 物镜的焦距很短，目镜的焦距较长.

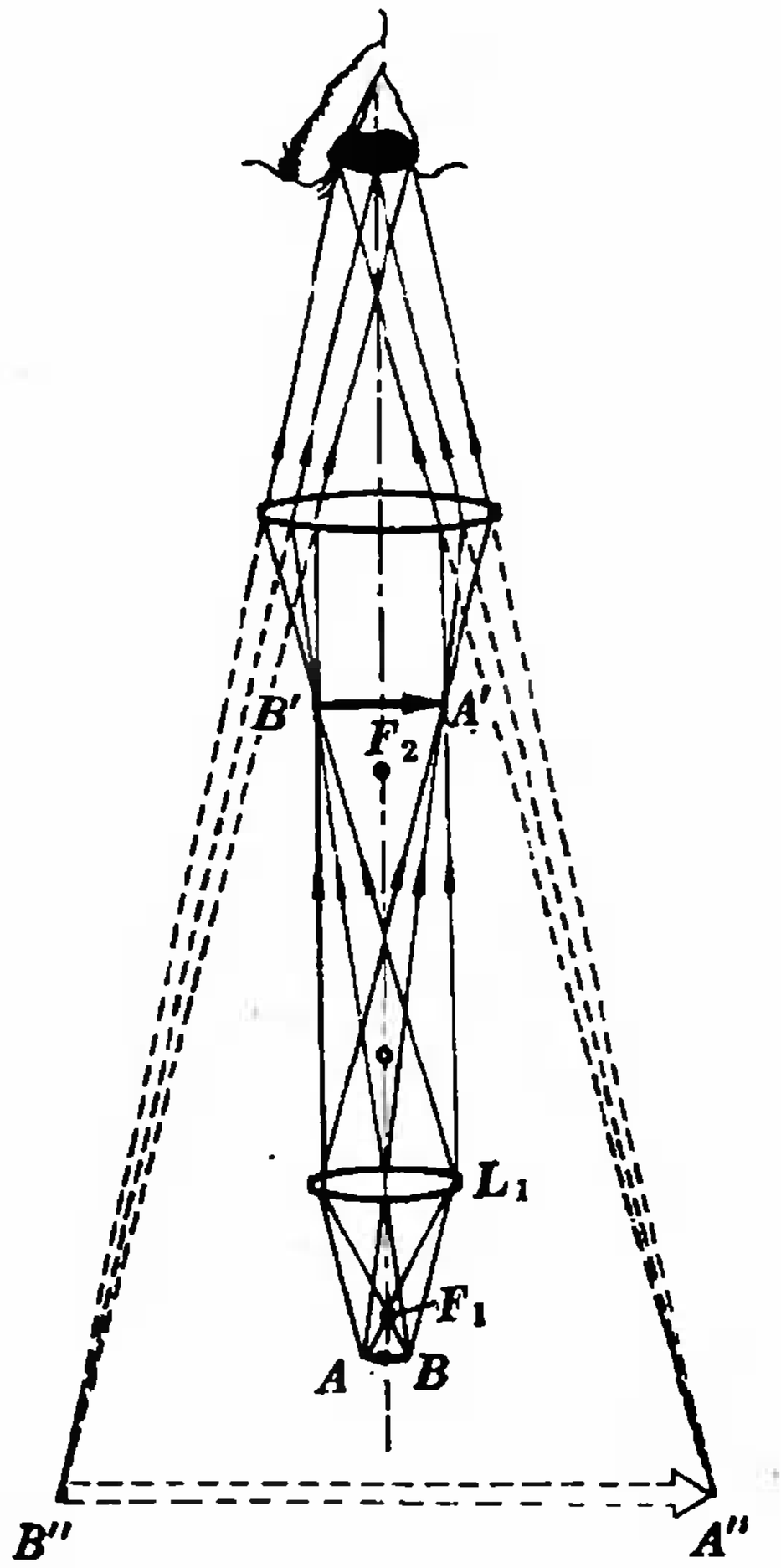


图 7-57 显微镜的原理

物镜的作用是得到物体的放大实像. 所以物体 AB 跟物镜 L_1 的距离必须比物镜的焦距稍大一些，即把物体放在物镜的焦点 F_1 之外（图 7-57）. 目镜的作用是把物镜所成的像作为物体，得到它的放大的虚像. 所以物镜所成的像 $A'B'$ 应当在目镜的焦点 F_2 和目镜之间. 由目镜得到的像 $A''B''$，视角比眼睛直接观察 AB 时的视角要大得多.

人眼只能看清大小 0.1～0.2 毫米左右的细节. 显微镜大大提高了人的观察能力. 很好的显微镜，可以把物体放大 2 000倍，能够看清 0.2 微米的结构，可以观察到细胞的构造，

如细胞质、细胞核、细胞膜等. 但是要观察更小的结构，光学显微镜就无能为力了. 本世纪 30 年代出现的电子显微镜，进一步提高了人的观察能力，可以看清万分之几微米的精细结构.

望远镜 望远镜是用来观察远处物体的，在军事上和天文学上有很重要的应用. 望远镜种类很多，这里只讲开普勒望远镜和牛顿反射望远镜.

开普勒望远镜 开普勒望远镜是德国天文学家开普勒于 1611 年发明的，也叫天文望远镜，它的构造跟显微镜的构造差不多，也是由两组凸透镜——物镜和目镜组成的，不同的只是物镜的焦距长而目镜的焦距短.

从图 7-58 可以了解开普勒望远镜的原理. 物镜 L_1 的作用是得到天体的实像. 天体离物镜非常远，从天体上各点射

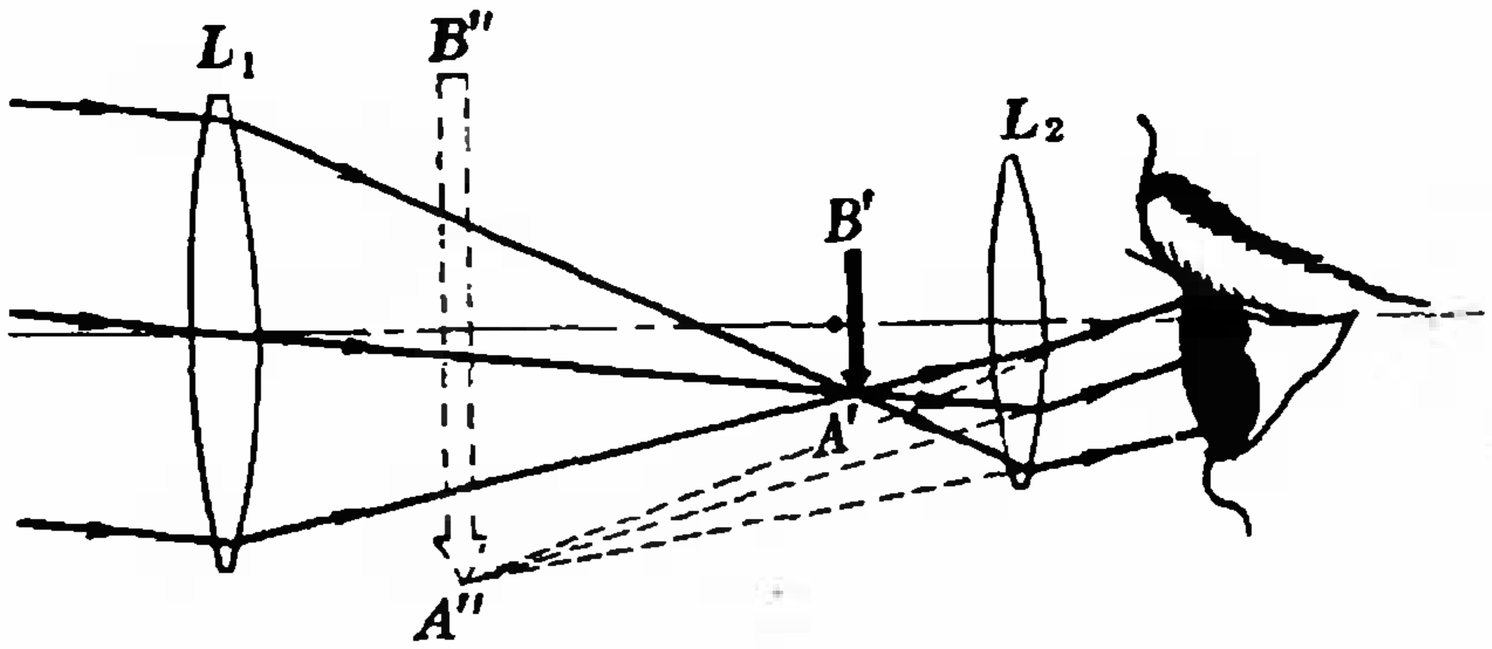


图 7-58 开普勒望远镜的原理

到物镜上的光线是平行的，经过物镜后，在焦点外距焦点很近的地方，得到天体的倒立、缩小的实像 $A'B'$. 目镜 L_2 的前焦点和物镜 L_1 的后焦点是重合在一起的，所以实像 $A'B'$ 位于目镜 L_2 和它的焦点之间离焦点很近的地方. 实像 $A'B'$ 对

目镜 L_2 来说是物体，它由 L_2 所成的像 $A''B''$ 是放大的虚像. 这样，当我们对着目镜进行观察的时候，进入眼睛的光线就好像直接从 $A''B''$ 射来的. $A''B''$ 的视角大于直接用眼睛观察天体 AB 时的视角，可见望远镜增大了视角.

反射望远镜 反射望远镜是英国物理学家牛顿于 1668 年发明的，他用一面很大的凹面镜代替物镜. 从遥远的天体射来的平行光线，经凹面镜反射后，向焦点会聚. 这些反射光线又被一面小平面镜反射会聚成实像，所成的实像再被旁侧的目镜放大 (图 7-59). 反射望远镜有很多优点，其中之一是可以制成大口径的物镜，使更多的光进入目镜，成像更明亮、更清楚. 因此，世界上的大型天文望远镜都是反射望远镜. 有的反射望远镜物镜的口径在 5 m 以上.

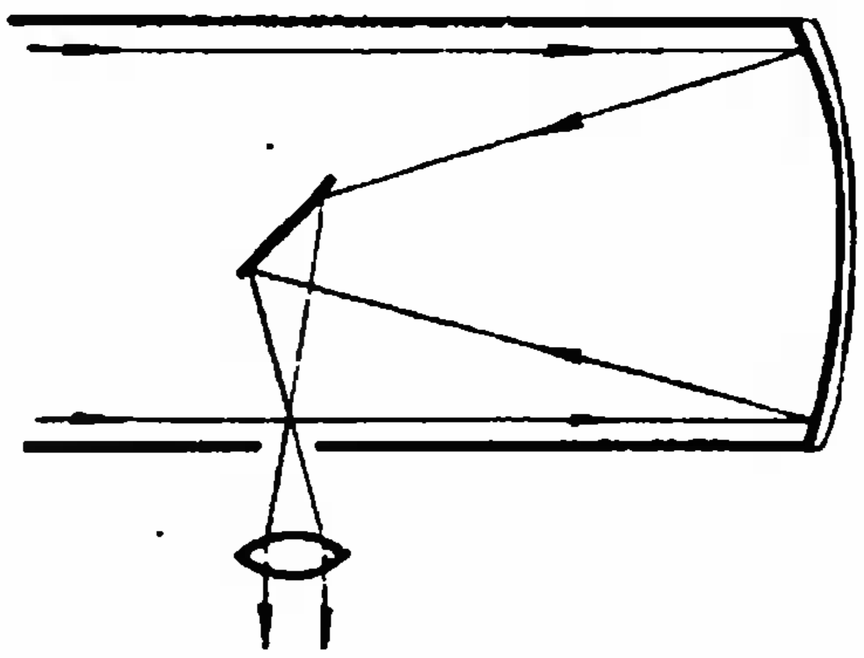


图 7-59 反射望远镜原理

复 习 题

（1）物体受到光的照射时为什么会出现影？本影和半影有什么区别？本影的大小与光源发光面的大小有什么关系？

（2）真空中的光速有多大？* 测定光速的困难在哪里？* 这些困难在科学史上是怎样解决的？

（3）什么是反射定律？为什么在反射现象中光路是可逆的？

（4）怎样求出物体在平面镜中的像的位置？为什么把平面镜所成的像叫虚像？虚像与实像有什么区别？

*(5) 在什么情况下凹面镜成实像？在什么情况下凹面镜成虚像？凸面镜成像有什么特点？

（6）什么是折射定律？什么叫物质的折射率？物质的折射率跟光的传播速度有什么关系？举两个日常生活中的例子，说明光的折射现象.

（7）什么是全反射？什么是临界角？怎样求光从某种物质进入空气时的临界角？举两个全反射现象的实例.

（8）物体由远处向凸透镜移动时，像距将怎样随物距而变化？像的大小、倒正、虚实情况如何？如果把凸透镜换成凹透镜，成像情况又会怎样？

（9）怎样用作图法求出凸透镜与凹透镜所成的像？

（10）怎样求出透镜公式？说明在什么情况下公式中的焦距为正，在什么情况下公式中的焦距为负，在什么情况下像距为正，在什么情况下像距为负，以及怎样求出透镜的放大

率.

*(11) 为什么正常眼睛不论观看远处物体还是观看近处物体，像都能成在视网膜上？什么叫眼睛的远点？什么叫眼睛的近点？近视眼跟正常眼的差别是什么？远视眼跟正常眼的差别是什么？怎样矫正近视眼和远视眼？

*(12) 什么叫视角？视角的大小是由什么决定的？为什么观察同一个物体时视角越大看得越清楚？

*(13) 说明显微镜的构造和作用.

*(14) 说明开普勒望远镜和反射望远镜的构造和作用.

习　题

(1) 光从某种介质射入空气，入射角为 $33°41'$，反射光线与折射光线恰好垂直. 求这种介质的折射率.

(2) 在凸透镜左侧焦距以外放一个物体，在凸透镜右侧的屏上得到它的实像. 如果将透镜中央部分遮住，则①像的中间部分消失了；②像变暗了；③像消失了. 这三种说法中哪个正确？为什么？

(3) 放大镜、照相机和幻灯机都用凸透镜成像. 画图说明它们的成像情况有什么不同.

(4) 照相机底片上清晰地得到了近处人的面部的像，但是远处景物的像却不清楚，为什么？为了得到远处景物的清晰的像，物镜应该向哪个方向移动？这时人面部的像还清楚吗？

(5) 在距地面 3 000 m 的飞机上拍照地面图，要想得到比

例尺为 1∶5 000 的照片，照相机物镜的焦距应该多大？

（6）蜡烛到凸透镜的距离为 20 cm，到光屏的距离为 40 cm，这时在光屏上出现清晰的像．如果把凸透镜向光屏移近 5 cm，光屏应该向后移动多远才能得到清晰的像？

（7）图 7-60 中画出了透镜的主轴、发光点 S 和它的像 S_1 的位置．用作图法求出透镜的光心和它的焦点，确定这个透镜是凸透镜还是凹透镜？



图 7-60

（8）烛焰和光屏间的距离是 L，在它们中间放一个凸透镜，凸透镜的焦距是 f．试证明只有 $f\leqslant\frac{L}{4}$ 时，烛焰的像才能成在屏上．

提示：由 $u+v=L$ 和 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$ 解出 u、v，看一看在什么条件下 u、v 有实数解．

（9）如果前题的条件得到满足，在烛焰与光屏之间移动透镜，能使烛焰的像成在屏上的透镜位置，一般可以有两个．如果这两个位置之间的距离为 d，试证明

$$f=\frac{L^2-d^2}{4L}.$$

上式中如果 $d-$ 、 表示的是什么情况？

(10) 在图 7-61 中，单色平行光束从左方射入每个方框，

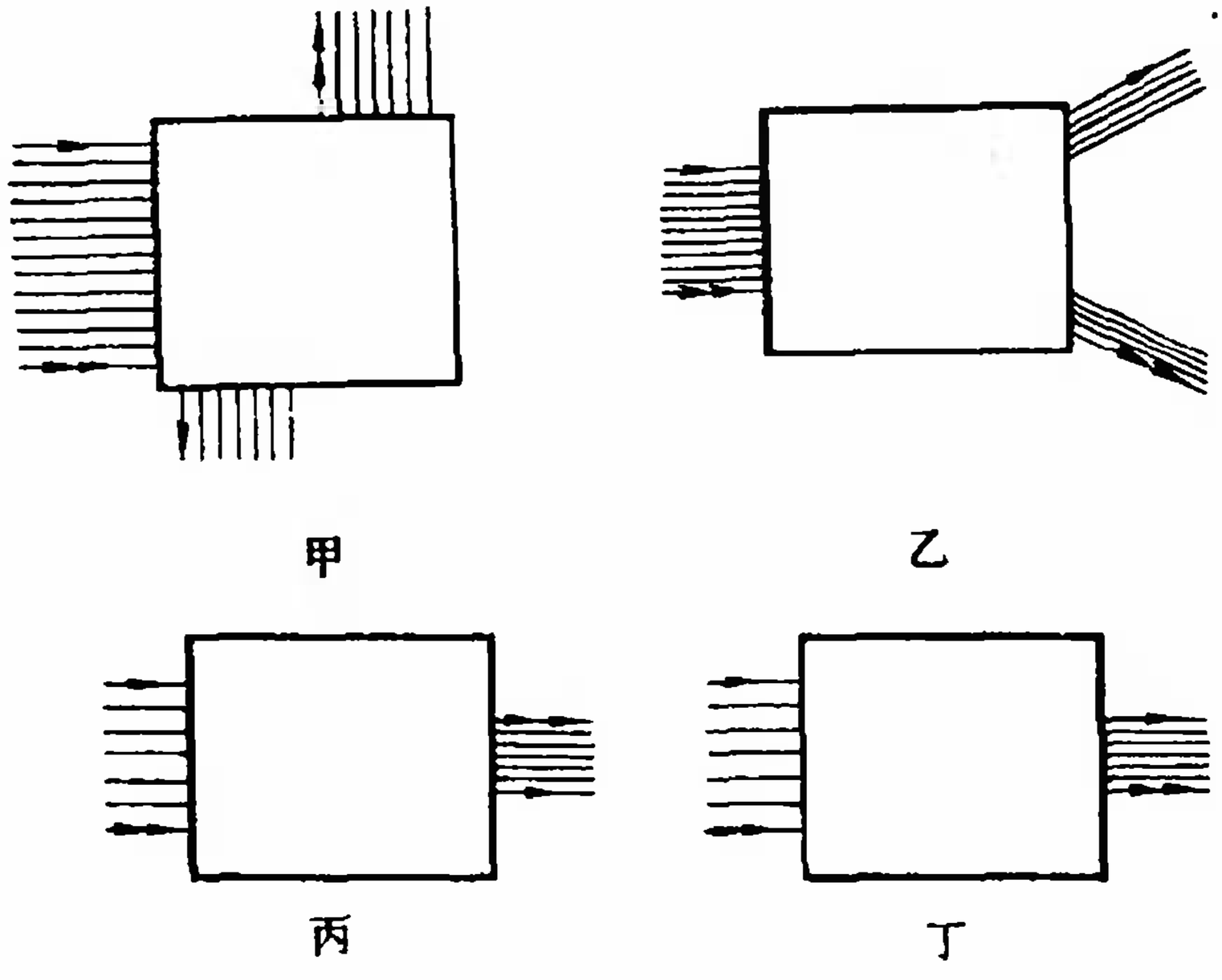


图 7-61

试画出每个方框内放了些什么物体才会产生图中的效果. 出射光束的单箭头和双箭头分别对应于入射光束的两个边缘.

*(11) 应用学过的知识，设法求出在凸透镜光轴上焦距以外的 A 点（图 7-62）经过凸透镜后所成的像.

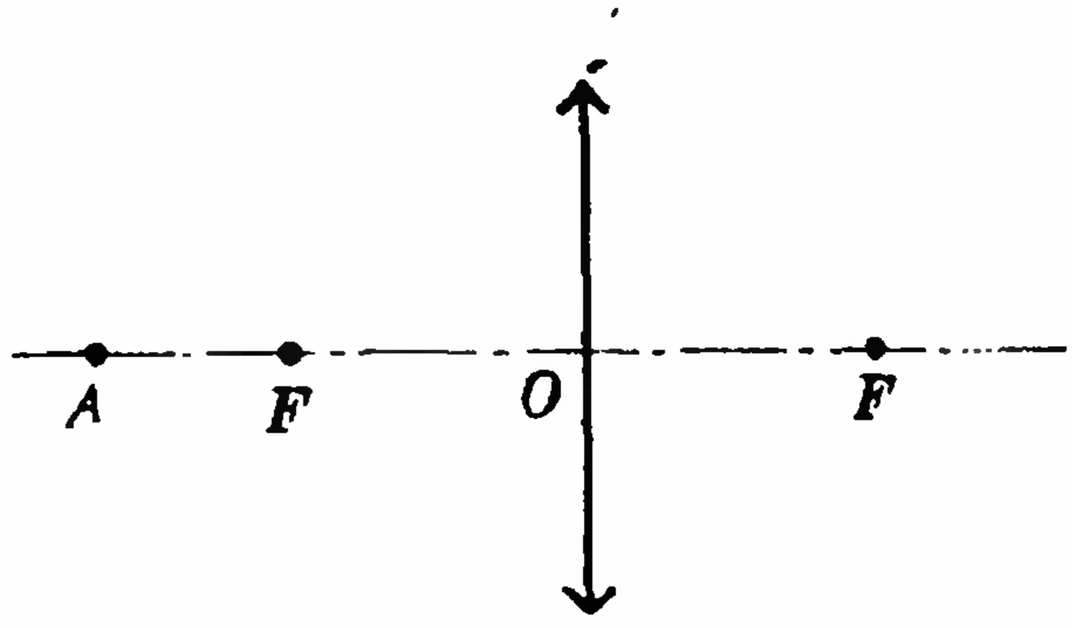


图 7-62

第八章　光的本性

一、光的微粒说和波动说

我们已经知道，光在均匀介质中沿着直线传播，在两种介质的界面处会发生反射和折射；光在真空或空气中的传播速度约为 3.00×10^8 米每秒；光具有能量. 但是，光的本质究竟是什么呢？这是一个很重要的问题，很早就引起了人们的注意. 不过这个问题并不简单. 人类对光的本性的认识经历了漫长而曲折的过程.

古代学者对于“什么是光”的最初观念是十分幼稚的. 古希腊有的学者认为光是从眼睛里射出的特别细的触须，用触须触摸物体时就引起视觉. 有些学者不同意这种看法，认为光是沿直线高速传播的粒子流，人的视觉就是光粒子进入人的眼睛引起的. 这是一种原始的光的微粒学说.

以后的许多世纪，对光的本性的认识很少进展，因而一直保持着这种以光的直线传播为基础的粒子模型. 但是，光的直线传播只是近似的规律. 17 世纪的意大利学者格里马第就曾观察到光偏离直线传播的现象. 他让光通过小孔射到暗室的墙上，结果发现，墙上亮斑的尺寸要比按照光的直线传

播学说计算出来的尺寸大些.

也是在17世纪，荷兰物理学家惠更斯提出了光的波动学说，他认为光是某种振动以波的形式向外传播. 但是著名物理学家牛顿却支持微粒说. 微粒说很容易解释光的直进现象，解释光的反射也很容易，因为弹性小球跟光滑平面发生碰撞时的反射规律跟光的反射定律相同. 然而微粒说在解释一束光射到两种介质分界面处会同时发生反射和折射，以及几束光交叉相遇后会彼此毫无妨碍地继续向前传播等现象时，却发生了很大的困难. 波动说解释后面这些现象比较容易，因为人们知道这是波经常发生的现象. 用水波槽和一些简单仪器做实验就可以看到水波的反射和折射①，并且可以查明水波的反射和折射规律跟光非常相似. 湖面上几列水波能够自由地互相穿过，通过一个窗口能同时听到窗外几个人讲话的声音，也是人们熟知的波的现象. 然而，波动说在解释光的直进现象时却遇到了困难，因为人们知道的各种波都不会像光那样在物体的后面留下清晰的影子.

光的微粒说和波动说各有成功的一面，但都不能完满地解释当时知道的各种光现象. 只是由于牛顿在学术界有很高的声望，致使微粒说在一百多年的长时期里一直占着主导地位，波动说发展得很慢. 到了19世纪初，人们成功地在实验中观察到了光的干涉、衍射现象，这是波的特征，无法用微粒说来解释，因而证明了波动说是正确的. 这以后，波动说

---

① 当水波由深水区进入浅水区或者反过来由浅水区进入深水区时，都会发生折射.

得到了公认，光的波动理论也就迅速发展起来.

但是，19 世纪末，又发现了用波动说不能解释的新现象，证实了光的确具有粒子性. 人们终于认识到光既具有波动性，又具有粒子性. 学习本章的目的，就是要从光的波动性和粒子性两方面来认识光的本性.

二、双 缝 干 涉

双缝干涉 我们知道，干涉现象是波的主要特征之一. 光如果是一种波，就必然会观察到光波的干涉现象. 1801 年，英国物理学家托马斯·杨，在实验室里成功地观察到了光的干涉现象. 下面我们用稍微不同的方法来重做杨氏实验.

让一束单色光(例如红光)投射到一个有孔的屏上(图 8-1)，这个小孔就成了一个“点光源”. 光从小孔出来后，射到第二个屏的两个小孔上，这两个小孔离得很近(例如 0.1 毫米)，

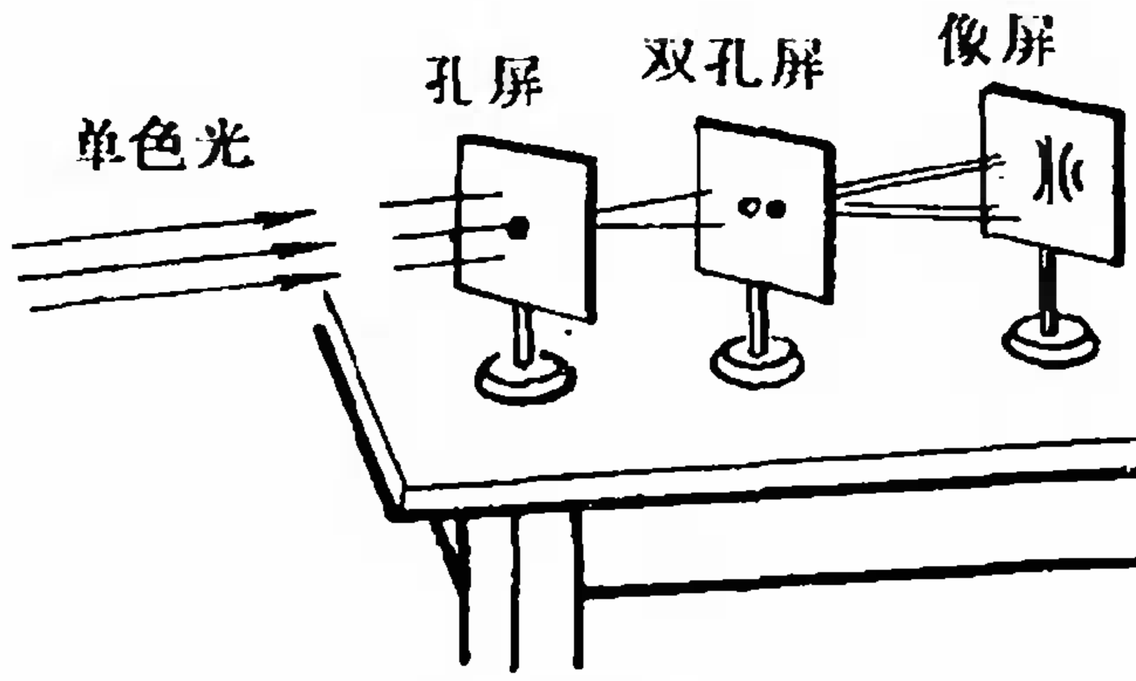


图 8-1 杨氏实验

而且与前一个小孔的距离相等. 如果光是传播某种振动的波，

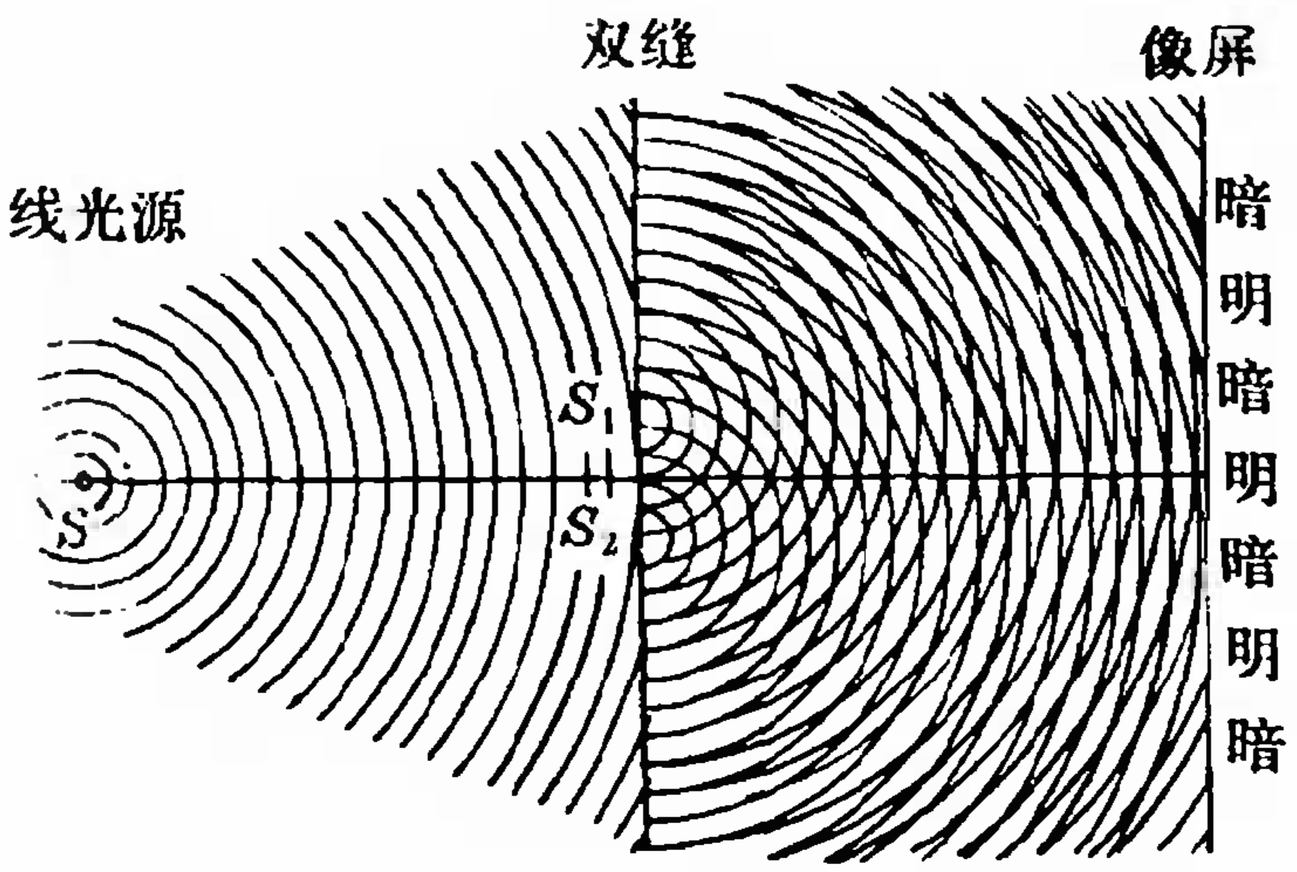


图 8-2　双缝干涉

那末，任何时刻从前一个小孔发出的光波都会同时传到这两个小孔，这两个小孔就成了两个振动情况总是相同的波源，它们发出的波在屏上叠加，就会出现干涉现象：在波峰跟波峰叠加、波谷跟波谷叠加的地方，光就互相加强；在波峰跟波谷叠加的地方，光就互相抵消或削弱．实验果然得到了预期的效果，在光屏上产生了明暗相间的干涉条纹．这就证明了光的确是一种波．

后来杨又发现，用狭缝来代替小孔，可以得到同样清晰但是明亮得多的干涉图样（图 8-2）．这就是著名的双缝干涉实验（参看插页图 6）．

现在，我们来具体研究一下单色光的干涉现象．在图 8-3 甲中，屏上的 P 点与两个狭缝 S_1、S_2 的距离相等，从两个狭缝到达 P 点的波经过的路程也相等．因此在 P 点总是波峰跟波峰相叠加、波谷跟波谷相叠加，出现的是亮条纹．

如果在 P 的上方取一点 P_1（图 8-3 乙），P_1 与两个狭缝

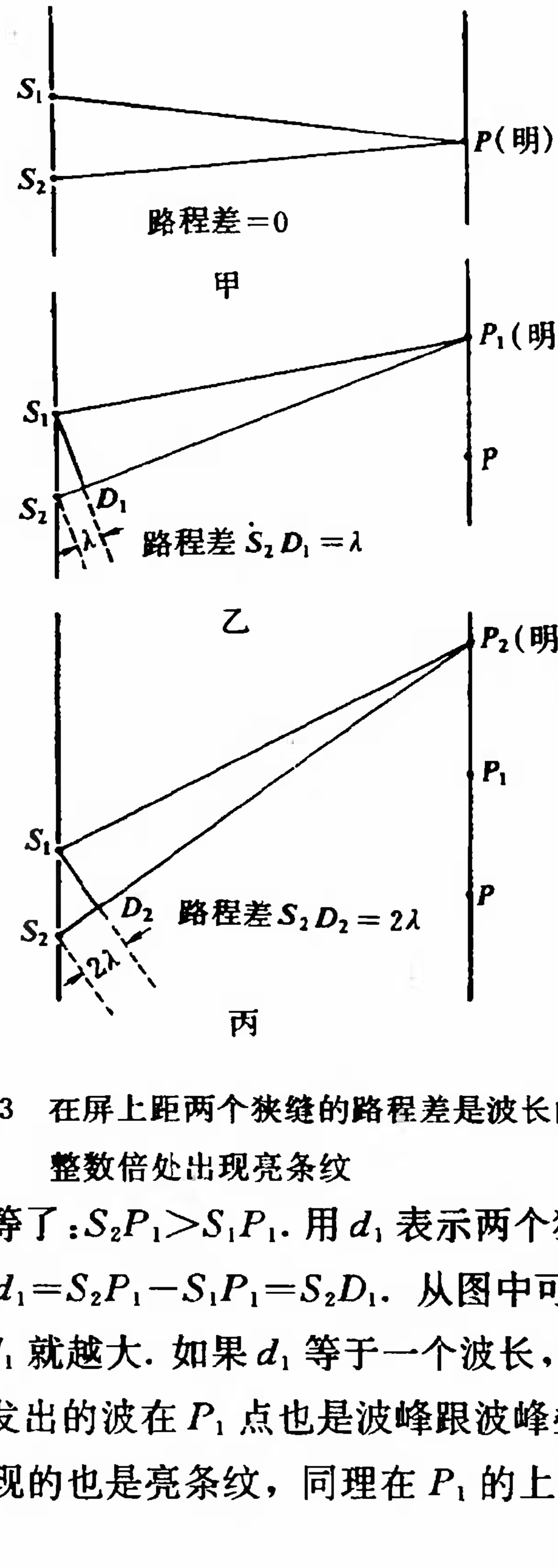


图 8-3　在屏上距两个狭缝的路程差是波长的整数倍处出现亮条纹

的距离就不相等了：$S_2P_1>S_1P_1$. 用 d_1 表示两个狭缝到 P_1 的路程差，就有 $d_1=S_2P_1-S_1P_1=S_2D_1$. 从图中可以看出，P_1 离 P 点越远，d_1 就越大. 如果 d_1 等于一个波长，即 $d_1=\lambda$，两个狭缝 S_1、S_2 发出的波在 P_1 点也是波峰跟波峰叠加、波谷跟波谷叠加，出现的也是亮条纹，同理在 P_1 的上方可以找到

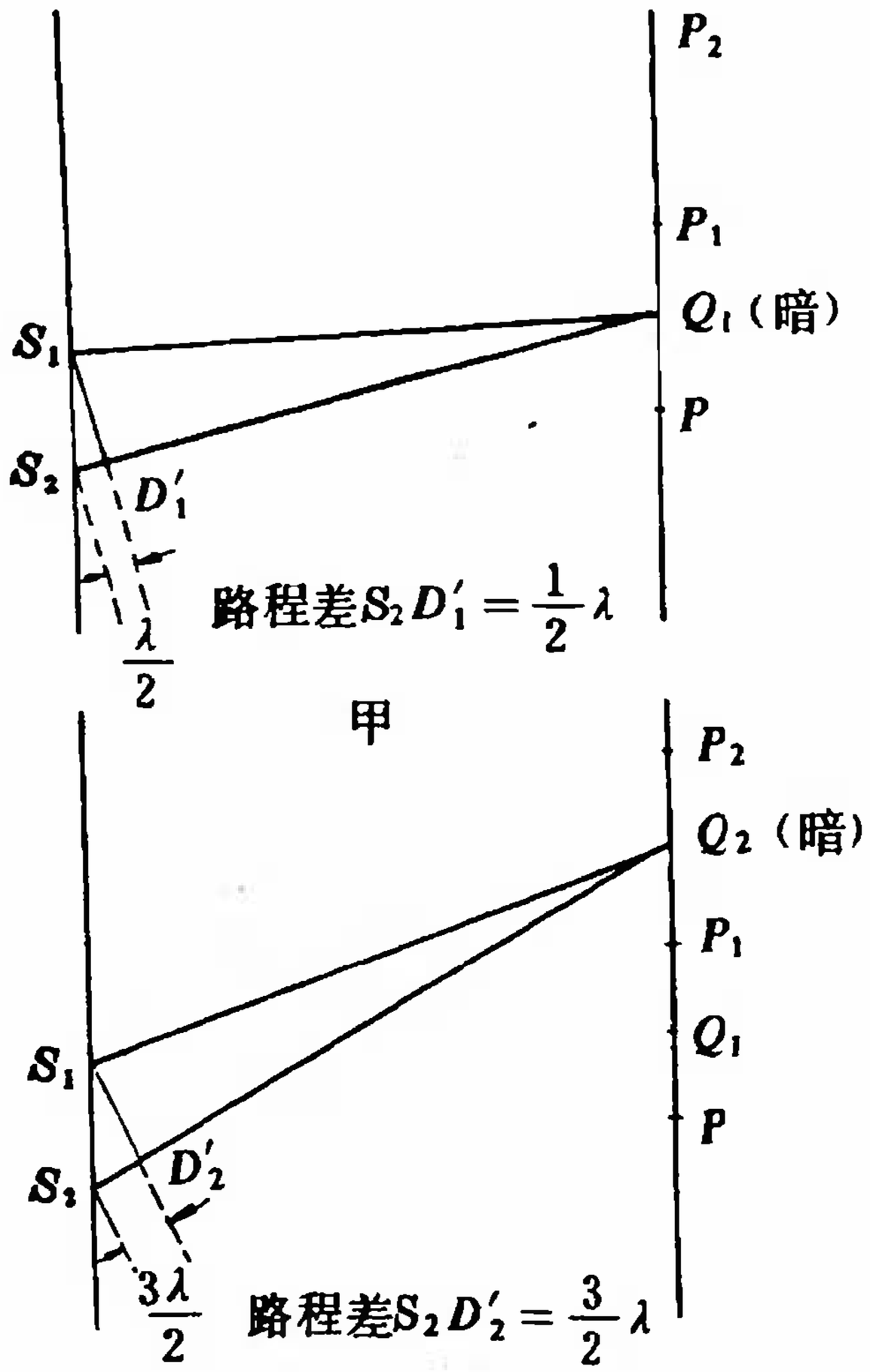


图 8-4　在屏上距两个狭缝的路程差是半波长的奇数倍处出现暗条纹

P_2、P_3……各点，使由两个狭缝 S_1、S_2 到达这些点的路程差 d_2、d_3……分别等于 2λ、3λ……（图 8-3 丙），那么，在 P_2、P_3……各点也会出现亮条纹. 这就是说，当屏上某处与两个狭缝的路程差是波长的整数倍时，在这些地方，由 S_1 和 S_2 发出的光就互相加强，就出现亮条纹. 在两个亮条纹之间，即 P、P_1

之间，P_1、P_2 之间……还有 Q_1、Q_2……各点(图 8-4)，由狭缝 S_1、S_2 到这些地方的路程差，比波长的整数倍相差半个波长，或者说等于半波长的奇数倍，因此，在这些地方总是波峰跟波谷互相叠加，光波的振幅互相抵消，出现的是暗条纹.

波长和频率 由插页图 6 可以看出，在双缝干涉现象里，明条纹或暗条纹之间的距离，总是相等的. 在狭缝间的距离和狭缝与屏的距离都不变的条件下，用不同颜色的光做实验. 条纹间的间隔是不同的. 红光的条纹间隔最大，紫光的条纹间隔最小. 定量的研究告诉我们，光波的波长越长，干涉条纹之间的距离越大，条纹的间距跟光波的波长成正比. 所以不同色光的波长也不同：红光的波长最长，紫光的波长最短.

如果我们换用白光来做双缝干涉实验，在屏上就会出现不同颜色的彩色条纹. 这是因为白光是由不同颜色的单色光复合而成的，而不同色光的波长不同，产生的明暗条纹间距也不同，所以在屏上出现了彩色条纹. (插页图 6)

我们知道，波长与频率的乘积等于波速，这个关系对于一切波都是适用的. 不同色光在真空中的传播速度相同，而波长不同，因而它们的频率也不同，波长越长频率越小，波长越短频率越大. 各色光在真空中的波长和频率的范围见下表：

光的颜色	波长 λ/μm	频率 $f/10^{14}$Hz	光的颜色	波长 λ/μm	频率 $f/10^{14}$ Hz
红	0.77～0.62	3.9～4.8	绿	0.58～0.49	5.2～6.1
橙	0.62～0.60	4.8～5.0	蓝—靛	0.49～0.45	6.1～6.7
黄	0.60～0.58	5.0～5.2	紫	0.45～0.40	6.7～7.5

波长也可以用纳米（nm）作单位，1 nm＝10^{-9} m. 在过去出版的书里，常用埃（Å）作波长的单位，1 Å＝10^{-10} m.

三、薄膜干涉

薄膜干涉 用薄膜也可以观察到光的干涉. 燃起一盏酒精灯，在酒精灯火焰里洒上一些氯化钠，使火焰发出黄光. 把酒精灯放在金属丝圈上的肥皂液薄膜前（图 8-5），就可以在薄膜上看到火焰的反射像，像上出现了明暗相间的条纹.

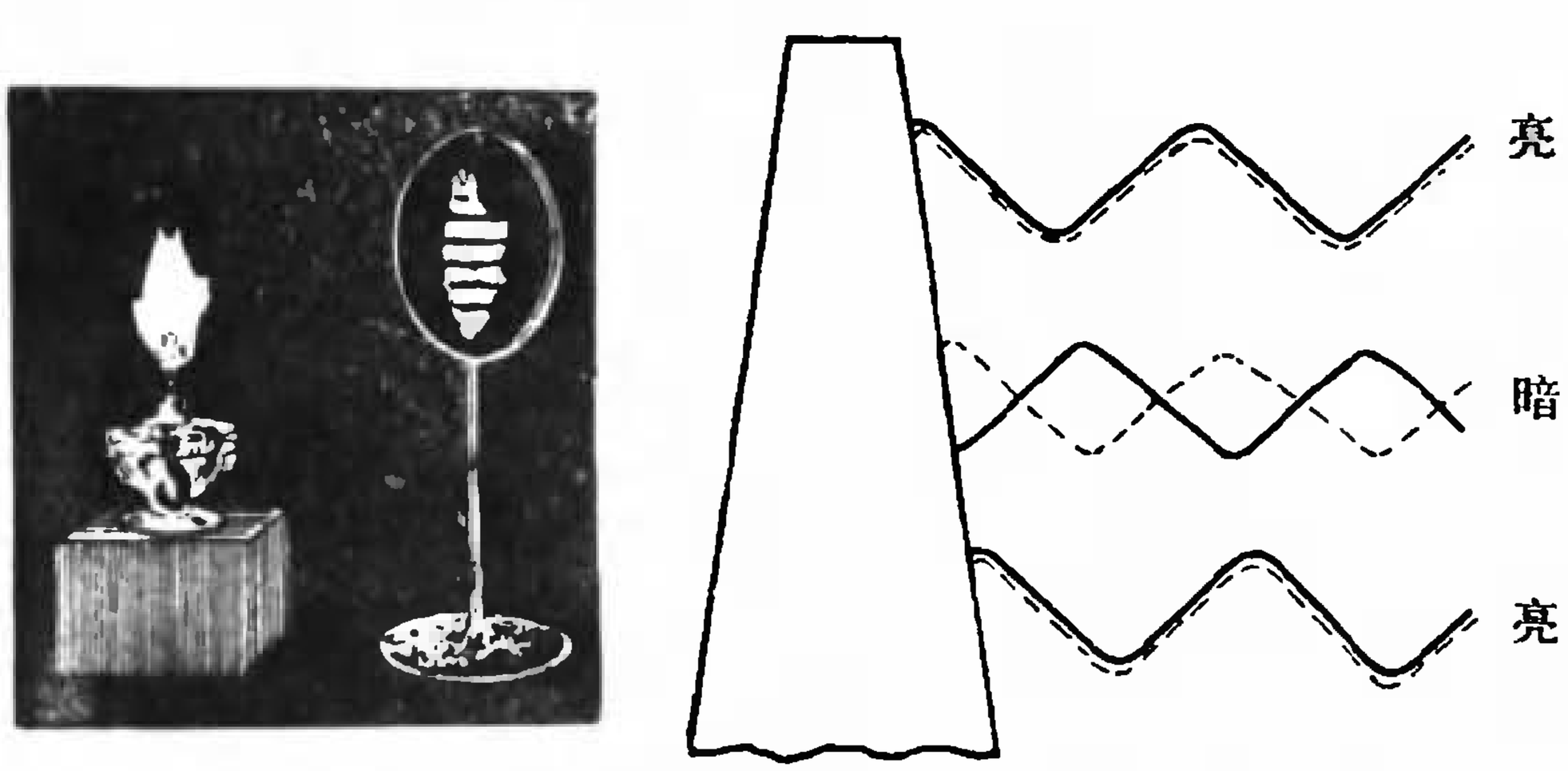


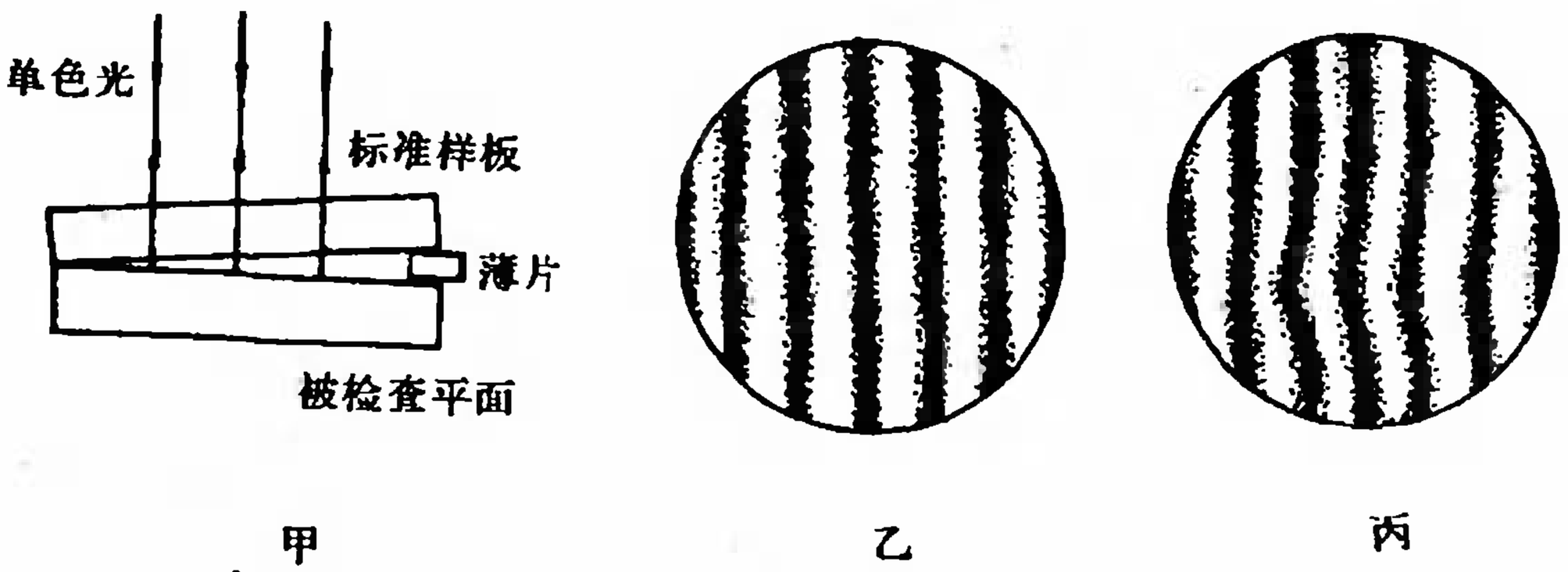
图 8-5 肥皂液薄膜上光的干涉（右图中的实线和虚线分别表示从前、后表面反射的光波）

竖立的肥皂液薄膜，由于重力的作用，成了上薄下厚的楔形. 酒精灯火焰的光照射到薄膜上时，从膜的前表面和后表面分别反射出来，形成两列波，这两列波的频率相同，所

以能产生干涉．在薄膜的某些地方，两列波反射回来时恰是波峰和波峰叠加、波谷和波谷叠加，使光波的振动加强，形成黄色的亮条纹；在另外一些地方，两列波的波峰和波谷叠加，使光波的振动互相抵消，形成暗条纹．

如果用白光照射上述肥皂液薄膜，薄膜就出现各种不同颜色的条纹．这也是由于白光是由各种不同颜色的光组成的，而每种颜色的光各有一定的波长，所以在薄膜某一厚度的地方，某一波长的光反射回来互相增强，另外一些波长的光反射回来互相削弱．这样，在薄膜上就出现了不同颜色的条纹．在肥皂泡上和水面的油膜上常常看到的彩色花纹，也是光的干涉现象．

光的干涉在技术上的应用　光的干涉现象在技术中有重要应用．例如，在磨制各种镜面或其他精密部件时，对加工表面的形状可以用干涉法检查．如果被检查的表面是一个平面，可以在它的上面放一个透明的标准样板，并在一端垫一薄片，使样板的标准平面和被检查的平面间形成一个楔形的空气薄层（图 8-6 甲）．用单色光从上面照射，入射光从空气



甲　　乙　　丙

图 8-6　用干涉法检查平面

层的上、下表面反射出两列光波，于是从反射光中就会看到干涉条纹. 如果被测表面是平的，那么空气层的厚度相同的各点就位于一条直线上，因此产生的干涉条纹就是平行的(图 8-6 乙)；如果被测表面某些地方不平，那里空气层的厚度相同的各点不再位于一条直线上，因此产生的干涉条纹就要发生弯曲，从干涉条纹弯曲的方向和程度还可以了解被测表面的不平情况（图 8-6 丙）. 这种测量的精度可达 10^{-6}厘米.

现代光学装置，如摄影机和电影放映机的镜头、潜水艇的潜望镜等，都是由许多光学元件——透镜、棱镜等组成的. 进入这些装置的光，在每个元件的表面上都要受到反射，结果只有入射光的 10～20%通过装置，所成的像既暗又不清晰. 怎样消除表面反射造成的后果呢？可以在透镜如棱镜的表面涂上一层薄膜（一般用氟化镁）. 当薄膜的厚度是入射光在薄膜中波长的$\frac{1}{4}$时，在薄膜的两个面上反射的光，路程差恰好等于半个波长，因而互相抵消. 这就大大减少了光的反射损失，增强了透射光的强度. 这种薄膜叫增透膜.

入射光一般都是白光，是由各种不同波长的单色光复合而成的. 增透膜不可能使所有波长的反射波都互相抵消. 因此，在确定薄膜厚度时，应该使光谱中间部分的绿色光，即人的视觉最敏感的光，在垂直入射时完全抵消. 这时，光谱边缘部分的红光和紫光并没有显著削弱，所以有增透膜的光学镜头呈淡紫色.

四、光的衍射

取一个不透光的屏，在它的中间装上一个宽度可以调节的狭缝，用平行的单色光照射，在缝后适当距离处放一个光屏（图 8-7）. 我们看到，当缝比较宽时，光沿着直线方向通过缝，在光屏上产生一条跟缝的宽度相当的亮线. 但是，当缝调到很窄时，光通过缝后就明显地偏离了直线传播方向，照到了屏上相当宽的地方，并且出现了明暗相间的条纹. 图 8-8 是在一次实验中拍下来的照片.

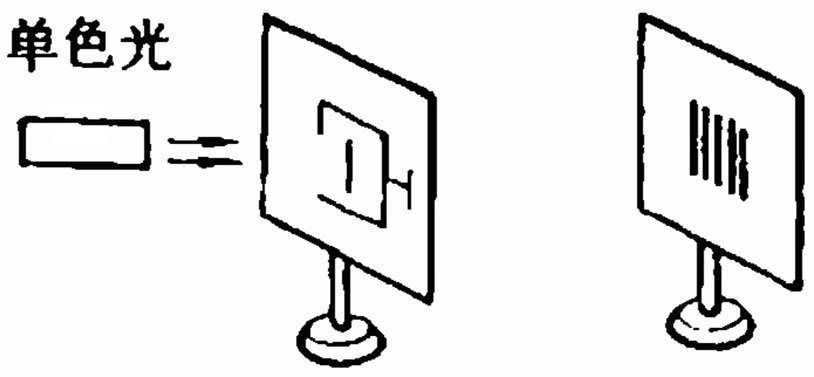


图 8-7　光通过狭缝的衍射

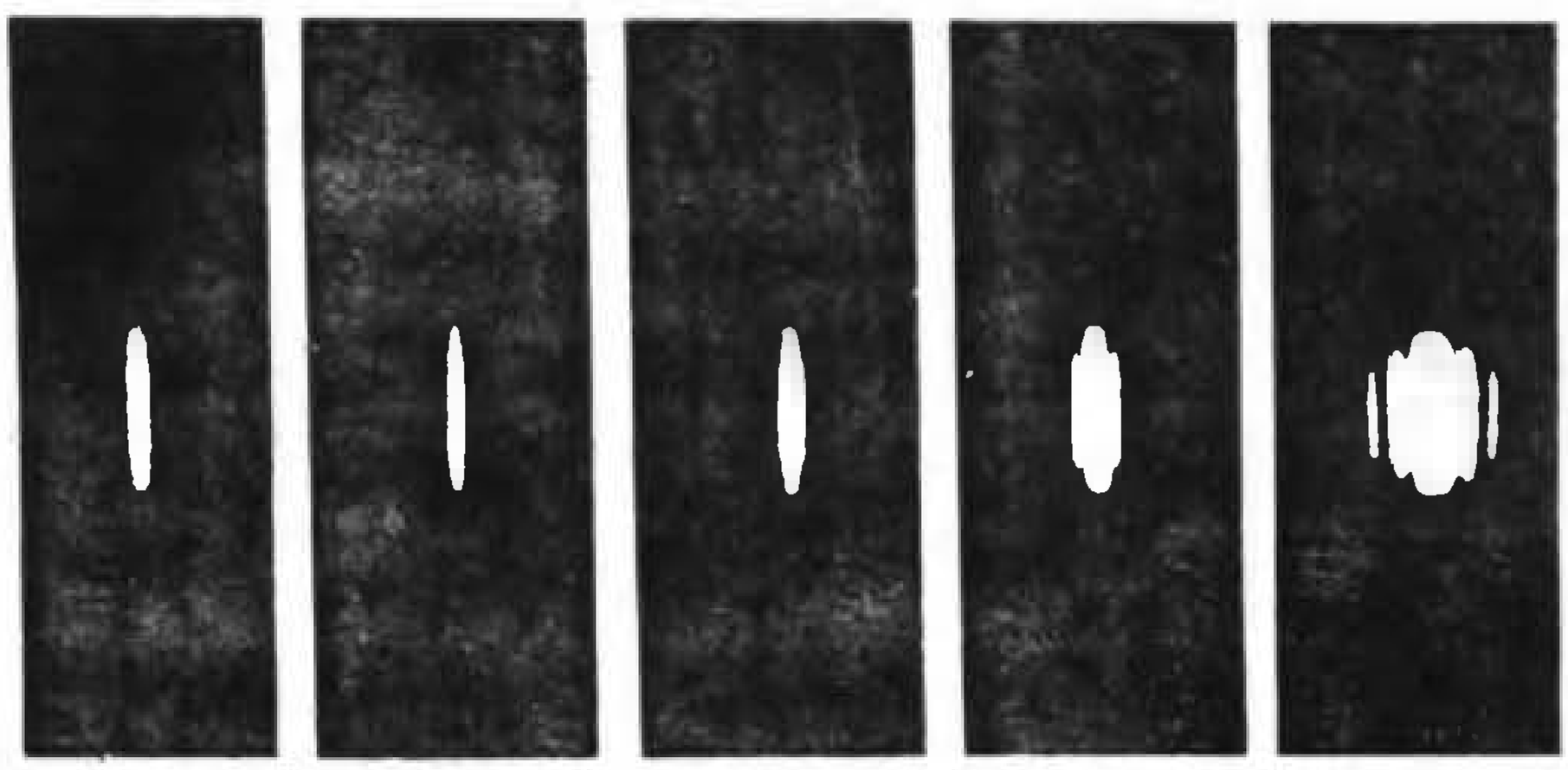
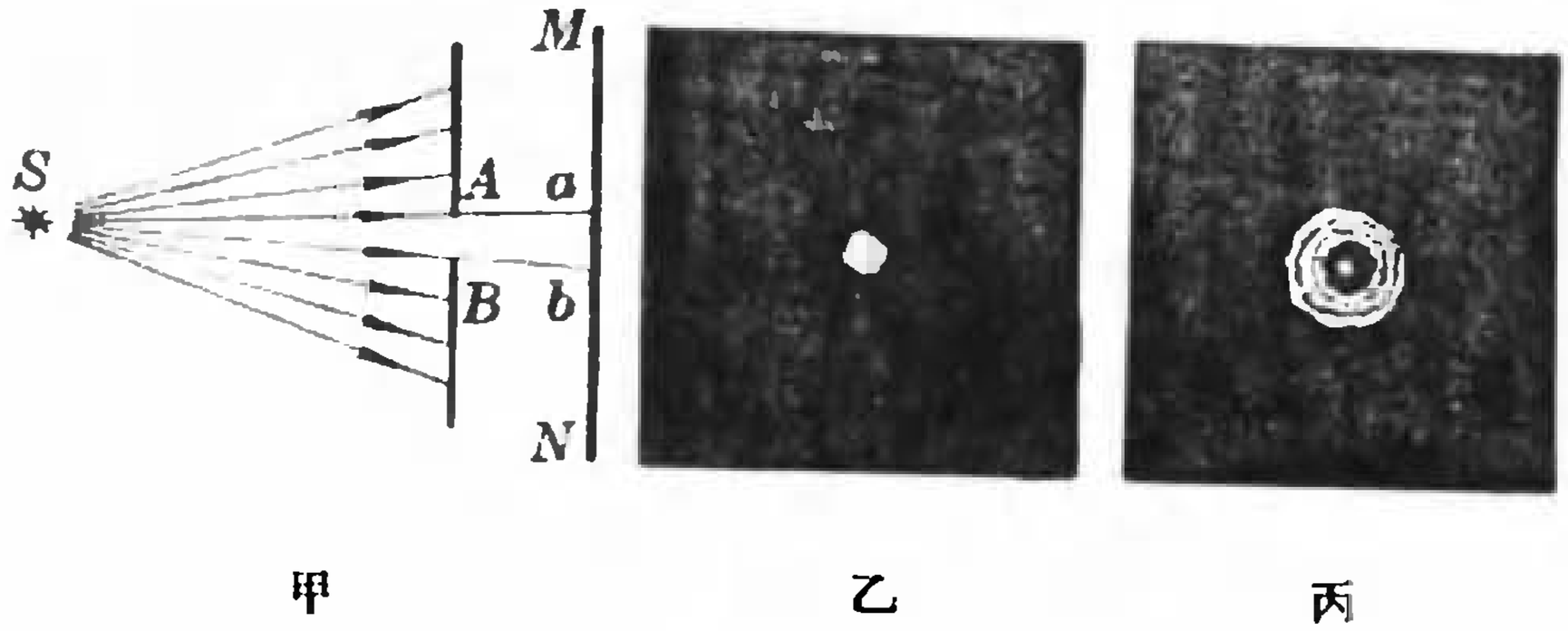


图 8-8　单缝衍射

在拍摄上面这些照片时，用了一束平行的红光，从左到右，狭缝的宽度分别是 1.5 毫米、0.7 毫米、0.4 毫米、0.2 毫米和 0.1 毫米.

用点光源来照射有较大的圆孔 AB 的屏（图 8-9 甲），在后一个屏 MN 上就得到一个光亮的圆（图 8-9 乙）. 圆的大小跟按光沿直线传播计算出来的结果是一致的. 缩小圆孔，亮圆也随着缩小. 但是，圆孔缩小到一定程度时，在屏 MN 上就得到一些明暗相间的圆环，这些圆环达到的范围远远超过了根据光的直线传播所应照明的面积（图 8-9 丙）.

上面讲的现象，都无法用光的直线传播来解释，我们看到了光离开直线路径绕到障碍物阴影里去的现象，这种现象叫**光的衍射**. 衍射时产生的明暗条纹或光环，叫**衍射图样**.



甲　　乙　　丙

图 8-9　圆孔衍射

不只是狭缝和圆孔，各种不同形状的障碍物都能使光发生衍射，以致影的轮廓模糊不清，出现明暗相间的条纹. 插页图 7 是刮胡须刀片的阴影，图 8 甲是圆孔衍射图样. 特别有趣的是图 8 乙. 在不透明圆板的阴影中心，有一个亮斑. 这就是著名的泊松亮斑. 1818 年，当法国物理学家菲涅耳提出光的波动理论时，著名数学家泊松根据菲涅耳的理论推算出在圆板阴影的中心应该出现一个亮斑. 由于从来没有人报道过这样的事情，而且在影子中央出现亮斑，似乎是十分荒谬

的，所以泊松兴高采烈地宣称他驳倒了菲涅耳的波动理论.但是，当实验证明了圆板阴影的中心确实有这样一个亮斑时，光的波动理论就确切无疑地被证实了.

衍射现象的研究表明，我们在前一章里学过的光沿直线传播只是一种近似的规律. 只有在光的波长比障碍物小得多的情况下，光才可以看做是直进的. 在障碍物的尺寸可以跟光的波长相比甚至比光的波长还要小的时候，衍射现象就十分明显了.

练 习 一

(1) 在真空中，波长分别为 0.750 μm 的红光、0.550 μm 的黄光和 0.400 μm 的紫光，频率各是多大？

(2) 为什么浮在水面上的薄油层在太阳光的照射下会呈现各种不同的颜色？

(3) 取两块平玻璃板，用手指把它们紧紧捏在一起，会从玻璃板面上看到许多彩色花纹. 改变手指用力的大小，花纹的颜色和形状也随着改变. 做一下这个实验，并解释所看到的现象.

小 实 验

把两根铅笔并在一起，中间留一条狭缝，放在眼前，通过这条狭缝去看远处的日光灯，使狭缝的方向跟灯管平行，就

会看到许多平行的彩色条纹．做这个实验，并解释所看到的现象．

五、光的电磁说　电磁波谱

光的电磁说　光的干涉和衍射现象无可怀疑地证明了光是一种波．到19世纪中期，光的波动说已经得到公认．但是光波的本质问题仍然没有解决．人们总是习惯于按照机械波的模型把光波看成是在某种弹性介质里传播的振动．到了19世纪60年代，英国物理学家麦克斯韦提出了电磁波的理论，认为变化的电场和变化的磁场联系在一起形成的统一的电磁场，能以波的形式从它产生的地方向四周传播，并且从理论上得出了电磁波的传播速度跟实验测得的光速相同．在这个基础上，麦克斯韦提出光是一种电磁波．这就是光的电磁说．

1888年，赫兹用实验证实了电磁波的存在，并且证明了电磁波也跟光波一样具有反射、折射、干涉、衍射等性质．他还通过干涉实验测出了一定频率的电磁波的波长，算出了电磁波的波速，结果跟麦克斯韦关于电磁波的波速等于光速的预言符合得相当好．这就证明了麦克斯韦的光的电磁理论是正确的．

红外线　在电磁波中，能够作用于我们的眼睛并引起视觉的部分，只是一个很窄的波段，通常也叫做可见光．在可见光波范围外还存在着看不见的**红外线**和**紫外线**．

红外线是英国物理学家赫谢耳在1800年发现的，他用灵敏温度计研究光谱里各种色光的热作用时，把温度计移到光谱的红光区域外侧，它的温度上升得更高，说明那里有看不见的射线照射到温度计上．这种射线后来就叫做红外线．红外线最显著的作用是热作用．所以，可以利用红外线来加热物体，烘干油漆和谷物以及进行医疗等．红外线的波长比红光还长，因此衍射现象比较显著，容易透过云雾烟尘，所以，利用对红外线敏感的底片可以进行远距离摄影和高空摄影，这种摄影还不受白天和夜晚的限制．由于一切物体，都在不停地辐射红外线，并且不同的物体辐射的红外线的波长和强度不同，利用灵敏的红外线探测器吸收物体发出的红外线，然后用电子仪器对接收到的信号进行处理，就可以察知被探测物体的特征．这种技术叫做**红外线遥感**．利用红外线遥感技术，可以在飞机或卫星上勘测地热、寻找水源、监测森林火情、估计农作物的长势和收成、预报台风和寒潮等．红外线遥感技术的应用正在迅速发展中．

紫外线　紫外线是德国物理学家里特在1801年发现的．如果在光谱的紫外区域放一张照相底片，底片就会感光．紫外线的波长比紫光还短．一切高温物体，如太阳、弧光灯发出的光都含有紫外线．紫外线的主要作用是化学作用．用紫外线照相能辨认出细微差别，例如可以清晰地分辨出留在纸上的指纹．紫外线有很强的荧光效应，能使许多物质发出荧光．日光灯和农业上诱杀害虫用的黑光灯，都是用紫外线来激发荧光物质发光的．紫外线还有杀菌消毒作用．医院里常用紫外线来消毒病房和手术室．紫外线还能促进生理作用和

治疗皮肤病、软骨病等. 经常在矿井下劳动的工人，适当地照射紫外线，能促进身体健康. 但过强的紫外线能伤害人的眼睛和皮肤. 电焊的弧光中有强烈的紫外线，因此电焊工在工作时必须穿好工作服，并戴上防护面罩.

伦琴射线 比紫外线波长还短的电磁波，有**伦琴射线**，也叫 X 射线，是德国物理学家伦琴在 1895 年发现的，它的穿透本领很大，能使包在黑纸里的照相底片感光. 高速电子流射到任何固体上，都会产生这种射线. 图 8-10 是产生伦琴射线的装置，叫做伦琴射线管. 图中的螺旋钨丝 K 是它的阴极，用

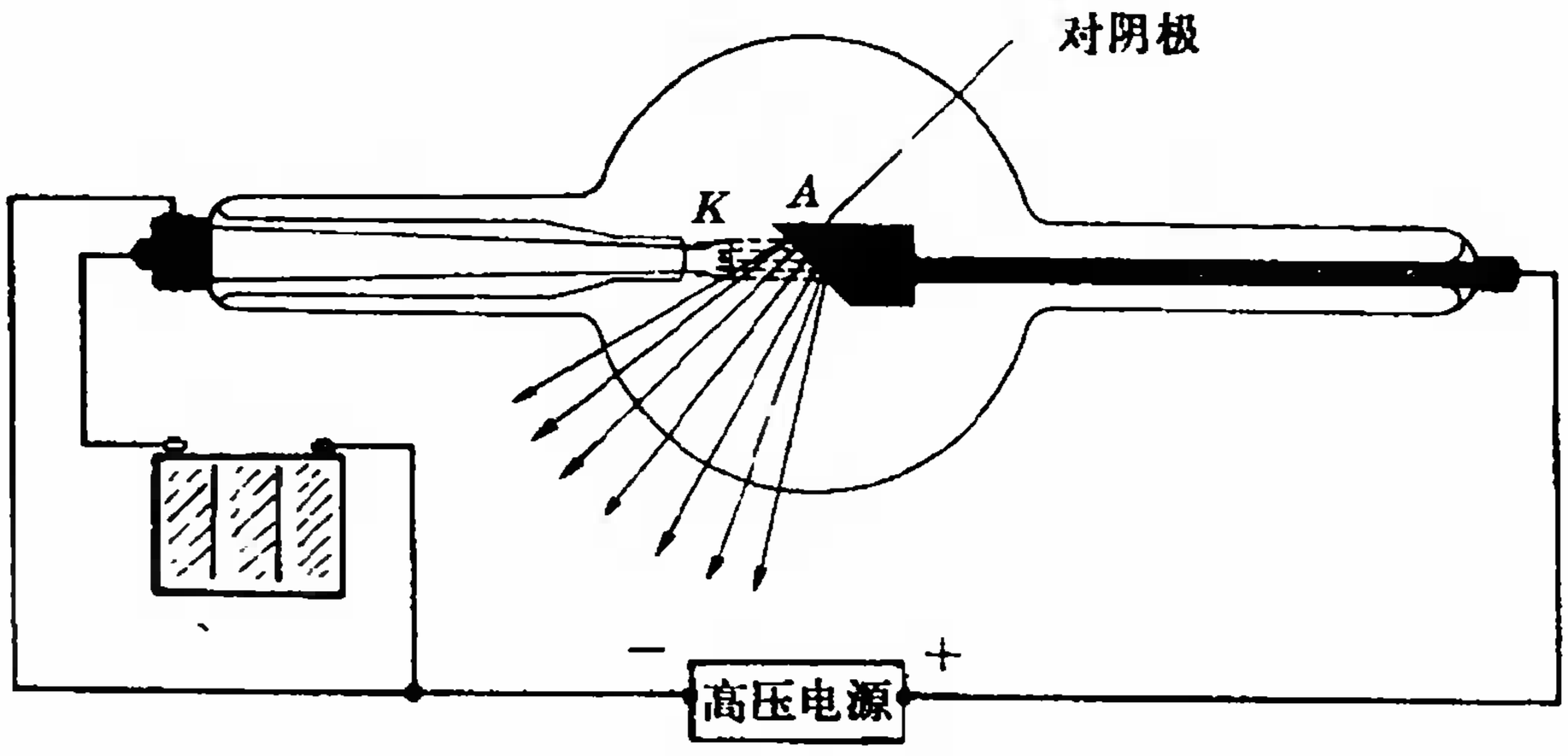


图 8-10 伦琴射线管

钨或铂制成的电极 A 是它的阳极，又叫对阴极. 管里的真空程度很高，气压约为 10^{-5}～10^{-3}帕. 用电池组或变压器给钨丝 K 通电，钨丝达到赤热状态就向周围发射电子. 把管的阴阳两极接到几万伏的高压电源上，炽热钨丝发出的电子在电场力的作用下以很大的速度射到对阴极上，从那里激发出相当强的伦琴射线. 由于伦琴射线穿透物质的本领跟物质的密

度有关系，在工业上可以用它来检查金属部件有没有砂眼、裂纹等缺陷，在医学上可以用它来透视人体，检查体内的病变和骨折的情况.

此外，还有比伦琴射线波长更短的电磁波，那就是放射性元素放出的γ射线，我们将在第九章学习.

电磁波谱 无线电波、红外线、可见光、紫外线、伦琴射线、γ射线合起来，构成了范围非常广阔的电磁波谱（图 8-11），其中最长的波长是最短的波长的 10^{21} 倍以上. 不同的电磁波产生的机理不同. 无线电波是振荡电路中自由电子的周期性的运动产生的，红外线、可见光、紫外线是原子的外层

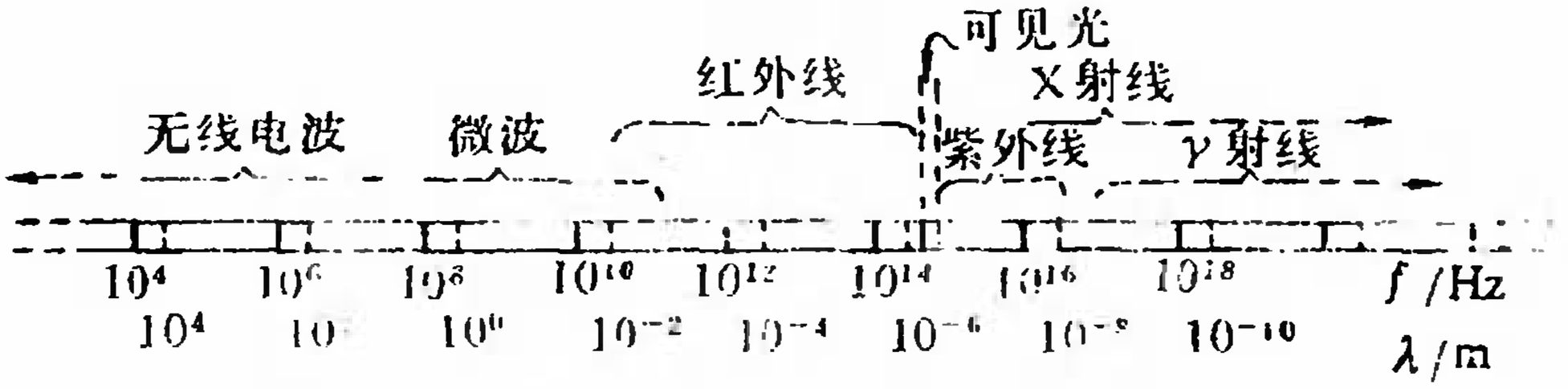


图 8-11 电磁波谱

电子受到激发后产生的，伦琴射线是原子的内层电子受到激发后产生的，γ射线是原子核受到激发后产生的. 但是，从图中可以看出，长波的红外线和微波已经重叠，短波的紫外线已经进入伦琴射线的区域. 所以，它们之间的区别并没有绝对意义. 总的说来，从无线电波到γ射线，都是本质上相同的电磁波，它们的行为服从共同的规律，但另一方面，由于它们的频率或波长不同而又表现出不同的特性，例如，波长较长的无线电波，很容易表现出干涉、衍射等现象，但对波

长越来越短的可见光、紫外线、伦琴射线、γ射线，要观察到它们的干涉、衍射现象，就越来越困难了.

六、光谱和光谱分析

在前一节里我们讲过，可见光是由原子内部的电子受到激发后产生的. 由于每一种元素的原子发出的光都具有自己的特征，因此，研究物体的发光情况，就可以了解它含有哪些元素，即了解它的化学组成. 实际从事这些研究时，要观察物质的光谱，进行光谱分析.

发射光谱 由发光物体直接产生的光谱叫做**发射光谱**.

炽热的固体、液体及高压气体的光谱，是由连续分布的一切波长的光组成的，这种光谱叫做**连续谱**（见插页图 10）.

稀薄气体发光，会产生另一种光谱，是由一些不连续的亮线组成的. 这种光谱叫做**线状谱**（见插页图 10）.

观察气体的光谱，可以使用光谱管（图 8-12），它是一支中间比较细的封闭的玻璃管，里面装有低压气体，管的两端有两个电极. 把两个电极接到高压电源上. 当两个电极通过稀薄气体放电时，气体就发出一定颜色的光. 这光不是单色光，用分光镜可以看到它的光谱. 分光镜的构造如图 8-13 所示. 它是由平行光管 A、三棱镜 P 和望远镜筒 B 组成的. 平行光管 A 的前方有一个宽度可以调节的狭缝 S. 从狭缝射入的光线经透镜 L_1 折射后，变成平行光线射到三棱镜 P 上. 不同频率的光经过三棱镜沿不同的折射方向射出，并在透镜

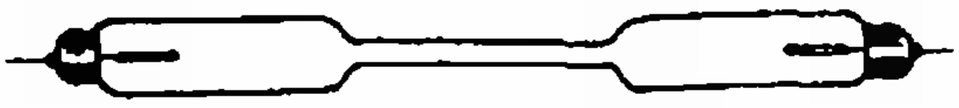


图 8-12　光谱管

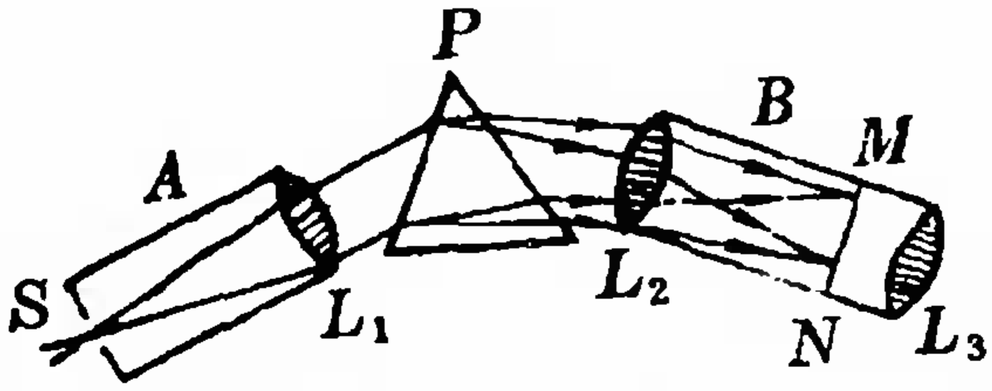


图 8-13　分光镜构造原理图

L_2 后方的平面 MN 上分别会聚成不同颜色的像（谱线）. 通过望远镜筒 B 的目镜 L_3，就看到了放大的光谱像. 如果在 MN 那里放上照相底片，就可以摄下光谱的像. 具有这种装置的光谱仪器叫做摄谱仪.

把固态或液态物质放到煤气灯的火焰或电弧中去烧，使它们气化后发光，就可以从分光镜中看到它们的线状谱.

从实验知道，各种元素都有一定的线状谱，元素不同，线状谱也不同. 所以，线状谱又叫**原子光谱**. 每种元素的原子只能发出某些具有特定波长的光谱线，这些谱线叫做那种元素的**特征谱线**.

吸收光谱　让炽热固体发出的白光通过较冷的钠蒸气（在酒精灯芯上放一些食盐，食盐受热分解就产生钠蒸气），再用分光镜来观察，在连续谱的背景上就出现了两条挨得很近的暗线，这两条暗线的波长恰好跟钠蒸气的发射光谱中两条黄色亮线相同. 进一步的实验表明，白光通过每一种气体时，光谱中都会产生一组暗线，每条暗线的波长，都跟那种气体原子的一条特征谱线相对应. 这就表明，每种气体都能从通过它的白光中吸收跟它的特征谱线波长相同的那些光，使白光的连续谱中出现暗线. 因此，我们把连续谱中某些波长的

光被物质吸收后产生的光谱叫做**吸收光谱**. 通常在吸收光谱中看到的特征谱线比线状谱中的要少一些.

光谱分析 由于每种元素都有自己的特征谱线，因此可以根据光谱来鉴别物质和确定它的化学组成. 这种方法叫做**光谱分析**. 做光谱分析时，可以利用发射光谱，也可以利用吸收光谱. 这种方法的优点是非常灵敏而且迅速. 某种元素在物质中的含量达 10^{-10} 克，就可以从光谱中发现它的特征谱线，因而能够把它检查出来. 光谱分析在科学技术中有广泛的应用. 例如，在检查半导体材料硅和锗是不是达到了高纯度的要求时，就要用到光谱分析. 在历史上，光谱分析还帮助人们发现了许多新元素. 例如，铯和铷就是从光谱中看到了以前所不知道的特征谱线而被发现的. 光谱分析对于研究天体的化学组成也很有用. 19 世纪初，在研究太阳光谱时，发现它的连续谱中有许多暗线（参看彩图 10，其中只有一些主要暗线）. 最初不知道这些暗线是怎样形成的，后来人们了解了吸收光谱的成因，才知道这是太阳内部发出的强光经过温度比较低的太阳大气层时产生的吸收光谱. 仔细分析这些暗线. 把它跟各种原子的特征谱线对照，人们就知道了太阳大气层中含有氢、氦、氮、碳、氧、铁、镁、硅、钙、钠等几十种元素.

七、光 电 效 应

光的电磁说使光的波动理论发展到相当完美的地步，取

得了巨大成就. 但是，这个学说并不能完美地解释所有的光现象. 还在赫兹用实验证实光的电磁说的时候，就已经发现了后来叫做光电效应的现象，这个现象使光的电磁说遇到了无法克服的困难.

光电效应 把一块擦得很亮的锌板连接在灵敏验电器上，用弧光灯照锌板（图 8-14），验电器的指针就张开一个角度，表示锌板带了电. 进一步检查知道锌板带的是正电. 这说明在弧光灯的照射下，锌板中有一部分自由电子从表面飞了出去，锌板中缺少了电子，于是带正电.

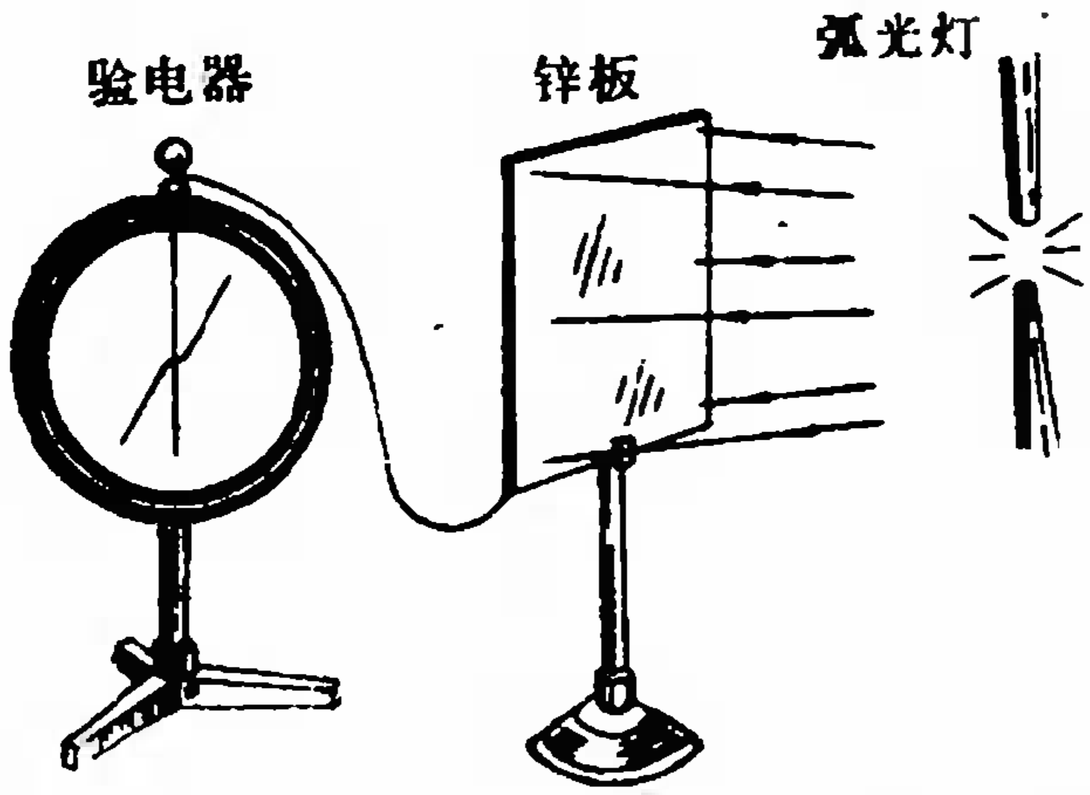


图 8-14 紫外线照射锌板使验电器带电

在光（包括不可见光）的照射下从物体发射出电子的现象叫做**光电效应**，发射出来的电子叫**光电子**.

对于光电效应的研究，得到了如下的结果：

1. 任何一种金属，都有一个极限频率，入射光的频率必须大于这个极限频率，才能产生光电效应；低于这个频率的光不能产生光电效应. 下页表中列出了几种金属的极限频率 ν_0 和波长 λ_0 的数值.

2. 光电子的最大初动能与入射光的强度无关，只随着入射光频率的增大而增大.

3. 入射光照到金属上时，光电子的发射几乎是瞬时的，一般不超过 10^{-9} s.

4. 当入射光的频率大于极限频率时，光电流的强度与入射光的强度成正比.

这就是光电效应的规律. 这些规律中的前三条，都无法用经典的波动理论来解释.

金　属	铯	钠	锌	银	铂
$\lambda_0/\mu m$	0.660 0	0.500 0	0.372 0	0.260 0	0.196 2
ν_0/Hz	4.545×10^{14}	6.000×10^{14}	8.065×10^{14}	1.153×10^{15}	1.529×10^{15}

金属中的自由电子，由于受到带正电的原子核的吸引，必须从外部获得足够的能量才能从金属中逸出. 例如，在电子管中，必须给灯丝加热才能发射电子. 在光电效应中，这种能量要由入射光来提供.

按照波动理论，光的能量是由光的强度决定的，而光的强度又是由光波的振幅决定的，跟频率无关. 因此，无论光的频率如何，只要光的强度足够大或照射时间足够长，都能使电子获得足够的能量产生光电效应. 然而这跟实验结果是直接矛盾的. 极限频率的存在，即频率低于某一数值的光不论强度如何都不能产生光电效应，这是波动理论不能解释的. 同样，波动理论也不能解释光电子的最大初动能只与光的频率有关而与光的强度无关. 产生光电效应的时间之短，也跟

波动理论尖锐矛盾．一束很弱的光波照射到物体上时，它的能量将分布到大量的原子上，怎么可能在极短的时间里把足够的能量集中到一个电子上面使它从物体中飞出来呢？

光子说．1900年，德国物理学家普朗克在研究电磁辐射的能量分布时发现，只有认为电磁波的发射和吸收不是连续的，而是一份一份地进行的，每一份的能量等于$h\nu$，理论计算的结果才能跟实验事实完全符合．这里的ν是光的频率，h是一个普适常量，叫做普朗克常量．实验测出$h=6.63\times10^{-34}$ J·s．在这个学说的启发下，为了解释光电效应的规律，爱因斯坦（1879～1955）于1905年提出，在空间传播的光也不是连续的，而是一份一份的，每一份叫做一个光子，光子的能量跟它的频率成正比，即$E=h\nu$，式中的h就是上面讲的普朗克常量．这个学说后来就叫做**光子说**．

光子说能很好地解释光电效应．

当光子照射到金属上时，它的能量可以被金属中的某个电子全部吸收．电子吸收光子的能量后，动能立刻就增加了，不需要积累能量的过程．如果电子的动能足够大，能够克服内部原子核对它的引力，就可以离开金属表面逃逸出来，成为光电子．当然，电子吸收光子的能量后可能向各个方向运动，有的向金属内部运动，并不出来．向金属表面运动的电子，经过的路程不同，途中损失的能量也不同．唯独金属表面上的电子，只要克服金属原子核的引力做功，就能从金属中逸出．这个功叫做逸出功．如果入射光子的频率比较低，它的能量小于金属的逸出功，就不能产生光电效应了．这就是存在极限频率的原因．不同金属的逸出功是不同的，所以它

们的极限频率也不同. 如果入射光比较强，那就是单位时间内入射光子的数目多，因此产生的光电子也多.

* **爱因斯坦的光电方程** 根据能量守恒定律，光电子的最大初动能跟入射光子的能量 $h\nu$ 和逸出功 W 之间有下面的关系：

$$\frac{mv^2}{2}=h\nu-W.$$

这个方程叫做爱因斯坦的光电方程.

对于一定的金属来说，逸出功 W 的值是一定的. 所以，入射光子的频率 ν 越大，光电子的最大初动能也越大. 如果入射光子的能量等于金属的逸出功，它的频率就是极限频率，小于这个频率的光子就不能产生光电效应了. 极限频率 ν_0 可由下式求出：

$$h\nu_0=W，\text{即 }\nu_0=\frac{W}{h}.$$

或者，反过来从实验中测出极限频率 ν_0，也可以求出逸出功 W.

光电管 光电效应把光信号转变为电信号，动作非常迅速灵敏，因此在科学技术中得到了广泛的应用. 光电管就是适应这种需要而制成的.

图 8-15 甲是一种真空光电管，玻璃泡里的空气已经抽出，有的光电管的玻璃泡里充有少量的惰性气体（如氩、氖、氦等）. 泡的内半壁涂有碱金属，例如钠、锂、铯，作为阴极 K. 泡内另有一阳极 A. 使用时像图 8-15 乙那样把它连在电路里，当光照射到光电管的阴极 K 时，电路里就产生电流，电

流的强度取决于照射光的强度. 光电管不能用强光照射，否则容易老化失效. 光电管产生的电流很弱，应用时可以用放大器把它放大.

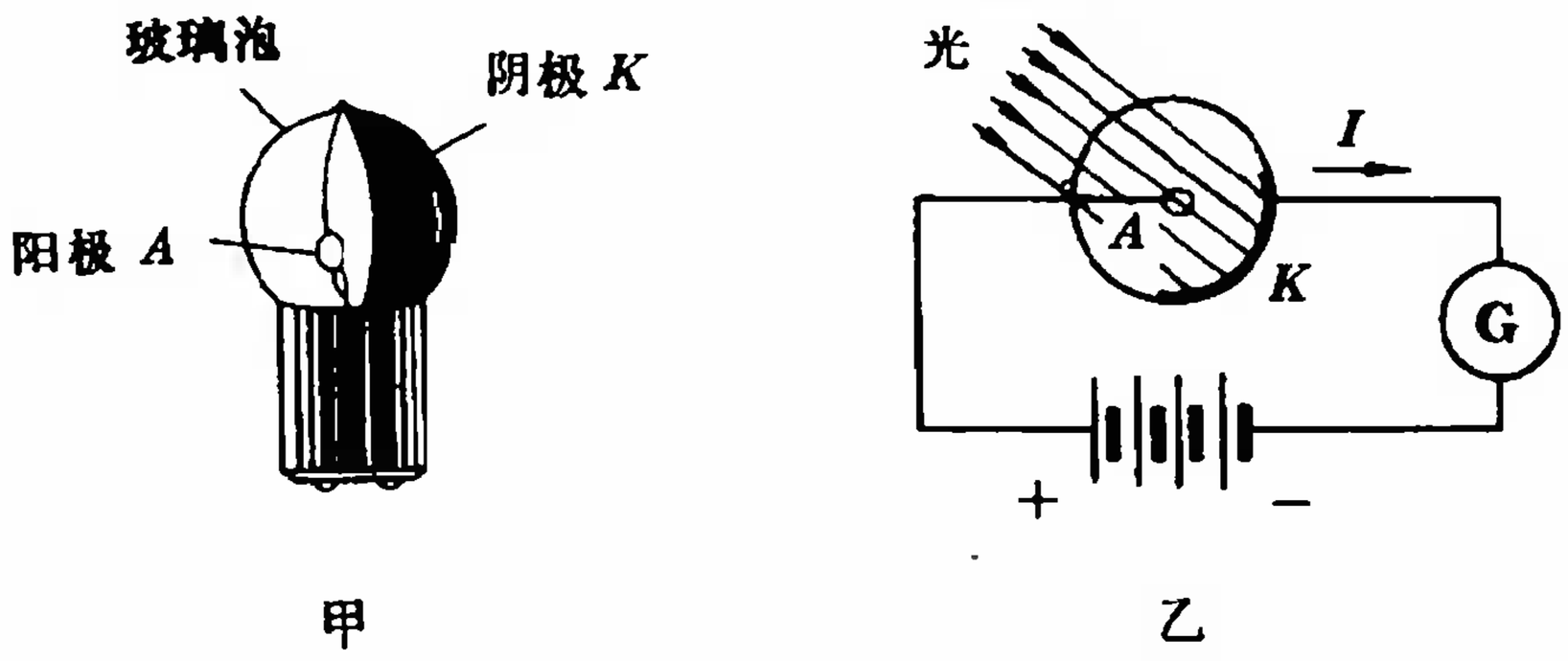


图 8-15　光电管

光电管用在各种自动化装置以及有声电影、无线电传真等技术装置里.

在新兴的光纤通信技术中，光电管也是不可缺少的器件. 不过由于上面讲的真空光电管体积大，使用起来不方便，在光纤通信中，用的是半导体光电管. 这是利用半导体的光电效应制成的器件，它的作用跟真空光电管相似，能够把光信号转变为电信号.

阅读材料

光纤通信

我们知道，用金属导线可以传送电信号，实现电通信. 目前普遍应用的电报、电话都属于电通信.

我们还知道，光导纤维能够传光．利用它的这种性质，也可以把光信号传到远方，构成光的“有线通信”系统．这就是光纤通信．

怎样来实现光纤通信呢?我们以光纤传送的电话为例，看一看光纤通信的过程．在发信端，首先把声音信号变成电信号，用它对光源发出的光（激光）进行调制，把电信号变成光信号；再通过光导纤维把经过调制的光信号传出去．在收信端，先用光检波器（半导体光电管）把收到的光信号进行解调(即把光信号还原为电信号)，再把电信号变成声音信号．图 8-16 是光纤通信系统的示意图．

光纤通信不仅能传送电话，还能传送电视节目．

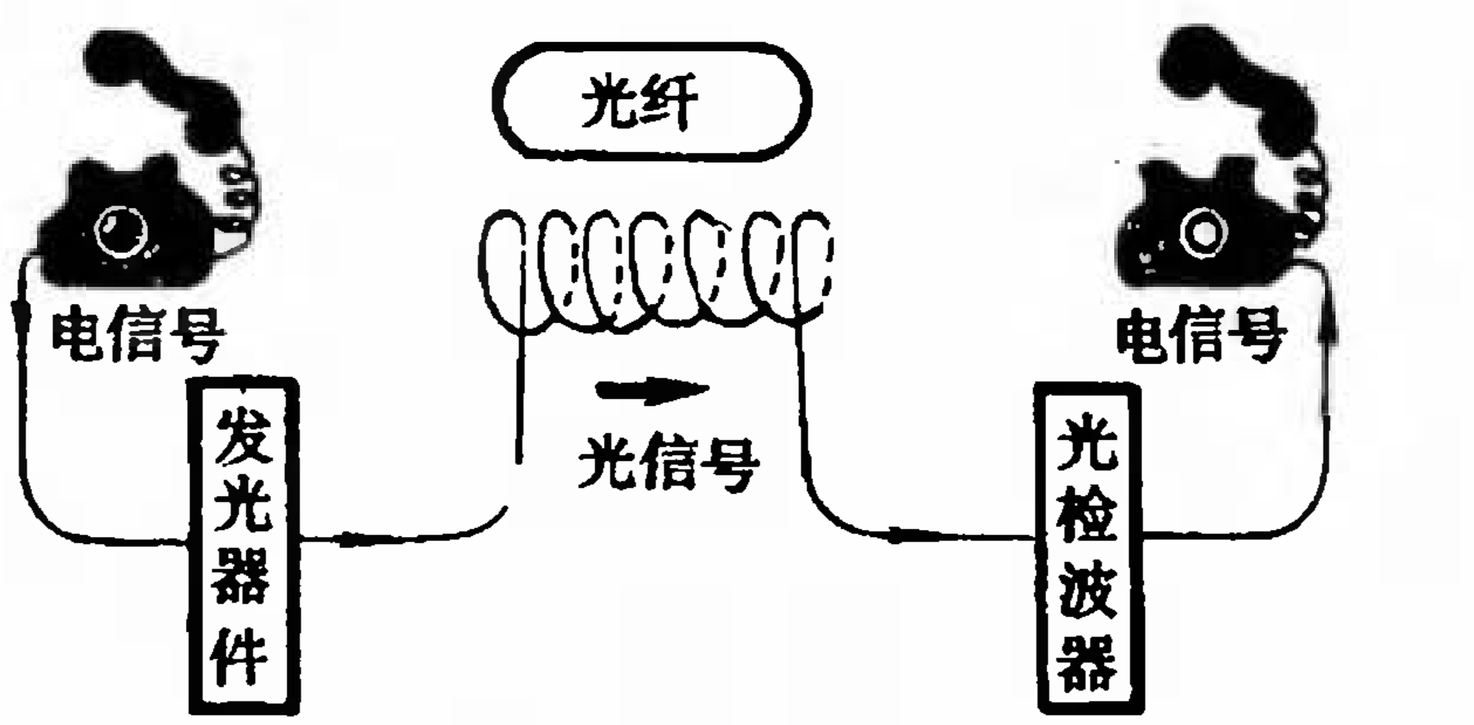


图 8-16　光纤通信系统

光纤通信是 70 年代以后发展起来的新兴技术，跟电通信比较起来，它有许多优点：通信容量大，一根光纤能传送几千对话音，不受电磁干扰，而且能大量节约传输线路的金属材料．世界上许多国家都在积极研究和发展这种新技术，目前已达到实用阶段．我国从 70 年代初期就积极进行研究，现在已能成批生产光纤光缆，建立了几十条光纤通信线路．光

纤通信的发展，必将给信息的传递和交流，带来巨大的变革.

练 习 二

(1)光子的能量是由光的_____决定的，可见光中紫光光子的能量最_____，红光光子的能量最_____，因为紫光的_____，红光的_____.

(2)要产生光电效应，射到金属上的光的频率必须_____这种金属的_____.

(3) 计算波长是 0.122 0 μm 的紫外线的光子能量. 用焦和电子伏两种单位表示你的答案.

(4) 可见光光子的能量范围有多大？计算波长是 0.4 μm 的可见光光子和波长是 10^{-7} μm 的 γ 射线的光子的能量.(用电子伏作能量单位)

*(5)使锌产生光电效应的光子的最长波长是 0.3720 μm，锌的逸出功是多少？

八、光的波粒二象性

我们在前面研究了光的干涉、衍射等现象，并学习了光的电磁说，认识了光无可怀疑地具有波动性. 后来又学习了光电效应和光子说，认识到光的波动理论有一定的局限性，光还具有粒子性. 由于光既有波动性，又有粒子性，我们无法

只用其中的一种去说明光的一切行为，只能认为光具有波粒二象性.

17世纪的微粒说和波动说是互相对立的两种学说，都企图用一种观点去说明光的本性，这是受了传统观念的影响.传统观念是我们在观察周围世界的宏观现象中形成的，波动性和粒子性在宏观现象中是互相对立的、矛盾的，没有任何宏观物体既有波动性、又有粒子性.

但是，对于光子这样的微观粒子，却只有从波粒二象性出发，才能说明它的各种行为. 实际上，光子说并没有否定光的电磁说，光子的能量 $E=h\nu$，其中的频率 ν 表示的仍是波的特征. 可见，对于宏观物体来说不可想象的波粒二象性，在微观世界却是不可避免的. 不过，承认光的波粒二象性，要求我们既不可把光当成宏观观念中的波，也不可把光当成宏观观念中的粒子.

那么，在微观世界中，波和粒子的图象又是怎样统一起来的呢?物理学家做的下述实验可以帮助我们理解这个问题. 在光的双缝干涉实验中，在屏处放上照相底片，并设法减弱光流的强度，使光子只能一个一个地通过狭缝. 实验结果表明，如果曝光时间不太长，底片上只出现一些无规则分布的点子，那些点子是光子打在底片上形成的，表现出光的粒子性. 这些点子的分布是无规则的，可见光子的运动跟我们在研究宏观现象时假设的质点的运动不同，没有一定的轨道.如果曝光时间足够长，底片上就出现了规则的干涉条纹，就像用强光经短时间曝光后产生的一样. 可见，光的波动性是大量光子表现出来的现象. 在干涉条纹中，那些光波强度大的

地方，也就是光子到达机会多的地方，或者说是光子到达的几率大的地方；光波强度小的地方，是光子到达的机会少的地方，或者说光子到达的几率小的地方．所以，可以把光的波动性看做是大量光子运动的规律．

我们已经极其简略地叙述了人类对于光的本性的认识的曲折的发展过程．经过长期的探索，人们对光的认识越来越深入了，而且从发现光的波粒二象性起，人们已开始接触到微观世界具有的特殊规律．

阅读材料

物 质 波

在光具有波粒二象性的启发下，为了解决当时物理学理论在解释微观现象时面临的困难，法国物理学家德布罗意在1924年提出一个假说，认为波粒二象性不只是光子才有，一切微观粒子，包括电子和质子、中子，都有波粒二象性．他指出：具有质量 m 和速度 v 的运动粒子也具有波动性，这种波的波长等于普朗克常量 h 跟粒子动量 mv 的比，即 $\lambda=\frac{h}{mv}$．这个关系式后来就叫做德布罗意公式．

从德布罗意公式很容易算出运动粒子的波长．例如，以 10^7 米每秒的速度运动的电子，波长与伦琴射线的波长相仿．这样短的波长，只有通过晶体点阵才能观察到衍射现象．后来人们让电子束射到铝箔上，在铝箔的后面放一张照相底片，就得到图 8-17 所示的照片，在中央亮斑的周围出现了环形的明暗相间的花纹．这个衍射图样跟伦琴射线穿过同一铝箔后

产生的衍射图样（图 8-18）非常相似. 这就证明了电子的确具有波动性.

后来人们又用原子射线和分子射线做类似的实验，同样得到了衍射图样. 质子和中子的衍射实验也做成功了. 这就证明了一切运动的微观粒子都具有波粒二象性，其波长与动量的关系都符合德布罗意公式，于是人们就把这种波叫做德布罗意波或物质波.

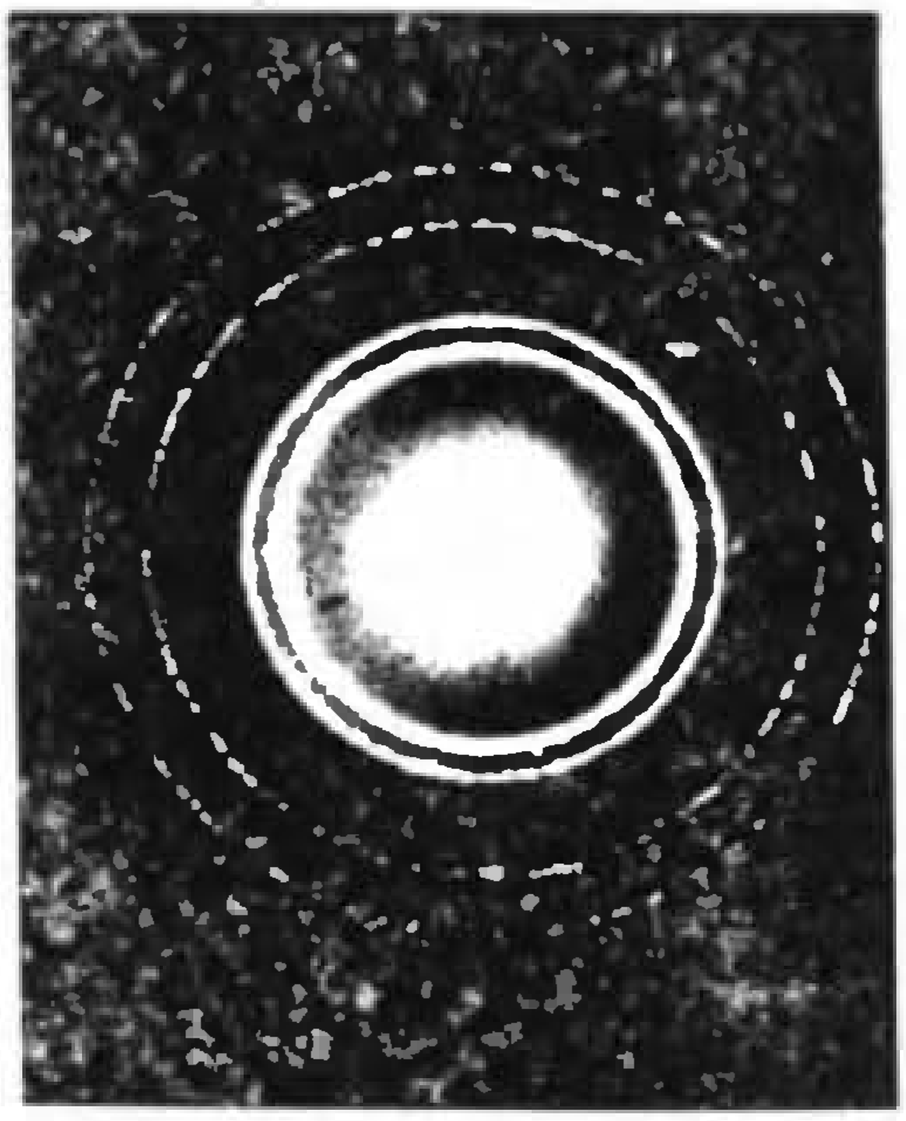


图 8-17
电子衍射图样

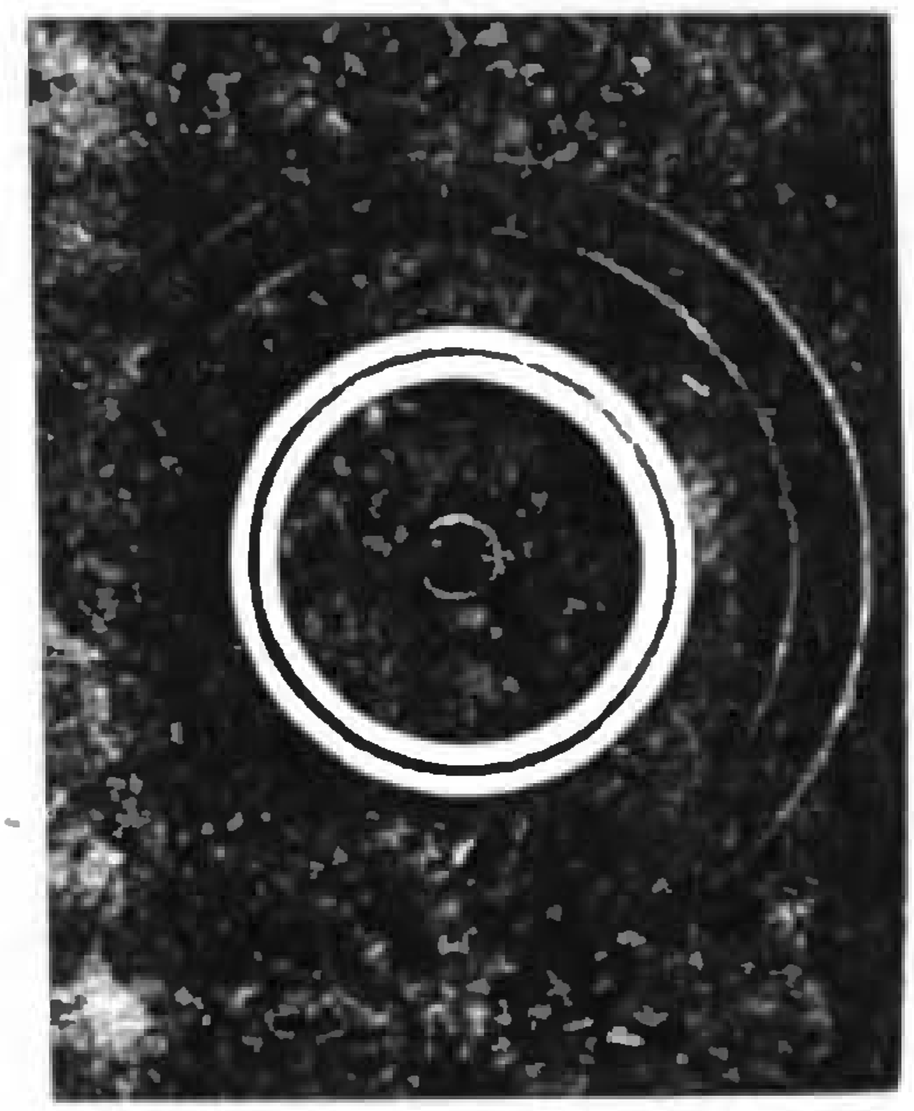


图 8-18
伦琴射线衍射图样

复 习 题

(1)光的微粒说和波动说对光的本性的认识有什么不同？在解释光现象上各有哪些成功之处和不足之处？

(2) 怎样做光的双缝干涉实验？干涉图样上的明条纹和

暗条纹分别出现在什么地方？用白光和不同颜色的单色光做这个实验，干涉图样有什么不同？为什么？

（3）薄膜干涉现象是怎样产生的？举一个例子说明它在生产技术上的应用.

（4）什么是光的衍射？举两个光的衍射现象的实例.

（5）什么是光的电磁说？光的电磁说的根据是什么？除可见光外还有哪些不可见光？它们各有什么特点？

（6）为什么用光谱分析的方法可以鉴定物质的化学组成？

（7）什么是光电效应？光电效应中有哪些现象是波动说不能解释的？什么是光子说？光子说是怎样解释光电效应的？

（8）光电管有什么作用？举例说明它的应用.

（9）为什么说光具有波粒二象性？你是怎样理解光的波粒二象性的？

习　题

（1）你用哪些现象或实验结果来说明：①光是一种波；②光的波长跟水波的波长比较起来是很小很小的；③绿光的波长比红光的波长短.

（2）无线电波、红外线、可见光、紫外线、X 射线的本质相同，它们都是_____. 它们的区别是_____.

（3）下面哪种光能使锌产生光电效应？①红外线；②紫外线；③黄光；④蓝光.

（4）黄光的频率约为 5.0×10^{14} Hz. 功率为 10 W 的发射黄光的灯，每秒钟发射出多少光子？

(5) 肉眼可以觉察 10^{-18} J 的光的能量. 多少个 $\lambda=5\times10^{-7}$ m 的光子才能有这么大的能量?

(6) 从太阳到达地球的光流强度，在垂直于光的传播方向上是 1.4×10^{3} W/m^2. 如果把太阳光看成是频率为 5×10^{14} Hz 的单色光，在垂直于阳光的地球表面上，1 cm^2 的面积每分钟接收到多少个光子?

*(7) 用波长为 0.200 0 μm 的紫外线照射钨的表面，释放出来的光电子中最大的动能是 2.94 eV. 用波长为 0.160 0 μm 的紫外线照射钨的表面，释放出来的光电子的最大动能是多少?

第九章　原子和原子核

一、原子的核式结构的发现

一百多年前，人们从化学实验中知道，物质是由分子组成的，分子是由原子组成的．由于在化学反应中原子的种类和数目不变，于是形成了原子是组成物质的最小微粒的概念．直到19世纪末，人们一直认为原子是不可再分的．

1897年，汤姆生（1856～1940）发现了电子．后来发现，在X射线使气体电离以及光电效应等现象中，都从物质的原子中击出了电子．这就表明电子是原子的组成部分．电子是带负电的，而原子是中性的，可见原子里还有带正电的物质．这些带正电的物质和带负电的电子是怎样构成原子的，就成了当时物理学家们最关心的问题之一．

在20世纪的头十年，已经提出了几种原子模型，其中最有影响的是汤姆生的原子模型．在这个模型里，原子是一个球体，正电荷均匀分布在整个球内，而电子却像枣糕里的枣子那样镶嵌在原子里面（图9-1）．原子受到激发以后，电子开始振动发光，就形成了原子光谱．汤姆生模型，能解释一

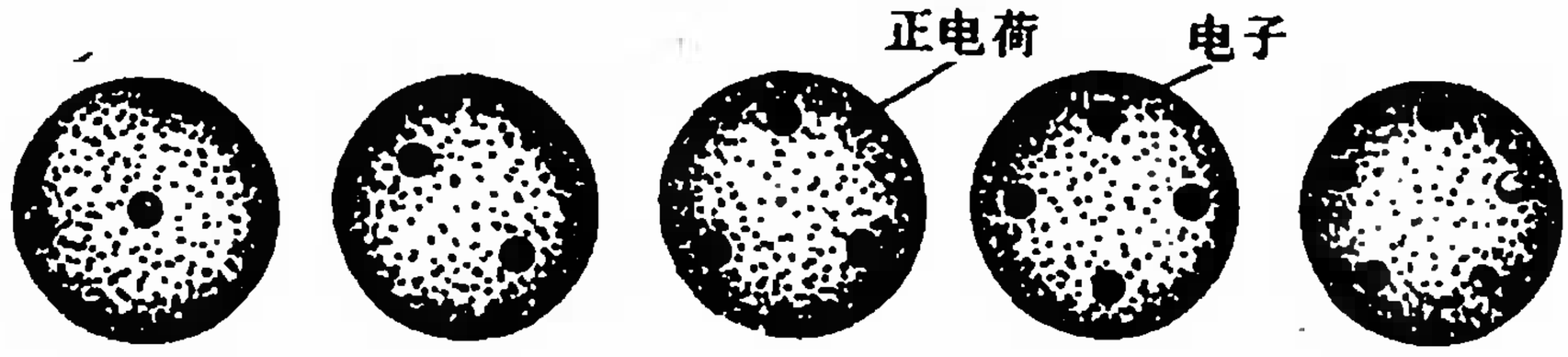


图 9-1　汤姆生原子模型

些实验事实．但是不久，就被新的实验事实否定了．

1909 至 1911 年，英国物理学家卢瑟福（1871～1937）和他的合作者们做了用α粒子轰击金箔的实验，实验做法如下：

在一个小铅盒里放有少量的放射性元素钋，它发出的α粒子从铅盒的小孔射出，形成很细的一束射线射到金箔上（图 9-2）．α粒子穿过金箔后，打到荧光屏上产生一个个的闪光，这些闪光可以用显微镜观察到．整个装置放在一个抽成真空的容器里，荧光屏和显微镜能够围绕金箔在一个圆周上转动，如图 9-2 所示．

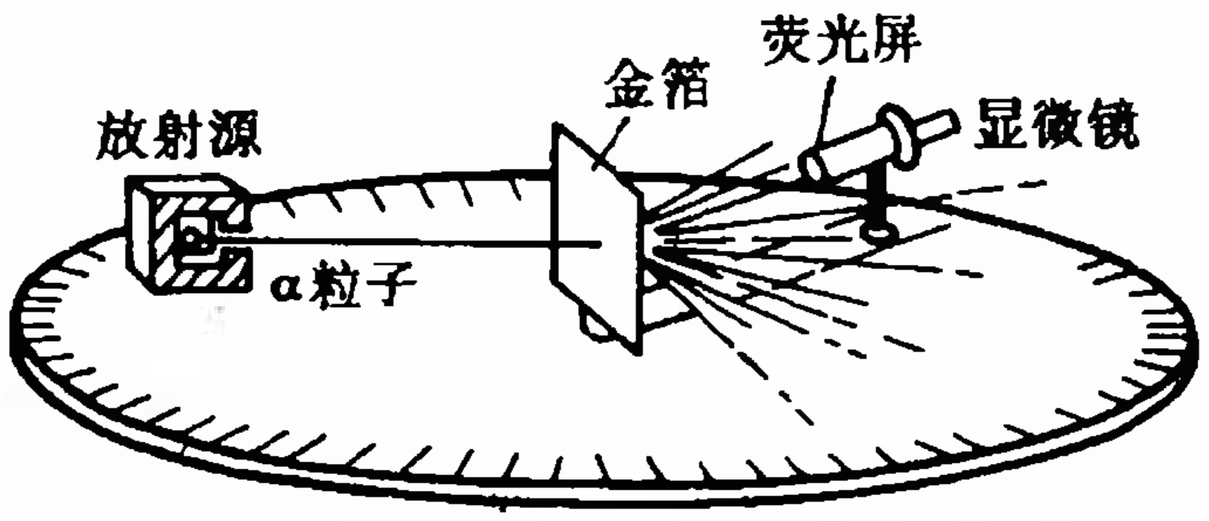


图 9-2　α粒子散射实验装置示意图

根据汤姆生模型计算的结果，α粒子穿过金箔后偏离原来方向的角度是很小的．因为电子的质量很小，不到α粒子的七千分之一，α粒子碰到它，就像飞行着的子弹碰到一粒尘埃

一样，运动方向不会发生明显的改变；正电荷又是均匀分布的，α粒子穿过原子时，它受到的原子内部两侧正电荷的斥力相当大一部分互相抵消，使α粒子偏转的力不会很大（图9-3）.

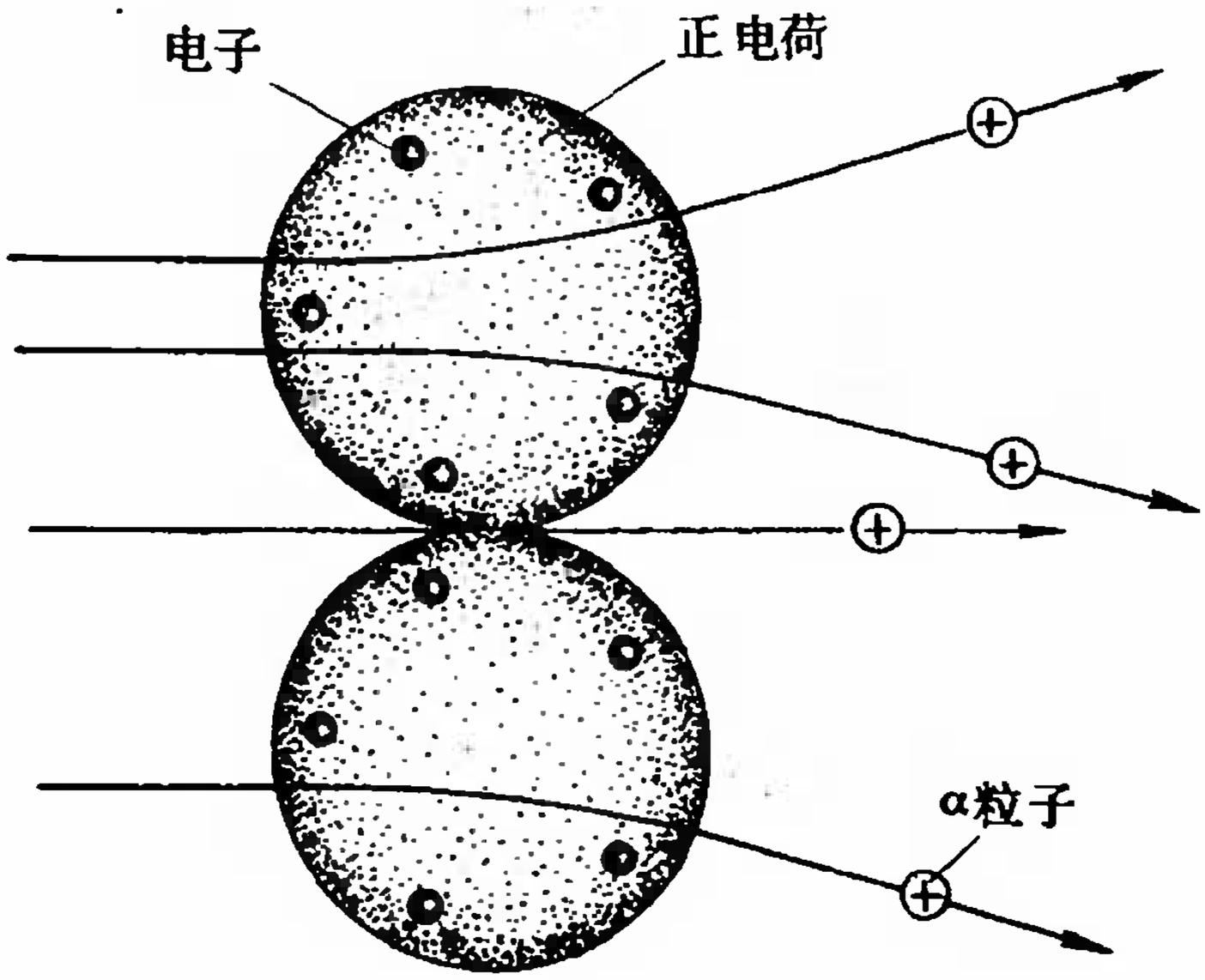


图9-3　根据汤姆生原子模型预言的α粒子偏转

然而实验却得到了出乎意料的结果. 绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进，少数α粒子却发生了较大的偏转，并且有极少数α粒子偏转角超过了90°，有的甚至被弹回，偏转角几乎达到180°. 这种现象叫做α粒子的散射. 实验中产生的α粒子大角度散射现象，使卢瑟福感到惊奇，因为这需要有很强的相互作用力，除非原子的大部分质量和电荷集中到一个很小的核上，大角度的散射是不可能的.

为了解释这个实验结果，卢瑟福在1911年提出了如下的原子的核式结构学说：在原子的中心有一个很小的核，叫做

原子核，原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里，带负电的电子在核外空间里绕着核旋转．原子核所带的单位正电荷数等于核外的电子数，所以整个原子是中性的．

按照这个学说，α粒子穿过原子时，如果离核较远，受到的库仑斥力就很小，运动方向也就改变很小．只有当α粒子与核十分接近时，才会受到很大的库仑斥力，发生大角度的偏转(图 9-4)．由于原子核很小，α粒子十分接近它的机会很少，所以绝大多数α粒子基本上仍按直线方向前进，只有极少数发生大角度的偏转．

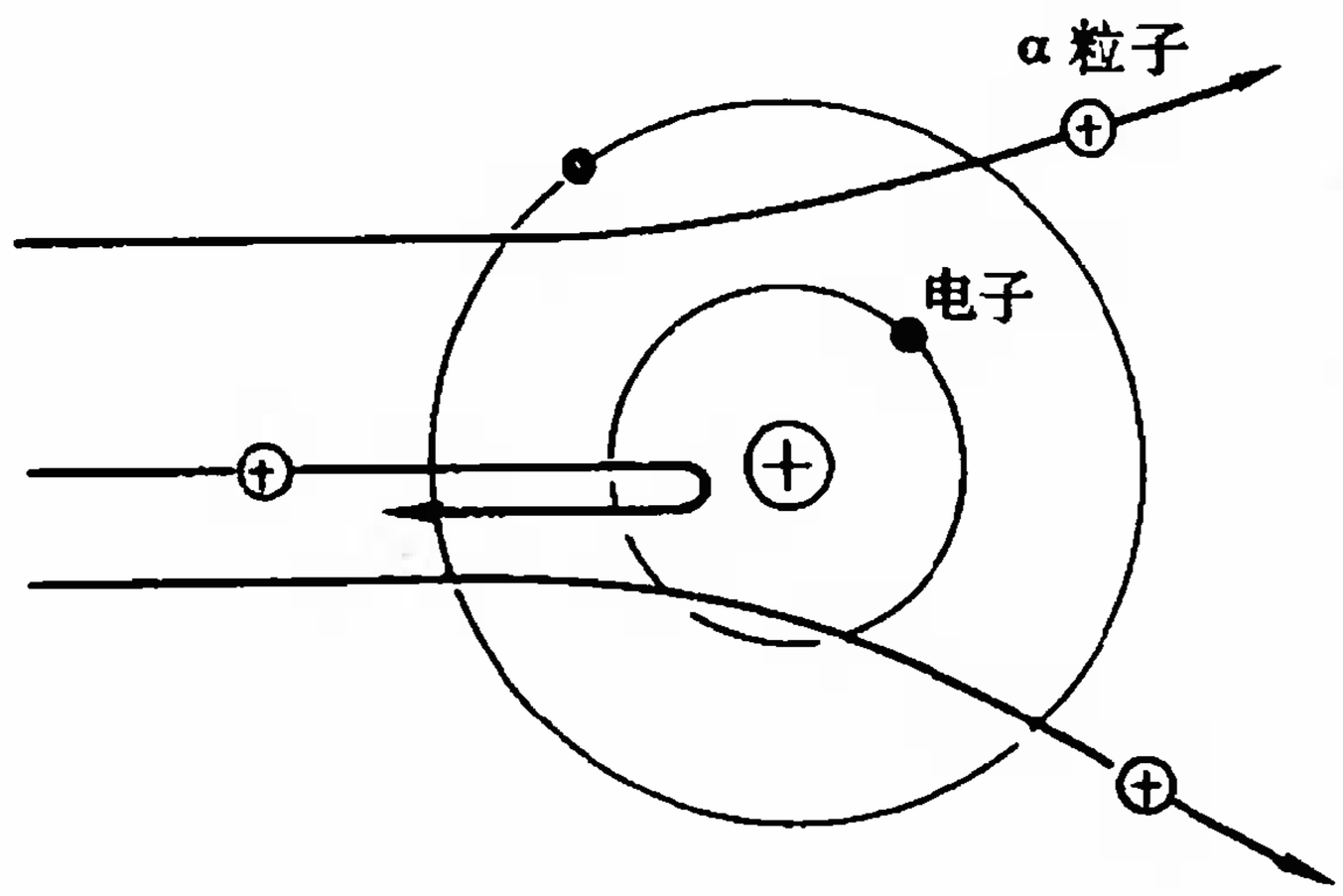


图 9-4　α粒子十分接近原子核时才会发生大角度偏转

从α粒子散射实验的数据还可以估计出原子核的大小约为 10^{-15}～10^{-14}米．原子半径大约是 10^{-10}米，所以原子核的半径只相当于原子半径的万分之一，原子核的体积只相当于原子体积的万亿分之一．原子核虽小，却集中着原子的几乎全部的质量，因为核外电子的质量跟原子的质量比较起来是很微小的．

练　习　一

(1) 卢瑟福的原子模型与汤姆生的原子模型的主要区别是什么?卢瑟福实验中少数α粒子大角度偏转的原因是什么?

(2)氢原子核的半径是1.5×10^{-15} m,核外电子绕核旋转的轨道半径是0.53×10^{-10} m. 如果把原子放大,使核的半径为0.1 mm (尘粒大小),电子离核该有多远?

二、玻尔的原子模型　能级

玻尔的原子模型　卢瑟福的原子核式结构学说很好地解释了α粒子的散射实验,初步建立了原子结构的正确图景,但跟经典的电磁理论发生了矛盾. 原来,电子没有被库仑力吸引到核上,它一定是以很大的速度绕核运动,就像行星绕着太阳运动那样. 按照经典电磁理论,绕核运动的电子应该辐射出电磁波,因此它的能量要逐渐减少. 随着能量的减少,电子绕核运行的轨道半径也要减小,于是电子将沿着螺旋线的轨道落入原子核,就像绕地球运动的人造卫星受到上层大气阻力不断损失能量后要落到地面上一样. 这样看来,原子应当是不稳定的,然而实际上并不是这样. 同时,按照经典电磁理论,电子绕核运行时辐射电磁波的频率应该等于电子绕核运行的频率,随着运行轨道半径的不断变化,电子绕核运行的频率要不断变化,因此原子辐射电磁波的频率也要不断

变化. 这样，大量原子发光的光谱就应该是包含一切频率的连续谱，然而实际上原子光谱是由一些不连续的亮线组成的线状谱.

这些矛盾表明，从宏观现象总结出来的经典电磁理论不适用于原子这样小的物体产生的微观现象. 为了解决这个矛盾，1913年玻尔在卢瑟福学说的基础上，把普朗克的量子理论运用到原子系统上，在原子物理的研究上迈出了重要的一步. 玻尔理论的主要内容是如下的假设：

一、原子只能处于一系列不连续的能量状态中，在这些状态中原子是稳定的，电子虽然绕核运动，但并不向外辐射能量. 这些状态叫做**定态**.

二、原子从一种定态（设能量为 $E_{初}$）跃迁到另一种定态（设能量为 $E_{终}$）时，它辐射（或吸收）一定频率的光子，光子的能量由这两种定态的能量差决定，即

$$h\nu=E_{初}-E_{终}.$$

三、原子的不同能量状态跟电子沿不同的圆形轨道绕核运动相对应. 原子的定态是不连续的，因此电子的可能轨道的分布也是不连续的.

玻尔在上述假设的基础上，利用经典电磁理论和牛顿力学，计算出了氢的电子的各条可能轨道的半径，还计算出了电子在各条轨道上运动时的能量（包括动能和电势能）.

玻尔的计算结果可以概括为两个公式：

$$r_n=n^2r_1,\quad E_n=\frac{1}{n^2}E_1,\ n=1,\ 2,\ 3\cdots\cdots$$

式中的 r_1、E_1 分别代表第一条（即离核最近的）可能轨道的

半径和电子在这条轨道上运动时的能量，r_n、E_n 分别代表第 n 条可能轨道的半径和电子在第 n 条轨道上运动时的能量，n 是正整数，叫做量子数.

玻尔计算出了 r_1 和 E_1 的数值：$r_1=0.53\times10^{-10}\,\mathrm{m}$，$E_1=-13.6\,\mathrm{eV}$①.

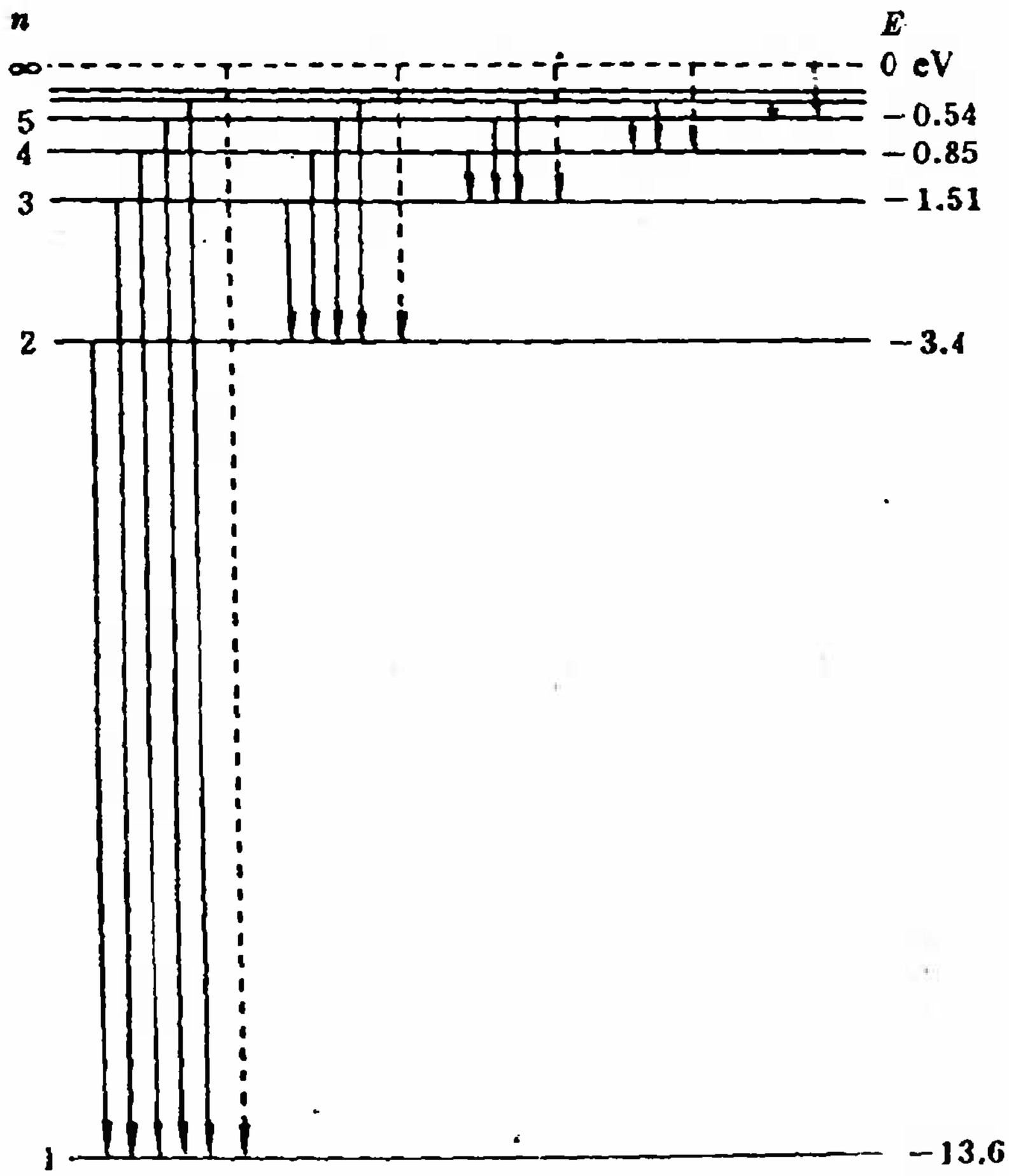


图 9-5　氢原子能级图

① 电势能只有相对的意义，电势能的值跟选定哪个位置的电势能为零有关系. 这里是选定离核无限远处的电势能为零. 电子从离核无限远处移到任一轨道上，都是电场力做功，电势能减少. 所以在任一轨道上，电子的电势能都是负值，而且离核越近，电势能越小.（在负电势能的情况下，绝对值越大，电势能越小.）

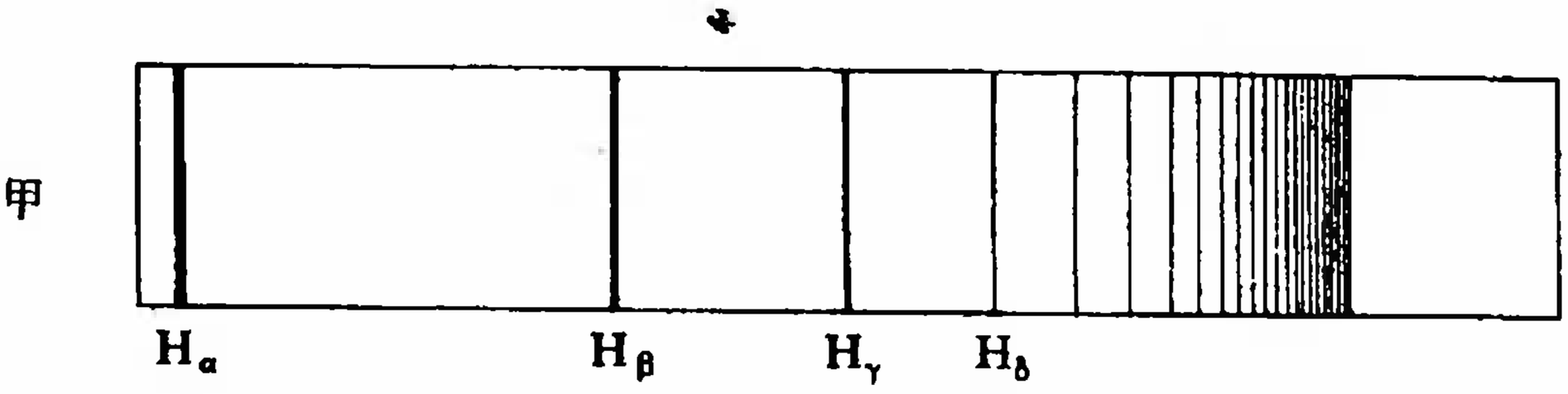
能级　氢原子的各个定态的能量值，叫做它的**能级**.. 上面的计算 E_n 的式子就是氢原子的能级公式. 通常把用上式计算出的氢原子的各个能级表示为图 9-5 所示的能级图.

在正常状态下，原子处于最低能级，这时电子在离核最近的轨道上运动，这种定态叫做**基态**. 给物体加热或有光照射物体时，物体中的某些原子能够从相互碰撞或从入射光子中吸收一定的能量，从基态跃迁到较高能级，这时电子在离核较远的轨道上运动，这些定态叫做**激发态**. 原子从基态向激发态跃迁的过程，是吸收能量的过程. 原子从较高的激发态向较低的激发态或基态跃迁的过程，是辐射能量的过程，这个能量以光子的形式辐射出去，这就是原子发光现象. 原子无论吸收能量或辐射能量，这个能量都不是任意的，而是等于原子发生跃迁的两个能级间的能量差.

*三、玻尔理论的成功和局限

玻尔理论对氢光谱的解释　一百多年前，人们已经发现每种元素都有它自己的独特的光谱，它的每条谱线的频率都是固定不变的. 到 1912～1913 年玻尔提出他的理论时，人们已经发现氢光谱有两个谱线系，一个叫巴耳末线系，有四条谱线是可见光，其他谱线在紫外区，一个叫帕那线系，在红外区，并且精确地测得了两个线系中的谱线频率. 玻尔理论的最大成功，是它能解释氢光谱的所有谱线.

图 9-6 甲表示出了氢光谱的巴耳末线系，其中 H_α 的频



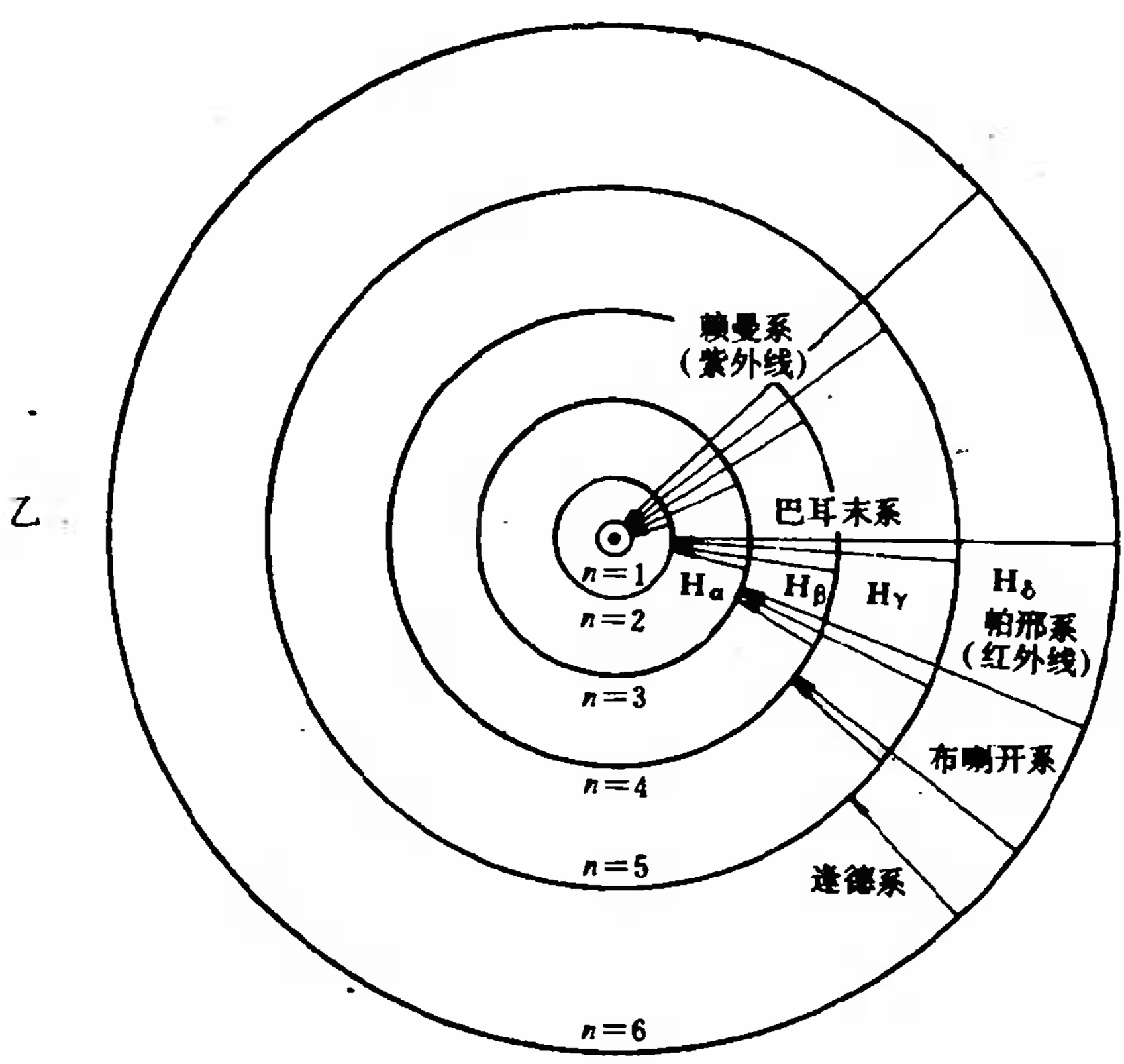


图 9-6　氢光谱的巴耳末线系(甲)和玻尔理论对氢光谱的解释(乙)

率是 4.57×10^{14} Hz，H_β 的是 6.17×10^{14} Hz，H_γ 的是 6.91×10^{14} Hz，H_δ 的是 7.31×10^{14} Hz.

根据公式 $E=h\nu$ 和上述各条谱线的频率，可以算出氢原子所发出的各个光子的能量.例如产生 H_α、H_β、H_γ 的光子能量

$$E_\alpha=6.63\times10^{-34}\times4.57\times10^{14}\ \mathrm{J}=3.03\times10^{-19}\ \mathrm{J}$$

$=1.89$ eV；

$E_\beta=2.55$ eV；

$E_\gamma=2.86$ eV.

根据玻尔理论计算知道，氢原子的核外电子在各条轨道上运动时的能量为：

$$E_1=-13.6\text{ eV},E_2=\frac{1}{2^2}E_1=-3.40\text{ eV},E_3=\frac{1}{3^2}E_1=-1.51\text{ eV},E_4=\frac{1}{4^2}E_1=-0.850\text{ eV},E_5=\frac{1}{5^2}E_1=-0.544\text{ eV}.$$

$E_3-E_2=-1.51-(-3.40)$ eV$=1.89$ eV$=E_\alpha$，

$E_4-E_2=2.55$ eV$=E_\beta$，

$E_5-E_2=2.86$ eV$=E_\gamma$.

可见，产生 H_α 的光子是电子由第三条轨道跃入第二条轨道时放出的，产生 H_β、H_γ……的光子分别是电子从第四、第五……条轨道跃入第二条轨道时放出的. 总之，巴耳末线系是氢原子的核外电子，从第三、四、五……条轨道向第二条轨道跃迁时放出的光子所产生的（图 9-6 乙).

根据同样的方法知道，帕邢线系是电子从第四、五、六……条轨道向第三条轨道跃迁时放出的光子所产生的.

在玻尔理论提出以后，于 1914 年在紫外区发现了氢光谱的赖曼线系，它是电子由第二、三、四……条轨道向第一条轨道跃迁时放出的光子所产生的. 1922 年和 1924 年又先后发现了布喇开线系和逢德线系，这两个线系都在远红外区，也都跟玻尔理论符合得很好.

玻尔理论的局限性　玻尔理论在解释氢原子光谱上获得

了成功，但用来解释比较复杂的原子，例如有两个外层电子的原子光谱时却碰到很大的困难，理论推导出来的结论跟实验事实出入很大．玻尔和其他物理学家研究了这些问题，终于明白这个理论成功之处在于它引入了量子观念，失败之处在于它保留了过多的经典物理
理论．

到本世纪 20 年代，大约在玻尔理论建立十年之后，建立了量子力学．量子力学是一种彻底的量子理论．量子力学不但成功地解释了玻尔理论所能解释的现象，而且能够解释大量的玻尔理论所不能解释的现象．我们在前面提到的玻尔理论的基本假设，在量子力学里也变成了从理论上推导出来的必然结果，而不再是人为的假设了．建立在量子力学基础上的原子理论中，核外电子没有确定的轨道，它时而在这里出现，时而又在那里出现，即便是只有一个电子的氢原子也是这样．如果从电子少数几次的行为来看，是毫无规律的．但是如果对电子出现的情况进行大量的统计，就会发现，电子经常出现在核外空间的一个比较固定的区域里；在这个区域以外，电子出现的机会很少．根据量子力学的理论，能量不同的电子，在核外空间经常出现的区域也不同．氢原子处于最低能量状态时，它的电子经常出现的区域，是以原子核为中心的一个球壳，这个球壳的半径是 0.53×10^{-10} 米，跟玻尔计算的氢原子处于最

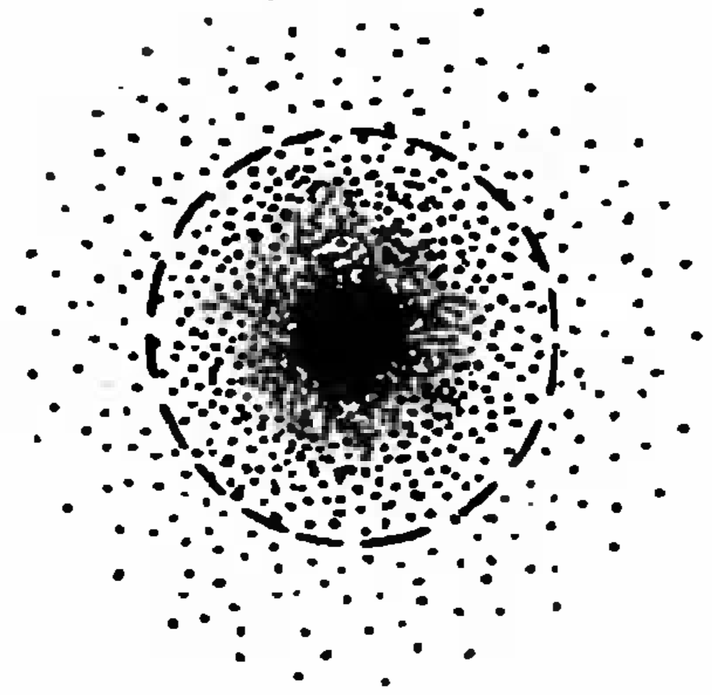


图 9-7　氢原子处于最低能量状态时的电子云

低能量状态时的半径相同. 这样，量子力学就抛弃了从经典理论引用来的电子运动轨道的概念.玻尔理论中的电子轨道，只不过是电子出现机会最多的地方. 为了表示电子运动的这种统计性规律，可以用一种形象化的办法，就是在电子经常出现的区域内，用小黑点的稠密与稀疏来代表电子在核外各处出现机会的多少. 这样，我们就看到原子核好像是被一层电子的云雾笼罩着，云雾浓度大的地方，电子出现的机会多，云雾浓度小的地方，电子出现的机会少. 于是电子云的概念就代替了玻尔理论中的电子轨道的概念. 图 9-7 就是处于最低能量状态的氢原子的电子云.

阅读材料

激 光

激光的产生 高温物体能够发光，因为处于激发状态的原子是不稳定的，经过很短的时间，通常约为 10^{-8}秒，就自发地辐射光子，跃迁到较低的能级上去. 这种辐射叫做**自发辐射**. 在自发辐射中，各个原子发出的光是向四面八方辐射的，频率也不相同. 这就是普通光源发出的自然光.

还有一种情形，就是当原子处于激发态 E_2 时，恰好有能量 $h\nu=E_2-E_1$ 的光子从附近通过，在入射光子的电磁场影响下，原子会发出一个同样的光子而跃迁到低能级 E_1 去. 这种辐射叫做**受激辐射**. 原子发生受激辐射时，发出的光子的频率、发射方向等，都跟入射光子完全一样. 这样，一个入射光子由于引起受激辐射就变成了两个同样的光子. 如果这两

个光子在媒质中传播时再引起其他原子发生受激辐射，就会产生越来越多的频率和发射方向都相同的光子，使光得到加强（也叫光放大），这就是**激光**.

激光的应用　激光的主要特点是：方向性好（光子的发射方向相同）、单色性好（光子的频率相同）、亮度高. 这些特点使它获得了广泛应用.

由于激光是非常好的平行光，用它来测量距离可以达到很高的精度. 对准目标发出一个极短时间的激光脉冲，测出激光从发射到反射回发射点经过的时间 t，就可以按公式 $l=\frac{1}{2}ct$ 求出从激光发射点到被测目标的距离 l，式中的 c 是光速. 实际上按着这种原理设计制造的激光测距仪就是一种激光雷达. 多用途的激光雷达不仅可以测量距离，而且能够测定被测目标的方位、运动速度、运动轨迹，甚至能描绘出目标的形状，进行识别和自动跟踪. 所以激光雷达可以用在导航、气象、天文、大地测量、军事和人造卫星、宇宙飞船等方面.

由于激光是很好的单色光，因此它产生的干涉现象最清晰. 我们知道，两束光干涉时产生的叠加效果与两束光通过的路程差有关，只要其中一束光通过的路程增加或减少半个波长，那么干涉条纹就要发生显著的变化，原来的明条纹变成暗条纹，原来的暗条纹变成明条纹. 所以，利用干涉现象可以精确地测定物体的长度. 光的单色性越好，测量的精度越高. 用激光测量几米的长度，测量精度可达 0.1 微米以内.

激光的亮度高，是由于它能把巨大的能量高度集中地辐

射出来．如果把强大的激光束会聚起来照射到物体上，可以使物体的被照部分在不到千分之一秒的时间内产生几千万度的高温，最难熔化的物质，在这一瞬间也要汽化了．因此，我们可以利用激光束来切割各种物质、焊接金属以及在硬质难熔材料上打孔．医学上还可以用激光作“光刀”来切开皮肤、切除肿瘤或做其他外科手术．

在化学反应中，用一定频率的红外激光照射反应物，可以破坏反应物分子中的某些化学键，引发某些特定的反应，抑制不希望发生的反应，制得用普通方法难以合成的化合物．在农业上，用一定波长、一定剂量的激光按一定方式辐照农作物种子或生物体，可能改变其遗传性，培育新的优良品种．

激光的应用还不只上面一些，而且还在不断发展．这方面的介绍文章很多，同学们可以自己去看．

练 习 二

(1) 为了使基态氢原子电离，要用波长多长的电磁波照射氢原子，这个波长属于电磁波谱中的哪个波段？如果氢原子处于 $n=5$ 的激发态时，情况又会怎样？

(2) 已知氢的电子在第一条轨道上运动时的能量是 -13.6 eV，那么在第四条轨道上运动时的能量应该是：

① $\frac{1}{4}$ (-13.6) eV；

② $\frac{1}{8}$ (-13.6) eV；

③ $\frac{1}{16}$ (-13.6) eV；

④ $\frac{1}{16}$ (13.6) eV.

*(3) 计算氢原子从第六能级跃迁到第二能级时辐射的光子的能量、频率和波长. 它属于哪个光谱线系?

*(4)根据氢原子的能级,计算氢原子巴耳末线系第五条谱线和赖曼线系第一条谱线的波长.

四、天然放射现象

天然放射现象 人类认识原子核的复杂结构和它的变化规律，是从发现天然放射现象开始的.

1896 年,法国物理学家贝克勒耳 (1852～1908) 发现，铀和含铀的矿物能发出某种看不见的射线，这种射线可以穿透黑纸使照相底片感光. 物质发射这种射线的性质，叫做**放射性**；具有放射性的元素，叫做**放射性元素**.

在贝克勒耳的建议下，玛丽·居里（1867～1934）和她的丈夫皮埃尔·居里（1859～1906）对铀和铀的各种矿石进行了深入的研究，并且发现了两种放射性更强的新元素. 玛丽·居里为了纪念她的祖国波兰，把其中一种元素命名为钋（读作“坡”，元素符号是 Po)，另一种命名为镭.

铀、钋和镭放出的射线到底是什么呢? 人们用电场和磁场来研究放射线的性质. 先把放射性样品由窄孔放在铅盒底上，在孔的对面放着照相底片. 被放射性照射过的底片，显影后在正对着窄孔的方向上有一个暗斑. 再在铅盒和底片之间放上一对电极，使电场的方向跟射线的方向垂直. 把底片

显影，上面就出现了三个暗斑. 这说明在电场的作用下，射线分成了三束（图 9-8），其中的一束沿原来的方向前进，另外两束向相反方向偏转，表明了这两束射线是由带电粒子组成的，电荷的符号相反，无偏转的射线是电中性的. 由三个暗斑的位置可知，带正电的射线偏转较小，带负电的射线偏转较大. 人们把带正电的射线叫 α **射线**，把带负电的射线叫 β **射线**，把无偏转的射线叫 γ **射线**.

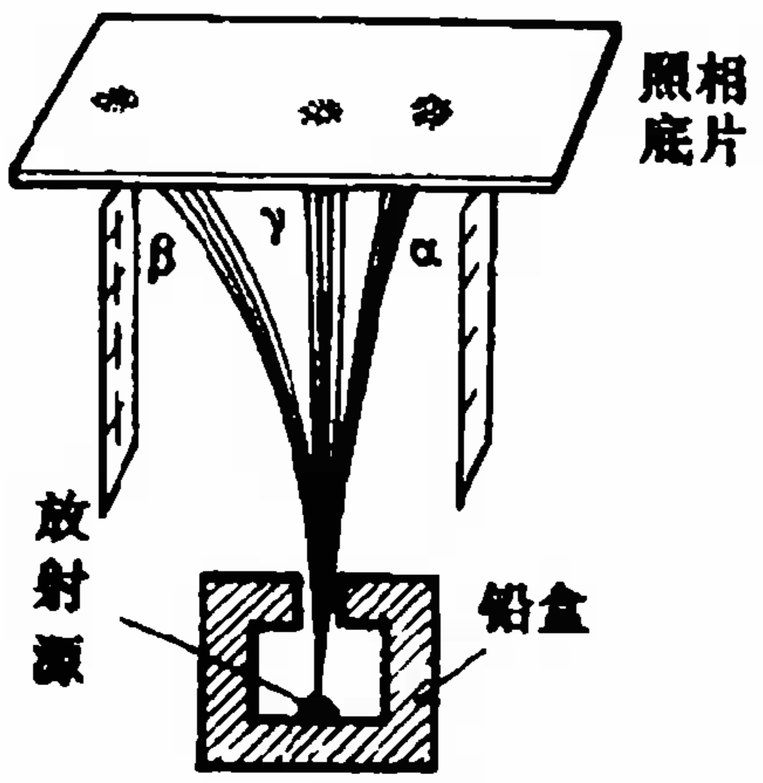


图 9-8　放射线

放射线的性质　卢瑟福首先根据实验研究确定了 α 射线的粒子——α 粒子的电荷等于元电荷的两倍，它的质量是氢原子质量的 4 倍. 这样，α 粒子原来就是氦原子核.

α 粒子射出的速度约为光速的十分之一，但是贯穿物质的本领很小，在空气中只能飞行几厘米，一张薄铝箔或一张薄纸就能把它挡住；不过它有很强的电离作用，很容易使空气电离，使照相底片感光的作用也很强.

研究 β 射线在电场和磁场中的偏转，证明了 β 射线是高速运动的电子流. β 射线的贯穿本领很强，很容易穿透黑纸，甚至能穿透几毫米厚的铝板，但它的电离作用比较弱.

γ 射线的性质非常像 X 射线，只是它的贯穿能力比 X 射线大得多，甚至能贯穿几厘米厚的铅板. 但它的电离作用却很小. 后来，发现了 γ 射线在晶体上的衍射现象并测定了它的波长以后，证明了它是波长极短的电磁波，它的波长只有

10^{-13}～10^{-10}米.

放射性元素的衰变 放射性并不是少数几种元素才有的，实际上，原子序数大于 83 的所有天然存在的元素，它们的原子核都是不稳定的、会自发地衰变为别种元素的原子核. 原子序数小于 83 的天然存在的元素，也有一些具有放射性.

某元素的原子核，例如铀核，放出一个 α 粒子后，就变成了新的原子核. 我们把原子核由于放出某种粒子而转变为新核的变化叫做原子核的**衰变**. 在衰变中电荷数和质量数① 都是守恒的. 我们用$^{238}_{92}U$ 代表铀原子核，上标“238”表示核的质量数，下标“92”表示核的电荷数（可以省去下标，简写为^{238}U，还可以简写为铀 238 或 U238）. 用$^{4}_{2}He$ 代表氦原子核（即 α 粒子），用$^{234}_{90}Th$ 代表钍原子核. 于是，铀 238 核放出 α 粒子变成钍 234 核的衰变可用下面的方程来表示：

$$^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He.$$

从这个方程可以看出，方程两边的质量数和电荷数都是相同的. 这种放出 α 粒子的衰变叫做 **α 衰变**.

$^{238}_{92}U$ 发生 α 衰变产生的$^{234}_{90}Th$ 也具有放射性，它能放出一个 β 粒子而变成$^{234}_{91}Pa$（镤）. 由于 β 粒子就是电子，电子的质量比核的质量小得多，一个原子核放出一个 β 粒子后，它的质量数不变. 因此，可以认为电子的质量数是零，电荷数是 −1，于是我们用$^{0}_{-1}e$ 来表示电子（即 β 粒子）. 上述的衰变可表

---

① 在原子核物理中，把元电荷取作电荷的单位；把原子量为 12 的碳原子质量的 1/12 取作质量的单位. 原子核的质量数通常非常接近整数，因此习惯上都用整数表示.

示为：

$$^{234}_{90}\mathrm{Th} \longrightarrow {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}①.$$

这个方程两边的质量数和电荷数也是相同的. 这种放出β粒子的衰变叫做**β衰变**.

放射性的原子核在发生α衰变或β衰变时产生的新核有的具有过多的能量（核处于激发态中），这时它就会辐射出γ光子. 因此，γ射线是伴随α射线或β射线产生的. 当放射性物质连续发生衰变时，各种原子核中有的发生α衰变，有的发生β衰变，同时伴随有γ辐射，这时在放射线中就会同时有α、β和γ三种射线.

半衰期 放射性元素的衰变有一定的规律. 例如，氡222经过α衰变变为钋218，如果隔一定时间测定一次剩余的氡的数量，就会发现，大约每过3.8天，就有一半的氡发生了衰变. 也就是说，经过第一个3.8天以后，剩有一半的氡，经过第二个3.8天以后，剩有四分之一的氡，再经过3.8天以后，就只剩有八分之一的氡了. 因此，我们可以用**半衰期**来表示放射性元素衰变的快慢：半衰期是放射性元素的原子核有半数发生衰变需要的时间. 每一种放射性元素都有一定的半衰期，不同的放射性元素，半衰期不同，甚至差别非常大. 例如前面说的氡222变为钋218的半衰期是3.8天，而镭226变为氡222的半衰期是1620年，铀238变为钍234的半衰期竟长达4.5×10^{9}年！

放射性元素衰变的快慢是由核内部本身的因素决定的，

---

① 实际上还同时放出一个质量数和电荷数都是零的反中微子.

而跟原子所处的物理状态或化学状态无关. 例如，一种放射性元素，不管它是成单质存在或是成化合物存在，或者对它施加压力，或者增高它的温度，都不能改变它的半衰期.

练 习 三

(1) 镭自发衰变为氡和氦. 为什么镭被认为是一种元素而不是氡和氦的一种化合物?

(2)$^{210}_{83}Bi$ 的半衰期是 5 天. 10 g 的铋 210 经过 20 天后还应该剩下：

① 6.25 g； ② 1.25 g；

③ 0.625 g； ④ 2.5 g.

(3)钍 230 是 α 放射性的，它放出一个 α 粒子后变成了什么? 写出衰变方程.

钫 223 是 β 放射性的，它放出一个 β 粒子后变成了什么? 写出衰变方程.

(4)放射性元素$^{24}_{11}Na$ 经过 6 h 后只剩下 1/8 没有衰变，它的半衰期是多长?

*五、探测放射线的方法

放射性元素放射出的 α 射线、β 射线和 γ 射线都是看不见的，需要根据它们跟其他物质作用产生的各种效应，用适当的仪器来探测. 下面简单介绍三种方法.

1. 云室 水蒸气遇冷凝结，会形成很小的雾珠，这时它需要有凝结核心，如果空气中没有任何尘埃或离子，水蒸气就是达到过饱和状态①，也不能马上凝结. 但是，如果这时由于某种原因在空气中产生了离子，那么过饱和的水蒸气就会以这些离子为核心立即凝结成雾珠. 因此可以根据出现的雾珠来推测产生离子的情形. 云室就是根据这个原理制成的.

云室（图 9-9）的主要部分是一个塑料或玻璃制的容器，它的下底是在小范围内可以上下移动的活塞，上盖是透明的，可以通过它来观察室内发生的现象或进行照相. 实验时，先

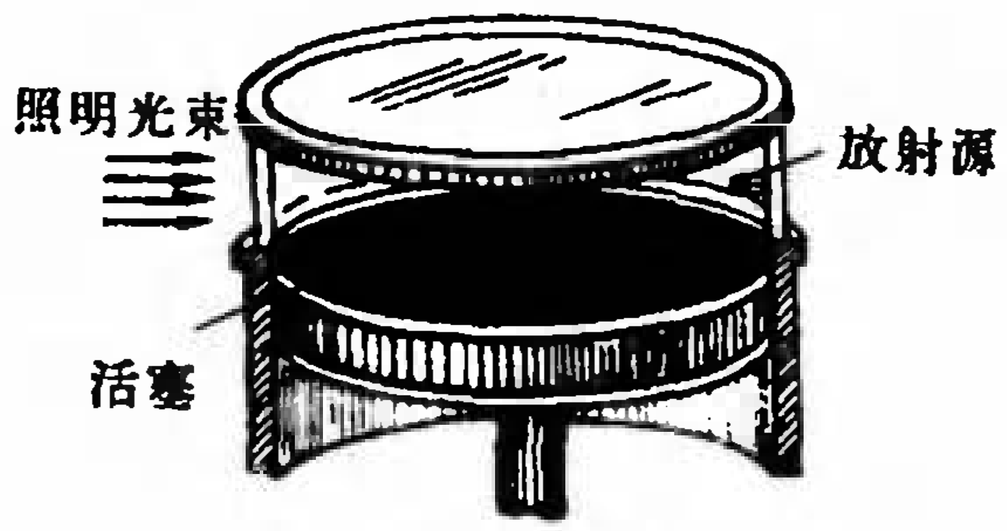


图 9-9 云室

往云室里加一些酒精(或乙醚)，使室内充满酒精的饱和蒸气. 然后，使活塞突然迅速向下移动，室内气体由于迅速膨胀而降低温度，酒精蒸气达到过饱和. 这时如果有射线粒子从室内气体中飞过，使沿途的气体分子电离，过饱和的酒精蒸气就会以这些离子为核心凝结成一条雾迹. 这种云室是英国物理学家威尔逊（1869～1959）于 1911 年发明的，通常叫威尔逊云室.

---

① 参看第一册第八章.

用云室可以清楚地看出α粒子和β粒子的径迹（图 9-10）. α粒子质量比较大，在气体中行进时不易改变方向，它的电离本领大，在每厘米的路程中能使气体分子产生10 000对离子，所以它的径迹直而粗. β粒子质量很小，跟气体分子的电子碰撞时容易改变方向，而且电离本领小，在每厘米的路程中只能产生几百对离子，所以它的径迹比较细而且有时发生弯曲. γ粒子的电离本领更小，有时能产生一些细碎的雾迹.

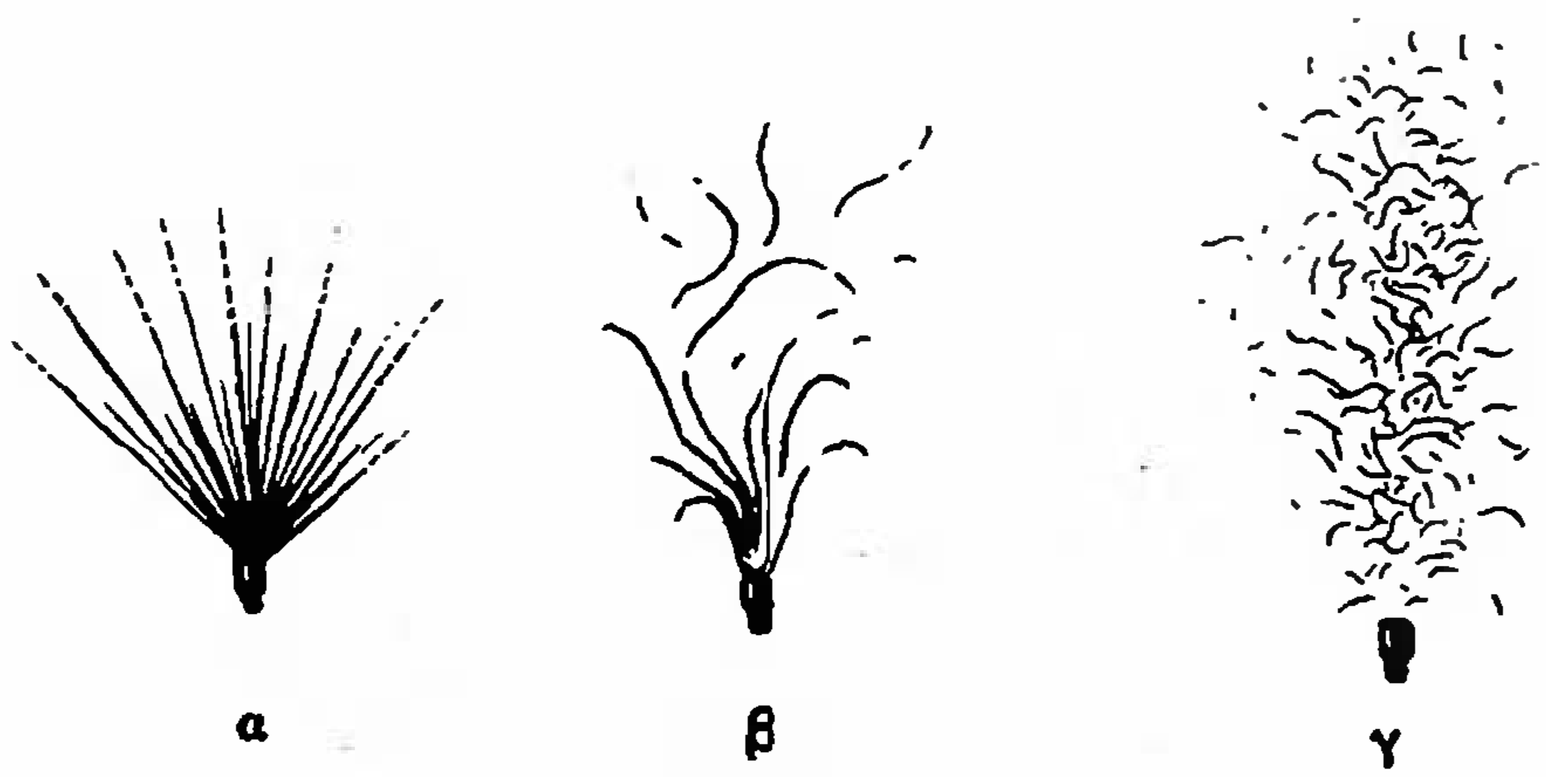


图 9-10　云室中的径迹

2. 计数器　计数器的主要部分是计数管，它是一支玻璃管，里面有一个导电的圆筒作阴极，一根通过圆筒轴心的金属丝作阳极（图 9-11），管里装入情性气体（如氩、氖等）和少量的乙醇汽或溴汽，气压大约是 1.3×10^4～2.7×10^4 帕. 在两极加上大约800～1500伏的直流电压，这个电压略低于管内气体的击穿电压. 当有射线粒子飞进管内，使管内气体电离时，产生的电子在电场作用下向阳极加速运动. 电子在运动中能量越来越大，达到一定值时，跟气体分子碰撞，又

可使气体分子电离，再产生电子，于是经过一段很短时间，就会产生大量电子，这些电子到达阳极，正离子到达阴极（正离子由于质量大，运动较慢，在运动中不会再使气体分子电离），就使计数管发生一次短暂的放电，从而得到一个脉冲电流．这个脉冲电流可以用电子设备记录下来．

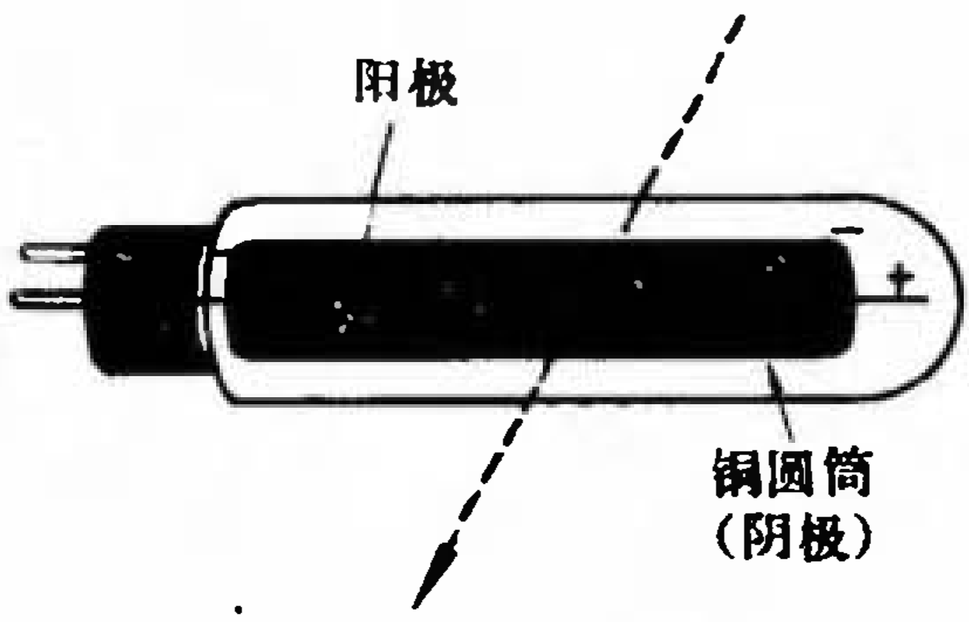


图 9-11　计数管

3. 乳胶照相　放射线能够使照相底片感光．放射线中的粒子经过照相底片上的乳胶时，使乳胶中的溴化银分解，经显影后，就有一连串的黑点显示出粒子的径迹．这些径迹可用显微镜来进行观察与测量，根据径迹的长短和形状，可以判断粒子的能量、性质和种类．由于乳胶的密度较大，所以粒子在乳胶中的射程约为空气中的千分之一，因此容易看到径迹的全部．

六、原子核的人工转变　原子核的组成

放射现象的发现，使人们认识到原子核仍然具有复杂结

构，并且是能够发生变化的．但是，能不能用人工的方法使原子核发生变化呢？原子核是由什么组成的呢？

原子核的人工转变　1919年，卢瑟福做了用α粒子轰击氮原子核的实验，实验装置如图9-12所示．容器C里放有放射性物质A，从A射出的α粒子射到一片铝箔F上，适当选取铝箔的厚度，使α粒子恰好被它完全吸收，而不能透过．在F的后面放一荧光屏S，用显微镜M来观察荧光屏上是否出现闪光．通过阀门T往容器C里通入氮气后，卢瑟福从荧光屏S上观察到了闪光．这个实验表明，闪光一定是α粒子击中氮核后产生的新粒子透过铝箔引起的．

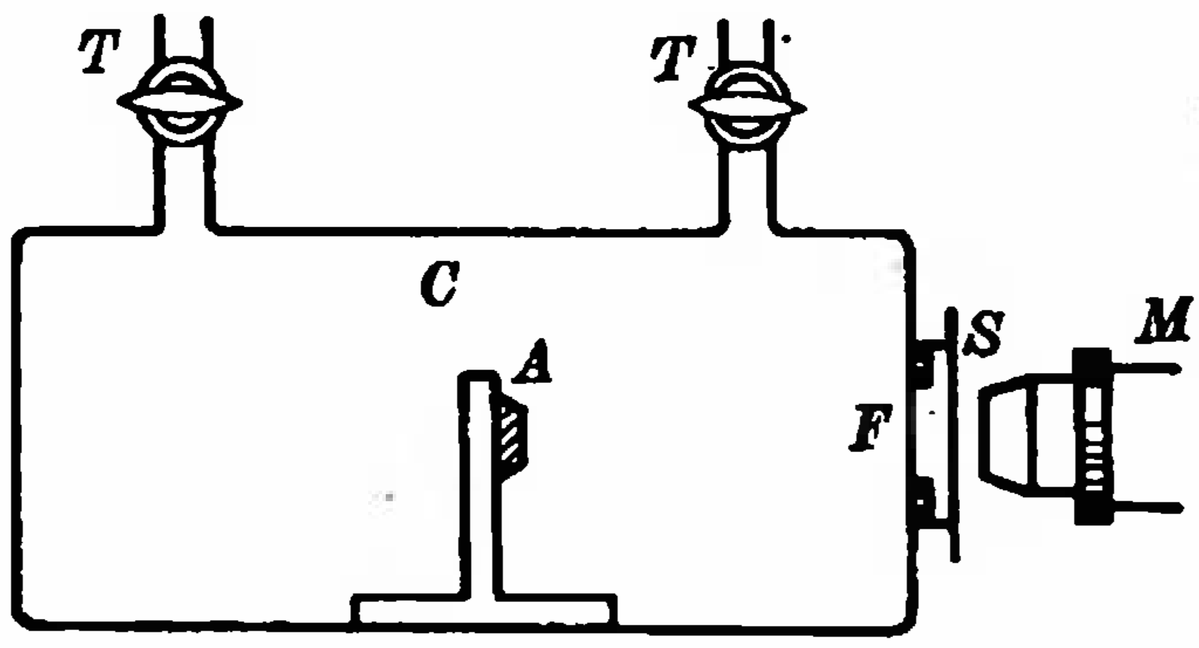


图9-12　原子核的人工转变实验装置示意图

后来，测出了这种粒子的质量和电量，确定它就是氢原子核，又叫做**质子**，通常用符号$_1^1H$或$_1^1p$表示．

为了进一步证实这个实验的结果，英国物理学家布拉凯特在充氮的云室里做了这个实验，拍摄了两万多张云室照片，终于从40多万条α粒子径迹的照片中，发现有8条产生了分叉（图9-13）．分析径迹的情况可以确定，分叉后的细长径迹是质子的径迹，另一条短粗的径迹是新产生的核的径迹，α粒

子的径迹在跟核碰撞后不再出现. 从质量数守恒和电荷数守恒可以知道，新产生的核是质量数等于 17 的氧. 这个变化过程可以用下面的核反应方程来表示：

$$^{14}_{7}\mathrm{N}+^{4}_{2}\mathrm{He}\longrightarrow{}^{17}_{8}\mathrm{O}+^{1}_{1}\mathrm{H}.$$

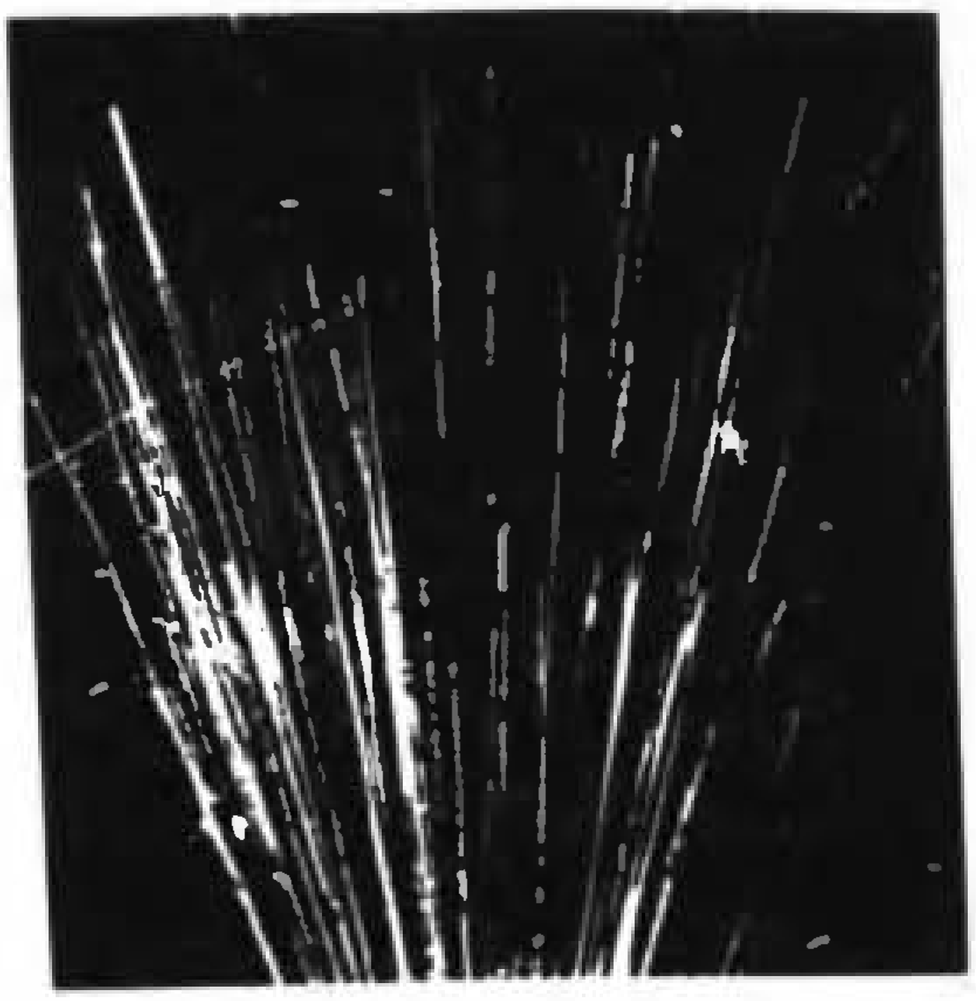


图 9-13

后来，人们用同样的方法使氟、钠、铝等核发生了类似的转变，并且都产生了质子. 由于从各种原子核里都能打出质子来，可见质子是原子核的组成部分.

中子的发现 这样，到本世纪 20 年代，原子核中包含着质子，已经为大多数人所公认. 由于原子核的质量大体上是质子质量的整数倍，有人认为，原子核可能是由质子组成的. 但是不久就知道了这种想法是不正确的. 如果原子核只是由质子组成的，它的电荷数（以元电荷为单位）应该与质量数相等. 实际上原子核的电荷数只是质量数的一半或者还少一些. 卢瑟福根据这一事实，预想到原子内可能还存在着质

量跟质子相等的不带电的中性粒子，他把它称之为中子.

1930 年发现用天然放射性元素钋放出的 α 射线轰击铍时，会产生一种看不见的贯穿能力很强的不带电粒子，它能够贯穿 10～20 厘米的铅板. 起初认为这种中性粒子可能是能量很高的光子，即 γ 射线. 但是在 1932 年用这种射线轰击石蜡时，竟从石蜡中打出了质子（图 9-14）. 能量的测量和计算表明，这绝不是钋与铍反应时放出的光子所能做到的①. 卢瑟福的学生查德威克经过进一步的研究，证明了放射性钋轰击铍时发出的贯穿力极强的射线，不是 γ 射线，而是一种质量差不多与质子相等的不带电粒子. 卢瑟福设想过的中子的实际存在终于被证实了.

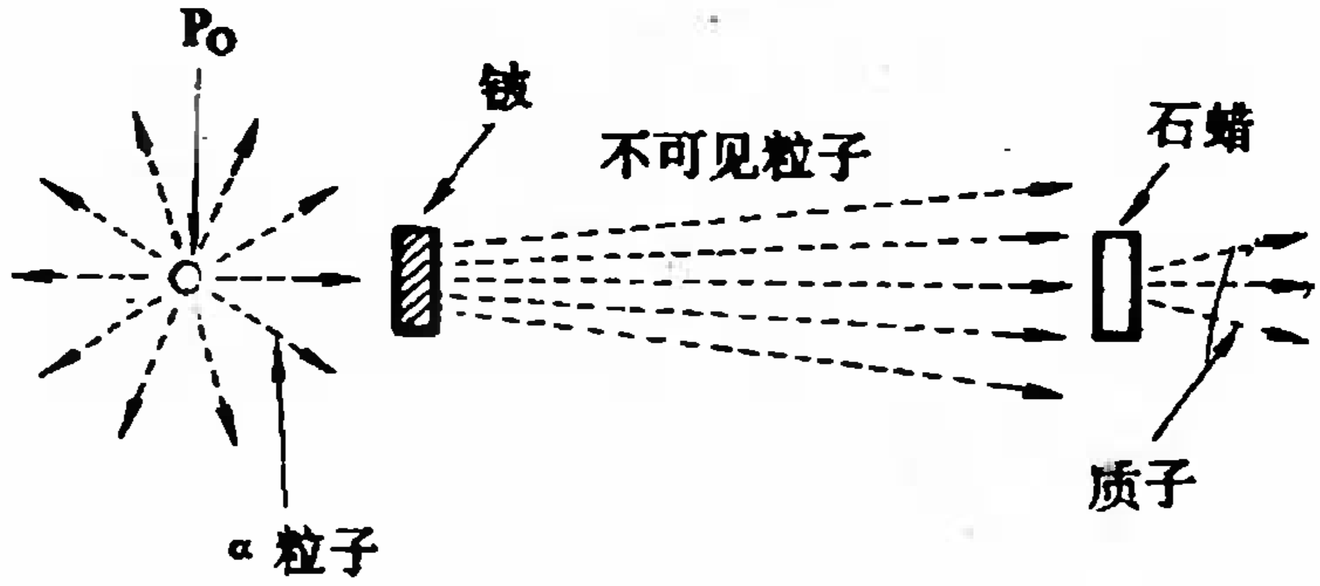


图 9-14　查德威克实验示意图

中子的质量数是 1，电荷数是零，用 $^{1}_{0}n$ 表示. 发现中子的核反应方程是：

$$^{9}_{4}Be+^{4}_{2}He \longrightarrow ^{12}_{6}C+^{1}_{0}n.$$

① 根据从石蜡中打出的质子能量 5.7 兆电子伏来推算，如果轰击石蜡的是 γ 射线，光子的能量应该达到 55 兆电子伏. 但是，用放射性元素钋放出的 α 射线轰击铍时，只能产生能量为 7 兆电子伏的 γ 光子，即远小于从石蜡中打出质子所需要的光子能量.

实验证明，从许多原子核里都能打出中子来，可见中子也是原子核的组成部分.

原子核的组成 发现中子以后，人们看到，如果认为原子核是由质子和中子组成的，以前在原子结构理论中遇到的问题，都可以解决. 于是原子核是由质子和中子组成的这一看法，很快就得到了公认.

质子和中子统称为**核子**. 由于质子带一个单位的正电荷，中子不带电，质子和中子的质量几乎相等，都等于一个质量单位，所以原子核的电荷数就等于它的质子数，原子核的质量数就等于它的质子数与中子数的和. 具有相同质子数的原子，它们核外的电子数也相同，因而有相同的化学性质，属于同一种元素. 但它们的中子数可以是不同的，这些具有相同的质子数和不同的中子数的原子互称**同位素**.

原子核的半径很小，其中的质子之间的库仑斥力是很大的，然而通常的原子核却是很稳定的. 这表明，在原子核里，除了质子间的库仑力，还有另一种力，它把各种核子紧紧地拉在一起. 这种力叫做**核力**. 从实验知道，核力是一种很强的力，它在质子和质子间、质子和中子间、中子和中子间都存在，并且只在 2.0×10^{-15} 米的短距离内起作用. 超过了这个距离，核力就迅速减小到零. 质子和中子的半径大约是 0.8×10^{-15} 米，因此每个核子只跟它相邻的核子间才有核力的作用. 关于核力的本质问题现在仍在深入研究中.

七、放射性同位素

1934 年，约里奥·居里和伊丽芙·居里夫妇在用 α 粒子轰击铝箔时，除探测到预料中的中子外，还探测到了正电子. 正电子的质量跟电子的相同，带一个单位的正电荷，跟电子正好相反. 更意外的是，拿走 α 放射源以后，铝箔虽不再发射中子，但仍继续发射正电子，而且这种放射性也有一定的半衰期. 原来，铝核被 α 粒子击中后发生了下面的反应：

$$^{27}_{13}\mathrm{Al}+^{4}_{2}\mathrm{He}\longrightarrow{}^{30}_{15}\mathrm{P}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}.$$

反应生成物 $^{30}_{15}\mathrm{P}$ 是磷的一种同位素，也有放射性，像天然放射性元素一样发生衰变，衰变时放出正电子. 我们用符号 $^{0}_{1}\mathrm{e}$ 表示正电子，于是 $^{30}_{15}\mathrm{P}$ 的衰变反应可写为：

$$^{30}_{15}\mathrm{P}\longrightarrow{}^{30}_{14}\mathrm{Si}+{}^{0}_{1}\mathrm{e}.\ ①$$

用人工方法得到放射性同位素，这是一个很重要的发现. 后来人们用质子、氘核、中子和 γ 光子轰击原子核，也得到了放射性同位素. 天然放射性同位素只不过 40 几种，而今天人工制造的放射性同位素已达 1 000 多种，每种元素都有了放射性同位素. 放射性同位素在工业、农业、医疗卫生和科学研究的许多方面得到了广泛的应用.

放射性同位素主要有两方面的应用.

1. 利用它的射线

利用放射性同位素放出的 γ 射线的贯穿本领，可以检查

---

① 实际上还同时放出一个中微子.

金属内部有没有砂眼或裂纹，这叫做γ射线探伤（图9-15）. 用γ射线比用X射线好，因为用X射线只能检查2～3厘米厚的钢板，用γ射线可以检查30厘米厚的钢铁部件，还可以把放射性同位素放进器件的内部，操作很方便.

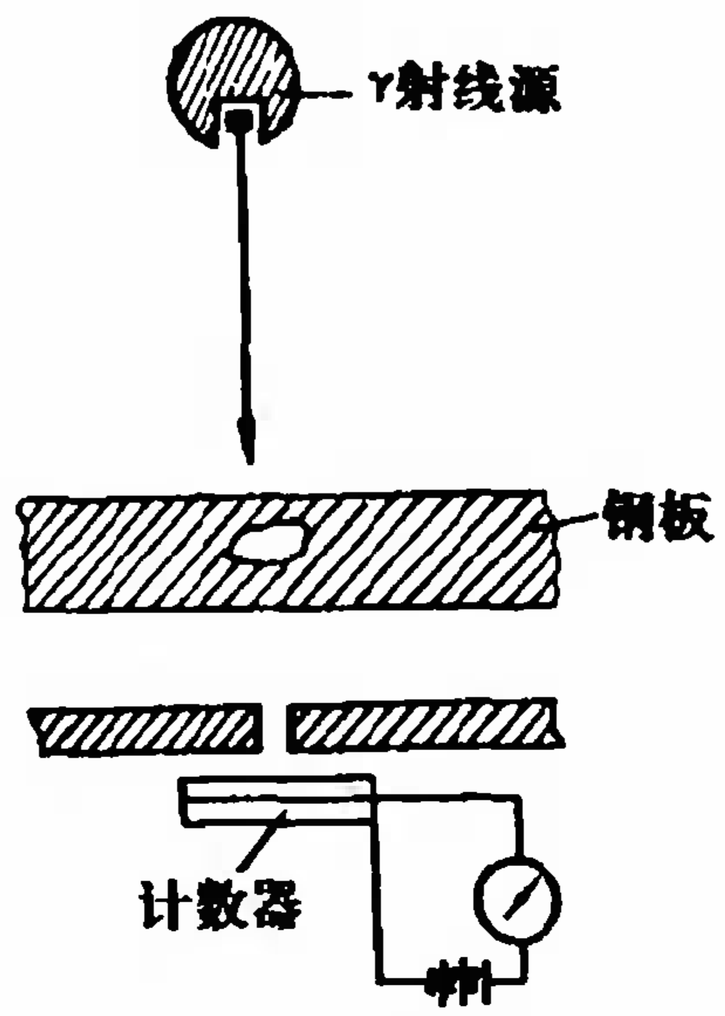


图 9-15　γ射线探伤示意图

利用射线的电离作用，可以消除机器在运转中因摩擦而产生的有害静电. 在实际生产中，可以把用钚238、钋210等放射源制成的静电消除器安装在生产设备的适当部位，放射性物质发出的射线就可以使空气分子电离，变成导电气体，把积累起来的电荷泄出.

利用γ射线对生物组织的物理、化学效应，通过射线辐照可以使种子发生变异，培育出新的优良品种，可以杀死食物中的致腐细菌，使其长期保鲜，还可以防止马铃薯、大蒜等块根块茎作物发芽，便于长期保存. 射线辐照还能抑制农业害虫的生长，甚至直接消灭害虫. 在医疗卫生上，可以应用放射性钴60的γ射线治疗肿瘤等疾病，还可以消毒灭菌，处理医院排放的污泥污水，杀死各种病原体，保护环境免受污染.

2. 做为示踪原子

把放射性同位素的原子掺到其他物质中去，让它们一起

运动、迁移，再用放射性探测仪器进行追踪，就可以知道放射性原子通过什么路径，运动到哪里了，是怎样分布的，从而可以了解某些不容易察明的情况或规律. 人们把作这种用途的放射性同位素叫做**示踪原子**.

示踪原子的应用是多方面的. 例如，用示踪原子可以检查地下输油管道漏油情况. 先让含有放射性碘 131 的油流过待检测的地下油管，让这种带放射性的油从漏油处渗入土中，再用特制的检测仪器在管道中随油料一起流过，测量并记录漏出的碘 131 的放射性强度，就可以确定漏油的位置和估计漏洞的大小. 在农业生产中，可以把含有放射性元素的肥料施给作物，然后用检测放射性的办法确定放射性元素在作物内的转移和分布情况，可以帮助我们确定植物在生长过程中究竟需要哪几种肥料，需要多少，何时施肥最为适宜. 在医学上，也可以用示踪原子来进行诊断. 例如，放射性碘 131 可以随注射的血浆蛋白一起进入脑部肿瘤，再用小型探测器的探针测量碘的放射性，就能确定肿瘤的部位和范围. 还可以把示踪原子放到药物中去，通过动物实验，发现药物在动物体内吸收、分布、聚积和排泄规律，从而为指导临床使用提供信息.

在生物科学研究方面，同位素示踪技术也起着十分重要的作用. 生物大分子结构及其功能的研究，几乎都要借助于示踪原子. 我国科学家于 1965 年 9 月首先用人工方法合成了牛胰岛素，这是我国科学战线上的一项重大成就. 在这一工作中需要证明人工合成的牛胰岛素结晶跟天然牛胰岛素的结晶是同一种物质. 因此，在合成过程中掺入放射性 ^{14}C 作为示

踪原子，然后把掺入^{14}C的人工合成的牛胰岛素与天然牛胰岛素混合到一起，经过多次重新结晶后，得到了放射性^{14}C分布均匀的牛胰岛素结晶，这就证明了人工合成的牛胰岛素与天然牛胰岛素完全融为一体，它们是同一种物质，从而为我国在国际上首先合成牛胰岛素提供了有力的证据.

放射线对人体组织是有伤害作用的，在使用放射性同位素时必须注意安全. 要防止放射性物质对水源、空气、用具、工作场所的污染，并且要防止射线过多地照射人体.

练 习 四

(1)用α粒子轰击氩40时，产生一个中子和一个新的核. 这新的核是什么？写出核反应方程.

(2) 用α粒子轰击硼10，产生一个中子和一个具有放射性的核，它是什么？这个核能放出正电子，它衰变后变成什么？写出核反应方程.

(3) 用中子轰击氮14，产生碳14，碳14具有β放射性，它放出一个β粒子后衰变成什么？写出核反应方程.

(4) 用中子轰击铝27，产生钠24，写出核反应方程. 钠24是具有放射性的，衰变后变成镁24，写出核反应方程.

(5) 带电的验电器在放射线照射下电荷会很快消失. 说明它的原因.

八、核　　能

由于核子间存在着强大的核力，所以核子结合成原子核或原子核分解为核子时，都伴随着巨大的能量变化. 例如，一个中子和一个质子结合成氘核时，要放出 2.22 兆电子伏的能量，这个能量以 γ 光子的形式辐射出去. 这时的核反应方程如下：

$$^{1}_{0}n+^{1}_{1}H\rightarrow ^{2}_{1}H+\gamma.$$

相反的过程是用 γ 射线轰击氘原子，核反应方程是：

$$^{2}_{1}H+\gamma\rightarrow ^{1}_{1}H+^{1}_{0}n.$$

从实验知道，当 γ 光子的能量小于 2.22 兆电子伏时，这个反应并不发生，只有光子的能量等于或大于 2.22 兆电子伏时，氘核才能分解为质子和中子.

质量亏损　物理学家们研究过质子、中子和氘核之间的质量关系，发现氘核虽然是由一个中子和一个质子组成的，它的质量却不等于一个中子和一个质子的质量之和. 比较精确的计算表明，氘核的质量比中子和质子的质量之和要小一些：

中子的质量	=1.008 665 u
质子的质量	=1.007 276 u
中子和质子的质量和	=2.015 941 u
氘核的质量	=2.013 553 u
质量差	=0.002 388 u

在上面的计算里，u 表示原子质量单位，

$$1u=1.660566\times10^{-27}\ kg.$$

我们把组成原子核的核子的质量与原子核的质量之差叫做核的**质量亏损**.

质能方程 质量亏损的现象，可从爱因斯坦的理论中得到解释，他在相对论中得出了物体的质量和能量间的关系式

$$E=mc^2,$$

这就是著名的质能联系方程，简称为**质能方程**. 这个方程告诉我们：物体具有的能量跟它的质量之间存在着简单的正比关系. 物体的能量增大了质量也增大，能量减小了质量也减小. 核子在结合成原子核时出现的质量亏损 Δm，正表明它们在互相结合过程中放出了能量

$$\Delta E=\Delta m\cdot c^2.$$

因此，知道了原子核的质量亏损，就能够计算出核子在结合成原子核时放出的能量. 在上面讲的中子和质子结合成氘核的例子里，质量亏损 $\Delta m=0.002\ 388$ u，根据爱因斯坦的质能方程

$$\begin{aligned}\Delta E &= \Delta mc^2 \\ &= \frac{0.002\ 388\times 1.66\times 10^{-27}\times (3.00\times 10^8)^2}{1.60\times 10^{-19}}\ \text{eV} \\ &= 2.22\ \text{MeV},\end{aligned}$$

跟实验结果符合得很好.

通过上面的例子可以看到，有些核反应能释放出巨大的核能. 我们知道，1 摩的碳完全燃烧释放出的能量为 393.5 千焦. 每个碳原子在燃烧过程中释放出来的化学能不过 4 电子伏，跟上述核反应中每个原子可能释放的能量相比，两者相差数十万倍.

练 习 五

(1) 试证明，1 原子质量单位 u 相当于 931.50 MeV 的能量. 1 u＝1.660 6×10^{-27} kg，光速 c＝2.997 9×10^{8} m/s，1 eV＝1.602 2×10^{-19} J.

(2) 碳原子的质量是 12.000 000 u，可以看做是由 6 个氢原子（质量是 1.007 825 u）和 6 个中子组成的. 求核子结合成碳原子核时释放的能量.（在计算中可以用碳原子的质量代替碳原子核的质量，用氢原子的质量代替质子的质量，因为电子的质量可以在相减过程中消去.）

(3) $^{232}_{92}U$（原子量为 232.037 2）衰变为 $^{228}_{90}Th$（原子量为 228.028 7）时，释放出 α 粒子（$^{4}_{2}He$ 的原子量为 4.002 6）. 写出核反应方程，并且求衰变过程中释放出多少能量.

九、重核的裂变

铀核的裂变 我们已经看到，在原子核里蕴藏着多么巨大的能量. 物理学家们很早就了解到这一点，但是在相当长的时间里一直找不到释放核能的实际方法.

1938 年 12 月，德国化学家哈恩和斯特拉斯曼在用中子轰击铀核的产物中发现了钡的放射性同位素. 一个月以后终于证实，铀核在俘获一个中子后，发生了一个重核分裂成两个中等质量的核的反应过程——核裂变. 这一发现，为核能

的利用开辟了道路.

铀核裂变的产物是多种多样的，有时裂变为氙（Xe）和锶（Sr），有时裂变为钡（Ba）和氪（Kr）或锑（Sb）和铌（Nb），同时放出 2～3 个中子. 铀核还可能分裂成三部分或四部分，不过这种情形比较少见. 实验还证明，当入射中子的能量小于 1.1 兆电子伏时，只有铀 235 俘获中子能产生裂变，铀 238 俘获中子后并不产生裂变.

铀核裂变的许多可能的核反应中的一个是：

$$^{235}_{92}\mathrm{U}+^{1}_{0}\mathrm{n}\longrightarrow{}^{90}_{38}\mathrm{Sr}+{}^{136}_{54}\mathrm{Xe}+10^{1}_{0}\mathrm{n}.$$

在这个反应中释放的能量可以计算如下：

裂变以前：		裂变以后：	
		$^{90}_{38}\mathrm{Sr}$	89.907 7 u
$^{235}_{92}\mathrm{U}$	235.043 9 u	$^{136}_{54}\mathrm{Xe}$	135.907 2 u
$^{1}_{0}\mathrm{n}$	1.008 7 u	$10^{1}_{0}\mathrm{n}$	10.086 7 u
	236.052 6 u		235.901 6 u

反应过程中质量减少了 $\Delta m=0.151\ 0$ u. 反应中释放的能量

$$\Delta E=\Delta mc^2=141\ \mathrm{MeV}.$$

在不同的反应中，铀核释放的能量也不同. 一般说来，铀核裂变时，平均每个核子放出的能量约为 1 兆电子伏. 如果 1 千克铀全部裂变，它放出的能量就相当于 2 500 吨优质煤完全燃烧时放出的化学能.

链式反应 铀核裂变时，同时放出 2～3 个中子，如果这些中子再引起其他铀 235 核裂变，就可使裂变反应不断地进行下去. 这种反应叫做**链式反应**（图 9-16）. 为了使裂变的链式反应容易发生，最好是利用纯铀 235.

铀块的体积对于产生链式反应也是一个重要因素. 因为

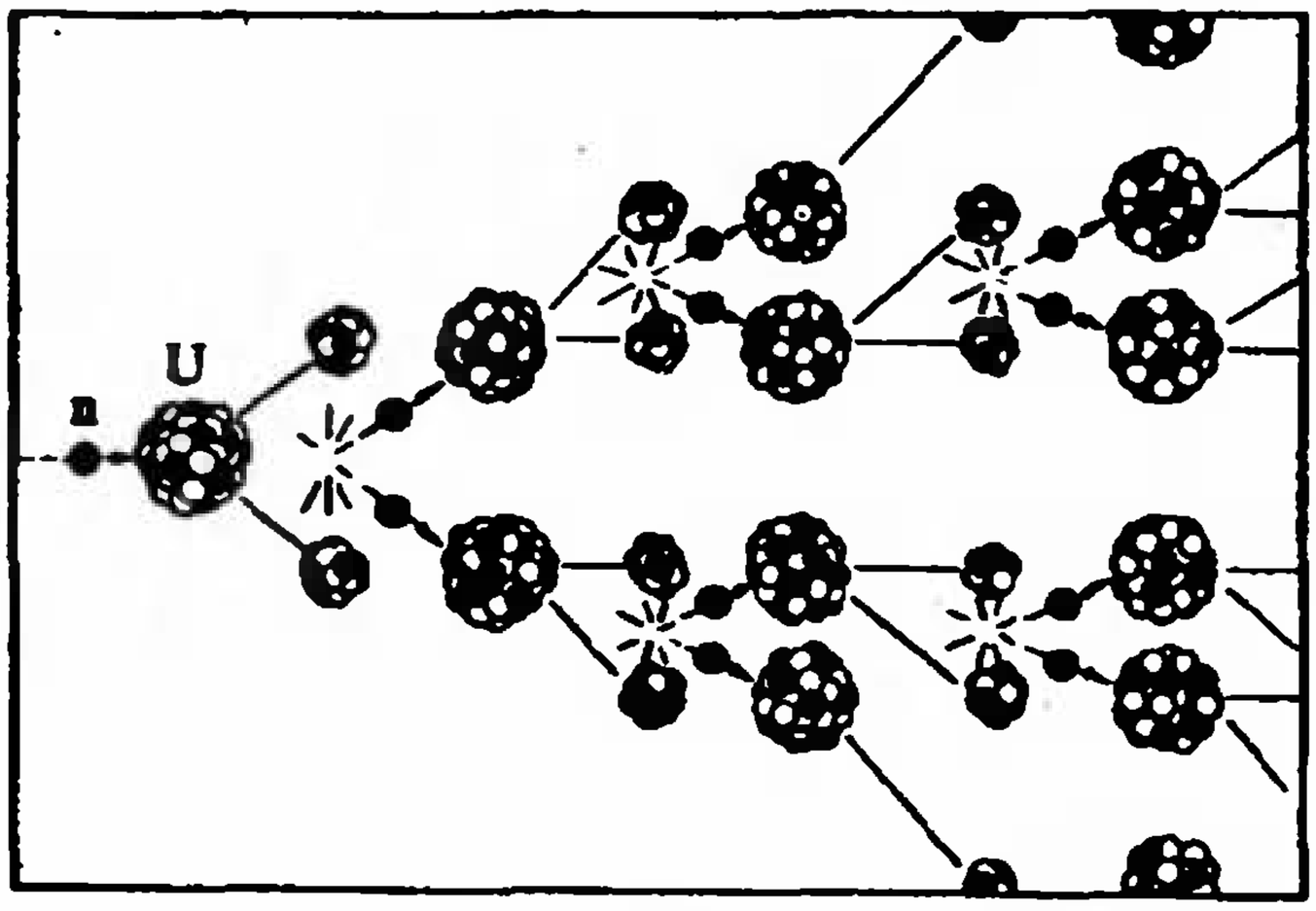


图 9-16　链式反应

原子核非常小，如果铀块的体积不够大，中子从铀块中通过时，可能还没有碰到铀核就跑到铀块外面去了．能够发生链式反应的铀块的最小体积叫做它的**临界体积**.

如果铀 235 的体积超过了它的临界体积，只要有中子进入铀块，立即会引起铀核的链式反应，在极短时间内就会释放出大量的核能，发生猛烈的爆炸．原子弹就是根据这个原理制成的.

***核反应堆**　原子弹爆炸时链式反应的速度是无法控制的．为了用人工方法控制链式反应的速度，使核能比较平稳地释放出来，人们制成了核反应堆.

图 9-17 是核反应堆的示意图．反应堆里用的铀棒是天然铀或浓缩铀（铀 235 的含量占 2～4%）制成的．由于裂变产生的是速度很大的快中子，很容易被铀 238 俘获而不发生裂变，必须设法使快中子变成慢中子，因为慢中子更容易被铀 235 俘获，产生裂变．为此在铀棒周围放上不吸收或很少吸收

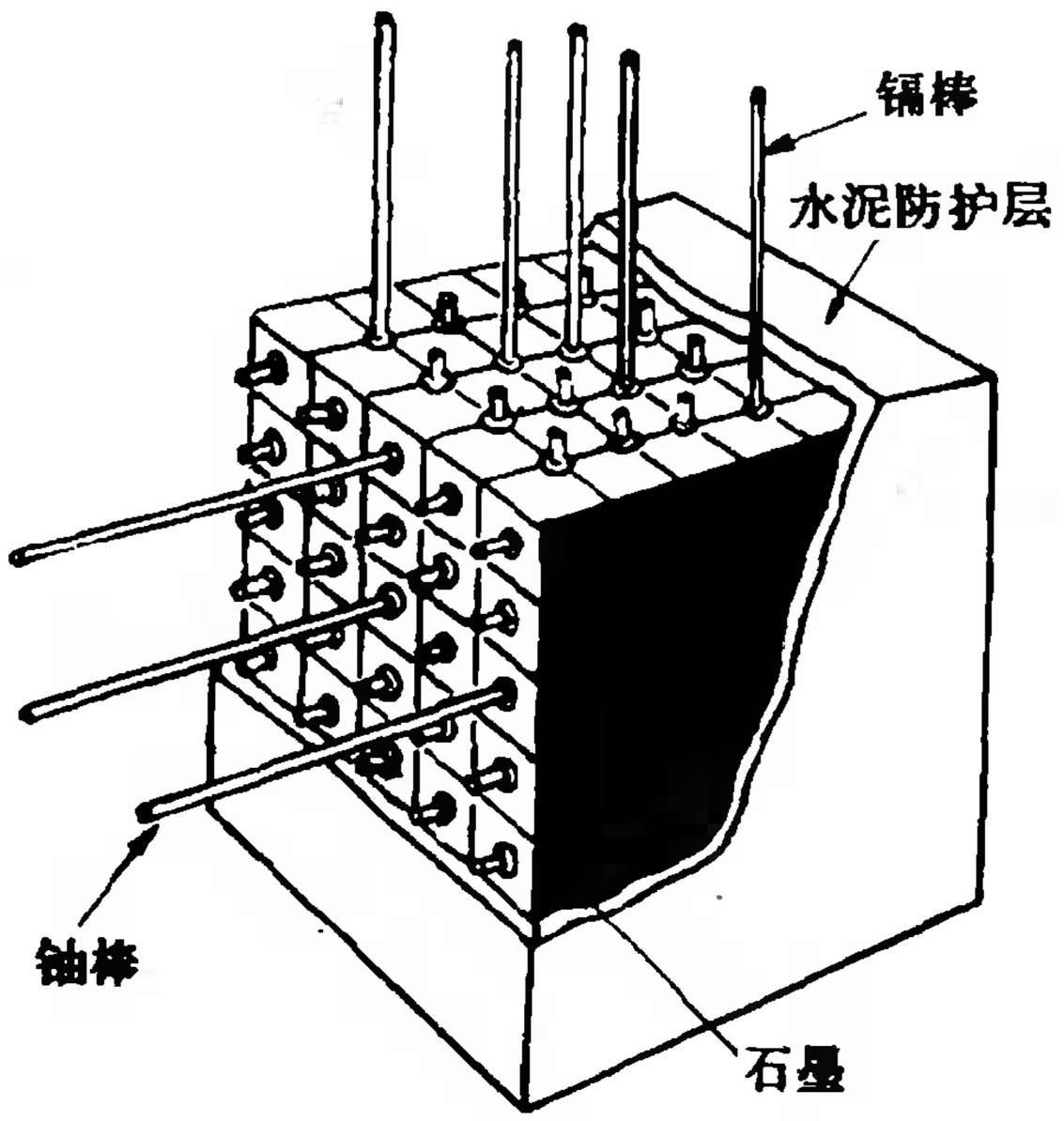


图 9-17　核反应堆示意图

中子的物质，使快中子跟这些物质的原子核碰撞后，能量减少，变成慢中子. 这种用来使中子减速的物质叫做**减速剂**. 常用的减速剂有石墨、重水和普通的水. 为了调节中子数目以控制反应速度，还需要在铀棒之间插进一些镉棒. 镉吸收中子的能力很强，当反应过于激烈时，使镉棒插入深一些，让它多吸收一些中子，链式反应的速度就会慢一些；当反应过于缓慢，达不到所需功率时，使镉棒插入浅一些，让它少吸收一些中子，链式反应速度就可以增大. 这种镉棒叫做**控制棒**. 用电子仪器自动地调节控制棒的升降，就能使反应堆保持一定的功率安全地工作.

反应堆工作时，核燃料裂变释放出来的能量，大部分转化为热，使反应区温度升高. 为了控制反应堆的温度，使它

能正常工作，要用水、液体金属钠或空气等流体做冷却剂，在反应堆内外循环流动，把反应堆内的热能传输出去．这就是反应堆的冷却系统，它同时可以用来输出热能．

为了防止铀核裂变产物放出的各种射线对人体的危害，在反应堆的外面需要修建很厚的水泥防护层．用来屏蔽射线，不让它们透射出来．对放射性的废料，也要装入特制的容器，埋入深地层进行处理．

***核电站**　利用反应堆工作时释放出的热能使水汽化以推动汽轮发电机发电，这就是核电站．图 9-18 是核电站示意图．核电站消耗的“燃料”很少，一座 100 万千瓦的核电站，每年只消耗 30 吨浓缩铀，而同样功率的火力发电站，每年却要消耗 250 万吨煤．

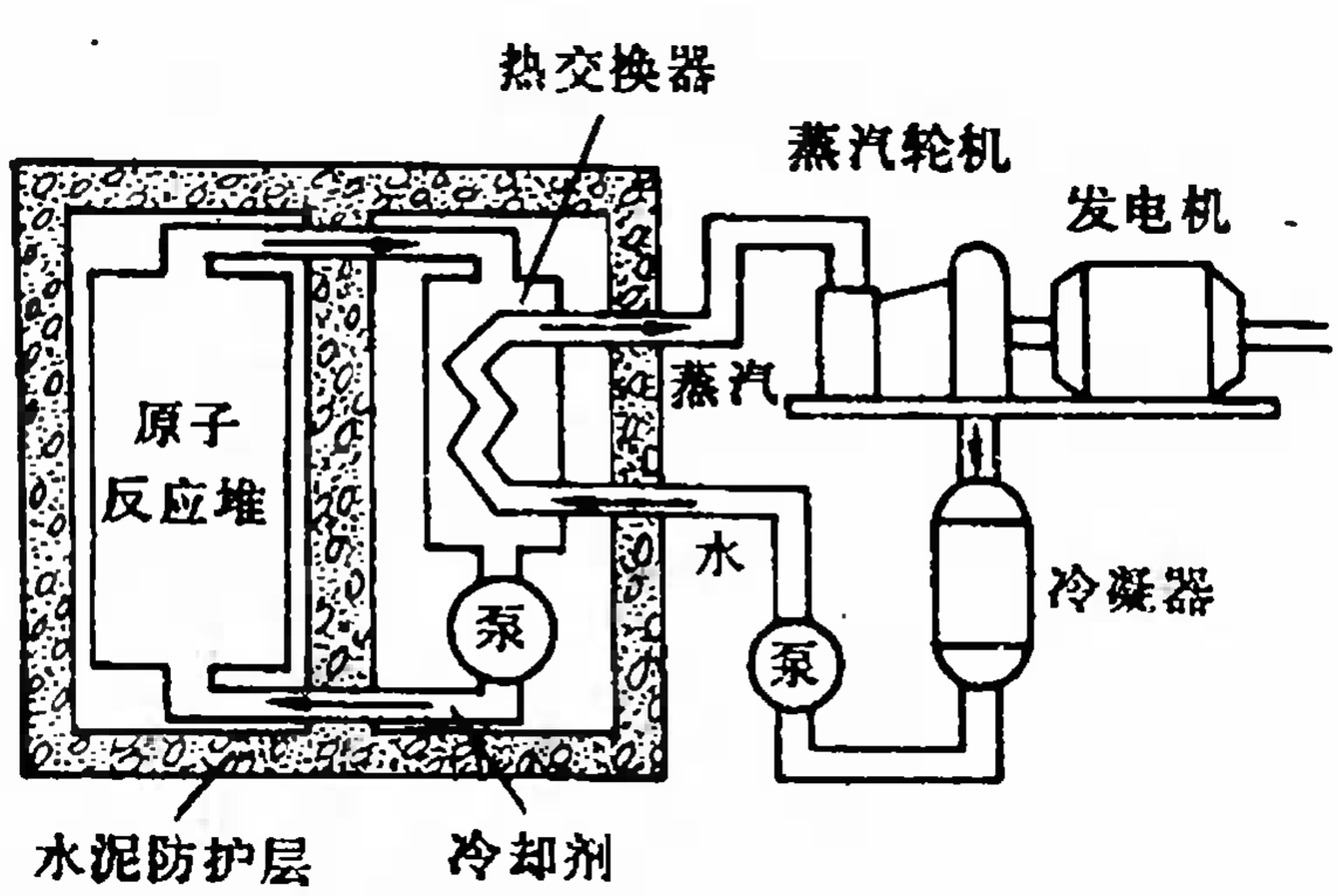


图 9-18　核电站示意图

目前，核能发电技术已经成熟，在经济效益上也跟火电站不相上下．核能发电对环境的污染，也比火电站要小．到 1985 年底，核发电已占世界发电总量的 15%．在我国也具备

了发展核电的基本条件. 我们已经探明了有相当的核资源储量，已经有了相当规模的核技术装备和核技术队伍. 目前，浙江秦山核电站和广东大亚湾核电站已运行发电. 为了适应现代化建设对能源的日益增长的需要，发展核电是一项有战略意义的措施.

阅读材料

增殖反应堆

慢中子反应堆所用的核燃料铀 235，在天然铀中只占 0.7%；约占天然铀的 99.3%的铀 238，在这种反应堆中得不到利用. 为了解决这个问题，更合理地利用有限的铀资源，目前，快中子型的反应堆也在研究、试验之中. 在这种反应堆中，裂变产生的快中子，除维持链式反应外，还有一部分被铀 238 吸收. 铀 238 吸收中子后变成铀 239，铀 239 是不稳定的，经过两次 β 衰变，变成钚 239，钚 239 也是一种可裂变的核燃料. 这种反应堆每消耗一个铀 235 或钚 239 原子核，平均能生成多于一个的钚 239 原子核，所以又叫做增殖反应堆.

除了快中子增殖堆外，还有一种用慢中子引发的增殖堆，也在研究之中. 在这种反应堆中，使钍 232 俘获中子转变成钍 233，钍 233 是不稳定的，经过两次 β 衰变，变成铀 233. 铀 233 也是一种可以裂变的核燃料. 这样，人类就可以从储量丰富的天然钍矿中获得大量的核燃料.

增殖反应堆，虽然还处在试验阶段，但是从长远的观点来看，是很有前途的.

十、轻核的聚变

轻核的聚变 某些轻核结合成质量较大的核时，能释放出更多的能. 例如：一个氘核和一个氚核结合成一个氦核时，释放出 17.6 兆电子伏的能量，平均每个核子放出的能量在 3 兆电子伏以上，这时的核反应方程是

$$^{2}_{1}\mathrm{H}+^{3}_{1}\mathrm{H}\longrightarrow{}^{4}_{2}\mathrm{He}+^{1}_{0}\mathrm{n}.$$

轻核结合成质量较大的核叫做**聚变**.

使核发生聚变，必须使它们接近到 10^{-15} 米，也就是接近到核力能够发生作用的范围. 由于原子核都是带正电的，要使它们接近到这种程度，必须克服电荷之间的很大的斥力作用. 这就要使核具有很大的动能. 用什么办法能使大量的轻核获得足够的动能来产生聚变呢？有一种办法，就是把它们加热到很高的温度. 从理论分析知道，物质达到几百万度以上的高温时，原子的核外电子已经完全和原子脱离，成为等离子体，这时小部分原子核就具有足够的动能，能够克服相互间的库仑斥力，在互相碰撞中接近到可以发生聚变的程度. 因此，这种反应又叫做**热核反应**. 怎样产生这样高的温度呢？我们知道，原子弹爆炸时能产生这样高的温度，所以可以用原子弹来引起热核反应. 氢弹就是这样制造出来的.

热核反应在宇宙中是很普遍的现象. 在太阳内部和许多恒星内部，温度都高达 10^{7}℃ 以上，在那里热核反应激烈地进行着. 太阳每秒钟辐射出来的能量约为 3.8×10^{26} 焦，就是从

热核反应中产生的. 地球只接受了其中的二十亿分之一，就使地面温暖，产生风云雨露，河川流动，生物生长.

***受控热核反应** 如果热核反应能够控制，把它作为一种能源，那是非常理想的，它释放出的能量，就每一个核子平均来说，比裂变反应还要大好几倍. 而且裂变反应会产生带有强放射性的物质，对环境造成放射性污染；热核反应对环境的污染要轻得多，也比较容易处理. 热核反应需要的原料——氘，在世界上的储量是非常丰富的. 1 升海水中大约有 0.03 克的氘，如果用来发生热核反应，那么它放出的能量就和燃烧 300 升汽油相当. 因此，海水中的氘就是异常丰富的能源.

世界上许多国家，都在积极研究受控热核反应的理论和技术. 我国自行设计和制造的最大受控核聚变实验装置“中国环流器一号”(见插页图 9)，已在四川省乐山地区建成，并于 1984 年 9 月顺利启动. 它标志着我国研究受控热核聚变的实验手段又有了新的发展和提高，并将为人类探求新能源的事业做出自己的贡献.

阅读材料

基本粒子

直到 19 世纪末，人们都认为原子是组成物质的最小的不可再分的微粒. 后来发现了电子、质子和中子，并且知道了质子和中子组成了原子核，原子核和电子组成了原子. 这时许多人又认为电子、质子和中子是组成物质的最基本的粒子，

把它们叫做**基本粒子**.

随着科学技术的发展，从20世纪30年代以来，人们不断地从宇宙射线和原子核物理实验中发现了大量的基本粒子.

宇宙射线是从宇宙空间射来的高能粒子，其中主要是质子，还有少量的α粒子和其他粒子. 这些粒子的能量很高，大部分高达10^9～10^{10}电子伏，少数粒子具有更高的能量. 宇宙射线进入地球大气层后，跟大气中的原子核碰撞，会引起很多种核反应，产生各种核反应产物. 在宇宙射线的研究中，陆续发现了一些新的基本粒子：1932年发现正电子，1937年发现μ介子（后来称为μ子）. 1947年又发现K介子和π介子. 这些介子的质量是介于质子和电子之间的，因此叫做**介子**. 后来又发现了质量比质子大的粒子，名叫**超子**①.

1932年发明了回旋加速器②，后来建成了各种加速器，在用加速器进行的实验中，发现了更多的基本粒子. 并且发现，许多粒子都有和它的质量相同而电荷相反的粒子，叫做**反粒子**. 例如，电子的反粒子就是正电子，正π介子的反粒子就是负π介子. 质子的反粒子叫做反质子，是1955年发现的，它带有单位负电荷. 现在已发现的基本粒子已有几百种.

绝大多数基本粒子都是不稳定的，在很短时间内就发生衰变，并且能相互转变. 例如，正负π介子的平均寿命约为

---

① 60年代以后，又发现了质量比质子大的介子，因此介子、超子这些名称只具有历史上的意义.

② 一种能使带电粒子加速的设备.

2.6×10^{-8}秒，它衰变为μ子，同时产生一种**中微子**，用ν表示. μ子也是不稳定的，平均寿命约为2.2×10^{-6}秒，衰变为电子和正反两个中微子.

按照基本粒子之间的主要相互作用，可以把它们分为三类：

1. **强子**：核子之间的核力，是一种比电磁作用大得多的相互作用，叫做**强相互作用**. 凡是参与强相互作用的粒子，都叫做强子. 质子是最早发现的强子. 强子又分重子（中子、质子、超子）和介子两类.

2. **轻子**：都不参与强相互作用，只发现六种. 电子是最早发现的轻子. μ子从它的许多性质来看，也属于轻子. 1975年，又发现了一种质量很大的轻子，称为τ子，也叫重轻子. 还有三种中微子也属于轻子.

3. **媒介子**：是传递粒子间相互作用的粒子，例如光子就是其中的一种，是传递电磁相互作用的.①

目前发现的基本粒子，绝大部分是强子. 许多实验事实证明，强子都是有内部结构的. 因此有些物理学家倾向于不再使用“基本粒子”这个名称，改称为“粒子”. 为了探索强子的内部结构，先后提出了多种模型. 这些模型中比较成功的、能与大量实验事实相符的是1963年由盖尔曼等人提出的**夸克模型**. 目前，这个模型里有六类（共十八种）夸克，还

---

① 电磁相互作用，是靠电磁场作媒介来传递的. 电磁场以光波的形式在空间中传播. 根据量子理论，光具有波粒二象性，跟电磁场对应的粒子，就是光子. 带电粒子之间的相互作用，是由粒子之间交换光子产生的. 所以光子是传递电磁相互作用的媒介.

有同样数目的反夸克，它们所带的电荷是元电荷的$\pm\frac{1}{3}$或$\pm\frac{2}{3}$.一切强子都是由夸克组成的.重子是由三个夸克组成的，介子是由一个夸克和一个反夸克组成的. 但在实验中还没有发现自由夸克. 关于强子结构的理论正在进一步发展中. 按照目前的认识，组成强子的夸克和前面讲过的轻子，是属于同一层次的粒子.

复 习 题

(1) 卢瑟福是怎样发现原子的核式结构的？他的原子模型的基本内容是什么？

(2)卢瑟福的原子模型跟经典的电磁理论有哪些矛盾？玻尔是怎样解决这些矛盾的？玻尔理论的主要内容是什么？玻尔理论是怎样解释氢光谱的？

(3) 什么是放射性元素？α射线、β射线和γ射线的本质是什么？三种射线的性质有什么异同？在α衰变和β衰变过程中，原子核的变化有什么规律？各举一例说明. 怎样表示放射性元素衰变的快慢？

*(4) 试述云室、计数器和乳胶照相的作用和原理.

(5)什么是质子？怎样知道质子是原子核的组成部分？中子是怎样发现的？原子核是怎样组成的？什么叫同位素？

(6) 简述放射性同位素有哪些主要的应用.

(7)什么是质能联系方程？这个方程告诉了我们什么？怎

样根据原子核反应前后的质量差额来计算核反应中释放的能量？

(8)什么是重核的裂变？什么是链式反应？* 在核反应堆中怎样控制核裂变的速度？

(9)什么是轻核的聚变？产生核聚变的条件是什么？*研究受控热核反应有什么意义？

习　题

(1) 如果把剥离了电子的原子核一个挨一个地叠放在一起，这种材料的密度将达到 $1.0\times10^8\ t/cm^3$. 说明为什么会有这么大的密度.

(2) 许多物质在受到紫外线照射时能发出荧光，但是发出的荧光波长总是等于或大于照射光的波长. 你能解释这种现象吗？

(3) 钍 232 经过 6 次 α 衰变和 4 次 β 衰变后变成一种稳定的元素. 这种元素是____，它的质量数是____，原子序数是____.

(4) 铀 238 的半衰期是 4.5×10^9 年. 假设一块矿石中含有 1 千克的铀 238，经过 45 亿年（相当于地球的年龄）以后，还剩有多少铀 238？假设发生衰变的铀 238 都变成了铅 206，矿石中会有多少铅？这时铀、铅的比例是多少？再经过 45 亿年，矿石中的铀、铅比例将变成多少？根据这种铀、铅比例能不能判断出矿石的年龄？

(5) 下面是 4 种元素的同位素的原子核：

$$^{118}_{50}X,\ ^{3}_{2}X,\ ^{50}_{22}X,\ ^{197}_{79}X.$$

请将X改为元素符号，并说明每个原子核中的中子数.

(6) 在某些恒星内，3个α粒子结合成1个$^{12}_{6}C$核.$^{12}_{6}C$原子的质量是12.000 0 u，$^{4}_{2}He$原子的质量是4.002 6 u.这个反应中放出多少能量?

(7) 已知$^{226}_{88}Ra$、$^{222}_{88}Rn$和$^{4}_{2}He$的原子量分别是226.025 4、222.017 5和4.002 6，求在$^{226}_{88}Ra$的α衰变

$$^{226}_{88}Ra \longrightarrow ^{222}_{86}Rn + ^{4}_{2}He$$

中，放出的能量有多少电子伏?

学生实验

一、测定金属的电阻率

这个实验是测定金属的电阻率.

由电阻定律可知，金属的电阻率

$$\rho=R\frac{S}{l}.$$

因此，测出金属导线的长度 l，横截面积 S 和导线的电阻 R，便可以求出制成导线的金属的电阻率 ρ.

导线的电阻 R 可用伏安法测量；长度 l 用米尺测量；横截面积 S 要由导线的直径 d 算出，导线的直径，需要用较精密的测量长度的仪器——螺旋测微器来测量.

螺旋测微器又叫千分尺，用它测量长度可以准确到 0.01 毫米. 图 1 所示的是常用的螺旋测微器. 它的小砧 A 和固定刻度 G 固定在框架 F 上. 旋钮 K、微调旋钮 K' 和可动刻度 H、测微螺杆 P 连在一起，通过精密螺纹套在 G 上.

精密螺纹的螺距是 0.5 毫米，即每旋转一周，P 前进或者后退 0.5 毫米，可动刻度分成 50 等分，每一等分表示 0.01毫

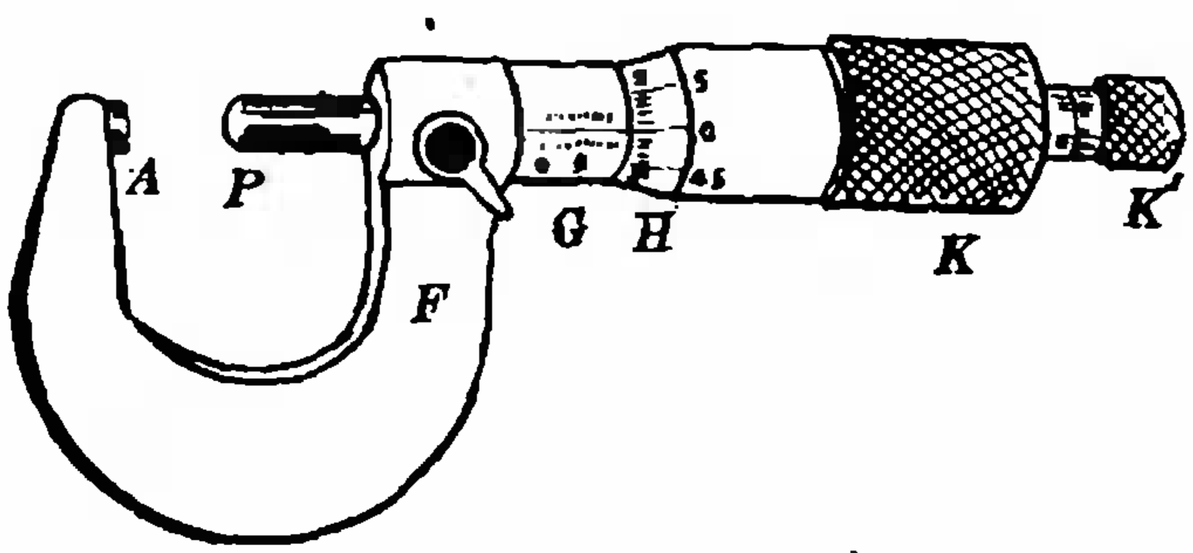


图 1　螺旋测微器

米.

当 A 和 P 并拢时，可动刻度 H 的零点应该恰好跟固定刻度 G 的零点重合. 旋动旋钮 K 将测微螺杆 P 旋出，把被测的金属丝放入 A、P 之间的夹缝中，再使 A、P 正好接触待测直径的两端. 在使用时，P 快要接近被测物体时，要停止使用旋钮 K，改用微调旋钮 K'，这样就不致在 P 和被测物体间产生过大的压力，即可以保护仪器又能保证测量结果的准确. P 向右移动的距离就是所测的长度. 这个距离的整毫米数由固定刻度 G 上读出，小数部分则由可动刻度 H 上读出.

在读数的时候，要注意固定刻度尺上表示半毫米的刻线是否已经露出. 例如图 2 所示的读数是 6.727 毫米（别忘了还应估计一位读数），而不是 6.227 毫米. 旧式的螺旋测微器上没有表示半毫米的刻度线，读数时更应特别小心.

现在我们按上述方法用螺旋测微器测量金属导线的直径. 在导线的三个不同位置上各测量一次，求出它们的平均值，就是金属丝的直径 d. 利用圆面积公式

$$S=\frac{1}{4}\pi d^2$$

求出导线的横截面积 S.

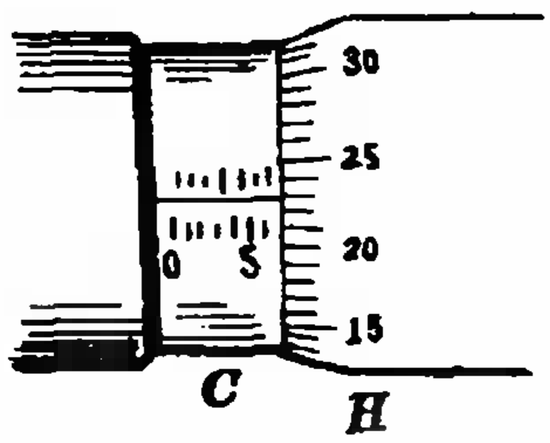


图 2　螺旋测微器的读法

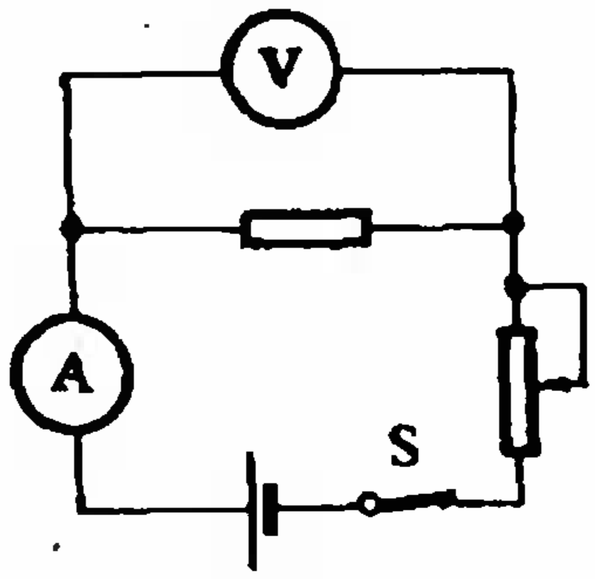


图　3

把接入电路的导线长度 l 用米尺测量三次，求出平均值.

再用伏安法测出金属导线的电阻，实验线路如图 3 所示.

把测得的金属导线的直径 d、电压 U、电流强度 I 以及横截面积 S 和电阻 R 的值填入设计好的表格中，并根据公式算出所测金属的电阻率.

*二、把小量程的电流表改装为电压表

在这个实验里，我们练习把小量程的电流表改装为电压表.

改装电流表，需要知道它的三个数据：满偏电流 I_g、满偏时电流表两端的电压 U_g 和内电阻 r_g. 这三个数据中，知道任何两个，就可以根据欧姆定律算出第三个. 电流表的 I_g 可以从刻度盘上直接读出，r_g 可用实验方法测出，于是可以算出 U_g.

现在，我们利用图 4 所示的电路来测定电流表的内电阻 r_g. 图中的 R 可用电位器，R' 是电阻箱. 合上开关 S_1，调整 R 的阻值，使电流表指针偏转到满刻度（要注意，不应使通过电流表的电流超过它的满偏电流值，以免把表烧坏）. 再合上开关 S_2，调整电阻箱 R' 的阻值，使电流表指针偏转到正好是满刻度的一半. 当 R 比 R' 大很多时，接入 R' 后，干路中电流变化不大，因此可以认为 $r_g=R'$.

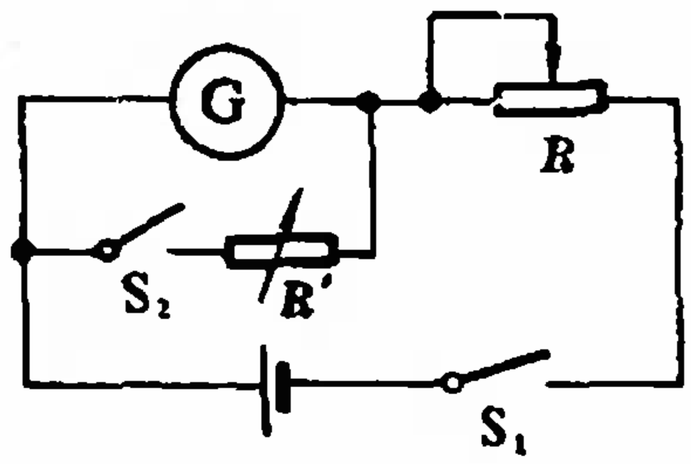


图 4

测出电流表的内电阻 r_g 后，再算出电流表满偏时两端的电压 U_g. 然后算出把它改装为量程是 3 伏的电压表时，应该串联多大的电阻 R_1. 在电阻箱上取好阻值 R_1，把电流表跟电阻箱串联起来，就是一个量程是 3 伏的电压表了.

三、用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻

这个实验是用电流表和电压表测出电流和电压，再用闭合电路的欧姆定律求出电动势和内电阻. 实验的电路如图 5 所示.

我们知道，只要改变 R 的阻值，测出两组 I、U 的数据，

代入方程组

$$\mathscr{E}=U_1+I_1r,$$

$$\mathscr{E}=U_2+I_2r,$$

就可以求出电动势 $\mathscr{E}$ 和内电阻 r，这样做在原理上虽然很简单，但误差却很大.

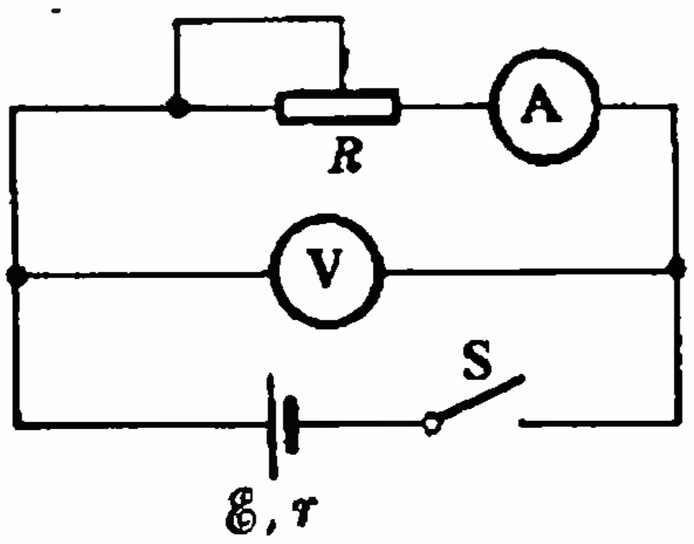


图 5

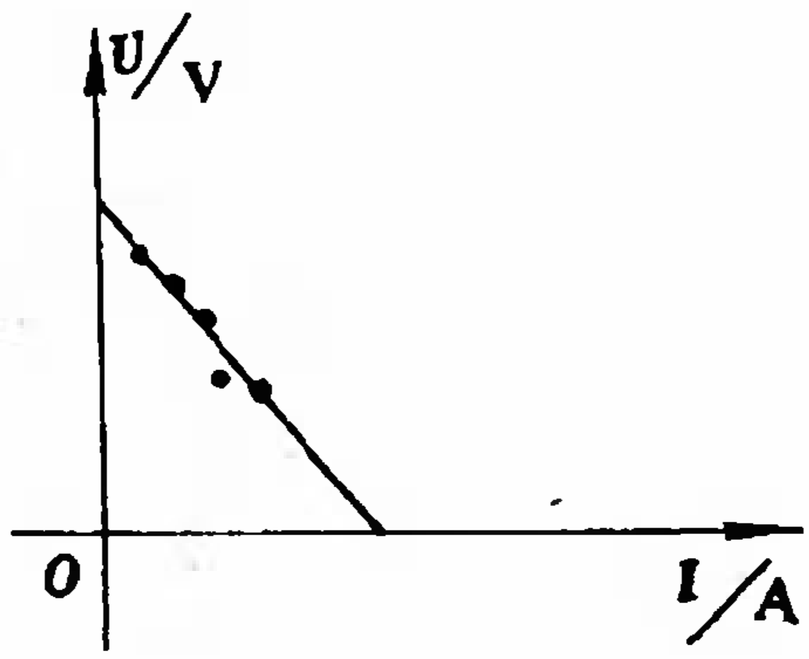


图 6

为了减小偶然误差，我们可以多测出几组 I、U 的数据，求出几组 $\mathscr{E}$、r 值，最后分别算出它们的平均值. 此外，还可以用作图法来处理数据，求出 $\mathscr{E}$、r 的值.

在坐标纸上以 I 为横坐标、U 为纵坐标，用测出的几组 U、I 值画出 U-I 图象，如图 6 所示. 根据闭合电路的欧姆定律，$U=\mathscr{E}-Ir$，所以 U 是 I 的一次函数，这个图象应该是一条直线. 这条直线跟纵轴的交点表示 $I=0$，属于开路的情况. 这时的电压 U 等于电源电动势. 这条直线与横轴的交点表示电压 $U=0$，属于短路的情况，用 $I_{短}$ 表示这时的电流，根据短路时电源内阻 r、电源电动势 $\mathscr{E}$ 和短路电流 $I_{短}$ 的关系

$$r=\frac{\mathscr{E}}{I_{短}},$$

求出电源的内电阻 r.

在物理实验中常常用作图法寻找规律，求出测量的结果，这种方法具有直观、简便等优点. 但是，必须是在测量数据准确和作图严格认真的前提下，才能从图象中找出正确的结论和准确的答案.

四、练习用多用电表测电阻

用多用电表测电阻是测量电阻的常用方法之一.

多用电表（常简称为万用表）是一种多用仪表，一般可以用来测量电流、电压、电阻等，并且每一种测量都有几个量程. 由于多用电表具有用途多、量程广、使用方便等优点，因此得到了广泛的应用.

多用电表的型号很多，但使用的方法基本相同，下面先以 J0411 型多用电表为例来说明它的使用方法和注意事项，然后再介绍怎样用多用电表测电阻.

J0411 型多用电表的外形如图 7 所示. 上半部是表头，表盘上有电阻、电流、电压等各种量程的刻度. 有的刻度是均匀的，因此合用一个刻度. 多用电表的下半部是选择开关，它的四周刻着各种测量项目和量程. 应当注意，电流和电压又分为直流（用符号“—”表示）和交流（用符合“～”表示），要区别开，不要弄错. 另外还有欧姆表的调零旋钮和测试笔插孔.

测量前，应先检查表针是否停在左端的“0”位置，如果没有停在零位置，要用小螺丝刀轻轻地转动表盘下边中间的

调整定位螺丝，使指针指零．然后将红表笔和黑表笔分别插入正（十）、负（一）测试笔插孔．

测量时，应把选择开关旋到相应的测量项目和量程上，读数时，要用跟选择开关的挡位相应的刻度．

下面介绍怎样用多用电表测电阻．

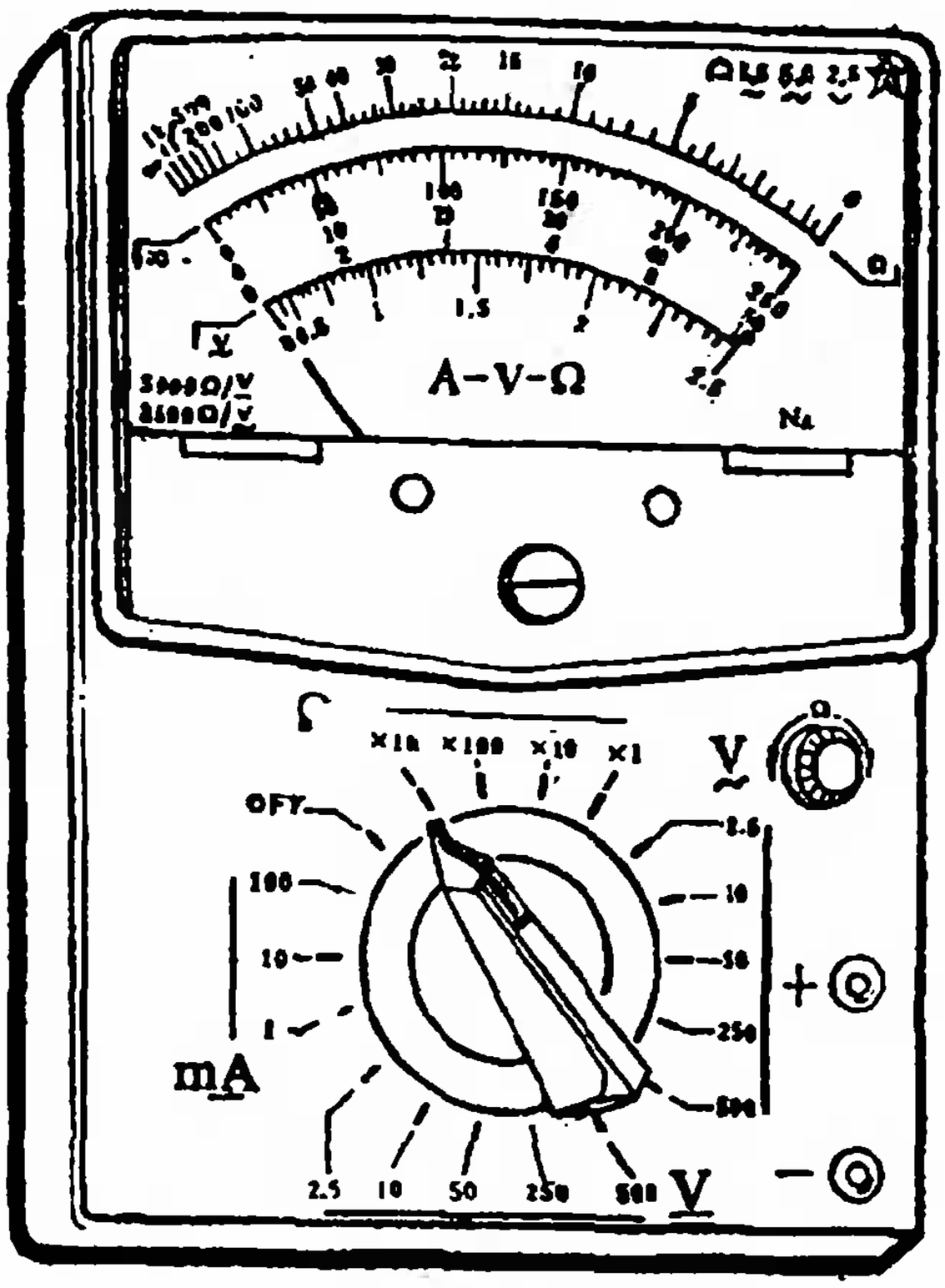


图 7　J0411 型多用电表的外形

测量电阻时，要把选择开关扳到欧姆挡上．在选择好选择开关的量程后，要先把两根表笔相接触，调整欧姆挡的调零旋钮，使指针指在电阻刻度的零位上（注意，电阻挡的零位在刻度的右端）．然后再把两只表笔分别与待测电阻的两端相接，进行测量．换用欧姆挡的另一量程时，需要重新调整

欧姆挡的调零旋钮，才能进行测量．应当注意，测量电阻时待测电阻要跟别的元件和电源断开．

测量时，注意不要用手碰表笔的金属杆，以保证测量的准确．使用后，要把表笔从测试笔插孔拔出，并且不要把选择开关置于欧姆挡，以防电池漏电．在长期不使用多用电表时，应把电池取出．

在了解了怎样使用多用电表的欧姆挡之后，就可以用它来测量电阻了．测量时，可以先测量一二个标了电阻值的电阻元件，练习选择欧姆挡的量程和读数．然后再测量一个额定电压220伏、功率60瓦的电灯泡的电阻和人体或一些常用物体的电阻．

实验思考题

把你测量的电灯泡的电阻值和根据额定电压、额定功率计算出的电阻的大小比较一下，说明这两个阻值为什么不一致？

*五、安装简单的收音机

我们已经学习了简单晶体管收音机的工作原理．现在来学习它的安装和调试的方法．

图8是一个简单收音机的线路图，它包括调谐、高频放大、检波、低频放大四个部分，图中已经用虚线隔开．图中的 R_1^* 和 R_2^* 叫做偏流电阻．

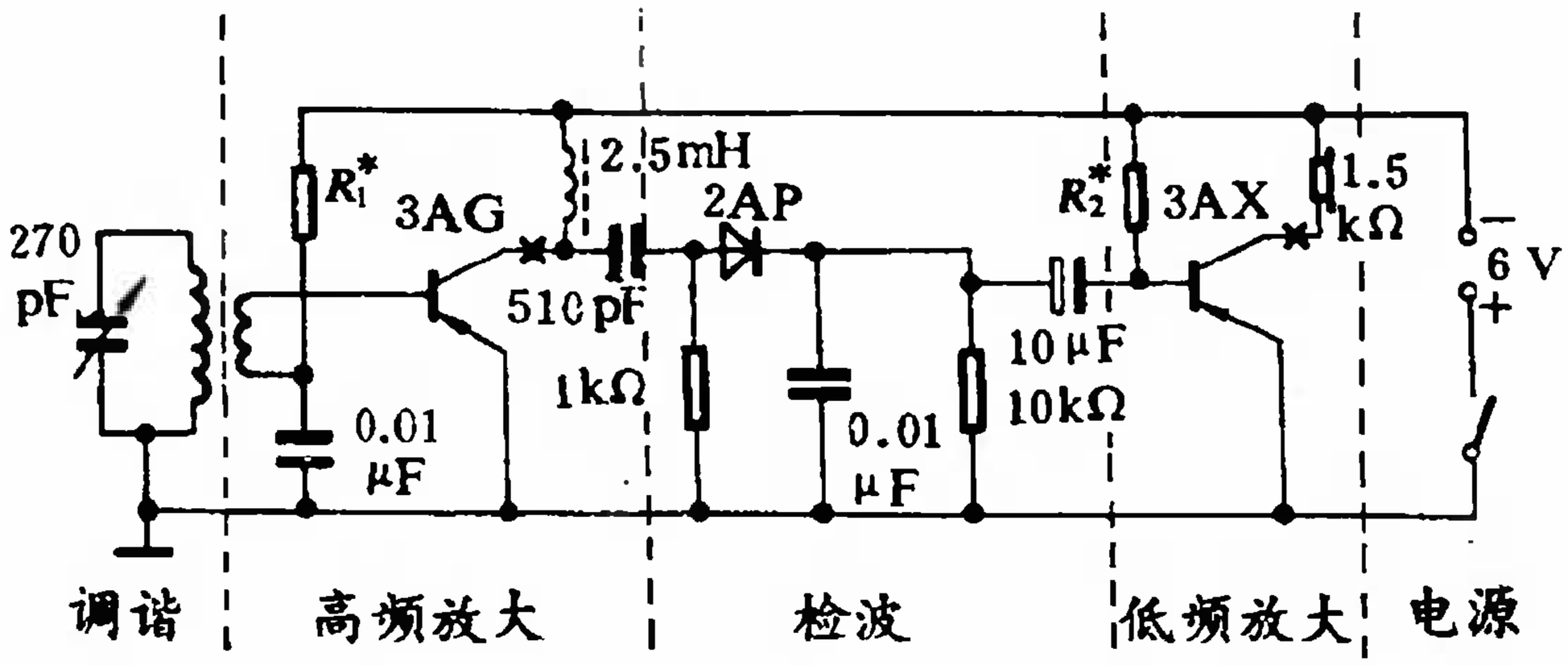


图 8　简单收音机的线路图

在一张适当大小的白纸上，画出图中所示的电路，并标出各个元件的规格. 然后根据规格选取需要的元件，放在纸上摆好，再用导线把它们连接起来. 偏流电阻 R_1^* 和 R_2^* 的阻值待定，可以先空着，等调试后再连入.

连接完毕，要按照电路图全面仔细检查一遍，确认无误后，即可接上电源进行调试.

对本机的调试，就是调整两个三极管的偏流电阻. 把毫安表或多用电表的毫安挡接入三极管的集电极电路（图中画“×”号处），用 10～20 千欧的固定电阻和 470 千欧的电位器串联起来暂代偏流电阻连入电路. 调节电位器，使高频三极管集电极电流为 1 毫安左右，低频三极管集电极电流为 2 毫安左右. 然后取下串联的固定电阻和电位器，用多用电表分别测出它们的总电阻，用阻值相同的固定电阻连入电路，调试工作就完成了.

调试好以后，即可调节可变电容器来试听电台的广播. 本机的灵敏度不高，在广播电台较远时可能收听不到. 遇到这

种情况，可以用信号源发出高频调幅信号来代替广播电台，这时从耳机里可以听到嘀嘀的调制信号的音频交流声.

六、测定玻璃的折射率

当光线以一定的入射角穿过两面平行的玻璃板时，传播方向不变，但是出射光线跟入射光线相比，有一定的侧移. 由图 9 可知，只要能找出跟入射光线 AO 对应的出射光线 $O'B$，就能够求出折射光线 OO' 和折射角 r，再根据折射定律，就可以求出玻璃的折射率了.

在实际操作时，可以按照图 9那样，先在白纸上画一条直线 aa' 作为界面，过 aa' 上的一点 O 画出界面的法线 NN'，并画一条线段 AO 作为入射光线. 然后把长方形玻璃砖放在白纸上，使它的长边跟 aa' 对齐，画出玻璃砖的另一边 bb'. 在线段 AO 上竖直地插上两枚大头针 P_1、P_2，透过玻璃砖观察大头针 P_1、P_2 的像. 调整视线的方向，直到 P_1 的像被 P_2 挡住. 再在观察的这一侧插两枚大头针 P_3、P_4，使 P_3 挡住 P_1、P_2，P_4 挡住 P_1、P_2、P_3. 记下 P_3、P_4 的位置.

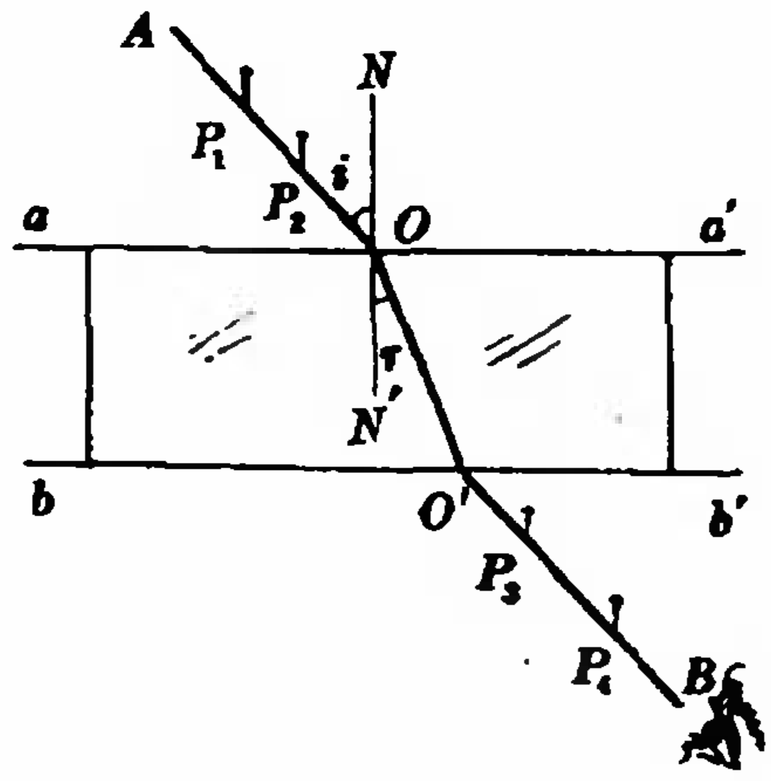


图 9

移去大头针和玻璃砖，过 P_3P_4 引直线 $O'B$，与 bb' 交于 O'，直线 $O'B$ 就代表了沿 AO 方向入射的光线透过玻璃砖后的传播方向．连接 OO'，OO' 就是折射光线的方向．入射角 $i=\angle AON$，折射角 $r=\angle O'ON'$．

用量角器量出入射角和折射角，从三角函数表查出它们的正弦值，把这些数据记入自己设计的表格里．

用上面的方法分别求出入射角是 15°、30°、45°、60°、75° 时的折射角，查出入射角和折射角的正弦值，把这些数据也记在表格里．

算出不同入射角时 $\frac{\sin i}{\sin r}$ 的值，比较一下，看它们是否接近于一个常数．求出几次实验中测得的 $\frac{\sin i}{\sin r}$ 的平均值，就是玻璃的折射率 n．

七、测量凸透镜的焦距

测量凸透镜的焦距，有多种不同的方法，最简单的是用太阳光聚焦直接进行测量．下面我们介绍两种根据透镜成像的原理和公式进行间接测量的方法．

(1) 应用透镜公式 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$，测出物距 u 和像距 v，算出焦距 f．

把带底座的小灯放在桌子的一头，白纸屏放在桌子的另一头，透镜放在灯和屏之间．接通电灯，移动透镜，直到在屏上获得灯丝的清晰的像为止．测出由灯到透镜和由透镜到

屏的距离 u 和 v. 填入预先设计好的表格里.

改变物距和像距，按上述方法再做几次实验.

应用公式 $f=\frac{uv}{u+v}$ 计算透镜的焦距，再算出几次测量结果的平均值.

(2) 应用第七章习题中第 (9) 题的方法，用公式

$$f=\frac{L^2-d^2}{4L}$$

求焦距.

把小灯和纸屏固定，让它们之间的距离 L 足够大 ($L>4f$). 在灯和屏之间移动透镜，在屏上必能两次成像. 测出透镜在两次成像之间的位移 d. 把 L 和 d 的值填入表格. 改变 L 的数值，重做几次实验. 应用公式 $f=\frac{L^2-d^2}{4L}$ 求出各次实验所得的焦距 f，并算出它们的平均值.

*八、观察双缝干涉现象

在这个实验里，我们要观察双缝干涉产生的明暗条纹. 实验装置如图 10 所示. 光源发出的光经过滤光片后成为单色光. 单色光先通过单缝，再经过双缝产生干涉. 干涉条纹可以从屏上观察到.

先把直径约10厘米、长约1米的遮光筒水平放在光具座上，筒的一端装有双缝，另一端装有毛玻璃屏. 取下双缝，调节遮光筒的高度，使光源发出的一束光能沿着遮光筒的轴线

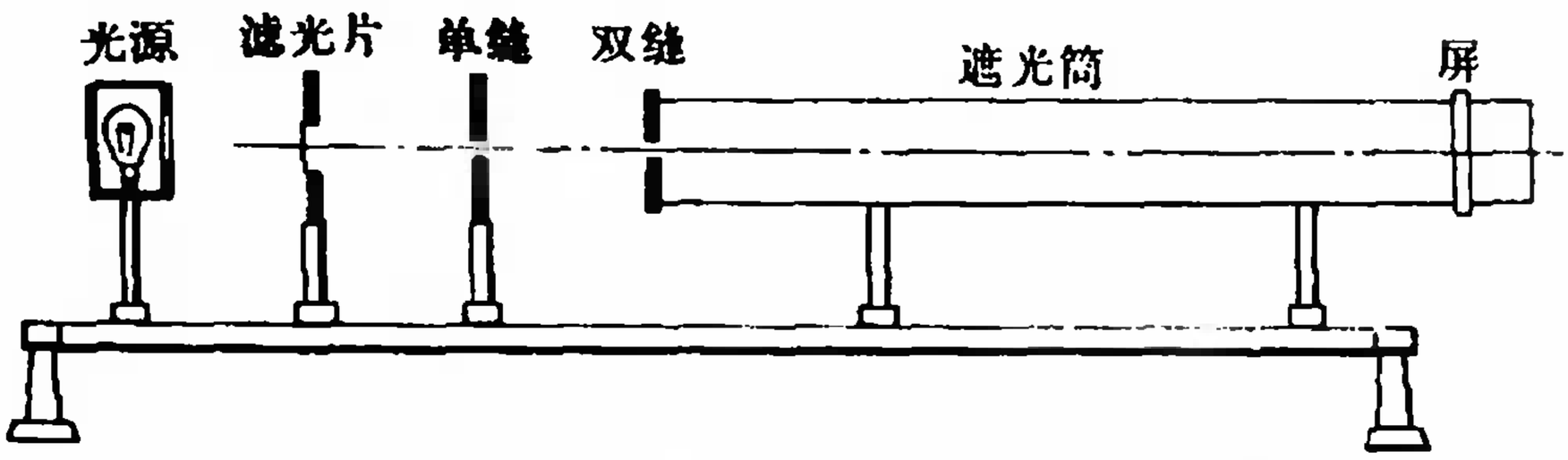


图 10

把屏照亮. 然后放好单缝和双缝，单缝和双缝之间的距离为5～10 厘米，使缝互相平行，中心大致位于遮光筒的轴线上. 这时在屏上就会看到干涉条纹.

放上滤光片，观察干涉图样上明条纹（或暗条纹）之间的距离是否相等？

换用另外颜色的滤光片，看看干涉条纹间的距离有什么变化？

比较一下，单色光的干涉条纹与白光的干涉条纹有什么不同？

九、用卡尺观察光的衍射现象

先把线状白炽灯跟电源接通. 调节游标卡尺的两脚间的距离，形成一个 0.5 毫米宽的狭缝. 然后让狭缝竖直地紧靠眼睛，通过狭缝观看竖直放置的线光源的灯丝，这时在狭缝的两侧可以看到彩色条纹.

把狭缝的宽度由 0.5 毫米增加到 0.8 毫米，对观察条纹有什么影响？把狭缝宽度缩小到 0.2 毫米，看到的条纹有什么变化？

如果没有线光源，用普通的白炽灯或日光灯，通过狭缝也能看到光的衍射现象，不过狭缝离光源的距离要远一些. 用日光灯做实验，狭缝的方向要与灯管的方向平行.

〔附〕游标卡尺的原理与使用方法

游标卡尺的构造如图 11 所示. 它的左测脚固定在主尺 a 上并与主尺垂直；右测脚与左测脚平行，固定在游标尺 b 上，可以随同游标尺一起沿主尺滑动.

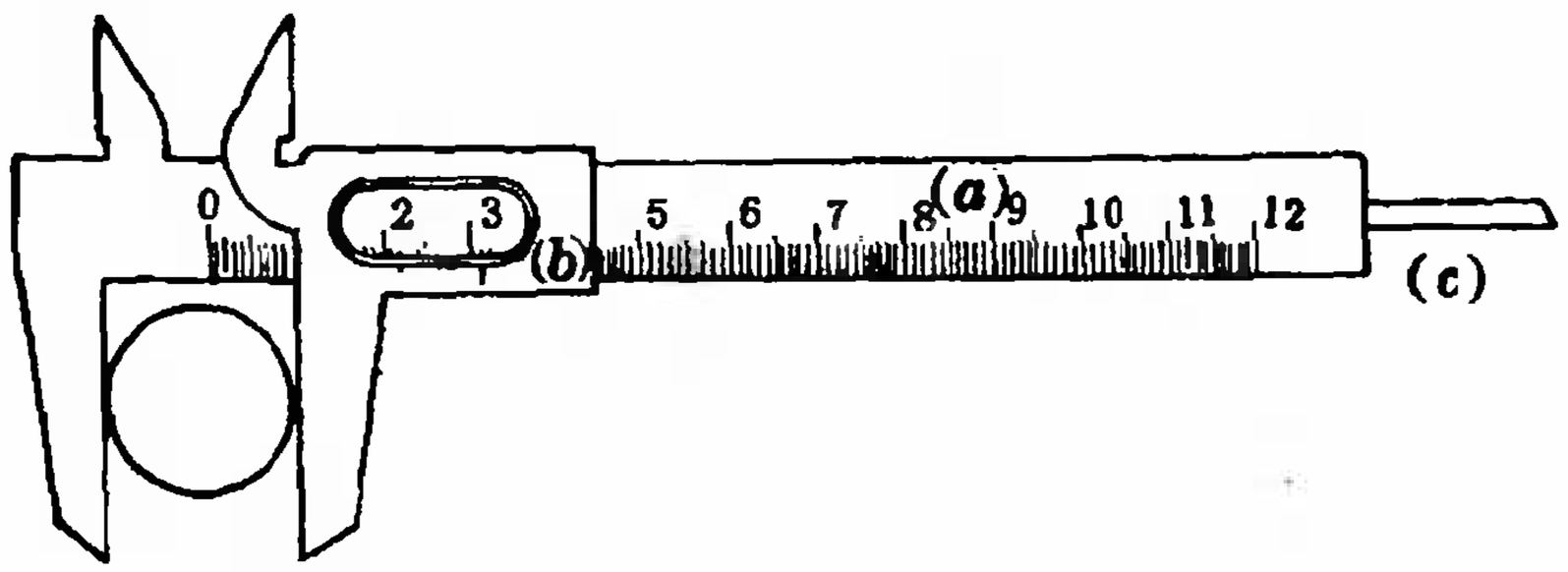


图 11　游标卡尺

主尺的最小分度是 1 毫米. 游标尺上有 10 个小的等分刻度，它们的总长等于 9 毫米. 因此游标尺的每一分度比主尺的最小分度相差 0.1 毫米. 所以当左右测脚合在一起，游标的零刻线与主尺的零刻线重合时，除了游标的第十条刻线与主尺的 9 毫米的刻线重合外，其余刻线都不重合. 游标的第一条刻线在主尺的 1 毫米刻线左边 0.1 毫米处，游标的第二条刻线在主尺的 2 毫米刻线左边 0.2 毫米处，等等（图 12）.

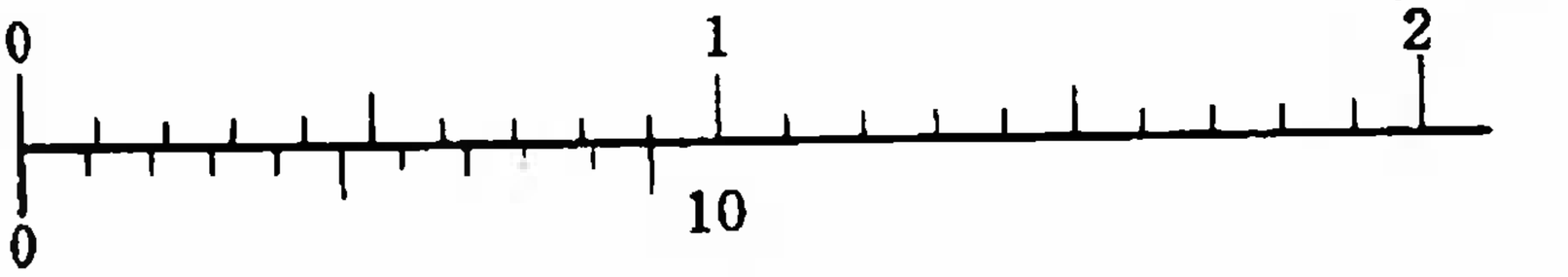


图 12　游标的刻度

在两测脚间放一张厚 0.1 毫米的纸片，游标尺就向右移动 0.1 毫米，这时它的第一条刻线与主尺的 1 毫米刻线重合，其余刻线都与主尺上的刻线不重合. 同样，在两测脚间放一张 0.5 毫米厚的薄片，游标的第五条刻线将与主尺的 5 毫米刻线重合，其余刻线都与主尺上的刻线不重合. 所以，被测薄片的厚度不超过 1 毫米时，游标的第几条刻线与主尺的某一刻线重合，就表示薄片的厚度是零点几毫米. 在我们这个实验里，可以反过来让游标卡尺的第几条刻线与主尺的某一刻线重合，来控制狭缝的宽度.

【附录一】　常用电磁学量的国际单位制单位

电磁学的单位制，是一个比较复杂的问题．长期以来存在着多种单位制，而且在不同的单位制里，电磁学量和电磁学的公式也不同．在这本书里我们只介绍国际单位制单位．

在国际单位制中，所有的电磁学量，都是由长度、质量、时间和电流这四个基本量导出的．因此，米、千克、秒、安培就成为电磁学里的基本单位．其中电流单位安培的定义，是通过两根平行的直线电流间的磁相互作用力给出的：在真空中，截面积可忽略的两根相距 1 米的无限长平行圆直导线内，通以等量的恒定电流时，如果这两根导线间相互作用力在每米长度上为 2×10^{-7} 牛，则每根导线中的电流就是 1 安培．

下表列出了本书中常用的电磁学量的国际单位制单位．

物理量		单位		备注
名称	符号	名称	符号	
电流	I	安培	A	
电量	Q	库仑	C	
电场强度	E	牛每库	N/C	
电势差、电压	U (V)	伏特	V	1 V＝1 W/A
电容	C	法拉	F	1 F＝1 C/V
电阻	R	欧姆	Ω	1 Ω＝1 V/A
电阻率	ρ	欧姆米	Ω·m	
磁感应强度	B	特斯拉	T	1 T＝1 Wb/m^2
磁通量	Φ	韦伯	Wb	1 Wb＝1 V·s
电感	L	亨利	H	1 H＝1 Wb/A

【附录二】　常用的物理常量

静电力常量	$k=9.0\times10^{9}\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$
元电荷	$e=1.60\times10^{-19}\ \mathrm{C}$
电子的质量	$m_e=0.91\times10^{-30}\ \mathrm{kg}$
质子的质量	$m_p=1.67\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$
中子的质量	$m_n=1.67\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$
α粒子的质量	$m_\alpha=6.64\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$
原子质量单位	$1\mathrm{u}=1.66\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$
真空中光速	$c=3.00\times10^{8}\ \mathrm{m/s}$
氢原子的半径	$a_0=0.53\times10^{-10}\ \mathrm{m}$
普朗克常量	$h=6.63\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$

【附录三】

课外习题

（供学有余力的学生使用）

说　明

本着因材施教的精神，我们编写了这些课外习题，供高中二年级学有余力又对物理感兴趣的学生使用.

我们编选的题目，所涉及的知识不超出教学大纲，有的适当地扩展了知识，如某些知识的重要应用，某些规律的适当延伸等等，希望有助于更好地理解和掌握必修课的内容.少量题目在能力要求上稍微高些，或属大纲规定的选学内容，都在题号前打了＊号.

为便于学习过程中使用，题目按课本章节顺序编排. 重点知识多编写了一些题目. 题目有易有难，同一单元的题目大致是先易后难. 其中的基本题，可供学生学习必修课时加强基本训练之用.

要学好物理，就需要做一定数量的习题. 但若过多、过

滥或违反教学规律，一味追求难题，却会适得其反. 重要的是，题目要“适量”，要“有针对性”. 我们希望，读者在选用这些题目时，无论题目难易，都认真独立思考，注意总结. 力求每做一题，都能有所收获.

配好物理习题，尤其是必修课的习题，是需要花大气力研究和实践、总结的. 我们愿向老师们学习，和大家一起，为提高物理教学的质量和效率做出努力.

课外习题附在课本之后，也属首次，是一个尝试. 这样做效果如何，我们期望听到读者的意见.

目　录

第一章　电场…… 321
第二章　恒定电流…… 328
第三章　磁场…… 347
第四章　电磁感应…… 354
第五章　交变电流…… 360
第六章　电磁振荡和电磁波…… 366
第七章　光的反射和折射…… 372
第八章　光的本性…… 391
第九章　原子和原子核…… 396
课外习题参考答案…… 402

第一章　电　　场

1. 铁原子核里两质子间相距 4.0×10^{-15} m，试计算

(1) 两质子间的静电力；

(2) 每个质子所受的重力；

(3) 质子所受的静电力是质子所受重力的多少倍？

2. 有两个带相等电量的点电荷，在真空中相距 10 cm，它们之间的斥力为 10^{-5} N，求每个电荷所带的电量.

3. 当金的原子核和氦的原子核（核中有 2 个质子）相距 4.80×10^{-14} m 时，它们之间的静电斥力为 15.8 N. 那么，

(1) 金原子核带有的电量是多少？

(2) 金原子核中有多少个质子？

4. 氢原子由只含一个质子的原子核和一个电子组成，电子绕核做圆周运动. 已知质子和电子间的静电力是 8.23×10^{-8} N，求电子运动的轨道半径.

5. 真空中有 A、B 两个点电荷，相距 10 cm，B 的带电量是 A 的 5 倍. 如果 A 电荷受到的静电力是 10^{-4} N，那么 B 电荷受到的静电力应是下列答案中的哪一个？

(1) 5×10^{-4} N；　　(2) $\frac{1}{5}\times10^{-4}$ N；

(3) 10^{-4} N；　　(4) $\frac{1}{10}\times10^{-4}$ N.

6. 真空中有两个带同种电荷的小球，相距 0.4 m. 当两

个带电小球的电量都增大到原来的 2 倍时，如果要保持它们间的斥力不变，两个带电小球间的距离应是下列答案中的哪一个？

(1) 1.6 m；　　(2) 0.8 m；

(3) 0.2 m；　　(4) 1.2 m.

7. 在真空里有两个质量都是 0.01 g 的塑料小球，分别系在长为 30 cm 的两根丝线的一端，两丝线的另一端悬于同一点 O 处（图 1′-1）. 让这两个小球带上同种等量的电荷，当它们静止时，两根丝线的夹角为 90°. 求每个小球所带的电量.

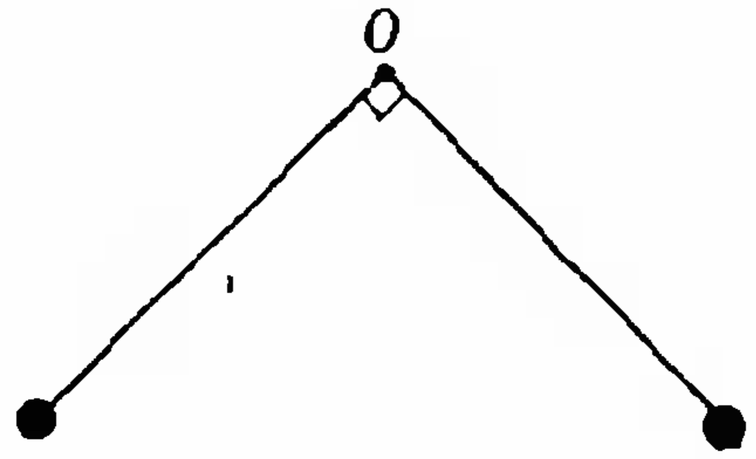


图　1′-1

8. 在正电荷 Q 的电场中的 P 点，放一电量为 $+q$ 的点电荷. 设 $+q$ 受到的电场力是 F，那么 (1) 和 (2) 说法哪个正确？

(1) P 点的电场强度是 $\frac{F}{Q}$；

(2) P 点的电场强度是 $\frac{F}{q}$；

如果将 $+q$ 移走，在 P 点放一电量为 $+2q$ 的点电荷，那么 (3)、(4) 和 (5) 说法哪个正确？

(3) P 点的电场强度变为原来的 2 倍；

(4) P 点的电场强度变为原来的 1/2；

(5) P 点的电场强度不变.

如果将 $+2q$ 移走，在 P 点放一电量 $q=0$ 的质点，那么 (6)、(7) 和 (8) 说法哪个正确？

(6) P 点的电场强度变为零；

(7) P 点的电场强度变为无穷大；

(8) P 点的电场强度不变.

9. 真空中有一个电场，这个电场中某点的电场强度是 3×10^4 N/C，放在该点的点电荷受到的电场力是 3.6×10^{-4} N，求这个点电荷所带的电量.

10. 地球表面通常有一电场强度方向与地面垂直的电场，电子在此电场中受到向上的力，电场强度的方向向上还是向下?假如在此电场中某处电子受到的电场力与重力恰好平衡，求该处的电场强度.

11. 电子所带电量的精确数值最早是由美国物理学家密立根于 1917 年通过油滴实验测得的. 他测定了数千个带电油滴的电量，发现这些电量都等于某个最小电量的整数倍. 这个最小电量就是电子所带的电量. 密立根实验的原理如图 1′-2所示，A、B 是两块平行放置的水平金属板，A 板带正电，

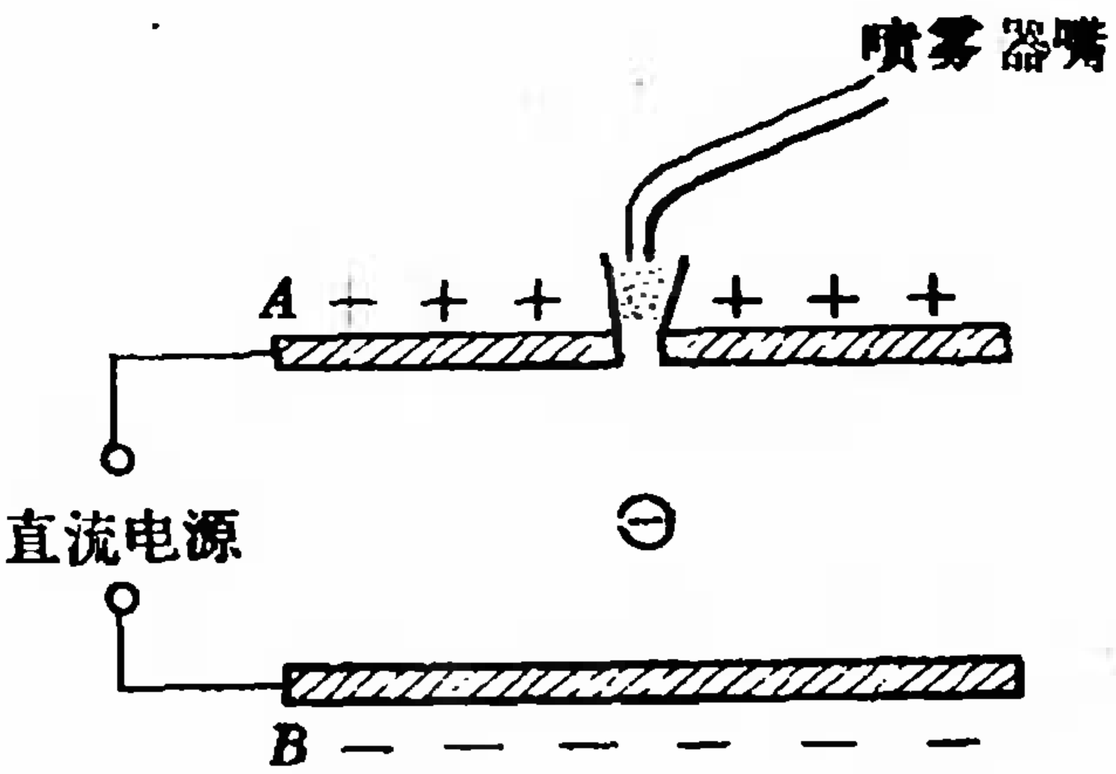


图 1′-2

B板带负电. 从喷雾器嘴喷出的小油滴，落到 A、B 两板之间

的电场中. 如果小油滴带负电，调节 A、B 两板间的电场强度，可使小油滴受到的电场力和重力平衡. 已知小油滴静止处的电场强度是 $1.92\times10^{5}\ \mathrm{N/C}$，油滴半径是 $1.64\times10^{-4}\ \mathrm{cm}$，油的密度是 $0.851\ \mathrm{g/cm^{3}}$，求油滴所带的电量. 这个电量是电子电量的多少倍?

12. 图 1′-3 中正确描绘了电场的电场线图是_____.

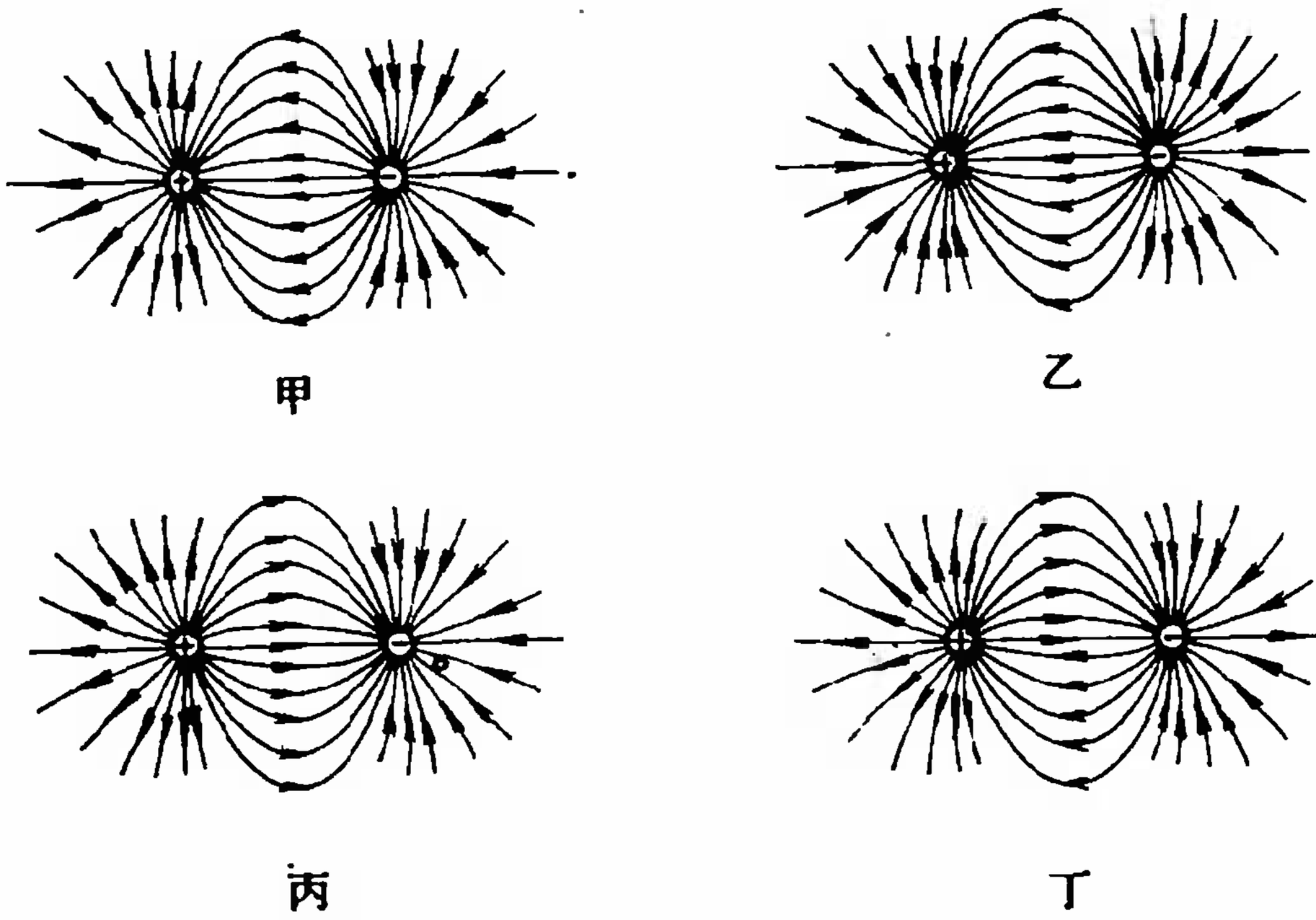


图 1′-3

13. 如图 1′-4 所示，AB 是一条电场线，在 B 点放一电量为 $2.0\times10^{-8}\ \mathrm{C}$ 的负点电荷 q，所受电场力为 $5.4\times10^{-3}\ \mathrm{N}$，方向如图所示.

(1) 求 B 点电场强度的大小;

(2) 标出 B 点电场强度的方向.

14. 电场中 A、B 两点间的电势差是 20 V，将一点电荷从 A 点移动到 B 点，电场力所做的功为 7.0×10^{-7} J. 这个点电荷所带的电量是多少?

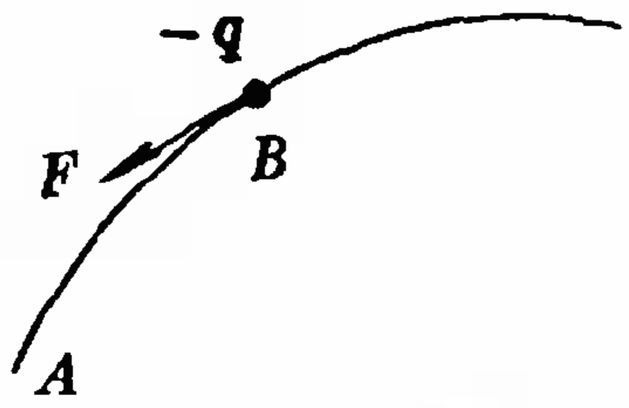


图 1′-4

15. A、B 为电场中的两个点，如果把 $q=2\times10^{-8}$ C 的正电荷从 A 点移动到 B 点，q 的电势能减少了 4×10^{-7} J，那么

(1) 在这个过程中，电场力做功为_____ J;

(2) A、B 两点的电势差是_____ V.

16. 图 1′-5 表示一个正电荷的电场. 已知 A、B 间的电势差是 200 V，有一电量为 $+6\times10^{-8}$ C 的电荷从 A 移到 B.

(1) 电场力对它做了多少功?

(2) 它的电势能是增加了还是减少了?

(3) 电势能改变了多少?

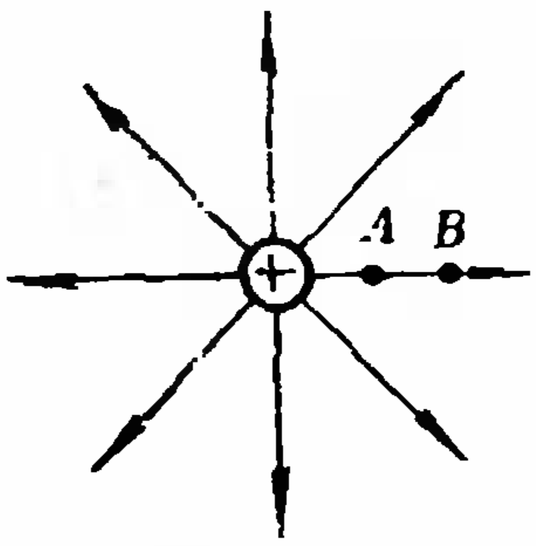


图 1′-5

17. 在一次闪电中，两块云间的电势差约为 10^9 V，从一块云移到另一块云的电量约为 30 C，那么

(1) 在这次闪电中放出的能量是多少?

(2) 假如把这些能量全部用来使水的温度升高，能把多少水从 0℃ 加热到 100℃?

18. 带电粒子在电场中受电场力作用，因此产生加速度，一个电子，在场强处处为 2.0×10^3 N/C 的电场中的加速度是

多大？如果电子的初速度为零，它在这个电场中运动 4.0×10^{-8} s，得到的末速度是多大？动能是多大？

19. 静电加速器是一种利用电场来加速带电粒子，增大粒子能量的装置. 如图 1′-6 所示，把平行金属板 A、B 连接在电压为 U 的直流电源上，使 A、B 带电，带电粒子通过 A、B 板间的电场时就被加速. 如果 A、B 板间的电压 $U=1$ MV，当初速度为零的质子从 A 板中心的小孔进入电场，从 B 板中心的小孔穿出时，如果电场力所做的功全部变为质子的动能，那么质子得到的动能是多大？质子穿出时的速度是多大？

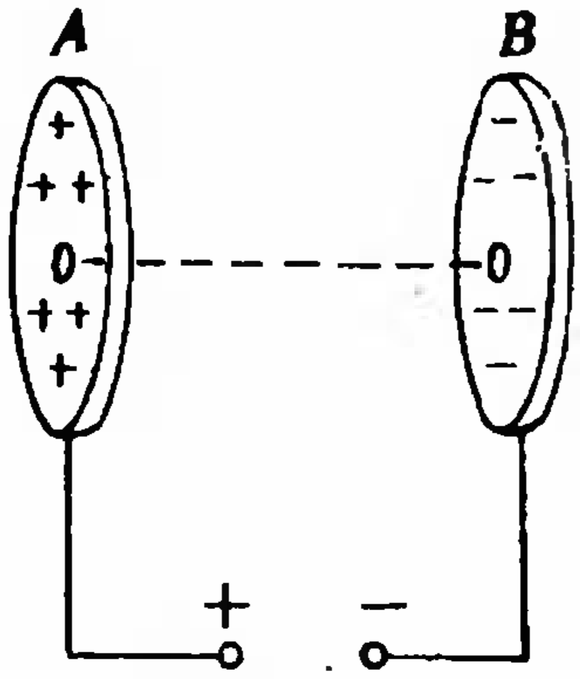


图 1′-6

20. 对于一个电容器，下列说法中哪个说法正确？

(1) 电容器所带的电量越多，电容越大；

(2) 电容器两极板间的电势差越大，电容越大；

(3) 电容器所带的电量增加一倍，两极板间的电势差也增加一倍；

(4) 电容器两极板间的电势差减小到原来的 $\frac{1}{2}$，它的电容也减小到原来的 $\frac{1}{2}$.

21. 将可变电容器的动片旋出一些，与没有旋出时相比，下列说法正确的是_____.

(1) 电容器的电容增大；

(2) 电容器的电容减小；

(3) 电容器的电容不变；

(4) 以上说法都不对.

22. 有 A、B 两个电容器，它们的电容分别是 C_1 和 C_2，且 $C_1>C_2$. 那么

(1)如果它们两极板间的电势差相等，则电容器_____所带电量多；

(2)如果它们所带电量相等，则电容器_____两极板间的电势差大.

23. 图 1′-7 是一种通过测量电容器电容的变化，来检测液面高低的仪器原理图(这种仪器的优点是将非电量的变化转换为电信号，使测量自动化). 容器中装有导电液体，是电容器的一个电极；中间的芯柱是电容器的另一个电极. 芯柱外面套有绝缘管（塑料或橡皮）作为电介质. 电容器的两个电极分别用导线接到指示器上. 指示器显示的是电容的大小，但是从电容的大小就可以知道容器中液面位置的高低.

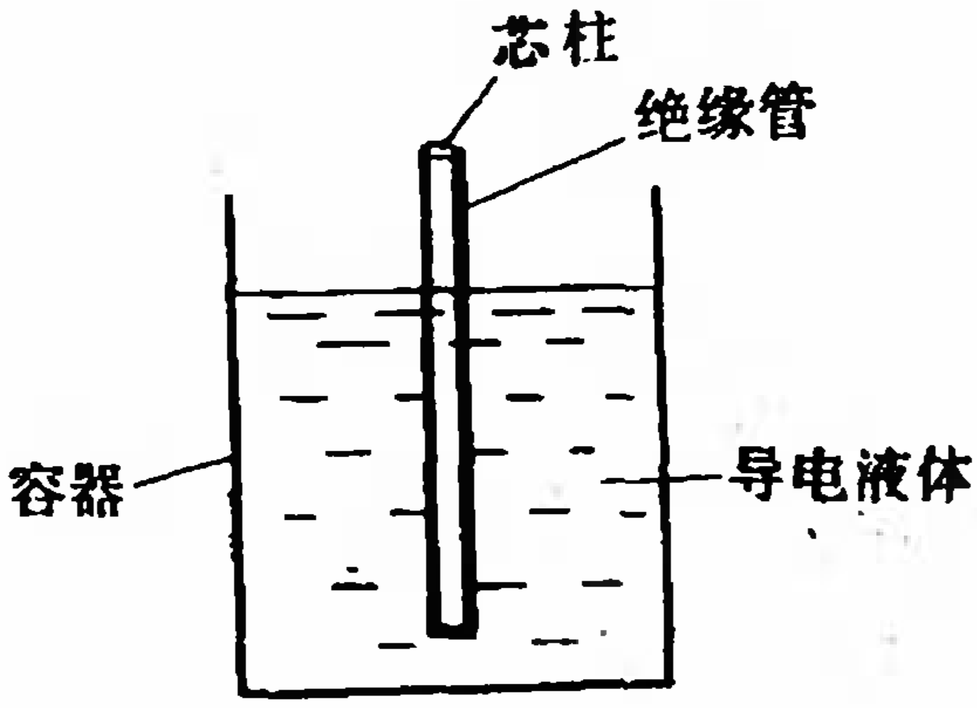
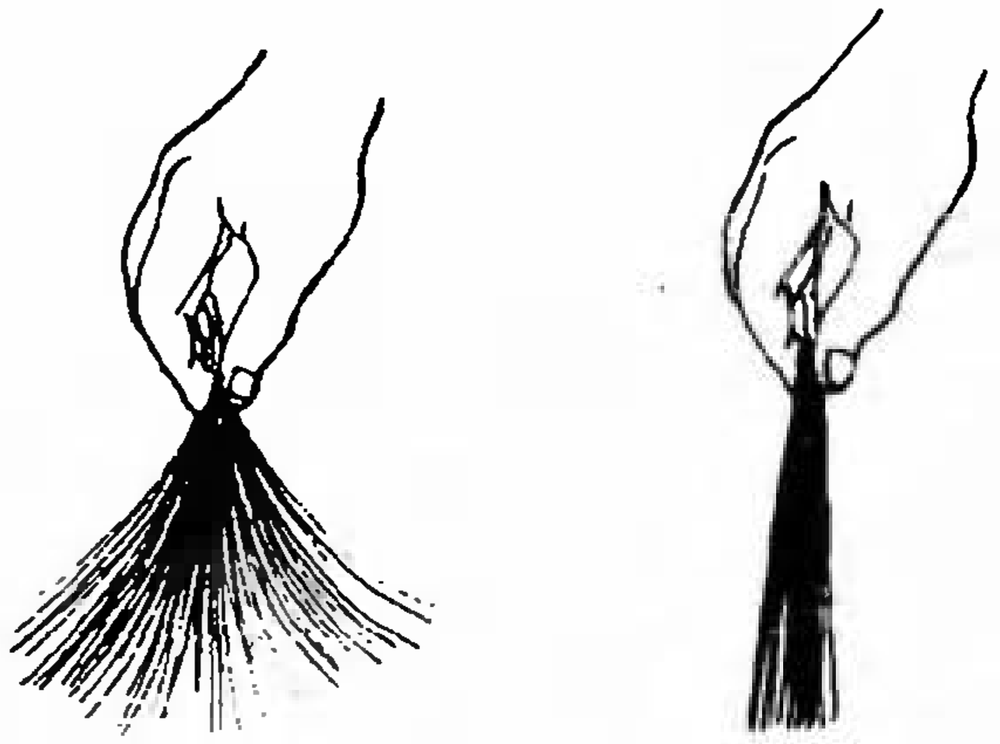


图 1′-7

(1) 如果指示器显示出电容增大了，液面是升高了还是降低了?

(2) 如果指示器显示出电容减小了，液面是升高了还是降低了?

24. 给飞机加油时，要把油箱和电缆连接起来，并把电缆接地. 这是为什么?



甲　　乙

图　1′-8

25. 把捆东西用的塑料绳，一端分成细丝，然后用一只手拿着没有分开的一端，另一只手用尼龙手套(或尼龙布)将绳从上向下捋一下，可以看到塑料丝张开成伞状（如图 1′-8 甲所示)，为什么? 如果向塑料丝上喷水，塑料丝则合拢，如图 1′-8 乙所示. 自己做做看，从这个小实验你得到什么启示?

第二章　恒定电流

1. 一些高大建筑物都装有避雷针. 避雷针的结构如图 2′-1所示. 当带着大量电荷的雷雨云接近避雷针时，接地良好的避雷针会将云中的电荷导入大地，保护建筑物免遭雷击. 如

果某避雷针在 4×10^{-4} s 内导入大地 20 C 的电荷，求避雷针中通过的平均电流. 雷雨天靠近避雷针有没有危险?

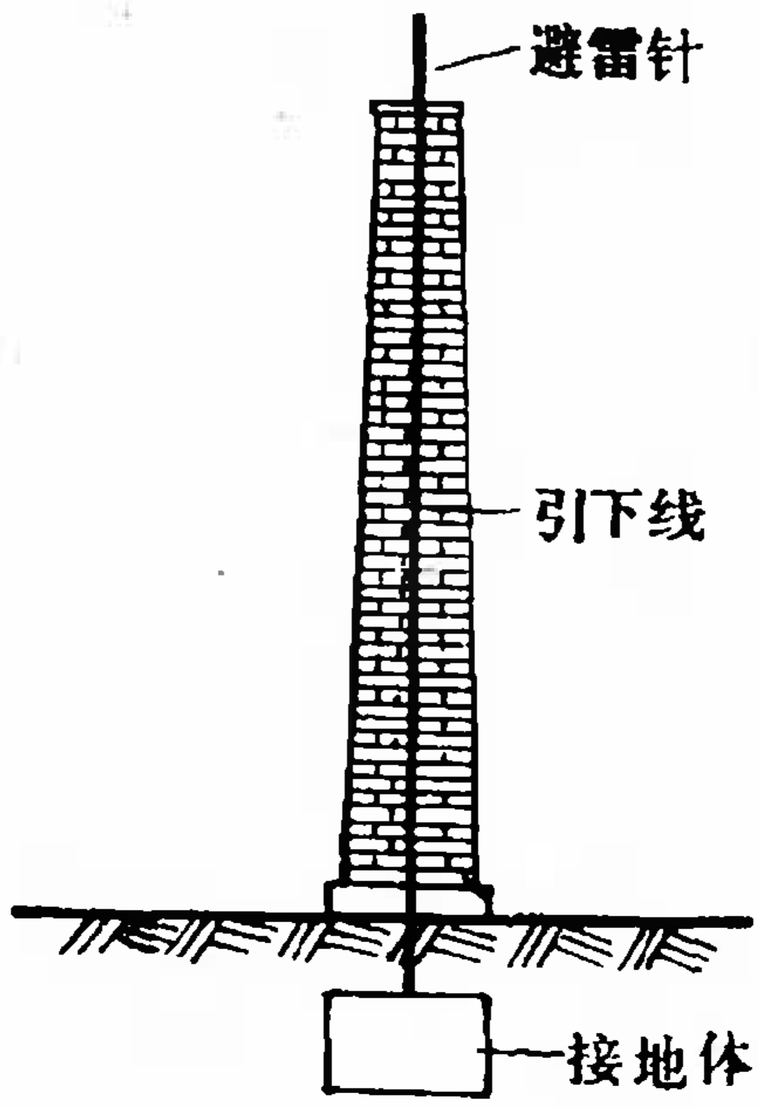
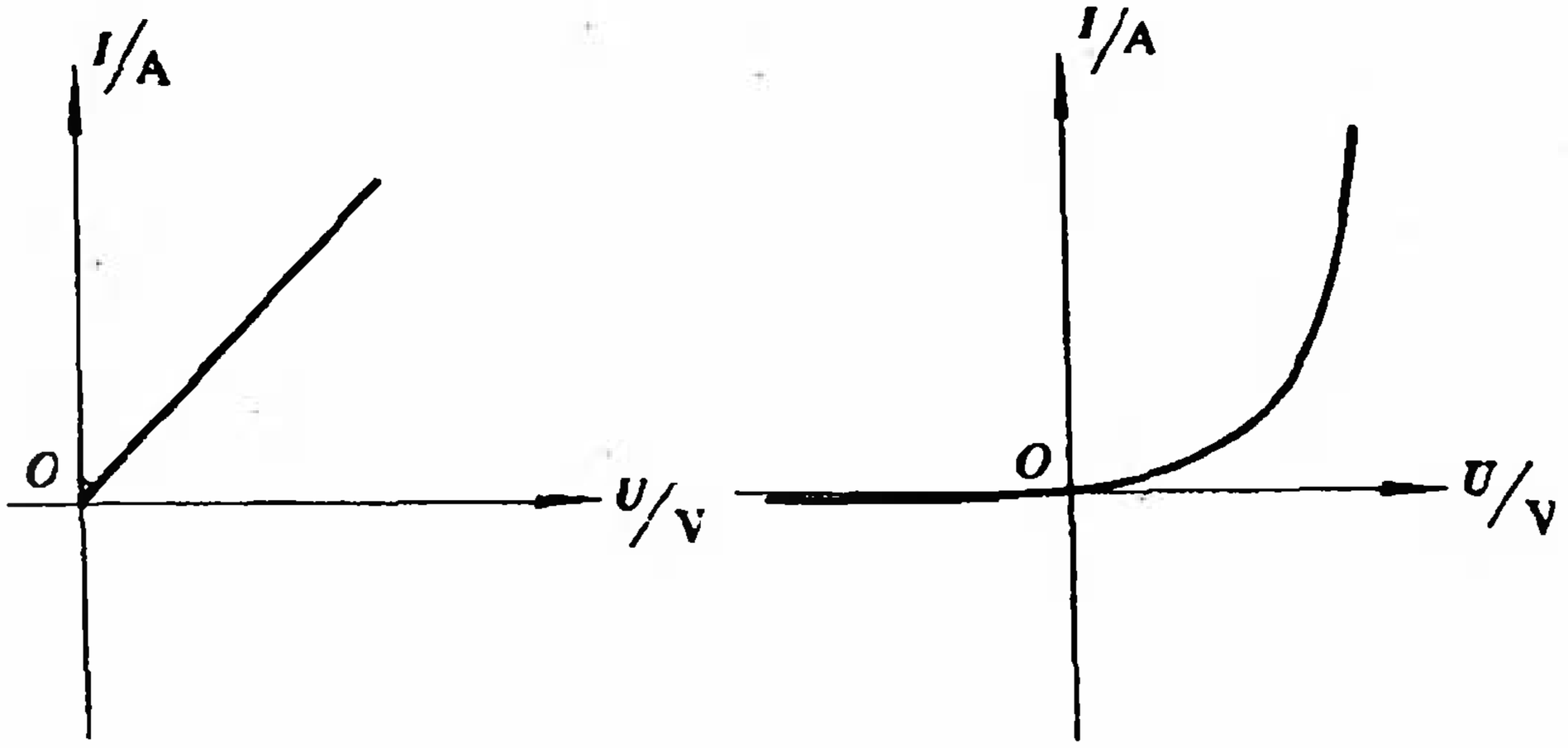


图 2′-1

2. 电子绕核运动可等效为一环形电流. 设氢原子的电子以速率 v 在半径为 r 的轨道上绕核旋转，用 e 表示电子的电量，其等效电流是多大?

3. 某指示灯泡(小型白炽灯泡) 的工作电压是 6 V，工作电流是 100 mA. 它正常发光时灯丝电阻是多大?



甲　　乙

图 2′-2

4. 在图 2′-2 中，甲图是某金属导体的 I-U 关系图象，乙图是一个半导体二极管的 I-U 关系图象. 由此你能判断出它们哪一个的电阻是不变的吗？

5. 图 2′-3 是甲、乙两个电阻的 I-U 关系图象，其中哪个电阻的阻值大些？

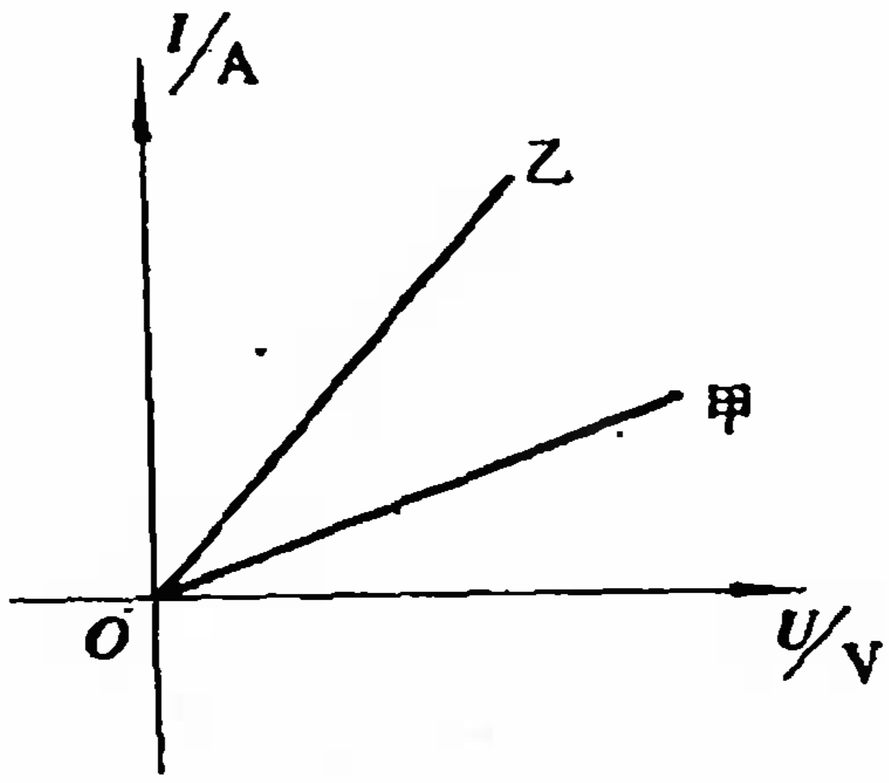


图 2′-3

6. 电话的话筒可以把声音变化转换为电流变化. 碳精话筒的结构如图 2′-4 所示，碳精盘和振动膜之间充满了接触不紧密的碳粒. 声音使振动膜振动，改变碳粒接触的紧密程度，使碳粒的电阻发生变化，从而改变电路电流的大小. 如果碳粒的电阻能在 45 Ω～55 Ω 的范围内变化，当加在它两端的电压为 3 V 时，求电路中电流变化的范围.

7. 有一条直径 0.65 mm、长 11 m 的电阻丝，阻值是 33 Ω. 这条电阻丝是用什么材料制成的？

8. 一段粗细均匀的直导线，电阻为 R Ω，如果把它拉成

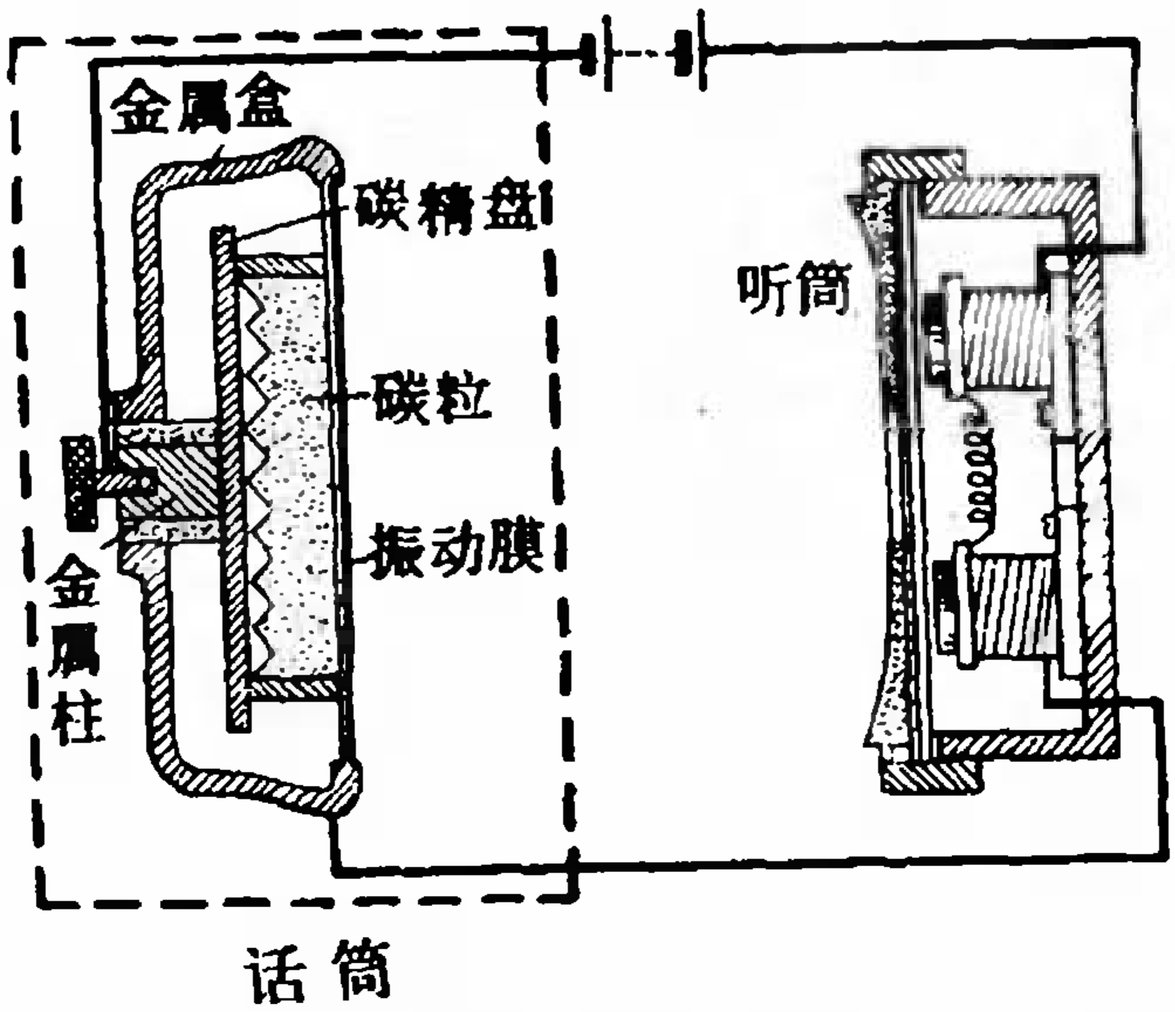


图 2′-4

横截面的直径是原来直径的$\frac{1}{10}$的均匀细丝，导线的电阻将变为原来的多少倍？

9. 粗细相同的铜导线和铁导线，要使它们的电阻相同，它们的长度之比是多少？

10. 一卷铝丝，电阻为 2.9 Ω，质量为 10.8 kg. 求这卷铝丝的长度和直径.

11. 一只鸟站在一条通过 500 A 电流的铝质裸导线上，如图 2′-5 所示. 鸟两爪间的距离是 5 cm，输电线的横截面积是 185 mm². 求鸟两爪间的电压.

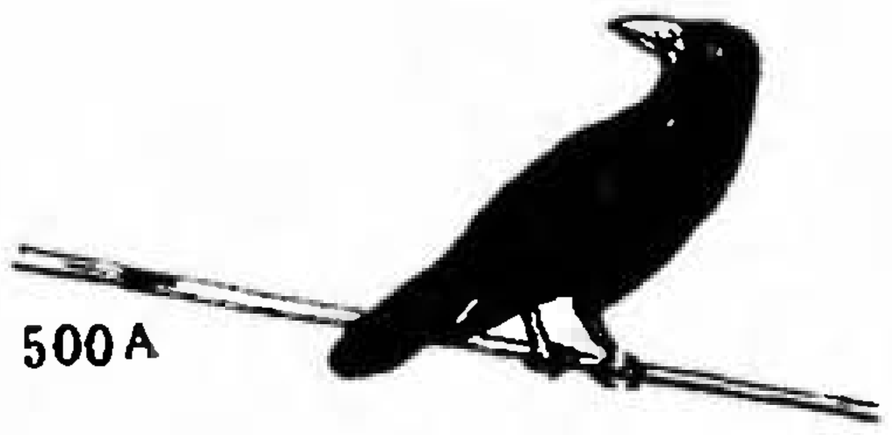


图 2′-5

12. 一个功率为 20 W 的

电热梳，工作电压是 220 V，连续工作 10 min，求通过电热梳的电流以及电热梳消耗的电能.

13. 一只标有“220 V　60 W”的灯泡，在额定电压下工作时，灯丝中通过的电流是多大？在用电高峰时，如果电路电压降为 200 V，这时它消耗的功率是多大？(设灯丝电阻不随温度而变化.)

14. 一台洗衣机额定功率为 350 W，额定电压为 220 V. 如果每月洗衣 15 次，每次使用 40 min 这台洗衣机每月耗电多少千瓦时？

15. 一台小型电动机在 9 V 电压下工作，通过的电流是 0.5 A. 它在 1 min 内能把 6 kg 的物体提升 3.4 m. 求：

(1) 输入电动机的功率；

(2) 电动机提升物体的功率；

(3) 电动机的效率.

16. 额定电压是 220 V、电阻丝的阻值是 1 500 Ω 的电褥子，电功率是多少瓦？如果每天使用 2 h，产生的热量是多少焦？每个月（按 30 天计算）耗电多少千瓦时？(设电阻丝的阻值不随温度而变化.)

17. 冬天，在气候潮湿的地区，电线上常常结冰. 为防止冰层过厚压断电线，发电厂采用提高送电电流的办法来化冰. 如果给粗细相同的裸铜导线和裸铝导线通以同样大的电流，哪种导线化冰容易些？为什么？

18. 如图 2′-6 所示，用一只标有“220 V　300 W”的“热得快”，将一杯 30 ℃、300 g 的水烧开，至少要用多长时间？(设电阻不随温度而变化)

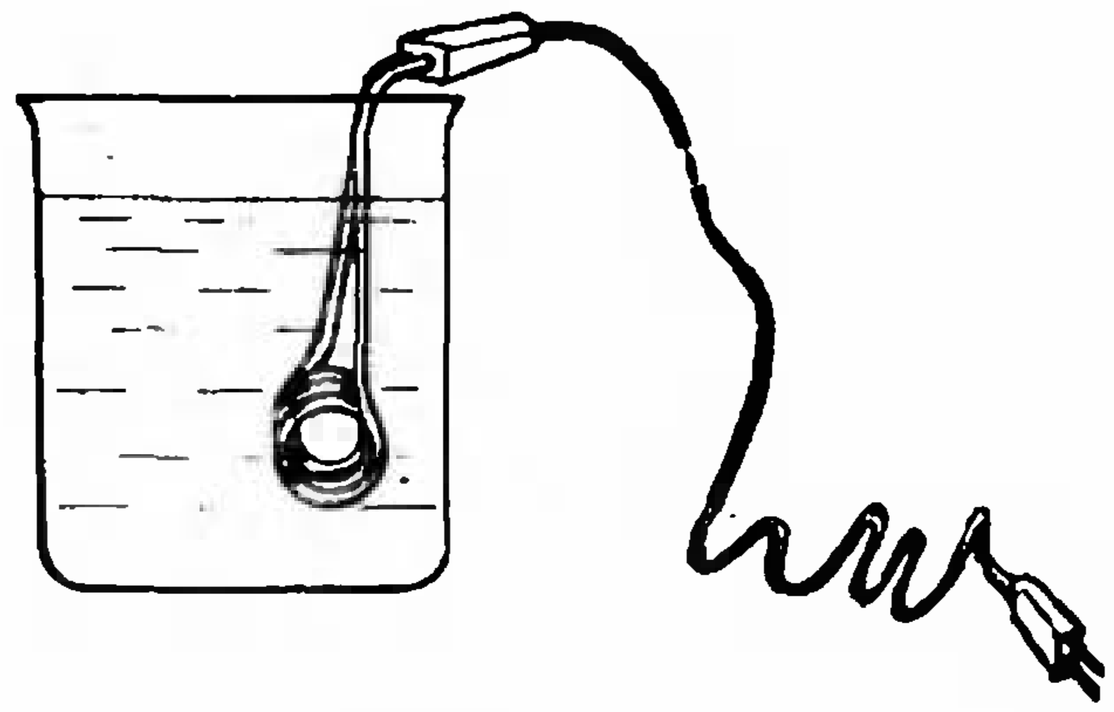


图　2′-6

19. 白炽灯泡的灯丝断了以后，轻轻摇晃灯泡，有时可以将断了的灯丝搭接上. 假如将这只灯泡再装到灯座上，与原来相比，是亮些还是暗些？试解释之.（注意：搭接灯丝的灯泡虽然仍能发光，但充气灯泡中的气压会比设计的高，容易发生爆炸事故. 因此，不要使用搭接灯丝的灯泡.）

20. 当电路中的电流超过保险丝的熔断电流时，保险丝就要熔断. 由于种种原因，保险丝的横截面积不可能处处相等. 你知道是在横截面积大的地方还是小的地方，保险丝熔断的可能性大？为什么？

21. 功率为 500 kW 的发电厂向 1 km 处的某地送电，要求导线因发热损失的功率不超过输送功率的 2%. 如果送电电压为 10^4 V，铜导线的最小横截面积应是多少？如果送电电压是 5×10^3 V，铜导线的最小横截面积又应是多少？

22. 一台电动机的额定电压是 220 V，额定电流是 5 A，导线绕组的电阻是 6 Ω.

(1) 它的额定输入功率是多少?

(2) 工作时因导线发热损失的功率是多少?

(3) 它的最大输出功率是多少?

23. 求图 2′-7 所示电路 AB 间的等效电阻.

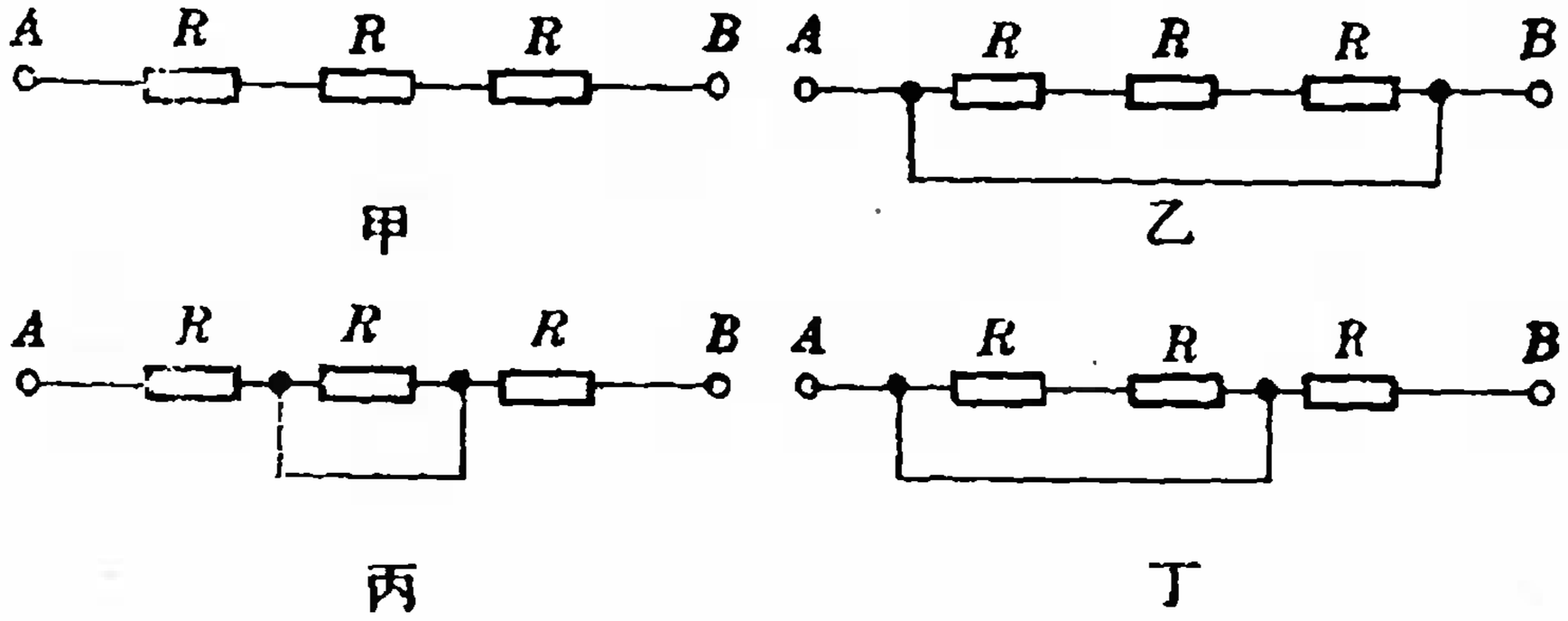


图 2′-7

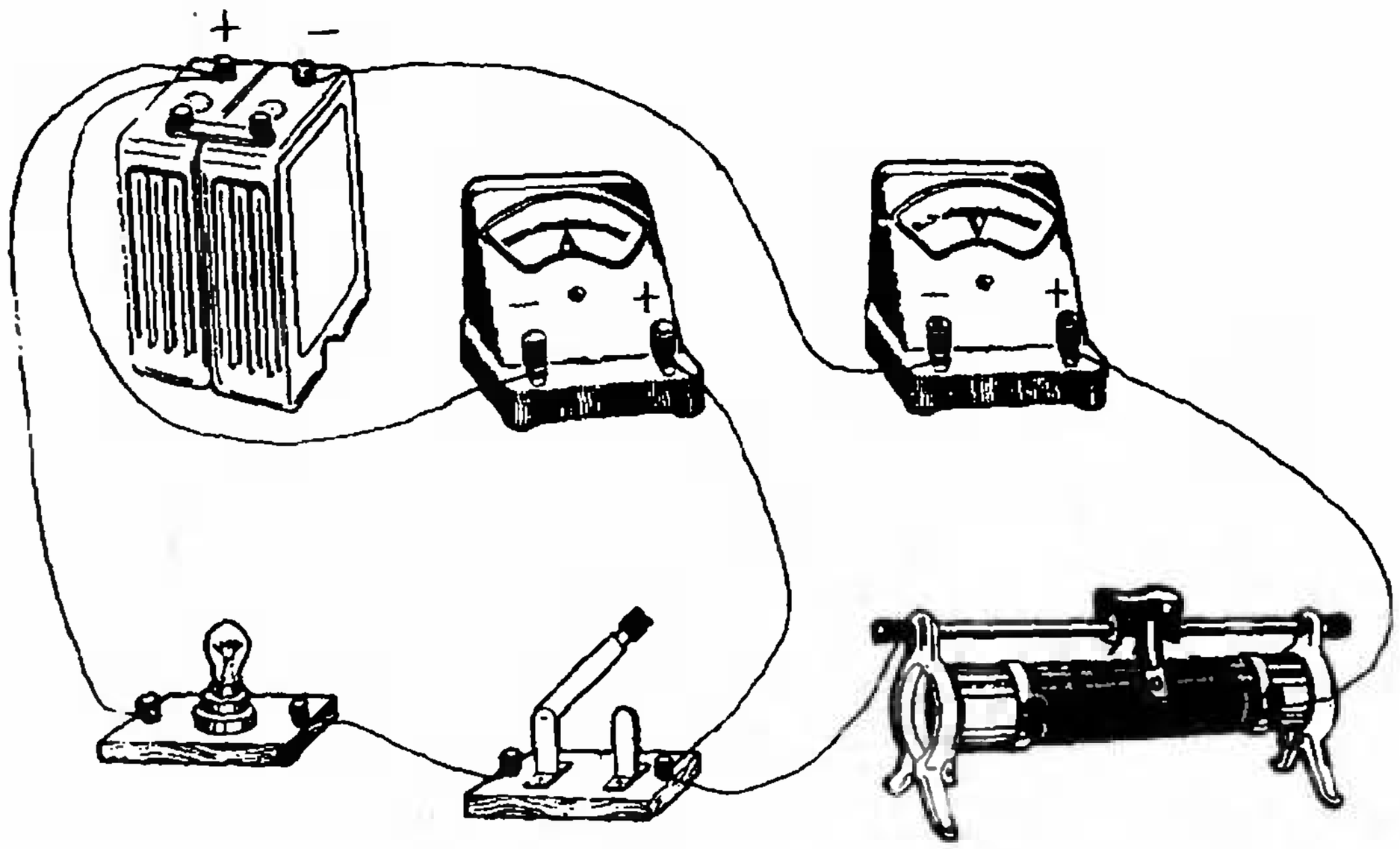


图 2′-8

24. 一个同学想测量灯泡的电阻，实验线路如图 2′-8 所

示. 线路连接是否正确？如果不正确，请指出错在哪里，并将线路改正过来.

25. 电动机里的磁铁是电磁铁，为了控制磁性的强弱，有时给电磁铁的线圈上串联一个变阻器，电路如图 2′-9 所示，其中 R_1 是变阻器，R_2 是电磁铁线圈的电阻，$R_2=315\ \Omega$. 当额定电压为 220 V 时，要求通过线圈的电流 在 0.35A～0.70A 范围内变化，应选用下面四种规格的变阻器中的哪一种？

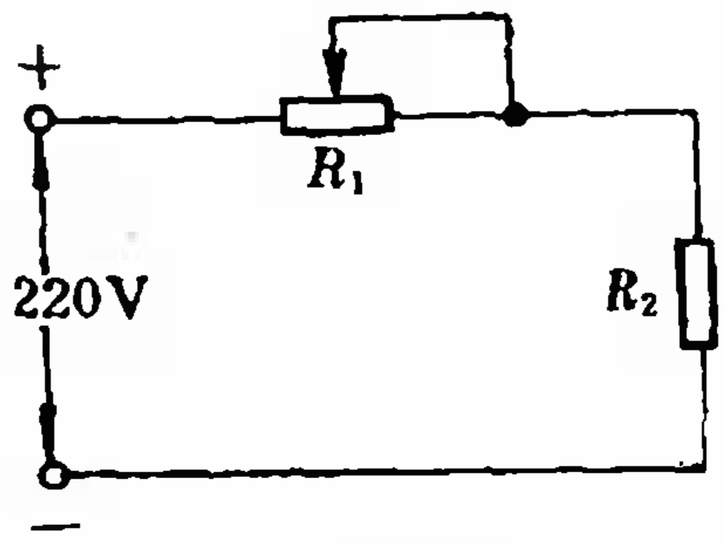


图 2′-9

(1) 0～200 Ω，1 A；

(2) 0～400 Ω，1.5 A；

(3) 0～1000 Ω，0.5 A；

(4) 0～350 Ω，1 A.

26. 甲、乙两根材料相同的电阻丝串联在电路中，已知甲电阻丝长 l m，直径为 d m；乙电阻丝长 $2l$m，直径为 $2d$m. 这两段电阻丝上的电压之比是多少？它们消耗的功率之比是多少？

27. 要制作一串串联的节日彩灯，接在 220 V 的电源上使用. 现有以下四组灯泡，选用哪一组较为合适？

(1) 220 V、15 W，10 个；　(2) 7 V、0.18 A，25 个；

(3) 15 V、0.18 A，15 个；　(4) 12 V、10 W，15 个.

28. 一串由 32 个“7 V　0.18 A”的小灯泡组成的节日

彩灯，在晚会上连续使用 6 h，耗电多少千瓦时？

29. 如果给一串串联的节日彩灯接上一个跳泡，它会使电路不断通断，使整串彩灯一会儿亮，一会儿灭. 跳泡的结构如图 2′-10 所示. 在常温下，中间竖立的双金属片和旁边的倒 L 形引线挨在一起（甲图）. 通电后，电流经双金属片通入灯丝，使跳泡发光. 由于灯丝发光，双金属片受热变弯，离开原来的位置（乙图），切断电路. 双金属片冷却后伸直又接通电路. 现有一串这样的节日彩灯，插在电源上，发现其中一个彩灯不亮了，整串彩灯闪光的频率加快了. 根据这个现象，你能分析出那个彩灯不亮的原因吗？你知道闪光频率为什么加快吗？说说看.

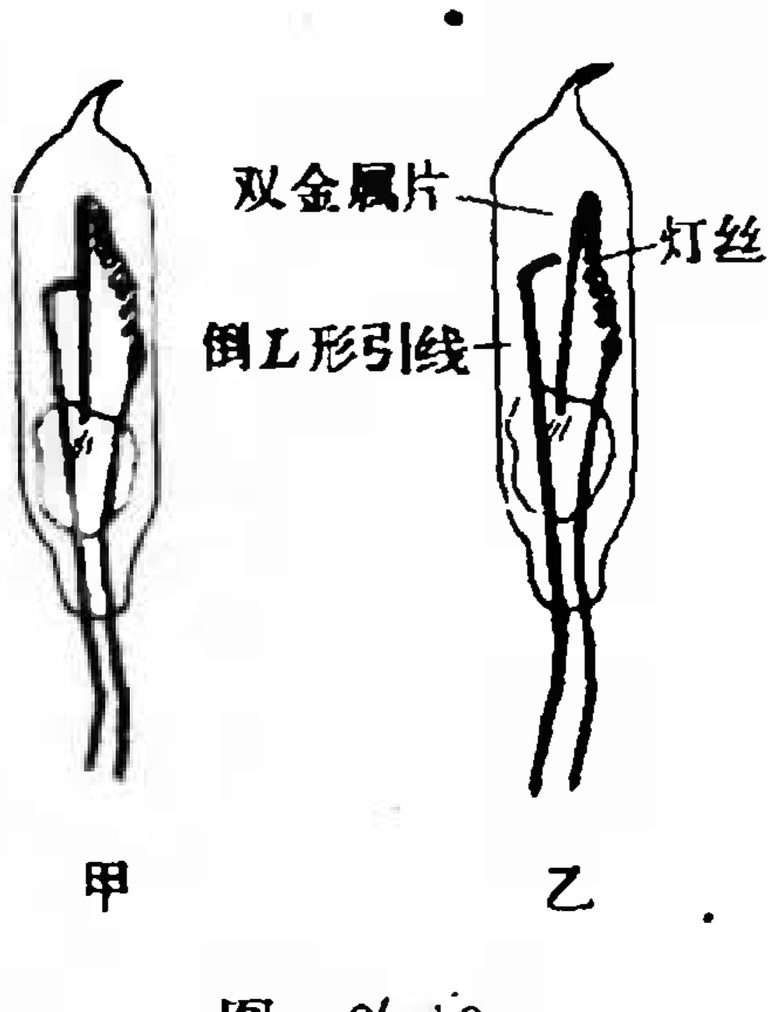


图 2′-10

30. 5 个灯泡连接在线路中，如图 2′-11 所示. 不用任何仪表，你怎样判断它们是串联的还是并联的？

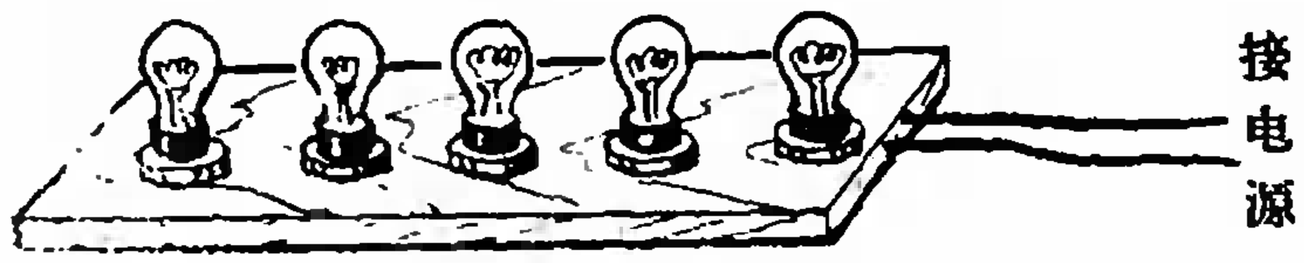


图 2′-11

31. 电路中有两个并联电阻，其中一个标记为 30 Ω，另一个无标记. 用电压表测定电阻两端的电压为 6 V，用电流表测出流入并联电阻的总电流为 1 A. 求无标记电阻的阻值.

32. 将图 2′-12 所示电路化简，并求 A、B 间的等效电阻.

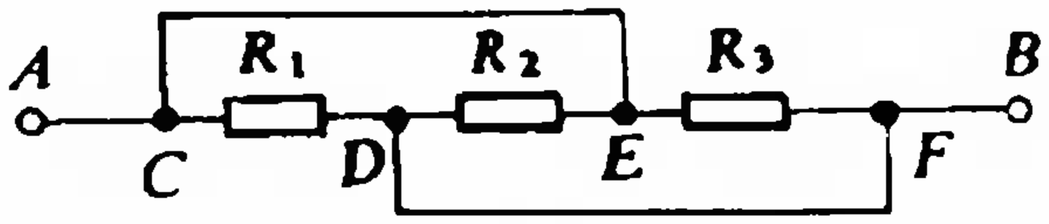


图　2′-12

33. 如图 2′-13 所示，M、N 间的电压是 220 V，两盏电灯 A、B 连接在 M、N 间，它们的电阻都是 1 100 Ω.

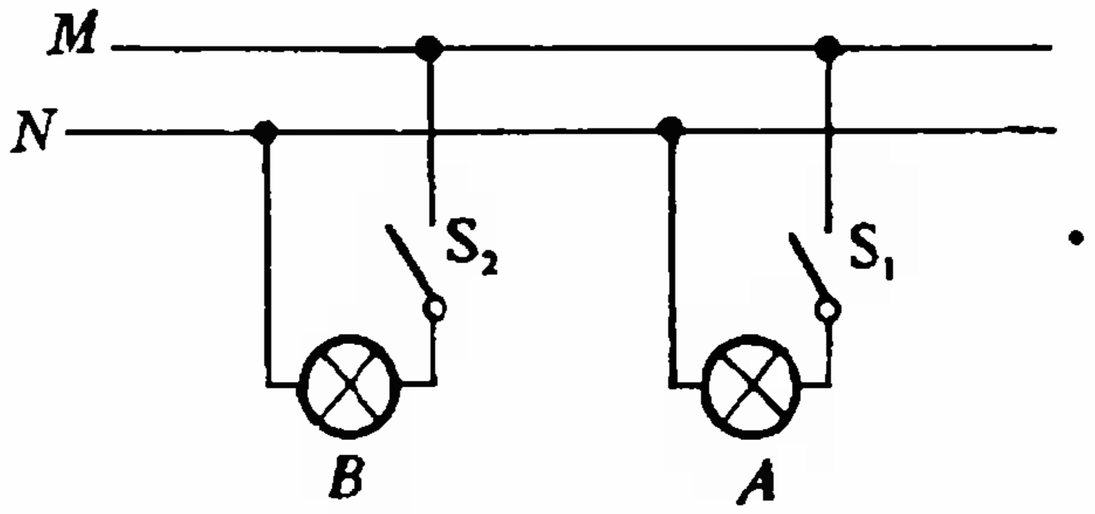


图　2′-13

(1) 开关 S_1、S_2 闭合后，求每盏灯中通过的电流.

(2) 干路中通过的总电流?

34. 电能表(俗称电度表)是计量消耗电能的仪表，家庭中常用 2.5 A、3 A、5 A 三种规格的. 家庭安装的用电器的总功率以占电能表的最大功率的 25% ~ 80% 较为适宜. 你家电能表的最大功率是多少?你家所有用电器的总功率是多少?这个电能表合适吗?

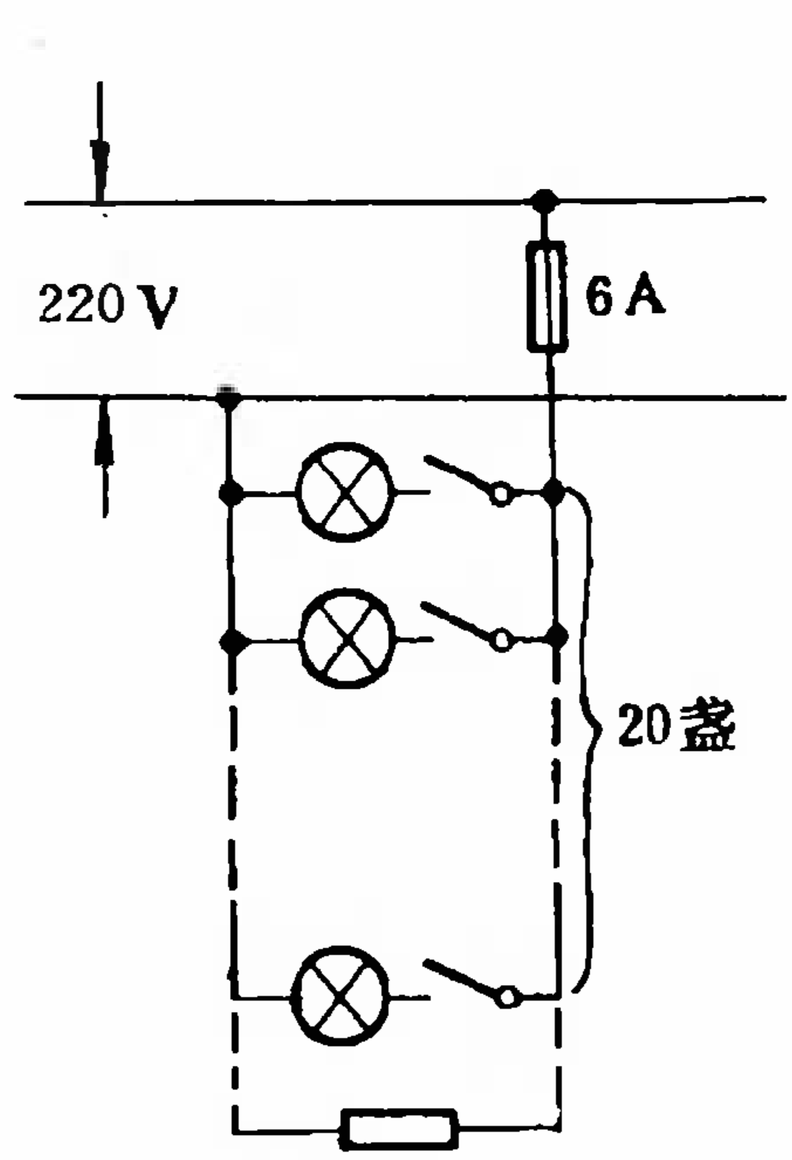


图　2′-14

35. 如图 2′-14 所示，20 盏“220 V 60 W”的电灯接在220 V 的电源上. 已知干路中安装的保

险丝的熔断电流是6 A，如果在这个电路上再接一个“220 V 1 000 W”的电炉，它能和20盏电灯同时使用吗？（电路中导线的电阻忽略不计.）

36. L_1、L_2是两盏分别为“110 V 60 W”、“110 V 40 W”的电灯，并联接在220 V的电源上，如图2′-15所示. 电路中应该串联一个多大的电阻R，才能使这两盏灯正常工作？

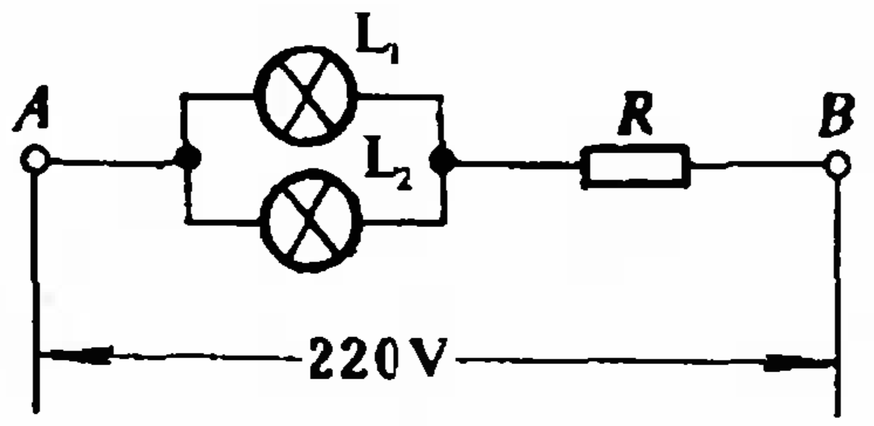


图 2′-15

37. 利用阻值分别为4 kΩ、6 kΩ、8 kΩ的三个电阻，获得10.4 kΩ电阻的方法是_____.

(1) 三个电阻串联；(2) 三个电阻并联；

(3)4 kΩ、6 kΩ电阻并联后再和8 kΩ电阻串联；

(4)4 kΩ、8 kΩ电阻并联后再和6 kΩ电阻串联.

38. 在图2′-16所示的电路中，$R_1 = R_2 = R_3$，A、B两端的电压为U. 这三个电阻消耗的功率之比是下列答案中的哪一个？

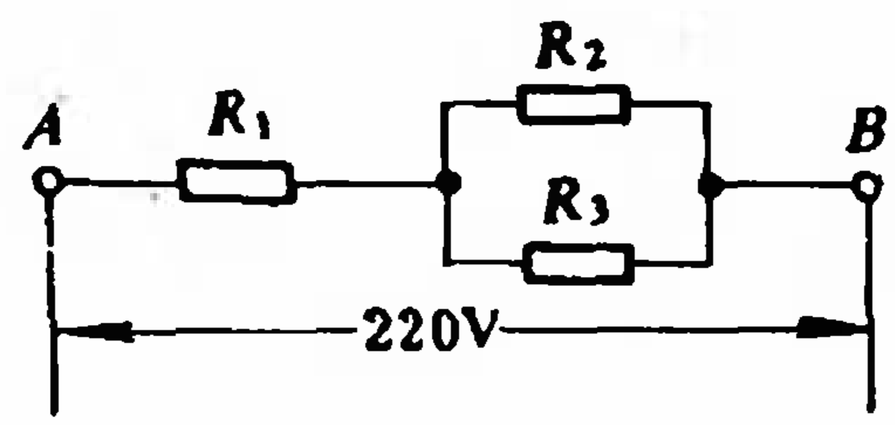


图 2′-16

(1)1 : 1 : 1；

(2)2 : 1 : 1；

(3)1 : 2 : 2；

(4)4 : 1 : 1.

39. 要把L_1、L_2两盏分别为“110 V 60 W”、“110 V 40 W”

的电灯接在 220 V 的电源上，还要在电路中恰当地接入一个变阻器，这两盏灯才能正常发光. 同学们在连接线路前，设计了五种电路图(图 2′-17). 这些电路图设计得正确吗?在正确的电路图中，哪个电路消耗的功率较小?

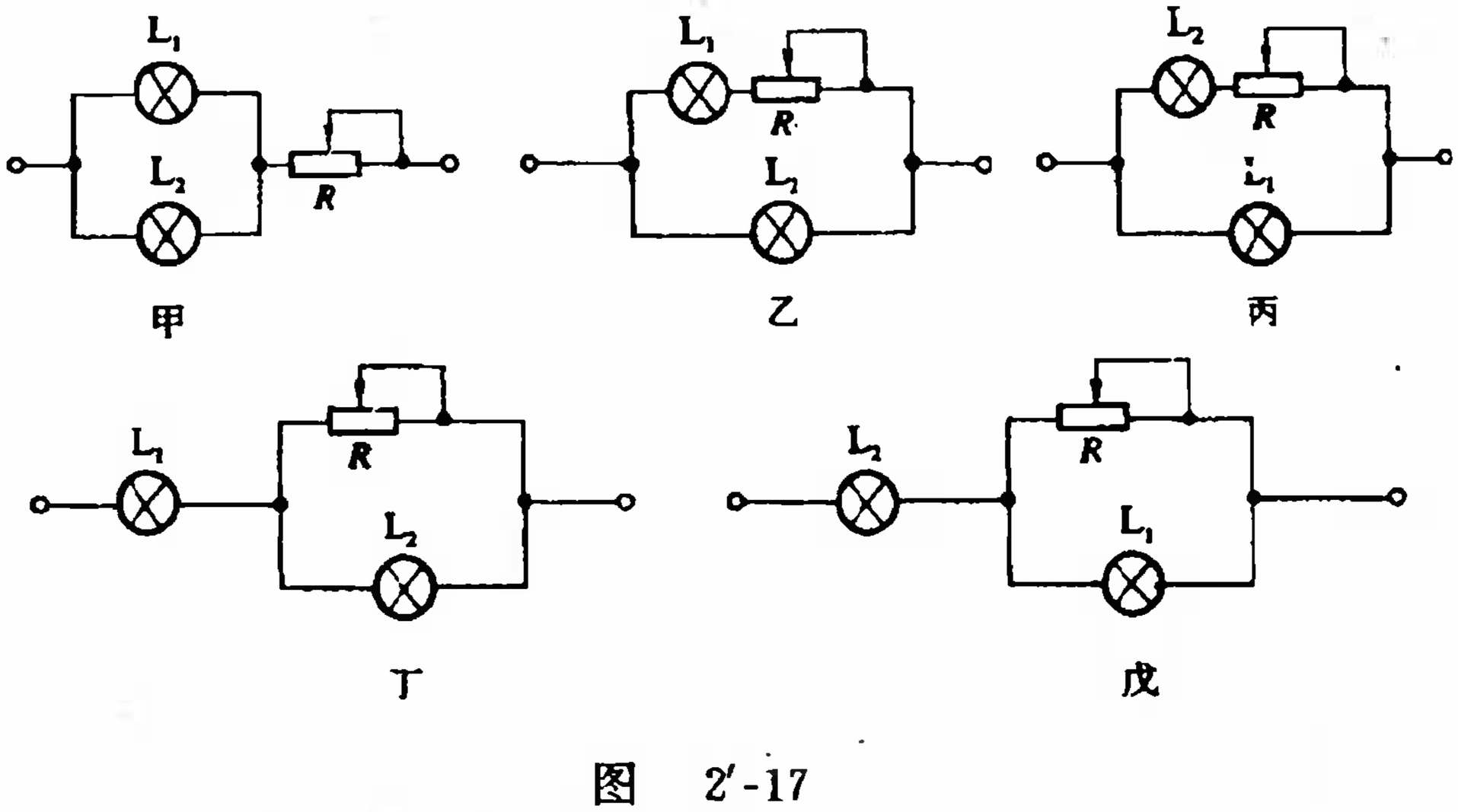


图　2′-17

40. 一个盒子里装有由导线和几个阻值相同的电阻组成的电路，盒外有 4 个接线柱，如图 2′-18 所示. 已知接线柱 1、3 间的电阻是 3、4 间电阻的 3 倍，是 1、4 间电阻的 1.5 倍. 接线柱 2、4 间没有明显电阻. 试画出盒内的电路图(用最少的电阻).

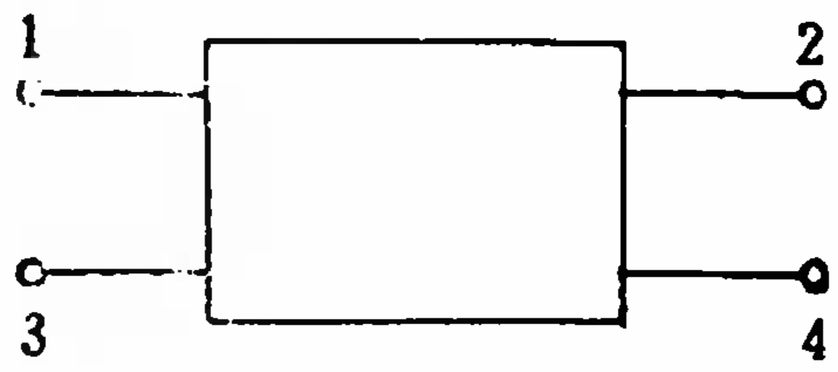


图　2′-18

41. 在图 2′-19 所示的电路中，每个电阻的阻值都是10 Ω. 求在下列各种情况下，A、B 间的电阻值.

(1) 开关 S_1 闭合，S_2、S_3 打开；

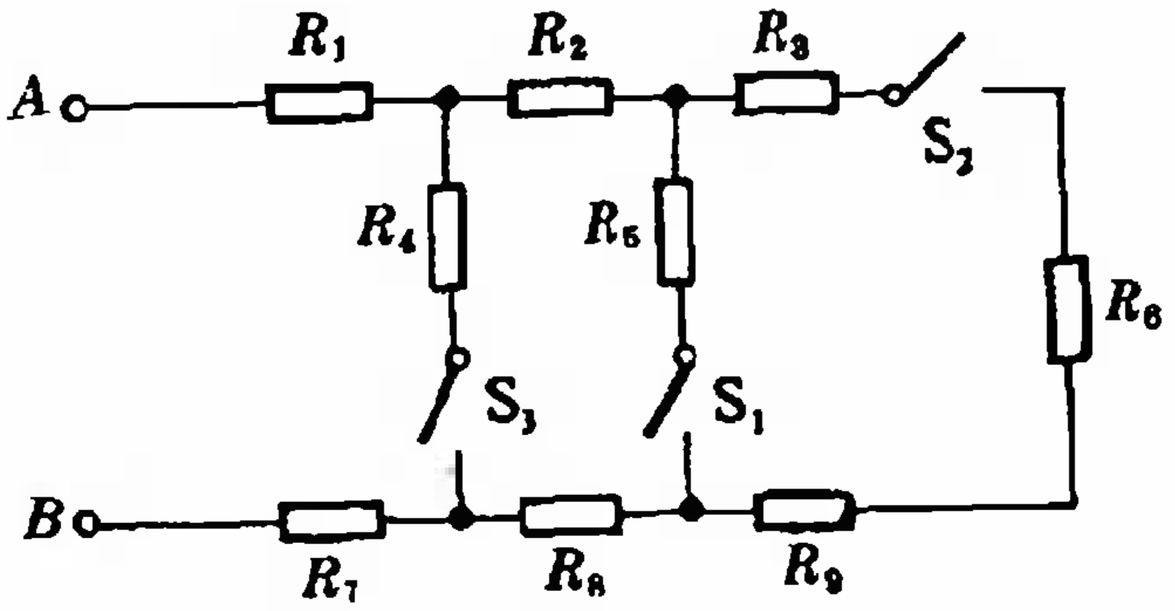


图　2′-19

(2) 开关 S_2、S_3 同时闭合，S_1 打开；

(3) 所有开关都闭合.

42. 电饭锅工作时有两种状态：一种是锅内水烧干前的加热状态，另一种是锅内水烧干后的保温状态. 图 2′-20 是电饭锅电路的示意图，S 是用感温材料制造的开关，R_1 是电阻，R_2 是供加热用的电阻丝.

(1) 试判断开关S接通时和断开时，电饭锅分别处于哪种工作状态，说明你的理由；

(2) 如果要使 R_2 在保温状态时的功率是加热状态时的一半，R_1/R_2 应是多大?

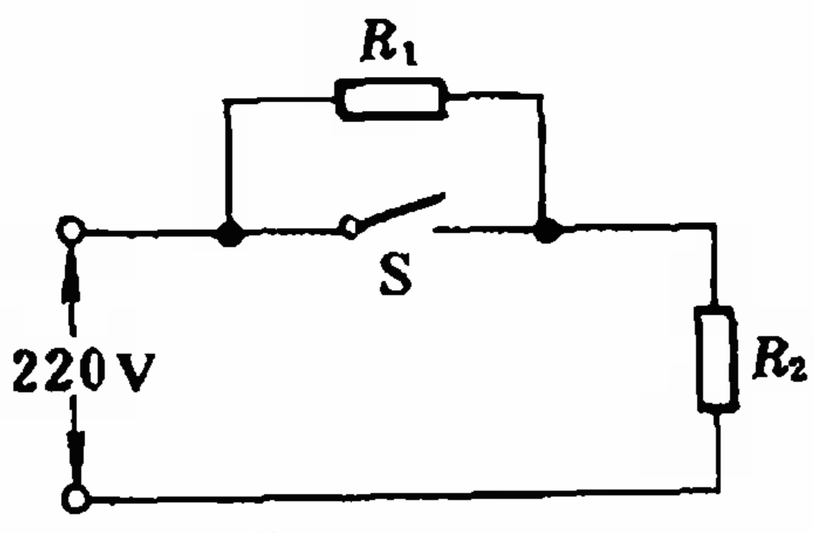


图　2′-20

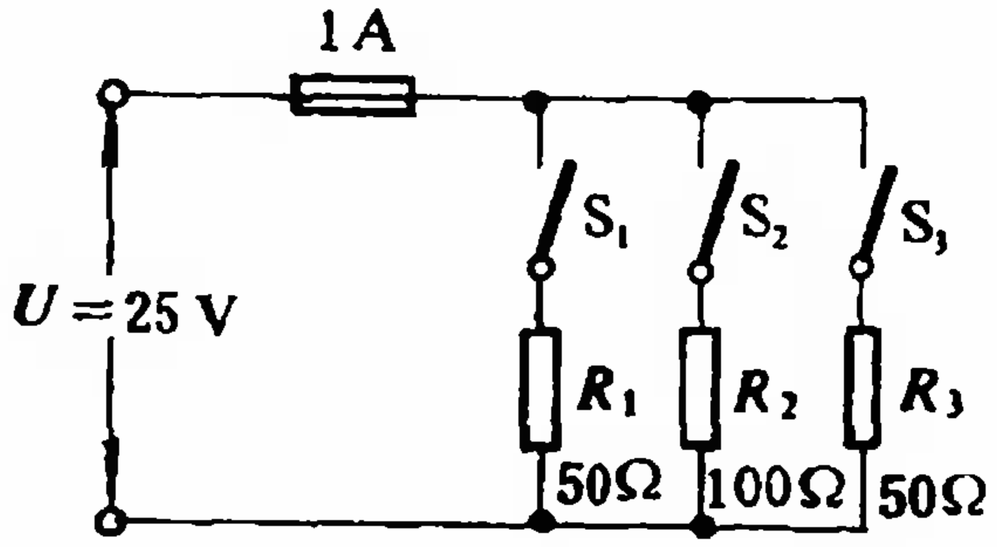


图　2′-21

43. 在图 2′-21 所示的电路中，当开关 S_1 断开，S_2、S_3 闭合时，熔断器熔断；当开关 S_3 断开，S_1、S_2 闭合时，熔断器不熔

断.你认为电路的故障可能在哪里?是什么原因造成的?(已知电阻 R_1、R_2、R_3 都是完好的.)

44. 如图 2′-22 所示,滑动变阻器的阻值范围是 0 ～ R,负载电阻 $R_1 = R$,电路两端的电压为 U.当开关 S 断开时,改变滑片头的位置,电路中电阻变化的范围是多少?R_1 两端的电压变化范围是多少?

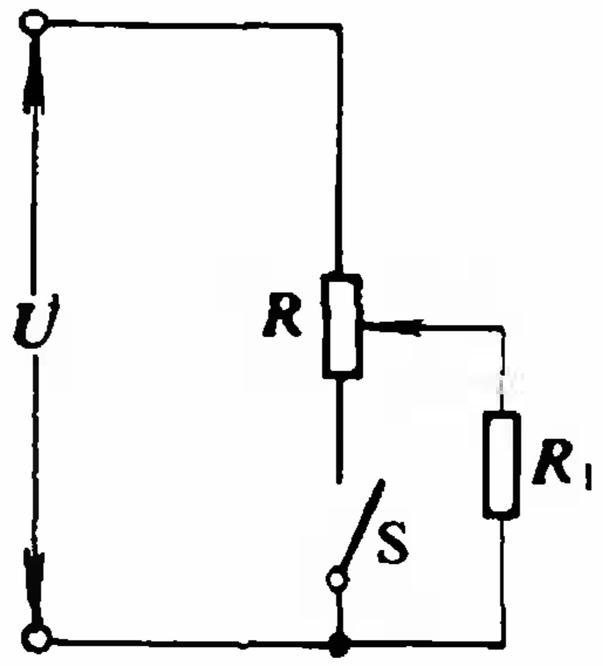


图 2′-22

45. 甲、乙两地相距 6km,两地间架设两条电阻都是 6Ω 的导线.当两条导线在甲、乙两地间的某处发生短路时,接在甲地的电压表(图 2′-23)读数为 6 V,电流表的读数为 1.2 A.求发生短路处距甲地多远.

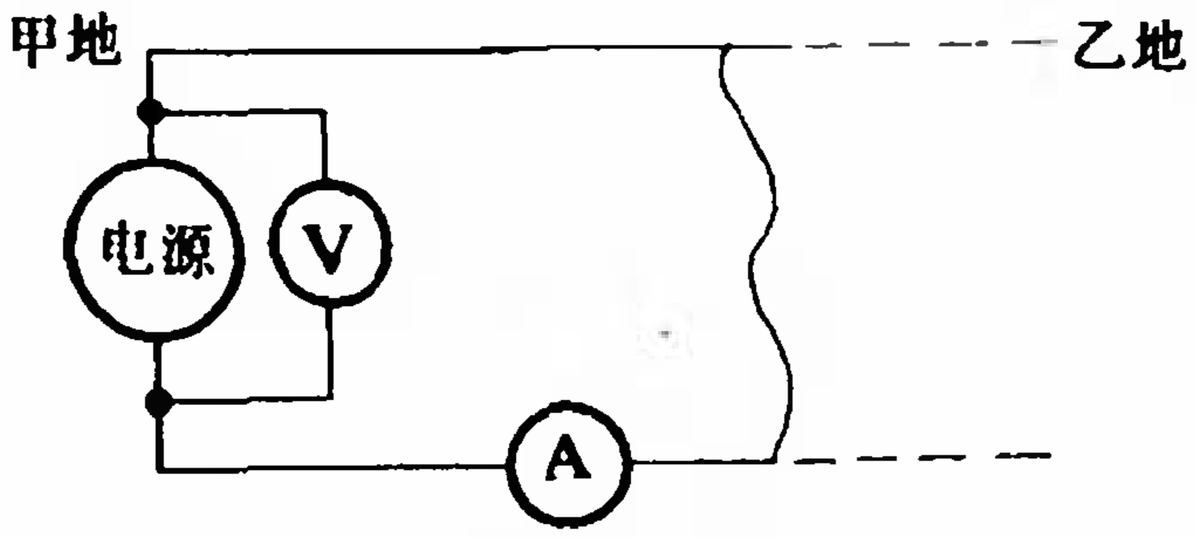


图 2′-23

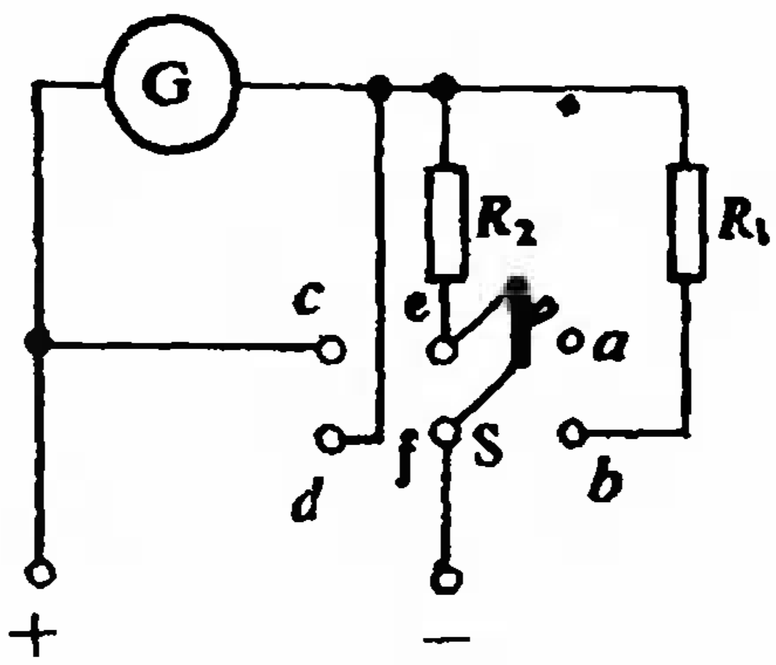
*46. 一个量程为 3 V 的电压表,串联一个 18 kΩ 的电阻后,量程扩大到 30 V.这个电压表原来的内阻有多大?

*47. 电流－电压两用电表的电路如图 2′-24 甲所示.已知图中S是双刀双掷开关(图 2′-24 乙),a、b、c、d、e、f 为接线柱.

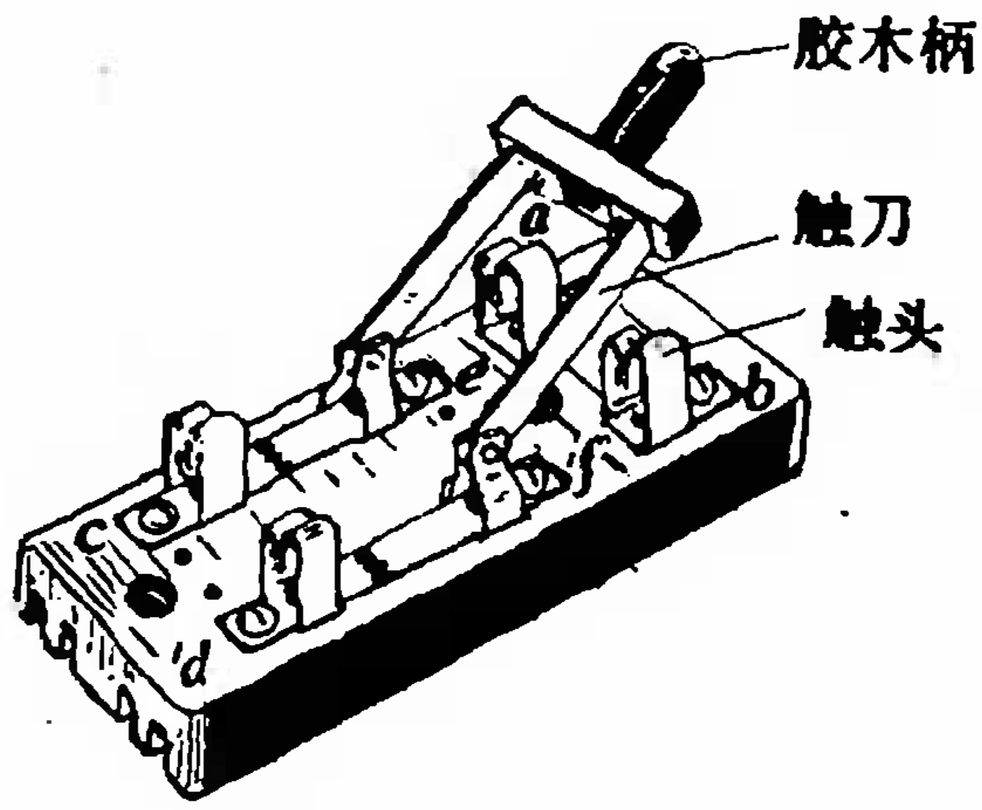
双刀双掷开关的触刀掷向 a、b，e 与 a 接通，f 与 b 接通；掷向 c、d，e 与 c 接通，f 与 d 接通. 灵敏电流表 G 的量程是 0.001 A，内阻是 100 Ω；电阻 R_1 的阻值为 9 900 Ω，R_2 的阻值是 1.01 Ω. 那么，

(1) 触刀掷向 a、b 时，此两用表是什么表？量程是多大？

(2) 触刀掷向 c、d 时，此两用表是什么表？量程是多大？



甲



乙

图 2′-24

*48. 一个电阻为 300 Ω 的灵敏电流表，满偏电流为 2 mA. 如果按图 2′-25 所示把它改装成量程为 1 A 和 10 A 两个量程的电流表，求 R_1 和 R_2 的阻值.

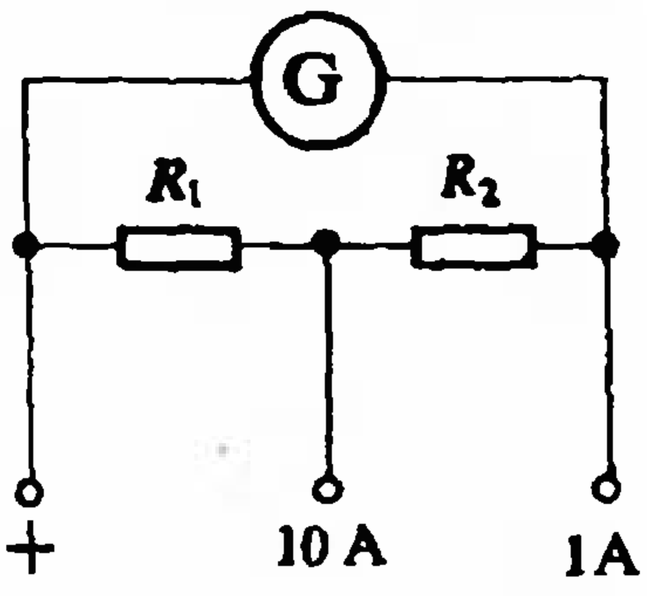


图 2′-25

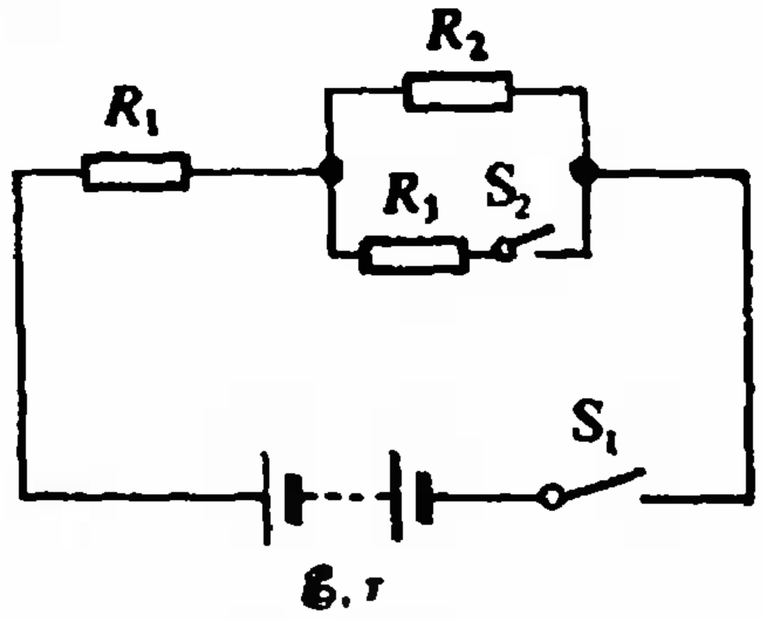


图 2′-26

49. 电源的短路电流是 1.5 A，接入电阻为 10 Ω 的电路中，电路电流为 0.25 A. 求电源的电动势和内电阻.

50. 如图 2′-26 所示，三个电阻分别为 $R_1 = 2\ \Omega$，$R_2 = 4\ \Omega$，$R_3 = 4\ \Omega$，电池组的电动势 $\mathscr{E} = 4.2$ V，内电阻 $r = 0.2\ \Omega$. 求

(1) 开关 S_1 接通、S_2 断开时，R_1、R_2 两端的电压比；

(2) 两个开关都接通时，R_1、R_2 两端的电压比；

(3) 两个开关都接通时，通过 R_1 的电流.

51. 电源的电动势是 225 V，内电阻是 2.5 Ω，给“220 V 40 W”的电灯供电. 要使每盏电灯都正常发光，最多能接多少盏电灯？(连接电路的导线电阻忽略不计.)

52. 电路如图 2′-27 所示，电源的电动势 $\mathscr{E} = 16$ V，电阻 $R_1 = R_2 = R_3 = 10\ \Omega$，电源内阻 $r = 1\ \Omega$. 求下述各种情况中电压表的读数.(电压表的内阻非常大，流过电压表的电流可忽略不计.)

(1) 开关 S 接在 a 点；

(2) 开关 S 打开；

(3) 开关 S 接在 b 点.

53. 手电筒内有三节干电池，每节干电池的电动势都是 1.5 V. 电筒灯泡的额定电压是 3.8 V，额定电流为 0.3 A. 电路接通时，电路电流为 0.2 A. 求每节电池的内阻.

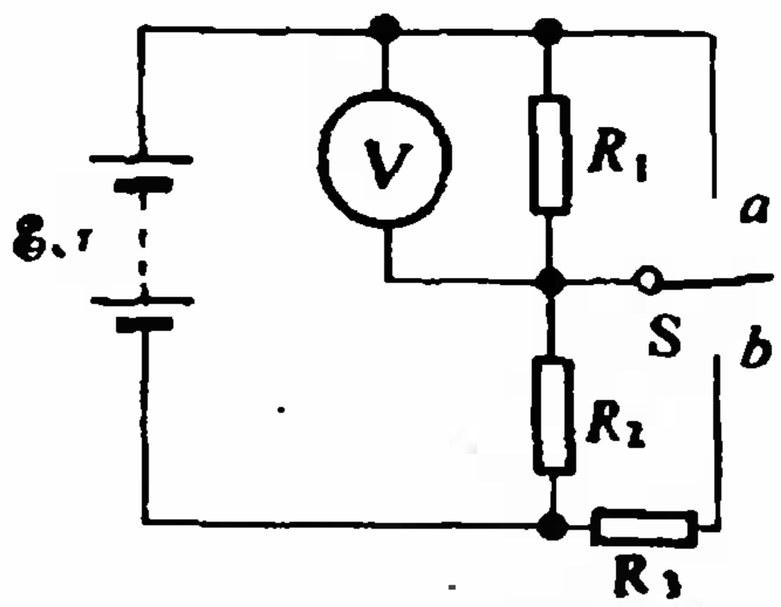


图 2′-27

54. 由双刀双掷开关 S、两节干电池(每节干电池的电动

势 $\mathscr{E}=1.5$ V，内阻 $r=1\ \Omega$）和一个小灯泡（额定电压为 2.5 V，额定电流为 0.15 A）组成的电路，如图 2′-28 所示. 那么，当触刀掷向 a、b 时（a 和 e、d 接通，b 和 f、c 接通），两个电池是怎样连接的？小灯泡消耗的功率是多少？

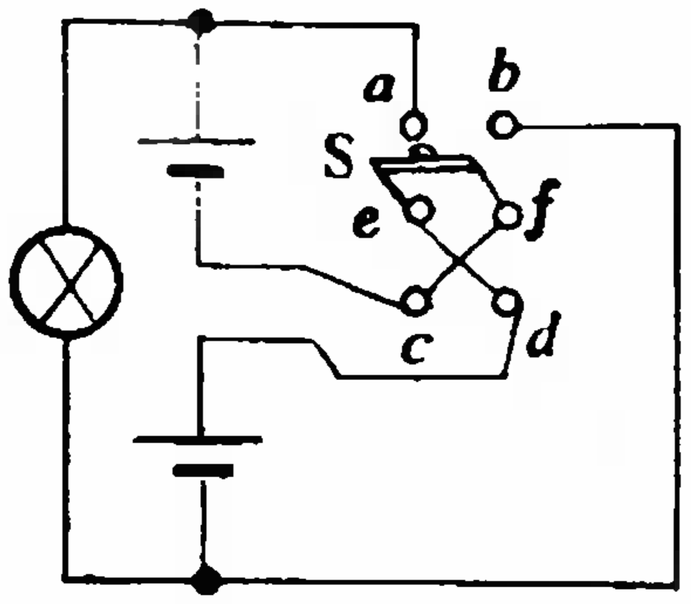


图　2′-28

55. 用 n 个电动势为 $\mathscr{E}$、内电阻为 r 的相同电池组成串联电池组和并联电池组，向一个阻值为 R 的定值电阻供电.

（1）R 与 r 满足什么关系，串联电池组比并联电池组提供的电流大？

（2）R 与 r 满足什么关系，并联电池组比串联电池组提供的电流大？

（3）R 与 r 满足什么关系，串联电池组和并联电池组提供的电流相同？

56. 相同的两盏电灯和相同阻值的两个电阻，共用 12 V

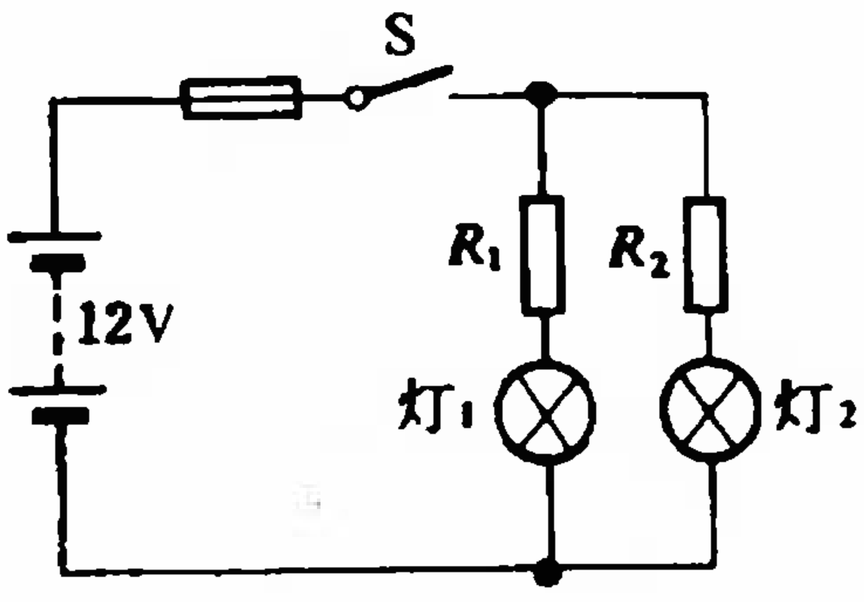


图　2′-29

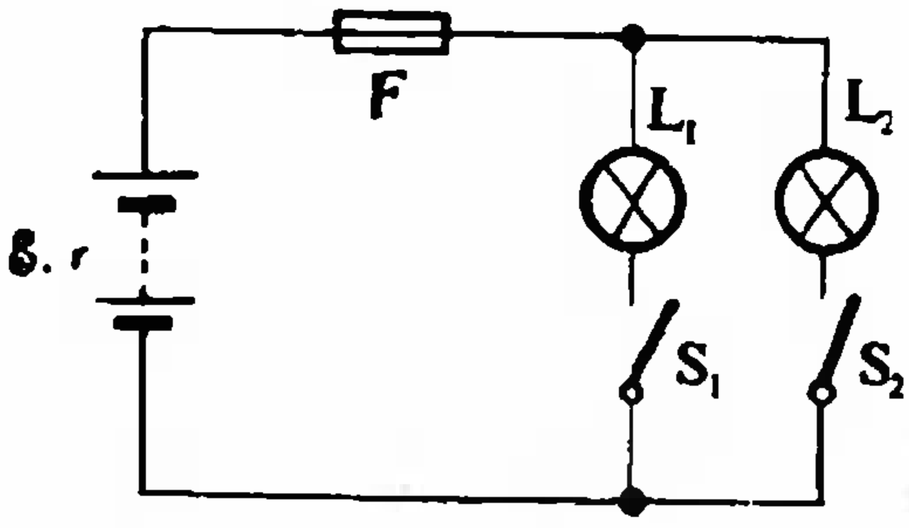


图　2′-30

电源工作，电路如图 2′-29 所示. 合上开关 S，灯 2 闪亮后被烧坏. 经检查，测得 R_1、灯 1 上的电压都是 6 V，R_2 是完好的. 灯 2 被烧坏的原因是什么?应怎样检查电路的故障?

57. 在图 2′-30 中，电源电动势 $\mathscr{E} = 220$ V，内电阻 $r = 11$ Ω，L_1 是“220 V 60 W”的灯泡，L_2 是“220 V 100 W”的灯泡，F 是熔断器.

(1) 当开关 S_1、S_2 同时闭合时，L_1、L_2 中流过的电流各是多少?

(2) 由于接线不慎，连接灯 L_2 的两根导线碰触，发生短路. 当 S_2 闭合后，会发生什么现象?L_2 会不会被烧毁?

58. 在图 2′-31 所示的电路中，L_1、L_2 都是额定电压为 220 V 的灯泡，在正常情况下，当开关 S 闭合时，电压表 V_1、V_2 和电流表 A 的读数分别为 220 V、110 V 和 0.2 A，F 是熔断电流为 0.35 A 的保险丝. 在下列情况下，可能在电路的什么地方发生了什么故障?

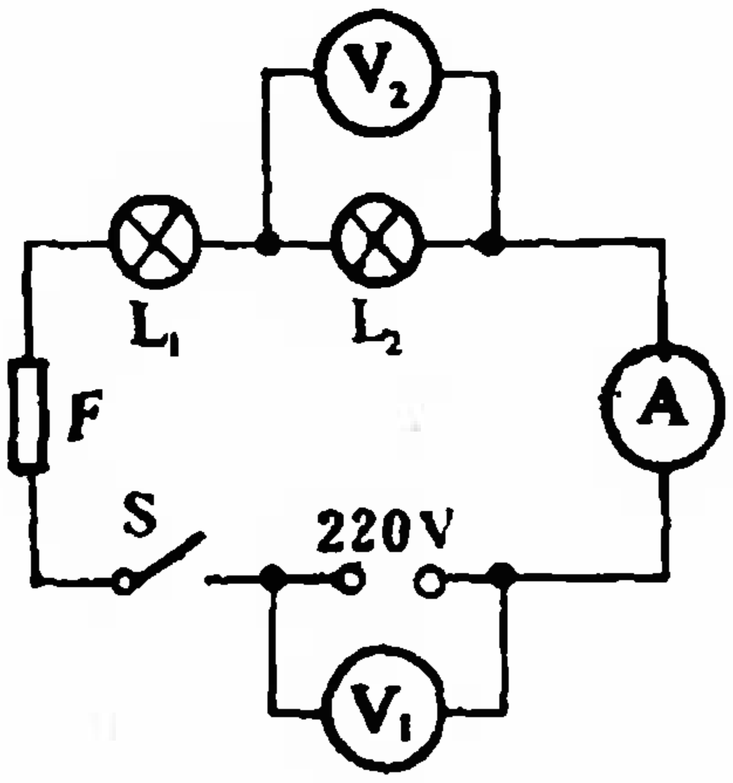


图 2′-31

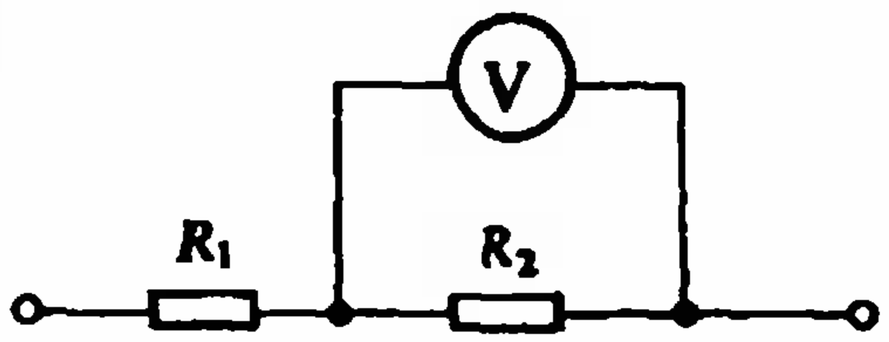


图 2′-32

(1) 两灯不亮，V_1、V_2 的读数都是 220 V，A 的读数是零；

(2) 两灯不亮，V_1 的读数是 220 V，V_2、A 的读数是零；

(3) 保险丝熔断.

59. 在图 2′-32 中，$R_1 = R_2 = 500\ \Omega$，串联在一起. 用内阻为 1 000 Ω 的电压表测量 R_2 两端的电压，测出的结果是否准确？是偏大还是偏小？

60. 用图 2′-33 所示的器件和一些导线，采用伏安法测量阻值约为几十欧的线圈的电阻 R. 已知电流表的量程为 0 ～ 0.6 ～ 3 A（0 ～ 0.6 A 挡的内阻为 0.125 Ω，0 ～ 3 A 挡的内阻为 0.025 Ω），电压表的量程为 0 ～ 15 V（内阻为 15 kΩ），蓄电池组电压为 12 V.

(1) 画出实验应采用的电路图.

(2) 在图 2′-33 中画线把所示的器件连接成电路.

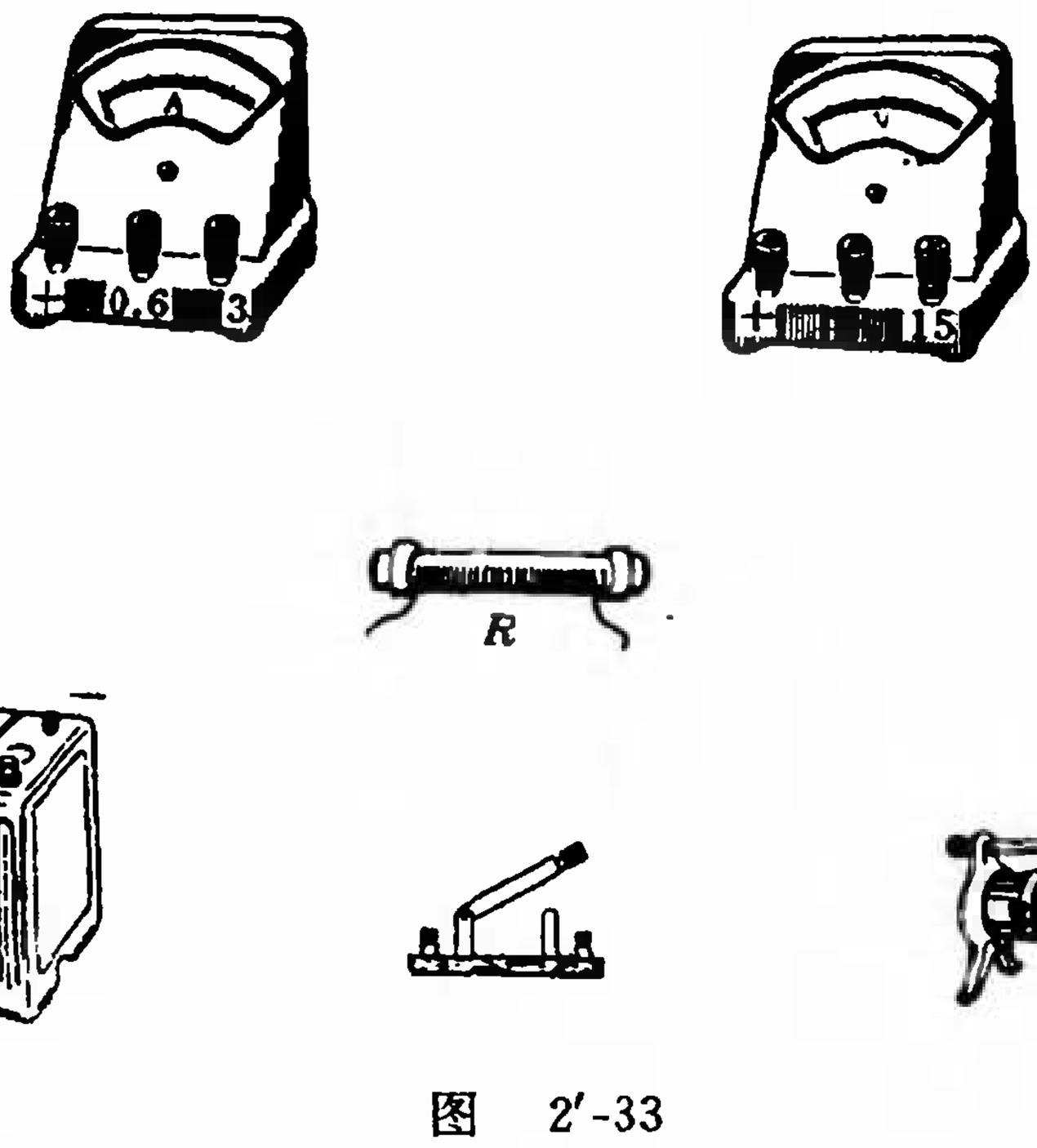


图 2′-33

第三章　磁　　场

1. 图 3′-1 中正确描绘磁场的磁感线图是_____.

2. 汽车司机手头只有一些导线、一个汽车前灯灯泡、一个小磁针，你能帮助他确定汽车电瓶（蓄电池）的极性吗？说出你的办法来.

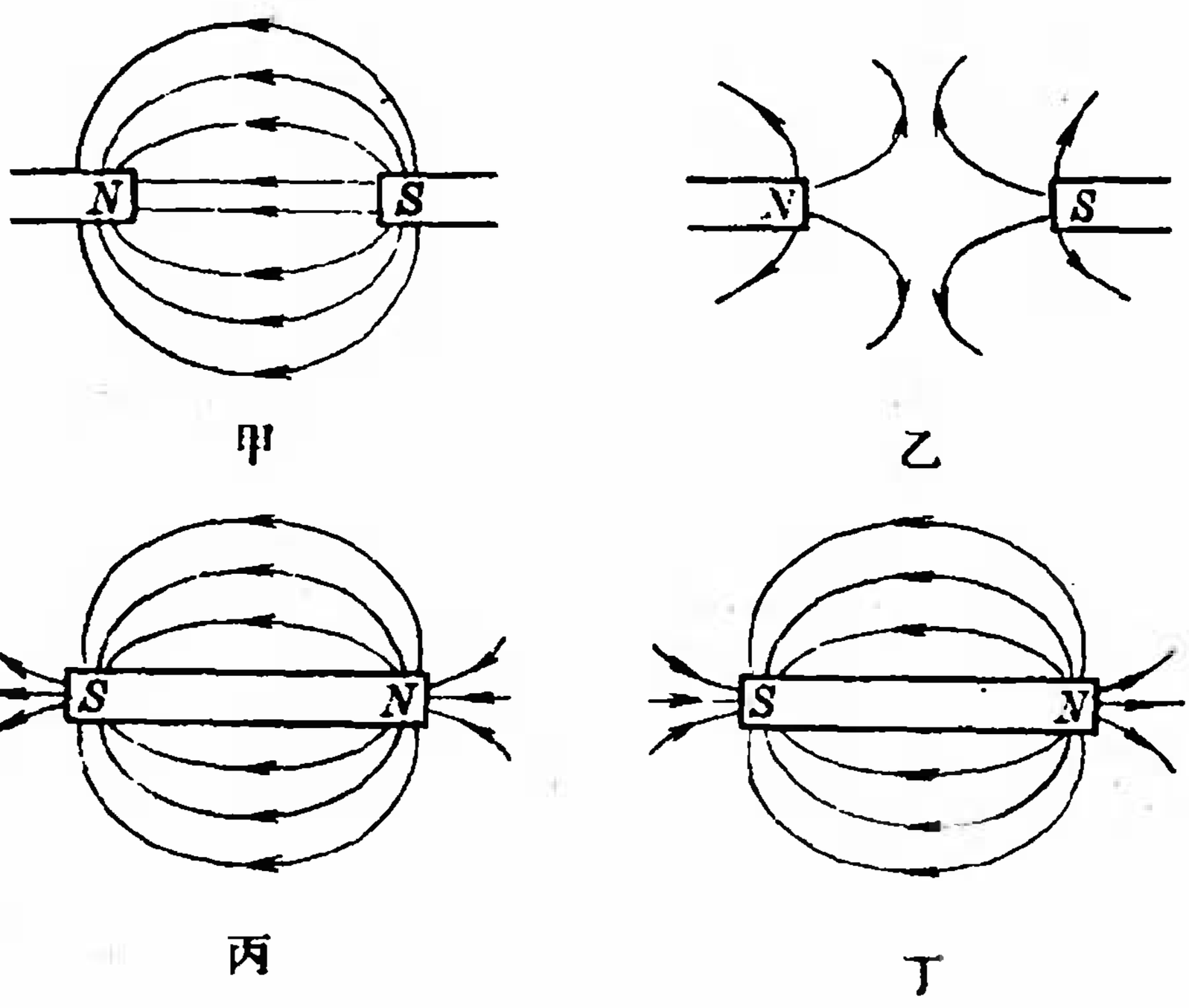


图　3′-1

3. 找来一段导线、两节一号干电池、一个小磁针（也可自制一个小磁针），几个同学在一起，验证一下奥斯特实验. 先判断一下，当导线沿着南北方向分别平行地放在小磁针的上方、下方及与小磁针在同一水平面内时，小磁针将怎样运动，然后再给导线通电，看一看实验结果跟你们的判断是否一致.（注意：实验时，导线与电池接触时间要短，以免损坏电池.）

4. 在如图 3′-2 所示的电路中，当开关S断开时，螺线管中的小磁针的 N 极指向如图所示. 当开关S闭合后，小磁针的 N 极将指向_____.

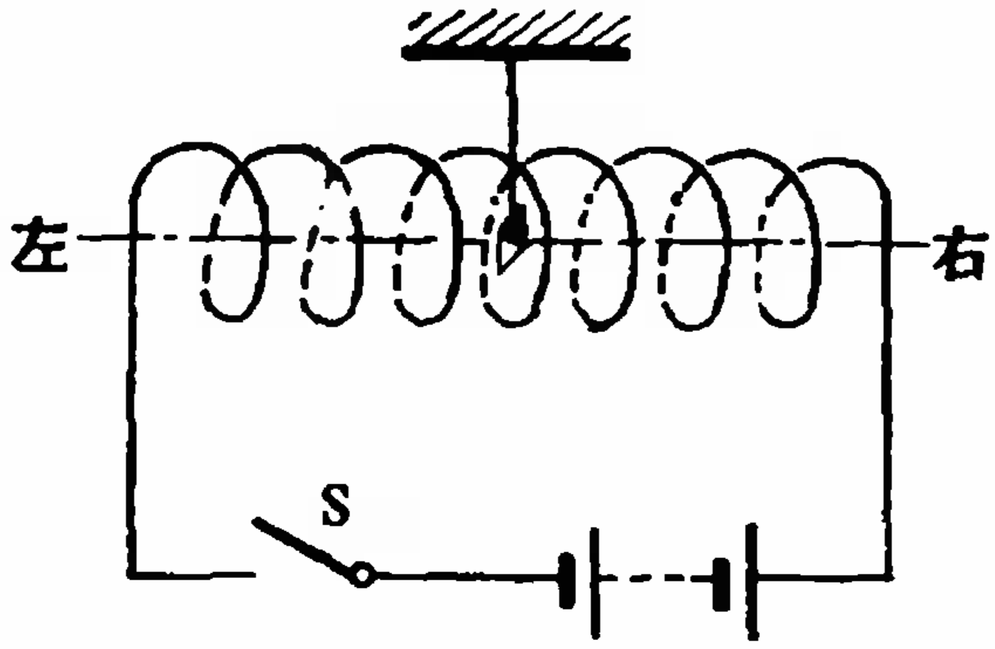


图　3′-2

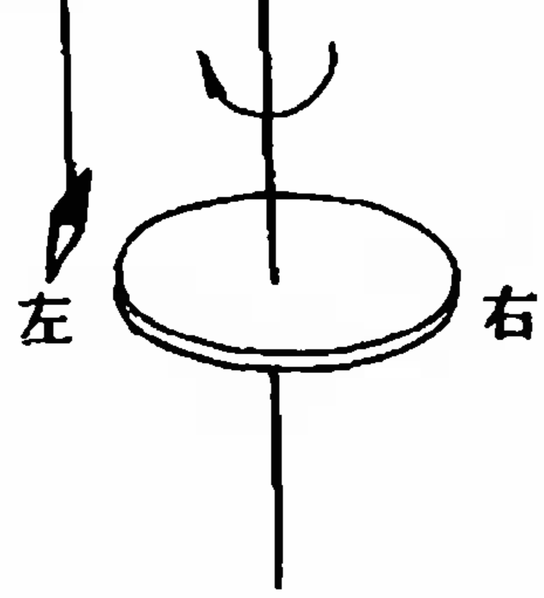
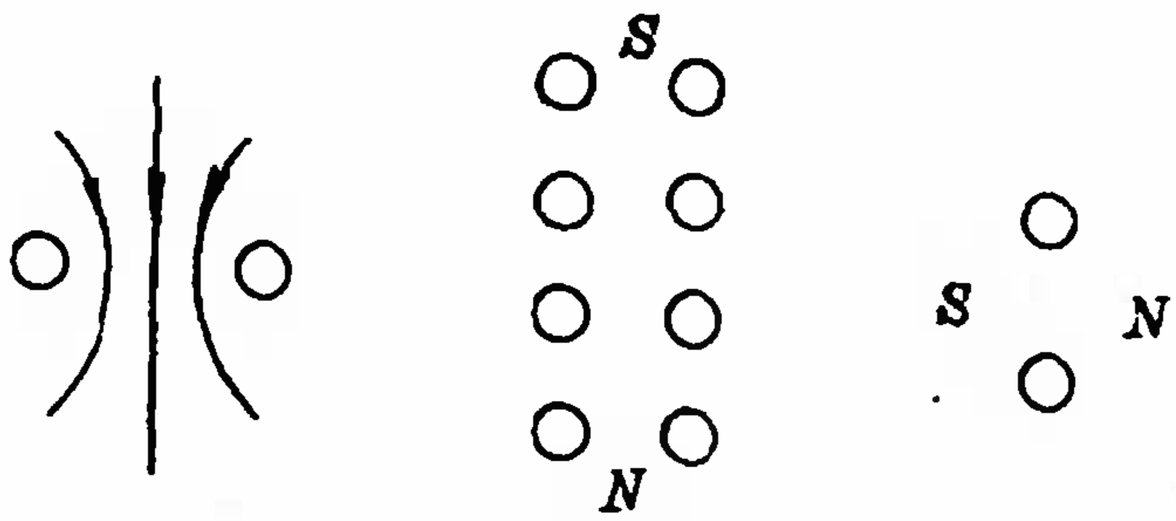


图　3′-3

5. 1876 年美国的罗兰设计一个实验，证明了电荷的运动可以产生磁场. 罗兰把大量的电荷加在一个橡胶圆盘上，然后使圆盘绕中心轴高速旋转，在圆盘的附近放一个小磁针，来检验运动电荷产生的磁场. 如果加在圆盘上的电荷是负电荷，圆盘的转动方向如图 3′-3 所示，那么当小磁针位于圆盘的左上方时，它的 N 极将指向何方？如果小磁针位于圆盘的左下方，它的 N 极指向又如何？

6. 在图 3′-4 中，小圆圈表示导线的横截面，图中画出了电



甲、二根通电直导线　　乙、通电螺线管　　丙、通电导线环

图　3′-4

流磁场的磁感线方向或 N、S 极，请标出电流的方向.

7. 一块马蹄形铁上绕有通电线圈，第二块马蹄形铁和一个重物刚好能吊在它的下面(图 3′-5).

(1) 指出电磁铁的 N、S 极.

(2) 如果切断电流，会发生什么现象？

(3) 如果线圈中的电流大小不变，方向与图 3′-5 所示的相反，电磁铁还能吊起第二块马蹄形铁和那个重物吗？

(4) 如果电磁铁上有一组线圈的绕线方向与图 3′-5 所示的相反，电流大小仍与图 3′-5 中的相同，它还能吊起第二块马蹄形铁和那个重物吗？

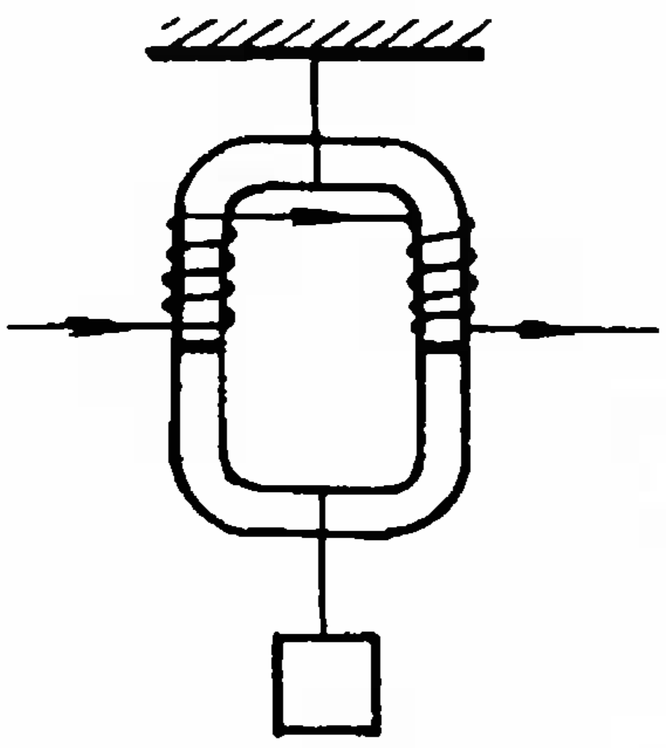


图 3′-5

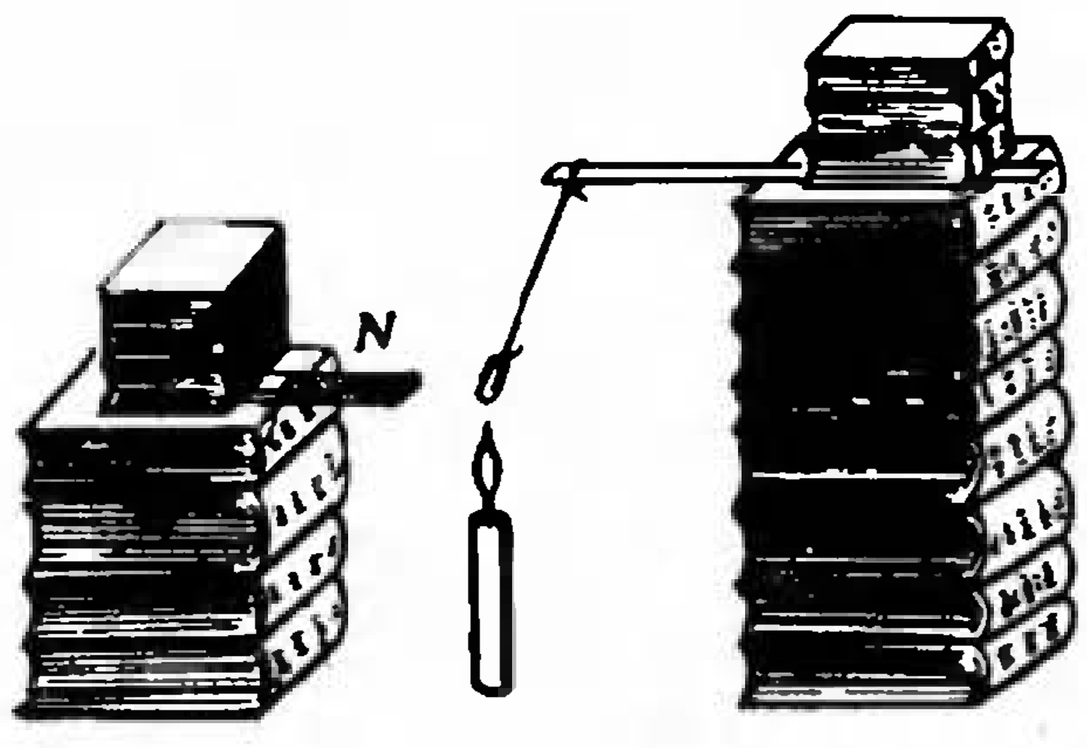


图 3′-6

8. 一块磁铁从高处掉到地上，虽然没断，但磁性变弱了，为什么？

9. 找来一根条形磁铁、一枚曲别针、一段细线、一把尺子、一小段蜡烛、火柴等，按图 3′-6 所示的那样，使系在细线下端的曲别针受磁铁吸引悬在空中. 在曲别针的下方放上点燃的蜡烛，给曲别针加热. 过一会儿发现曲别针不受磁铁吸引，细线回到了竖直方向. 你能解释这一现象吗？实际动手做一做，

看看是不是这样的.

10. 图 3′-7 的甲、乙两图中各有一根放在磁场里的通电直导线，电流方向和磁场方向垂直. 请分别指出这两根导线的受力方向.

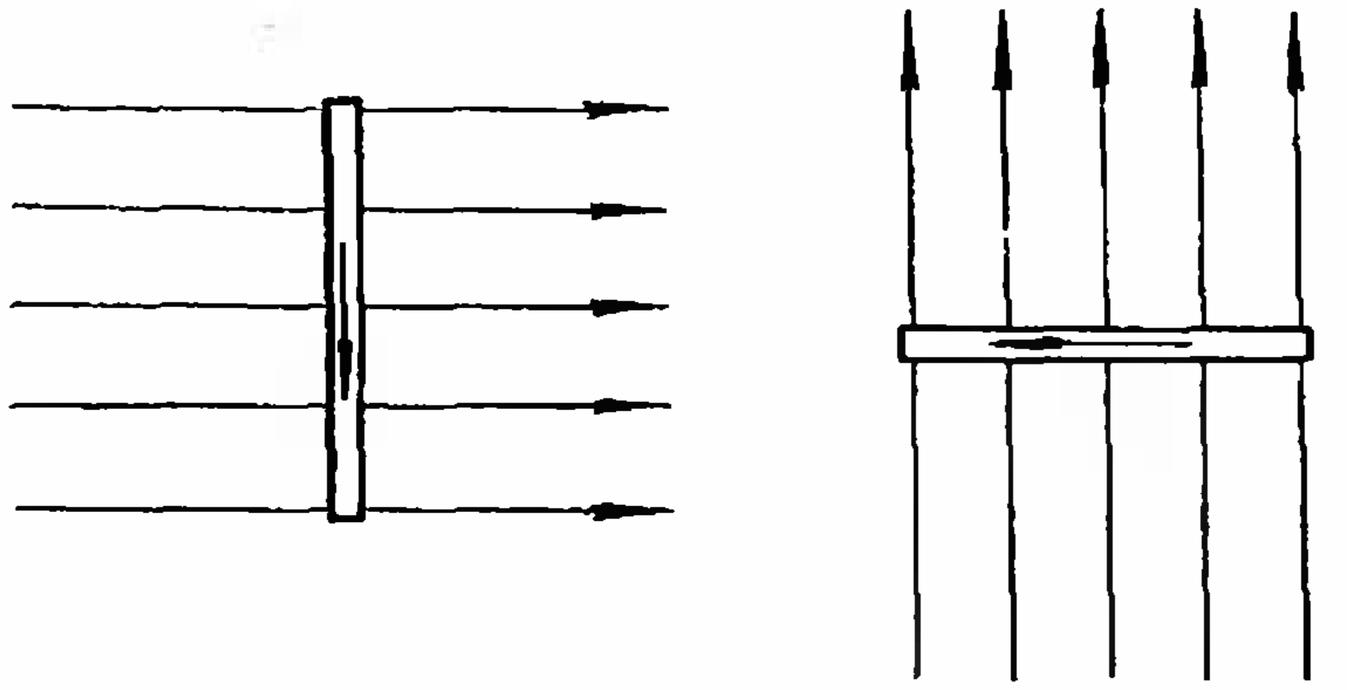


图 3′-7

11. 在如图 3′-8 所示的磁场中，与磁场方向垂直放置一个含有铁芯的小螺线管. 当给螺线管通电时，它的 P 端向纸里运动，Q 端向纸外运动. 试标出螺线管的电流方向.

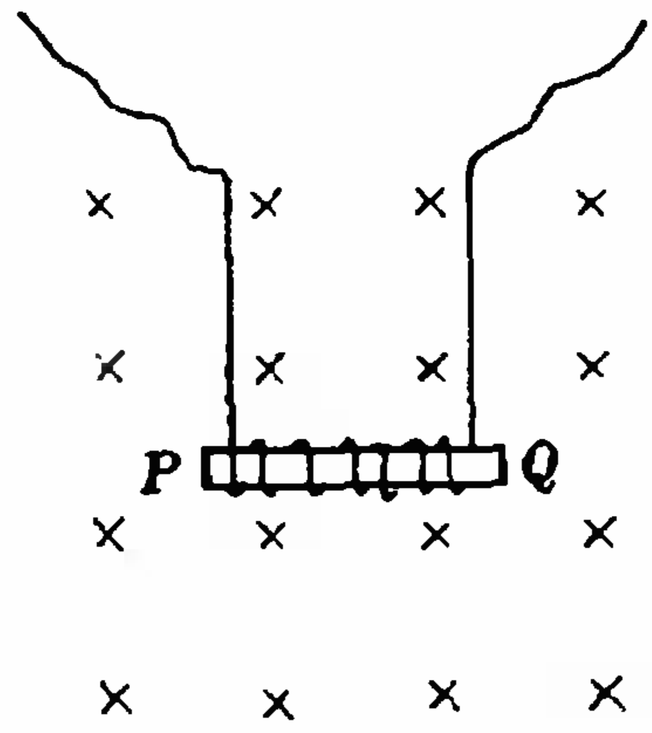


图 3′-8

12. 在赤道处沿东西方向放置一根直导线，导线中电子定向运动的方向是从东向西，则导线受到地磁场的作用力的方向，下面哪个是正确的？

(1) 向东；(2) 向北；(3) 向上；(4) 向下；(5) 向南.

13. 两条直导线互相垂直，如图 3′-9 所示，但相隔一个小

距离，其中一条 AB 是固定的，另一条 CD 能自由转动. 当电流按图所示的方向通入两条导线时，CD 导线将_____.

(1) 不动；

(2) 顺时针方向转动，同时靠近导线 AB；

(3) 逆时针方向转动，同时离开导线 AB；

(4) 顺时针方向转动，同时离开导线 AB；

(5) 逆时针方向转动，同时靠近导线 AB.

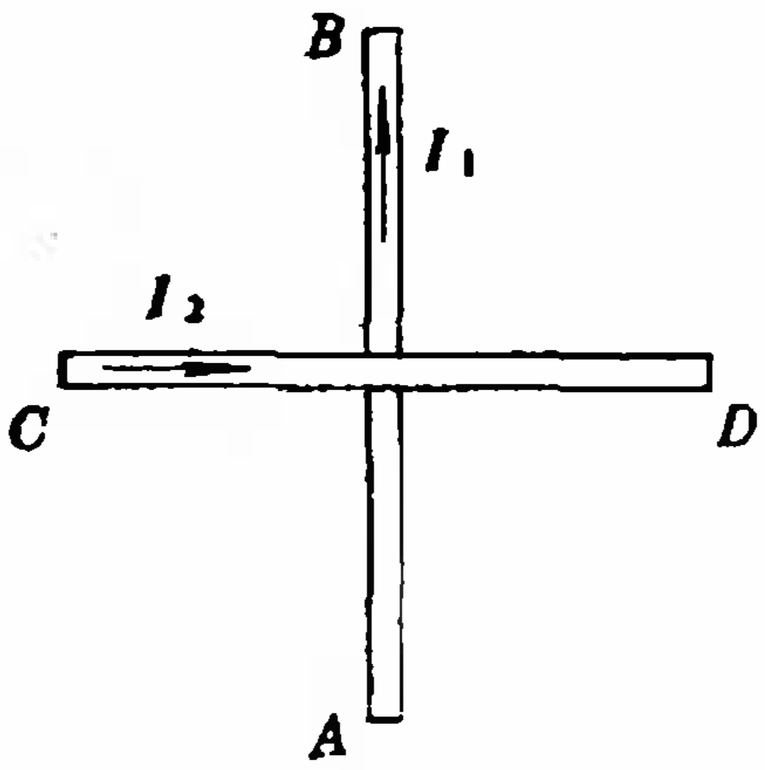


图 3′-9

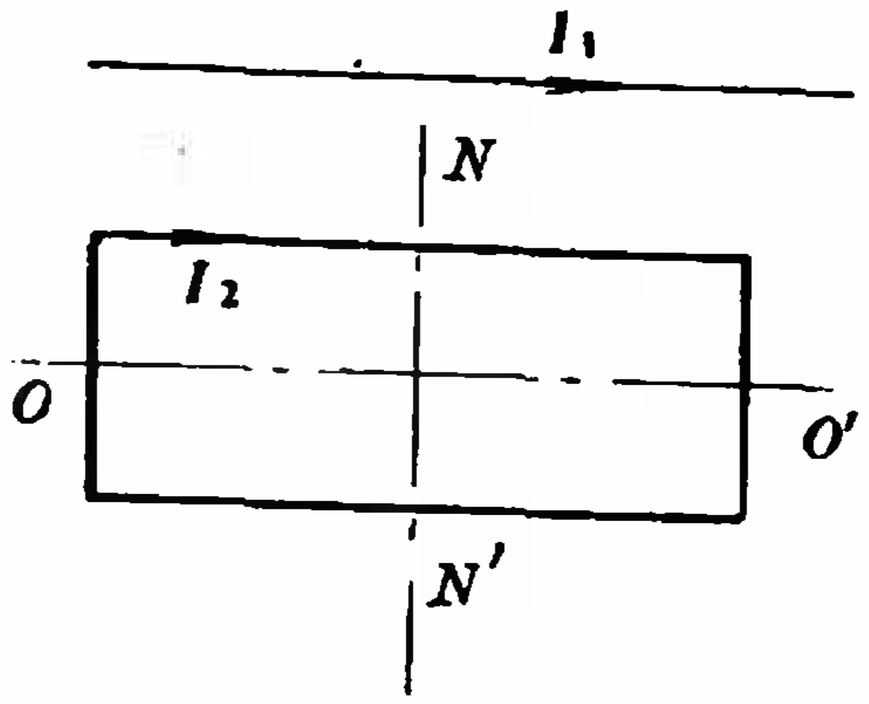


图 3′-10

14. 如图 3′-10 所示，一根通有电流 I_1 的长直导线在通有电流 I_2 的矩形线圈的平面内，导线固定，线圈将会出现下列哪种运动?

(1) 向着导线转动；

(2) 向着导线平动；

(3) 绕轴 OO' 转动；

(4) 绕轴 NN' 转动.

15. 如图 3′-11 所示，在条形磁铁 N 极附近悬挂一个圆线圈，

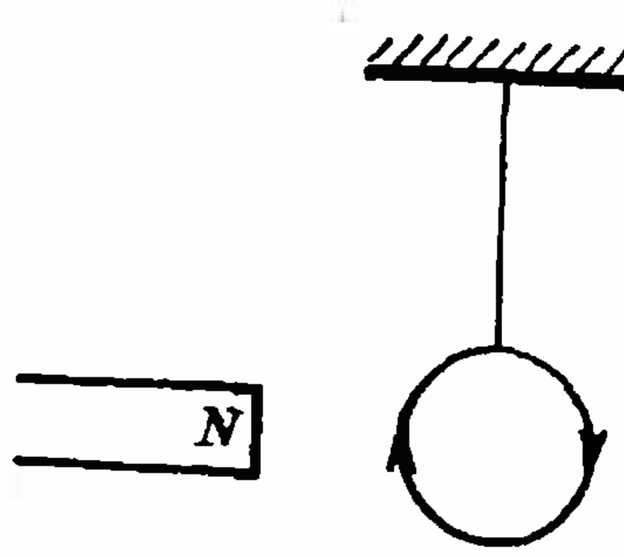


图 3′-11

线圈与水平磁铁位于同一平面内，当线圈中电流沿图示的方向流动时，将会出现下列哪种情况？

(1) 线圈向磁铁平移；

(2) 线圈远离磁铁平移；

(3) 从上往下看，线圈顺时针转动，同时靠近磁铁；

(4) 从上往下看，线圈逆时针转动，同时靠近磁铁.

16. 根据磁场对电流会产生作用力的原理，人们研制出一种新型的发射炮弹的装置 —— 电磁炮. 它的基本原理如图 3′-12 所示，把待发射的炮弹(导体)放置在处于强磁场中的两条平行导轨上，给导轨通以很大的电流，使炮弹作为一个载流导体在磁场的作用下，沿导轨作加速运动，以某一速度发射出去. 试标出图中炮弹的受力方向. 如果想提高某种炮弹的发射速度，理论上可以怎么办？

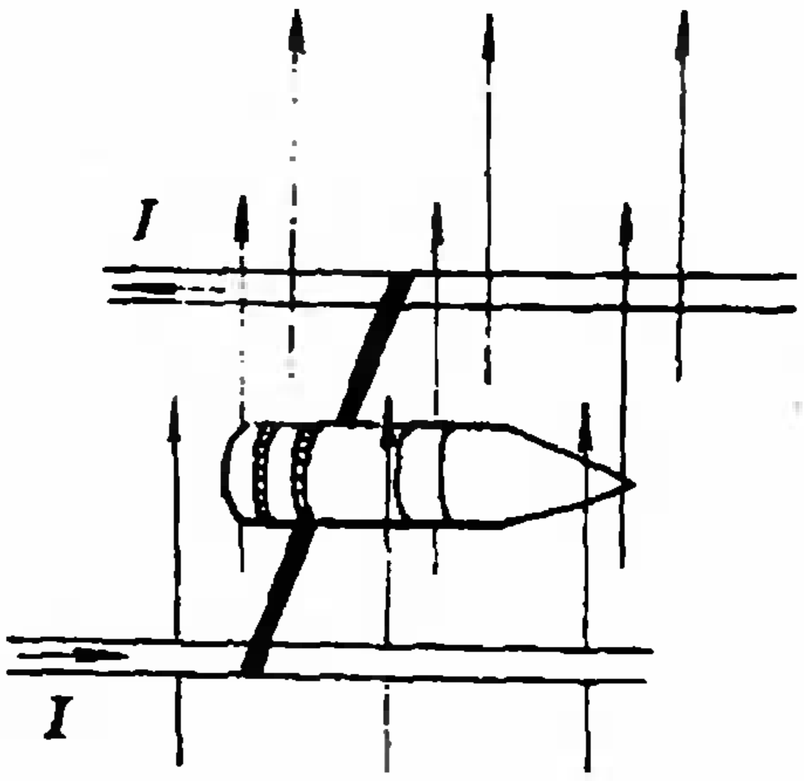


图 3′-12

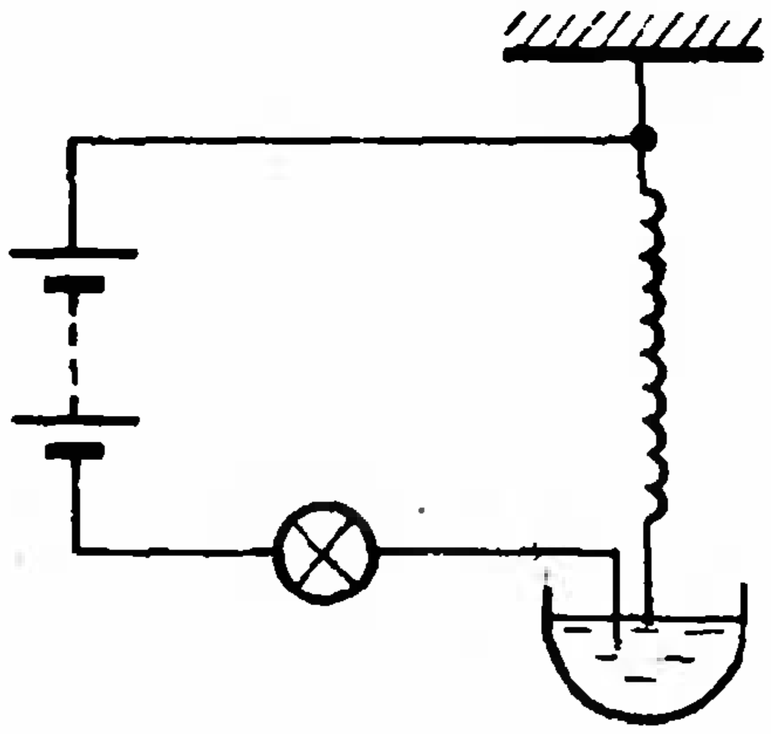
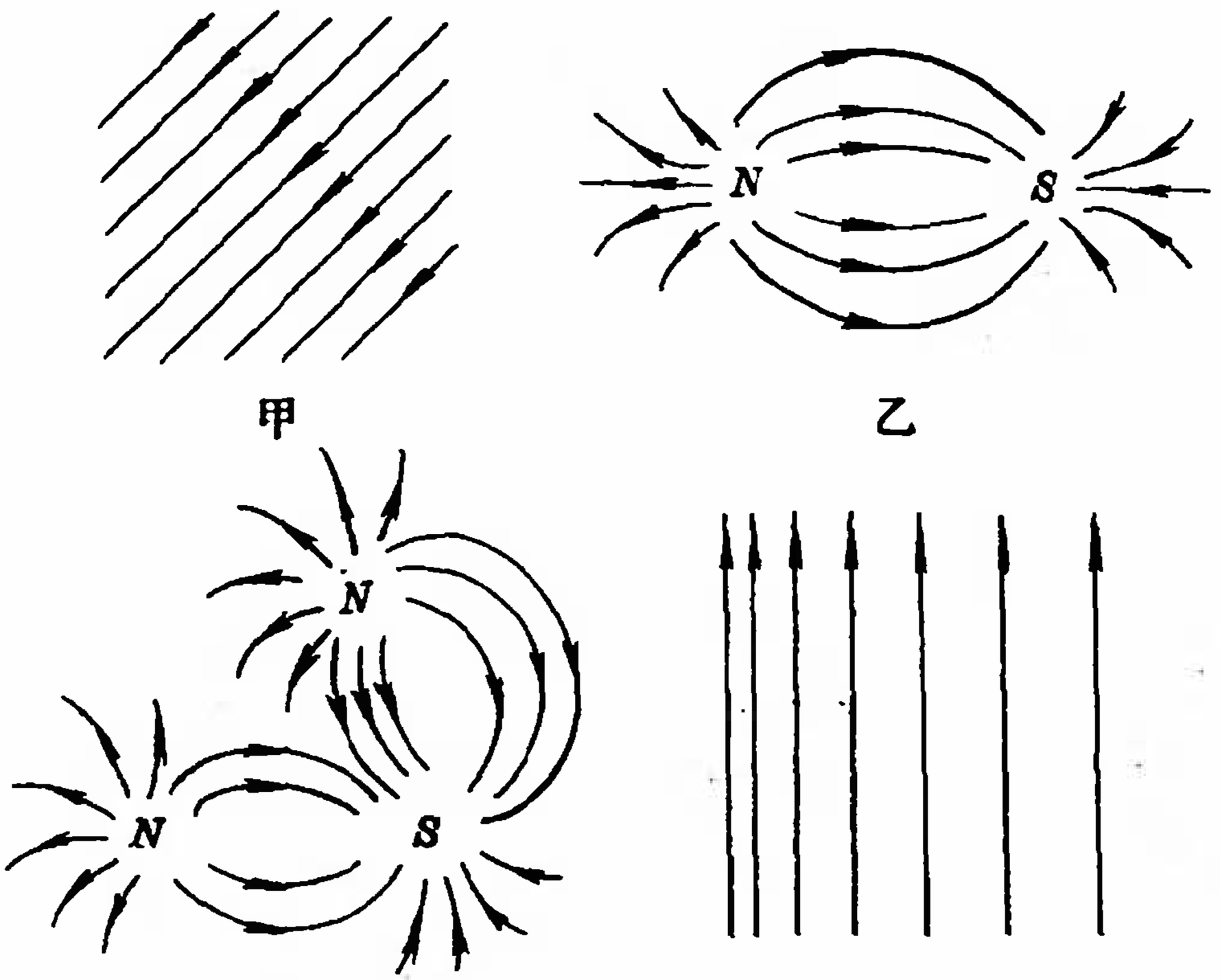


图 3′-13

17. 找来一段长约 1.5 m、直径 0.1 mm 左右的漆包线(铜丝也可以)，一只圆杆铅笔，三节干电池，一个小灯泡(额定电压为 3.8 V)，若干导线，一小碗盐水，支架等. 把漆包线在圆

杆铅笔上绕 60 圈左右，取下铅笔，就制成了一个轻质的弹簧. 把弹簧两端的漆皮刮去，照图 3′-13 那样将上端挂在支架上，下端刚好和小碗里的盐水接触. 用导线把弹簧、盐水、小灯泡和三节干电池连成串联电路. 当有电流通过弹簧时，弹簧上下振动，电路交替通断，小灯泡时亮时暗. 做这个实验，并解释发生的现象.

18. 图 3′-14 中描绘匀强磁场的磁感线图是_____.



甲　　乙　　丙　　丁

图　3′-14

19. 在实验精度要求不高的情况下，可利用一种叫磁强计的仪器来测量磁感强度的大小. 它的基本原理是：在地磁场中，磁强计的指针（是一根磁针）指向地磁场的水平分量

$B_{水平}$. 当待测磁场的磁感强度 B_x 与 $B_{水平}$ 垂直地作用在磁强计上时，指针将偏转一个角度 θ，已知 $B_{水平}$ 的值，测出 θ，就可以求出 B_x. 如果已知 $B_{水平} = 0.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{T}$，$\theta = 60°$(图 3′-15)，求 B_x 是多大.

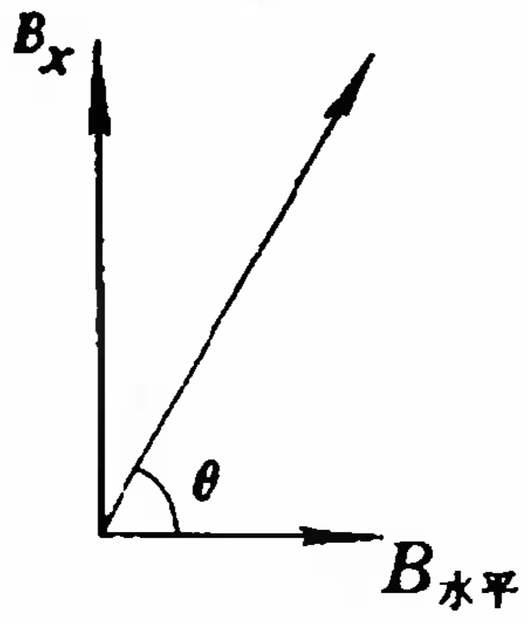


图 3′-15

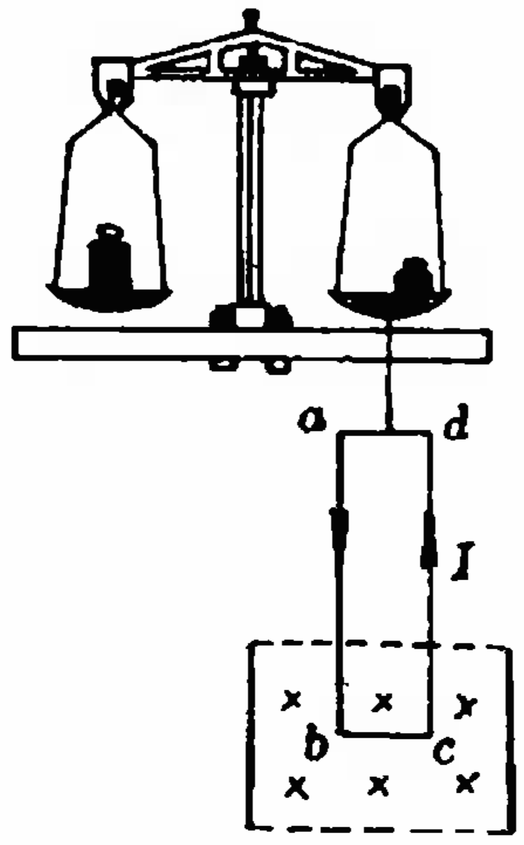
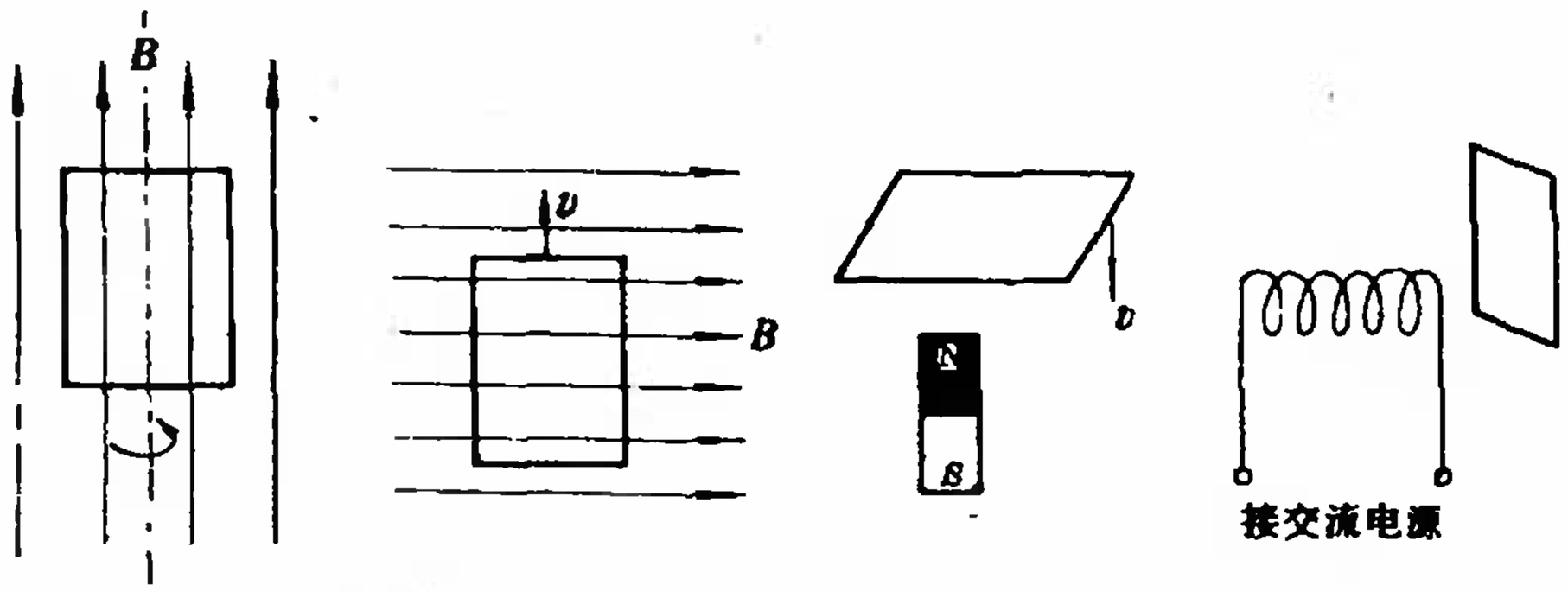


图 3′-16

20. 在图 3′-16 中，矩形线圈 $abcd$ 的 bc 边悬在匀强磁场中. 当给矩形线圈通入如图所示的电流 I 时，调节两盘中的砝码，使天平平衡. 然后使电流 I 反向，这时要在天平的左盘上加质量为 m 的砝码，才能使天平重新平衡. 试求磁场对 bc 边作用力的大小.

第四章　电 磁 感 应

1. 图 4′-1 甲、乙、丙、丁所示的矩形线圈中能产生感应



甲　　乙　　丙　　丁

图　4′-1

电流的是_____.

2. 如图 4′-2 所示，两线圈绕在圆环铁芯上. 当开关 S 处于下列不同状态时，小灯泡会有什么反应?

(1) S 闭合的瞬间;

(2) S 保持闭合状态时;

(3) S 断开的瞬间.

3. 如果将图 4′-2 中左边的线圈与交流电源相连，S 闭合时，小灯泡又会怎样反应?

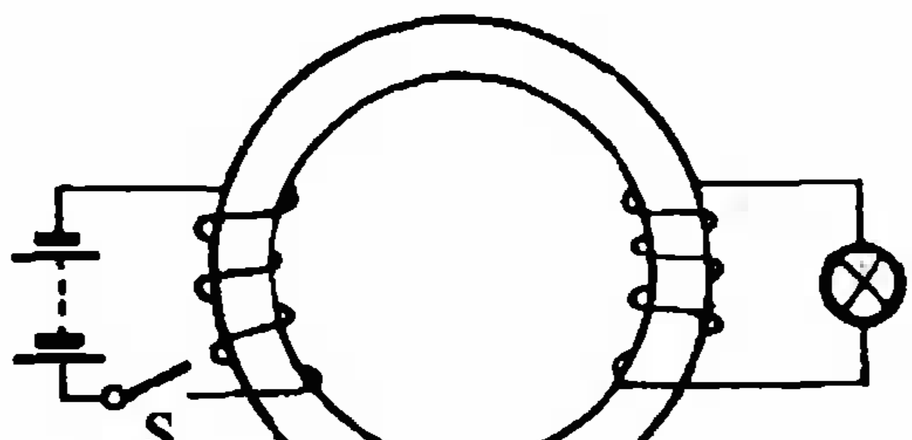
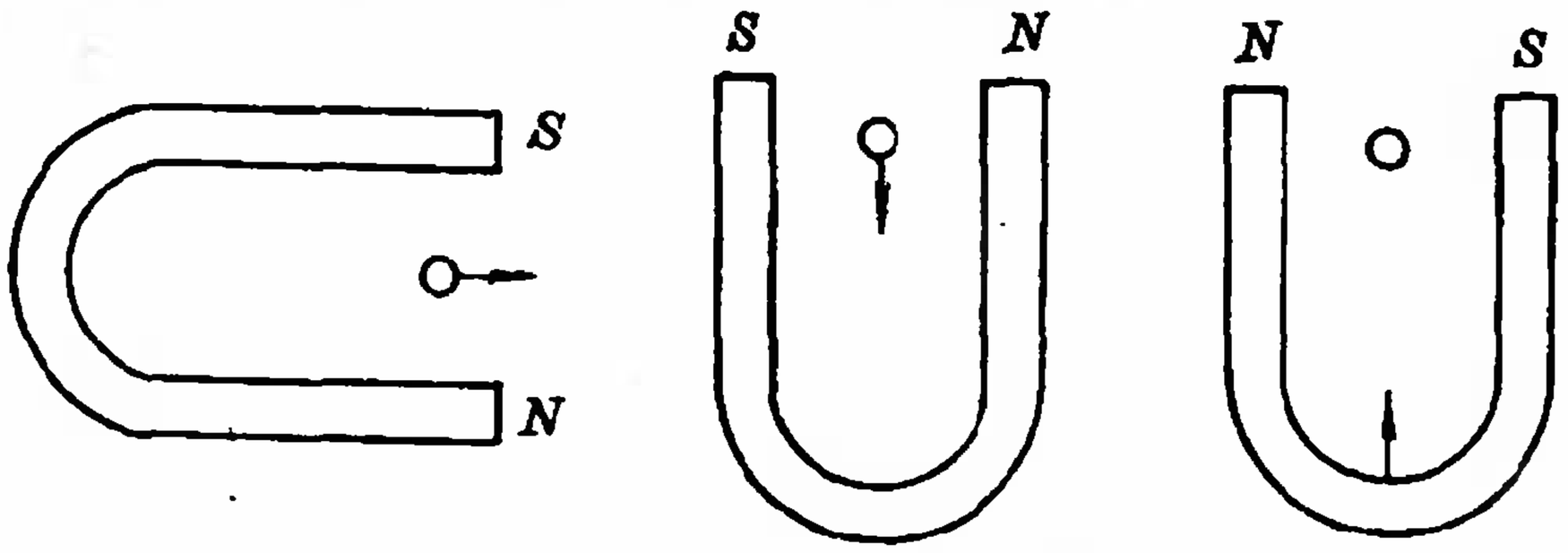


图　4′-2

4. 图 4′-3 中的小圆圈代表闭合电路的一部分导体的横截



甲　　乙　　丙

图　4′-3

面.试确定导体中感应电流的方向.

5. 图 4′-4 中小圆圈代表闭合电路的一部分导体的横截面,导体中的感应电流方向垂直纸面向外.试确定导体运动的方向.

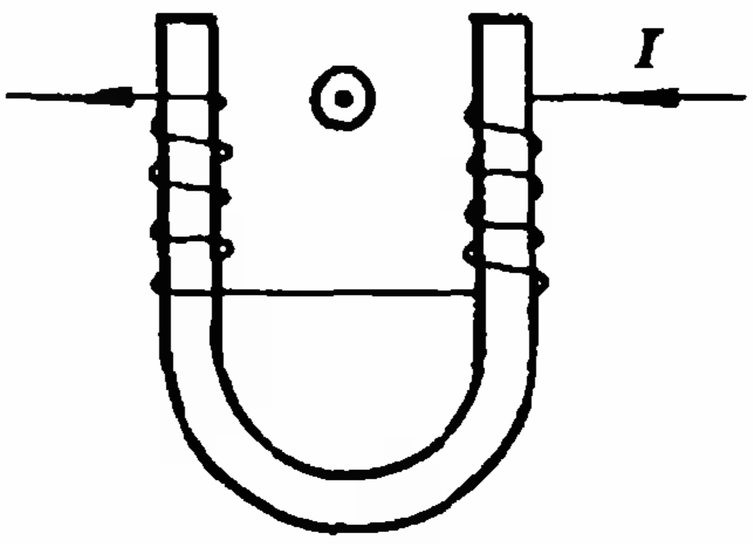


图 4′-4

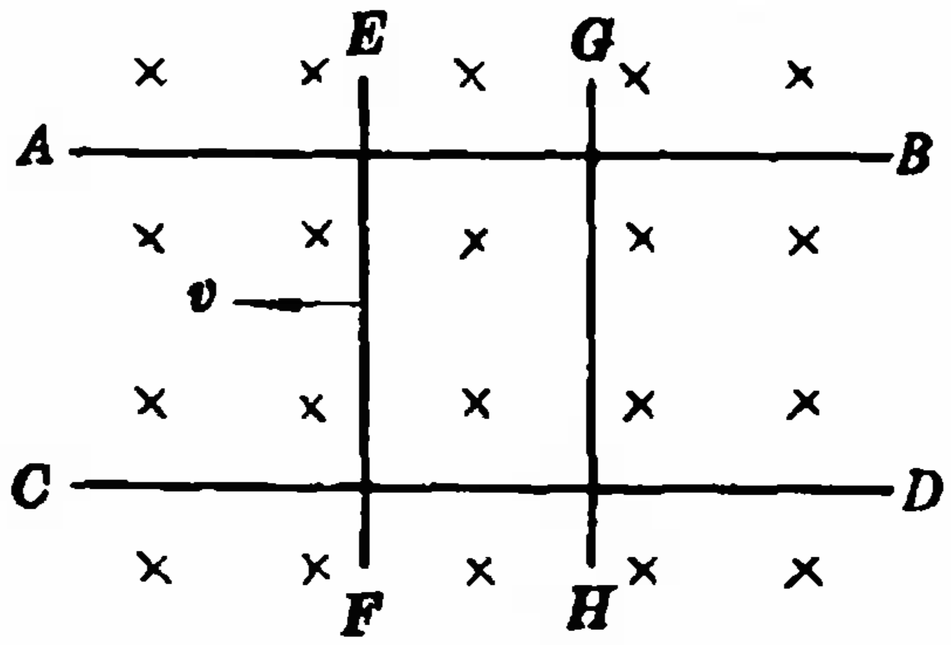


图 4′-5

6. 图 4′-5 中 AB、CD、EF、GH 是四根裸铜线,放在磁场中,EF 和 GH 可以在 AB、CD 上滑动.当 EF 向左运动时,GH 将怎样运动?为什么?

7. 如图 4′-6 所示,矩形线框 $abdc$ 可以在两根平行的金属导轨 MN、PQ 上滑动,把它们放在磁场中,当线框向右滑动时,下列说法哪个正确?

(1) 因为 ad、bc 切割磁感线,所以 MP 中有方向向下的感应电流;

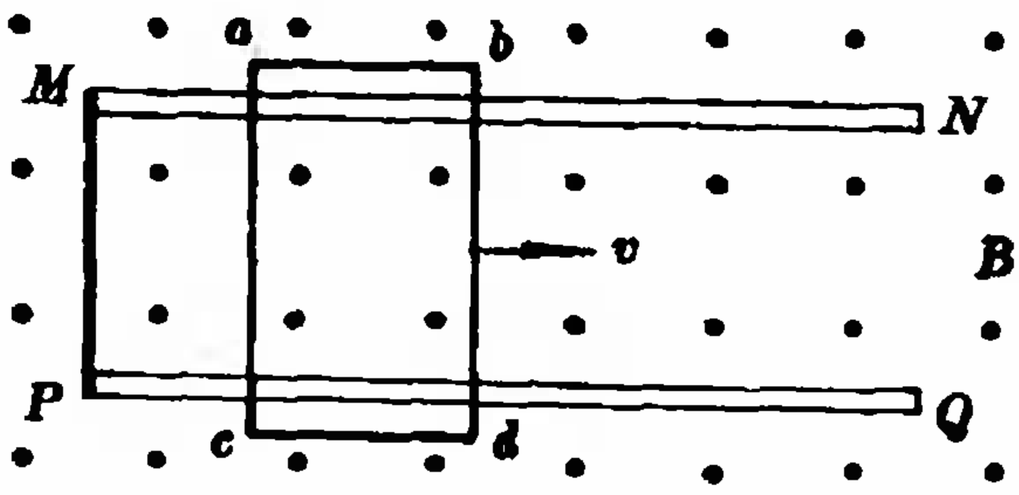


图 4′-6

(2) 因为 ad、bc 切割磁感线，所以 MP 中有方向向上的感应电流；

(3) 因为 ad、bc 切割磁感线产生的感应电流相互抵消，所以 MP 中没有感应电流；

(4) 虽然 ad、bc 切割磁感线，但通过 $abcd$ 闭合回路的磁通量不变，所以 MP 中没有感应电流.

8. 金属棒 bc 在两光滑的水平放置的平行金属导轨上运动时(图 4′-7)，闭合回路 $AbcD$ 中有感应电流. 这时 bc 棒将受到向_____的磁场力；为使 bc 棒向右运动，必须对 bc 施加方向向_____的力，这个力克服_____力做功；在这个过程中_____能转化成了_____能.

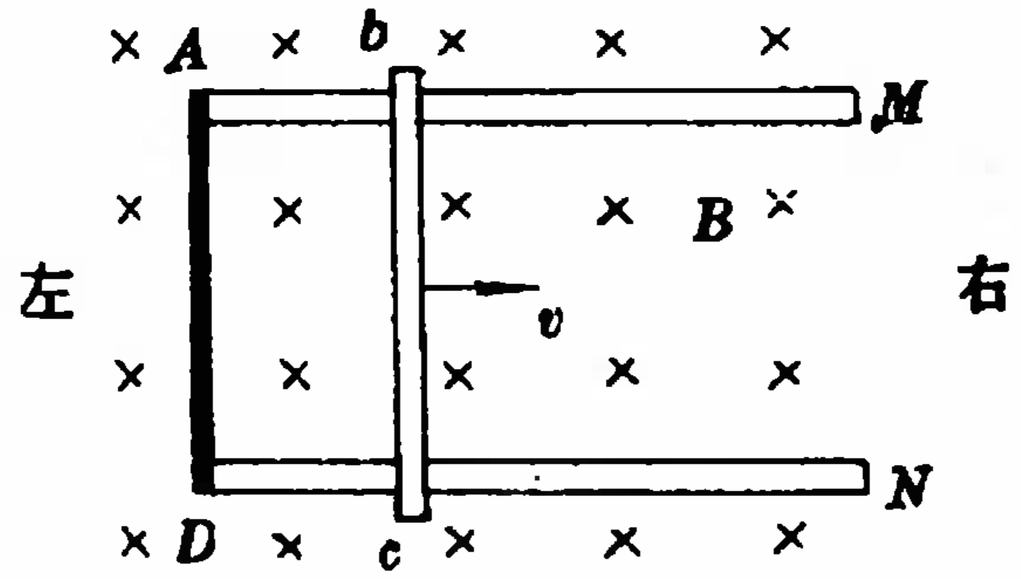


图　4′-7

9. 如图 4′-8 所示，三个线圈绕在铁芯上，磁铁在三个线圈之间旋转.

(1) 每个线圈中是否会产生感应电动势？为什么？

(2) 要想增大线圈中的感应电动势，可以通过哪几种办法？

10. 一架飞机以 900 km/h 的速度沿水平方向飞行，该处

地磁场的竖直分量为 0.5×10^{-4} T，飞机的翼长为 12 m. 机翼两端间的感应电动势为多大？

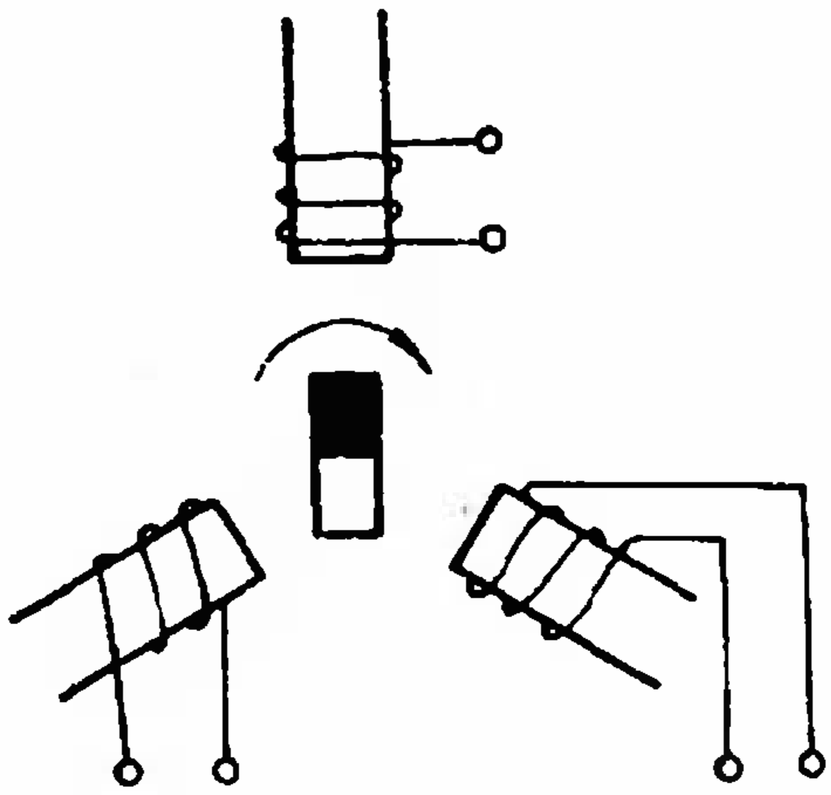


图 4′-8

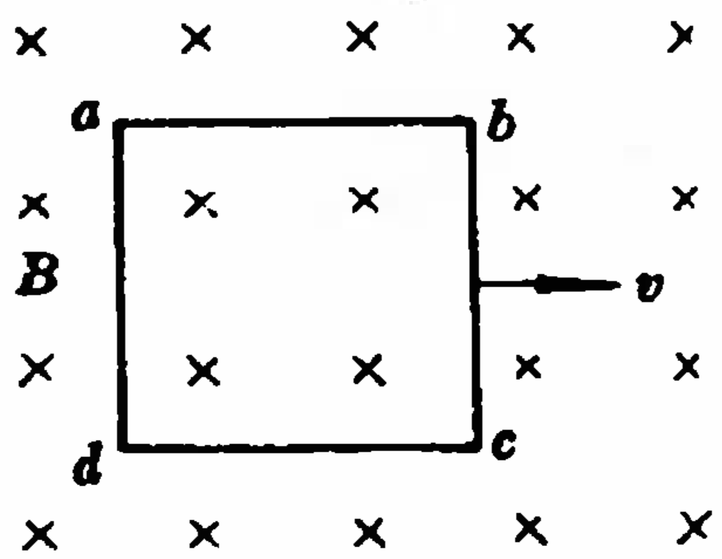


图 4′-9

11. 如图 4′-9 所示，$abcd$ 是一个 n 匝的矩形线圈，放在磁感强度为 B 的匀强磁场中，线圈平面与磁感线垂直. 已知 ab 边长为 l_1，ad 边长为 l_2，当以速度 v 把线圈拉出磁场时，线圈中产生的感应电动势为多大？

12. 把一个线圈从磁场中拉出来时(参看图 4′-9)，拉出速度大时需要做的功多，还是拉出速度小时需要做的功多？

13. 要设计一个自感系数很大的线圈，应从哪些方面去考虑？

14. 在图 4′-10 所示的电路中，两个灵敏电流表 G_1 和 G_2 的零点都在刻度盘中央，当电流从“+”接线柱流入时，指针向右摆；电流从“−”接线柱流入时，指针向左摆. 在电路接通后再断开的瞬间，下面哪个说法符合实际？

(1) G_1 指针向左摆，G_2 指针向右摆；

(2) G_1 指针向右摆，G_2 指针向左摆；

(3) G_1、G_2 的指针都向左摆；

(4) G_1、G_2 的指针都向右摆.

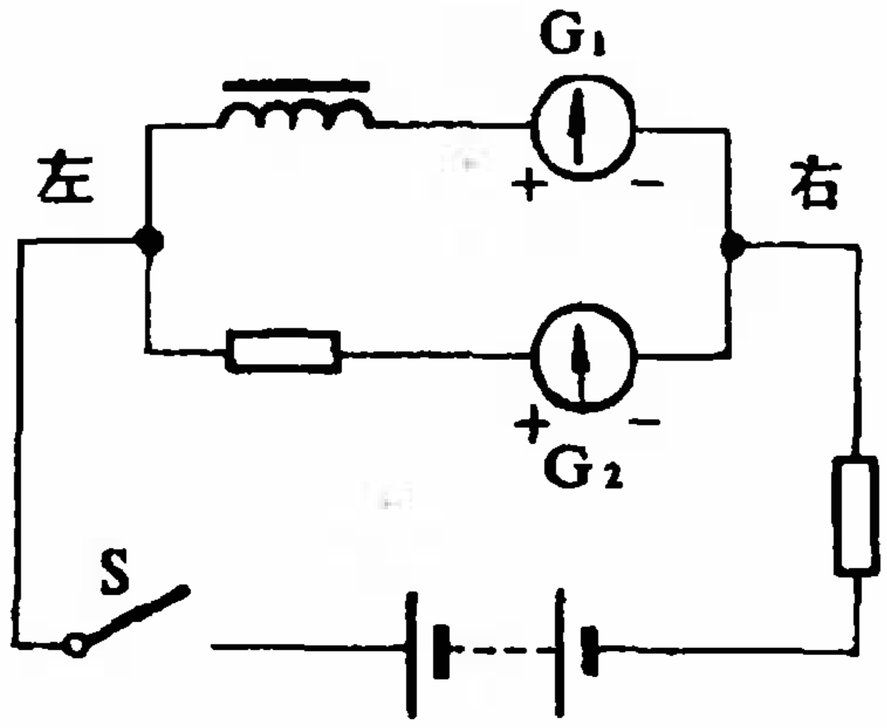


图　4′-10

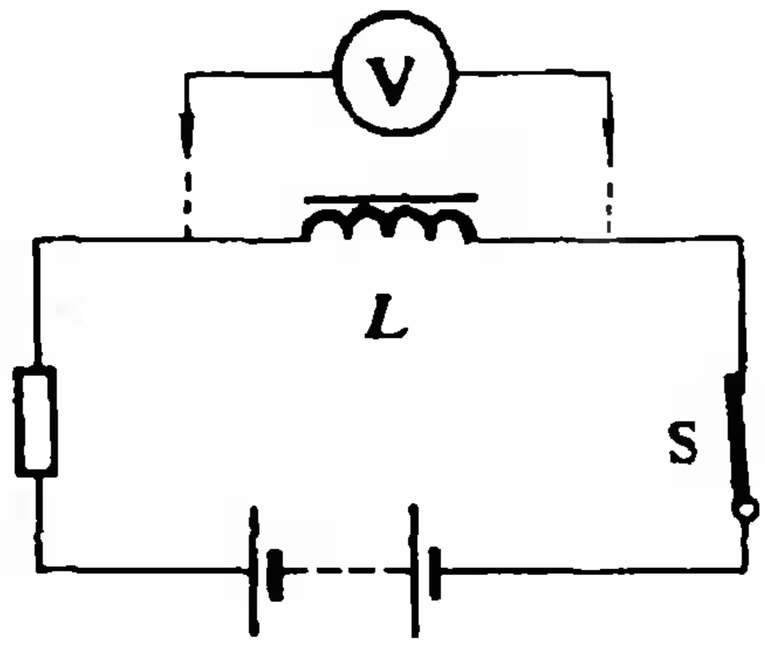


图　4′-11

15. 图 4′-11 中，L 是个自感系数很大的有铁芯的线圈. 在用电压表测它两端的电压时，如果要切断电路(打开开关 S)，必须先拆下电压表，而不能在电压表与 L 并联时打开 S. 为什么?

* 16. 制造玻璃仪器时，常用下述方法给仪器内部的金属部分加热：把玻璃仪器放在通有交流的线圈中，仪器内部的金属部分就变热了，而玻璃外壳还是冷的. 说明这种加热方法的原理.

* 17. 图 4′-12 中，A 是可以在电磁铁两磁极间摆动的铝片(或铜片). 电磁铁没有通电时，铝片可以摆动较长的时间才停下来；电磁铁通电时，铝片很快就会停下来. 解释这个现象.

* 18. 图 4′-13 是汽车上用的一种速度表的原理图，蹄形磁铁与发动机转轴相连，发动机工作时，转轴带动磁铁旋转；磁铁旋转时，与它靠近的金属圆盘 A 和轴 O 也跟着转动，当圆盘所受的转动力矩与轴 O 所受的弹簧 E 的反力矩平衡时，指针

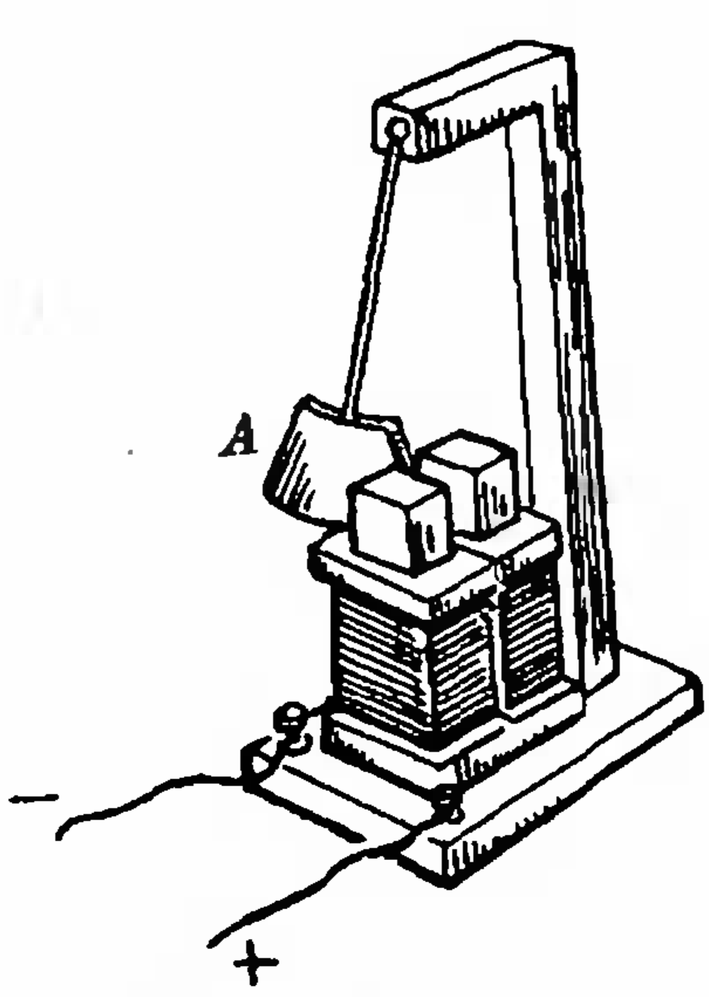


图　4′-12

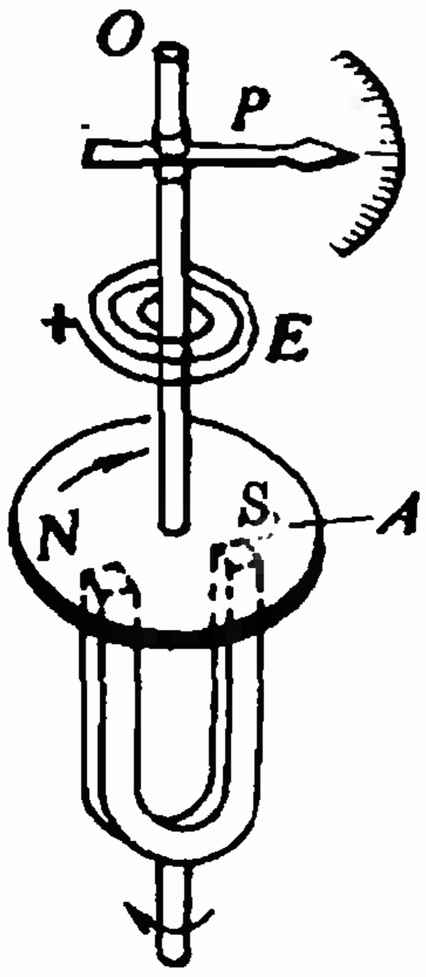


图　4′-13

P 即在刻度盘上指示出车速的大小. 试说明，蹄形磁铁旋转时，金属圆盘 *A* 与它并不接触，为什么会转动？

第五章　交变电流

1. 图 5′-1 画出了 6 种电流随时间变化的图象. 这 6 个图中的电流 i 都随时间 t 做周期性变化，其中属于交变电流的是_____，属于正弦式电流的是_____.

2. 矩形线圈在匀强磁场中匀速转动，如图 5′-2 所示，当线圈通过中性面时，下列说法正确的是_____.

(1) 穿过线圈的磁通量最大，线圈中的感应电动势最大；

(2) 穿过线圈的磁通量等于零，线圈中的感应电动势最大；

(3) 穿过线圈的磁通量最大，线圈中的感应电动势等于

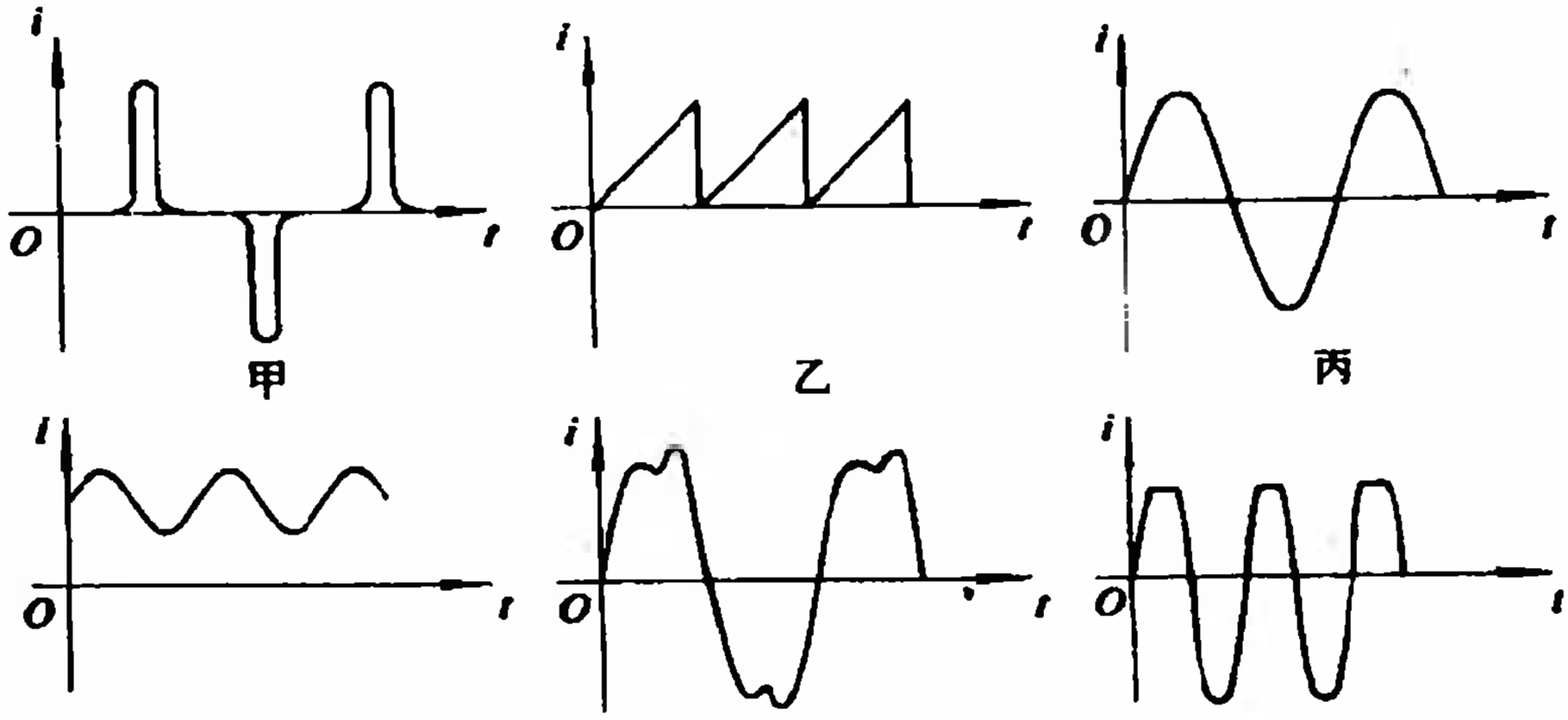


图 5′-1

零；

(4) 穿过线圈的磁通量等于零，线圈中的感应电动势等于零.

3. 在图 5′-2 中，线圈通过中性面时，下列说法正确的是_____.

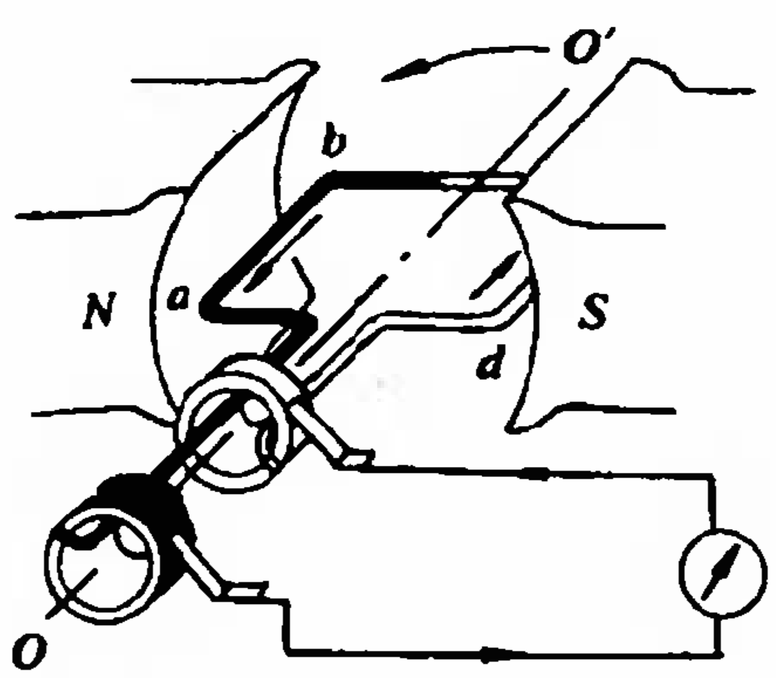


图 5′-2

(1) 线圈中的感应电流最大，方向将不变；

(2) 线圈中的感应电流最大，方向将改变；

(3) 线圈中的感应电流等于零，方向将不变；

(4) 线圈中的感应电流等于零，方向将改变.

4. 一交流电压 $u = 311\sin 314t$ V，加在一个“220 V 40 W”的白炽灯上.

(1) 这个灯泡能正常发光吗?

(2) 如果用多用电表(交流电流挡) 测量通过这个灯泡的电流,读数应该是多大?

(3) 写出电流瞬时值的表达式.

5. 我国及俄罗斯、英国等世界上大多数国家,常用的交流都是频率为 50 Hz 的正弦式电流,而美国、加拿大及日本的西部地区常用的交流是频率为 60 Hz 的正弦式电流. 这种频率为 60 Hz 的正弦式电流,周期是多大?电流方向每秒钟改变多少次?

6. 大中型汽轮发电机有两种,它们的差别是转子每转一周,电枢中感应电流按正弦规律周期性变化的次数不同,一种是变化一次,另一种是变化二次. 这两种发电机产生的正弦式电流的频率都是 50 Hz,它们的转子的旋转速度各是多少转每分?

7. 一台发电机产生的交流的 u-t 图象如图 5′-3 所示,它的

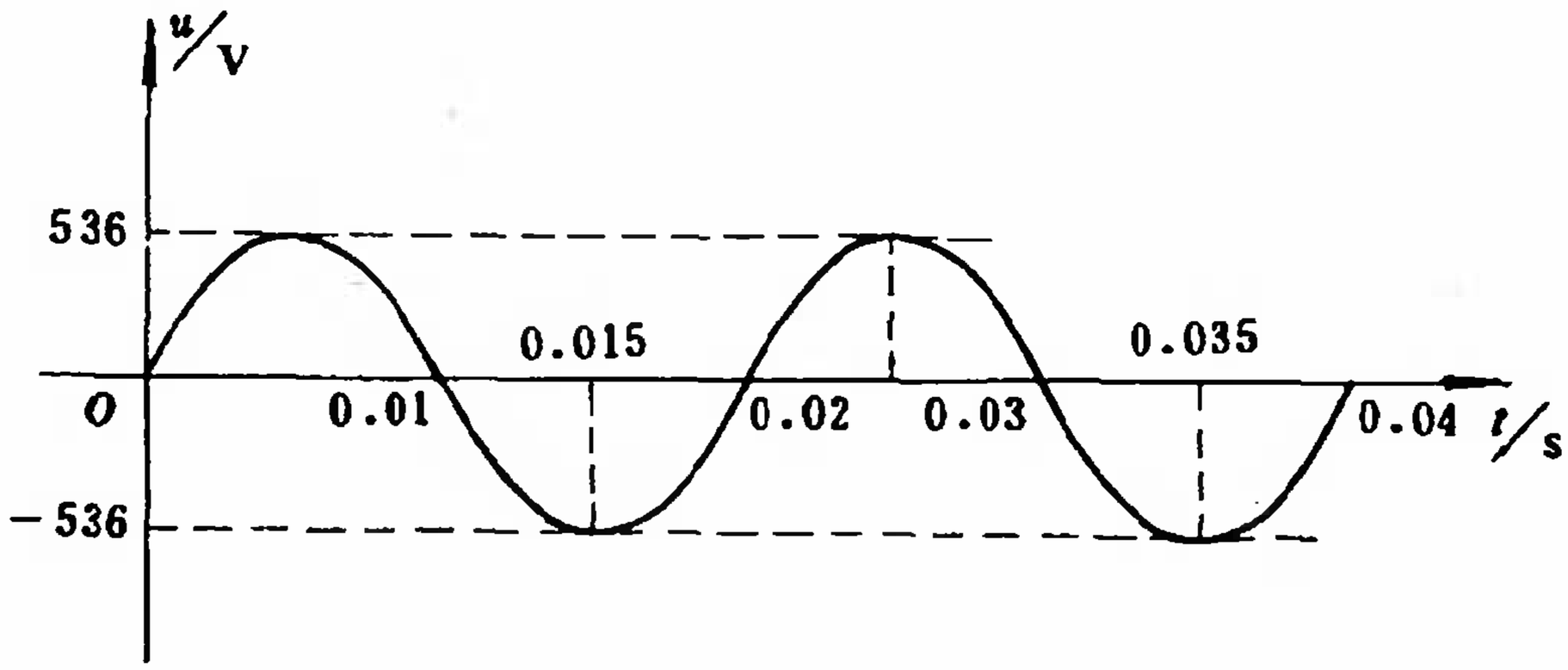


图 5′-3

周期是_____，频率是_____，0.035 s 时的电压是_____，用电压表测量时的读数应该是_____.

*8. 三相交流发电机每相的电压是 220 V，接成星形，如果负载接成三角形(图 5′-4)，求负载每相的电压是多少伏.

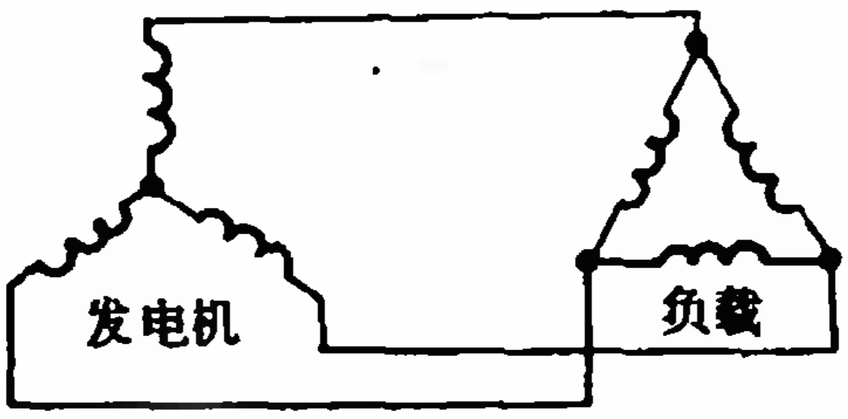


图 5′-4

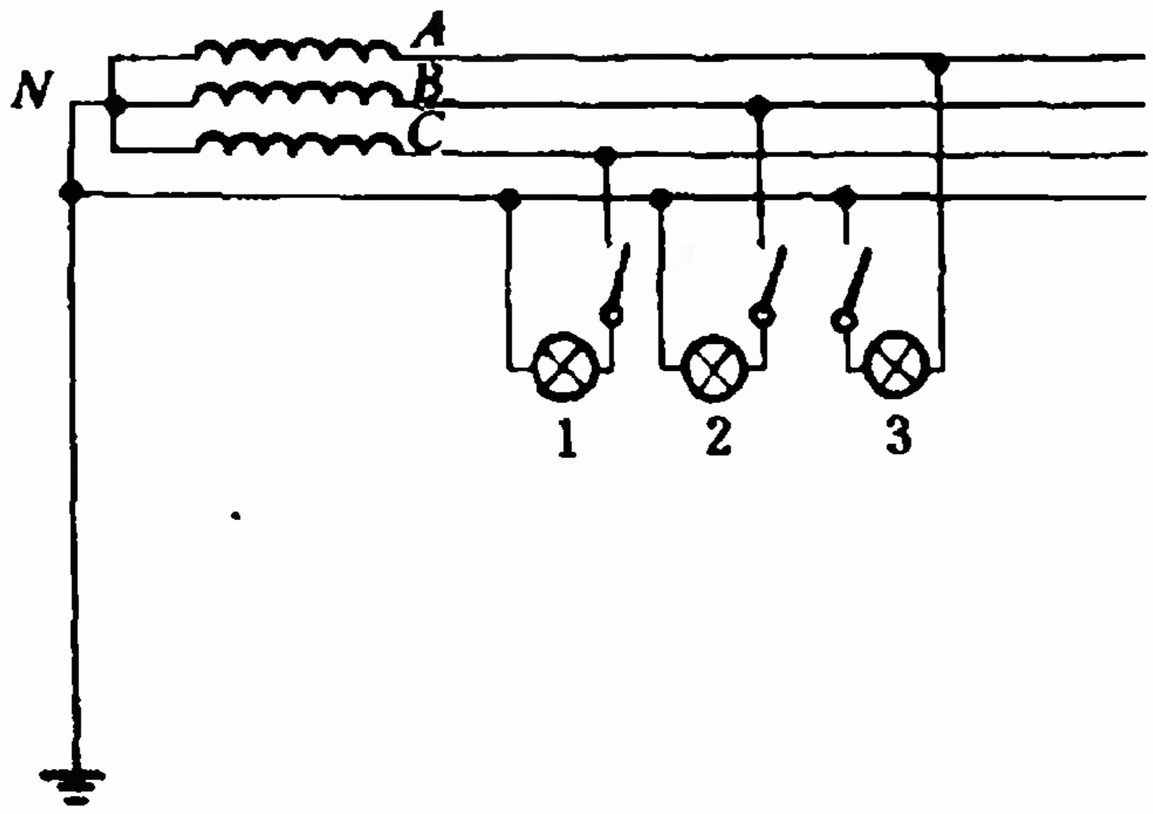


图 5′-5

*9. 图 5′-5 中的 A、B、C 是三相交流发电机的三个线圈，它们是星形连接还是三角形连接?图中的 1、2、3 是三盏照明灯，初中学过，电灯的开关只能接在火线上，请你判断一下三盏灯的开关有没有接错的，并说明为什么开关不能接在零线上.

*10. 图 5′-6 中的 a、b、c、d 是星形连接的三相交流电源在照明电路中的输电导线，用电压表测得 a、b 间的电压为 220 V，b、c 间的电压为 380 V，那么四根导线中哪根是零线?图中1、2、3是三盏额定电压都是220V的白炽

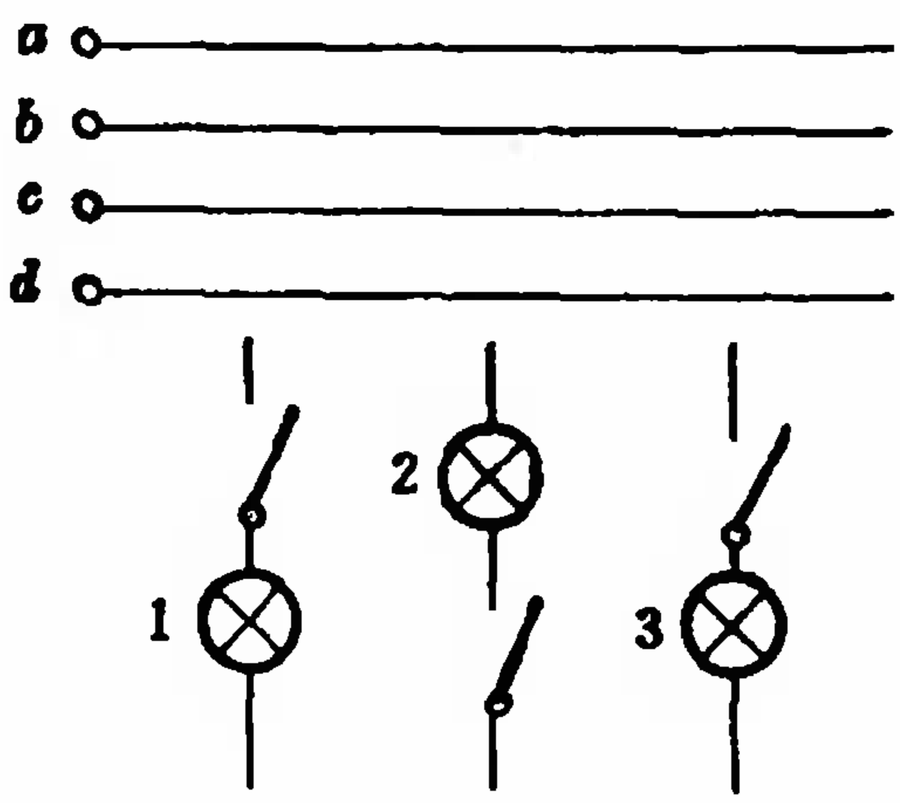


图 5′-6

灯，分别把它们正确地接入三相输电线路中，画出电路图.

11. 图 5′-7 中，可以将电压升高供给电灯的变压器是_____.

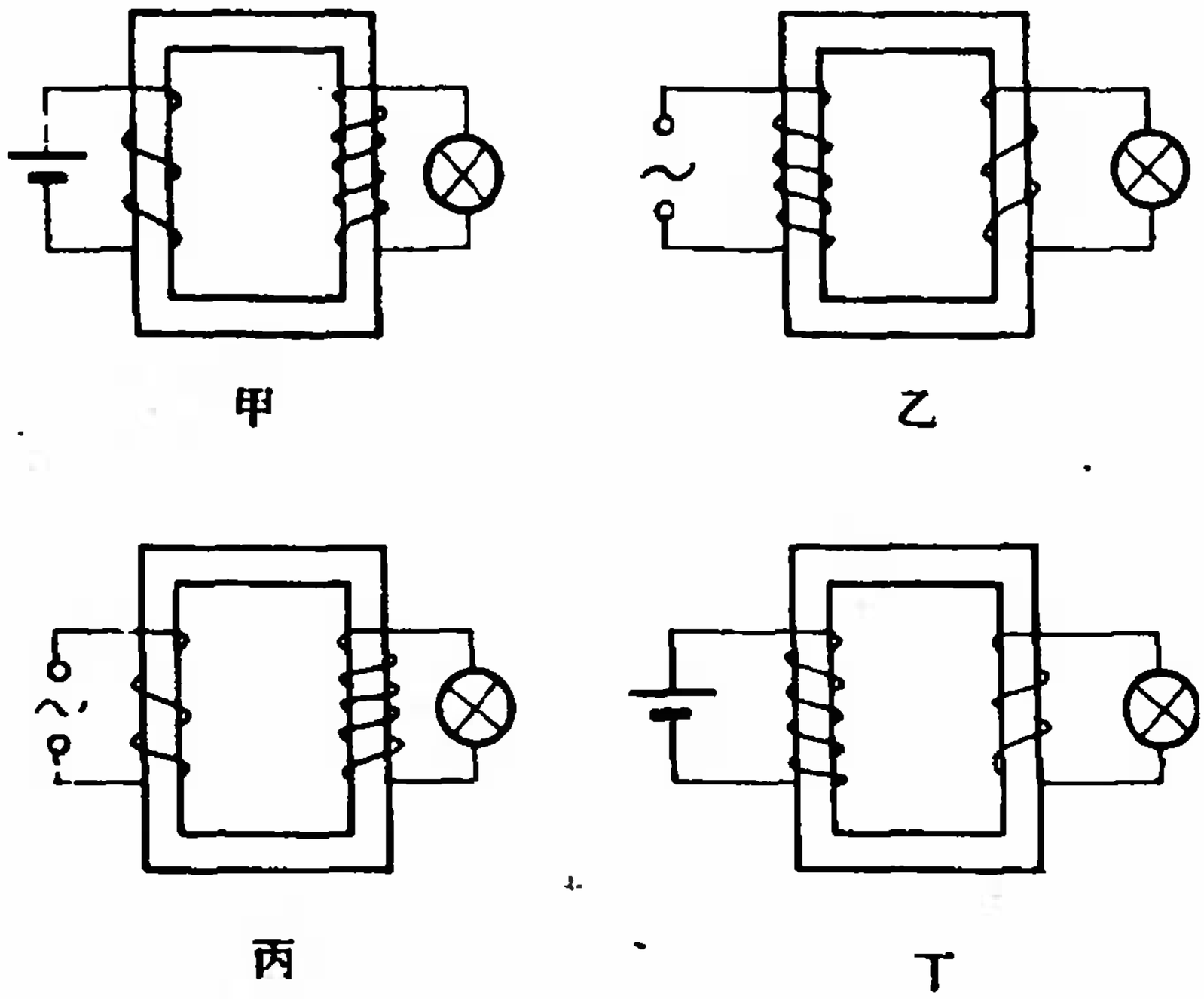


图 5′-7

12. 某变压器有两个线圈(图 5′-8)，如果把它当做降压变压器，则线圈_____接电源，原、副线圈两端的电压之比是_____；把它当做升压变压器，则线圈_____接电源，原、副线圈两端的电压之比是_____.

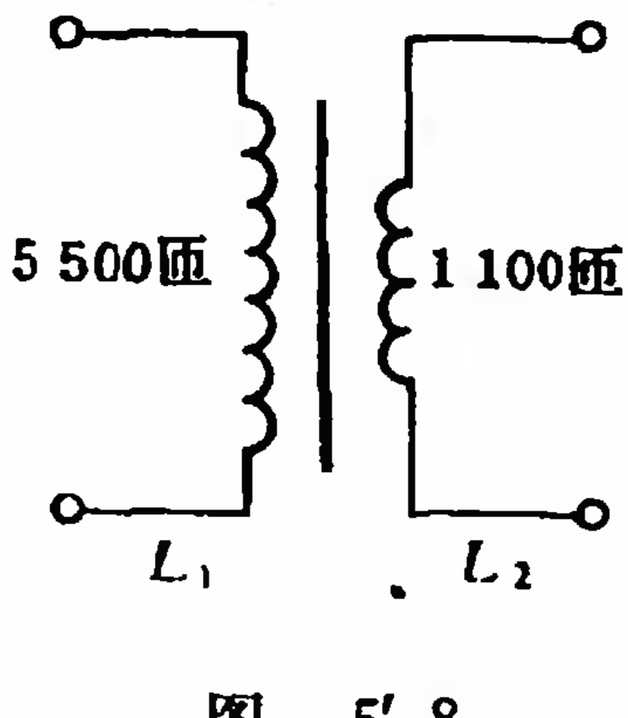


图 5′-8

13. 理想变压器在正常使用过

程中，如果副线圈处于开路状态，则原线圈的输入功率等于_____；如果副线圈上的负载电阻减小，则原线圈从电源获取的功率将_____(增加、不变、减少).

14. 一台理想变压器有两个线圈，如果手边有交流电源、导线、交流电压表，你怎样确定这两个线圈的匝数？

15. 一台理想变压器输入电压为 380 V，输出电压为 24V. 如果原线圈允许通过的最大电流为 0.28 A(超过此值，线圈就可能被烧毁)，那么副线圈上最多可以并联几盏“24 V 25 W”的仪器照明灯泡？

16. 一台理想变压器有二个副线圈(图 5′-9)，已知 12 V 的副线圈输出电流是 4.17 A，匝数是 30 匝；127 V 的副线圈输出电流是 0.63 A. 那么

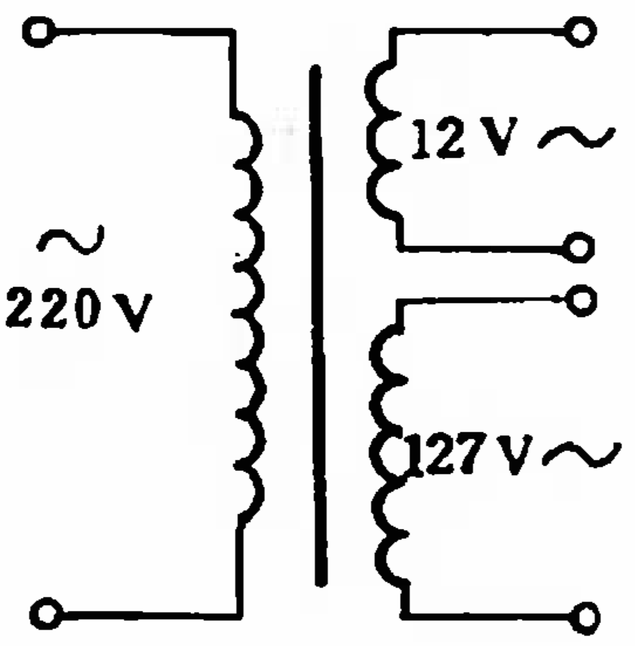


图　5′-9

(1)127 V 的副线圈匝数是多少？原线圈的匝数是多少？

(2) 原线圈的输入功率是多少？

(3) 原线圈的输入电流是多少？

17. 远距离输电时，如果输送的电功率一定，试证明：输电电压升高到原来电压的 n 倍，则输电线路上的功率损失将是原来的 $1/n^2$.

18. 某学校配有一套校内备用供电系统(图 5′-10)，由一台内阻为 1 Ω 的发电机向全校 22 个教室(每个教室有“220 V 40 W”的白炽灯 6 盏)供电. 如果输电线的总电阻 R 是 4 Ω，升压变压器和降压变压器(都认为是理想变压器)的匝数比分别是 1∶4 和 4∶1，那么，

(1) 发电机的输出功率应是多大?

(2) 发电机的电动势是多大?

(3) 输电效率是多少?

(4) 若只使用总数一半的电灯,并正常发电,发电机的输出功率是否也减少一半?

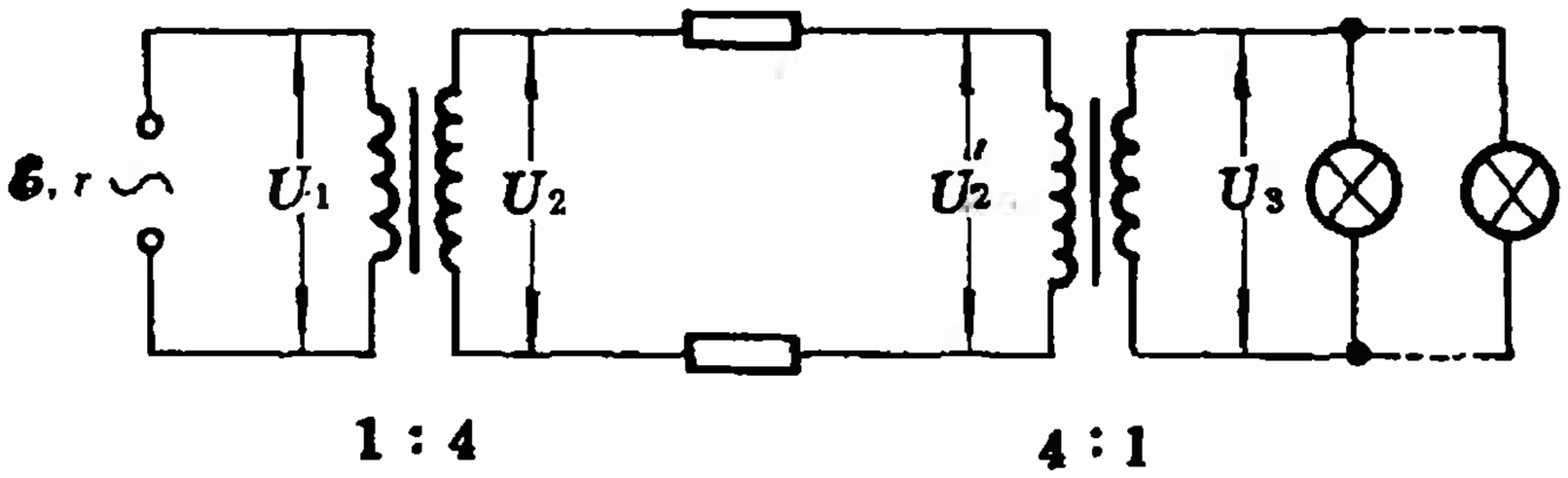


图　5′-10

第六章　电磁振荡和电磁波

1. 能够产生振荡电流的电路叫做_____. 简单的振荡电路是由一个_____和一个_____组成的,简称_____.

2. 对处于图 6′-1 所示时刻的 LC 振荡电路,下列说法正确的是____.

(1) 电容器正在放电,电场能正转变成磁场能;

(2) 电容器正在充电,电场能正转变成磁场能;

(3) 电容器正在放电,磁场

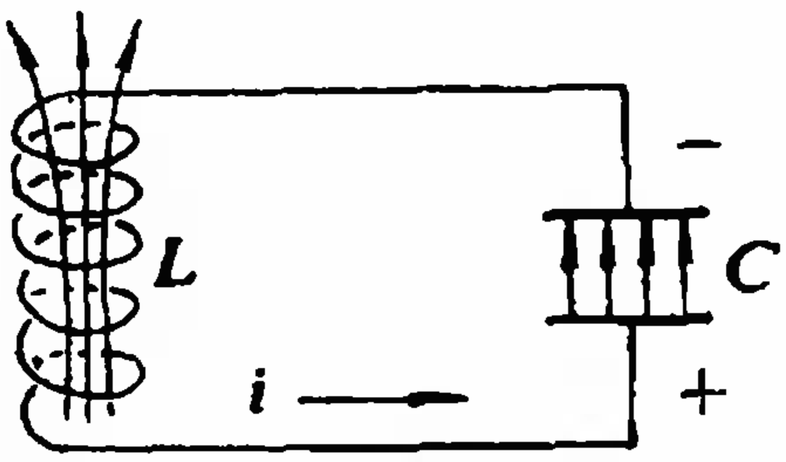


图　6′-1

能正转变成电场能；

(4) 电容器正在充电，磁场能正转变成电场能.

3. 要想减小由线圈和可变电容器组成的 LC 振荡电路的周期，可以采用的方法是_____.

(1) 把可变电容器的动片旋出一些；

(2) 把可变电容器的动片旋进一些；

(3) 在线圈中插入软铁棒；

(4) 增加线圈的匝数.

4. 某 LC 振荡电路的固有周期为 T_0，如果保持线圈的自感系数 L 不变，将可变电容器的电容 C 减小为原来的 $\frac{1}{4}$，振荡电路的周期将变为_____.

5. 有一 LC 回路，电容器的电容为 0.004 μF，线圈的自感系数为 9.0×10^{-5} H. 这个电路的振荡周期和频率各等于多大？

6. 某 LC 振荡电路中，电容器的电容为 300 pF，要使这个电路产生频率为 2×10^5 Hz 的振荡电流，应该选用自感系数多大的线圈？

7. 如果 LC 振荡电路中线圈的自感系数为 2.0×10^{-3} mH，要使这个电路产生 1 500 kHz 的振荡电流，电路中电容器的电容应该多大？

8. 用雷达探测高空一颗人造地球卫星，已知从雷达发射无线电波到接收到反射回来的无线电波的时间是 0.008 s，求这颗卫星到雷达的距离.

9. 某雷达发出的电磁波的波长为 0.1 m，这种电磁波的

频率是多大?

10. 中央人民广播电台发射的无线电波的频率有981 kHz、9 064 kHz、95.6 MHz 等,它们的波长各是多少?各属于哪个波段?

11. 要发射电磁波,振荡电路必须具有哪些特点?怎样使振荡电路有那些特点?

12. 有一无线电发射机,如果保持振荡电路中线圈的自感系数不变,使电容由 C_0 变为 $4C_0$,那么它所发射的电磁波的波长将变为原来的_____.

(1) 4 倍;　　(2) 2 倍;

(3) $\sqrt{2}$ 倍;　　(4) $\frac{1}{2}$.

13. 某发射机发出的电磁波的波长是 300 m,振荡电路线圈的自感系数是 2 mH,那么振荡电路中电容器的电容是多大?

14. LC 振荡电路电容器的电容为 3×10^{-5} μF,线圈的自感系数为 3 mH,它与开放电路耦合后,

(1) 发射出去的电磁波的频率是多大?

(2) 发射出去的电磁波的波长是多大?

15. 收音机的调谐电路由自感线圈和可变电容器组成. 调节可变电容器的电容,可以改变调谐电路的频率. 已知中波频率范围为535～1 605 kHz,即最高频率为最低频率的3倍. 那么,

(1) 收听中波段最低频率电台时的电容是最高频率电台时电容的多少倍?

(2) 收音机在中波段所接收的无线电波的波长范围是从

多少米到多少米?.

16. 在某 LC 振荡电路中,电容器的电容为 10^{-4} μF,要使它发射出波长为 300 m 的电磁波,应采用自感系数多大的线圈?如果在这个振荡电路的附近有另一个 LC 振荡电路,其线圈的自感系数为 20 μH,要使这个振荡电路与第一个振荡电路发生电谐振,它的电容器的电容应多大?

17. 在听收音机时,常常要从一个电台调到另一个电台,去收听自己喜欢的节目. 如果某同学正在收听中央人民广播电台频率为 1 035 kHz 的节目,现在他想改听北京人民广播电台频率为 828 kHz 的节目,在对收音机进行调谐时,他是把调谐电路中可变电容器的动片旋进了一些,还是旋出了一些?为什么?

18. 有波长分别为 290 m、397 m、556 m 的无线电波同时传向收音机的接收天线,当把收音机的调谐电路的频率调到 756 kHz 时,

(1) 哪种波长的无线电波在收音机中激起的感应电流最强?

(2) 如果想接收到波长为 290 m 的无线电波,应该把调谐电路中可变电容器的动片旋进一些,还是旋出一些?

19. 收音机接收无线电波的频率范围比较宽,通常把频率分成几个波段,利用改变调谐电路中线圈自感的方法来选择波段,再利用调节可变电容器的方法,在同一波段内选择所需要的频率. 图 6′-2 是某收音机的调谐电路,当转换开关 S 置于位置 1 时,电路中线圈的自感为 L_1,接收中波段的无线电波;当 S 置于位置 2 时,电路中线圈的自感为 L_2,接收短波段的无

线电波. 如果可变电容器C的调节范围为 12 ～ 180 pF，L_1为 700 μH，那么在中波段接收无线电波的频率范围是多大？如果这台收音机能接收的无线电波的频率最高为 20 MHz，那么 L_2 是多大？

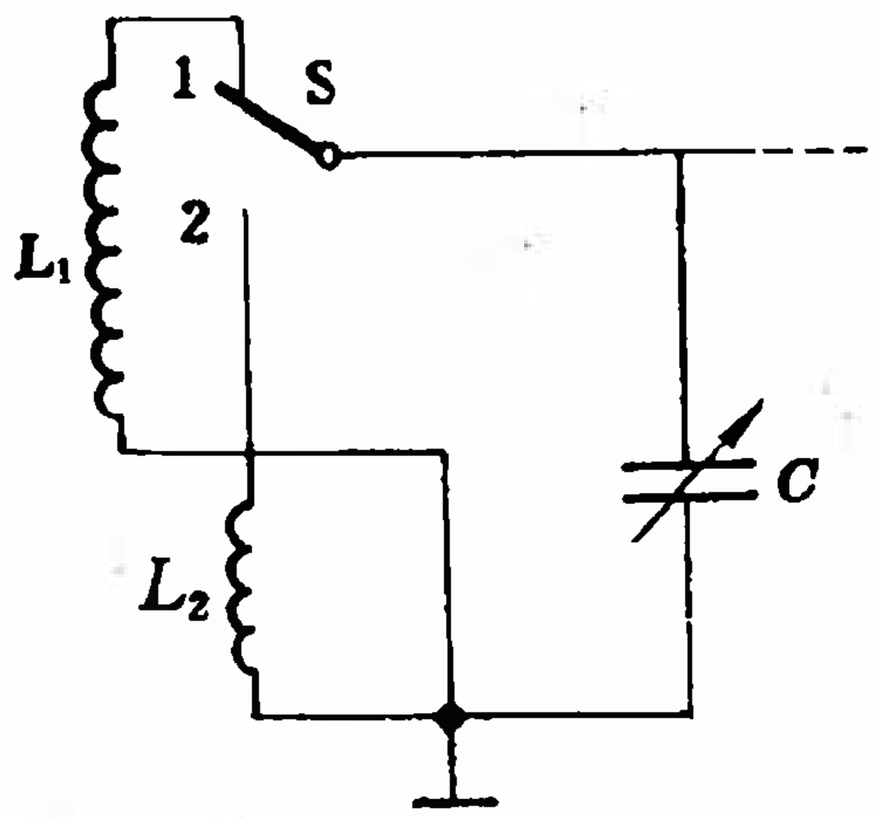
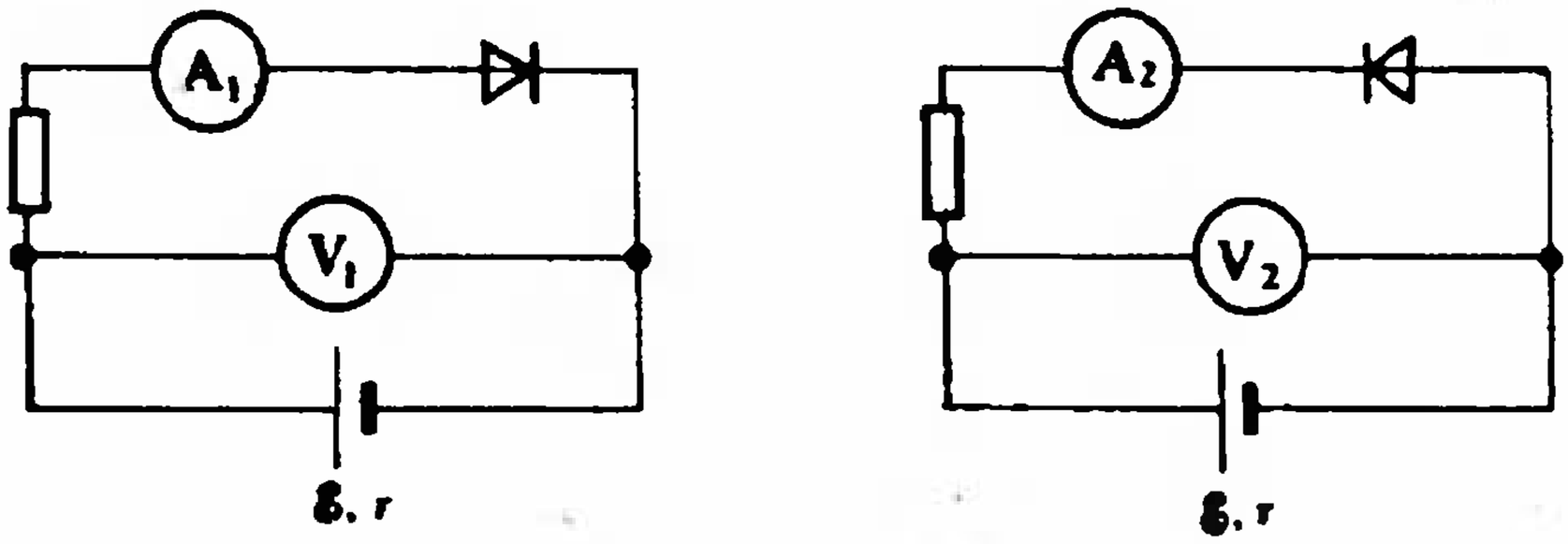


图　6′-2

20. 在图 6′-3 中，甲图和乙图电路中的电阻、二极管、电流表、电压表和电池都是相同的，判断下列说法哪个符合实际？



甲　　乙

图　6′-3

(1) A_1 比 A_2 读数小，V_1 比 V_2 读数大；

(2) A_1 比 A_2 读数小，V_1 比 V_2 读数小；

(3) A_1 比 A_2 读数大，V_1 比 V_2 读数小；

(4) A_1 比 A_2 读数大，V_1 比 V_2 读数大.

21. 在图 6′-4 中，二极管与小灯泡串联后，跟一个有铁芯的线圈并联. 那么，当闭合开关S时灯泡亮不亮？为什么？将闭合的开关S再打开时会有什么现象发生？为什么？

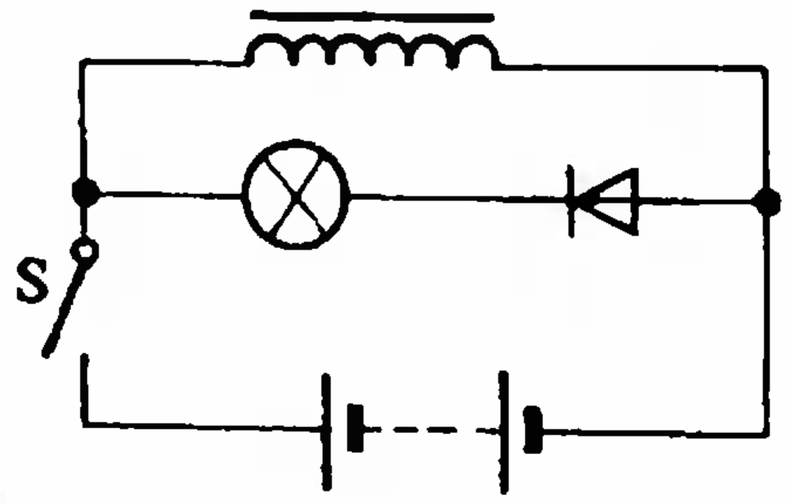


图　6′-4

22. 图 6′-5 是二极管调温型电热毯的原理图. 已知电热毯接在 220 V 的交流电源上使用，试说明为什么在相同的时间内，当转换开关S与 A 点接通时，电热毯的发热量比S与 B 点接通时的发热量大.

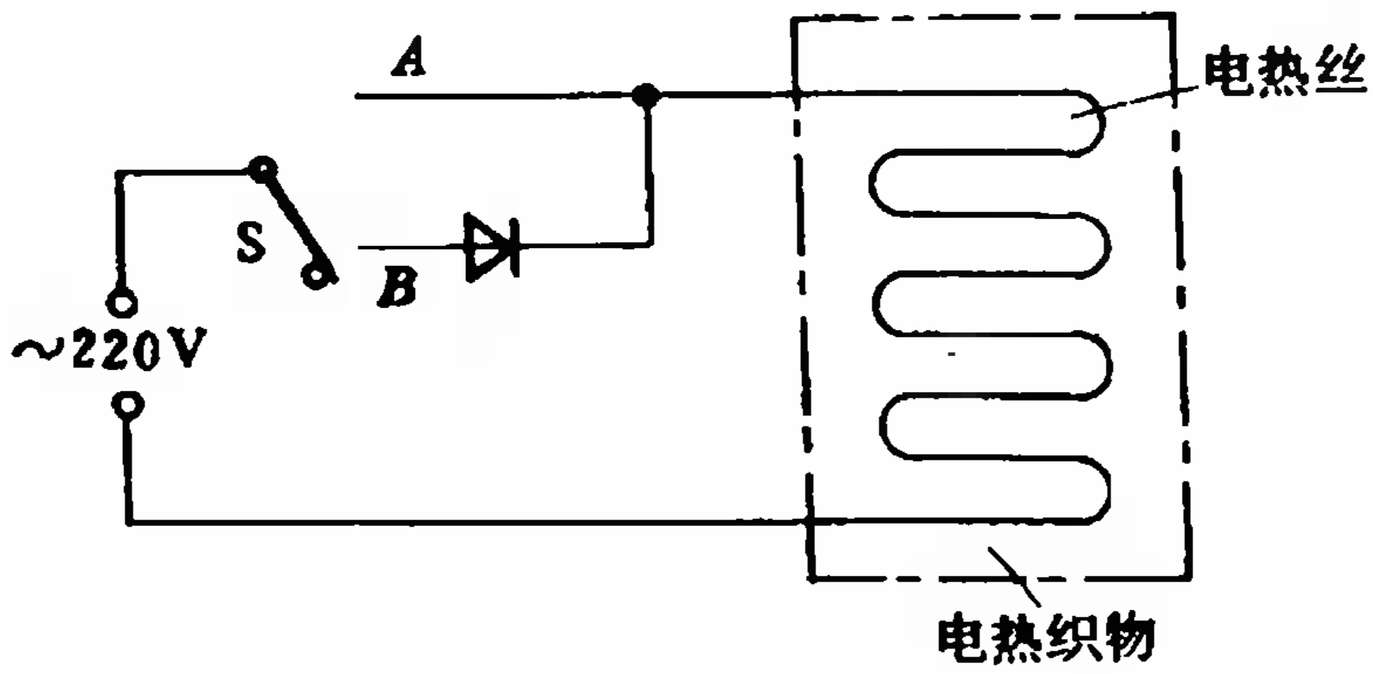
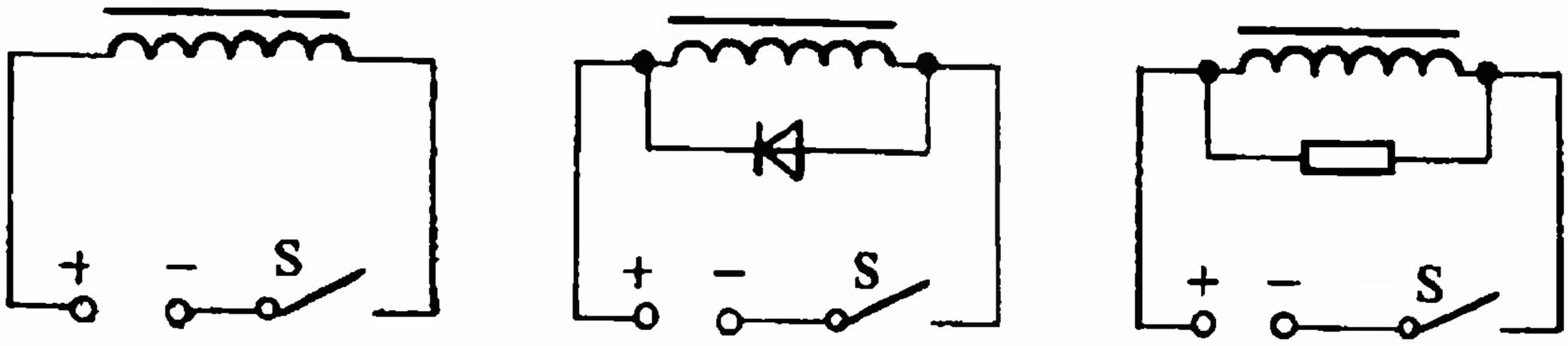


图　6′-5

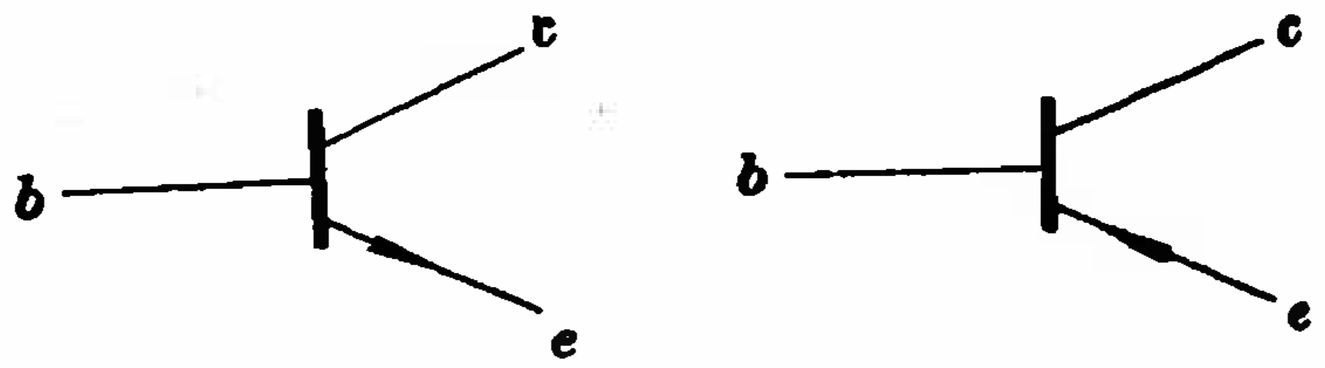
23. 在生产实际中，有些高压直流电路中含有自感系数很大的线圈(图 6′-6 甲)，当电路中的开关S闭合后再断开时，线圈会产生很高的自感电动势，使开关S处产生电弧，危及操作人员的人身安全. 为了避免电弧的产生，可用一个晶体二极管与线圈并联(图 6′-6 乙)，或用一个电阻与线圈并联(图 6′-6 丙). 为什么并联了二极管或电阻可以避免 S 断开时产生电弧？这两种方法哪一种更好些？为什么？



甲　　乙　　丙

图　6′-6

24. 图 6′-7 甲是 NPN 型三极管，乙是 PNP 型三极管. 它们的三个极中，e 极叫做_____，c 极叫做_____，b 极叫做_____.



甲　　乙

图　6′-7

* 25. 收音机在白天收听不到的中波或中短波电台，为什么在夜晚能够收听到？

第七章　光的反射和折射

1. 2 m 长的旗竿竖立在地面上，测得其影长为 1. 5 m；旁

边有一烟囱影长 7.5 m，这烟囱的实际高度是____.

2. 月球直径对观察者的眼睛张的角为 0.5°，地球与月球间的距离为 380 000 km，月球的直径约为多少千米？

3. 如图 7′-1 所示，在蜡烛和白纸屏间放一硬纸板，在纸板上刺一个小孔（约 1 mm），观察屏上的像；再依次在离小孔约 1 cm 的地方刺小孔，观察各次像的形状变化；最后把这几个小孔连成一个大孔，再观察屏上光斑的形状. 说出你几次看到的像的形状，并加以解释.

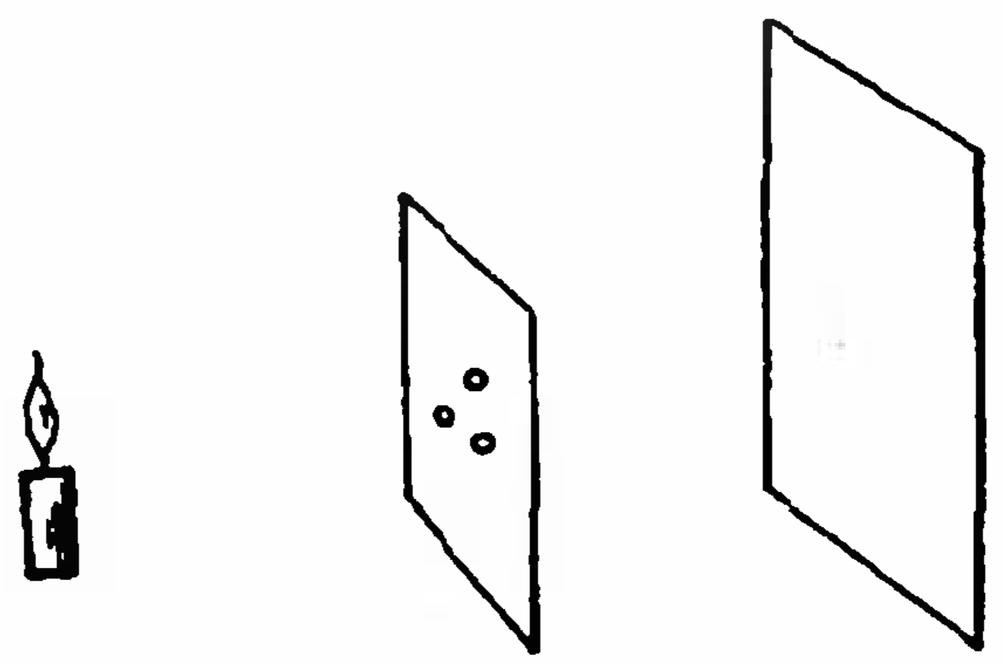


图 7′-1

4. 太阳是距地球最近的恒星，太阳光到达地球约需 8 min；离太阳最近的恒星半人马座的南门二丙星（也叫比邻星）的光到达地球约需 4.2 年，太阳和南门二丙星距地球各多少千米？

5. 织女星离地球 2.6×10^{14} km，我们在民间传说的农历七月初七晚上牛郎织女相会时，看到的织女星的光，实际上是多少年前发出的？

6. 太阳光以 40°角射在水平放置的平面镜上（图 7′-2），这时光线的反射角是____度；如果阳光与地面间的夹角减小 15°，这时反射光线与地面间的夹角将____（增大、减小）____

度.

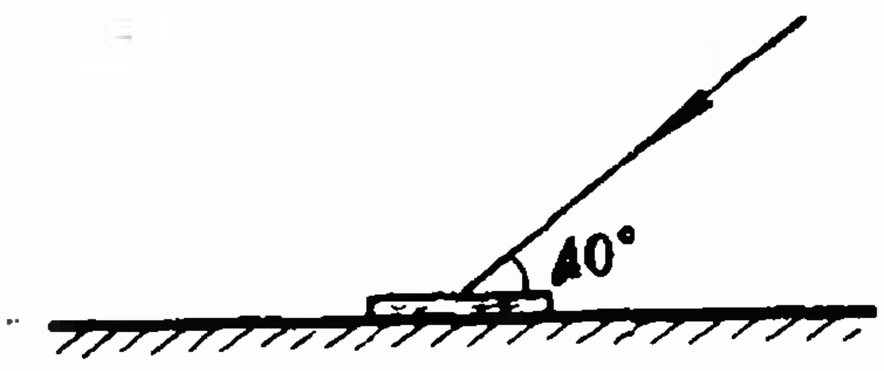


图 7′-2

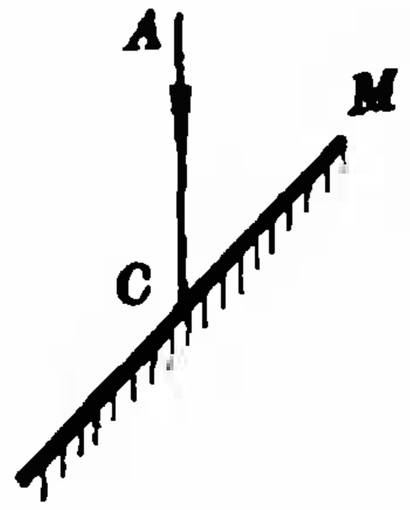


图 7′-3

7. 光线 AC 射在平面镜 M 上（图 7′-3）. 当 M 沿顺时针方向转动 5°时，如果 AC 方向保持不变，反射光线方向将向什么方向转动?反射光线与入射光线间的夹角将变大还是变小?变化多少度?

8. 测量微小电流的仪器，一般不用指针的偏转来指示读数，而是像图 7′-4 所示，在仪器的可动部分安装一个小平面镜 M，让光源 S 发出的一束光射到 M 上，光线经 M 反射后射到离镜较远的标尺 N 上. 当电流为零时，反射光线指在标尺的中央零刻度处；当有微小电流时，仪器的可动部分就带着小平面镜 M 转动一小角度，使反射光线偏离标尺零点而指在某一刻度处，用反射光线在标尺上指示的位置来显示电流的大小. 反射光线就像一根无质量的指针. 如果 M 到 N 的距离 $l=0.5\text{m}$，当 M 转

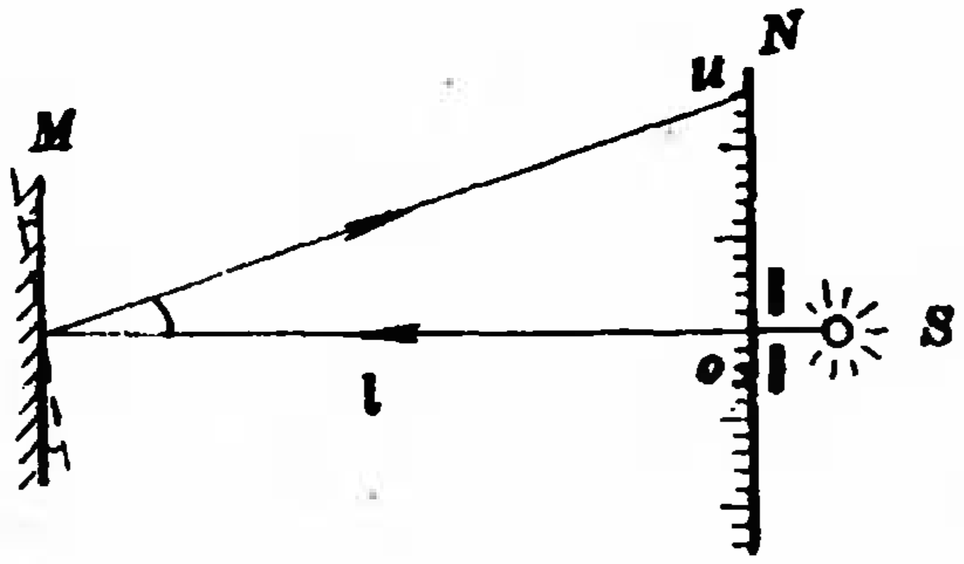


图 7′-4

动 2°时，反射光线在标尺上的位置将移动多少厘米？想一想，仪器用小平面镜的反射光线来代替普通灵敏电流表的指针来指示读数有什么优点？

9. 太阳光跟水平地面成 45°角，要想使太阳光照亮井底，应当把平面镜放在跟水平方向成多大角度的位置上？画图说明. 如果太阳光跟地面间的夹角增大到 60°，平面镜与水平方向间的夹角变为多少度才能使太阳光继续照亮井底？

10. 图 7′-5 中 M 是平面镜. 只用刻度尺，不用量角器，你能否较准确地画出光源 S 射向平面镜的各条光线的反射线？作图说明你的方法.

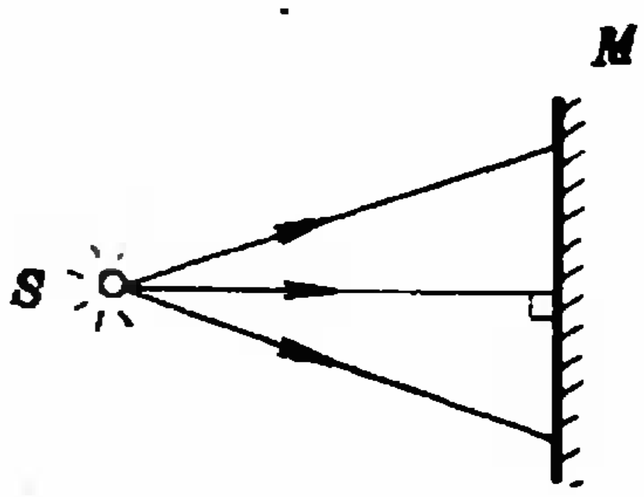


图 7′-5

11. 在家具店里，某人欲购买一个大衣柜，在挑选时他想比较一下几个衣柜上的镜子哪个较厚，你能教他一个简便的方法吗？说出你的理由.

12. 某汽车驾驶室外有一用平面镜制作的观后镜，当汽车以 50 km/h 的速度在公路上向前行驶时，司机从镜中看到车后的静止景物向镜后运动的速度，应是下列答案中的哪一个？

(1) 50 km/h；　(2) 25 km/h；

(3) 100 km/h；　(4) 0.

13. 物体 AB 置于平面镜前（图 7′-6），画出 AB 在平面镜中的像，并表示出观察者必须在哪个范围内才能看到整个物体的像.

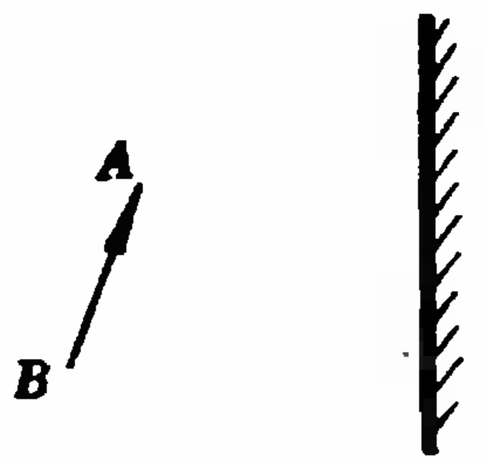
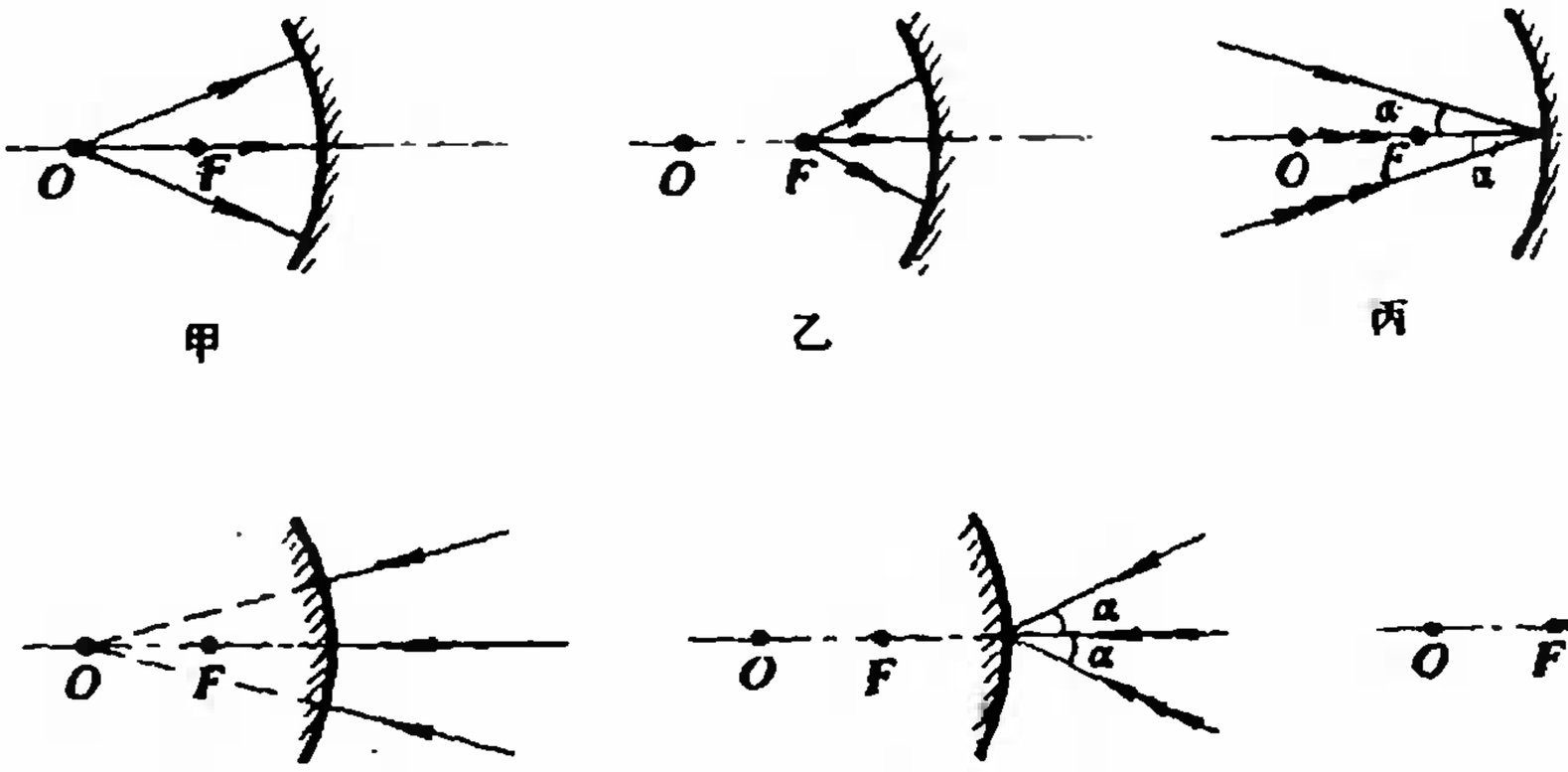


图 7′-6

14. 画出图 7′-7 各图中的反射光线.



甲　乙　丙

丁　戊　己

图　7′-7

* 15. 关于凸面镜所成的像，下列说法哪个是正确的？

(1) 正立缩小的虚像；

(2) 正立放大的虚像；

(3) 倒立缩小的实像；

(4) 放大或缩小的虚像.

* 16. 在下表中填上物体在凹面镜中的成像情况.

物体到凹面镜的距离 u 和焦距 f 的关系	成像情况		
	虚实	倒正	大小
$u>2f$			
$2f>u>f$			
$u<f$			

17. 一束光由某种介质射入空气中，当入射光线与界面间的夹角为 60°时，折射光线与反射光线垂直，这种介质的折射率是____.

18. 金刚石的折射率是 2.42，玻璃的折射率是 1.62，水

晶的折射率是 1.55，其中光在____中传播速度最大，在____中传播速度最小；光通过厚度相同的金刚石、玻璃、水晶时，所用的时间之比为____.

19. 深度为 20 cm 的玻璃水槽中装满水，一条光线挨着槽壁上沿射入水中（图 7′-8），折射到槽底部离槽壁 7.5 cm 的一点上. 光线射入水中时的入射角是多大?

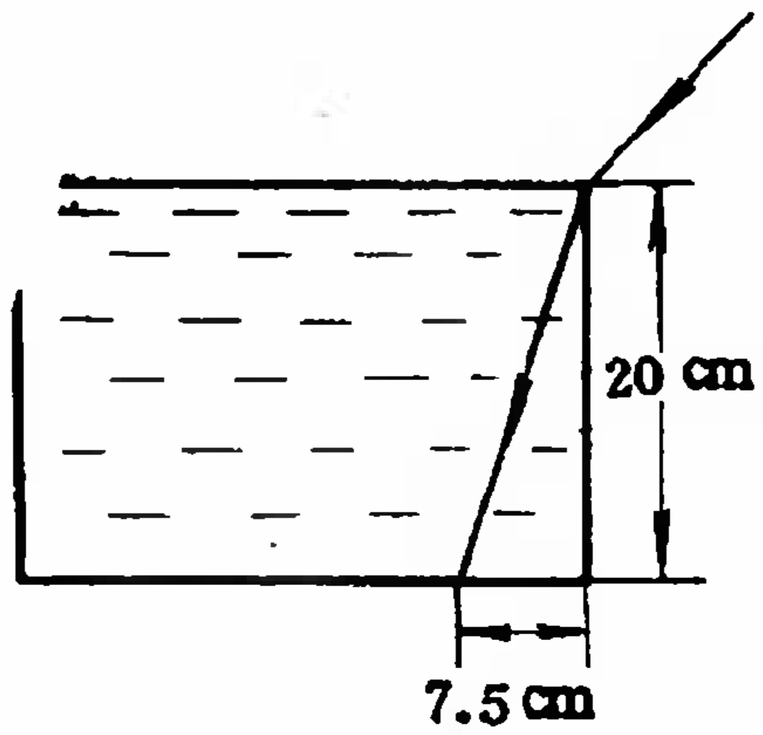


图 7′-8

20. 如果在上题的玻璃槽中装入另一种液体，光线仍像图 7′- 8 那样挨着槽壁上沿射入液体，那么当入射角是 31°时，折射到底部的光线才能离槽壁 7.5 cm，这种液体的折射率是多大?

21. 光线从水池的边缘以 30°的入射角射入水中（图 7′-9），被放在池底的一块平面镜反射后又返回空气中. 已知池中水深是 0.5 m，求：(1) 光线在水面上的入射点和出射点的距离；(2) 出射光线与水面间的夹角 α.

22. 如图 7′-10 所示，取一块边长 20 cm 的方木板，在板上画出互相垂直的两条直线 AB、MN，从它们的交点 O 处画直线 OP，使 $\angle PON$ 小于 45°，在直线 OP 上 P、Q 两点插上两枚大头针. 把木板放入水中，使 AB 与水面相平，在水面上用一只眼睛观察两枚大头针，使 P 被 Q 挡住、不能被眼睛看到，同时在木板 S、T 处各插一枚大头针，使 S、T 看上去与 P、Q 在同一直线上. 从水中取出木板，画出直线 ST. 利用

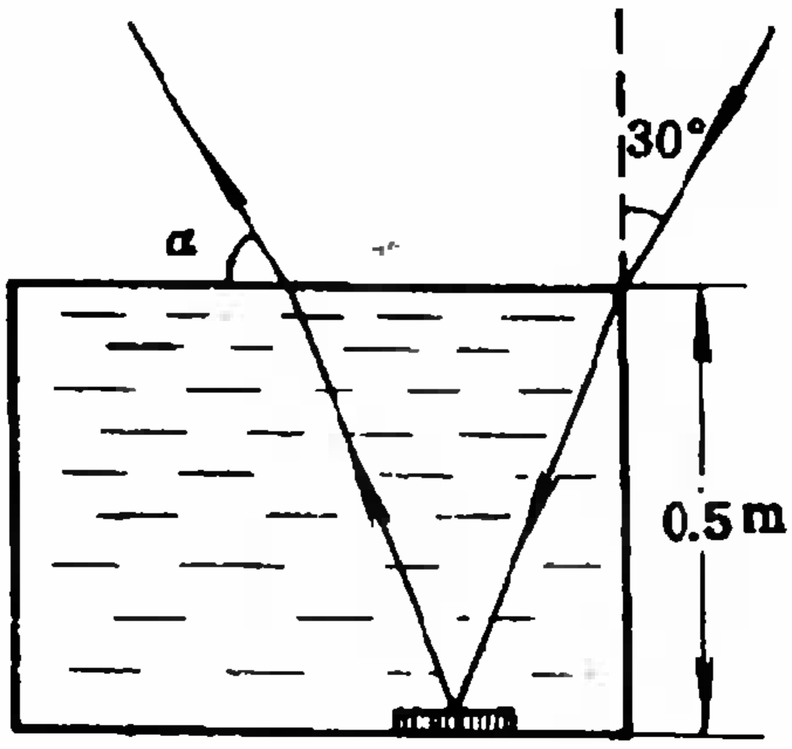


图 7′-9

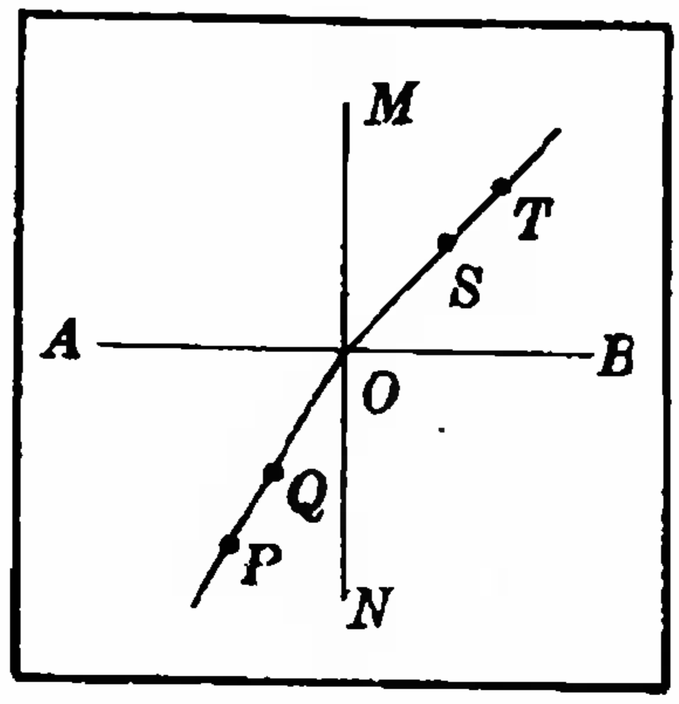


图 7′-10

木板上记下的这些资料，你能求出水的折射率吗？说出你的办法和理由，并实际做做．你测出的水的折射率是多大？

23．杯中的水由于光的折射看起来比实际的浅，用图 7′-11 所示的方法可以求出水变浅了多少．在杯中倒入清水，杯底放一粒绿豆，在水面上吊一根针，调节针的位置，使针尖在水中成的像与所看到的绿豆重合，测出针尖到水面的距离，

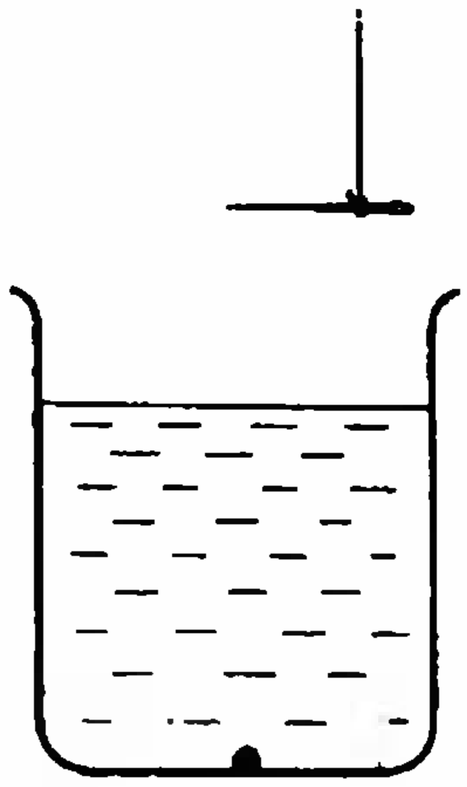


图 7′-11

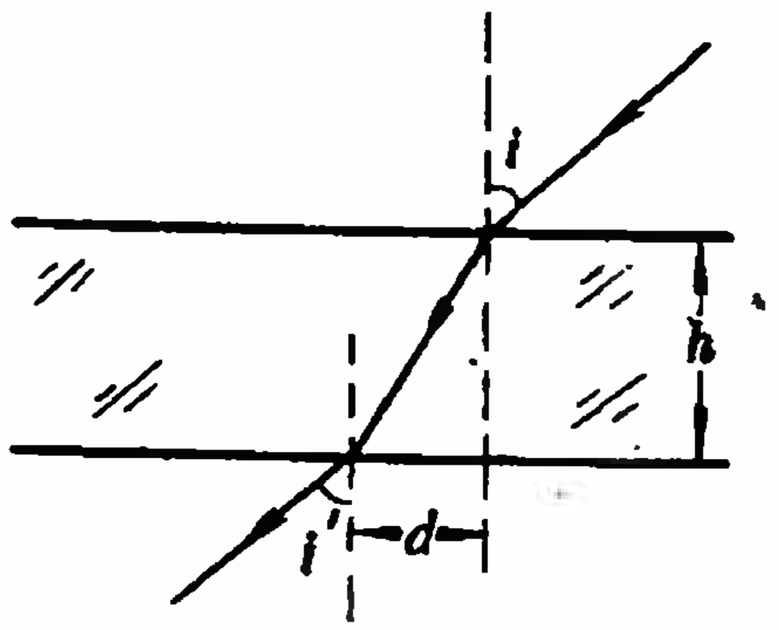


图 7′-12

即可求出杯中水的视深．为什么？做这个实验，求出水的视深，再测出实际深度．水的视深大约比实际深度浅了几分之几？

24. 玻璃砖厚度为 h，一束光从上表面射入玻璃中，从下表面射出（图 7′-12），入射角为 i. 求：(1) 出射角 i'；(2) 出射点对入射点偏移的距离 d. 从计算结果中你能看出偏移距离 d 与什么有关系？

25. 已知水、水晶、玻璃和二硫化碳的折射率分别是 1.33、1.55、1.60 和 1.63. 如果光按下面几种情况传播，能发生全反射的是_____

(1) 从水晶射入玻璃；

(2) 从水射入二硫化碳；

(3) 从玻璃射入水中；

(4) 从水射入水晶.

26. 图 7′-13 是光在 A、B、C 三种介质中传播时发生反射和折射的情况. 光在这三种介质中的速度分别是 v_A、v_B、v_C. 下列说法中正确的是_____.

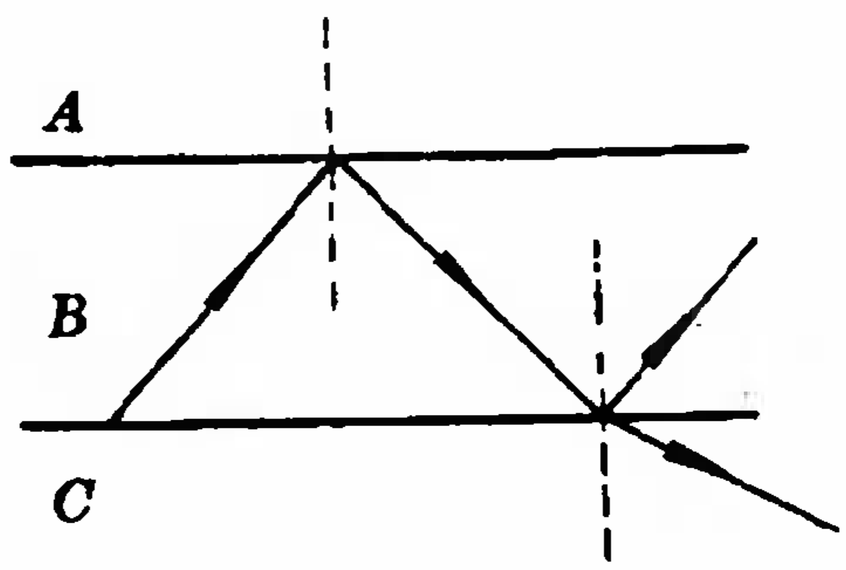


图 7′-13

(1) $v_A > v_B > v_C$；　(2) $v_A < v_C < v_B$；

(3) $v_A > v_C > v_B$；　(4) $v_C > v_A > v_B$.

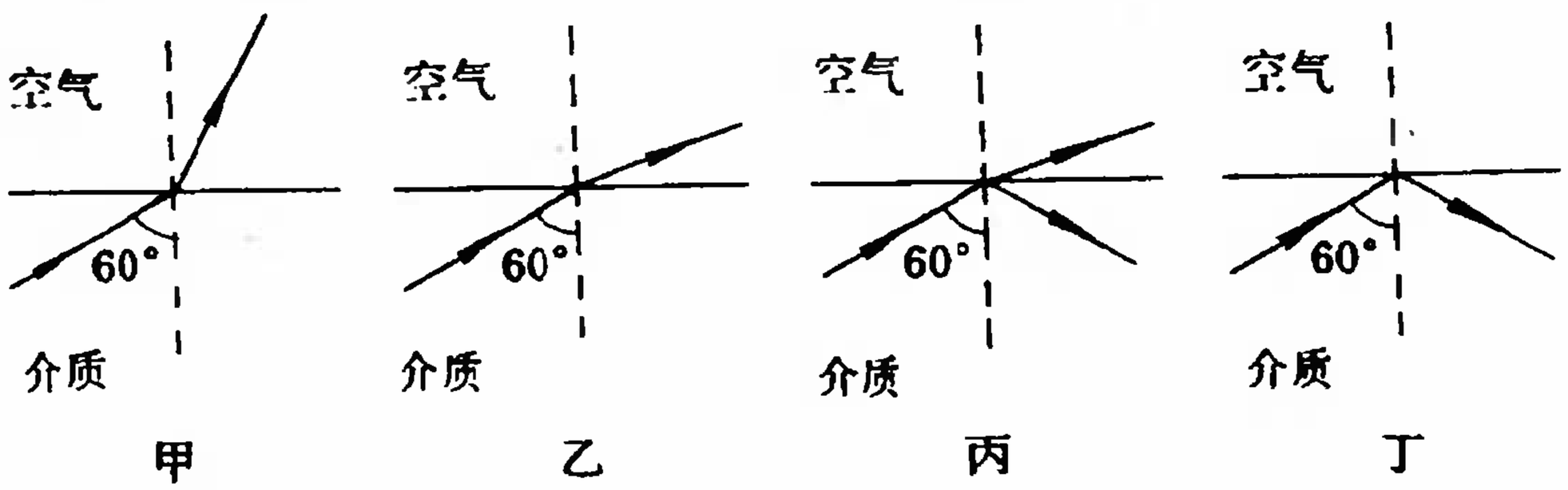


图 7′-14

27. 某介质的折射率是 1.414，一束光以 60°的入射角从这种

介质射向空气，正确描绘这束光的光路图应是图 7′-14 中的哪一个？

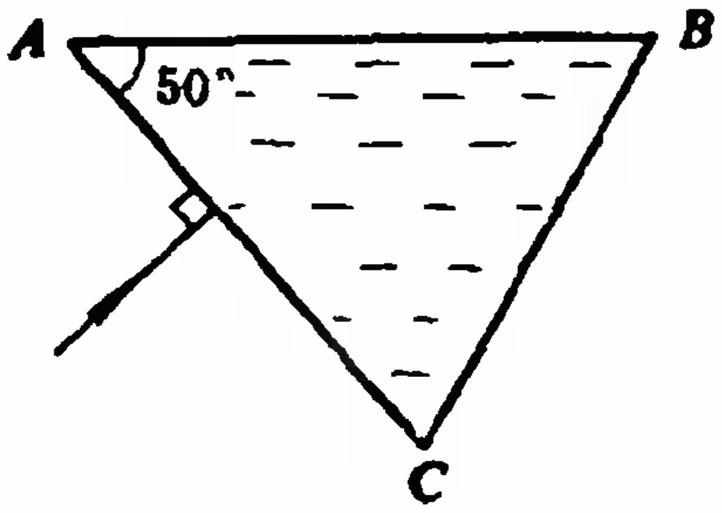


图 7′-15

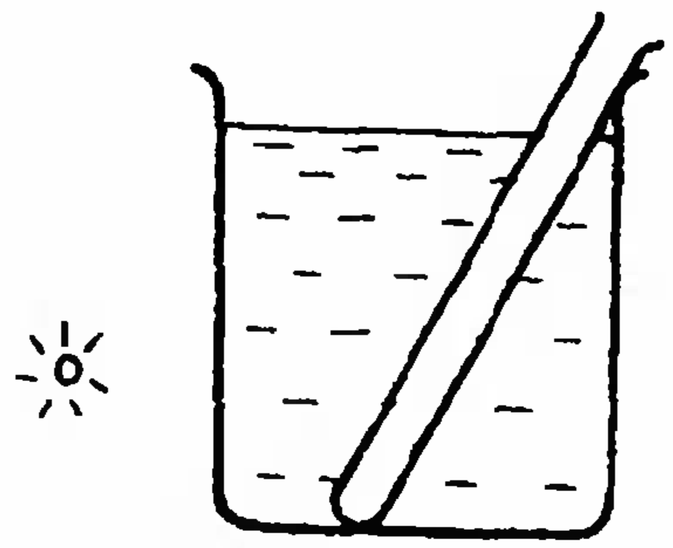


图 7′-16

28. 图 7′-15 中 ABC 是一个透明容器，内装液体. 当光线垂直射向 AC 面时，光在 AB 面上刚好发生全反射. 这种液体的临界角是____，折射率是____.

29. 在盛水的玻璃杯中放一空试管，用灯光照亮杯侧，如图 7′-16 所示. 从水面上观察水中的试管，看到试管壁特别明亮. 如果在试管内装上水，上述的明亮现象就消失了. 自己做做看，并作出解释.

30. 利用图 7′-17 所示的方法可以测量玻璃折射率和临界角. 在白纸上画互相垂直的两条线 AB、PR，相交于 O 点. 把半圆形玻璃砖放在白纸上，使它的直边与 PR 对齐，圆心在 O 点. 让光线沿 AQ 方向射入玻璃砖，沿 OB 方向射出. 保持光线 AQ 方向

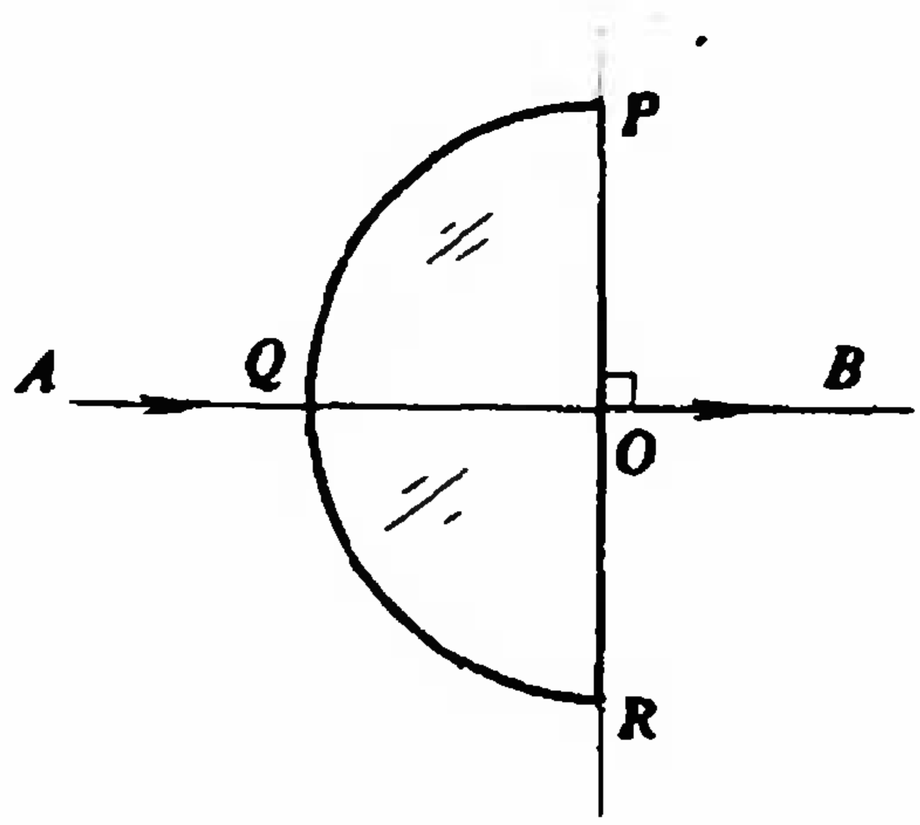


图 7′-17

不变，以 O 为轴沿反时针方向转动玻璃砖，观察从玻璃砖射出的光线的亮度变化，到完全看不到出射光线时记下玻璃砖直边的位置. 用量角器量出玻璃砖转过的角度，由此即可求出玻璃的临界角和折射率. 如果已测出看不到出射光线时玻璃砖转过的角度为 42°，这块玻璃的临界角和折射率是多大？

31. 图 7′-18 表示光在光导纤维中的传播情况. 纤维为圆柱形，由内芯和涂层两部分构成. 内芯为玻璃，折射率为 n_0；涂层为塑料，折射率为 n_1，且 $n_1<n_0$. 光从空气射入纤维，与轴线成 θ 角，在内芯中折射成 θ_0 角，再以 ϕ_0 角射至内芯侧壁. 当 ϕ_0 大于芯料与涂层料的临界角 ϕ_C 时，光线在内芯侧壁上发生全反射. 光线在内芯中经过多次这样的反射，就可以传

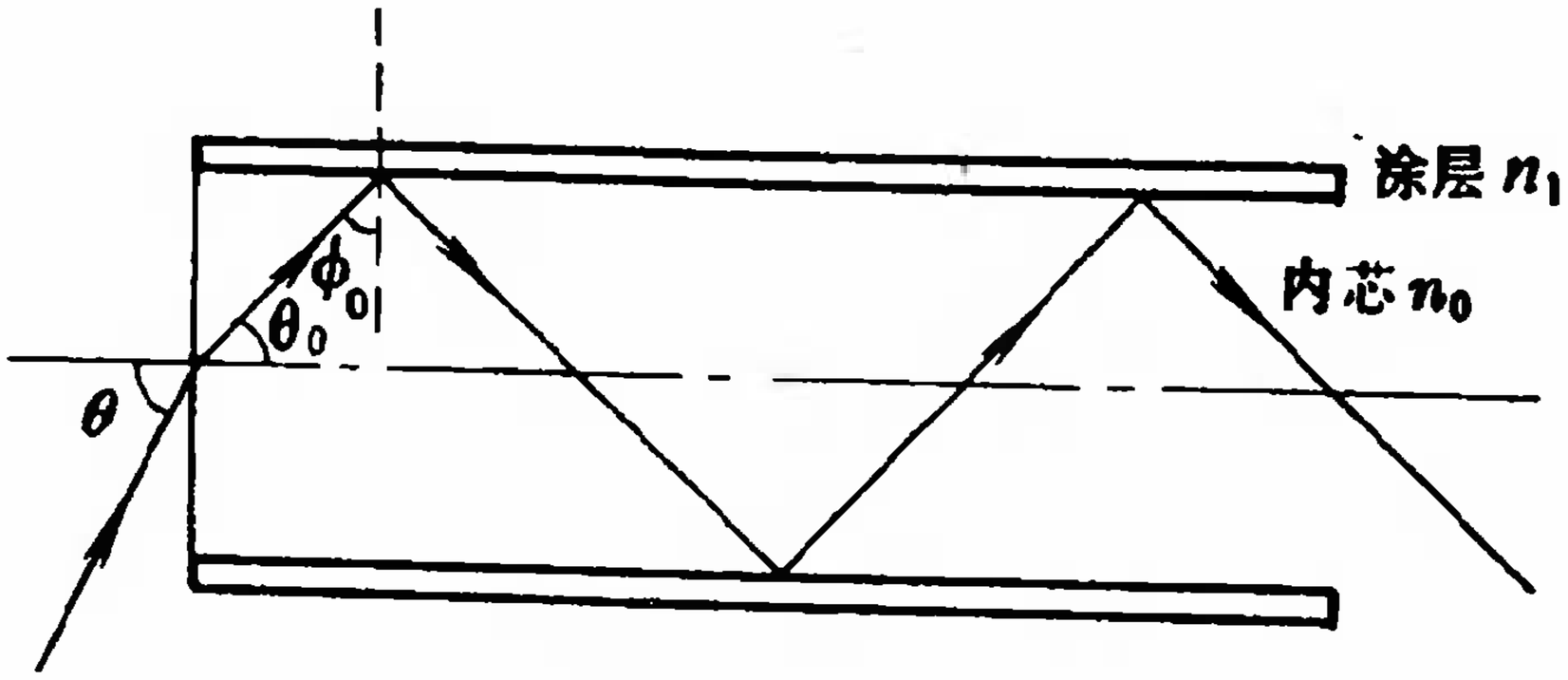


图　7′-18

至纤维的另一端射出. 如果内芯的折射率 $n_0=1.5$，涂层的折射率 $n_1=1.2$，求入射角 θ 最大不超过多少度光线才能在内芯壁上发生全反射. （提示：光线在内芯侧壁发生全反射时，$\left(\dfrac{\sin 90°}{\sin \phi_0}=\dfrac{n_0}{n_1}.\right)$

32. 白光通过棱镜发生色散，下列说法中哪个是正确的？

（1）红光的偏折最大，因为红光在玻璃中的传播速度较其他色光大；

（2）紫光的偏折最大，因为紫光在玻璃中的速度较其他色光小；

（3）红光的偏折最小，因为红光在玻璃中的折射率较其他色光大；

（4）紫光的偏折最小，因为紫光在玻璃中的折射率较其他色光小.

33. 太空中有时会发生恒星爆炸，产生所谓超新星. 恒星爆炸时会突然变得比以前亮得多. 恒星离我们很远，它的光要经过许多年才能到达地球，因此我们看到的恒星爆炸的光一定是在很多年以前发出的，从那个时候以来，光一直在向地球传播着. 我们看到的恒星爆炸的光是白光，而不是在不同时间到达的各种色光. 根据这一事实，你对不同色光在真空中的传播速度可以作出什么预言？

34. 如图 7′-19 所示，光线垂直射在顶角为 30°的等腰玻

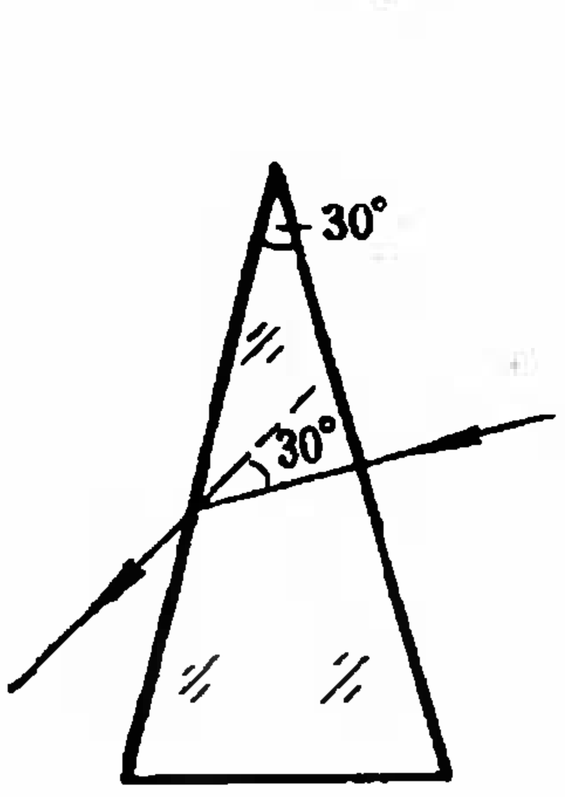


图 7′-19

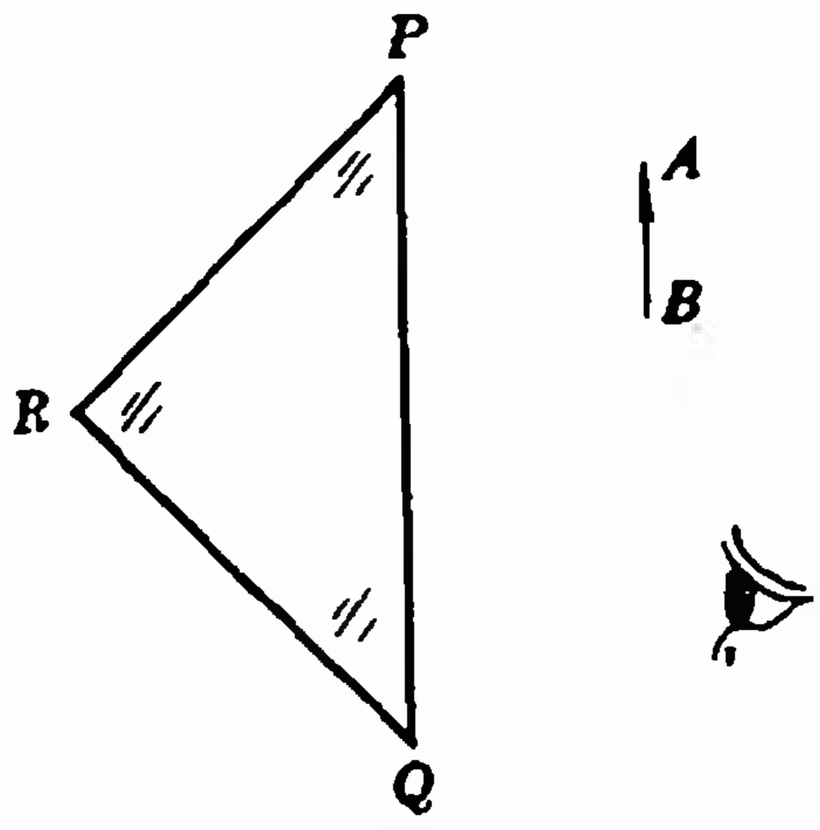


图 7′-20

璃棱镜上，测得出射光线与入射光线间的夹角为 30°，求玻璃的折射率.

35. 图 7′-20 中 PRQ 是一全反射棱镜. 眼睛从这个全反射棱镜中看到的物体 AB 的像是正的还是倒的？画图说明.

36. 在图 7′-21 的方框中，填入一个适当的光学元件，使光线传播方向发生所要求的变化.

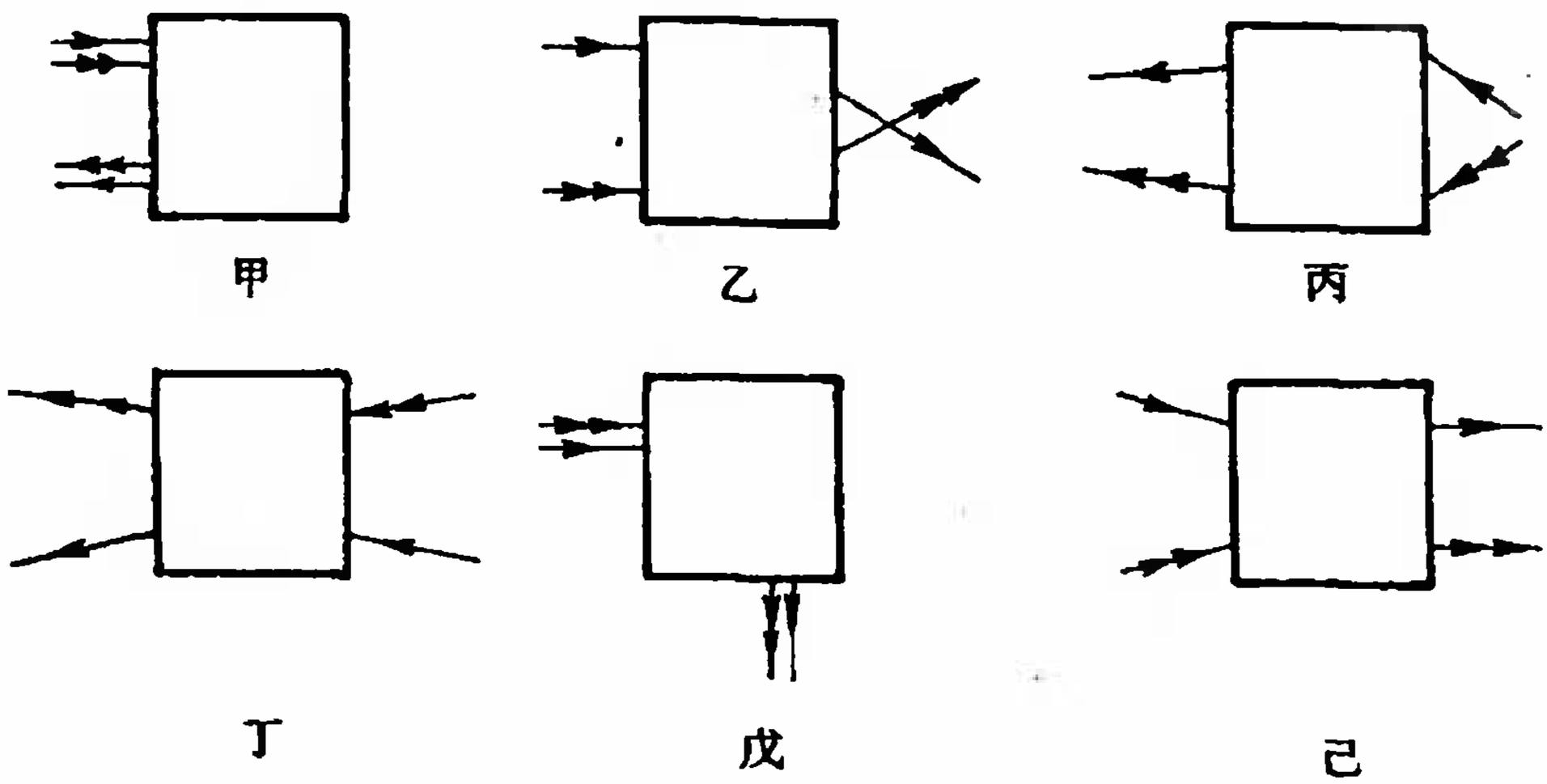


图 7′-21

37. 一束平行于主轴的光，通过凸透镜 L_1 和凹透镜 L_2 后变成了截面较小的平行光束(图 7′-22). 已知凸透镜的焦距为 20 cm，两透镜相距 10 cm，求凹透镜的焦距.

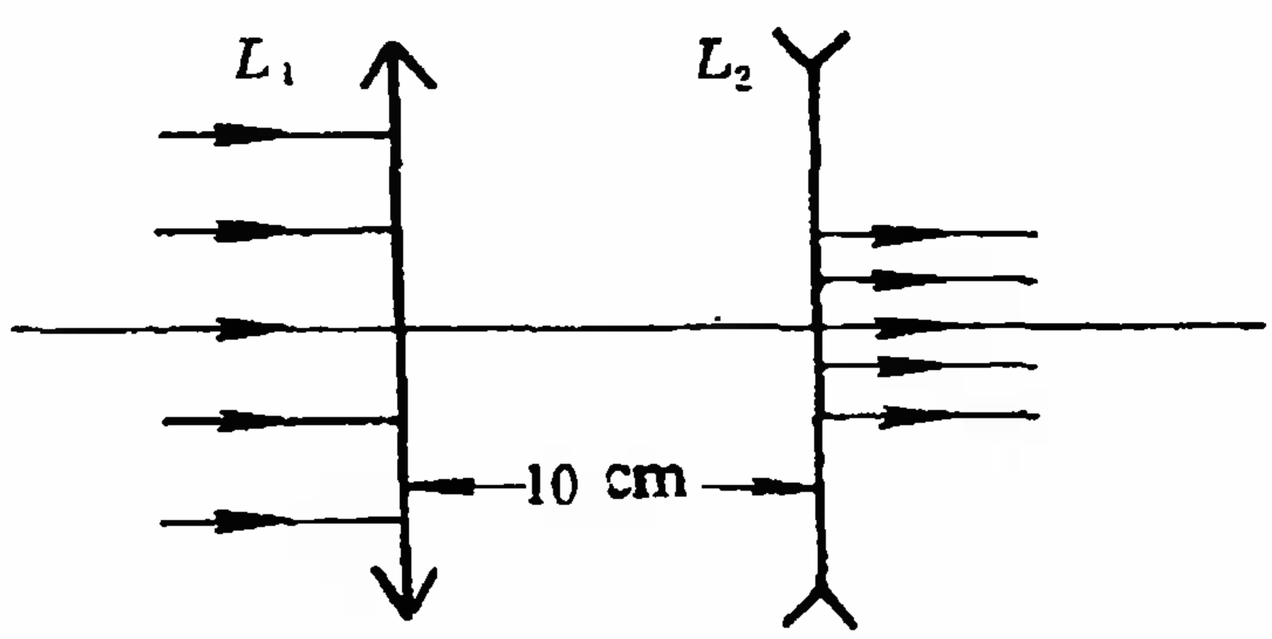


图 7′-22

38. 物体从距凸透镜 2 倍焦距以外逐渐向焦点移动时，关于所成的像下列说法正确吗？

（1）像从 2 倍焦距以外向焦点移动，像越来越大；

（2）像从 2 倍焦距以外向焦点移动，像越来越小；

（3）像从焦点外向 2 倍焦距外移动，像越来越大；

（4）像从焦点外向 2 倍焦距外移动，像越来越小.

39. 凸透镜的焦距为 30 cm，当物体距凸透镜为下列距离时，在横线处填上所成像是正立或倒立、放大或缩小、实像或虚像.

（1）90 cm 时，所成的是_____；

（2）60 cm 时，所成的是_____；

（3）40 cm 时，所成的是_____；

（4）15 cm 时，所成的是_____.

40. 图 7′-23 中 F_1、F_2 是凸透镜的两个焦点，AB 是物体，AC、BD 是 A、B 两点射向凸透镜的光线，画出这两条光线经过凸透镜后的折射光线.

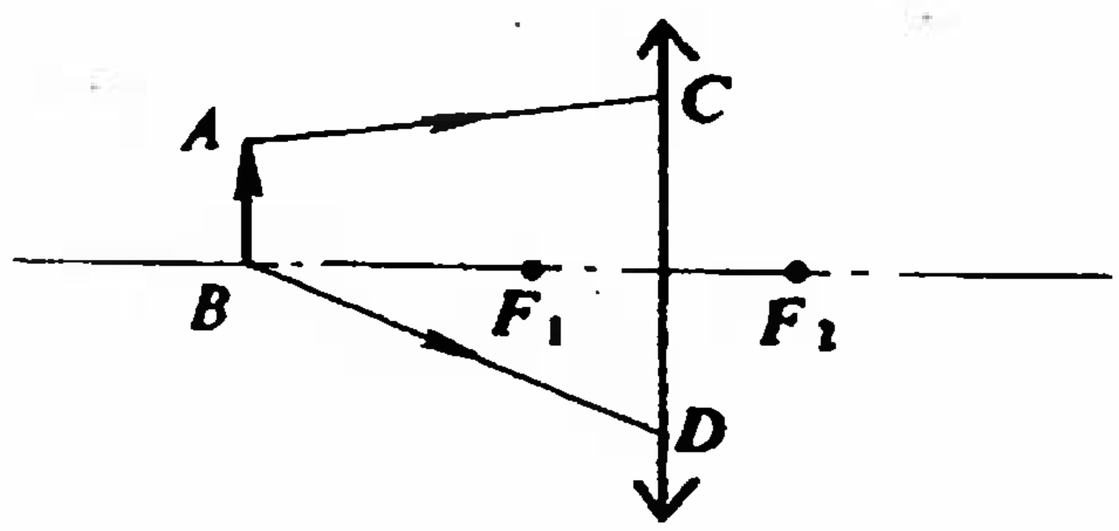


图　7′-23

41. 作图求出物体 AB 由凹透镜所成的像（图 7′-24），由图上量出像长是物体的几倍.

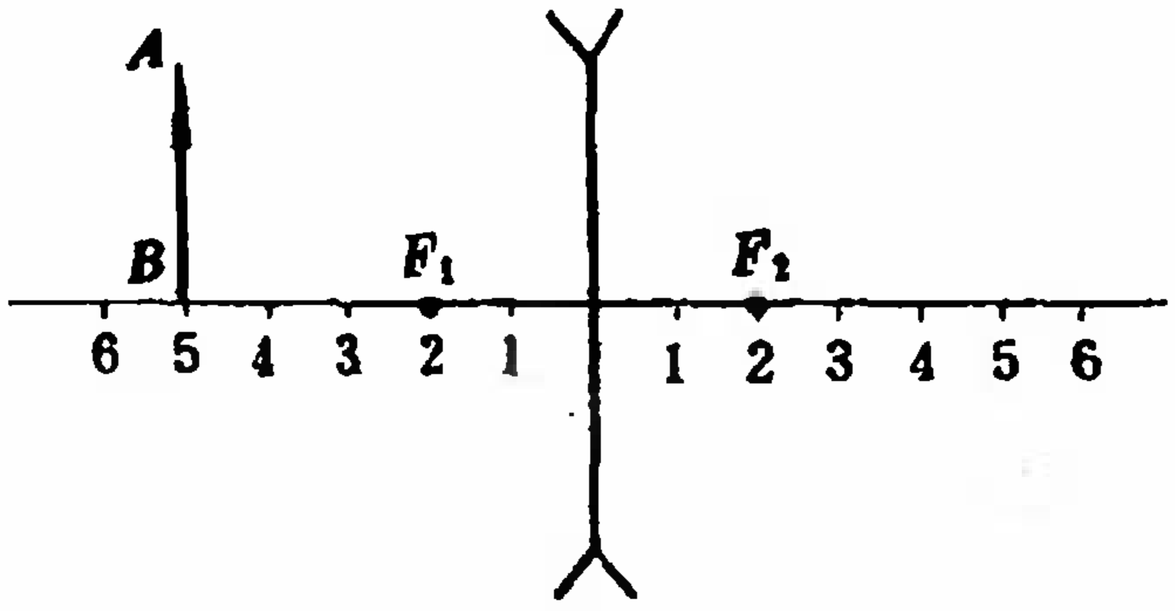


图 7′-24

42. 图 7′-25 中横线为主光轴，S' 为物点 S 的像，用作图法求出各图中透镜的光心和焦点的位置，并画出透镜.

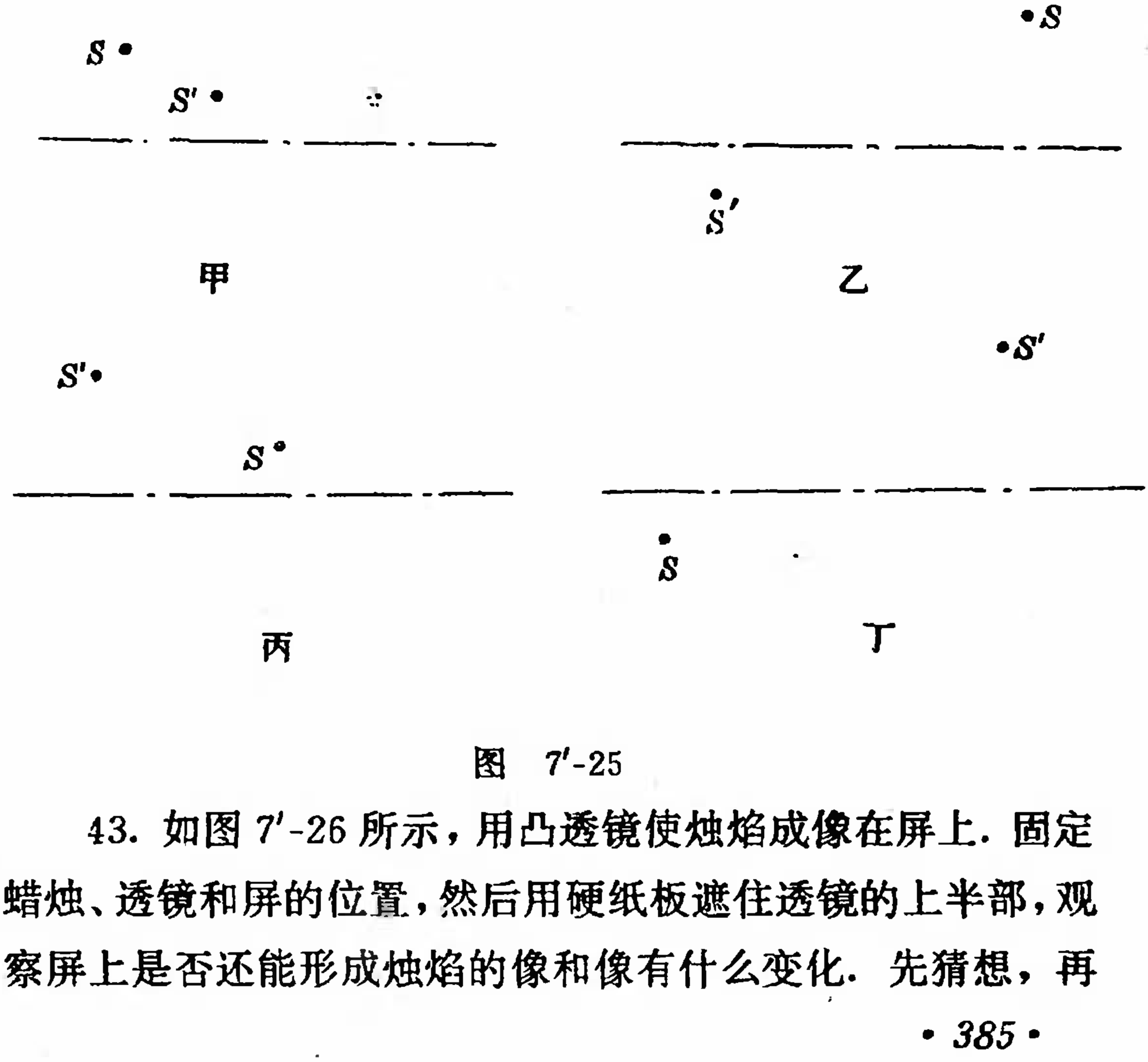


图 7′-25

43. 如图 7′-26 所示，用凸透镜使烛焰成像在屏上. 固定蜡烛、透镜和屏的位置，然后用硬纸板遮住透镜的上半部，观察屏上是否还能形成烛焰的像和像有什么变化. 先猜想，再

观察，并画出光路图来.

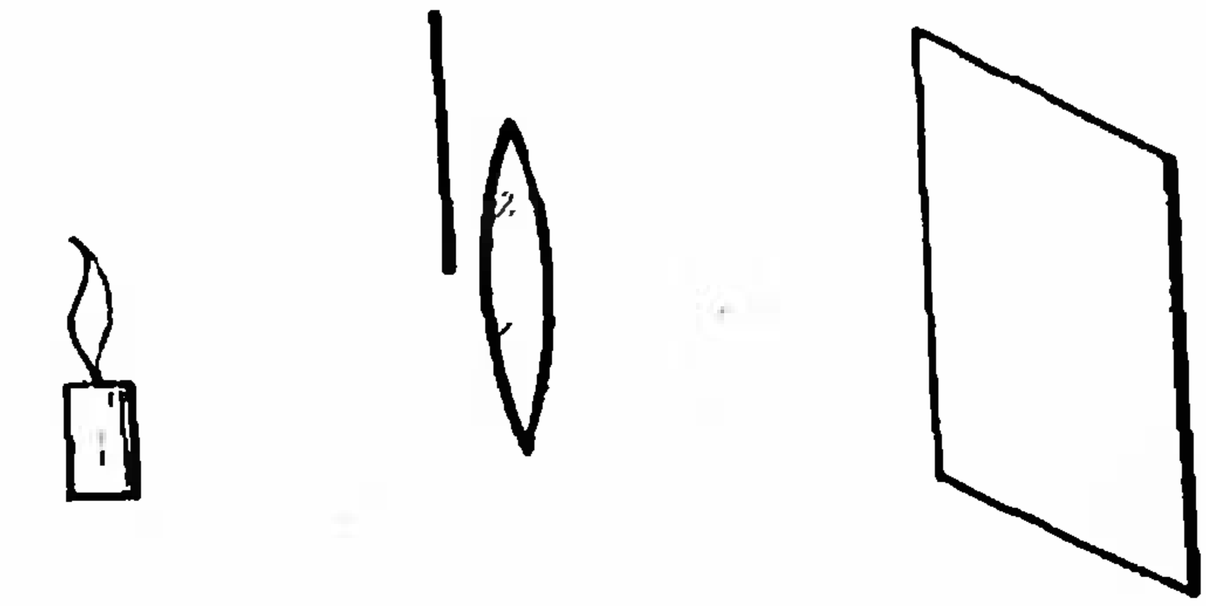


图　7′-26

44. 图 7′-27 中 F_1、F_2 是凸透镜的两个焦点，物体 AB 向透镜移动的过程中，不可能出现像的区域是_____.

(1) F_1 到 F_2；　　(2) F_1 到 O；

(3) F_2 到 O；　　(4) 不存在不出现像的区域.

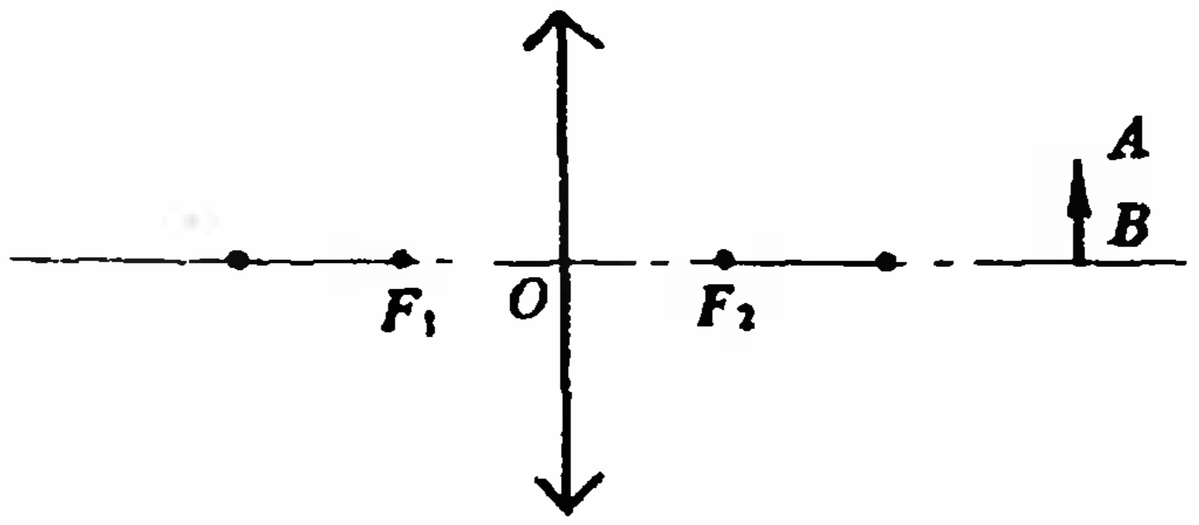


图　7′-27

45. 在一硬纸板圆筒中有一凸透镜，圆筒两端用平板玻璃封着(图 7′-28). 现在仅知道凸透镜的主轴与圆筒的轴线重合，圆筒长 15 cm，凸透镜的焦距大于 15 cm. 利用一把米尺，一张白纸和教室里一扇明亮的窗户，你如何求出凸透镜的焦距和它在圆筒中的位置?



图　7′-28

46. 一物体放在焦距为 15 cm 的凸透镜前，在距透镜 25 cm 处得到物体的实像. 如果把物体向透镜移动 30 cm，像距透镜多远？画出第二次成像时的光路图.

47. 凸透镜焦距为 20 cm，(1) 欲得一大小为该物体一半的实像，物体应放在离透镜多远处？(2) 欲得一放大 2 倍的虚像呢？

48. 用焦距 15 cm 的放大镜看一微小物体，要使像成在离透镜 25 cm 的地方，透镜到物体的距离应为多大？看到的像比物体放大了多少倍？

49. 在离地面 2000 m 的飞机中，用一架 $f=50$ cm 的长镜头照相机拍摄地面上的景物，底片的面积为 10×10 cm^2，每张底片能够拍摄的地面面积为多大？

50. 幻灯片距镜头 30 cm 时，可在离镜头 6 m 的幕上得到清晰的像. 如果要在离镜头 8 m 的幕上成像，镜头该怎样移动，这时幕上所成的像将变大还是变小？

51. 一架幻灯机镜头的焦距是 50 mm，物距的可调范围是 51 mm 到 55 mm，要想在幕上得到最清晰的画面，幕到镜头的距离至少要多远？如果幻灯片长为 3.6 cm，幕上所成的像最少有多长？

52. 一架照相机拍远景时底片与镜头相距 10 cm，拍近景时，镜头暗箱应拉长还是缩短？如果暗箱拉至最长时底片与镜头间的距离为 12 cm，被照物体至少离镜头多远才能得到清晰的像？

53. 蜡烛与光屏相距 20 cm，把一凸透镜放在它们之间，当凸透镜在两个适当位置时，可在光屏上得到清晰的像，测

得这两个位置相距 12 cm，此凸透镜的焦距是多大？

54. 凸透镜焦距为 15 cm，把它放在相距 70 cm 的物体和光屏之间，调节凸透镜的位置，能在光屏上两次得到清晰的像，求凸透镜两次成像时相距多远.

55. 把一焦距为 4 cm 的放大镜紧靠眼睛，看见物体清晰的放大的虚像成在眼前 25 cm 处，求：

（1）物体到透镜的距离；

（2）如果物长为 1 mm，眼睛看到的像有多长？

56. 在物体和光屏之间放一凸透镜，调节物体的位置在屏上得到比物体高 1 倍的像，把透镜向屏移动 36 cm，在屏上得到高为物体一半的像. 这个透镜的焦距是多大？

57. 物体和光屏相距 3 m，要在光屏上得到面积放大 81 倍的像，应选用焦距是多大的哪种透镜？透镜应放在什么位置上？

58. 现在有焦距为 4 cm 和 100 cm 的两个凹透镜，焦距为 5 cm 和 200 cm 的两个凸透镜，要想选其中的一个透镜作放大镜，而且想得到的像的放大率要尽可能大一些，应该选用哪个透镜？用它得到的像的放大率是多大？（使用放大镜时，眼睛靠近透镜，眼睛到像的距离可看作像距，像要成在离眼 25 cm 的明视距离处.）

59. 图 7′-29 中 F_1、F_2 是凸透镜的两个焦点，作图求出点光源 S 的像，并标出眼睛在哪个区域内才能看到像.

60. 如图 7′-30 所示，一束会聚光射向凹透镜，经折射后会聚于 S_1 点. 取走透镜后，光线会聚于 S_2 点. 测得 S_1 到透镜的距离为 24 cm，S_2 到 S_1 的距离为 18 cm. 求凹透镜的焦距.

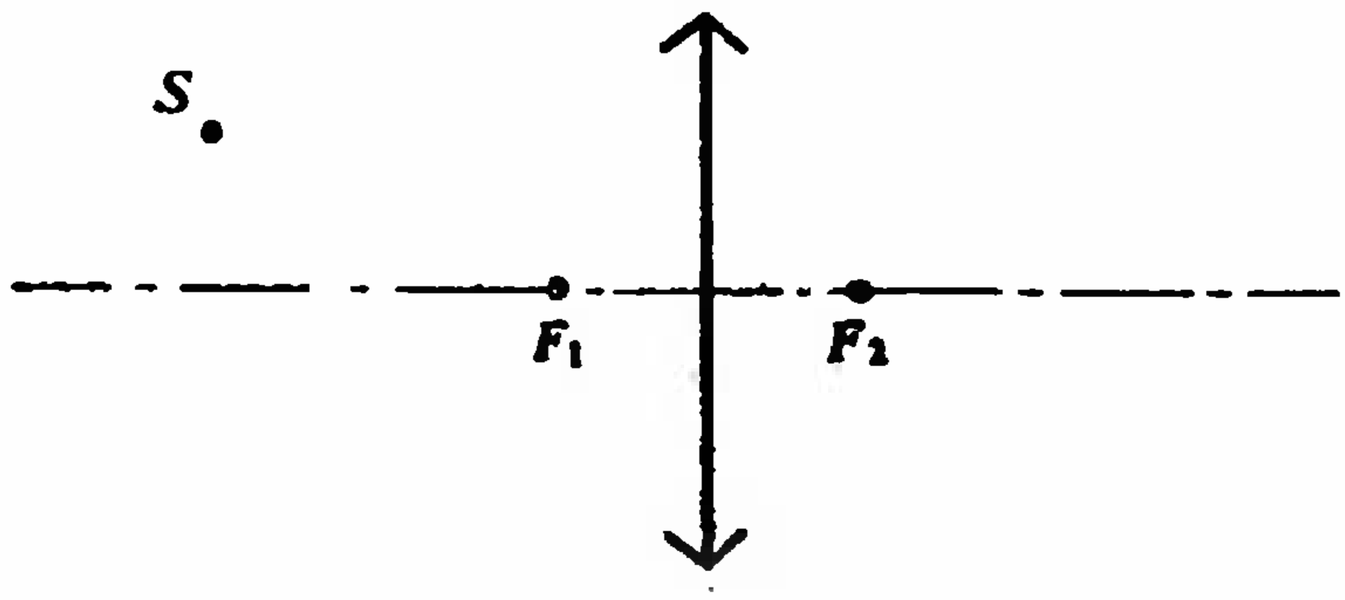


图　7′-29

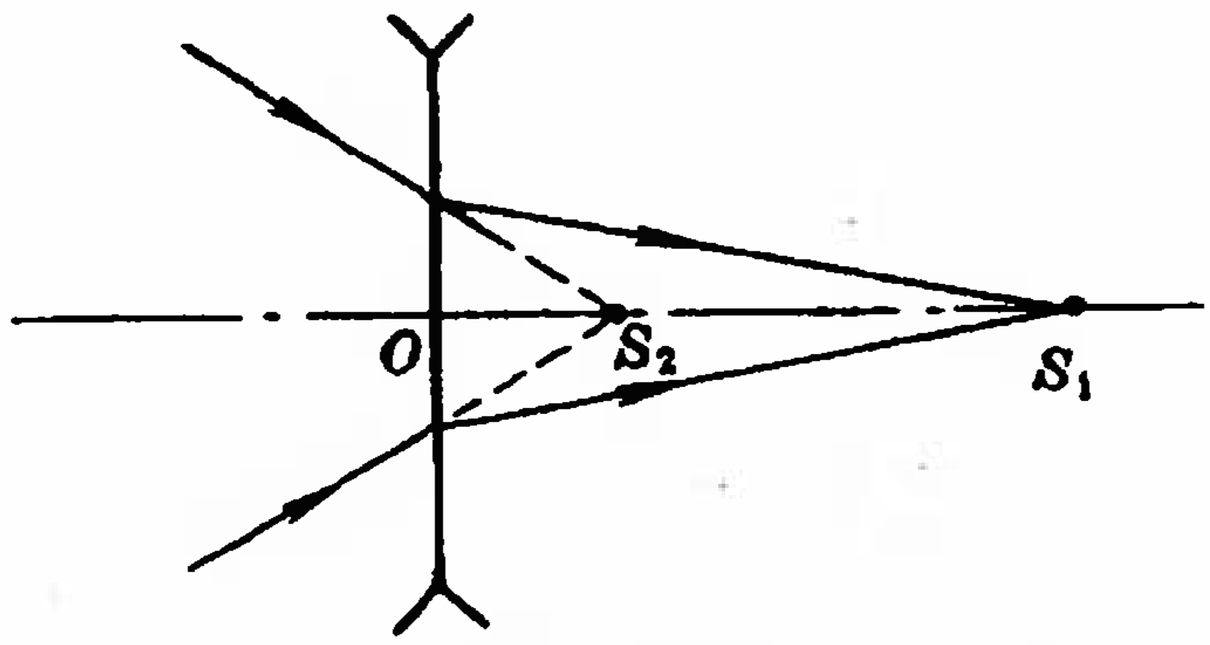
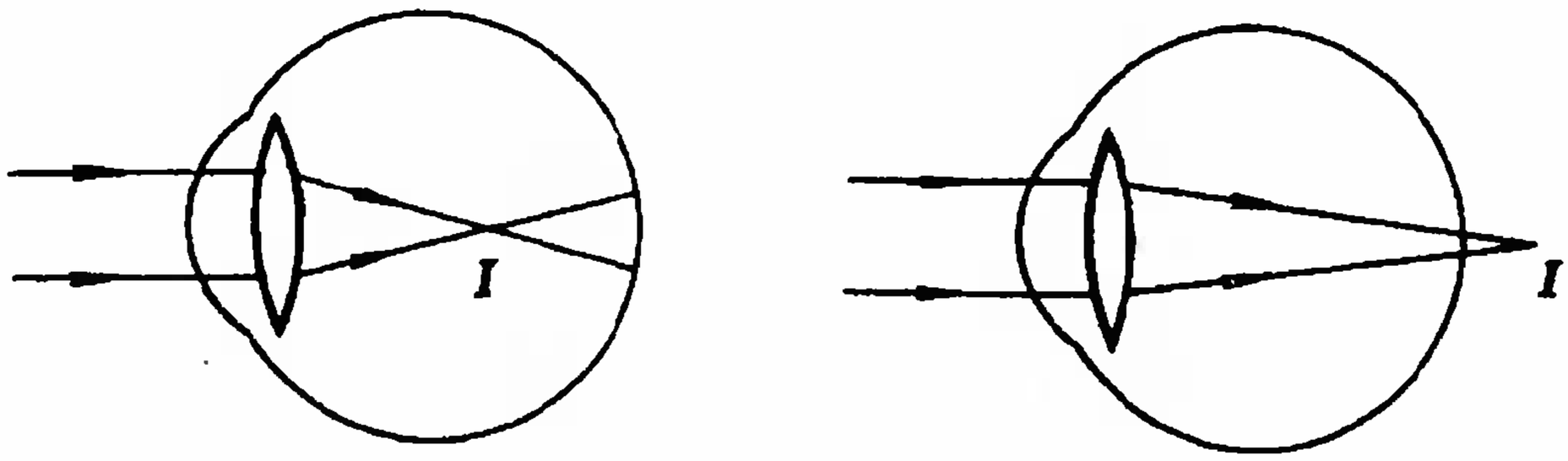


图　7′-30

61. 图 7′-31 中所示的哪个是近视眼，哪个是远视眼？用眼镜校正时哪个该用凸透镜，哪个该用凹透镜？



甲　　乙

图　7′-31

62. 闭上一只眼，用另一只眼看书上的字，把书朝着自己

移动，当看到的字变得模糊不清时，让另一同学帮助量出书到眼睛的距离. 然后闭上另一只眼，重复上面的实验. 你的两只眼的近点相等吗？与正常眼的近点相比如何？你应该戴什么眼镜？

* 63. 比较显微镜和开普勒望远镜，说明：

（1）它们的物镜有什么不同，它们的目镜有什么不同.

（2）它们所成的实像与物体相比有什么不同.

（3）它们所成的虚像与物体相比有什么不同.

* 64. 现有两个焦距分别为 30 cm 和 5 cm 的凸透镜，一根可以安装凸透镜的长金属杆，一张半透明纸. 如果想利用这些东西安装一个望远镜模型，请回答下列问题.

（1）应该先安装哪一个透镜？

（2）那张半透明纸做什么用？

（3）哪个透镜起放大作用？

（4）从这个望远镜中看到的物体的像是正立的还是倒立的？

* 65. 图 7′-32 中 L_1 为显微镜的物镜，L_2 为目镜，O 为物体，I_1 是物镜所成的像，I_2 是从目镜中看到的像.

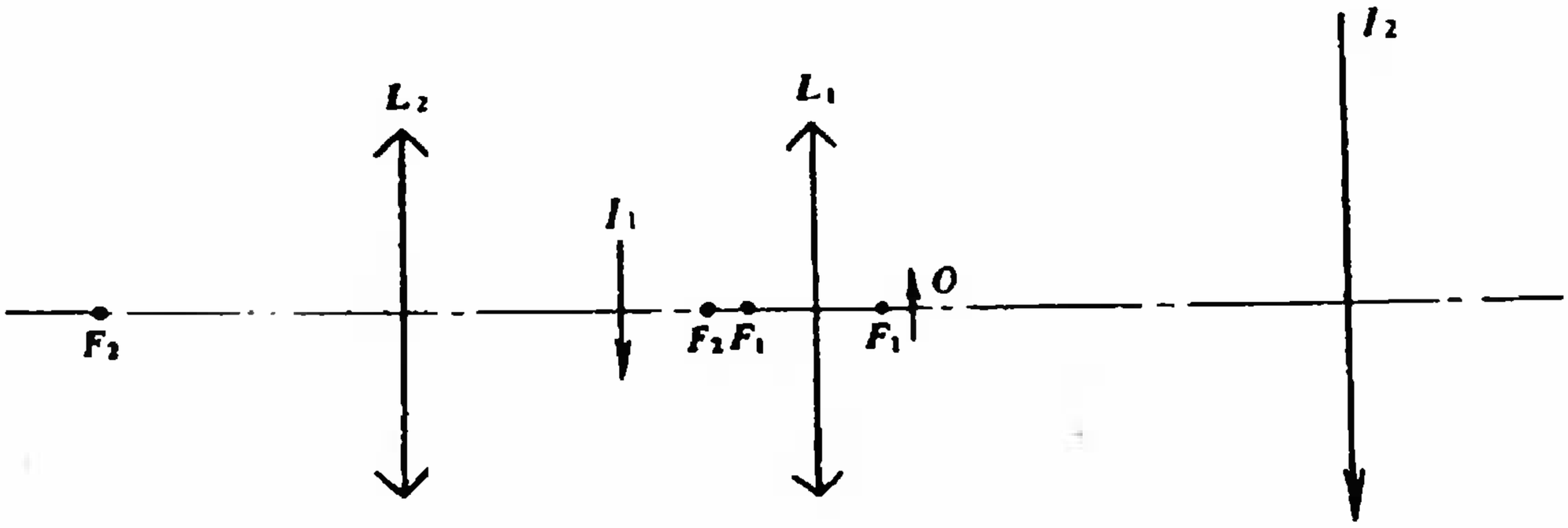


图 7′-32

(1) I_1 和 I_2 哪个是虚像，哪个是实像？

(2) 画出 I_1 和 I_2 的成像光路图.

第八章　光的本性

1. 杨氏双缝干涉实验怎样支持了光的波动说？

2. 在双缝干涉实验中，在保持双缝间的距离不变，缝到屏的距离也不变的条件下，分别用黄光和蓝光做实验，下列说法哪个符合实际？

(1) 黄光的干涉条纹间隔比蓝光大，因为黄光的波长比蓝光小；

(2) 黄光的干涉条纹间隔比蓝光大，因为黄光的波长比蓝光大；

(3) 黄光的干涉条纹间隔比蓝光小，因为黄光的波长比蓝光大；

(4) 黄光的干涉条纹间隔比蓝光小，因为黄光的波长比蓝光小.

3. 观察课本上红光、蓝光、白光的干涉条纹彩图，说明它们有什么区别，并作出解释.

4. 图 8′-1 表示双缝干涉的原理，图中实线表示波峰，虚线表示波谷. 如果把屏分别放在 A、B、C、D 四个位置上，那么，在哪个位置上出现亮条纹，在哪个位置上

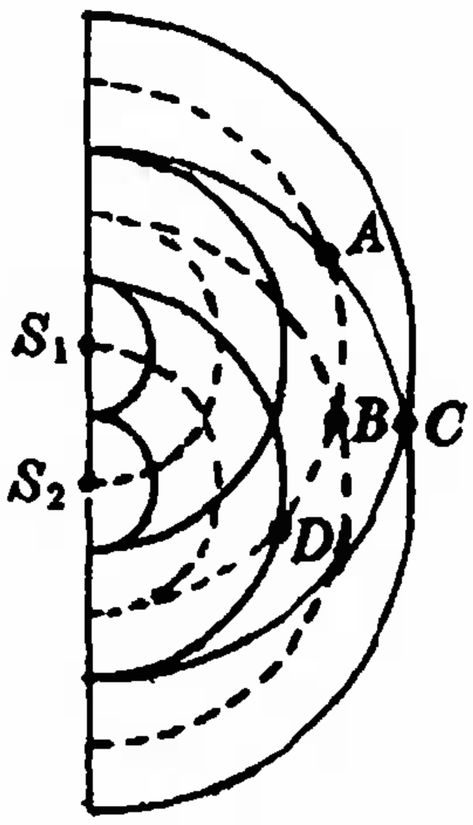


图　8′-1

出现暗条纹？光从狭缝 S_1、S_2 到 A、B、C、D 的路程差各是多少个波长？

5. 某同学在做双缝干涉实验中，测得红光的波长为 0.75 μm，绿光的波长为 0.56 μm，这两种光的频率各是多大？

6. 光的颜色是由频率决定的，光在不同介质中传播时速度不同，但频率不变. 一束红光从空气射入水中后，在水中还是红色吗？它的波长是增大了还是减小了？

7. 图 8′-2 是双缝干涉的示意图.

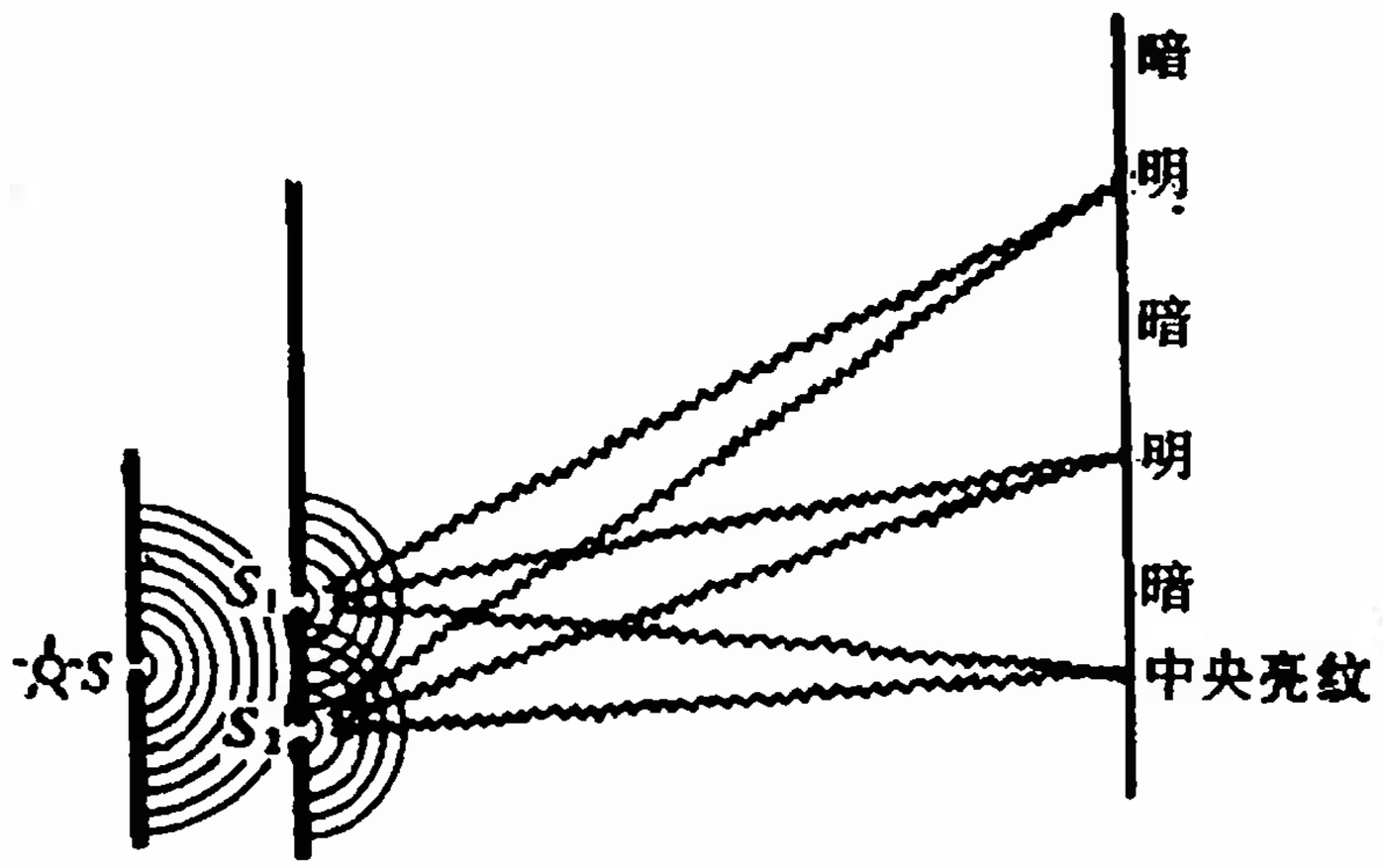


图 8′-2

(1) 单缝 S 和双缝 S_1、S_2 的作用是什么？

(2) 在下面的空格中分别填入对应的光的路程差（用光波波长 λ 的倍数表示）.

干涉条纹　光的路程差

中央亮纹 _____

第一暗纹 _____

第一明纹 _____

第二暗纹 _____

第二明纹 _____

第三暗纹 _____

8. 一束橙色光，在真空中的波长是 0.60 μm. 射入折射率为 1.5 的玻璃中后，橙色光的波长和频率各是多大？

9. 频率为 5.2×10^{14} Hz 的黄光，在空气中和水中的波长各是多大？

10. 光和无线电波都是电磁波，为什么无线电波能绕过障碍物到达屋子里，而光波不能？

11. 在一张黑纸上，用烧红的针刺几个大小不同的圆孔，使圆孔对准点光源（可用距离 1 m 外的白炽灯或手电筒），用眼睛通过圆孔观察衍射现象. 圆孔大小不同时，观察到的衍射现象有什么不同？

12. 认为光是一种电磁波的根据是什么？

13. 电磁波谱中波长最长的是_____，波长最短的是_____；可见光的波长比红外线____，比紫外线____.

14. 红外线、紫外线、伦琴射线各有什么特点？举例说明它们的应用.

15. 仔细观察课本中的光谱彩图，回答下列问题

(1) 钠的线状谱有几条亮线？它们的波长大约是多大？

(2) 氢的线状谱有几条亮线？它们的波长大约各是多大？

(3) 钠的吸收光谱有几条暗线？它们与钠的线状谱有何关系？

16. 能不能利用月光对月球进行光谱分析？为什么？

17. λ_1、λ_2 是两种单色光 1 和 2 在真空中的波长，且 $\lambda_1>\lambda_2$，关于这两种光，下列说法哪个是正确的？

(1) 单色光 1 的频率较 2 的小；

(2) 玻璃对单色光 1 的折射率较 2 的大；

(3) 在玻璃中的传播速度单色光 1 较 2 的小；

(4) 单色光 1 的光子能量较 2 的大.

18. 判断：关于光电效应下列哪些说法是正确的，哪些是错误的？

(1) 只要入射光的强度足够大，就可以产生光电流；

(2) 光电流的强度与入射光的频率有关，光的频率越大，光电流越大；

(3) 入射光的频率高于极限频率时，光的强度越大，光电流越大；

(4) 入射光的频率高于极限频率时，光的强度越大，产生的光电子的最大初动能越大；

(5) 入射光的频率高于极限频率时，光的频率越大，产生的光电子的最大初动能越大.

19. 用绿光照射一光电管，能产生光电流. 欲使光电子从阴极逸出时的最大初动能增大，下列哪种措施是正确的？

(1) 改用红光照射；

(2) 增大绿光的强度；

(3) 增大加在光电管上的电压；

(4) 改用紫光照射.

20. 用低于极限频率的光照射金属时，无论入射光怎样强，都不能产生光电效应. 光子说怎样解释这一现象？

21. 从课本上查出铯、钠、锌的极限频率 ν_0，再查出各种单色光的频率，回答下列问题.

(1) 哪些光可以使铯产生光电效应?

(2) 哪些光可以使钠产生光电效应?

(3) 可见光能否使锌产生光电效应?

* 22. 制作光电管的阴极材料要选用逸出功尽可能小的物质，氧铯是一种逸出功较小的材料，光电管常用它制作阴极，氧铯的逸出功为 0.72 eV，要使这种光电管产生光电流，所用光的最大波长是多大？它属于电磁波谱的哪种射线?

* 23. 钾的逸出功是 2.22 eV，用波长是 0.45 μm 的紫光照射，产生的光电子的最大初动能是多大?

24. 图 8′-3 是一种光电计数装置的原理图，被计数的制品放在传送带上，光源安装在传送带的一侧，光电计数装置安装在传送带的另一侧.每当传送带上有一个制品通过时，光线被挡住，电磁铁放开衔铁，计数齿轮转过一齿，计数器自动地把制品数目记下来. 试说明这种计数装置的工作原理.

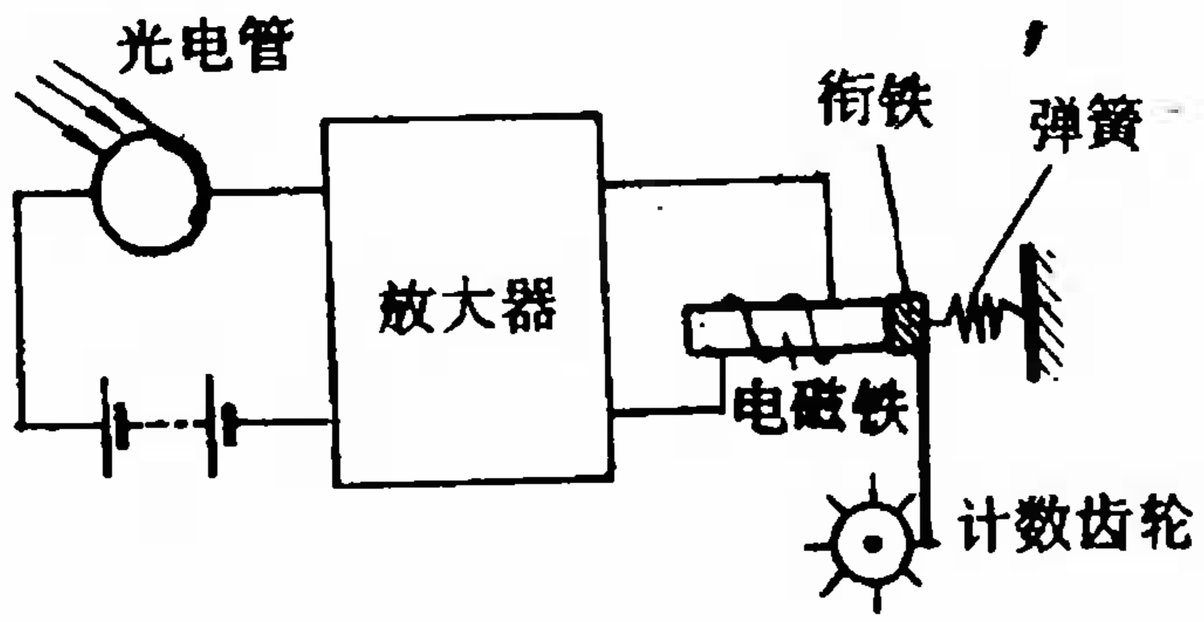


图 8′-3

25. 上题中的光电计数装置，实际上是一个用光控制的继电器，叫做光控继电器. 光控继电器在自动控制中的应用很多，例如可用来控制航标信号灯，使信号灯自动地“夜亮

昼熄”. 请你利用学过的知识，自己设计一个航标信号灯的简单电路.

第九章　原子和原子核

1. 卢瑟福在α粒子散射实验中观察到了什么现象？他是怎样解释的？

2. 原子从一种定态（设能量为 $E_{初}$）跃迁到另一种定态（设能量为 $E_{终}$）时，它辐射（或吸收）一定频率的光子，光子的能量为_____，光子的频率 ν 等于_____.

3. 根据玻尔理论，已知氢原子的核外电子在第一条轨道上运动时的能量为－13.6 eV，试计算

（1）电子在第二条、第三条、第四条、第五条、第六条轨道上运动时的能量；

（2）当电子从第三条、第四条、第五条、第六条轨道上分别向第二条轨道跃迁时，辐射出的光子的能量；

（3）这些光子的频率和波长.

4. 把第 3 题（3）中计算出的光子波长与课本彩图中的氢原子线状谱的四条谱线的波长比较，你能得出什么结论？

5. 根据科学家的实验研究结果，填写下列空格：

（1）α 粒子的电荷等于元电荷的____倍，质量是氢原子质量的____倍，它就是____原子核；

（2）β 射线是高速运动的____流；

（3）γ 射线是波长极短的____，性质非常像____射线，只

是它的贯穿能力比____射线____得多.

6. 某元素的原子核放出一个β粒子后，对于所产生的新核，下列说法哪个正确？

(1) 质量数减少 1，电荷数增加 1；

(2) 质量数减少 1，电荷数减少 1；

(3) 质量数不变，电荷数增加 1；

(4) 质量数不变，电荷数减少 1.

7. 一种放射性元素的原子核，经过一次α衰变和一次β衰变后成为一个新原子核. 与原来的原子核相比，新核的质量数如何变化？电荷数如何变化？

8. $^{238}_{92}U$ 要经过几次α衰变和几次β衰变才能变成$^{222}_{86}R_n$？

9. 下式表示一个放射系的部分衰变，指出每次衰变放射出什么粒子.

$$^{216}_{84}Po \rightarrow ^{212}_{82}Pb \rightarrow ^{212}_{83}Bi \rightarrow ^{212}_{84}Po \cdots\cdots$$

10. 下式表示铀 238 放射系的部分衰变，

$$^{238}_{92}U \rightarrow ^{234}_{90}Th \rightarrow ^{234}_{91}Pa \rightarrow ^{234}_{92}U \cdots\cdots ^{206}_{82}Pb.$$

(1) 前 3 次衰变中各放出哪种粒子？

(2) 如果放射系最后一次衰变所产生的稳定的核是$^{206}_{82}Pb$，那么，从铀 238 开始一共放出多少α粒子才能衰变为铅 206？

11. $^{226}_{88}Ra$ 是α放射性的，它放出一个α粒子后变成了什么元素？写出衰变方程.

12. $^{210}_{83}Bi$ 是β放射性的，它放出一个β粒子后变成了什么元素？写出衰变方程.

13. 关于放射性元素的半衰期，下列说法哪个正确？

(1) 原子核全部衰变所需要时间的一半；

(2) 原子核有半数发生衰变所需要的时间；

(3) 原子量减少一半所需要的时间；

(4) 元素质量减少一半所需要的时间.

14. 某放射性元素的半衰期为 2 s，10 g 这种元素经过 6 s 后，没有发生衰变的还应剩下_____.

(1) 5 g；　　(2) 2.5 g；

(3) 1.25 g；　　(4) 0.625 g.

15. $^{210}_{83}Bi$ 的半衰期是 5 天，经过多长时间，10 g 的铋 210 中已经有 7.5 g 发生衰变?

16. 100 g 的$^{24}_{11}Na$ 经过 8 h，只剩下 6.25 g 没有衰变，求 $^{24}_{11}Na$ 的半衰期.

17. 某种放射性元素的样品经过 24 天有$\frac{7}{8}$发生了衰变，它的半衰期是多少? 到第 48 天末，剩下的没有衰变的质量是原来的多少分之一?

18. 在现代考古学中，从一座古代文化遗址中挖掘出的一块木片，应用“放射性碳 14 定年法”就可以推测这座遗址的年代. 原来，由于宇宙射线的作用，大气中二氧化碳除了含有稳定的碳 12，还含有放射性的碳 14，并且碳的这两种同位素的含量之比几乎保持不变. 活的植物通过光合作用吸收到体内的既有碳 12，也有碳 14，它们体内碳 12 与碳 14 的含量保持着与大气中一样的比例. 植物死后，光合作用停止了，碳 14 由于 β 衰变含量逐渐减少. 已知碳 14 的半衰期是 5 730 年，如果现在有一个从远古居民遗址中挖掘出来的木片，它

的碳 14 的含量只是活体的二分之一，那么这个木片大约是多少年前的植物？这座远古居民遗址大约是多少年前的？

19. 放射性物质每分钟衰变的次数跟尚未发生衰变的原子核数成正比. 利用计数器探测某放射源的半衰期，如果最初每分钟平均计数 100 次，15 天后，每分钟平均计数为 12.5 次. 那么，该放射源的半衰期是多少天？

20. 填空.

(1)$^{14}_{7}N+^{4}_{2}He\longrightarrow{}^{17}_{8}O+$_____. 这是发现____的核反应方程.

(2)$^{9}_{4}Be+^{4}_{2}He\longrightarrow{}^{12}_{6}C+$_____. 这是发现____的核反应方程.

(3)原子核是由____和____组成的，____和____统称为核子. 原子核的电荷数等于它的____数，原子核的质量数等于它的____数与____数的和.

21. 用中子轰击氮 14 ($^{14}_{7}N$) 时，产生新核硼 11 ($^{11}_{5}B$)，并放出一个粒子，写出核反应方程.

22. 用质子轰击$^{7}_{3}Li$，产生了一个新核和一个中子. 这个新核是什么？写出核反应方程.

23. 用中子轰击$^{65}_{29}Cu$ 核时，产生镍的放射性同位素，其质量数为 65，写出人工制取放射性镍的核反应方程. 所产生的放射性镍要发生 β 衰变，写出镍发生 β 衰变时的核反应方程.

24. 氘和氚是氢的同位素，关于氢、氘、氚的原子，下列说法哪个正确？

(1) 具有相同的质子数、相同的中子数、相同的电子数；

(2) 具有不同的质子数、相同的中子数、相同的电子数；

(3) 具有相同的质子数、不同的中子数、相同的电子数；

(4) 具有相同的质子数、相同的中子数、不同的电子数.

25. 放射线对人体有伤害作用. 因此，在用作示踪原子时，应该选用半衰期较长的放射性元素，还是选用半衰期较短的？为什么？

26. 当一个质子和两个中子结合为一个氚核${}_{1}^{3}\mathrm{H}$（质量是3.018 0 u）时，发生的质量亏损是多少？释放出的能量是多少兆电子伏？

27. 当两个中子和两个质子结合为一个氦核时，放出28.3 MeV 的能量. 试计算在这个核反应中的质量亏损.

28. 镭核在 α 衰变中放出能量为 4.78 MeV 的 α 粒子和能量为 0.19 MeV 的 γ 光子. 如果 1 g 镭每秒钟有 3.7×10^{10} 个原子核发生 α 衰变，算出它每秒钟放出多少能量.

29. 铀核裂变的许多可能的核反应中的一个是：

$$^{235}_{92}\mathrm{U}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}\rightarrow{}^{141}_{56}\mathrm{Ba}+{}^{92}_{36}\mathrm{Kr}+3{}^{1}_{0}\mathrm{n}.$$

试计算一个铀 235 原子核裂变后释放的能量（${}^{235}_{92}\mathrm{U}$、${}^{141}_{56}\mathrm{B}$ 和 ${}^{92}_{36}\mathrm{Kr}$ 的质量分别为 235.043 9 u、140.913 9 u 和 91.897 3 u.）

30. 一个铀 235 原子核完全裂变时放出的能量约为 200 MeV. 试计算 1 kg 铀完全裂变时能释放出多少能量？它相当于燃烧多少煤释放的能量？（煤的燃烧值为 2.94×10^{4} J/g.）

31. 秦山核电站的功率为 3.0×10^{5} kW，如果 1 g 铀 235 完全裂变时产生的能量为 8.2×10^{10} J，并且假定所产生的能量都变成了电能，那么每年要消耗多少铀 235？（一年按 365 天计算.）

32. 完成下列核反应方程.

(1) ${}^{23}_{11}\mathrm{Na}+{}^{2}_{1}\mathrm{H}\longrightarrow____+{}^{1}_{1}\mathrm{H}$.

(2) ${}^{209}_{83}\mathrm{Bi}+{}^{2}_{1}\mathrm{H}\longrightarrow____+{}^{1}_{0}\mathrm{n}$.

(3) ${}^{2}_{1}\mathrm{H}+{}^{63}_{29}\mathrm{Cu}\longrightarrow{}^{4}_{2}\mathrm{He}+____$.

(4) ${}^{10}_{5}\mathrm{B}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}\longrightarrow____+{}^{1}_{1}\mathrm{H}$.

(5) ${}^{27}_{13}\mathrm{Al}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}\longrightarrow____+{}^{1}_{1}\mathrm{H}$.

(6) ${}^{32}_{16}\mathrm{S}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}\longrightarrow____+{}^{1}_{1}\mathrm{H}$.

(7) ${}^{56}_{26}\mathrm{Fe}+{}^{2}_{1}\mathrm{H}\longrightarrow____+{}^{1}_{0}\mathrm{n}$.

(8) ${}^{55}_{25}\mathrm{Mn}+{}^{1}_{1}\mathrm{H}\longrightarrow____+{}^{1}_{1}\mathrm{H}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}$.

课外习题参考答案

第一章 电　　场

1. (1) 14.4 N；　　(2) 1.64×10^{-26} N；　　(3) 8.78×10^{26}.　　2. 3.33×10^{-9} C.　　3. (1) 1.264×10^{-17} C；(2) 79.　　4. 5.29×10^{-11} m.　　6. (2).　　7. 4.4×10^{-8} C.　　10. 5.6×10^{-11} N/C.　　11. 8.02×10^{-19} C.　　17. (1) 3.0×10^{10} J；　　(2) 71 t.　　18. 3.5×10^{14} m/s^2，1.4×10^{7} m/s，　　8.9×10^{-17} J.　　19. 1.6×10^{-13} J，1.38×10^{7} m/s.　　20. (3) 正确.　　22. (1) A；(2) B.　　23. (1) 液面升高；　　(2) 液面降低.

第二章 恒定电流

2. $\frac{ev}{2\pi r}$. 提示：电子绕核旋转一周的时间 $T=\frac{2\pi r}{v}$，则等效电流 $I=\frac{e}{T}$.　　5. 甲电阻阻值大.　　8. 10 000 倍.　　9. 100∶17.　　10. 632 m，2.8 mm.　　11. 3.9×10^{-3} V.　　13. 0.27 A，50 W.　　14. 3.5 kW·h.　　15. (1) 4.5 W；　　(2) 3.3 W；　　(3) 73%.　　16. 32 W，2.3

$\times 10^5$ J，1.9 kW·h.　　18. 4 min 53 s.　　21. 8.5 mm^2，34 mm^2.　　22. (1) 1 100 W；　　(2) 150 W；(3) 950 W.　　26. 2∶1，2∶1.　　27. (3) 较为合适.　　29. 彩灯短路.　　提示：电路中的总电阻变小，电流变大.　　32. 提示：参见图 1.　　36. 121 Ω.　　37. (3).

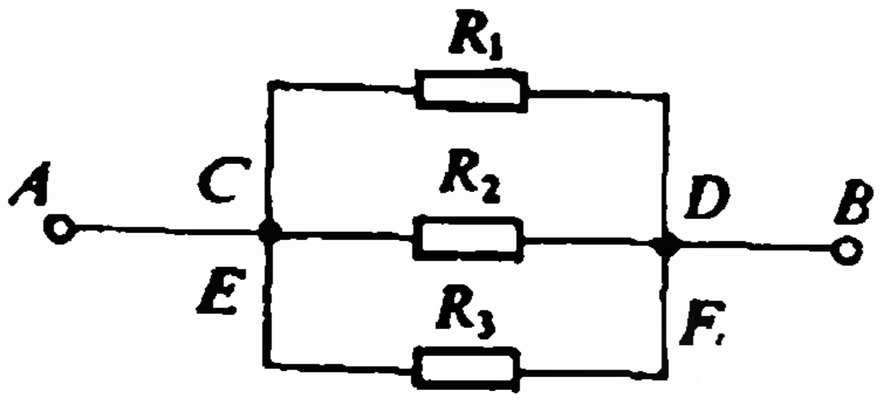


图　1

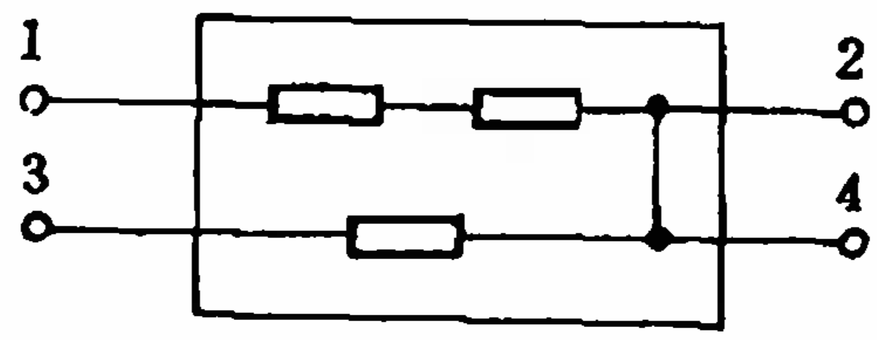


图　2

38. (4).　　39. 甲、丁图正确，丁图电路消耗功率较小.　　40. 参见图 2.　　41. (1) 50 Ω；　　(2) 28.3 Ω；(3) 27.3 Ω.　　42. (1) 开关 S 接通时，电饭锅处于加热状态；　　开关 S 断开时，电饭锅处于保温状态；　　(2) $\frac{R_1}{R_2}=0.414$.　　43. R_3 被短路.　　44. $R\sim 2R$，$U\sim\frac{1}{2}U$.　　45. 2.5 km.　　*47. (1) 触刀掷向 a、b，是电压表，量程是 10 V；　　(2) 掷向 c、d，是电流表，量程是 0.1 A.　　*48. R_1 的阻值是 0.06 Ω，R_2 的阻值是 0.54 Ω.　　50. (1) 1∶2；　　(2) 1∶1；　　(3) 1 A.　　51. 11 盏.　　52. (1) 0 V；　　(2) 7.6 V；　　(3) 10 V.　　53. 3.3 Ω.　　54. (1) 并联，0.13 W；　　(2) 串联，0.43 W.　　55. (1) $R>r$；　　(2) $R<r$；　　(3) $R=r$.　　56. R_2

被短路.　　57.（1）流过 L_1 的电流是 0.26 A，L_2 的电流是 0.44 A；　　58.（1）灯泡 L_2 开路；　　（2）灯泡 L_1、保险丝 F、开关 S 或电流表 A 有开路；　　（3）电路中有短路处，或保险丝太细.

第三章　磁　　场

5. 指向左，指向右.　　10. 甲图中导线的受力方向是垂直纸面向外的，乙图中导线的受力方向是垂直纸面向里的.

12.（3）.　　13.（5）.　　14.（2）.　　15.（3）.

16. 增大磁感强度，增大导轨中的电流.　　20. $\frac{mg}{2}$.

第四章　电 磁 感 应

1. 丙，丁.　　2.（1）亮一下；　　（2）不亮；（3）亮一下.　　3. 一直发光.　　6. 向左.　　7.（2）.　　10. 0.15 V.　　11. nBl_2v.　　12. 拉出速度大时需要做的功多.　　14.（2）.　　* 18. 提示：磁铁旋转时，金属圆盘上产生涡流，涡流受磁场力作用，使圆盘转动.

第五章　交变电流

6. 3 000 r/min，1 500 r/min.　　* 9. 第 3 盏灯的开关接错了.　　13. 零，增加.　　15. 4 盏.　　16. (1) 318 匝，550 匝；　　(2) 130 W；　　(3) 0.59 A.

18. (1) 5 424 W；　　(2) 250 V；　　(3) 97 %.

第六章　电磁振荡和电磁波

5. 3.77×10^{-6} s，265 kHz.　　6. 2.1 mH.　　7. 5.6×10^{3} pF.　　8. 1.2×10^{3} km.　　10. 306 m，中波；33 m，短波；3.14 m，微波.　　13. 12.7 pF.　　14. (1) 530 kHz；(2) 566 m.　　15. (1) 9 倍；(2) 560.7 m～186.9 m.　　16. 2.5×10^{-4} H，1.27×10^{-9} F.　　18. (1) 397 m；　　(2) 旋出一些.　　19. 449 kHz～1 736 kHz，5.28 μH.　　20. (3).

第七章　光的反射和折射

1. 10 m.　　2. 3.3×10^{6} m.　　4. 1.44×10^{8} km，3.97×10^{13} km.　　5. 27.5 年.　　6. 50°，减小 15°.

7. 10°. 8. 3.5 cm. 9. 67.5°, 75°. 13. 提示：分别画出能看到 A 点和 B 点的范围，两者的重合部分，即为能看到物体 AB 的范围. 17. 1.73. 19. 27.8°.

20. 1.47. 21. 0.41 m, 60°. 24. $d=\dfrac{h\sin i}{\sqrt{n^2-\sin^2 i}}$.

28. 50°, 1.305. 30. 42°, 1.49. 31. 64.16°.

34. 1.732. 37. 10 cm. 42. 提示：S、S' 连线与主轴的交点即为透镜的光心；由物像关系判断出是凹透镜还是凸透镜. 46. −15 cm. 47. (1) 60 cm;

(2) 10 cm. 48. 9.4 cm, 2.7 倍. 49. 400×400 m^2.

51. 55 cm, 36 cm. 52. 60 cm. 53. 3.2 cm.

54. 26.5 cm. 55. (1) 3.45 cm; (2) 7.2 mm.

56. 24 cm. 57. 选用焦距为 27 cm 的凸透镜，放在距物体 30 cm 处. 58. 选用焦距 5 cm 的凸透镜，放大率为 6. 59. 提示：找出从光源 S 射向凸透镜上、下边缘的两条光线经凸透镜折射后的折射光线，这两条折射光线在像后所包围的区域，就是眼睛能看到像的区域. 60. −8 cm. 提示：根据光的可逆性原理，把 S_2 看作 S_1 的虚像.

第八章 光的本性

4. 在 B、C 位置出现亮条纹，A、D 位置出现暗条纹.

8. 0.40 μm, 5.0×10^{14} Hz. 9. 0.58 μm, 0.44 μm.

16. 提示：月光不是由月亮发出的. * 22. 1.7 μm, 红外线. * 23. 0.54 eV.

第九章　原子和原子核

3. (1) −3.40 eV，−1.51 eV，−0.850 eV，−0.544 eV，0.378 eV；　(2) 1.89 eV，2.55 eV，2.86 eV，3.02 eV；　(3) 4.56×10^{14} Hz，658 nm，6.15×10^{14} Hz，488 nm，6.90×10^{14} Hz，435 nm，7.29×10^{14} Hz，412 nm.　8. 4次α衰变和2次β衰变.　9. α，β，β.

10. (1) α，β，β；　(2) 8个α粒子.　14. (3).

15. 10天.　16. 2 h.　17. 8天，1/64.　18. 5 730年，5 730年.　19. 5天.　26. 0.006 606 u，6.17 MeV　27. 0.030 3 u.　28. 1.84×10^{11} MeV.　29. 201 MeV.　30. 5.12×10^{25} MeV，2.78×10^{6} kg.　31. 115 kg.